



Michael Huth and Mark Ryan

Second Edition

Logic in Computer Science

Modelling and Reasoning about Systems



CAMBRIDGE

CAMBRIDGE

www.cambridge.org/9780521543101

علم کامپیوتر در منطق

هاسیستم درباره استدلال و سازی مدل

هوت مایکل

□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□

رایان مارک

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□



CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

مطبوعات دانشگاه کمبریج

پائولو سائو، سنگاپور، شهر کیپ، مادرید، ملبورن، یورک جدید، کمبریج

مطبوعات دانشگاه کمبریج

بریتانیا، CB2 8RU کمبریج، ادینبورگ ساختمان

یورک جدید، مطبوعات دانشگاه کمبریج توسط آمریکا از هالیالت یونایتد ... در شده منتشر

www.cambridge.org

عنوان این روی اطلاعات: www.cambridge.org/9780521543101

© ۲۰۰۴ مطبوعات دانشگاه کمبریج

جمعی مجوز صدور های ناممؤافق ... مفاد و قانونی استثنائات مشمول است نشر حق دارای نشریه این دانشگاه کمبریج از اجازه شده نوشته ... بدون نیست مجاز بخشی هیچ از برداری کپی هیچگونه، مربوطه دهید فشار.

۲۰۰۴ قالب چاپ در شده منتشر اول

(EBL) الکترونیکی کتاب ۶-۲۶۴۰۱-۵۱۱-۰-۹۷۸ ۱۳ شابک

(EBL) الکترونیکی کتاب ۱-۲۶۴۰۱-۵۱۱-۰ ۱۰ شابک

شومیز 1-54310-521-0-978 ISBN-13

X شومیز جلد ۱۰-۵۴۳۱۰-۵۲۱-۰ ۱۰ شابک

سایتوب برای ندارد اینترنتی های آدرس صحت یا پایداری قبال در مسئولیتی هیچ کمبریج دانشگاه انتشارات هیچ که کندمی تضمین و ، است شده اشاره آنها به نشریه این در که ثالث شخص یا خارجی اینترنتی های بماند باقی یا باشد مناسب یا دقیق هایی سایتوب چنین در محتوایی

مطالب فهرست

□□□□□□□□ □□ ... □□□□ □□□□ □□□□	نهم
□□□□□□□□ □□ ... □□□□ □□□□	یازدهم
□□□□□□□□□□	۱۳
1 منطق ای گزاره	۱
1.1 جملات اعلانی	۲
1.2 کسر طبیعی	۵
1.2.1 کسر طبیعی برای قوانین	۶
1.2.2 قوانین شده مشتق	۲۳
1.2.3 خلاصه در کسر طبیعی	۲۶
1.2.4 معادل اثبات قابل	۲۹
1.2.5 تناقض توسط اثبات: کنار یک	۲۹
1.3 رسمی زبان یک عنوان به منطق ای گزاره	۳۱
1.4 منطق ای گزاره از معناشناسی	۳۶
1.4.1 هارابط منطقی از معنی	۳۶
1.4.2 القایی ریاضی	۴۰
1.4.3 منطق ای گزاره از صحت	۴۵
1.4.4 منطق ای گزاره از بودن کامل	۴۹
1.5 های فرم عادی	۵۳
1.5.1 اعتبار و بخشی رضایت، بودن معادل معنایی	۵۴
1.5.2 اعتبار و هافرم عادی ربط حرف	۵۸
1.5.3 بخشی رضایت و بندها شاخ	۶۵
1.6 ها کننده حل شنبه	۶۸
1.6.1 کننده حل خطی الف	۶۹
1.6.2 کننده حل مکعبی الف	۷۲
1.7 هاتمرین	۷۸
1.8 هایادداشت کتابشناختی	۹۱
2 منطق گزاره	۹۳
2.1 زبان ثروتمندتر الف برای نیاز	۹۳

۲.۲	زبان رسمی الف عنوان به منطق گزاره	۹۸
۲.۲.۱	شرایط	۹۹
۲.۲.۲	هافرمول	۱۰۰
۲.۲.۳	متغیرها مقید و رایگان	۱۰۲
۲.۲.۴	جایگزینی	۱۰۴
۲.۳	هاگزاره منطق اثبات نظریه	۱۰۷
۲.۳.۱	قوانین کسر طبیعی	۱۰۷
۲.۳.۲	هامعادل سنج‌کمیت	۱۱۷
۲.۴	منطق گزاره از معناشناسی	۱۲۲
۲.۴.۱	هامدل	۱۲۳
۲.۴.۲	مستلزم معنایی	۱۲۹
۲.۴.۳	برابری از معناشناسی	۱۳۰
۲.۵	منطق گزاره از قطعیت عدم	۱۳۱
۲.۶	منطق گزاره از احساسات بیان	۱۳۶
۲.۶.۱	منطق دوم مرتبه وجودی	۱۳۹
۲.۶.۲	منطق دوم مرتبه یونیورسال	۱۴۰
۲.۷	افزارنرم از هامیکرومدل	۱۴۱
۲.۷.۱	حالت‌های ماشین	۱۴۲
۲.۷.۲	شد بازدید دوباره – آما	۱۴۶
۲.۷.۳	میکرومدل افزارنرم الف	۱۴۸
۲.۸	هاتمرین	۱۵۷
۲.۹	هایادداشت کتابشناختی	۱۷۰
۳	بررسی مدل توسط تأیید	۱۷۲
۳.۱	تأیید برای انگیزه	۱۷۲
۳.۲	منطق زمانی خطی زمان	۱۷۵
۳.۲.۱	LTL از نحو	۱۷۵
۳.۲.۲	LTL از معناشناسی	۱۷۸
۳.۲.۳	مشخصات از الگوها عملی	۱۸۳
۳.۲.۴	هافرمول LTL بین هامعادل مهم	۱۸۴
۳.۲.۵	LTL برای ربط حروف از هامجموعه کافی	۱۸۶
۳.۳	خواص، ابزارها، هاسیستم بررسی مدل	۱۸۷
۳.۳.۱	محرومیت متقابل: مثال	۱۸۷
3.3.2	چکر مدل NuSMV	۱۹۱
3.3.3	وی ام اس نو دودین	۱۹۴
3.3.4	شد بررسی دوباره محرومیت متقابل	۱۹۵
3.3.5	گیرکشتی	۱۹۹
3.3.6	پروتکل بیت متالوب	۲۰۳
3.4	منطق انشعاب زمان	۲۰۷
3.4.1	ال تی سی از نحو	۲۰۸

۳.۴.۲	ال تی سی از معنانشناسی	۲۱۱
۳.۴.۳	مشخصات از الگوها عملی	۲۱۵
۳.۴.۴	هافرمول ال تی سی بین هامعادل مهم	۲۱۵
۳.۴.۵	هارابط ال تی سی از هامجموعه کافی	۲۱۶
۳.۵	ال تی سی و LTL از هافدرت بیانگر ... و *ال تی سی	۲۱۷
۳.۵.۱	ال تی سی در هافرمول زمانی از هاترکیب بولی	۲۲۰
۳.۵.۲	LTL در اپراتورها گذشته	۲۲۱
۳.۶	هالگوریتم مدل بررسی	۲۲۱
۳.۶.۱	الگوریتم مدل بررسی ال تی سی	۲۲۲
۳.۶.۲	انصاف با بررسی مدل هوایی ترافیک کنترل	۲۳۰
۳.۶.۳	الگوریتم مدل بررسی LTL	۲۳۲
۳.۷	ال تی سی از پردازی شخصیت ثابت نقطه	۲۳۸
۳.۷.۱	توابع رنگتک	۲۴۰
۳.۷.۲	مثال، شنبه از درستی	۲۴۲
۳.۷.۳	اروپا اتحادیه شنبه از درستی	۲۴۳
۳.۸	هاتمرین	۲۴۵
۳.۹	هایادداشت کتابشناختی	۲۵۴
۴	تأیید برنامه	۲۵۶
۴.۱	کد؟ تأیید و کردن مشخص ما باید چرا	۲۵۷
۴.۲	تأیید افزارنرم برای چارچوب الف	۲۵۸
۴.۲.۱	زبان نویسی برنامه هسته الف	۲۵۹
۴.۲.۲	گانه سه هور	۲۶۲
۴.۲.۳	درستی مجموع و جزئی	۲۶۵
۴.۲.۴	متغیرها منطقی و متغیرها برنامه	۲۶۸
۴.۳	درستی جزئی برای انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات	۲۶۹
۴.۳.۱	قوانین اثبات	۲۶۹
۴.۳.۲	تابلوها اثبات	۲۷۳
۴.۳.۳	بخش جمع حداقل مطالعه مورد الف	۲۸۷
۴.۴	درستی مجموع برای انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات	۲۹۲
۴.۵	قرارداد توسط نویسی برنامه	۲۹۶
۴.۶	هاتمرین	۲۹۹
۴.۷	هایادداشت کتابشناختی	۳۰۴
۵	عوامل و ها منطق مودال	۳۰۶
۵.۱	حقیقت از ها حالت	۳۰۶
۵.۲	منطق مودال پایه	۳۰۷
۵.۲.۱	نحو	۳۰۷
۵.۲.۲	معنانشناسی	۳۰۸
۵.۳	مهندسی منطق	۳۱۶
۵.۳.۱	هافرمول معتبر از سهام	۳۱۷

رابطه پذیری دسترسی ... از خواص مهم	۵.۳.۲	۳۲۰
نظریه مکاتبات	۵.۳.۳	۳۲۲
وجهی های منطق از برخی	۵.۳.۴	۳۲۶
کسر طبیعی	۵.۴	۳۲۸
سیستم عملی چند الف در دانش درباره استدلال	۵.۵	۳۳۱
هامثال برخی	۵.۵.۱	۳۳۲
KT45 □ منطق مودال	۵.۵.۲	۳۳۵
KT45 □ برای کسر طبیعی	۵.۵.۳	۳۳۹
هامثال ... سازی رسمی	۵.۵.۴	۳۴۲
تمرینات	۵.۶	۳۵۰
هایادداشت کتابشناختی	۵.۷	۳۵۶
نمودارها تصمیم دودویی	۶	۳۵۸
توابع بولی نمایندگی	۶.۱	۳۵۸
میزها حقیقت و هافرمول ای گزاره	۶.۱.۱	۳۵۹
نمودارها تصمیم دودویی	۶.۱.۲	۳۶۱
BDD) بدن بدشکلی اختلال شده داده سفارش	۶.۱.۳	۳۶۶
ها OBDD یافته کاهش برای هالگوریتم	۶.۲	۳۷۲
دادن کاهش الگوریتم	۶.۲.۱	۳۷۲
کردن اعمال الگوریتم	۶.۲.۲	۳۷۳
کردن محدود الگوریتم	۶.۲.۳	۳۷۷
دارد وجود الگوریتم	۶.۲.۴	۳۷۷
ها OBDD از ارزیابی	۶.۲.۵	۳۸۰
بررسی مدل نمادین	۶.۳	۳۸۲
هایالت از مجموعه ... از هازیرمجموعه نمایندگی	۶.۳.۱	۳۸۳
رابطه گزار ... نمایندگی	۶.۳.۲	۳۸۵
پیش و پیش توابع ... سازی پیاده	۶.۳.۳	۳۸۷
ها OBDD سنتز	۶.۳.۴	۳۸۷
مخاطی جرم ای رابطه الف	۶.۴	۳۹۰
معناشناسی و نحو	۶.۴.۱	۳۹۰
مشخصات و هاملد ال تی سی کنگذاری	۶.۴.۲	۳۹۳
هاتمرین	۶.۵	۳۹۸
هایادداشت کتابشناختی	۶.۶	۴۱۳
□ □ □ □ □ □ □ □		۴۱۴
□ □ □ □ □		۴۱۸

Foreword to the first edition

توسط

کلارک .م ادموند

دانشگاه ملون کارنگی علوم کامپیوتر از استاد هاسیستم فور

.ان .پی ،پیتسبورگ

هستند چکرز مدل و ،قضیه کنندگان اثبات ،هاریان مشخصات !سن از بیا بالاخره باشند داشته هاروش رسمی تا .هاتکنیک اینها از همه به اساسی است منطق ریاضی .صنعت در معمول طور به شده استفاده باش به آغاز ... با سرعت شده داشته نگه نه باشند داشته دانشمندان کامپیوتر برای منطق در درسی های کتاب الان مدل از موفقیت ... از توز کینه در ، مثل برای تأیید و مشخصات افزارنرم و افزارسخت برای ابزارها توسعه ،متن تک الف از بدانید نه داد انجام من الان تا ،هاپروتکل ارتباط و مدار های طرح متوالی تأیید در بررسی این چگونه دهید توضیح به کندمی تلاش که ،آموزان دانش التحصیل فارغ آغاز و کارشناسی برای مناسب به نیاز که برق مهندسان و کامپیوتر دانشمندان به ندرت به مواد این ،نتیجه الف که همانطور .کندمی کار تکنیک ،عوض در .آینده نزدیک ... در مشاغل آنها از بخشی عنوان به آن . شودمی داده آموزش ،دارند آن از استفاده باشند مؤثر یا مفید واقعاً هاروش این که هابی موقعیت در رسمی های روش از استفاده از اجتناب مهندسان این غیرطبیعی و پیچیده هستند ابزارها ... توسط شده استفاده نمادگذاری و مفاهیم ... که کردن شکایت ... از دشوار بیشتر خیر قطعاً ،ساده کاملاً کلی طور به است ریاضیات زیربنایی ... که آنجایی از بدبخت است .گرفتن یاد به انتظار مورد است دانشجو انتگرال و دیفرانسیل حساب هر که تحلیل ریاضی از مفاهیم

زمانی چه زده شگفت بود من .کتاب استثنایی یک است رایان و هوث توسط علم کامپیوتر در منطق دارد آن ،منطق گزاره و ای گزاره به این بر علاوه در .زمان اول ... برای آن طریق از کرد نگاه من است توجه قابل کاملاً نظر این از کتاب این ،واقع در .مدل بررسی و زمانی منطق بحث کامل ویژه به الف ایالت صریح ،منطق موقت زمان شدن شاخه شاخه و خطی .پوشش به قادر است آن مواد این از زیاد چگونه ثابت نقطه اساسی ... ،انصاف ،کردن بررسی مدل

علاوه بر نمادین مدل بررسی و نمودارها تصمیم دودویی حتی، (ال تی سی) منطق درخت محاسبه برای قضایا التحصیل فارغ آغاز و کارشناسی به دسترسی قابل است که است ارائه سطحی در مطالب این، این بر از کتاب ... در مواد استاد دانشجویان کمک به شده ارائه هستند هامثال و مشکلات متعدد دانشجویان اقتدار با بنویس آنها، تأیید برنامه و هابرنامه از منطق در محققان فعال هستند رایان و هوٹ دو هر که آنجایی توجه قابل.

فوق الف است کتاب. شده ارائه ظرافت با و، عملی، روزیه است کتاب این در مواد ...، خلاصه در ... به آن کردن توصیه من. مانند باش باید علم کامپیوتر برای منطق روی متن مدرن الف چه از مثال العاده عظیم موفقیت یک باش اراده کتاب ... که کردن بینی پیش و شوق و شور بزرگترین با خواننده

(. اجازه نویسنده آن با نسخه دوم ... در شد چاپ دوباره است پیشگفتار این)

Preface to the second edition

کتاب این (بازنویسی) برای انگیزه ما

استفاده ها منطق بیشترین که مشاهده ... بود کتاب ما از نسخه اول ... نوشتن از هاموتیف لایت ... از یکی □□□□□ الف با معامله اساساً هاسیستم کامپیوتر از تأیید و مشخصات، طراحی ... در شده □□□□□

φ ► م

مشخصات الف است φ و، سیستم الف از □□□□□ یا □□□□□ از سازی مرتب برخی است کجا وضعیت در درست باش باید چه کردن ابراز، منطق که از فرمول الف، هالگوریتم سازی پیاده و کردن مشخص اغلب توانندی یکی که است اندازی راه این از قلب ... در M. ها منطق برنامه و، مودال، موقتی، اول مرتبه، ای گزاره برای تم این یافته توسعه ما . ► محاسبات برای -کردن تشویق ... روی بر مبتنی به یعنی که متن این از نسخه دوم ارائه بدینوسیله به خشنود هستند ما هقاره پنج از شده دریافت بلز خورد ینگ نسخه اول ... از قصد اصلی روی بخشیدن بهبود و کردن حفظ

رفته هست؟ چی و جدید چی؟

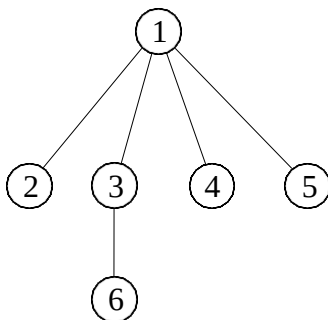
گذاری علامت یک) SAT کننده حل الف از پیچیدگی و، درستی، طراحی ... کندمی بحث الان ۱ فصل کامل ای گزاره منطق برای (SS90) روش مارک آل سنت به مشابه الگوریتم الف؛ (قضیه اسکولم – انهایم لوون و فشرده‌گی قضیه) نظریه مدل از نتایج اساسی شامل الان ۲ فصل روی بخش الف و منطق؛ دوم مرتبه جهانی و وجودی از گرایی بیان ... و شدن بسته متعدی ... روی بخش کمتر اول مرتبه منطق های مدل کاوش و تعیین برای تحلیلگر آن و آلیژ زبان سازی مدل شیء ... از استفاده ... قابل است زبان آلیژ. شدن بسته متعدی با منطق اول مرتبه در شده نوشته خواص به به توجه با شده مشخص رسمی و تعاملی اکتشاف چنین شومی باعث که اجرا

خی

منطق؛ زمانی خطی زمان از بحث الف با شومی آغاز الان آن شده ساختار تجدید کاملاً شده دارد ۳ فصل برنامه مشکلات مورد در بحثی شامل و سراسر؛ در مدل بررسی ابزار NuSMV باز متن ... هاویژگی سازی مدل های مثال جدید و ،هامنطق زمانی از گرایی بیان ... روی مواد است دیگر موارد و ،ریزی نویسی برنامه الگوی مورد در جدیدی بخش الف و هاتبات درستی مجموع روی مواد بیشتر شامل ۴ فصل . برنامه صحت تأیید برای قرارداد اساس بر اندگرفته قرار بازنگری مورد بسیاری کوچک اصلاحات .

نیازهای پیش و هافصل از متقابل وابستگی

نظری مجموعه لوح ساده و حساب ابتدایی از اولیه اصول ... بدانید دانشجویان که کندی ایجاب کتاب ضروری است (۱.۶.۲ به ۱.۴.۳ هابخش جز به چیز همه) ۱ فصل از مواد هسته نمادگذاری و مفاهیم اساسی الف و ۳ فصل روی دارد بستگی ۶ فصل فقط ،که از غیر کردن دنبال که هافصل از همه برای راحتی به است ممکن یکی اگرچه – ۲ فصل در شده پوشیده قوانین بندی محدوده استاتیک ... از درک از نمودار متقابل وابستگی ... ،تقریباً همه در ۳ شده انجام فصل داشتن بدون ۶.۲ و ۶.۱ هابخش پوشش است هافصل



صفحه www.

هافایل متن است؛ اشتباهات از فهرستی شامل که شومی پشتیبانی وب صفحه یک توسط کتاب این مبتنی خصوصی معلم تعاملی یک ارقام؛ ... همه ها؛لینک و مواد فنی فرعی کد؛ برنامه ... همه برای این در را هاتمرین های حل راه توانندی مربیان چگونه اینکه جزئیات و سوالات؛ ای چندگزینه روی بر ... برای اینترنتی آدرس . الف شده گذاری علامت هستند که کتاب آورند دست به مورد وبسایت آدرس) . www.cs.bham.ac.uk/research/lics/ است صفحه ها کتاب www.cambridge.org/www.cs.bham.ac.uk/research/lics/ همچنین ببینید ۰۵۲۱۵۴۳۱۰x

Acknowledgements

اشمیت دیوید. کتاب این نوشتن در ما شده کمک، غیرمستقیم طور به یا مستقیماً، باشند داشته مردم بسیاری برخی بیرون کرد اشاره دارد پرودا کریسیا. ۴ فصل برای تمرینات سرورال شده ارائه مهربانی با برخی استفاده به ما مجاز باشند داشته [BEKV94] از دیگر نویسندگان ... و او و خطاها تایپوگرافی و [هود۷۷] از هامثال یا تمرینات شده گرفته قرض همچنین باشند داشته ما. کتاب که از تمرینات در مدل ما که وابستگی سیستم بسته ... از توضیحات اول الف شده ارائه آیزنباخ سوزان. [FHMV95]، آریولا ماتیلده زنا بخش که از هانسخه روی نظرات مفید بسیار ساختن جکسون دانیل. ۲ فصل در آلیژ، مطابقت دارند ویکرز استیو و اسمولکا. الف اسکات، کوتوف سرگئی، کوموروفسکی جان، هوداس جاش نویس پیش مورد در مفیدی نظرات هتکلیف جان و دایر مت هستند نظرات آنها متن؛ این درباره ما با داشت ابلاغ و، ۶ فصل از محتوا ... روی نظرات آمیز بصیرت شده ارائه لوکاس کوین. ۳. داد ارائه فصل های داد و هافصل چندین خواندن جونگ آخیم. کتاب از ها نویس پیش چندین در خطاها تایپوگرافی متعدد از ما شده باز خورد مفید.

جمله از، هافصل دادند ارائه مفیدی نظرات و خوانند را مورد چندین مردم از عدد یک، این بر علاوه متعدد استوتون آلن و سکستون آلن، سگالا روبرتو، قلاب آنتونی، هاک مسیحی، کلارک گراهام، آری بن موتی انتخاب بر که است داده ما به را بازخوردها انواع بیرمنگام از دانشگاه ... و دانشگاه ایالت کانزاس در دانشجویان هاجیه اثبات برای بسته تک لا تیلورز پول کردن تصدیق ما. موضوعات ... از. است گذاشته تأثیر ما ارائه و بهبود به کرد کمک که نظرات، سازنده اما، بحرانی شده ساخته ناشناس داوران دوجین یک نیم درباره ... در خطاها باش هنوز است ممکن آنجا، هامشارکت اینها از وجود با. ها راه مختلف در متن این بخشیدن ها آن برای مسئولیت گرفتن باید تنهایی به ما و، کتاب

□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

و املائی غلط بیرون کردن اشاره توسط متن این بخشیدن بهبود کرد کمک باشند داشته مردم بسیاری، آنها میان در. تاریخ انتشار ... از بعد نظرات مفید دیگر ساختن

،براون جاناتان ،بکرت برنهارد ،آندری استفان ،آمنافت توربن ،آجیرو یاسوهیرو ،آرندت ولفگانگ ذکر ما
ت " گُرُو مارکوس ،کاشف کامران ،کاکوگاوا هیروتسوگو ،گولف دیمیتر ،فلتی امی ،داتا روچیرا ،کالدول جیمز
رابرت ،میدلدورپ آرت ،میکزو الکساندر ،مکینسون دیوید ،لازیچ رانکو ،کوون جاگون ، اچ سی ز
کازونوری ،تاکاهاشی کویچی ،پرادان شخار ،پفنینگ فرانک ،پاراگویا آیلین ،پانانگادن پراکاش ،مورلی
ویلهم راینهارد و وانگ فوزی ،واتانابه هیروشی ،اوند

منطق ای گزاره

عنوان به برخورد ما هاموقعیت مدل به هازبان دادن توسعه به است علم کامپیوتر در منطق از هدف رسمی طور به آنها درباره دلیل توانمی ما که صورت این به الف چنین در ،متخصصان علم کامپیوتر طور به این دادن انجام به خواهم می ما آنها؛ درباره هاستدلال ساختن معنی به هاموقعیت درباره استدلال شده اعدام یا ،سختگیرانه طور به کرد دفاع باش توانمی و معتبر هستند هاستدلال که بنابراین ،رسمی ماشین یک روی

:استدلال کردن دنبال ... بگیرید نظر در

برای دیر است جان سپس ،ایستگاه ... در ها تاکسی خیر هستند آنجا و دیر رسد می قطار ... اگر ۱.۱ مثال آنجا ، □□□□□□□□ شده دیر رسیدن داد انجام قطار .جلسه او برای دیر نه است جان .جلسه او ایستگاه ... در ها تاکسی بودند

□□□ و جمله □□□ ... دادن قرار ما اگر که آنجایی از ،معتبر است استدلال ... ،شهودی طور به ما گوید می جمله دوم .شده دیر باش ویل جان سپس ،هاتاکسی خیر هستند آنجا اگر که ما بگو آنها ،هم با جمله ها تاکسی بودند آنجا که مورد باشد باید آن بنابراین ،دیر نه بود او که

الف از از متشکل که ،یعنی ، ساختار این باشند داشته که هاستدلال با نگران باش اراده کتاب این از زیاد ... اگر معتبر است استدلال .جمله دیگری سپس و «بنابراین» کلمه ... توسط شده دنبال جملات از شماره دنبال توسط معنی ما چی؟ دقیقاً آن از قبل جملات ... از کنده می دنبال منطقی «بنابراین» ... از بعد جمله بعدی ... و فصل این از موضوع ... است از کنده می مثال دیگری بگیرید نظر در

جین مرطوب دریافت اراده او پس ،او با چتر او باشند داشته نه کنده می جین و باران است آن اگر ۱.۲ مثال بود همراهش چترش دارد جین ، □□□□□□□□ .بارده می باران است آن مرطوب نه است

مثل آرگومان ساختار همان واقع در آن که کنده می آشکار معاینه نزدیکتر استدلال معتبر الف همچنین است این داریم که چیزی تمام !دارد را قبلی

است قطار ۱.۱ مثال	است ۱.۲ مثال
دیر جان ایستگاه ... در ها تاکسی هستند آنجا جلسه او برای دیر است	باران شودمی خیس او جین با چتر او دارد جین

□ ، □□□□□□□□ . □ . □ نه □ . □ سبیس ، □ نه و □ اگر

1.1 حملات اعلانی

- (1) ۸. است برابر ۵ و ۳ اعداد ... از جمع
- (2) اتهامات جک به خشونت با داد نشان واکنش جین
- (3) اعداد نخست دو از جمع ... است > 2 شماره طبیعی حتی هر
- (4) بینزا آنها روی پیرونی مانند هامریخی همه
- (5) فرانسوی کریولین ملال سازمان ایثبات کلمو آلبرت
- (6) غیر فعال ابزار نوار ایست متشن دس دی آرپ و و بمیر

۱. «نادرست» یا «درست» کرد اعلام بودن از قادر اصل در هستند آنها زیرا، اعلامی همه هستند جملات اینها ضمنی طور به توسط و) حساب درباره حقایق پایه به جذاب توسط شده آزمایش باش توانمی (1) جمله در سازمشکل بیشتر بیت الف است (2) جمله. (اعداد طبیعی از اعشاری نمایش، عربی یک کردن فرض شلید و هستند جک و جین جهانی بهداشت سازمان بدانید به نیاز ما، ارزش حقیقت الف آن دادن به سفارش در. شده توصیف وضعیت شاهد جهانی بهداشت سازمان کسی از حساب اعتماد قابل الف باشند داشته به به قادر شده باشند داشته بود خواهد ما که کن احساس ما، صحنه ... در شده داشت ما اگر، مثلاً، اصل جمله راه که در است داده رخ واقع در آن که شرطی به، واکنش □□□□□□□□ جین تشخیص واضح آن از صورت ... روی سرراست رسد می نظر به، گلدباخ حدس عنوان به شده شناخته، (3) می کس هیچ روز این به اما. نادرست یا درست یا است ۲ > اعداد حتی □□□ درباره واقعیت الف، است داده نشان باش توانست می این آیا واضح نه حتی است آن. نه یا حقیقت الف کن می بیان (3) جمله آیا که داند در، حال این با. است در ست بودند آن اگر حتی، یعنی، متاهی، بر خ، توسط شده

است که ها براکت چنین از تکثیر الف توسط خاطر آزرده دریافت هانسان ما ،حال این با ادعا این زدایی ابهام به نمادها این □□□□□□□□ های اولویت درباره هاکوانسیون قطعی کردن اتخاذ ما چرا

□□□□ → استلزام . بنددمی → از ترمحکم آخر مورد دو و ۸ و ۷ از ترمحکم را چ ۱.۳ قرارداد
 $p \rightarrow (q \rightarrow \square)$ p دادن نشان $\square \rightarrow \square$ شکل به عبارتی : دارد □□□□ □□ □□□□

کسر طبیعی 1.2

، هاگزاره درباره استدلال برای انتگرال و دیفرانسیل حساب الف ساختن درباره برو ما دادن انجام چگونه به مانند بود خواهد ما که است واضح ۱.۲۴ و ۱.۱ هامثال از اعتبار ... کردن برقرار توانمی ما که بنابر این شده داده گیری نتیجه الف کشی قرعه به ما دهمی اجازه که از کدام هر قوانین از مجموعه الف باشند داشته محل از ترتیب قطعی الف

دادن اجازه آنها . □□□□□□ □□□□□□ از مجموعه الف چنین باشند داشته ما ،کسر طبیعی در ما ، پیایی قوانین اینها کردن اعمال توسط هافرمول دیگر از هافرمول □□□□□□ □□□□□□ به ما محل از مجموعه الف از گیری نتیجه الف کردن استنباط است ممکن

۴ داریم هافرمول از ای مجموعه کنید فرض . کندمی کار چگونه این که ببینیم بیایید $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ آن ما که ، ψ ، فرمول دیگری و ، □□□□□□ بگیرید تماس اراده ما که ، φ ، ... ، اعمال توسط و ، هافرمول بیشتر برخی دریافت که امیدواریم ، مقدمات بر اثبات قواعد اعمال با . نامیممی توسط دادن نشان ما نیت این گیری نتیجه ... آوردن بدست سرانجام تا ، ها آن به قوانین اثبات بیشتر کردن

$$\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi \square \blacktriangleright \psi.$$

تواندمی آن برای اثبات الف اگر □□□□□□ است آن □□□□□□ الف شود می نامیده است بیان این $q \square \blacktriangleright \square \square \square \square \square \square \square \square$ برابر ۱.۲ و ۱.۱ های مثال برای دنباله . شد پیدا باش بدیهی لزوماً نه است آن . نویسی برنامه مانند بیت الف ، ورزش خلاق الف است اثبات الف چنین ساختن اثبات ما ، این بر علاوه گیری نتیجه نظر مورد آوردن بدست به ، سفارش چه در و ، کردن اعمال به قوانین که از الگوها نامعتبر 'اثبات' به قادر باش است ممکن ما ، صورت این غیر در شده؛ انتخاب دقت با باش باید قوانین برای استدلال

حروف و هافرمول برای ایستاده به شده استفاده هستند حروف کوچک حروف . حروف یونانی استفاده به منطق در سنتی است آن *
 آنها تلفظ همراه به یونانی حروف . است آمده آنها ترین رایج از برخی اینجا در . شوندمی استفاده هافرمول مجموعه برای بزرگ

کوچک حروف	ا بزرگ حروف
φ فی	فی
ψ psi	پیسی
□□	گاما
η اتا	دلتا
□□□□ ألفا	
□□□□ بتا	
□□□□	

برای $\neg$ و $\wedge$ متوالی ... دادن نشان به قادر باش کرد نخواهد ما که داشتن انتظار ما ،مثال دو اینها دانستن سپس ،فلز الف است نقره برای $\square$ و .فلز الف است «طلا» برای هاغرفه $\square$ اگر ،مثال نیست نقره که حالی در فلز یک است «طلا» که کردن استنباط به ما دادن اجازه نه باید حقایق از برو اراده ما مجموع؛ در آنها از پانزده درباره حاضر ما .قوانین اثبات ما در کن نگاه الان بیابید بخش این از پایان ... در کردن خلاصه سپس و نوبت در آنها طریق

کسر طبیعی برای قوانین 1.2.1

و () ربط حرف برای قاعده ... شود می نامیده است قاعده اول ما **ربط حرف برای قوانین** قبلاً داریم اینکه به توجه ψ ، φ تا دهمی اجازه ما $\neg$.مقدمه عنوان به قاعده این بنویس ما .جداگانه ψ و φ شد گیری نتیجه

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge i.$$

است ممکن) .نتیجه رودمی خط ... زیر در .کردن حکومت ... از محل دو ... هستند خط ... بالا دریافت به قوانین بیشتر کردن اعمال به باشند داشته است ممکن ما نباشد؛ ما استدلال نهایی نتیجه هنوز «مقدمه-ی» خواندن است من کردن؛ حکومت ... از نام ... بنویس ما ،خط ... از درست ... به (،.آنجا (محل در) از قبل کدام هیچ بود آنجا کجا (گیری نتیجه $\neg$. در) الف شده معرفی داریم ما که اطلاعیه به قوانین بیشتر یا یکی و آن کردن معرفی به قوانین بیشتر یا یکی است آنجا ،ها ربط ... از کدام هر برای :دو این هستند حذف-و برای قوانین آن بردن بین از

$$(1.1) \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge e_1 \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge e_2$$

قاعده این کردن اعمال توسط سپس ، $\varphi \wedge \psi$ از اثبات الف باشند داشته شما اگر :گویدمی $\wedge e_1$ قاعده شما به اما ،گویدمی را همین $\wedge$ ای . $\varphi \wedge \psi$ برای اثباتی توانیدمی که است این قاعده اولین در :قوانین اینها از هاوابستگی ... کردن مشاهده . ψ عوض در گیری نتیجه به دهمی اجازه دقیق ... که حالی در ، فرض از پیوستگی اول ... مطابقت به دارد φ گیری نتیجه ... ،(1.1) از ... :اطراف راه دیگر ... فقط است آن قاعده دوم ... در .ربطی است ψ پیوستگی دوم ... از طبیعت به مهم است آن فرمول هر باش تواندمی φ و ψ پیوستگی دوم ... دادن مطابقت دارد ψ گیری نتیجه . اثبات قوانین از کاربرد ... از قبل $\varphi \wedge \psi$ از مهربان این در شدن درگیر

معتبر $\neg$ و $\wedge$ $\neg$ اثبات برای قوانین این از بیابید ۱.۴ مثال ... بنویس و شکاف الف ترک ما سپس محل؛ ... پایین نوشتن توسط شروع ما .است

نیست باران کندمی، آن که نیست درست است «آن»

گفتن از راه ساختگی بیشتر الف فقط.

بار دمی، باران «آن»

اگر شیوه تر پیچیده این در واقعیت این ایالت به رایگان هستند ما 'بارداری باران «آن» دانستن، برعکس نفی برابر دو برای مقدمه و حذف از قوانین آوردن بدست ما، بنابراین کردن آرزو ما

ای در φ φ ای در φ

جی، جی

(بعداً بدین اراده ما که ،هم ،خود مال آن روی نفی مجرد برای قوانین هستند آنجا)

اثبات ... از دارد $\Rightarrow$ استفاده بیشتر $\Rightarrow$ زیاده $\square \square$ p دنباله اثبات ۱.۵ مثال $(\square \square)$
 دور بنابر این گرفت قرار بحث مورد قوانین:

۱	$\square$	فرض
۲	$\square \wedge (\square \wedge \square)$	فرض
۳	$\square$	$\square \rightarrow \square$
۴	$\square \wedge \square$	$\square \rightarrow \square$
۵	$\square$	$\square \rightarrow \square$
۶	$\square \wedge \square$	$\square \rightarrow \square$

بودند تو که $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ متوالی ... کردن ثابت الان ما ۱.۶ مثال
حل راه شما با زیر اثبات کنید مقایسه اطفال بخش آخرین ... در خودت توسط کردن ثابت به شده دعوت

١	$(\Box \wedge \Box) \wedge$	فرض
٢	$\Box$	
٣	$\Box \Box \wedge \Box \Box$	فرض
٤	$\Box \wedge \Box$	$\wedge e_1$ ١
٥	$\Box$	$\wedge e_2$ ٣
٦	$\Box \Box$	$\wedge e_1$ ٢
٧	$\Box \wedge \Box \Box$	$\wedge$ من ٤
٨	$\Box$	٥

استلزام حذف قانون

یکی و معرفی به قاعده یکی است آنجا در
است و منطق هاگزاره از قوانین شده شناخته بهترین ... از یکی است دومی آن بردن بین از به →
نام مدرن آن توسط آن بگیرد تماس معمولاً اراده □□□□ نام لاتین آن توسط به شده داده ارجاع اغلب
که، هالیالت قاعده این. (پیکان حذف عنوان به به شده داده ارجاع نیز اوقات گاهی) دارد حذف بر دلالت
و دیفرانسیل حساب ما در □ گیری نتیجه حق به است ممکن ما ، ψ بر دارد دلالت φ که دانستن و φ شده داده
ما، انتگرال

عنوان به این بنویس

$$\frac{\frac{\square \square \square \square}{\rightarrow} \rightarrow}{\psi}$$

که □□□□ فرض . کنیم توجیه q و p خبری جملات از هلی نمونه بیان با را قاعده این بیابید

بارید باران آن : □

مرطوب است خیابان ... سپس، بارید باران آن اگر : □ → □

که بدانیم □□□ و باریده باران که □□□□□□ اگر ، حال . «است خیس خیابان» یعنی فقط q بنابراین
دو کنید ترکیب هم با را اینها است ممکن ما سپس، بارید باران آن که مورد ... در مرطوب است خیابان ...
ای ... از توجیه ... ، بنابراین . مرطوب واقع در است خیابان ... که گیری نتیجه به اطلاعات از قطعات
است نویسی برنامه از مثال دیگر یکی . جس رایج از کاربرد صرف الف است قاعده

صحیح عدد یک است ورودی هابرنامه ... از ارزش : □

بولی مقدار یک برنامه سپس، صحیح عدد یک است ورودی هابرنامه ... اگر : □ → □

. دهمی خروجی (boolean)

ارائه صحیح عدد ورودی با اگر برنامه ما که گیری نتیجه به هم با این همه دادن قرار است ممکن ما ، دوباره
حضور ... که شدن متوجه که است مهم ، حال این با . دهمی خروجی (boolean) بولی مقدار یک ، شود
p است ممکن ما برنامه ، مثال برای . بیفتد اتفاق باید که استنتاجی ... برای ضروری کاملاً است □ از
اگر مثلاً — □ کردن برآورده نباشد اینطور اگر اما ، q . □□□□□□□□□□□□□□□□
q . آوردن بدست برای قادر باش نه اراده ما سپس — خواندگی نام الف است ورودی آن
هر به . کرد پیازی نمونه e از توانمی برای ψ و φ رسمی پارامترهای ، دیدیم قبلاً که همانطور
که: آنهایی مرکب جمله از ، جمله

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1 | چ | q فرضیه ۸ □ |
| 2 | فرضیه | p ۴ پنجم □ → ۸ □ چ |
| 3 | ۱ □ ۲ ای → | ۴ پنجم □ |

[illegible]

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$ | فرضیه |
| 2 | $\square \rightarrow q$ | فرضیه |
| 3 | $\square$ | فرضیه |
| 4 | $\square \rightarrow \square$ | $\rightarrow$ ۱ ۳ |
| 5 | $\square$ | $\rightarrow$ ۲ ۳ |
| 6 | $\square$ | $\rightarrow$ ۴ ۵ |

نام لاتین ... دارد که قاعده هیپریدی الف در کن نگاه ببایید، مقدمه- دارد دلالت به چرخاندن از قبل کنید فرض .کندمی حذف را استلزام یک آن که در قاعده ای ... مانند است آن . □□□□ □□□□□□
□ که گیری نتیجه به ای استفاده تواندمی ما باشد برقرار p □□□ ، آنگاه .است برقرار q □□ p غیر ممکن است که ، □□□□□ □□□□□ □□□□□ که باشند داشته سپس ما ، بنابراین این . دارد می نگه است □ که معنی فقط تواندمی این اما نادرست باش باید □ که کردن استنباط است ممکن ما ، بنابراین این . است MT: 5 اختصار به یا modus tollens قانون به استدلال این کردن خلاصه ما . است درست

۴. $\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\psi \rightarrow \varphi}$ ام تی.

تنظیم زبان طبیعی ... در قاعده این از مثال یک بین ما دهید اجازه ، دوباره

«□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □
□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□.»

از اثبات کردن دنبال ... در ۱.۷ مثال

$$\square \rightarrow (\square \rightarrow \square) \square \square \square \curvearrowright \square \blacktriangleright \curvearrowright \square$$

دور بنابر این شده معرفی قوانین ... از چندین استفاده ما

- | | | |
|---|--|-------------------|
| ۱ | $\square \rightarrow (\square \rightarrow$ | فرض |
| | $\square)$ | |
| ۲ | $\square$ | فرض |
| ۳ | $\square$ | فرض |
| ۴ | $\square \rightarrow \square$ | $\rightarrow$ ۱ ۲ |
| ۵ | $\square$ | $\square$ ۳ ۴ تن |

عنوان به قاعده این از کردن فکر است ممکن شما هائاثبات صاف و نرم خوشگل برخی دادن انجام به قبلاً ما دهمی اجازه
دارد بستگی آن که بر قوانین تربیین سطح ... ذکر نه کنندمی آن عنوان به آنجاتا سطح بالاتر الف روی یکی

۱	چ ☐ → فرض
	☐
۲	چ ☐ فرض
۳	چ ☐ ۱ تن
۴	☐ چ چ ای ۳

1	$\square \rightarrow \mathbf{4} \ q$	مقدمه
2	q	فرضیه
3	$\square \quad \mathbf{4} \quad \mathbf{4}$	آی ۲ ج ج
4	$\mathbf{4} \quad \mathbf{4}$	۳ ۱ MT

ها؛ مثال اینها در متفاوت است تن و قوانین نفی برابر دو کردن اعمال از سفارش ... که باشید داشته توجه به کردن تلاش است یکی اعتبار که خاص دنباله ... از ساختار ... توسط شده رانده است سفارش این دادن نشان.

► → □ □ □ □ p اعتبار اما. است متنب q □ □ p اینكه
 چیز همان گفتن ،حس قطعی الف در ،است متوالی كه .قبول قابل عنوان به فقط رسمی نظر به q □ □ q
 رخ قبلاً نه دهنمی انجام كه پیامدها □ □ □ □ كه قاعده خیر باشند داشته ما دور بنابر این ،حال این با
 باشند داشته ما چه از درگیر بیشتر هستند حكومت الف چنین از مكاتيك هالباث ما در محل عنوان به دادن
 □ كه كنیممی فرض ما بگذارید .توجه و دقت با دهید ادامه ما دهید اجازه بنابر این .دور بنابر این شده دیده

چ عنوان به □□□□□□□□ اکسپرس ما دومی ... اما . □□□□ p بر دلالت □ چ که
 : □ → □ چ ► □ → □ برای استدلال یک شد پیدا باشند داشته ما ،کنم خلاصه . □ → □

۱	$\square \rightarrow \square$	فرض
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	۲ $\square$ ۱ تن
۴	$\square \rightarrow \square$	۳ - ۲ من $\rightarrow$ چ $\rightarrow$ چ

ما چه . □ چ فرض موقت ... از محدوده ... کردن مرزبندی به کندهی خدمت اثبات این در جعبه به . □ چ از فرض ... ساختن بیایید: است گفتن هستند

جعبه بیرون $\psi \rightarrow \psi$

است: زیر شرح به عنوان به من → قاعده ... کردن فرموله ترتیب بدین ما

$$\frac{\begin{array}{c} \varphi \\ \cdot \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{من.}$$

باید که است معنی این به این ،استنتاجی روش برای ...
 فرمول آخرین ψ و اول ... با بود برابر ϕ آن در که ، ψ .
 تطبیق مشابه داشتن نیاز اراده آنها و هاجبه اثبات شامل قوانین اثبات دیگه تا دو برخورد اراده ما جعبه که از
 . الگو

۱	فرض $\square \rightarrow \text{چ}$
۲	فرض $\square$
۳	آی $\text{چ} \text{ چ}$ $\square$
۴	$\square \text{ تن}$ $\text{چ} \text{ چ}$ $\square$
۵	$\square \rightarrow \text{چ}$ $\rightarrow$ $۲ - \text{من}$

استدلال خطی تک ... بگیریید نظر در به آموزنده است آن نقطه این در

فرض $\square$ ۱

منطبق ψ و φ که امکان ... کندی منع (ψ) (پگیری نتیجه با) من قانون p دهمی نشان که اثبات ... دادن گسترش است ممکن ما بنابراین $\square$ به شده سازی نمونه باش دو هر توانستی آنها شدن به بالا

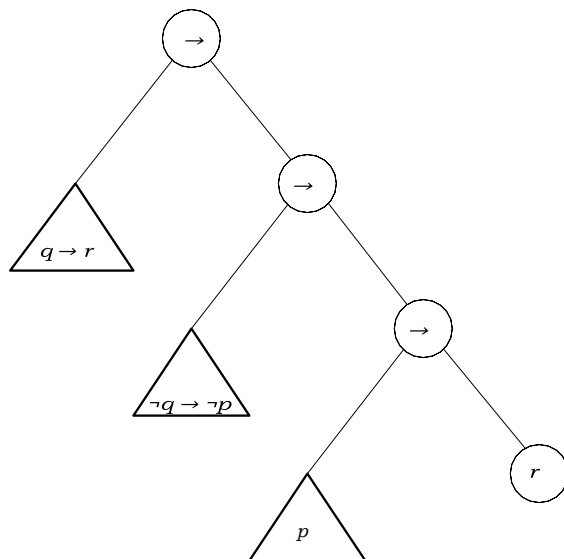
1	p	assumption
2	$\Box \rightarrow \Box \rightarrow \text{il} = \text{!}$	

همه در محل هر روی ندارد بستگی p برای استدلال اینکه بیان برای p نویسیم می ما

□□□□ هستند φ متوالی معتبر با φ هافرمول منطقی ۱.۱۰ تعریف

شده معرفی قوانین ... بیشترِ کندی استفاده اثبات که قضیه الف از مثال یک است اینجا ۱.۱۱ مثال
:دور بنابراین

1	$q \rightarrow r$	assumption
2	$\neg q \rightarrow \neg p$	assumption
3	p	assumption
4	$\neg \neg p$	$\neg \neg$ i 3
5	$\neg \neg q$	MT 2, 4
6	q	$\neg \neg$ e 5
7	r	$\rightarrow$ e 1, 6
8	$p \rightarrow r$	$\rightarrow$ i 3–7
9	$(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow r)$	$\rightarrow$ i 2–8
10	$((\Box \rightarrow \Box) \rightarrow ((\neg \Box \rightarrow \neg \Box) \rightarrow (\Box \rightarrow \Box))) \rightarrow \Box$	



شکل ۱.۱. $(q \rightarrow \Box) \rightarrow ((\Box \rightarrow \Box) \rightarrow \Box)$ فرمول ... از ساختار از قسمت ...
ساختار اثبات ... کندی تعیین آن چگونه دادن نشان به $(\Box \rightarrow \Box)$

معتبر است $((\Box \rightarrow \Box) \rightarrow (\Box \rightarrow \Box)) \rightarrow (\Box \rightarrow \Box)$ متوالی ... بنابراین
 است. دیگری قضیه $((\Box \rightarrow \Box) \rightarrow (\Box \rightarrow \Box)) \rightarrow (\Box \rightarrow \Box)$ که دهمی نشان است

۲. $\varphi_1 \square \varphi_2$ از دهم تغییر را اثباتی هر توانیم ما که دهمی نشان مثال این، واقع در ۱.۱۲ نکته شودمی تبدیل قضیه اثبات به ترتیب این به $\psi \square \varphi_1 \square \dots \square \varphi_n$ ►

$$\blacktriangleright \varphi \text{ , } \rightarrow (\varphi \text{ , } \rightarrow (\varphi \text{ , } \rightarrow (\dots \rightarrow (\varphi_{\square} \rightarrow \psi) \dots)))$$

به شده اعمال $i \rightarrow$ قانون ... از خطوط $\square$ با اثبات قبلی «تقویت» توسط
 .دهید سفارش که در $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}, \varphi_n$

اول قوانین حذف از استفاده با از الگو الف کردن آشکار ۱.۱۱ مثال از اثبات ... در هاجبه تو در تو گیری نتیجه نهایی ما ساخت به قوانین مقدمه سپس و ،شده ساخته باشند داشته ما فرضیات ساختارشکنی به فازها چنین چنین کردن شامل است ممکن اثبات دشوار بیشتر

... با بیا ما داد انجام چگونه که حالی در الف برای موضوع مهم این روی شدن ساکن ما بگذارید
که حالی در باشند داشته ما هافرمول ... از ساختار ... توسط □□□□ هستند آن از قطعات بالا؟ اثبات
((□ □)) از ساختار منطقی ... بگیرید نظر در . □□□□ باش به ما داشتن نیاز قطعات دیگر
است فرمول ۱.۱ شکل در شده کشید تصویر به شهادتیک صورت به (□ □) (□ □) □
به راه فقط ... اما ۱.۱ شکل در درخت از ریشه ... است که آنجایی از ضمنی دلالت یک کلی طور به
یعنی توسط است ضمنی دلالت یک ساختن

داشته و (۱ خط) چنین عنوان به دلالت که از فرض ... ایالت به نیاز ما، بنابراین من قاعده ... از که دانیممی آنگاه، شدیم کار این انجام به موفق اگر ما اگر (9 خط) گیری نتیجه آن دادن نشان به باشند است راهی تنها این، کردیم اشاره قبلاً که همانطور، واقع در برسانیم پایان به ۱۰ خط در را اثبات چگونه ساختار ... توسط مصمم کاملاً هستند ۱۰ و ۹، ۱، خطوط اساساً بنابراین برسانیم پایان به را آن توانستیممی که فرمول ... دوباره اما ۹ و ۱ خطوط بین های شکاف کردن پر به را مسئله ما، این بر علاوه فرمول؛ ... از فرض آن کردن فرض: آن دادن نشان از راه یکی فقط باشند داشته ما بنابراین، دلالت یک است ۹ خط در بدست زیر رابطه از ۹ خط، قبل مانند دهید؛ نشان ۸ خط در را آن نتیجه به کردن تلاش و ۲ خط در فرض به باشند داشته ما، بنابراین ضمنی دلالت دیگری هنوز است ۸ خط در $p \square$ فرمول i. آیدمی در نتیجه نظر مورد ... کندهمی تولید من سپس، ۷ خط در $\square$ دادن نشان به امید و ۳ صف در $\square$ کنید ۸ خط.

خطوط در فرض سه ... از استفاده با، $\square$ دادن نشان ما تواندهمی چگونه: این است الان سوال مانده باقی

$r \square \square \square \square \square \square \square \square$ دلالت ما اثبات این از بخشی خلاق ... است، این فقط و، این ۱-۳؟

توانستیم چگونه بنابر این $\square$ داشت ما فقط اگر (e از استفاده با) $\square$ دریافت به چگونه بدانید و ۱ خط در ما دادن بود خواهد که، حکومت تن ... برای الگو الف شبیه تقریباً ۳ و ۲ خطوط، خب؟ $\square$ دریافت مل طریق از ۶ خط در سرعت به می ... ۵ خط در $\square$

ندارد تن برای الگو ...، حال این با. کندهمی تغییر $q \square$ به e

به است این اما. $\square$ از دارد نیاز $p \square$ به عوض در آن که آنجایی از، دور درست مطابقت راحتی

۴ خط به طریق از شده انجام

شود داده نشان است قرار که فرمولی ... از ساختار منطقی ... که است بحث این از اخلاقی در شما ارزش قطعاً است آن و دهمی شما به احتمالی اثبات یک ساختار مورد در زیادی اطلاعات بخش این دادن پایان از قبل هادنباله اثبات برای کردن تلاش در اطلاعات که سوءاستفاده به که حالی ... شامل همچنین زمان این) هامثال بیشتر برخی در کن نگاه بیابید، دلالت برای قوانین ... روی (ربط حرف برای قوانین

متوالی ... از اعتبار ... کردن ثابت تواندهمی ما، من ۸ قاعده ... از استفاده با ۱.۱۳ مثال

$(\square \rightarrow \square) \rightarrow (\square \rightarrow \square) \rightarrow \square \rightarrow \square$

۱	فرض $\square \wedge \square \rightarrow \square$	
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	فرض
۴	$\square \wedge \square$	۳ $\square$ ۲ من $\wedge$
۵	$\square$	۴ $\square$ ۱ $\rightarrow$
۶	$\square \rightarrow \square$	۵ - ۳ من $\rightarrow$
۷	$\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$	۶ - ۲ من $\rightarrow$

از «گفتگو» ... که دهیم نشان توانایی ما، ۲، ای و ۱، ای قوانین حذف دو ... از استفاده با ۱۴.۱ مثال
هم، معتبر است بالا متوالی ...

١	$\square \rightarrow (\square \rightarrow$	فرض
	$\square)$	
٢	$\square \wedge \square$	فرض
٣	$\square$	$\wedge e_1 \ ٢$
٤	$\square$	$\wedge e_2 \ ٢$
٥	$\square \rightarrow \square$	$\rightarrow \text{ه} ١ \ \square \ ٣$
٦	$\square$	$\rightarrow \text{ه} ٥ \ \square \ ٤$
٧	$\square \wedge \square \rightarrow \square$	$\rightarrow \text{من} \ ٢ - ٦$

به $(\neg \rightarrow)$ و $\neg$ می‌گویند که معنی این به هم هستند معادل فرمول دو این که است معنی این را یکی از کنیم ثابت را یکی توانیم می‌که معنا این به هم هستند معادل فرمول دو این که است معنی این ... دیگر ... از کنیم ثابت را یکی توانیم می‌که معنا این به هم هستند معادل فرمول دو این که است معنی این توسط این دادن نشان

$$\Box \wedge \Box \rightarrow \Box \circ \blacktriangleright \Box \rightarrow (\Box \rightarrow \mathcal{J}).(r)$$

می ► از نمونه هر که مشاهده ما ، ► از درست ... به فرمول یکی فقط باش توانمی آنجا که آنجایی از دیگر کدام هر به هافرمول □□ بودن مربوط فقط تواند

برای قوانین. است شده آورده ،کندمی استفاده حذف □ مقدمه از که اثباتی از مثالی اینجا در ۱.۱۵ مثال

□ → □ ▸ □ ∧ r → q ∧ □ : متوالی ... از اعتبار ... دهمی نشان آن ربط؛ حرف

١	$\square \rightarrow \square$	فرض
٢	$\square \wedge \square$	فرض
٣	$\square$	$\wedge e_1$ ٢
٤	$\square$	$\wedge e_2$ ٢
٥	$\square$	$\rightarrow$ ١ ٣
٦	$\square \wedge \square$	$\wedge$ من ٥ ٣ ٤
٧	$\square \wedge \square \rightarrow \square \wedge \rightarrow$	من ٢ - ٦

مورد ربط حرف برای آن از روح در متفاوت هستند انفصال برای قوانین **انفصال برای قوانین**

الف از پیوند الف اما چیز هیچ اساساً هستند $\varphi \psi$ از اثبات: واضح و مفید و مختصر بود ربط حرف برای

، حال این با از مورد ... در. من فراخواندن خط اضافی یک علاوه به، ψ از اثبات ψ و φ از اثبات

حذف از ترأسان آنها درک دور توسط است هاگسست از $\square\square\square\square$... که بیرون هانویت آن هاگسست

' که کردن استنباط تواندمی ما φ فرض ... از ۲. من و ۱. من کنیم شروع قوانین با بنابر این. آنهاست

بدانید قبل از ما برای، است برقرار ψ یا φ

V V

$$\frac{\varphi}{\psi} \text{ من } ۱ \quad \frac{\psi}{\varphi} \text{ من } ۲$$

1. □□ از اثبات الف با بالا بیا به باشند داشته و درست است φ کنید فرض ما ، اول
2. خب عنوان به □□ از اثبات الف دادن به نیاز و درست است ψ کنید فرض ما ، بعدی
3. φ درستی از □□ χ توانیمی ، اثبات دو این به توجه با
 □□□□□□□□ $\vee \psi$
 کامل و جامع است بالا موردی تحلیل ما که آنجایی از ، □□□□

$$\frac{\varphi \mathbf{V} \psi \quad \begin{array}{c} \boxed{\varphi} \\ \cdot \\ \boxed{\chi} \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{\psi} \\ \cdot \\ \boxed{\chi} \end{array}}{\chi} \mathbf{V}_s$$

۱ فرض ☐ پنجم ☐

۳

۴

۵

۶

۱ ای وی ☐ ۲ ☐ ۳ ☐ ۴ ☐ پنجم ☐

(موارد دو ... از یک هر در هاگیری نتیجه ... که مطمئن ساختن به باشند داشته ما استدلال صدا الف باش به آن برای ا
فرمول همان ... واقع در هستند (قاعده ... در □ □
موارد دو ... از هااستدلال ... از کردن ترکیب ... است ای قاعده ... توسط شده انجام کار
یکی به
دارد که چیزی است آن اینکه مگر ،مورد دیگر ... از فرض موقت ... استقاده نه است ممکن شما مورد کدام هر در
شد آغاز هاجعیه مورد آن از قبل شده داده نشان شده قبلاً
... که در خط ... نیزها سه هالست ۶ خط در ۷ قانون از فراخوان
(۴-۵ و ۲-۳) موارد دو ... برای هاجعیه دو ... از مکان ... و (۱)، شومی ظاهر انفصال

که کنید ثابت ما. است شده نکات این کردن روشن برای تریچیده مثال یک اینجا در ۱.۱۶ مثال

است: معتبر $\square \rightarrow \square$ پنجم $\square \rightarrow \square$ پنجم $\square \rightarrow \square$ پنجم g دنباله

۱	$\square \rightarrow \square$	فرض
۲	$\square$ پنجم $\square$	فرض
۳	$\square$	فرض
۴	$\square$ پنجم $\square$	۳ ششم
۵	$\square$	فرض
۶	$\square$	$\square$ ۱ ۵ $\rightarrow$
۷	$\square$ پنجم $\square$	۶ من ششم
۸	$\square$ پنجم $\square$	۳ - $\square$ ۲ ای وی
۹	$\square$ پنجم $\square \rightarrow \square$	$\square$ ۵ - ۷
	$\square$ پنجم $\square$	۸ - ۲ من $\rightarrow$

۲. آی وی و ۱ ششم، ای وی قوانین ... استفاده که ها اثبات مثال بیشتر برخی دادن ما

(pq) دنباله اعتبار اثبات ۱.۱۷ مثال

تَعْجَبُ كَمَالًا بِأَنَّ

که آنجایی از ،انتظار مورد باش به است این اما .بیچیده ظاهراً و طولانی

1	r فرضیه پنجم () پنجم ()
2	فرض () پنجم ()
3	p فرض
4	۳، ششم () پنجم () پنجم ()
5	q فرض
6	۵، آی وی () پنجم ()
7	۶، ۱۲ ششم () پنجم () پنجم ()
8	۳ - ۴ - ۵ - ۶، آی وی () پنجم () پنجم ()
9	r فرض
10	۹، آی وی () پنجم ()
11	۱۰، ۱۲ ششم () پنجم () پنجم ()
12	۱۱ - ۹ - ۸ تا ۱۲، آی وی () پنجم () پنجم ()

۱	$\square \wedge (\square \text{ پنجم } \square)$	فرض
۲	$\square$	$\wedge e_1 \quad ۱$
۳	$\square \text{ پنجم } \square$	$\wedge e_2 \quad ۱$
۴	$\square$	فرض
۵	$\square \wedge \square$	$\wedge \text{ من } ۲ \square ۴$
۶	$(\square \wedge \square) \text{ پنجم } (\square \text{ ششم } ۵$ $\wedge \square)$	
۷	$\square$	فرض
۸	$\square \wedge \square$	$\wedge \text{ من } ۲ \square ۷$
۹	$(\square \wedge \square) \text{ پنجم } (\square \text{ ششم } ۸$ $\wedge \square)$	
۱۰	$(\square \wedge \square) \text{ پنجم } (\square \text{ ای وی } ۳ \square ۴ - ۶$ $\wedge \square)$	$\square ۷ - ۹$

تو و $(\square \wedge \square)$ پنجم $(\square \wedge \square) \blacktriangleright (\square \wedge \square)$ پنجم $\square \wedge \square$ متوالی ... از اعتبار ... کندمی تأیید
 $(\square \wedge \square) \blacktriangleright \square \wedge (\square \wedge \square)$ پنجم «عکس» از اعتبار ... دادن نشان به شده تشویق هستی
 خودت (qVr) .

که فرمول الف با جعبه الف گیر ی نتیجه به ما دادن اجازه به سفارش در نیاز مورد است قاعده نهایی الف متوالی ... بگیرید نظر در اثبات ... در زودتر شد ظاهر قبلاً دارد

است زیر شرح به عنوان به کرد ثابت باش است ممکن اعتبار که، $(\square \rightarrow \square) \rightarrow \square$ ►

۱	$\square$	فرض
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	۱ کپی
۴	$\square \rightarrow \square$	۳ - ۲ من $\rightarrow$
۵	$\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$	۴ - ۱ من $\rightarrow$

مثال این در این دادن انجام باید ما .کنیم تکرار دانیم می قبل از که را چیزی دهمی اجازه ما به «کپی» قانون هافرمول کپی به ما دهمی حق قاعده کپی . $\square$ با داخلی جعبه ... پایان ما که کنمی ایجاب من قاعده ... زیرا است شده بسته قبلاً دارد جعبه که فرضیات موقت روی دارد بستگی آنها اینکه مگر ،آن از قبل شد ظاهر که هر یا مقدمات از استفاده آزادی برای به قیمت کوچک الف است قاعده اضافی این ،ظرافت بی کمی الف اگرچه بپردازید هزینه ،بار یک از بیش ،دیگری «مشاهده قابل» فرمول .

هر شده دیده این کرده را کاپ این ما اما ،ه و من ایم دیده را قوانین ما **نفی به مربوط قوانین** این . $\square \square \square \square$ از مفهوم ... کردن شامل قوانین این هانی مجرد بردن بین از یا کردن معرفی که قوانین بنابراین و ،استنباط ... درباره نگران است استدلال ما که آنجایی از انتظار مورد باش به است انحرافی مسیر توجه با ، φ کردن استنباط از راه مستقیم الف باش تواندمی آنجا ،رو این از حقیقت از ، نگهداری ... φ به .

۴

شکل به عباراتی هاتناقض ۱.۱۹ **تعریف**

$\varphi \wedge \psi$ یا $\varphi \wedge \psi$

باشد فرمولی هر تواندمی φ آن در که ، $\square \square \square \square$ φ

$\neg$ و $\wedge$ و $\vee$ و $\rightarrow$ و $\leftrightarrow$ ، $(\square \wedge \neg \square)$ ، $\square$ هستند تناقضات چنین از هامثال حقیقت به که آنجا تا . هستند منطق در مهمی بسیار مفهوم تناقضات . $(\square \rightarrow \square) \rightarrow \square$ ، $(\square \rightarrow \square) \rightarrow \square$ اثبات را [روایی یا] اعتبار بتوانیم باید ما که معناست بدان این هستند؛ معادل همه ... آنها ،شودمی مربوط کنیم

$(\square \rightarrow \square) \wedge (\square \rightarrow \square) \rightarrow (\square \rightarrow \square)$ چ

$\square \rightarrow \square$

(1.2)

باشند داشته ما که وقتی ،بعداً این کردن ثابت به قادر باش ما .تناقضات هستند طرف دو هر که آنجایی از نفی برای قوانین ... شده معرفی

می فرمول $\square \square$ ،واقع در ؛ تناقضات از شده مشتق باش تواندمی تناقضات که فقط نه است آن ،واقع در باش تواندمی این .تناقض الف از شده مشتق باش تواند

استدلال ... کردن تایید ما باید چرا آن؛ برخورد اول شما زمانی چه کننده گیج

کجا ، $\square$ $\blacktriangleright$ $\square$ $\wedge$ چ $\square$

پنیر سبز از شده ساخته است ماه : $\square$

پیتزا من روی پیرونی مانند من : $\square$

... از اسلسی قانون با دادن انجام به چیزی هر باشند داشته ندارد پیتزا در مزه ما که گرفتن نظر در با طبیعی استنتاج، وجود این با . رسمی نظر به پوچ است ممکن تایید یک چنین، آن از صورت ... روشن ماه؟ این شونمی باعث آن بنابراین و تلقض الف از شده مشتق باش تواندمی فرمولی هر که دارد را ویژگی این ممکن ما که چیزهایی ... همه ما گویدمی که است گیری موضع این گیردمی آن دلیل . معتبر استدلال اهمیتی فرآیند این از چپ ... به هافرمول ... کنید فرض تواندمی ما که شده ارائه، کردن استنباط است به مطابقت تواندمی ما که مزیت ... حداقل در ... این .خیر یا هستند معنادار فرضیاتی چنین آیا که دهنمی همه اگر :جداول حقیقت از استفاده با توسط بعداً کردن رسمی ما که معنایی شهودهای روی بر مبتنی ها چک ،خاص طور به در .خب عنوان به «درست» محاسبه باید گیری نتیجه ... سپس ،«درست» به محل محاسبه ... نادرست (همیشه) است محل ... از یکی که مورد ... در محدودیت الف نه است این

از استفاده با ما انتگرال و دیفرانسیل حساب در چیزی هر که کند ثابت تواندمی که واقعیت این :پایین از حذف .است شده کگذاری، اثبات قانون

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp^{\circ}.$$

:شودمی کگذاری حذف عدم اثبات قانون توسط، است تناقض یک یدهنده نشان خود $\perp$ که واقعیت این

$$\frac{\varphi \quad \neg \varphi}{\perp} \neg^{\circ}.$$

که دادن نشان به قوانین اینها کردن اعمال ما ۱.۲۰ مثال

$$\varphi p \vee q \mid -p \rightarrow q$$

: است $\square \square \square \square \square$

۱	$\square$ پنجم $\square$ چ			
۲	φp	premise	q	premise
۳	p	assumption	p	assumption
۴	$\perp$	$\varphi e \ 3, 2$	q	copy 2
۵	q	$\perp e \ 4$	$p \rightarrow q$	$\rightarrow i \ 3-4$
۶	$p \rightarrow q$	$\rightarrow i \ 3-5$		

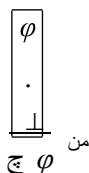
۷ $\square \rightarrow \square$

۱ ای وی $\square$ ۲

- ۶

توسط سمت شده کشیده هستند $\forall$ برای هاجعه اثبات ... ، مثال این در ، چگونه اطلاعیه آن دادن انجام شماراه که ماده ندارد آن . دیگر کدام هر از بالا روی از جای به سمت

از ایالت متناقض الف به ما شودمی که داریم فرضی کنید فرض ،خب چطور؟ هانی معرفی مورد در شهود این . نادرست باشد باید آن بنابر این درست؛ باش تواندنی ما فرض سپس . ما شودمی یعنی ، امور $\neg$ اثبات قاعده مبنای ... است



۴ ► □ چ □ □ □ → بعدی $p \rightarrow$ که دهیمی نشان و گیریمی کار به را قوانین این ما ۱.۲۱ مثال p است معتبر:

۱	□ → □	فرض
۲	□ → چ	فرض
	□	
۳		
۴		
۵		
۶		
۷	□ چ	۶ - ۳ من

... دادن نشان ، مثال دوم الف است اینجا . کردن حکومت من ... از کار ... همه حاوی ۶-۳ خطوط فرضیه تنها عنوان به فرمول متناقض با ، □ □ □ ، متوالی الف از اعتبار

۱	□ → چ □	۲ مقدمه
۳		
۴		
۵		

، معتبر است □ چ - □ □ □ (□ → □) □ → □ متوالی ... که کردن ثابت ما ۱.۲۲ مثال

قاعده تن ... از استفاده با بدون

۱	$\square \rightarrow (\square \rightarrow$	فرض
	$\square)$	
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	فرض
۴	$\square$	فرض
۵	$\square \rightarrow \square$	$\rightarrow$ ۱ ۲ ۵
۶	$\square$	$\rightarrow$ ۵ ۴ ۶
۷	$\perp$	۳ ۶ ای چ
۸	$\square$	۷ - ۴ من

شده کدگذاری باش تواندمی که ۱.۲ و ۱.۱ هامثال از استدلال ... به بازگشت ما، نهایت در ۱.۲۳ مثال
کنیمم ثابت اکنون، اعتبار q $\square \square \square \square$ متوالی ... توسط بالا

۱	$\square \wedge \square \rightarrow$	فرض
	$\square$	
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	فرض
۴	$\square$	فرض
۵	$\square \wedge \square$	۳ ۴ من ۸
۶	$\square$	$\rightarrow$ ۱ ۵ ۶
۷	$\perp$	۲ ۶ ای چ
۸	$\square$	۷ - ۴ من
۹	$\square$	۸ ای چ

قوانین شده مشتق 1.2.2

نه است آن که شده ذکر ما (MT)، $\square \square \square \square$ قاعده اثبات ... کردن توصیف زمانی چه
... است اینجا. قوانین دیگر ... از برخی از شده مشتق باش تواندمی اما، کسر طبیعی از قاعده بدوی الف
از اشتقاق

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \text{چ } \psi}{\text{تن } \varphi}$$

: من و ای چ، $\rightarrow$ از

1	$\psi \rightarrow$ مقدمه φ
2	ψ قضیه ψ
3	φ فرض
4	$\psi \rightarrow e \ 1 \ \square \ 3$
5	$\perp$ چ ψ $\square \ 2$
6	φ چ ψ $\square \ 3 - 5$

ای از ترکیب این توسط تن از . کنیم جایگزین را کاربردها و برگردیم فصل این های اثبات به توانیم می اکنون نظر در (ماکرو یک یا) اختصار یک عنوان به MTT که است راحت است آن، حال این با من و ای بگیریم.

قاعده ... برای داردمی نگه همان

$$\frac{\varphi}{\psi \rightarrow \varphi} \text{ من}$$

است زیر شرح به عنوان به ای چ و من قوانین ... از شده مشتق باش تواندمی آن

۱	φ قضیه
۲	φ assumption
۳	$\perp$ $\psi e \ 1, 2$
۴	φ چ ψ $\square \ 2 - 3$

هیچ، حال این با . بنویسید توانست می ما که قوانین شده مشتق چنین بسیاری (نامحدود طور به) هستند آنجا خواهد گرایان اصول برخی و کنیم؛ گیر پا و دست و حجیم را خود انتگرال و دیفرانسیل حساب که ندارد ای فایده چنین نکن ما دیگر کدام هر از هستند مستقل که همه، قوانین از مجموعه حداقل الف به چوب باید ما که بگو بود هستند مفید بسیار کنیم معرفی اکنون که ای شده مشتق قانون دو، واقع در اصول پیرو الف بگیرید را چیزی ارزش است آن بنابر این، شوندمی ظاهر مرتباً آنها، طبیعی استنتاج در تمرینات انجام هنگام که شد خواهید متوجه قوانین اثبات بدوی ... از اشتقاق آن، دومی ... از مورد ... در قوانین شده مشتق عنوان به هاتام آنها دادن است بدیهی خیلی نه است.

به کاهش» یعنی آن (*reductio ad absurdum*) $\square \square \square \square \square$ نام لاتین ... دارد یکی اول (کوتاه برای PBC) نامیم می $\square \square \square \square \square \square \square \square$ سانگی به را آن ما و «پوچی $\square \square \square \square \square \square \square \square$ دارند حق ما سپس، تناقض الف آوردن بدست ما φ از اگر: گودمی قاعده $\square \square \square \square$:

$$\frac{\varphi}{\cdot} \text{ سی بی پی}$$

۱	شده داده	$\varphi \rightarrow \perp$
۲	فرض	φ
۳		$\perp$
۴	۲ - ۳ من	$\square \varphi$
۵	ای ۴ چ چ	φ

۱	فرض	چ پنجم φ (چ)
۲	فرض	φ
۳	۲ ششم	φ چ پنجم φ
۴	۱ □ ۳ ای چ	$\perp$
۵	۴ - ۲ من	φ چ
۶	۵ من ششم	φ چ پنجم φ
۷	۱ □ ۶ ای چ	$\perp$
۸	۷ - ۱ من	چ پنجم φ (چ)
۹	۸ چ چ	φ چ پنجم φ

معتبر است □ پنجم □ چ ▶ □ → □ که دادن نشان ما، لم از استفاده با ۱.۲۴ مثال

۱	فرض □ → □
۲	لم □ چ
	پنجم □
۳	فرض □ چ
۴	۳، ششم □ چ
	پنجم □
۵	فرض □
۶	□ ۵ → ۱
۷	۶، من ششم □ چ
	پنجم □
۸	۴ - ۳، ای وی □ چ
	پنجم □ ۷ - ۵

دوباره شما توان می. اثبات الف. باشد دشوار تواندمی، کندمی کمک [موضوعات/ موضوع] پیشرفت لم؟ عنوان به □ چ پنجم □ با بالا مثال ... دادن انجام

1.2.3 خلاصه در کسر طبیعی

باشند داشته ما قوانین ... از توضیح ۱.۲. شکل در شده خلاصه هستند کسر طبیعی برای قوانین اثبات در کرد توجیه را آن و قانون هر اند داده ارائه ما؛ □□□□□□ است فصل این در دور بنابراین شده داده ... استفاده به کنید سعی شما زمانی چه، حال این با هارابط منطقی مورد در شهود ما از اصطلاحات قاعده یک آیا چه تفسیر؛ □□□□□□ بیشتر الف برای دنبال به خودت کردن پیدا تو، خودت قوانین، مثال برای آن؟ استفاده شما دادن انجام چگونه و دادن انجام

- استفاده سپس و جداگانه ψ و ϕ کردن ثابت اول باید شما، $\psi \wedge \phi$ کردن ثابت به: گویمی من ۸
- در ۱. ای قاعده ۸.. استفاده سپس و ψ و ϕ کردن اثبات کنید سعی، ϕ کردن ثابت به: گویمی ۱، ای ۸ واقع، به ϕ کردن اثبات از تر سخت بود خواهد ψ و ϕ اثبات احتمالاً زیرا رسندمی نظر به خوبی خیلی توصیه این اطراف گفتن □□□□□□ □□□□□□ قبل از شما که کردن پیدا است ممکن شما، حال این با. تنهایی ۱.۱۵. مثال در متوالی مثال با این مقایسه. مفید است قاعده این زمانی چه یعنی بنابراین
- تر سخت است آن عمومی در، دوباره □□ کردن اثبات کنید سعی، ψ پنجم ϕ کردن ثابت به: گویمی ۱، ششم کردن ثابت به
- به شده مدیریت قبلاً شما اگر فقط مفید باش معمولاً اراده این بنابراین، ψ پنجم ϕ کردن ثابت به است آن از ϕ قطعاً شما، □ پنجم □ - □ کردن ثابت خواهم می شما اگر، مثال برای □□ کردن ثابت کردن کار اراده ۲ من ψ ، ۱ من ϕ قاعده ... استفاده به سادگی به قادر باش کرد نخواهد
- کردن ثابت به خواهی شما و، ψ و ϕ باشند داشته شما اگر: گویمی آن. تفسیر ای رویه عالی یک دارد ای از، فرعی های اثبات آن در). دادن نوبت در ψ از و ϕ از □□ کردن ثابت به کنید سعی سپس، □□ برخی (خب عنوان به محل غالب دیگر ... استفاده تواندمی شما دوره
- کنید سعی □□□□□□ □□□□□□ $\psi \rightarrow \phi$ خواهی شما اگر، گویمی من →، مشابه طور به (محل غالب دیگر و) ϕ از ψ کردن اثبات
- (محل غالب دیگر ... و) ϕ از $\perp$ کردن ثابت، ϕ چ کردن ثابت به: گویمی من

کسر طبیعی از قوانین اساسی:

	introduction	elimination
$\wedge$	$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge i$	$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge e_1 \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge e_2$
$\vee$	$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee i_1 \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee i_2$	$\frac{\varphi \vee \psi \quad \begin{array}{ c } \varphi \\ \cdot \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{ c } \psi \\ \cdot \\ \chi \end{array}}{\chi} \vee e$
$\rightarrow$	$\frac{\begin{array}{ c } \varphi \\ \cdot \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow i$	$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow e$
$\neg$	$\frac{\begin{array}{ c } \varphi \\ \cdot \\ \perp \end{array}}{\neg \varphi} \neg i$	$\frac{\varphi \quad \neg \varphi}{\perp} \neg e$
$\perp$	(no introduction rule for $\perp$)	$\frac{\perp}{\varphi} \bot e$
$\neg\neg$		$\frac{\neg\neg\varphi}{\varphi} \neg\neg e$

قوانین شده مشتق مفید برخی:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \neg\varphi}{\psi} \text{ تن}$$

$$\frac{\varphi}{\neg\neg\varphi} \text{ من}$$

$$\frac{\begin{array}{|c|} \neg\varphi \\ \cdot \\ \perp \end{array}}{\varphi} \text{ سنی بی بی}$$

$$\frac{}{\varphi \rightarrow \varphi} \text{ لم}$$

منطق ای گزاره برای قوانین کسر طبیعی. ۱.۲ شکل

توسط، فرض عنوان به فرمول هر کردن معرفی به مجاز است آن، اثبات الف از مرحله هر در
 کندی استخدام طبیعی کسر، دیدم ما که همانطور جعبه الف شودمی باز که قاعده اثبات الف کردن انتخاب
 خالی با شودمی باز جعبه یک، فرض یک معرفی با یک زمانی چه فرضیات از محدوده ... کنترل به هاجعبه
 حکومت اثبات خاص آن از الگو ... به طبق جعبه الف شدن بسته. شودمی محقق امر این، فرضیات کردن
 هاجعبه افتتاحیه توسط فرضیات ساختن به است مفید. کردن
 ...
 ...
 ...

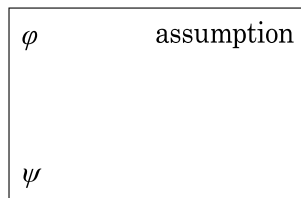
الف شده داده **بسازیم؟ اثبات یک واقعاً توانیم می چطور اما، خب بسیار**
 سعی شما، حالا. پایین در آن گیری نتیجه و صفحه شما از بالا ... در محل آن بنویس شما، متوالی
 سمت به آنها آوردن به) محل ... روی همزمان کردن کار شودمی شامل که، کنید پر را شکاف این دارید
 (محل سمت به آن ماساژ به) گیری نتیجه ... روی و (گیری نتیجه ...
 ...^۶ اعمال سپس، ψ فرم ... از است آن اگر گیری نتیجه ... در اول کن نگاه
 شروع که، اثبات شما بنابر این. پایین ... در ψ و بالا ... در ϕ با جعبه الف نقاشی یعنی این. من. قاعده
 :این مانند بیرون شده

محل

$$\phi \rightarrow \psi$$

:این مانند رسمی نظر به الان

محل



$$\phi \rightarrow \psi \quad \rightarrow i$$

الان شما اما ψ ... و ϕ ... بین شکاف ... در کردن پر از راه الف کردن پیدا به باشند داشته هنوز شما
 کردن تلاش هستند شما گیری نتیجه شده ساده باشند شما و با کار به فرمول اضافی یک باشند داشته
 رسیدن به

^۶ اثبات ترساده الف کندی تولید $\rightarrow$ کجا $\neg \square \rightarrow \neg \square$ ($\square \rightarrow \neg \square$) $\square \square \blacktriangleright \square$ عنوان به چنین هاموقعیت در جز به

1.2.4 سازی معادل اثبات قابل

$$\begin{array}{l}
\text{چ } (p \wedge q) \text{ E} \blacktriangleright \text{چ } q \vee \text{چ } \square \quad \text{چ } (p \text{ پنجم } \square \\
) \text{ E} \blacktriangleright \text{چ } \square \wedge \text{چ } pp \rightarrow q \text{ E} \blacktriangleright \text{چ } q \rightarrow \text{چ } p \quad p \\
\rightarrow q \text{ E} \blacktriangleright \text{چ } p \vee \square \\
\square \wedge \square \rightarrow \square \text{ E} \blacktriangleright \text{چ پنجم } \square \quad \square \wedge \square \rightarrow \square \text{ E} \blacktriangleright \square \rightarrow (\square \rightarrow \text{ر}) \\
. (r)
\end{array}$$

1.2.5 تناقض توسط اثبات: کنار یک

φ

ای در φ $\square$ φ چ
 لم φ چ پنجم φ

است غیر منطقی □ یا تحلیل مورد الف توسط دهید ادامه و ✓ باش به □ کنید انتخاب ما : P سقف (لم از مثال یک روی ای وی کندمی استفاده اثبات ما ، بنابر این) نه است آن یا

- $$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I_2$$

2 باشند داشته ما (نیست آن □□، غیرمنطقی است □□□□) جامع هستند بالا موارد دو ... که آنجایی از قضیه ... شده اثبات

نشان قوانین حذف و مقدمه ... حاوی انتگرال و دیفرانسیل حساب الف لطف شهودگرایان ...، بنابراین تخصصی کاربردهای شهودی منطق، شده مشتق قوانین و ای قاعده ... استثنای به و ۱.۲ شکل در شده داده صفحه اعدام ... یا کامپایلرها در استفاده مورد نوع استنتاج های سیستم سازی مدل مانند، دارد کامپیوتر علوم در همه شومدی شامل که منطق کلاسیک اصطلاح به پر ... به بودن پایبند ما متن این در اما کد؛ برنامه از ای قوانین ...

بیشتر ساختن به شده استفاده باش توانندمی آنها چگونه و هاتم انگزاره درباره گرفت باد ما بخش خیلی ... در کردن تلاش روی بود تمرکز اصلی ما برای ،که درباره غیررسمی عمداً بودند ما هافرمول منطقی پیچیده که قوانینی که ایمکرده روشن باید آن ،حال این با .قوانین کسر طبیعی ... از مکانیک دقیق کردن درک به الگو ... مطابقت آنها عنوان به که مادامی ،هستند معتبر بسازیم توانیمی که فرمولی □□ برای کردیم بیان ،مثال برای .کردن حکومت مربوطه ... توسط نیاز مورد

$$\begin{array}{ll} 1 & \square \rightarrow q \text{ فرضیه } q \\ 2 & \square \text{ فرضیه } \square \\ 3 & \square \rightarrow 1 \quad \square 2 \end{array}$$

- 1 $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$ فرضیه چ پنجم $\square$
- 2 r فرضیه پنجم $\square$
- 3 $\square \rightarrow \square$ $\square$ ۱ ای $\rightarrow$ ۲ $\square$

مشاهده یک این . $\{ \} \cup \{ \neg \wedge \vee \rightarrow \} \cup \{ \}$ مثال برای . نیست خوب کافی اندازه به ، داریم آن ثبت در سعی ما آنچه برای دلیل همین به و است پافشاری پیش نظر از که رسدنی نظر به ، حال این با ، است الفبا آن از فراتر ای کلمه $\{\} \cup \{\} \cup \{\}$ می ما که هارشته آن هستند کردن تعریف به باشند داشته ما چه بنابراین باشد داشته زیادی معنی ای گزاره منطبق $\{\} \cup \{\} \cup \{\}$ را هایی فرمول چنین ما . هافر مول بگیرد تماس به خواهیم

استفاده با توسط آوردن بدست ما که آنهایی هستند منطق ای‌گزاره از هافرمول فرم خوش ۱.۲۷ تعریف:

فرمول الف است ... $\square \square \square \square \square \square$ و ... $\square \square \square \square \square \square$ ای گزاره هر :اتم فرم خوش

(φ چ) است بنابراین سپس، فرمول فرم خوش الف است φ اگر : چ

($\varphi \wedge \psi$) است بنابراین سپس، هافرمول فرم خوش هستند φ و ψ اگر : $\wedge$

(ψ پنجم φ) است بنابراین سپس، هافرمول فرم خوش هستند φ و ψ اگر : وی

($\varphi \rightarrow \psi$) است بنابراین سپس، هافرمول فرم خوش هستند φ و ψ اگر : $\rightarrow$

ما که و داشت خواهد انتظار کامپیوتر الف یکی ... است تعریف این که شدن متوجه به حیاتی بیشترین است آن شد داده توضیح قبلی بخش در شده توافق ها اولویت صحافی ... از استفاده ساختن نه داد انجام

تماس ما و کامپیوتر گیرانه سخت الف هستند ما اگر عنوان به کردن عمل ما بخش این در **کنوناسیون** بالا تعریف از استفاده با بنابراین باش به شده استنباط باش توانمی آنها iff فرم خوش هافرمول بگیرید

هر وجود امکان، فوق موارد تعریف ... در آن فقط و وضعیت ... که باشید داشته توجه، این بر علاوه فرم خوش از یکی ... مانند، تعاریف القایی، کندی منتفی را هافرمول بودن فرم خوش اثبات برای دیگری روش دستور تعریف الف توسط شده داده اغلب هستند آنها که مکرر بنابراین هستند، بالا هافرمول ای گزاره منطق زیر صورت به ترفشرده صورت به تعریف بالا ...، فرم که در (اف ان بی) فرم ناتور بکوس در زبان شودمی خوانده

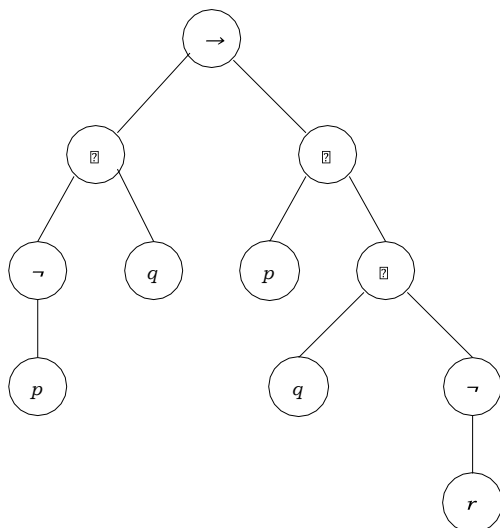
$$(1.3) \quad \varphi ::= \square \mid (\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \text{ پنجم } \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

ساخته قبلاً هر برای هاغرفه $::=$ از حق به φ از وقوع کدام هر و گزاره اتمی هر برای هاغرفه $\square$ کجا فرمول شده

انجام چگونه، مثال برای فرمول؟ فرم خوش الف است رشته الف که دادن نشان ما توانمی چگونه بنابراین بودن برای این پاسخ ما دادن

$$(1.4) \quad (((\square \text{ چ}) \wedge \square) \rightarrow (\square \wedge (\square \text{ پنجم } (\square r)))) ?$$

می برآورده (1.3) در زبان دستور ... که واقعیت ... توسط شده تسهیل زیادی حد تا است استدلال چنین :هافرمول ساختمان فرایند ... کردن وارونه توانمی ما که یعنی که، $\square \square \square \square \square \square$... کند پنج ... - هافرمول پیچیده بیشتر ساختن های راه متفاوت پنج برای دادن اجازه قوانین زبان دستور ... اگرچه فرمول ... برای آخرین شده استفاده بود که بند فرد به منحصر الف هست همیشه آنجا - (1.3) در بندها $\square$ (($\square$) فرض ... با دلالت یک است φ برای، بند پنجم ... از کاربرد یک بود عملیات آخری این، بالا آن که دیدن ما، فرض ... به اصل وارونگی کردن اعمال توسط $((\square) (\square) (\square))$ (گیری نتیجه و) خوش است و بند دوم ... از استفاده با شده ساخته شده دارد سابق $\square \wedge \varphi$ ($\square$) از ربط حرف الف است همان ... برای فرم خوش است دومی (1.3) در بند اول ... توسط فرم خوش است $\square$ که آنجایی از فرم وارونگی ... کردن اعمال توانمی ما، مشابه طور به **دلیل**



، خلاصه در فرم خوش واقع در است آن که کردن استیلاط، $(\square(r) \square)$ گیری نتیجه ... به اصل فرم خوش است (1.4) در فرمول ...

که است آنها نیاز ما اینکه دلیل .است کنندمخسته کاری هابراکت با زدن کله و سر ،هائسان ما برای خطی الف در آنها نمایندگی به دادن ترجیح ما اگرچه ،ساختار مانند درخت الف باشند داشته واقعاً هافرمول بآشید داشته توجه. (1.4) در φ فرمول فرم خوش ... از γ درخت تجزیه دیدن تواندمی شما ۱.۳ شکل در راه شاخه شاخه ... و مسیرها ... که آنجایی از درخت کردن تجزیه این در شدن غیرضروری ها براکت چگونه به φ نمایش در . □□□□□□□□□□ φ تفسیر در احتمالی ابهام هرگونه درخت این ساختار شدن براکت از درج توسط شده حفظ است درخت ... از ساختار شدن شاخه شاخه ... ،رشته خطی الف عنوان هافرمول فرم خوش از تعریف ... در شده انجام عنوان به ها

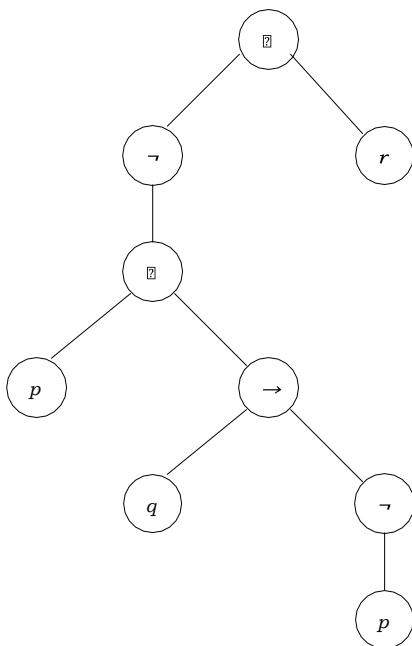
در ؟ فرخوش □□ است ۷۷ نمادها از رشته الف که دادن نشان درباره برو شما بود خواهد چگونه بنابراین به شده باشند داشته نه توانمی ۷۷ که شویم مطمئن باید نحوی به ما زیرا است ترویجیده کمی این ،اول نگاه بالا از □□□□ □□ (کنیم نگاه) فرمول به بیایی . ساخت قوانین از توالی □□ توسط آمده دست نمی و (شامل □□□□ □□) (رشته بگیرییم تصمیم مورد این در بسیار دقت با توانیمی ما اما ؛! ادعا این تأیید به قوانین همه کنید بررسی) فرمول فرم خوش الف از نماد راست سمت ... باش تواند فرمول فرم خوش الف است چیزی که اگر است چیزی حق ... به 'الف دادن قرار توانمی ما زمان فقط ... خوبی به □□□□ □□) (،بنابر این .(است چنین این اینکه دیدن برای قوانین تمام چک ،دوباره است □□□□□□ شکل

آن کشی قرعه به کردن تلاش توسط است^۷ فرم خوش ρ فرمول برخی آیا تأیید به راه ترین ساده احتمالاً ... که تأیید تواندمی شما ، راه این در درخت کردن تجزیه

هائیکال طریق از را آن معنای - زیر اراده شما که نفس به اعتماد با هستند و بیشتر هر آن دادن توضیح بدون نام این استفاده اراده ما^۷ کنند بیان

آن همه دهد؟ می‌نشان را فرمخوش فرمول یک درخت این چرا . بیگیریم نظر در را ۱.۴ شکل درخت ببایید
 دو) هستند منطقی های رابط ، ای شاخه های گره همه ، ($\square$ و $\square$ ، بار دو $\square$) هاتم ای گزاره هستند هابریگ
 و گره الف برای درخت زیویک) مولاد Δ همه در درست هستند هازیردرخت اعداد و ($\cup$ و $\cap$ ، بار
 از اگر آوریم؟ می دست به را فرمول این خطی نمایش چگونه .(دیگر غیربرگ های گره همه برای زیردرخت دو
 درخت این از نمایندگی $\square\square\square\square\square\square$ نیستیم ... جز چیزی دنبال به واقع در ، کنیم نظر صرف ها کرده
 است.) $((\neg(p \vee (q \rightarrow (\neg p))) \wedge r))$ ساخت خوش فرمول نتیجه در .^۸ فهرست الف عنوان به

دودی روی متن هر ببینید پستی □□□□□ و □□□□□ هستند هالیست به درختان کردن مسطح از هاراه رایج دیگر [^]
جزئیات بیشتر برای هاسازه هاداده عنوان به درختان



۱.۴. شکل

فرمول فرم خوش الف نمایندگی □□ کندمی، حال این با ۸۲، صفحه روی ۱.۲۱ شکل در درخت زیر چپ ...، (برگ ... به شش می اعمال استدلال مشابه الف و) برگ ...، اول. دلایل دو برای تصمیم ما که گفتن توسط ثابت یایش توانست می این. ای گزاره اتم الف نه است، گره ... از درخت فراهم را ها آن به مایل هستند ما که و نامشخص گره که از درخت زیر درست و چپ ... ترک به گرفت، درخت زیر الف دارد آن از برگ الف نه است p گره. کشنده است دلیل دوم ...، حال این با. حالا کنید فرمول منطقی برخی عنوان به درخت کل از کردن فکر ما اگر حس ساختن تواند می این. گره ... فرمول منطقی فهم خوش نمایندگی نه کندمی درخت این بنابراین

منطق ای‌گزاره از معناشناسی 1.4

1.4.1 هارابط منطقی از معنی

توانست‌می که استدلالی از انتگرال و دیفرانسیل حساب الف یافته توسعه ما، فصل این از بخش دوم ... در محل ... از: یعنی که، هستند معتبر $\psi \triangleright \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_l$ فرم به هابی دنباله که $\square\square\square\square$ تأیید $\square$. گیری نتیجه است ممکن ما، $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_l$ گیری نتیجه ... و $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_l$ محل بین رابطه این از حساب دیگری دادن ما بخش این در متوالی ... با کمتر است به

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	F	F	T	T
F	F	F	F	F	F

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	φ	$\neg\varphi$	نی	نہی
T	T	T	T	F	نی	نہی
T	F	F	F	T	نہی	نی
F	T	T				
F	F	T				

۱.۶. شکل. دور بنابراین گرفت قرار بحث مورد هارابط منطقی ... همه برای میزها حقیقت

با مقابله به باشند داشته همچنین ما از $\square\square\square\square\square$ آنها فهرست ما واقع در $\square\square$ از هارزش حقیقت برابر ψ و φ برای حقیقت های ارزش از هاترکیب از شماره است ممکن ... بنابراین ، ψ فرمول دیگری همه اگرز واقعاً هاستون دو اول ... در ψ و φ مقدار جفت چهار که باشید داشته توجه $\varphi = 2 = 2$ با است طبق $\psi\varphi$ از نتیجه ... فهرست ما ،ستون سوم ... در φ (اف و تی اف ، اف تی ، تی تی) احتمالات آن تی است نتیجه ، تی ارزش دارند ψ و φ کجا ،خط اول ... در بنابراین $\square$ و φ از هارزش حقیقت به دارد ψ یا φ هاگزاره از یکی حداقل در که انجایی از ف است نتیجه ... ،خطوط دیگر همه در دوباره φ اف ارزش

داشته توجه. منطق ای‌گزاره از هارابط منطقی همه برای میزها حقیقت ... کردن پیدا شما ۱.۶ شکل در و تی مبادلده ما اگر ربط حرف از تصویر آینه است انفصال. برعکس $\neg$ و ف به تی هانوبت که باشید صورت این غیر در ، اف به مساوی هستند هاستدلال دو هر iff ف گرددبرمی انفصال الف یعنی ، اف شکل این به کاملاً استلزام رفتار . گرداندبرمی را T (هستند T با برابر هارگومان از یکی حداقل در =) . □□□□ □□□□ آیا بررسی عنوان به از معنی ... از کن فکر شهودی. نیست را چیزی ما که آنجایی از ، اف تی باشند داشته ما زمانی چه مورد ... نه است این ، است واضح φ ستون در ورودی دو... بنابراین. است درست است که چیزی از نادرست است که کردن استنباط ... دادن انجام بنابراین اما ، حقیقت کندی حفظ آشکارا T T ، دیگر طرف از F. با است برابر $\neg$... عنوان به مکان اول ... در شده حفظ باش به حقیقت خبر است آنجا زیرا ، اف ف و تی ف موارد . است نادرست ضمنی دلالت ... از فرض

که باشد خوب شاید پس ، از (معنی ... =) معناشناسی ... با کننده ناراحت کمی احساس شما اگر
طبیعی استنتاج و هستند متفاوت بسیار نحوی نظر از هستند هافرمول دو اینها ؛
که چک تواندمی شما پنجم و چ برای میزها حقیقت ... از استفاده با اما ، کندمی رفتار متفاوت آنها با نیز

→ کندی ارزیابی ψ

ساخت توانمی ما، $\square \square \square \square \square \dots \square \square \square \square \square$ هاتم ای‌گزاره ... شامل که φ فرمول الف شده داده هر، خطوط بسیاری $\square \square \square \square \square \dots \square \square \square \square \square$ دارد میز حقیقت این که است هشار . اصل در حداقل در، φ برای میز حقیقت الف و $p_1 \square \square \square \square \square \dots \square \square \square \square \square$ ، $p_n \square \square \square \square \square \dots \square \square \square \square \square$ مقادیر حقیقت از ترکیبی است ممکن الف بندی فهرست خط کدام ... محاسبه به ترتیب بدین است هدف ما . است غیر ممکن کار این انجام $\square \square \square \square \square \square \square \square \square$ برای n ما بگذارید . $\square$ از هارزش کوچک متوسط طور به برای مورد 2^n اینها از کدام هر برای φ از ارزش ما بنابراین ($\square = 3$) هاتم ای‌گزاره سه شودمی شامل آن ۱.۳. شکل در φ مثال ... بگیرید نظر در بررسی برای مورد $2^3 = 8$ باشند داشته

→ پیدا به میز حقیقت از خط مناسب ... بالا کن نگاه به باشند داشته فقط ما سپس، $p \wedge (q \vee r)$ بار را محاسبه توانیم، بنابراین دو اینها از ضمنی دلالت یک است ϕ برای، ϕ از ارزش ... کردن از به کردن ارزیابی هابریگ آن چه بدانید ما. مد بالا به پایین از الف در ϕ . دهم انجام تجزیه درخت پیمایش بینیم، باشد T از معنی ... زیرا. به شده ارزیابی $\square$ و $\square$ ، هاتم ... چه کردیم بیان ما که آنجایی است F اف و F ربط حرف و نمایندگی به شده فرض است $\square$ حالا. اف به کنده محاسبه p که راست زیر درخت مورد در. شومی ارزیابی F به
ف از انفصال بنابراین، F یعنی q و ف به کنده محاسبه r بنابراین، است T دهنده نشان r ،
که $\square$ از معنی ... بار ربط حرف آن محاسبه و، F ، نتیجه که گرفتن به باشند داشته ما. اف هنوز است ف و
... از معنی ... عنوان به ف دریافت ما، اف است ف و تی از ربط حرف که آنجایی از. تی است
زیر درخت درست. $F \rightarrow F$ ϕ معنی ارزیابی برای، نهایت در
به بالا سمت به کردن تبلیغ هارزش حقیقت ... چگونه دهمی نشان ۱.۷ شکل. است T که. کنه می محاسبه
در p ، q و r از معانی ... شده داده ϕ از ارزش حقیقت ... است ارزش حقیقت مرتبط که ریشه ... رسیدن
بالا.

شکل هافرمول پیچیده بیشتر برای میز حقیقت الف ساختن به چگونه واضح کاملاً باش الان باید آن

$\rightarrow pq \rightarrow$ (p) فرمول ... برای میز حقیقت الف شامل ۱.۸

برای هالرز از ترکیباتی است ممکن همه فهرست هاستون دو اول ... ،دقیق بیشتر باش به ($\forall q$)

ممکن ما ،هاستون چهار اینها از استفاده با $\square$ و $\square$ برای مربوطه مقادیر محاسبه ستون دو بعدی q و $\square$

به را چهارم و اول هایستون ،کار این انجام برای $\square$ و $\square$ برای p ستون p محاسبه است

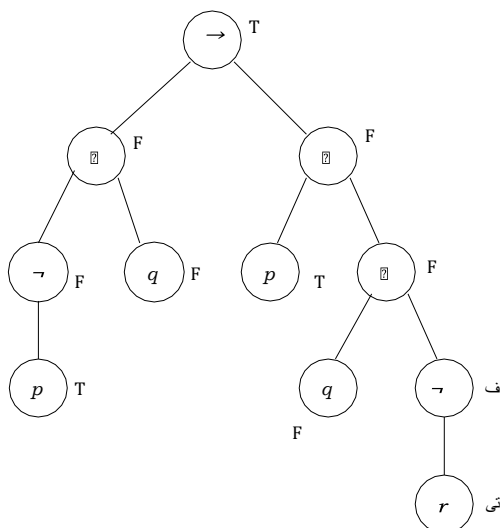
اساس این بر $q-p$ ستون محاسبه و درستی جدول . گیریمی نظر در p, q مربوط هاستون

تی است $\square$ برای ورود ... بنابراین ف است $\square$ و تی است $\square$ خط اول ... در ،مثال برای

... از استراحت ... بیرون کردن، پر توانیمی ما ،مد این در . از معنی ... از تعریف توسط $f = f$

پنجم برای میز حقیقت ... بالا کن نگاه به نیاز اکنون ما فقط ،مشابه طور به کندی کار e ستون پنجم

ورودی عنوان به ۳ و ۲ هاستون با



شکل ۱.۷. گذاری ارزش شده داده الف تحت فرمول منطقی الف از ارزیابی.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$q \vee \neg p$	$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \vee \neg p)$
T	T	F	F	F	T	T
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T

شکل ۱.۸. فرمول منطقی پیچیده بیشتر الف برای میز حقیقت الف از مثال یک

→ ۶ و ۵ هاستون به از میز حقیقت ... کردن اعمال از نتایج ۷ ستون، نهایی در

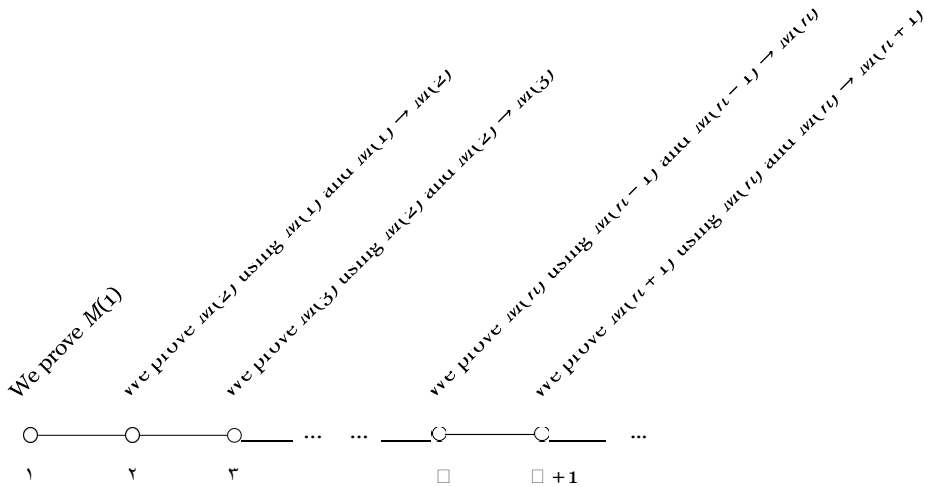
۱.۴.۲ القا ریاضی

دانش یک عنوان به ،جهانی بهداشت سازمان گاوس ریاضیدان آلمانی ... درباره حکایت کمی الف است اینجا معلم او که ای نتیجه با ،(کنید؟ تصور شما تواندمی) کلاس در توجه پرداخت نه داد انجام ،۸ سن در آموز ... با بالا آمد گاوس که آن دارد داستان (۱۰۰: یا) ۱۰۰ به ۱ از اعداد طبیعی بالا همه جمع او شده ساخته ،خب آن؟ دادن انجام گاوس داد انجام چگونه معلم او خشمگین که ،ثانیه چند عرض در ۵۰۵۰ پاسخ درست که دانست می او شاید

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + \square = \frac{\square \cdot (\square + 1)}{2} \quad (1.5)$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100 = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

صورت به جمع بنویس: این مانند کندهی کار که $۱۰۰۰ + ۱ + ۲ + ۱$ جمع ... کردن پیدا از راه دیگری است آنجا $(۱۰۰ + ۱۰۱ + ۱۰۱ + ۱۰۱)$ شودمی که، کنده جمع هم بار ا بعدی و قبلی های نسخه حالا $۱ + ۹۹ + ۱۰۰$ یعنی، معکوس بر ر عدد ۵۰۰ جواب آوردن بدست برای اکنون، نگردیم جمع خودش بار ا جمع حاصل که آنجایی از ۱۰۱۰۰ شودمی که (برابر بسیار کندهی بررسی بخش این رد که ریاضی استقرای روش ا است؛ کرده استفاده روش این از احتمالاً گاروس، کنده تقسیم دو ر و د که متنوعه، بسیار ا میومعیت رد نوانمی، است تقسیمند



شکل ۱.۹. $\square$ و (1) ، حقیقت دو فقط اثبات با. ریاضی استقرای اصل عملکردی نحوه $\square$ ($\square$) به قادر هستند ما ، پارامتر (شرط و قید بدون و) رسمی رابطه یک برای $(\square + 1)$ $\square$ ($\square$) k طبیعی عدد کدام هر برای $\square$ ($\square$) کردن استنباط

بنویس ما اثبات ما ریز ساختار کردن آشکار منظور به .کنیم استفاده ریاضی استقرای از ما : P سقف LHS_n برای $\square$ و RHS_n $\square \cdot (\square + 1) / 2$ و $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + \square$ بیان ... برای $LHS_n = RHS_n$ همه برای $\square \geq 1$.

اتفاقاً که ، (دستور جمع یکی فقط است آنجا) 1 فقط است LHS_1 سپس ، 1 است برابر $\square$ اگر :مورد پایه RHS_1 با برابر $1 = 1 \cdot (1 + 1) / 2$.

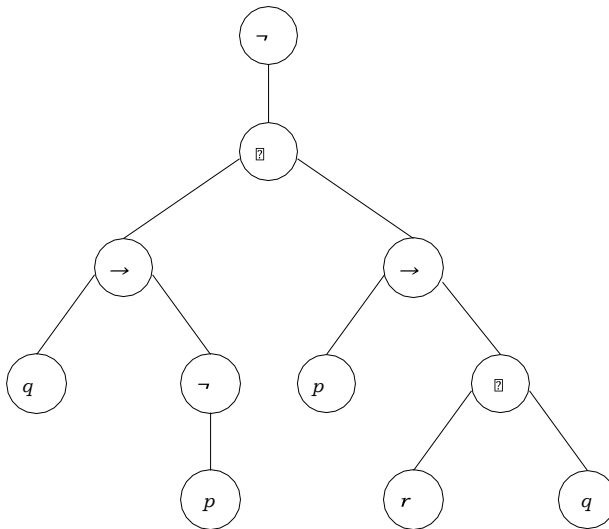
فرض این که بیاورید یاد به . $LHS_n = RHS_n$ که کنید فرض ما بگذارید :**مرحله القایی** دادن نشان به نیاز ما استدلال ما از نیرو و رانندگی ... است آن فرضیه؛ القا ... شود می نامیده است برابر $LHS_{n+1} = RHS_{n+1}$ که یعنی $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + (\square + 1)$ جمع ... که $LHS_{n+1} = RHS_{n+1}$ با است $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + (\square + 1)$ جمع حاصل، که است کلیدی نکته . $(\square + 1) / 2$ $((\square + 1) + 1)$ $(n + 1)$ با است که ، وند جمع دو از $(\square + 1)$ $(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + \square)$ جمع جز نیست چیزی $(\square + 1)$ + $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + \square$ که گوید می دومی . فرضیه القا ما، از جمع ... است یکی اولین آن در در است برابر برای است برابر جایگزین که داریم حق قطعاً ما و $(\square + 1) / 2$ n با برابر محاسبه ما ، بنابراین . استدلال ما

$$LHS_{n+1}$$

$$= 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + (\square + 1)$$

$$= LHS_n + (\square + 1) \text{ جمع ... بندی گروه تجدید } (\square + 1)$$

وقتی که شومی معلوم اغلب، القایی هارزش سیر در ضمنی است مورد پایه ... که گفت داشتن اراده ما مورد استقرایی ... کردن ثابت به کردن تلاش طلبدنی را ایویژه توجه هم هنوز، شومیدی وارد صفحات کردن دنبال ... در القا هارزش سیر از کار بردها دو آن در این دقیقاً بدین



شکل ۱.۱۰. ۵ ارتفاع با درخت کردن تجزیه الف

فایل، هابرنامه داریم سروکار، داده ساختارهای، نوعی از متناهی ساختارهای با اغلب ما، کامپیوتر علوم در، مثال برای. اموال قطعی الف دارد ساختار الف چنین از مثال □□ که دادن نشان به نیاز ما اغلب غیره و ها خاص الف در هابراکت '۱' از شماره ... که ملک ... باشند داشته ۱.۲۷ تعریف از هافرمول فرم خوش ... به اعداد طبیعی از دامنه ... روی القا ریاضی استفاده توانمی ما ها براکت '۱' از شماره آن است برابر فرمول طبیعی اعداد به هافرمول فرم خوش اتصال به نیاز نحوی به ما، شدن موفق به سفارش در این کردن ثابت

به باشد ۱ به □□□□□□ آن کردن تعریف ما، m فرمول فرم خوش الف شده داده ۱.۳۲ تعریف درخت کردن تجزیه آن از مسیر ترین طولانی ... از طول ... علاوه

ها آن ارتفاع بگیرید نظر در را ۱.۱۰ و ۱.۴، ۱.۳ های شکل در فرم خوش های فرمول، مثال برای □ به به به به از رومی مسیر ترین طولانی، ۱.۳ شکل در. است ۵ و ۶، ۵ ترتیب به است ۱ ها تم ارتفاع که باشید داشته توجه. $\forall 1 = \emptyset$ است $\wedge$ ارتفاع ینابر این، ۴ طول از مسیر الف، همه درباره هابیانیه دادن نشان توانمی ما، ارتفاع متناهی دارد فرمول فرم خوش هر که آنجایی از $0 = 1$ شود می نامیده اغلب بیشترین است ترند این. ارتفاع آنها روی القا ریاضی توسط هافرمول فرم خوش ... از مفهوم ... از استفاده با. علم کامپیوتر در تکنیک استدلال مهم یک، □□□□□□□□□□ مسیر القای از مورد ویژه الف فقط است القا ساختاری که شدن متوجه ما، درخت کردن تجزیه الف از ارتفاع. هارزش.

به کردن ارزیابی $\varphi \square \dots \square \varphi \square \varphi$ همه که در هارزیابی همه برای، اگر ۱.۳۴ تعریف که گوینمی ما، همچنین و تی کنمی ارزیابی ψ ، تی

$$\varphi \text{ } \sqcup \text{ } \varphi \text{ } \sqcup \text{ } \dots \sqcup \text{ } \varphi \text{ } \sqcup \text{ } \blacktriangleright \text{ } \psi$$

رابطه □□□□□□ □□□□□□ ... ► بگیرید تماس و دارمی نگه

مفهوم این از هامتال برخی در کن نگاه ما بگذارید

- و □ به هارزش حقیقت از تکالیف همه کردن بازرسی به باشند داشته ما ،خب دارید؟ نکه □ □ □ آیا 1. به نیاز □ □ برای تی کندمی محاسبه تکلیف یک چنین که زمان هر اینها از چهار هستند آنجا ؛ □ □ □ □ اگر فقط تی کندمی محاسبه q □ □ .خب عنوان به درست است □ که مطمئن ساختن مورد ... واقع در است □ □ ► □ بنابراین ،درست هستند □ و □
2. که برای تکالیف سه هستند آنجا ؟ □ □ ► □ □ رابطه ... درباره چه اگر ،حال این با اینها از همه برای درست باش به باشند داشته □ □ بنابراین ، تی کندمی محاسبه vq □ □ ،بنابراین نادرست است □ اما ، تی کندمی محاسبه q □ □ سپس ، به ف و □ به تی دهممی اختصاص نیست برقرار p □ □ ► □
3. فقط نگران باش به باشند داشته ما که اطلاعیه ؟ □ □ ► □ □ y □ □ به بالا ... کردن اصلاح ما اگر چه نوبت در که ،نادرست باش به □ نیروها این . تی به کردن ارزیابی □ □ □ که در هارزیابی درباره مورد y □ □ است □ □ ► □ □ رو این از .است درست باش به □ نیروها
4. ► از حق روی گزاره اتمی خیر که واقعیت ... وجود با ،داردمی نکه □ □ ► □ که باشید داشته توجه . ► از چپ ... روی دهممی رخ

از $\varphi_1 \square \varphi_2 \dots \square \varphi_n$ باشد φ_1 اگر: دهید نشان به دارد استدلال صحت الف که شدن متوجه ما بالا بحث ... از $\varphi_1 \square \varphi_2 \dots \square \varphi_n$ است φ_1 آنگاه، باشد معتبر ψ ψ دارد می نگه ψ

(صداقت) ۱.۳۵ قضیه $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \vdash \psi$
 $\vdash \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \vdash \psi$
 $\vdash \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \vdash \psi$

از ψ برای اثباتی که دانیم می، است معتبر $\psi \square \varphi \square \dots \blacktriangleright \varphi_2 \square$ است φ_1 که آنجایی از : P سقف صاف و نرم خوشگل الف دادن انجام الان ما . $\varphi \square \dots \square \varphi_2 \square \varphi_1 \square$ محل ... دارد وجود ...
 □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 می شامل که است خطوطی تعداد فقط اثبات یک طول ! □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 نشان به قصد ما . دادن نشان به معنی ما است آن چه درباره .باشیم واضح کاملاً دهید اجازه بنابراین شود.
 M(□) ادعای ... دادن :

$\varphi \geq \dots \varphi \quad \psi \quad (n0)$
 $\varphi I \text{ باشد } \varphi \vee \dots \varphi \quad \blacktriangleright \psi$
 $\varphi \vee \dots \varphi$.

کندمی ایجاب ایده این . □ عدد طبیعی ... روی القا هارزش سیر توسط

اثبات الف دارد ($\square \rightarrow \square$) $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$ متوالی. هرچند، کار برخی

۱	$\square \wedge \square \rightarrow \square$	فرض
۲	$\square$	فرض
۳	$\square$	فرض
۴	$\square \wedge \square$	۳ و ۲ من $\wedge$
۵	$\square$	۴ و ۱ من $\rightarrow$
۶	$\square \rightarrow \square$	۵ - ۳ من $\rightarrow$
۷	$\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$	۶ - ۲ من $\rightarrow$

... عنوان به اثبات الف نداریم دیگر، کنیم حذف را خطوط آخرین از تا چند یا خط آخرین اگر اما ... برداشتن توسط، هرچند، کامل اثبات الف دریافت ما. شده بسته دریافت نه گندمی جعبه ترین بیرونی فرض الف عنوان به جعبه ترین بیرونی از فرض ... نویسی دوباره و خط آخرین

۱	$\square \wedge \square \rightarrow$	فرض
۲	$\square$	
۳	$\square$	فرض
۴	$\square \wedge \square$	۳ و ۲ من $\wedge$
۵	$\square$	۴ و ۱ من $\rightarrow$
۶	$\square \rightarrow \square$	۵ - ۳ من $\rightarrow$

که گندمی تضمین سپس فرضیه القا. $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$ متوالی ... از اثبات الف است این $\square \wedge \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$ اینک دلیل همچنین تواندمی ما سپس اما. دارد می نگه $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$ چرا؟ - است برقرار نیز $(q \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r)$ کدام هر برای $(\square \rightarrow \square)$ کنید فرض ما. القای توسط اثبات ما با دهید ادامه بیابید $(\square \rightarrow \square)$ کردن ثابت به کنید سعی ما و $\square < \square$.

شکل به باید پس، $(k = 1)$ باشد ۱ اثبات طول اگر. $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$: $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$ باشد زیر

۱ φ قضیه

و φ و $1 = \square$ زمانی چه مورد ... است این. خط یکی از بیشتر کردن شامل قوانین دیگر همه که آنجایی از $\varphi \varphi$ دنباله با معامله هستیم ما یعنی، φ مساوی ψ ، دوره از. $\square \rightarrow \square$ ادعا عنوان به داردمی نگه $\varphi \rightarrow \varphi$ ، بنابراین. $\square \rightarrow \square$ گندمی بنابراین تی به گندمی ارزیابی φ که آنجایی از کرد.

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{فرض } \varphi_1 \\ 2 & \text{فرض } \varphi_2 \\ & \vdots \\ \square & \text{فرض } \varphi_\square \\ & \vdots \\ \square & \text{توجيه } \psi \end{array}$$
[illegible]

2

1.4.4 منطق ای‌گزاره از بودن کامل

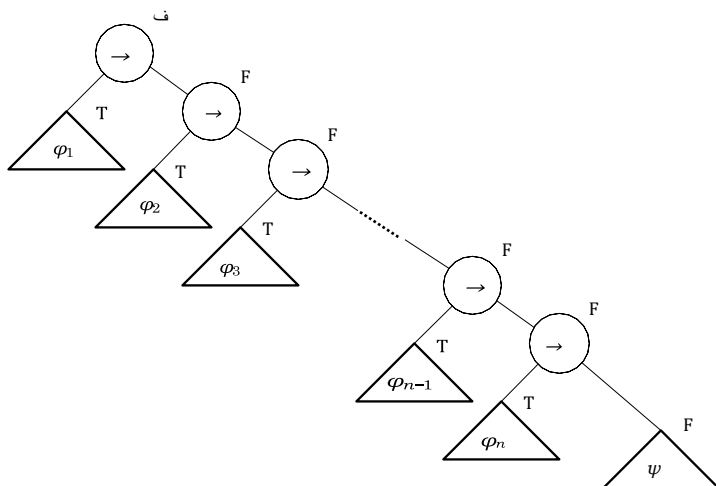
دارد می نگه $\text{iff } \varphi_1 \sqcup \varphi_2 \sqcup \dots \sqcup \varphi_n \triangleright \psi$ معتبر است $\varphi_1 \sqcup \varphi_2 \sqcup \dots \sqcup \varphi_n \triangleright \psi$

برقرار $\psi \triangleright \varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ اگر که گفتن استدلال یک با نگران است بخش این از باقیمانده $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ باشد $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ اینک فرض با ψ معتبر $\psi \triangleright \varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ آنگاه، است مراحل سه در حاصل در آمد استدلال ...، داردمی نگه ψ $\triangleright$

می‌نگه $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)))$ که دادن نشان ما: ۱: قدم دارد.

معتبر $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)))$ که دهیمی نشان ما: ۲ مرحله است. $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ که دهیمی نشان ۳: نهایت در مرحله است.

را دومی در شده انجام است کار واقعی ... همه آسان؛ کاملاً هستند مراحل سوم و اول



شامل η که بشده داده $\eta \blacktriangleright$ که کنید فرض یکی سخت ... است گام این
تی به کندمی ارزیابی η که بدانید ما □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ هاتم ای گزاره متمایز □
؟ توانیمم آبا چگونه (η از ارزیابی الف هالیست خط کدام هر) . میز حقیقت آن در خطوط □ همه برای
به کاملاً شده انجام باشد تو اندمی این موارد برخی در □ ؟ برای اثبات الف ساخت به اطلاعات این استفاده
باشند داشته نحوی به ما اینجا ام . η از ساختار بتن ... در کن نگاه خوب خیلی الف گرفتن توسط راحتی
هر 'رمزگذاری' به است بینش کلید . اثبات الف چنین ساختن از راه □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ الف با بالا بیا به
 η از میز حقیقت ... در خط کدام

به مبالغ این

کنید ترک تمرین عنوان به ما که ، $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ چ $\varphi_2 \triangleright$ چ $\varphi_1 \wedge$ متوالی ... کردن اثبات

و ف به کندمی ارزیابی φ_1 اگر ، اول موارد سه باشند داشته ما سپس ، تی به کندمی ارزیابی φ اگر

و φ_1 چ $\varphi_1 \wedge \hat{q}_1 \square \dots \square q^1$ که ، فرضیه القا ما توسط ، کردن دریافت ما سپس ، اف به φ_2

کند می دنبال φ_2 چ $\varphi_1 \wedge$ چ $\varphi_1 \wedge \hat{q}_1 \square \dots \square q^1$ بنابراین ، φ_2 چ $\varphi_2 \triangleright \hat{q}_1 \square \dots \square q^1$

به فقط نیاز ما ، دوباره

φ_1 اگر ، دوم . کردن ورزش یک عنوان به ترک ما که ، $\varphi_2 \rightarrow \varphi_1 \triangleright \varphi_2$ چ $\varphi_1 \wedge$ چ متوالی ... دادن نشان

به رسیدن به فرضیه القا ما استفاده ما ، تی به φ_2 و ف به کندمی ارزیابی

۴. φ_1 باشد اگر φ_1 اول، کل در موارد چهار با معامله دوباره هستند ما $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ فرم ... از است φ_1 اگر القا توسط $\varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \varphi_1$ و $\hat{f}_1 \square \dots \square \hat{\square} \square \triangleright q^1 \square \dots \square \hat{q}^1 \square \triangleright \hat{q}^1 \square \dots \square \hat{q}^1 \square \triangleright \varphi_1$ دریافت ما ، تی به کردن ارزیابی ، تی به φ_2 و شومدی ارزیابی F به باشد φ_1 اگر ، دوم $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ فرضیه عنوان به من Λ قاعده و فرضیه القا ما از استفاده با $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ چ $\hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ دریافت ما سپس ورزش یک گذاریمدی زیر صورت به را آن ما که ، ($\varphi_1 \wedge \varphi_2$) چ $\varphi_2 \triangleright \Lambda$ کنیم ثابت را φ_1 باید ما و بالا نتیجه توانیمدی $i \wedge$ قاعده از استفاده با و فرضیه القا ما سپس ، اف به کردن ارزیابی φ_2 و φ_1 اگر ، سوم . کردن $\varphi_2 \triangleright \varphi_1$ چ $\varphi_1 \wedge \Phi \square_{\times}$ بنابراین ، چ $\hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ که بگیریم به φ_2 و تی به کندی ارزیابی φ_1 اگر ، چهارم . کردن ورزش یک عنوان به ترک ما که ، ($\varphi_1 \wedge \varphi_2$) چ نشان به باشند داشته ما و فرضیه القا ما توسط φ_2 چ $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ آوردن بدست ما ، اف کردن ورزش یک عنوان به ترک ما که ، ($\varphi_1 \wedge \varphi_2$) چ $\varphi_2 \triangleright \varphi_1$ چ $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ دادن ارزیابی φ_1 و φ_2 اگر ، اول . داریم حالت چهار دوباره . $\square$ پنجم . است φ_1 فضلی ترکیب یک φ اگر ، نهایی در باید ما و φ_2 چ $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ ما دادن من Λ قاعده ... و فرضیه القا ما سپس ، اف به کردن φ_1 اگر ، دوم . کردن ورزش یک عنوان به را آن ما که ، (φ_2 پنجم φ_1) چ $\varphi_2 \triangleright \varphi_1 \wedge \varphi_2$ که دهم نشان ، فرضیه القا ما توسط ، $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ آوردن بدست ما سپس ، تی به کردن ارزیابی φ_2 و φ_1 اگر ، سوم . کردن ورزش یک عنوان به ترک ما که ، φ_2 پنجم $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \varphi_1$ برای اثبات الف نیاز ما و از استفاده با ، $\varphi_2 \triangleright \varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ در رسیدن ما سپس ، تی به φ_2 و ف به کندی ارزیابی کردن ورزش یک عنوان به ترک ما که ، φ_2 پنجم $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \varphi_1$ چ ایجاد به نیاز و ، ما استقرار فرضیه از نتایج φ_2 چ $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \hat{\square} \square \dots \hat{\square} \square \triangleright \hat{p}_1 \square \dots \square \hat{p}_1 \square \triangleright$ سپس ، اف به φ_2 و تی به کندی ارزیابی φ_1 اگر ، چهارم به ترک ما که ، φ_2 پنجم $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \triangleright \varphi_1$ چ $\varphi_2 \triangleright \varphi_1 \wedge \varphi_2$ برای اثبات الف است نیاز ما همه و فرضیه القا ما ورزش

2

۱. از هائیات بسیاری ۲. ما دهنمی بالا گزاره ... ، بنابراین میز؛

به چگونه دادن نشان ما. کدنامی استفاده مکانی هیچ از که η برای واحد اثبات یک در ها اثبات این همه $\square\square\square$ تو تلوژی ... ،مثال یک برای این دادن انجام $\wedge\square\square\square$

□ □ □ ▶ □ ∧ □
→ □ ☞ □ □ □ ▶ □
∧ □ → □ □ ☞ □ ▶ □
□ ∧ □ → □ 4 □ □
☞ □ ▶ □ ∧ □ → □.

... به جذاب توسط. $p \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ q خواهی می ما، نهایت در
 در محل ... از شر از شدن خلاص دریافت به نیاز نحوی به ما، بنابراین بالا هادنباله از هاثبات چهار

2

'

2

V

□ .

 φ

درستی جدول ... برای کامل و است صحیح، ای گزاره منطق برای ما اثبات سیستم که دادیم نشان، قبل بخش در ۱.۶. شکل در هافرمول از معناشناسی

نشان به این کردن اعمال ما، تمرینات ... در معنائشناسی درستی جدول بود خواهد حقیقی واقعیت یک، آن می $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ که دادن نشان سادگی به: اثبات الف باشند داشته نه کنده می متوالی الف که دادن $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ متوالی ... که بر دارد دلالت صحت سپس؛ ψ مستلزم معنایی نظر از نه کند هادنباله معتبر (معنایی نظر از) چه ماده خیر: بود قدرتمندتر بسیار گزاره یک شامل بودن کامل. ندارد اثباتی ψ اجازه مکاتبات تنگ این کسر طبیعی از سیستم اثبات ... در هاثبات باشد داشته نحوی همه آنها، هستند آنجا از مفهوم ... با کردن کلر بین سوئیچ آزادانه به ما دهمی () () مستلزم معنایی از که و () هاثبات

فقط است از موارد از اعتبار ... بگیرید تصمیم به کسر طبیعی از استفاده با هادنباله برای هاثبات مانند درخت مفهوم، غیرخطی الف طرح ما ۱.۲.۶ ورزش در. احتمالات بسیاری از یکی فقط است کلمه واقعی معنای به ۱.۳۴ تعریف کردن اعمال توسط () از مثل یک بررسی، ترتیب همین به تحقیق الان ما. دارد می نگه ψ () $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ باشد φ_1 چه گیری تصمیم از هاراه بسیاری از یکی گیری تصمیم برای هاجایگزین مختلف کردن - نحو هافرمول اینها کننده دگرگون روی بر مبتنی هستند که ψ () $\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$ کنیم حل را موضوع آنها اساس بر توانیم می که «معادل» موارد به تیکی نظر از توسط معنی ما دقیقاً کن مشخص رو چی اول ما که کنده می ایجاب این. معنی به الگوریتمی یا نحوی خالص هافرمول معادل

1.5.1 اعتبار و بخشی رضایت، بودن معادل معنایی

است پیشنهاد این. باشند داشته یکسانی «معنی» که هستند یکدیگر معادل صورتی در ψ و φ فرمول دو همه میز؛ حقیقت همان ... باشند داشته $\square$ و $\square$ ، مثال برای شده تصفیه باش به نیازها و مبهم به نه است میزها حقیقت از «تصادف». نتیجه همان ... بازگشت $\square$ و $\square$ برای ف و $\neg$ اینها ترکیب چهار $\square$ و $\square$ هافرمول ... درباره چه برای، ذهن در باشند داشته ما چه برای خوب کافی اندازه دارند متفاوتی اتمی خواص و دارند کمی اشتراکات آنها، $\square \square \square \square \square \square \square \square$ خطوط چهار است $\square \square \square$ برای میز حقیقت ...، این بر علاوه هارابط متفاوت ψ هافرمول دو فقط از است متشکل r $\square$ برای یکی ... که حالی در، طولانی معادل کنید تعریف ما که کنده می پیشنهاد این. است درست همیشه هستند هافرمول دو هر، حل این. با خطوط اینها سپس، برعکس رنیت و ψ مستلزم معنایی نظر از φ اگر: ψ طریق از ψ و φ هافرمول از سازی درستی جدول ما عنوان به دور عنوان به همان ... باش باید هافرمول نگران است معنائشناسی

φ و ψ $\square \square \square \square \square \square \square \square$: گوئیم می. باشند ای گزاره منطق از هایی فرمول ψ و φ کنید فرض ۱.۴۰ تعریف $\varphi \equiv \psi$ بنویس ما صورت آن در. دارید نگه $\varphi \triangleright \psi$ و $\psi \triangleright \varphi$ اگر هستند $\square \square \square \square \square \square \square \square$ است برقرار $\varphi \triangleright \psi$ اگر $\square \square \square \square \square \square \square \square$ بگیرید تماس ما، این بر علاوه.

φ توانستیم می که باشید داشته توجه $\varphi \equiv \psi$ $\square \square \square \square \square \square \square \square$ ψ () ψ () φ که معنی این به یکسان است سازی معادل معنایی، بودن کامل و صحت دلیل به، واقع در. رسد می مفهوم همان به است؛ برقرار به $\square \square \square \square \square \square \square \square$

$$\Box\Box ::= \Box\Box \mid \Box\Box \wedge \Box\Box.$$

$$(i) \quad (\text{چ } q) \square \text{پنجم } \square \wedge (\text{چ } \square \text{پنجم } \square) \wedge q \quad (ii) \quad (p) \square \text{پنجم } \square \wedge (\text{چ } \square \text{پنجم } \square) \wedge (\square \text{پنجم } \text{چ } \square).$$

آنها که است سودمندی آنها دلایل از یکی دهیم؟ می اهمیت CNF در φ های فرمول به اصلاً چرا
برای هالتم از شماره ... در نمایی هازمان گرفتن صورت این غیر در که اعتبار از ها چک آسان دادن اجازه
 $\wedge$ () پنجم $\square$ چ) $\wedge$ () پنجم $\square$ پنجم $\square$ چ :بالا از اف ان سی در فرمول بگیریید نظر در ،مثال
معنایی $\square$

روابط سه همه iff دارمی نگه $\square (\square \text{ پنجم} \square \text{ چ}) \wedge (\square \text{ پنجم} \square \text{ چ}) \wedge (\square \text{ پنجم} \square \text{ چ})$ ▶ مستلزم $\square \text{ پنجم} \square \text{ چ}$ ▶ $\square \text{ پنجم} \square \text{ چ}$ ▶ $\square \text{ پنجم} \square \text{ چ}$ ▶

حروف های گسستگی هستند هافرمول اینها از همه که آنجایی از اما ۸. از معنائشناسی ... توسط، داشتن نگه
کند می دنبال عنوان به ماده ... حساب تسویه تواندمی، ما، الفبا حرف یا، الفبا

پنجم ... پنجم ۲ پنجم L_1 ۱.۴۳ لم
عدد ۱ $\leq$
 $\leq m$ $Li_i \neq Li_j$.

□□□ پنجم . . . پنجم ۲ پنجم ۱ ، سپس ، □□□ □ چ است برابر □□ اگر : P سقف می □ چ پنجم □ پنجم □ پنجم ... ،مثال برای .هنگاری ارزش همه برای تی به کندی ارزیابی که کنید فرض ،خب عنوان به دارمی نگه مکالمه ... که دیدن به نادرست شده ساخته باش هرگز تواند هر برای ،سپس . □ پنجم . . . پنجم ۲ پنجم ۱ □ در نفی تطبیق یک دارد □ □ اللفی تحت خیر □ □ اگر ، تی یا اتم؛ یک است □ □ اگر ، □ به ف دادن اختصاص ما ، □ ≤ □ ≤ ۱ با □ کدام گشته V مثال برای .اتم یک از نفی ... است qpr دادن اختصاص توسط نادر ست شده ساخته باش □□□□□□□□

□ . به تی و □ و □ به ف

در است φ که شرطی به φ ، از اعتبار ... برای چک سریع و آسان یک باشند داشته ما، رو این از ψ در هاتم برای جستجو و φ از ψ ربط حروف همه کردن بازرسی میوه مغز داشته ما، ربط حروف همه برای شد پیدا است مطابقت الف چنین اگر. نفی آنها شامل همچنین ψ که چنین طبق φ ، i ، j و k جفت خیر ربط حروف شامل برخی (= صورت این غیر در . ψ باشند نه است بالا ψ) پنجم ψ (چ ψ) ψ پنجم ψ پنجم ψ) فرمول، بنابراین نیست معتبر بالا لم شد پیدا باش به دارد اللفظی تحت تطبیق ... که باشید داشته توجه معتبر که داشت انتظار توانمی ما، کیهان این در ناهار نیست رایگان است آنجا که آنجایی از ψ_k پیوستگی همان در الف است، φ فرمول شده داده یک به معادل است که، اف ان سی در φ فرمول الف از محاسبه ... عملیات حالت بدتر ین بر هز ینه

مفهوم معنایی دیگری کنیهمی معرفی، هافرم نرمال ربط حرف معادل محاسبه چگونه مطالعه ما اینکه از قبل اعتبار از که به مرتبط نزدیک از

اگر تی‌کندمی محاسبه آن که آنجایی از بخش رضایت است □ □ □ فرمول ... ، مثال برای است بخشی رضایت ، بنابراین معتبر نه است □ □ □ ، است واضح □ . به تی‌دهیم اختصاص آن برعکس اما هست نیز تحقق قابل ، تعریف به بنا معتبری فرمول هر زیرا ، است تری‌ضعیف مفهوم الف است نفی ، آینه ، دیگر کدام هر از تصاویر آینه فقط هستند مفاهیم دو اینها ، حال این با . نیست صادق

φ از دارد وجود گذاری ارزش یک، تعریف طبق. است ارضاشدنی φ که کنید فرض، ابتدا : P سقف گذاری ارزش همان که برای ف کننمی ارزیابی φ که یعنی که اما ؛ تی به کننمی ارزیابی φ که در معتبر باش تواننمی φ ، بنابراین

فقط برای رویه تصمیم یک ارائه نیاز ما که گویمی اساساً آن که آنجایی از مفید العاده فوق است نتیجه این است φ هر آیا گیری تصمیم برای پ رویه الف باشند داشته ما که بگو ببینید، مثال برای . مفاهیم اینها از یکی معتبر است φ آیا پ پرسیدن توسط سادگی به بخشی رضایت برای رویه تصمیم یک آوردن بدست ما . معتبر طور به . بخش رضایت است φ صورت این غیر در بخش رضایت نه است φ ، است آن اگر . است ما . کند تبدیل اعتبار برای روشی به را اطمینان قابلیت برای گیری تصمیم رویه هر توانمی ما ، مشابه متن این در هارویه از انواع دو هر برخورد

که آنجایی از الفبا حروف از انفصال الف ساخت الان ما ف کنده می محاسبه (□ چ پنجم □) → (چ پیوستگی که ۱۰۷ پیوستگی یکی فقط باشند داشته ما ،خط چنین یکی فقط است آنجا توجه □ و □ حروف شدن شامل ما کجا ،الفبا حروف از انفصال الف توسط آمده دست به الان است □ اینجا :خط که در حقیقت های ارزش ... از اضداد نحوی ... فقط هستند حروف ... که باشید داشته راحتی به است □ □ □ □ ترتیب بدین است CNF در فرمول نتیجه در . اف است □ و تی است (□ □) (□ □) به معادل باش به و اف ان سی در باش به شده دیده

نادرست باش اراده شده ساخته فرمول ... ،خب ؟ φ فرمول هر برای کار همیشه این کنیم چرا
در هاگست ... همه که یعنی این نادرست باش اراده $\square \psi$ ربط حروف آن از یکی حداقل در iff
مورگان د ... از استفاده با . اف باش باید $\square \psi$ الف چنین

از یرابطه که کنیچیمی استنباط، $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \equiv \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n$ قاعده باشند داشته فرمول شده ساخته ... و φ ، بنابراین این است درست باش باید حروف آن از اعداد نحوی ... میز حقیقت همان ...

جدول حقیقت ... توسط شده داده است ϕ که در، مثال دیگری بگیرد نظر در

[illegible]

نحوی نظر از φ چی ما بگو نه کنمی آن ؛ φ از مشخصات الف فقط واقعاً است مزین این که باشیید داشته توجیه که هائوشته چهار دارد مزین حقیقت این که آنجا از . کند «قتل» باید چگونگی که گویم می ما به اما ، است به شبیه مزین که خاموش ψ ... خواندن ما . (۴ □ □ 1) ψ ربط حروف چهار ساخت ما ، اف محاسبه : خطوط آن در درست هستند که هائیم آن کر دن نفی ما کجا ، هائیم همه از گسست . بنذی فهرست توسط

(۵ خط) $\psi_2 =$ چ پنجم چ پنجم $\psi_4 =$ پنجم پنجم و غیره و

(۲ خط) $\psi_1 =$ چ پنجم چ پنجم $\psi_3 =$ پنجم چ پنجم

بنابراین است اف ان سی در ϕ نتیجه در

$$(\square \text{ پنجم} \square \text{ چ پنجم} \square) \wedge (\square \text{ چ پنجم} \square \text{ چ پنجم} \square) \wedge (\square \text{ چ پنجم} \square \text{ چ پنجم} \square) \wedge (\square \text{ چ پنجم} \square \text{ چ پنجم} \square).$$

باشیم داشته را φ ساختار اگر ... بدانید دادن انجام اما ، دفع ما در میز حقیقت پر الف باشند داشته نکن ما اگر یک که باشد شده مشخص باید اکنون .کنیم محاسبه CNF در $\square\square\varphi$ از ای نسخه خواهیمی آنگاه عنوان به چیز همان ... زیاد خوشگل هستند CNF در معادل فرمول یک و φ از کامل درستی جدول باش است ممکن اف ان سی در فرمول ... اگر چه – هستند نگران اعتبار درباره سوالات عنوان به دور .جور و جمع بیشتر زیاد

اعتبار و هافرم عادی ربط حرف 1.5.2

و سریع الف برای دهنمی اجازه آنها که در هافرم عادی ربط حرف از مزایا ... شده دیده قبلاً باشند داشته ما یک به شده تبدیل باش توانمی فرمول هر آیا که کننمی تعجب آیا یکی ،بنابراین . اعتبار از آزمون نحوی آسان باشید داشته توجه .که فقط به دستیابی الگوریتم یک دادن توسعه الان ما .CNF در فرمول □□□□□ می کاهش ما .معتبر است هافرمول معادل آن از هر iff معتبر است فرمول الف ،۱۰۴۰ تعریف توسط ،که چنین φ ψ معادل یک محاسبات از مشکل ... به معتبر است φ □□ آیا کننده تعیین از مشکل ... دهیم .معتبر است ψ ،آیا ،۱۰۴۳ لذا طریق از ،کردن بررسی و اف ان سی در است ψ که

[illegible]

- (1) ورودی؛ عنوان به منطق ای‌گزاره از هافرمول همه برای یابدمی خاتمه اف ان سی
- (2) و فرمول؛ معادل یک هاخروجی اف ان سی ،ورودی چنین کدام هر برای
- (3) CNF. در است اف ان سی توسط شده محاسبه خروجی همه

توسط اثبات استفاده به کندی پیشنهاد همچنین استرانی این. $\varphi_{\alpha\beta}(\alpha = 1, 2) \equiv \eta_{\alpha\beta}$ به معادل است که فرم عادی ربط حرف الف است η_1, η_2 ساختاری

خب عنوان به η

همه از مهمتر خروجی فرمول به هانفی برابر دو کردن معرفی است ممکن رایگان ال پی ام ای از برنامه فرمول ... ،مثال برای حاضر باش هنوز است ممکن است اتمی غیر های فرمول آنها دامنه که هلیانی توانمی یکی آیا است سوال ... ،اسلأ دامنه آن عنوان به $\square \wedge$ با نفی الف دارد چنین $(\square \wedge)$ چ $\wedge$ که آنجایی از . $\square \square$ برای اف ان سی الف از φ چ برای اف ان سی الف محاسبه کارآمد طور به φ چ کردن ترجمه توسط سوال ... زدن دور ما ،بایسح ... بدانید به نیست انگار $\square \square \square$

در باش به گفت هستند هاتم کردن نفی فقط که های فرمول هاتم از هانفی فقط شامل که فرمول معادل یک به کلید. داد خواهیم شرح جزئیات با را ، NNF ، ای رویه چنین بعداً ما . (NNF) □□□ □□□□ □□□□
پیش مرحله ، بنابراین دوم . قوانین مورگان د ... در گویمی دروغ هافرمول پیامد از عاری برای آن مشخصات معادل یک آوردن بدست به رایگان . کندی فراخوانی IMPL دلالت بدون خروجی با را NNF ، پردازش اف ان در فرمول

ان ان بگیرید تماس از نتیجه ... است که ' φ فرمول الف آوردن بدست ما ، پردازش پیش این همه از بعد تبدیل فقط هالگوریتیم دو هر که آنجایی از $\varphi \equiv \varphi'$ که باشید داشته توجه . ((φ)) رایگان ال پی ام آی (اف ' φ در هاتم فقط که آنجایی از و وقوع خیر شامل ' φ که آنجایی از . که انهایی معادل به هافرمول کندی یک توسط اف ان سی برنامه است ممکن ما ، شده نفی هستند هاگسست و ربط حروف ، الفبا حروف : موارد □□ فقط از تحلیل

- . هاجروجی اف ان سی بنابراین و اف ان سی در تعریف توسط است آن ، اللفظی تحت الف است φ اگر .
- ... دریافت به □□ φ کدام هر روی بازگشتی صورت به اف ان سی بگیرید تماس ما ، $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ است برابر φ اگر .

خروجی مربوطه

- ورودی برای خروجی عنوان به $\eta_1 \wedge \eta_2$ اف ان سی ... بازگشت و □□ η
- برای □□ φ کدام هر روی بازگشتی صورت به اف ان سی بگیرید تماس دوباره ما ، φ_1 پنجم φ_2 است برابر φ اگر مربوطه ... آوردن بدست
- در □□ مطمئناً فرمول که که آنجایی از η_1 پنجم η_2 بازگشت سادگی به نه باید ما زمان این اما ؛ □□ η خروجی الفبا حروف باش به افتادن اتفاق η_1 و η_2 اینکه مگر ، اف ان سی

توزیع ... به توسل است ممکن ما ، خب مورد؟ آخرین ... در برنامه ... کامل ما توانمی چگونه بنابراین تبدیل هافصل از ربط حرف یک به ربط حروف از انفصال هر کردن ترجمه به ما دادن حق که ، قوانین پذیری تولید هاگسست آن که قطعی ساختن به نیاز ما ، اف ان سی الف به منجر این اینکه برای ، حال این با . شومی روی بر مبتنی پذیری توزیع از استفاده با برای استراتژی الف کردن اعمال ما الفبا حروف شامل فقط شده دادن انجام که DISTR شود می نامیده الگوریتیم مستقل یک در نتایج این φ_1 φ_2 در تطبیقی الگوهای عنوان به (η_1 ، η_2) جفت ... با بگیرید تماس DISTR با سادگی به ما ، بنابراین ما برای کار که همه آن نتیجه ارسال و ورودی

و اف ان ان ، رایگان ال پی ام آی برای کد شده نوشته باشند داشته قبلاً ما که کنید فرض : اف ان سی برای کد شبه بنویس الان است ممکن ما ، کننده توزیع

(φ) اف ان سی تابع

/ NNF در و پیامد بدون φ : شرط پیش /

/* φ برای اف ان سی معادل یک کندی محاسبه (φ) اف ان سی : شرط پس /*

تابع مورد شروع

φ بازگشت : اللفظی تحت الف است φ

(φ) اف ان سی $\wedge$ (φ_1) اف ان سی بازگشت : $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ است φ

((φ_2) اف ان سی □ (φ_1) (اف ان سی) توزیع بازگشت : φ_1 پنجم φ_2 است φ

پایان مورد پایان

تابع

φ از عادی اشکال ربط شده محاسبه ... با شده انجام است توزیع از گرفتن تماس ... چگونه که کنید توجه آیا روی تحلیل مورد الف کندی و پارامترها ورودی عنوان به η_2 و است η_1 دارای روتین توزیع φ_2 و φ_1 است هافرمول ورودی آن از کدام هیچ اگر دادن انجام توزیع باید چه ربط حروف هستند هاورودی اینها هستند که η_1 و η_2 هاورودی برای توزیع گرفتن تماس هستند ما که آنجایی از، خب ربط؟ حرف الف چنین الفبا حروف از هاکسست یا، الفبا حروف هستند η_1 و η_2 که معنی توانندی فقط این، اف ان سی در است CNF در η_1 و η_2 ، بنابراین

یک که آنجایی از ربط حرف الف است η_1 و η_2 هافرمول ... از یکی حداقل در، صورت این غیر در تبدیل به خواه می ما ربط حرف کدام که بگیریم تصمیم باید، است کافی مسئله سازی ساده برای ربط حرف قطعی ما CNF الگوریتم که معتدیم ما ترتیب این به که ربط حروف هستند هافرمول $\square\square\square$ اگر کردن که گویدمی قانون توزیعی ... سپس $\eta_{12} \wedge \eta_{11}$ فرم ... از است η_1 که کنید فرض بنابراین است.

$\eta_2 \equiv \eta_1$ پنجم η_1
 η_2 و η_{12} ، η_{11} هافرمول کننده شرکت همه که آنجایی از. $(\eta_2$ پنجم $\eta_{12}) \wedge (\eta_2$ پنجم $\eta_{11})$ هستند

$(\eta_2 \square \eta_{12})$ و (η_2, η_{11}) هاجفت برای دوباره توزیع بگیرید تماس است ممکن ما، اف ان سی در و

کننده توزیع تابع نوشتن برای بینش کلید ... است این ربط حرف آنها فرم سادگی به سپس سپس است توزیع از بگیرید تماس بازگشتی آن ساختار و است متقارن ربط حرف یک η_2 ، موردی η_2 کجا، $(\eta_{22}$ پنجم $\eta_1) \wedge (\eta_{21}$ پنجم $\eta_1) \equiv \eta_2$ پنجم η_1 سازی معادل ... توسط شده دیده شده $\eta_{22} \wedge \eta_{21} = \eta_2$:

$(\eta_1 \square \eta_2)$: توزیع تابع

*/ اف ان سی در هستند η_1 و η_2 : شرط پیش */

*/ η_2 پنجم η_1 برای اف ان سی الف کندی محاسبه $(\eta_1 \square \eta_2)$: توزیع: شرط پس */

تابع مورد شروع

$(\eta_{12} \square \eta_2) \wedge (\eta_{11} \square \eta_2)$: توزیع بازگشت $\eta_{12} \wedge \eta_{11}$ است η_1

در $(\eta_1 \square \eta_{22}) \wedge (\eta_1 \square \eta_{21})$: توزیع بازگشت $\eta_{22} \wedge \eta_{21}$ است η_2

η_2 پنجم برگردان η_1 : (ربط حرف بدون =) صورت این غیر

پایان مورد پایان

تابع

و اول حالت، باشد η_1 اگر، این بر علاوه، اندگرفته نظر در را احتمالات تمام بند سه این چگونه که کنید توجه اراده کد این که درک ما سپس است این. هستند ربط حرف دو هر η_2 و. دارند همپوشانی هم با دوم می اعمال بند اول ...، بنابراین بند پایین ... به بالا ... از پرونده بیانیه الف از بندها ... کردن بازرسی شد.

... نوشتن از وظیفه با ما هابریک این، کننده توزیع و اف ان سی هاروال ... شده مشخص داشتن _ طراحی ... نماینده ما. اف ان سی و رایگان توابع

$$\begin{array}{l} \Box \qquad \qquad \qquad 4 \Box \\ \hline \neg \Box \wedge (\Box \wedge \Box) \quad \neg \Box \wedge (\Box \rightarrow \Box) \Box \end{array}$$

فرمول ساختار روی بر موردی تحلیل با بازگشتی صورت به کنیم می ریزی برنامه را NNF ما، دوباره

($\varnothing$) اف ان ان تابع

/* رایگان ضمنی دلالت است $\emptyset$: شرط پیش */

/ φ برای NNF. کد می محاسبه را $NNF(\varphi)$: شرطیست /

تابع مورد شروع

φ بازگشت : اللفظی تحت الف است φ

(φ_1) اف ان ان بازگشت: φ_1 چ چ است φ

$(\varphi \square \psi)$ اف ان ان $(\varphi_1) \wedge (\varphi_2)$ اف ان ان بازگشت: $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ است φ

$(\varphi \square)$ اف ان ان پنجم (φ_1) اف ان ان بازگشت φ_2 پنجم φ_1 است φ

(ج) اف ان پنجم (φ_1 ج) اف ان بازگشت: ($\varphi_1 \wedge \varphi_2$) ج است φ_2

(چ) اف ان ان $\wedge$ (φ_1 چ) اف ان ان بازگشت: (φ_2 پنجم (φ_1) چ است φ_2)

مورد پایان

تابع پایان

هاگزاره از p فرمول هر به توجه با هستند جامع، الگوریتم شرطی پیش دلیل به موارد این که باشید داشته توجه به تبدیل را آن حالا است ممکن ما، منطق

، تمرینات ... در $((\varphi))$ (کنید ارسال رایگان) (اف ان ان) اف ان سی گرفتن تماس توسط اف ان سی معادل دهید نشان که شومدی خواسته شما از

- هاشرطپیش آنها جلسہ ورودی روی دادن خاتمہ ہالگوریتم چہار ہمہ
- و اف ان سی در است $((\varphi))$ (ریگان ال پی ام آی) (اف ان ان) اف ان سی از نتیجہ ...
- $\square\square$ بہ معادل معنایی نظر از است نتیجہ کہ

۴ فصل در موجود های برنامه درستی ... کردن اثبات رسماً از مسئله مهم ... به بازگشت اراده ما

توسط شروع ما . دهیم توضیح ملموس مثل چند بار بالا در شده کنگذاری های برنامه دهید اجازه حال
دهیمی نشین ما ($\square \square \square \square$) رایگان ال پی ام آی) (اف ان ان) اف ان سی محاسبات
کد ... داشتن انتظار بود خواهد شما چگونه با این کرد مقایسه باید شما و محاسبه این از جزئیات تمام تقریباً
(φ) رایگان IMPL محاسبه ما، اول . کردن رفتار به بالا

[illegible]

(۴) رایگان ال پی ام آی) اف ان ان محاسبه ما ،دوم

[illegible]

$$= (\Box \text{ پنجم } \Box) \wedge (\Box \text{ پنجم } \Box).$$

$$= \text{چ} \square \text{ینجم} \text{ (چ } \square \square \text{ ینجم } \text{ (ۛ (IMPL) } A \text{ (} \square \square \text{ ینگان ال بی ام آی))}$$

((رایگان ال پی ام آی پنجم

ال پی ام آی) پنجم ((رایگان ال پی ام آی) ($\neg$) (چ (پنجم □□ چ (پنجم □ چ =
 (□ رایگان

((□ رایگان ال پی ام آی) پنجم ((□ $\wedge$ □) (چ (پنجم □□ چ (پنجم □ چ =

(□ پنجم ((□ $\wedge$ □□) (چ (پنجم □□ چ (پنجم □ چ =

$$\wedge AC ::= A \rightarrow P$$

$$\begin{aligned} ::= & \square\square \mid \square\square \wedge \\ & \square\square. \end{aligned}$$

(1.7)

از مثال کدام هر بگیرید تماس ما

$$\begin{aligned}
& (\Box \wedge \Box \wedge \Box \Box \rightarrow \Box) \wedge (\Box \wedge \Box \rightarrow \Box) \wedge (\Box \wedge \Box \Box \rightarrow \Box \Box) \wedge (p \wedge q \wedge \Box \Box \rightarrow \perp) \wedge (q \wedge \Box \rightarrow \Box) \wedge (\text{تى} \rightarrow \Box \Box) \\
& (\Box \Box \Box \Box \text{ر}) \wedge \Box \text{ز} \wedge \Box \text{د} \rightarrow \Box \text{ر} \wedge (\text{تى} \rightarrow \Box \text{د}) \wedge (\Box \Box \Box \Box \text{د}) \wedge \Box \text{ن} \rightarrow \perp).
\end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & (\Box \wedge \Box \wedge \Box \rightarrow \text{چ } \Box) \wedge (\Box \wedge \Box \rightarrow \Box) \wedge \\ & (\Box \wedge \Box \rightarrow \Box \Box) (p \wedge q \wedge \Box \Box \rightarrow \perp) \wedge (\\ & \text{چ } q \wedge \Box \rightarrow \Box) \wedge (\text{ئى} \rightarrow \Box \Box) \\ & (\Box \Box \Box \Box \text{ ۱) } \wedge \Box \text{ ۳} \wedge \Box \text{ ۵} \rightarrow \Box \text{ ۱۳} \wedge \Box \text{ ۲۷}) \wedge (\text{ئى} \rightarrow \Box \text{ ۵}) \\ & \wedge (\Box \Box \Box \Box \text{ ۵) } \wedge \Box \text{ ۱۱} \rightarrow \perp) (\Box \Box \Box \Box \text{ ۲} \wedge \Box \text{ ۳} \wedge \Box \text{ ۵} \rightarrow \Box \\ & \text{۱۳} \wedge \Box \text{ ۲۷}) \wedge (\text{ئى} \rightarrow \Box \text{ ۵}) \wedge (\Box \Box \Box \Box \text{ ۵) } \wedge \Box \text{ ۱۱} \text{ پنجم } \perp). \end{aligned}$$

۱. فهرست که در دهمی رخ آن اگر تی هاعلامت آن
۲. ≤ 1 با $\square\square\square$ همه که چنین φ از $\square \rightarrow \square\square\square\square\square\square\wedge\dots\wedge\dots\vee\dots\vee\dots$ پیوستگی الف است آنجا اگر
 $\square\square \leq$
 است آنجا (=) صورت این غیر در ۲ به برو و خب عنوان به $\square$ علامت، شده گذاری علامت هستند $\square\square\square$
 پیوستگی خیر
۳. به برو (شده گذاری علامت هستند $\square\square\square$) همه که چنین ' $\square \rightarrow \square\square\square\square\square\square\wedge\dots\wedge\dots\vee\dots\vee\dots$
- این غیر در شود متوقف و بشدنی ارضا است φ فرمول شاخ « بیرون چاپ ، شده گذاری علامت هست $\perp$ اگر
 بروید ۴ مورد به ، صورت
۴. شود متوقف و بخش رضایت است φ فرمول شاخ « بیرون چاپ

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هستند هافرمول از ها گذاری علامت ... ، هادستور العمل اینها در علامت ما بار یک ، مثال برای فرمول شاخ ... در هافرمول اینها از وقایع دیگر همه توسط ☐ ☐ ☐

برای کد شبه از ما p_2 وقوع دیگر همه سپس ،بالا معیارها ... از یکی از زیر $\vee$ کنیم می گذاری
:کنیم می استفاده الگوریتم این رسمی کردن مشخص

ارزیاہی ہر باش

$\neg \wedge \vee$ بنابر این و $\neg \neg$ همه که بدانید ما، فرضیه القا ما توسط، است درست است φ که در $\neg \neg \wedge \vee$ ربط حرف. همچنین $\neg \neg \neg \neg$ در باید $\neg \neg \neg \neg$ $\neg \neg \neg \neg$ $\neg \neg \neg \neg$ در باید $\neg$ که کردن استنباط ما که از، هم، $\neg \neg$ در درست به باش دارد φ از $\neg$ $\neg \neg \neg \neg$.

دستور که هاجر خه بسیاری چگونه ماده خیر دارمی نگه (1.8) که شده امن بنابر این ما، القا ریاضی توسط طریق از رفت while

است $\perp$ اگر، اول هاپاسخ میشه رندر درست همیشه بالا if دستور که مطمئن ساختن نیاز ما، نهایت در همه که چنین φ از $\neg \neg \neg \neg$ پیوستگی برخی باش به دارد آنجا سپس، شده گذاری علامت ف. است T با برابر φ پیوستگی که (1.8) توسط. ب.خ عنوان به شده گذاری علامت هستند $\neg \neg \wedge \vee$ است 'نشندی' پاسخ ... است غیرممکن این که آنجایی از. باشد درست φ که زمان هر ف = و هاتم شده گذاری علامت همه به T اختصاص سادگی به ما، شده گذاری علامت نه است اگر، دوم، درست استفاده و هاتم نشان بی همه به ف

گذاری ارزش آن به احترام با درست باش به دارد φ که دادن نشان به تناقض توسط اثبات

$\neg$ اصلی ربط حروف آن از یکی ساختن باید آن، گذاری ارزش که تحت درست $\neg \neg$ است φ اگر به توانمی فقط این دلالت از معناشناسی ... توسط. نادرست $\neg$ $\neg \neg \neg \neg$ $\neg \neg \neg \neg$ $\neg \neg \neg \neg$ که کنیم استنباط، ما ارزیابی تعریف با. است نادرست P' و هستند درست P_j همه که باشد معنی این $\neg \neg \neg \neg$ بنابر این، اندیشه گذاری علامت P_j $\neg \neg \neg \neg$ از یکی در با شده پرداخته شده باشند داشته بود خواهد که φ از پیوستگی الف است $\neg$ شده گذاری علامت نه است که آنجایی از. هم، شده گذاری علامت است $\neg$ بنابر این و while دستور از (1.8)، توسط درست سپس است پیوستگی ...، رویداد هر در $\neg$ اتم برخی یا باش است مجبور $\neg$ الف

تناقض

□

آن نیاز مورد واقعاً نه بود اثبات آخرین ... در شاغل تناقض توسط اثبات ... که باشید داشته توجه یکی کجا هامثال چنین از پر است ادبیات ما به طبیعی بیشتر رسد می نظر به استدلال ... شده ساخته فقط ضرورت نظری-اثبات از روانشناختی از بیرون بیشتر تناقض توسط اثبات کندی استفاده

ها کننده حل شنبه 1.6

همه روی هامحدویت عنوان به هاعلامت کندی محاسبه هافرمول شاخ برای الگوریتم گذاری علامت به دارند هاتم شده گذاری علامت همه، (1.8) توسط. است درست فرمول الف ساختن توانمی که هارزیابی توسط φ عمومی هایفرمول به ایده این دادن گسترش توانمی ما. گذاری ارزش چنین هر برای درست باش که هارزیابی همه برای ارزش حقیقت قطعی یک به نیاز φ از هازیرفرمول که گفتن هامحدویت محسبات: درست ساختن

ارزش علامت آنها به کردن ارزیابی هازیرفرمول شده گذاری علامت «همه»

. تی به کندی ارزیابی φ که در هارزیابی همه برای

(1.9)

«درست» و هازیرفرمول گذاری علامت به دهمی تعمیم هافرمول اتمی گذاری علامت، راه که در همان ... در هاعلامت 'نادرست' و «درست» به دادن تعمیم هاعلامت

برای ثابت یک عنوان به و الگوریتم یک طراحی برای راهنما الف عنوان به کنمی خدمت (1.9)، زمان درستی آن کردن اثبات.

1.6.1 کننده حل خطی الف

ترجمه اراده ما که تفاوت این با ،کرد خواهیم اجرا هافرمول تجزیه درخت روی را گذاری علامت الگوریتم این ما قطعه قطعه کافی ... به هافرمول کردن

$$\varphi ::= \square \mid (\ulcorner \varphi \urcorner) \mid (\varphi \wedge \varphi) \quad (1.10)$$

الف به درخت شودمی باعث که ،بگذارید اشتراک به را حاصل تجزیه درخت مشترک های زیرفرمول سپس و ترجمه شده تعریف استقرایی طور به (جی ای دی) گراف حلقوی غیر ،شده کارگردانی

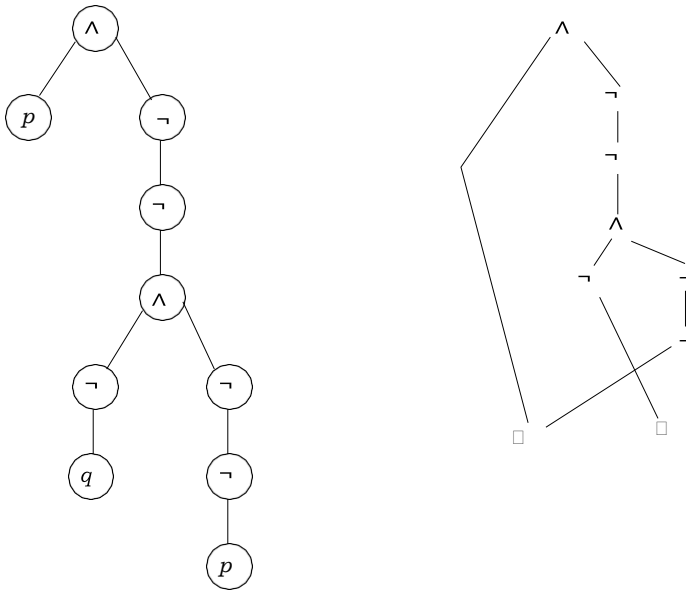
$$\begin{aligned} \Box(p) &= \Box(\Box(\Box p)) & \Box(\Box \varphi) &= \Box(\Box \varphi) \\ \Box(\varphi \wedge \Box \varphi) &= \Box(\varphi) \wedge \Box(\Box \varphi) & \Box(\varphi \wedge \Box \varphi) &= \Box(\Box \varphi) \\ \Box(\varphi) \wedge \Box(\Box \varphi) & & \Box(\varphi) \wedge \Box(\Box \varphi) &= \Box(\Box \varphi) \\ \Box(\varphi \rightarrow \Box \varphi) &= \Box(\Box(\varphi) \wedge \Box(\Box \varphi)) \end{aligned}$$

□□ و φ که چنین (1.10) توسط شده تولید هافرمول به (1.3) توسط شده تولید هافرمول گندمی دگرگون iff بخش رضایت است φ ، بنابراین هاتم ای گزاره همان ... باشند داشته و معادل معنایی نظر از هستند (φ) ... است برابر درست است φ که برای هارزیایی از ای مجموعه ... و بخش رضایت است (φ) □□ از تشخیص ... که گندمی تضمین دومی . است درست است (φ) □□ که برای هارزیایی از مجموعه هاتمرین در . □□□□□□□□ φ اصلی فرمول برای (φ) □□ به شده اعمال، کننده حل شنبه الف . کنید اثبات را ادعاها این که است شده خواسته شما از

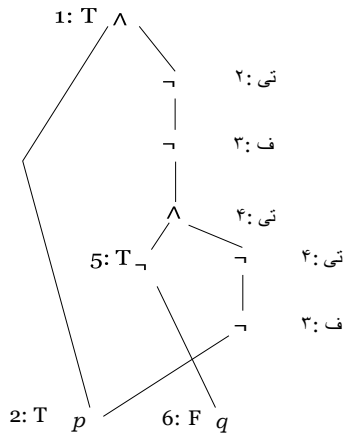
۱.۱۲. شکل در شده کشیده تصویر به هستند (φ) از دگ و درخت A تجزیه A φ بودن φ فرمول ... برای ۱.۴۸ مثال

مقدار بالاترین به T را باید $\text{true} (\neg p \vee p)$ قرار دهیم. p که ارزشی هر ... و p گره روی تی علامت ... نیروها که اما ۱.۱۲. شکل از دگ آن در گره p اختصاص کجا، ۱.۱۳. شکل در هامحدویت از مجموعه کامل در رسیدن ما، شیوه همان ... در گره- بالاترین این درباره استدلال شهودی ما شده اعمال ما که در سفارش ... دهنمی نشان غیره و '۱' تمبرها زمان ... فرد به منحصر نه کلی طور به است سفارش این ها؛ محدودیت

شده داده نشان شکل در قدیمی‌های محدودیت از جدید‌های محدودیت اعمال برای قوانین رسمی مجموعه چ، نفی برای اجباری قوانین. (اتم یا ۸، چ) گره هر دهمی نشان دایره کوچک الف. ۱۴ شکل است. آن در ارزش دوگانه آن ۴ گره نیروهای الف روی محدودیت حقیقت الف که دادن نشان ، چ و تی کندمی منتشر Λ_{te} قانون برعکس معاون و زیرگره علامت تی الف نیروها تی Λ ، دوگانه صورت به ها؛ زیرگره دو آن به Λ گره الف روی محدودیت تی الف الف نیرو Λ_{ff} و Λ_{ff} قوانین گذاری علامت که باشند داشته کودکان آن دو هر اگر Λ گره الف روی گذاری پر Λ قوانین ارزش ف الف دارد هازیرگره آن از هر اگر Λ گره الف روی محدودیت)

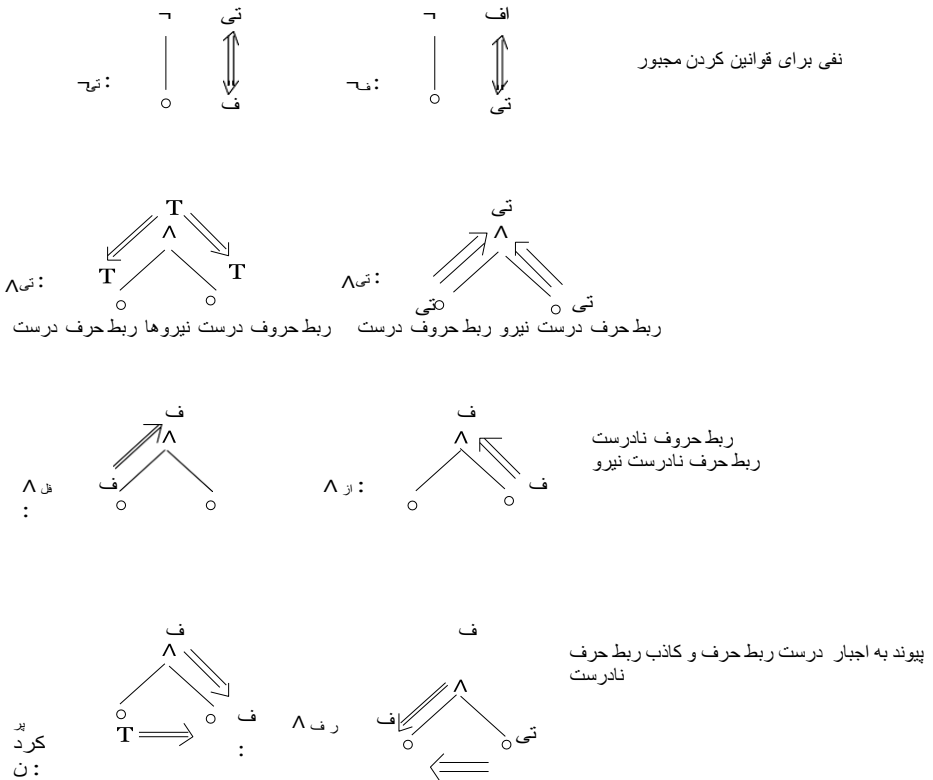


شکل ۱.۱۲. مثال از فرمول از (راست) غیرمنور دارجهت گراف و (چپ) تجزیه درخت. است مشترک راست سمت در p گره ۱.۴۸.



شکل ۱.۱۲. DAG. این توسط شده ارائه فرمول بودن قبول قابل بر شاهدهی.

T محدودیت آن های زیرگره از یکی و محدودیت ف الف دارد گره یک اگر پیچیده بیشتر هستند و به هامحدودیت همه که چک لطفاً. آوردمی دست به F محدودیت یک زیرگره □□□□ سپس، دارند به دگ الف در گره کدام هر که واقعیت. قوانین اینها از پذیر مشتق هستند ۱.۱۳ شکل در شده کشیده تصویر ... به شاهد الف است این که دادن نشان هنوز نه دهد می انجام گذاری علامت مجبور الف آمده دست فرمول ... از بخشی رضایت

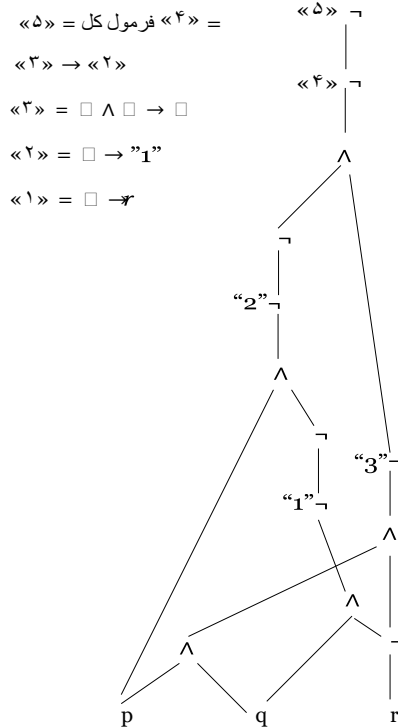


شکل ۱.۱۴. فرمول یک DAG در هامحدودیت جریان به مربوط قوانین $\neg$ ، $\wedge$ و $\vee$ قوانین ... که باشید داشته توجه. (اتم یا $\wedge$ ، $\vee$) دلخواه هایگره دادن نشان باشند داشته وجود $\Rightarrow$ دو هر منبع های محدودیت که است آن مستلزم.

دوباره و هاتم تمام برای هاعلامت ... گیردمی فاز پردازش پس الف. جی ای دی این توسط شده نمایندگی بخش در شد انجام که همانطور، شیوه بالا به پایین از الف در هاگره دیگر همه از هاعلامت کننمی محاسبه داشته شده محاسبه ما که آنهایی مطابقت هاعلامت نتیجه در ... اگر فقط. درختان کردن تجزیه روی ۱.۴. شکل در مورد است این که تأیید لطفا. شاهد الف شد پیدا ما باشند.

متوالی ...، مثال برای معتبر هستند هادنباله آیا بررسی به ها کننده حل شنبه کردن اعمال تواندمی ما $\square \square \square \square \square \square \wedge \square$ iff $(\square \square \square) \square \wedge \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\square \square \square \square$ $(\square \square \square \rightarrow \square) \rightarrow \square \rightarrow \square$ $\square = \varphi$ اگر (چرا؟) است قضیه یک $q \rightarrow r$ و «۱» هانویسی حاشیه. ۱.۱۵ شکل در شده کشیده تصویر به است (φ) از دگ. بخش رضایت اعمال با توانمی را ها DAG چنین که اطلاعیه فرعی های فرمول که نمایندگی هاگره که دهمی نشان غیره مساوی گذاری اشتراک - شیوه بالا به پایین از الف در هازیر فرمول به $\square \square \square \square$. T برای ترجمه بندهای اجرا قابل بودند هازیرگراف.

که کننمی گیری نتیجه کنندمحل. ۱.۱۶ شکل در شده دیده باش تواندمی کنننده حل شنبه ما از هایافته متناقض چنین. شود برآورده به (1.9) برای $\square$ ف تی هاعلامت ... کننمی ایجاب گره شده داده نشان ... هستند شکل این از که است برابر نگ که $T(\varphi)$ های فرمول تمام که است آن از حاکی هامحدودیت، بنابراین همه، خاص طور به. بخش رضایت نه

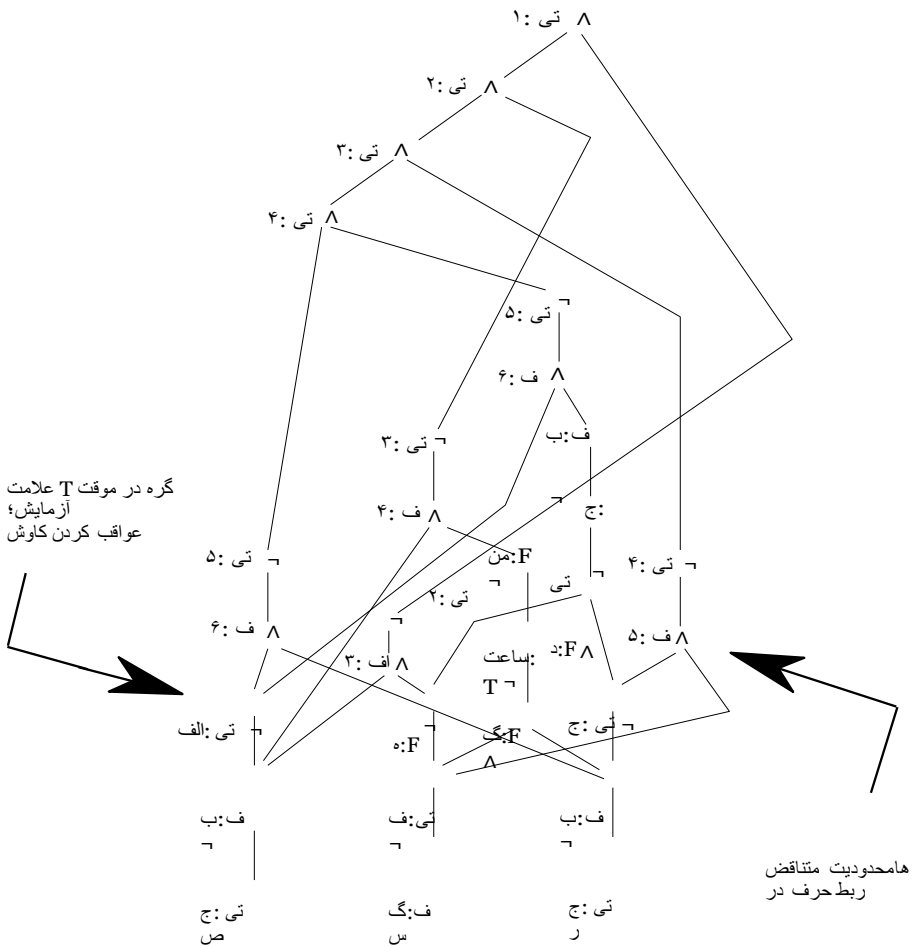


شکل ۱.۱۵. از ترجمه ... برای دگ $\neg((p \wedge q \rightarrow r) \rightarrow p \rightarrow q \rightarrow$ هازیرفرمول چه نمایندگی هاگره که دادن نشان غیره و "۱" هابرچسب (r).)

برای دگ ... از اندازه در زمان دویین خطی الف دارد کننده حل شنبه این. نشدنی ارضا هستند φ چنین الف فقط علل $\square \square$ ترجمه ... φ طول ... از تابع خطی الف است اندازه که که آنجایی از (φ) . $\square \square$ خطی این فرمول ... از طول ... در زمان دویین خطی یک دارای کننده حل شنبه ما – کردن منفجر خطی $\wedge (\varphi_1)$ چ فرم ... از هافرمول همه برای خوردمی شکست کننده حل خطی ما: قیمت یک با آمد بودن φ_2).

کننده حل مکعبی الف 1.6.2

شد داده تشخیص یا ما: نتایج است ممکن دو اره ما، کننده حل شنبه خطی ما شده اعمال ما زمانی چه یا؛ (۱.۱۶ شکل مثلاً) بخش رضایت است دگ ... توسط نماینده فرمول خیر که معنی، هامحدودیت متناقض هایفرمول تمام صورت این در که، کنید اعمال هاگره تمام روی بر را ثابتی هایمحدودیت به شده مدیریت ما (۱.۱۳ شکل مثلاً) شاهد الف عنوان به هامحدودیت آن با بخش رضایت هستند دگ این توسط شده داده نمایش هاگره همه اما، هستند سازگار یکدیگر با اجباری هایمحدودیت همه: دارد وجود هم سومی احتمال، متأسفانه $\wedge \varphi_2$ ، دهمی رخ (φ_1) شکل به هاییفرمول برای این که کردیم اشاره قبلاً! نیستند مقید



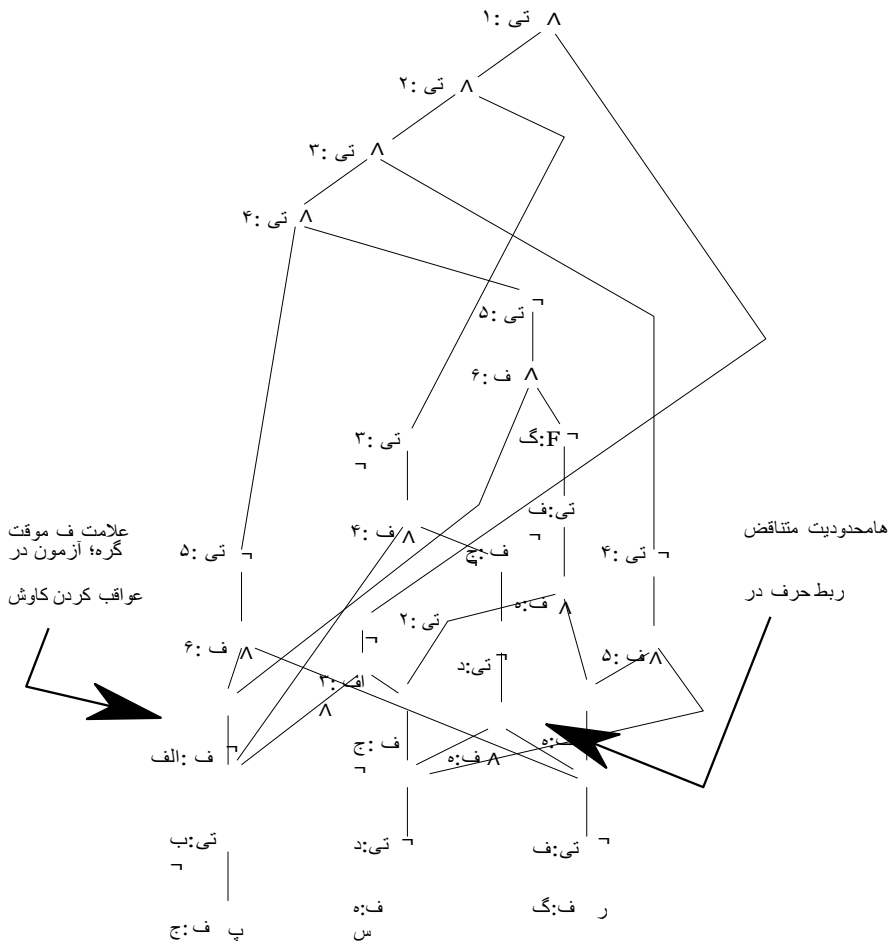
شکل ۱.۱۸. که جدیدی های محدودیت بررسی و T با علامت بدون گره یک گذاری علامت باعث آزمایشی گذاری علامت این که دهمی نشان تحلیل و تجزیه. شوندمی ناشی امر این از موقت علائم دادن نشان برای غیره و 'a' کوچک حروف از ما. شوندمی متناقضی های محدودیت. کنیم می استفاده.

که دهمی گزارش و هاتوقف الگوریتم ... ، هامحدودیت متناقض کردن پیدا شوندمی اجرا دو هر اگر دو هر در علامت همان ... شده دریافت که هاگره همه ، صورت این غیر در. نشنی ارضا است (φ) ... روزرسانی به ما ، یعنی یک؛ □□□□□□ الف عنوان به علامت خیلی که دریافت شوندمی اجرا اینها از ها علامت شده گذاشته اشتراک به چنین همه با ۱.۱۷ شکل از ایالت علامت

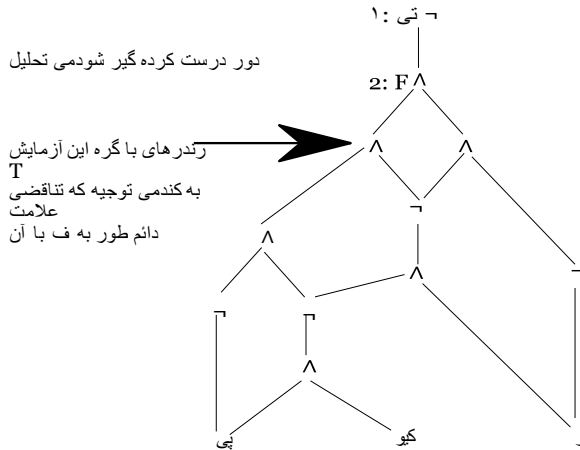
شاهد ، علائم □□□□□□ کنید پیدا متناقض یا ما تا شیوه همان ... در هاگره نشان بی بیشتر هر آزمون ما □□□□ شده آزمایش باشند داشته ما یا ، (علائم سازگار باشند داشته (هاگره همه) بخشی رضایت بر کلمی ... در فقط ها علامت شده گذاشته اشتراک به هر تشخیص بدون شیوه این در علامت بدون های گره فعلاً هستند دگ که توسط شده ارائه های فرمول ... آیا دانستن بدون دادن خاتمه تحلیل ... کنمی مورد دومی بخش رضایت

کنیممی آزمایش را مورد یک. کنیممی بررسی دوباره را ۱.۱۷ شکل از خود ناقص تحلیل ۱.۴۹ مثال ... دهمی نشان ۱.۱۸ - شکل ۱۱-تی به علامت ها گره- که تنظیم از عواقب ... کردن کاوش و گره - به علامت ها گره- که تنظیم از عواقب ها آزمایش ۱.۱۹ شکل، دوگانه صورت به، تحلیل که از نتیجه ... که حاکم، دهمی خاتمه الگوریتم ...، تناقض یک کردن آشکارا شودمی اجرا دو هر که آنجایی از . اف نیست ارضا قابل (۱.۱۱) در فرمول .

نقصی SAT مکعبی کنندمحل ما از مشخصات ... که دادن نشان به پرسید هستند شما، تمرینات ... در عامل یکی. (فرمول اصلی از طول ... و) است DAG اندازه به مکعبی واقع در آن اجرای زمان است. معرفی است عامل دوم الف. دویین آزمون کدام هر در شده استفاده کننده حل خطی SAT ... از هاساقه گره هر زیرا است نیاز مورد سوم عامل. شود آزمایش باید نشده گذاری علامت گره هر که آنجایی از شده دوباره شده آزمایش باش به هاگره نشان بی □□□ علل علامت جدید دائمی



شکل ۱.۱۹. از که جدیدی های محدودیت بررسی و F با علامت بدون گره همان گذاری علامت های محدودیت باعث همچنین آزمون دهی نمره این که دهمی نشان تحلیل این، شوندمی ناشی امر این شودمی متناقضی.



بنابراین، شومی متناقض های محدودیت ایجاد باعث T با شده مشخص گره آزمایش ۱.۲۰ شکل ما الگوریتم رسدنی نظر به ، حال این با . کنیم گذاری علامت F با دائم طور به را گره آن توانیم DAG، سازی بهینه آن وجود با حتی کند تعیین را موضوع این از رضایت میزان بتواند

نیاز تصمیمات سازی بهینه یا سازی پیاده هر اما ،کننده حل شنبه مکعبی ما شده مشخص حد از کمتر عمداً ما فرم های پاسخ تمام .تحلیل ... از صحت امن به

1. و بخش رضایت نه است فرمول ورودی «
2. '... ارزیابی کردن دنبال ... تحت بخش رضایت است فرمول ورودی «

درست است .بیرون یکی این شکل نه توانستی من ،ببخشید» پاسخ از فرم سوم .درست باش به باشند داشته اما ،کنندی ایجاد سربار مقداری که الگوریتم در تغییراتی صدا دو کردن بحث مختصراً ما (-: .تعریف توسط دگ الف از ایالت ... بگیرد نظر در .موارد بیشتر بسیاری بگیرد تصمیم الگوریتم شوند باعث است ممکن گره آزمون الف روی علامت موقت الف از عواقب شده کاوش داریم ما از بعد درست

1. کردن پاک تواندی ما ، متناقض های محدودیت شامل – ها گذاری علامت موقت علاوه به دائمی – ایالت که اگر علامت گره اگر یعنی .خود آزمون دوگانه علامت با دائم طور به گره آزمون ... علامت و هاعلامت موقت همه غیر در ؛ تی = ف و F = T آن در که ، گرفت خواهد را دلمی علامت متقض یک به منجر v با □ گذاری صورت این
2. علامت دهید گزارش را اینها ما ،هامحدودیت سازگار با هاگره □□□ علامت به شده مدیریت ایالت که اگر الگوریتم ... دادن خاتمه و بخشی رضایت از شاهد الف عنوان به ها گذاری

شده گذاشته اشتراک به ترویج شده مشخص عنوان به دهید ادامه ما ،کردن اعمال موارد اینها از کدام هیچ اگر اجرا قابل اگر ،آنهاپی دائمی به شومی اجرا آزمون دو ... از هلی نشان

بگیرد نظر در ، تفاوت الف ساختن است ممکن هاسازی بهینه اینها از یکی چگونه دیدن تا ۱.۵۰ مثال با گره شده داده نشان ... آزمون ما اگر ۱.۲۰ شکل در دگ ...

برخی کند تعیین باید ارضاپذیری بر شاهی هر که آنجایی از. شونمی ایجاد متناقضی های محدودیت ، T اختصاص دائم طور به است ممکن ما ، بنابراین . تی باش توانندمی آن که کردن استنباط ما ، گره که به ارزش کمک به رسدمی نظر به نه کندمی سازی پهنه یک چنین ، جی ای دی این برای گره که به ف علامت دادن شده گذاشته اشتراک به الف یا مشترک علامت الف دهدمی تشخیص گره نشان بی یک از آزمون خیر . کنید جی ای دی این برای خوردمی شکست کننده حل شنبه مکعبی ما . تناقض

تمرینات 1.7

1.1 تمرینات

- شما چه ایالت مورد کدام هر در ای؛ گزاره منطق در زیر خبری جملات بیان برای و $\vee$ ، $\wedge$ ، $\neg$ ، $\rightarrow$ ، $\leftrightarrow$ ، $\square$ ، $\Diamond$ هاتم ای گزاره مربوطه:
 فردا درخشش کرد خواهد آن سپس ، امروز درخشندمی خورشید ... اگر (الف) *
 خو و خلق خوب الف در نه بود او یا ، ایوان از حسادت بود رابرت (b)
 برف اراده آن یا باران اراده آن یا سپس ، افتدمی فشارسج ... اگر (c)
 فرآیند کننده درخواست یا ، کرد اذعان باش نهایت در اراده آن یا سپس ، دهدمی رخ درخواست الف اگر (d) *
 پیشرفت ساختن به قادر باش کنون تا کرد نخواهد
 می یافت سرطان برای دارو جنید الف و مصمم است علت آن اینکه مگر شده درمان باش نه اراده سرطان (e)
 شود
 پایین برو هاقیمت گذاری اشتراک ، بالا برو هارخ علاقه اگر (f)
 پرداخت را مسکنش وام یا فروخته را ماشینش او پس ، باشد کرده نصب مرکزی گرمایش سیستم اسمیت اگر (g)
 است نکرده
 دو هر نه اما ، درخشش یا باران اراده آن امروز (ح) *
 . زد قدم پارک در آنها یا ، هم با قهوه از فنجان الف داشت آنها ، دیروز جین کرد ملاقات دیک اگر (1) *
 خدمات نه ، پیراهن خیر ، کفش خیر (j)
 گربه سفید و سیاه الف خواهدمی خواهرم (k)
 شده مطرح منطقی های رابط از گیرندمی نظر در را آور الزام های اولویت ضمنی طور به زیر ای گزاره منطق های فرمول 2.
 بسیاری عنوان به انداختن جا دوباره توسط هاکنوناسیون آن ایشده متوجه کاملاً که شوید مطمئن ۱.۳. هاکنوناسیون در
 $\square \rightarrow r$ ، $\square \wedge \square \rightarrow r$ شده داده ، مثال برای . است ممکن عنوان به ها بر اکت
 $\square \rightarrow \square$. چسبدمی $\rightarrow$ از تر محکم $\wedge$ زیرا $\square \rightarrow \square$.
 * (الف) $\square \wedge \square \rightarrow \square$ چ
 (ب) $(\square \rightarrow \square) \wedge (\square \rightarrow \square)$ چ
 * (ج) $(\square \rightarrow \square) \rightarrow (\square \rightarrow \square)$ چ
 (d) $(\square \wedge \square) \rightarrow (\square \wedge \square)$ چ
 * (ه) $\square \wedge \square \rightarrow \square$ چ
 (f) $\square \rightarrow \square$ چ
 * (گ) ساز؟ مشکل $\square \wedge \square$ پنجم $\square$ بیان ... است چرا (گ) *

1.2 تمرینات

- هاندباله کردن دنبال ... از اعتبار ... اثبات 1.
 (a) $(\square \wedge \square) \wedge \square \rightarrow \square \wedge \square$

- (b) $\square \wedge \square \triangleright \square \wedge \square$
- * (ج) $(\square \wedge \square) \wedge \square \triangleright \square \wedge (\square \wedge \square)$
- (d) $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square) \square \square \triangleright \square$
- * (هـ) $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square) \square \text{چ} \square \square \square \triangleright \text{چ} \square$
- * (و) $\triangleright (\square \wedge \square) \rightarrow \square$
- (g) $\square \triangleright \square \rightarrow (\square \wedge \square)$
- * (ح) $\square \triangleright (\square \rightarrow \square) \rightarrow \square$
- * (من) $(\square \rightarrow \square) \wedge (\square \rightarrow \square) \triangleright \square \wedge \square \rightarrow \square$
- * (ی) $\square \rightarrow \square \triangleright (\square \rightarrow \square) \rightarrow (\square \rightarrow \square)$
- (ک) $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square) \square \square \rightarrow \square \triangleright \square \rightarrow \square$
- * (ل) $\square \rightarrow \square \square \square \rightarrow \square \square \triangleright \square \text{پنجم} \square \rightarrow \square \text{پنجم} \square \square$
- (متر) $\square \vee \square \triangleright \square \square (\square \vee \square \wedge \square \square) \square \square$
- * (ن) $(\square \vee (\square \rightarrow \square)) \wedge \square \triangleright \square$
- * (ی) $\square \rightarrow \square \square \square \triangleright \square \triangleright \square \wedge \square \rightarrow \square \wedge \square$
- (p) $\square \square \triangleright \square \square \wedge (\square \square \square \wedge \square) \rightarrow \square \square \wedge \square \square \square \square$ (بی □ □ □ □)
- (q) $\triangleright \square \rightarrow (\square \rightarrow (\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)))$
- * (ر) $pqr, (pq \triangleright) \rightarrow (p \wedge) \rightarrow$
- (s) $(pq,)(pr \rightarrow) pqr \rightarrow \wedge$
- (t) $\triangleright (pq, \rightarrow) \rightarrow (\rightarrow (rs \rightarrow)) (pqr \rightarrow) \wedge \square$

به قدر باش است ممکن شما اینجا

کردن ورزش قبلی الف از اثبات الف افزایش و «بازیافت»

- (u) $\square \rightarrow q \triangleright \square \rightarrow q$
- * (پنجم) $\square \vee \square \wedge (\square \triangleright q) \square$
- (w) $\square \square \triangleright (r \rightarrow q) \triangleright \square \rightarrow (q \wedge r)$
- * (ایکس) $\square \vee (q \rightarrow r) \square \rightarrow q \triangleright s \square \square \square \square \square \square$
- * (ی) $(p \wedge) (pr \wedge) p \not\vdash qr \wedge \vee. (pqr)$

نیستند که آنهایی که و معتبر هستند که آنهایی که دادن نشان، زیر در هادنباله ... برای 2.

- * (الف) $\text{چ} \square \rightarrow \text{چ} \square \triangleright \square \rightarrow \square$
- * (ب) $\text{چ} \square \text{چ پنجم} \square \triangleright \text{چ} \square (\square \wedge \square)$
- * (ج) $\text{چ} \square \square \square \text{پنجم} \square \triangleright \square$
- * (د) $\square \text{پنجم} \square \square \text{چ} \square \text{پنجم} \square \triangleright \square \text{پنجم} \square$
- * (هـ) $\square \rightarrow (q \vee \square) \square \text{چ} \square \square \text{چ} \square \triangleright \text{چ} \square$ از استفاده با بدون □
- * (و) $\text{چ} \square \wedge \text{چ} \square \triangleright \text{چ} \square (\square \text{پنجم} \square)$
- * (گ) $\square \wedge \text{چ} \square \triangleright \text{چ} \square (\square \rightarrow \square) \wedge (\square \rightarrow \square)$
- (h) $\square \rightarrow \square \square \square \square \rightarrow \square \square \triangleright \square \text{پنجم} \square \square \rightarrow \square \wedge \square \square$
- * (من) $\text{چ} \square (\square \text{پنجم} \square \text{چ}) \triangleright \square$.

زیر هادنباله ... از اعتبار ... اثبات 3.

- (a) $\text{چ} \square \rightarrow \square \triangleright \square$
- (b) $\text{چ} \square \triangleright \square \rightarrow \square$
- (c) $\square \text{چ پنجم} \square \square \text{چ} \square \triangleright \square$
- * (د) $\triangleright \text{چ} \square \rightarrow (\square \rightarrow (\square \rightarrow \square))$
- (e) $\text{چ} \square (\square \rightarrow \square) \triangleright \square \rightarrow \square$
- (f) $\square \rightarrow \square \triangleright \text{چ} \square \text{پنجم} \square$
- (g) $\triangleright \text{چ} \square \text{پنجم} \square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$

- یک که همانطور. منطق ایگزاره در هائثبات برای چارچوب رسمی است ممکن فقط ... نه است کسر طبیعی 6. (0) $\varphi_0 \square \dots \square \varphi_2 \square \varphi_1$ هافرمول از توالی متناهی هر دادن نشان به گاما بنویس ما ،مخفف این در .خلی احتمالاً و مناسب Γ یک برای ψ شودمی نوشته Γ صورت به باشد تواندمی دنباله هر ،بنابر این ،مثال برای .هاندنباله معتبر به هاندنباله معتبر کننده دگرگون برای قوانین هایالت که ،اثبات از متفاوتی مفهوم ،تمرین ... از اثبات الف آوردن بدست ما آنگاه $\psi \square \varphi$ گاما متوالی ... برای اثبات الف قبلاً باشد داشته ما اگر می بیان رویکرد جدید من قاعده ... از برنامه یک با اثبات خیلی این دهنده افزایش توسط $\psi \varphi$ گاما متوالی :هاندنباله بین قاعده استنباط یک عنوان به این کند

$$\frac{\Gamma \triangleright \varphi \rightarrow \psi}{\Gamma \triangleright \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow$$

عنوان به شده نوشته است «فرض» قاعده

فرض

$\varphi \blacktriangleright \varphi$

موضوعه اصول شود می نامیده هستند قوانین جنبین خالی است فرض ... یعنی

- (a) ممکن قوانین شما از برخی :راهنمایی). فرم الف چنین در ۱.۲ شکل از قوانین اثبات ماده باقی همه اکسپرس (فرض یکی از بیشتر باشند داشته است
- (b) $\Gamma \triangleright \psi$ با ساختار مانند درخت الف باشند داشته سیستم جدید این در ψ ▶ گاما از هاثبات چرا دهید توضیح ریشه عنوان به
- (c) سیستم اثبات جدید شما در $\square \triangleright (\square \wedge \square)$ ▶ بنجم $\square$ اثبات

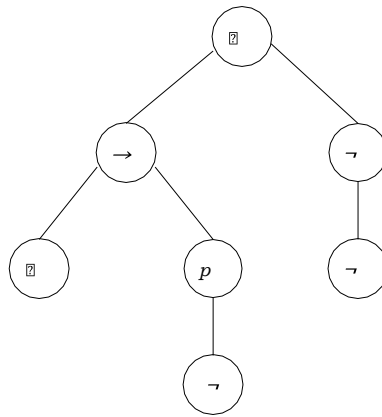
7. است ۲ ✓ که کنید فرض: تناقض توسط اثبات توسط دهید ادامه. شماره منطقی الف باش تواندنی ۲ ✓ که نمایش. 7. طرفین دو هر کردن مربع روشن. $0 = 0$ و $\square$ صحیح اعداد با $\square/\square$ کسری الف رایج هر که کنید فرض است ممکن ما. $2 = \square^2$ معادل طور به یا، $2 = \square^2$ دریافت ما از متفاوت شماره الف دارد $2 = \square^2$ که کنید استدلال الان شما توانمی. شد لغو شده دارم $\square$ و $\square$ از عامل ۲ چی؟ به و تناقض الف باش که بود خواهد چرا؟ $\square$ از عوامل ۲
8. ای گزاره از اپراتور ممنوعیت سادگی به توانست می یکی. نفی کردن درمان به رویکرد جلیگزین یک است آنجا ... روی کردن تکیه تواندنی منطق الف چنین، طبیعتاً. $\square$ «بودن» عنوان به ϕ از کردن بفکر و منطق از کدام. نفی برای قوانین کسر طبیعی
- ϕ ۴ اینکه فرض با اثبات مانده باقی ... با سازی شبیه شما تواندنی من چچ و ای چچ، ای چ، من قوانین ...
- کنندمی برقرار قوانین، باشد؟ $\phi \rightarrow \perp$ $\square \square \square \square \square \square$
9. $(\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$ کردن مختصر باید که $\psi \leftrightarrow \phi$ دهنده پیوند جدید کردن معرفی ما بگذارید. ψ هستند شده مشتق قوانین آنها، باشد $\phi \leftrightarrow \psi$ اگر که دادن نشان و $\leftrightarrow$ برای قوانین حذف و مقدمه طراحی $\psi \wedge (\psi \rightarrow \phi)$ شودمی تفسیر $(\phi \rightarrow \psi)$ $\square \square \square \square \square \square$

۱.۳ تمرینات

مورد در معمول های کنوانسیون ... زیر کنید فرض ما تمرینات اینها خواندن کردن تسهیل به سفارش در اندگرفته قرار توافق مورد ۱.۳ کنوانسیون در که آواززام های اولویت

درخت کردن تجزیه متناظر آنها کشی قرعه، هافرمول کردن دنبال ... شده داده

- (الف) $\square$
- (ب) $\square \wedge \square$
- (ج) $\square \wedge \square \rightarrow \square$
- (د) $\square \wedge (\square \rightarrow \square)$
- (e) $\square \rightarrow (\square \rightarrow \square)$
- (و) $\square \wedge (\square \rightarrow \square)$
- (g) $\square \vee (\square \rightarrow \square)$
- (h) $(p \wedge q) \rightarrow (\square \vee (q \rightarrow r))$
- (i) $((\square \vee \square \rightarrow (\square \vee \square)) \rightarrow (\square \vee \square))$
- (j) $((\square \vee \square \rightarrow (\square \vee \square)) \rightarrow (\square \vee \square))$
- (k) $((\square \vee (\square \vee \square \wedge \square)) \rightarrow (\square \vee \square)) \rightarrow ((\square \vee \square) \rightarrow (\square \vee \square))$
- (l) $(p \rightarrow q) \wedge (\square \rightarrow (\square \vee (\square \wedge \square)))$
2. هازیر فرمول آن همه فهرست، زیر در فرمول کدام هر برای:
- (الف) $\square \rightarrow (\square \vee (\square \vee \square \rightarrow (p \wedge q)))$
- (b) $(\square \rightarrow \square \vee \square \vee (\square \vee \square \wedge r) \rightarrow (\square \rightarrow \square))$
- (c) $(p \rightarrow q) \wedge (\square \rightarrow (\square \vee (\square \wedge \square)))$
3. است که منطق ای گزاره از ϕ فرمول الف از درخت کردن تجزیه ... کشی قرعه
- (الف) * ضمنی دلالت یک از نفی الف
- (ب) ربط حرف دو هر هستند آن اجزای که گسست یک
- (ج) * ربط حروف از ربط حرف الف
4. هازیر فرمول همه فهرست و آن تجزیه درخت کشی قرعه، زیر در فرمول کدام هر برای:
- (الف) * $((\square \rightarrow \square) \rightarrow (\square \rightarrow \square))$
- (ب) $\square \rightarrow \square$ چ پنجم $(\square \wedge \square) \rightarrow \square$ پنجم $(\square \rightarrow \square)$

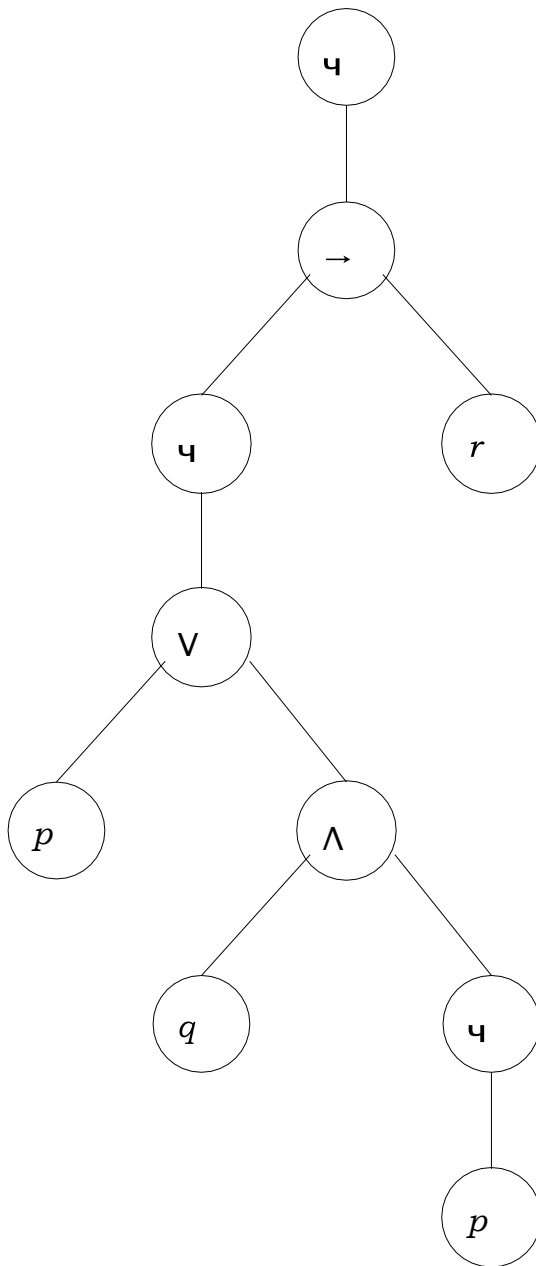


فرمول بدشکل یک دهنده نشان که درخت الف ۱.۲۱. شکل

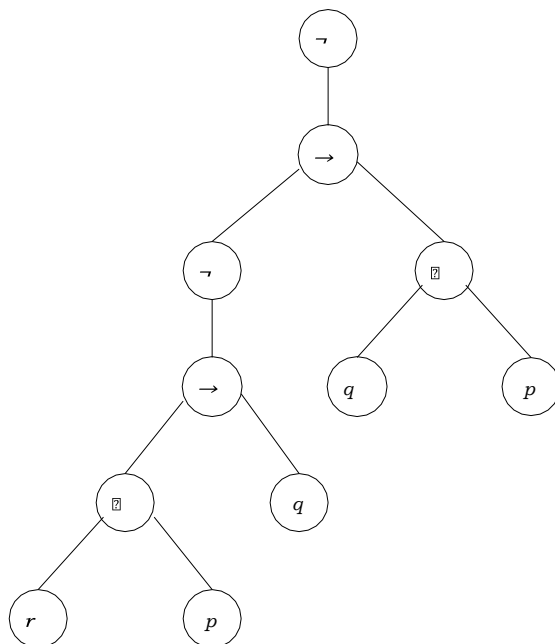
- * ۵. است دهنده نشان آن فرمول منطقی ... کردن پیدا ۱.۲۲ شکل در درخت کردن تجزیه ... برای ۵.
۶. هافرمول فرم خوش به دارند مطابقت آنها آیا چک و هابازنمایی خطی آنها کردن پیدا، زیر در درختان ... برای ۶:
- (a) ۴۴ صفحه روی ۱.۱۰ شکل در درخت ...
- (b) ۱.۲۳ شکل در درخت ...
- * ۷. چنین بدشکل فرمول یک دهنده نشان که درخت کردن تجزیه الف کشی قرعه ۷.
- (a) درخت الف آوردن بدست به هازیردرخت چندین یا یکی کردن اضافه توسط آن دادن گسترش تواندمی یکی فرمول؛ فرم خوش الف دهنده نشان که
- (b) فرمخوش فرمول یک به مطابقت نه توانست می آن از پسوند هر یعنی بدشکل ذاتاً است آن
۸. فرمخوش هافرمول کردن دنبال ... از که، درختان کردن تجزیه کشی قرعه به کردن تلاش توسط، کردن تعیین هستند :
- (a) $p \wedge q (p \vee q) \rightarrow (rs)$
- (b) $p \wedge q (p \vee q \wedge) (rs \rightarrow)$
- (c) $\Box \wedge q (p \vee \wedge) (rs) \rightarrow$
- کنید؟ «اصلاح»، براکت دادن قرار با فقط توانیدمی، روش چند به و هاکدام «بالا بدفرم های فرمول میان در

۱.۴ تمرینات

- * ۱. ما 'تصادف' توسط $\Box \Box$ برای یکی ... با است مصادف آن $\Box \Box$ تأیید و $\Box \Box$ برای میز حقیقت ... ساخت ۱.
- (هستند یکسان هارزش ف و تی از هاستون مربوطه ... که معنی)
۲. فرمول ... از کامل درستی جدول ... محاسبه
- * (الف) $((\Box \Box) \rightarrow \Box) \Box$
- ۳۴ صفحه روی ۱.۳ شکل در درخت کردن تجزیه ... توسط شده نمایندگی (ب)



شکل ۱.۲۲. ضمنی دلالت شده نفی الف از درخت کردن تجزیه الف.



۱.۲۳. ضمنی دلالت شده نفی الف از درخت کردن تجزیه دیگری شکل

- * (ج) $\Box \forall (q \wedge (r \rightarrow q))$
 (d) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
 (e) $((\Box \rightarrow q \Box \Box \Box q) \rightarrow \Box \Box \Box \Box)$
 (f) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q)$
 (g) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
 (h) $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow (\Box \rightarrow (p \vee q) (qr))$
 (i) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \Box \rightarrow q)$.
3. گذاری ارزش آن فرمول از ارزش حقیقت ... محاسبه فرمول الف از پارستری الف و ارزیابی الف شده داده
 درخت کردن تجزیه با (۴۰) (است شده انجام ... صفحه در ۱.۷ شکل در بالا به پایین روش به که همانطور
 در
- * و تی به کردن ارزیابی $\Box$ و $\Box$ که در ارزیابی ... و ۴۴ صفحه روی ۱.۱۰ شکل (الف)
 $\Box$ ف به ؛
- (b) و $\Box$ و تی کنمی ارزیابی $\Box$ که در گذاری ارزش ... و ۳۶ صفحه روی ۱.۴ شکل
 $\Box$ ف به کردن ارزیابی ؛
- (c) و ؛ تی باش $\Box$ و ف باش $\Box$ ، تی باش $\Box$ دهید اجازه ما کجا ۱.۲۳ شکل
 (d) . اف باش $\Box$ و تی باش $\Box$ ، اف باش $\Box$ دهید اجازه ما کجا ۱.۲۳ شکل
4. در که کنید مشخص را درستی جدول از مربوطه خط یا ، کنید محاسبه فرمول تجزیه درخت روی را درستی مقدار
 آن
- * $\Box \rightarrow (q \vee (\Box \rightarrow \Box))$ است فرمول ... و تی به $\Box$ ، اف به کنمی ارزیابی $\Box$ (الف)
 * و تی به $\Box$ ، اف به کنمی ارزیابی $\Box$ ، $((q \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (r \rightarrow q))$ است فرمول ... (ب)
 $\Box$
- تی به کنمی ارزیابی .

توسط شده تعریف، رتبه تابع ... بگیرید نظر در 9.

$$رتبه(p) \stackrel{\text{def}}{=} 1$$

$$رتبه(\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} 1 + رتبه(\neg \varphi)$$

$$رتبه(\psi) \stackrel{\text{def}}{=} رتبه(\varphi) \square حاکثر + رتبه(\varphi \circ \psi)$$

n اگر $n \square \square$ است برابر $(n \square \square \square \square)$ حاکثر و $\{ \rightarrow, \neg, \vee, \wedge \}$ است اتمی هر p آن در که استفاده. (۴۴ صفحه در ۱.۳۲ تعریف) بیورید یاد به را فرمول یک ارتفاع مفهوم. صورت این غیر در m و m برای φ از ارتفاع ... جز چیز هیچ است (φ) رتبه که دادن نشان به φ از ارتفاع ... روی القا ریاضی کنید منطق ای گزاره از φ هافرمول همه

... بگیرید نظر در. ریاضی استقرای برای مورد پایه ... امن به نیاز ما چرا از مثال یک است اینجا (۱۰. نیا). ۱۰. * ادعا

$$1. \square \geq 1 \text{ همه برای حتی است } 1 + \square + 5 \square \text{ شماره}$$

(a) ادعا آن از گام استقرایی ... اثبات

(b) داشتن نگه به خوردمی شکست مورد پایه ... که نمایش

(c) نادرست است ادعا ... که گیری نتیجه

(d) $1. \square \geq 1$ همه برای غریب و عجیب است $1 + \square + 5 \square$ که دادن نشان به القا ریاضی کنید استفاده

۱۱. ۴۶، صفحه روی ۱.۳۵ قضیه از اثبات صحت ... برای

(a) جریانی های ارزش سوی به استراحتگاه به داشت اما القا ریاضی استفاده نه توانست می ما چرا دهید توضیح القای

(b) و «چرا؟» با شده نویسی حاشیه بودند که هاستنتاج همه برای توجیهات دادن

(c) را طبیعی استنتاج قوانین خلاصه شده؛ اعمال قاعده اثبات نهایی ... از بیش بندی محدوده تحلیل مورد ... کامل شامل به نیاز شما دهید انجام. مفقود هنوز هستند موارد کدام ببینید تا کنید بررسی ۲۷ صفحه در ۱.۲ شکل در قوانین؟ شده مشتق شدن

و تی هستند ► از چپ ... به هافرمول ... از هارزش حقیقت. نیستند معتبر زیر های دنباله که دهید نشان ... آن . اف است ► از درست ... به فرمول از ارزش حقیقت ...

(a) $\square \wedge \square$ چ ► $(\square \rightarrow \square)$ پنجم چ

(b) $\square \rightarrow \square$ چ ► $\square \wedge \square$ چ ► $(\square \vee \square)$ چ

* (ج) $\square \rightarrow (q \rightarrow \square) \wedge \square$

(d) $\neg \square \wedge \square$ چ ► $\neg \square$ چ

(e) $\square \rightarrow (\neg \square \vee r) \wedge \square$ چ ► $\neg \square \vee r$ چ

۱۳. هاتم ... برای جملات اعلانی زبان طبیعی از هامثال دادن، هادنباله نامعتبر کردن دنبال ... از کدام هر برای . است نادرست گیری نتیجه اما، است درست هستند محل ... که چنین $\square$ و $\square$ ،

* (الف) $\square \wedge \square$ چ ► پنجم $\square$

* (ب) $\square \rightarrow \square$ چ ► $\square \rightarrow \square$ چ

(c) $\square \vee \square$ چ ► $\square \rightarrow \square$ چ

$\square$

(d) $(\square \wedge \square) \rightarrow (\square \vee \square)$

۱۴. زمانی فقط و $\square \square \square \square$ و r ، q و p های اتم شامل فقط که $\square \square \square \square \square \square$ ای گزاره منطق برای فرمولی . است درست $(\square \square)$ که وقتی یا، باشند نادرست q و p که باشد درست $\neg \square \wedge \square$

- ## ١.٥ تمرينات

4. اگر اثبات دارد $\psi \Rightarrow \varphi_1 \sqcap \varphi_2 \sqcap \dots \sqcap \varphi_n$ متوالی الف که دادن نشان به بودن کامل یا صحت کنید استفاده است. $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \varphi_n \rightarrow \psi$ است. φ_1 باشد

(a) φ همه برای داریمی نگه $\varphi \equiv \varphi$: انعکاسی

(c) $\varphi \equiv \eta$ کردن دلالت $\psi \equiv \eta$ و $\varphi \equiv \psi$: متعدی

(a) خودتوانمند هستند و Λ

ii. φ **ينجم** $\varphi \equiv \varphi$

i. $\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$

ii. $\varphi \text{ ينجم } \psi \equiv \psi \text{ ينجم } \varphi$

(c) انجمنی هستند یںجم و Λ

i. $\varphi \wedge (\psi \wedge \eta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \eta$

$$\text{ii. } \varphi \text{ پنجم } (\psi \text{ پنجم } \eta) \equiv (\varphi \text{ پنجم } \psi) \text{ پنجم } \eta$$

(d) Λ جاذب هستند ینجم و

$$* \quad \eta \wedge (\varphi \text{ ينجم } \varphi) \equiv \text{من.}$$
 φ
$$(\varphi \wedge \eta) \equiv \varphi \text{ پنجم } \varphi . \text{ دوم}$$

(e) توزیعی هستند یلجم و Λ

i. $\varphi \wedge (\psi \text{ پنجم } \eta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \text{ پنجم } (\varphi \wedge \eta)$

* $(\psi \wedge \eta) \text{ ينجم } \varphi \equiv (\psi \text{ ينجم } \varphi) \wedge (\eta \text{ ينجم } \varphi)$

(f) $\phi \equiv \Box \phi$ چ $\phi \equiv \neg \phi$: نفی برابر دو برای دهمی اجازه $\equiv$

قوانين مورگان د ... کندی ارضا ینجم و ۸ (g)

i. $\text{چ} (\varphi \wedge \psi) \equiv \text{چ} \varphi \text{ چ} \psi$ $\square$

$$* \quad \square \cdot \varphi \wedge \varphi \equiv (\psi \text{ پنجم } \varphi) \cdot \varphi. \text{ دوم}$$

7. جداول حقیقت کردن دنبال ... از کدام هر روی بر مبتنی اف ان سی در فرمول الف ساخت

(الف) *

p	q	φ_1
T	T	F
F	T	F
T	F	F
F	F	T

* (ب)

$\square$	$\square$	$\square$	φ
تى	تى	تى	تى
تى	تى	ف	ف
تى	ف	تى	ف
ف	تى	تى	تى
تى	ف	ف	ف
ف	تى	ف	ف
ف	ف	تى	تى
ف	ف	ف	ف

(ج)

ϕ	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
ف	ت	ف	ف	ف	ف
ت	ف	ت	ت	ت	ت
ف	ف	ف	ت	ف	ف
ف	ت	ت	ف	ت	ت
ت	ت	ف	ف	ف	ت
ف	ف	ت	ف	ت	ف
ف	ت	ف	ت	ف	ت

ورودی عنوان به فرمول دارد نیاز گزاره (a تجزیه درخت) یک به یک (IMPL FREE) بنویسید بازگشتی تابع یک ۸. *

تعریف دارد؟ نیاز بند چند به شما case دستور. خروجی عنوان به فرمول پیامد از عاری معادل یک کننمی تولید و بیایید یاد به را ۳۲ صفحه در ۱.۲۷.

۹. * $((\neg q) \wedge (\neg p)) \rightarrow (p \vee q)$ را به زبان ال پی ام آی (اف ان ان) اف ان سی محاسبه.

تماس در مورد «صورت این غیر در» که دهید نشان CNF های فرمول گرامر روی ساختاری استقرای از استفاده با 10. 55. صفحه در (1.6) در $\neg \neg$ نوع از هستند $\neg$ و $\neg \neg$ دو هر iff شودمی اعمال توزیع به ها

(بگیرد تماس CNF با ... که دادن نشان به ϕ از ارتفاع ... روی القا ریاضی کنید استفاده 11. CNF. در قبلاً است دومی ... اگر ϕ ، وابستگی به بالا، بازده $((\neg \text{IMPL FREE } \phi))$ NNF.

مهم؟ این است چرا و اف ان ان کردن حفظ توزیع و اف ان سی توابع ... دادن انجام چرا 12.

ای گزاره از ϕ فرمول الف روی $((\phi))$ رایگان ال پی ام آی (اف ان ان) اف ان سی بگیرد تماس ... برای 13. چرا بده توضیح، منطق

اف ان سی در فرمول الف همیشه است خروجی آن (a)

ϕ به معادل معنایی نظر از است خروجی آن (b)

دهدمی خاتمه همیشه تماس آن (c)

می. شرط پیش آنها ورودی جلسه هر روی دادن خاتمه ۱.۵.۲ بخش در شده ارائه هالگوریتیم ... همه که نمایش 14. با هایی فرمول در است ممکن هالگوریتیم که باشید داشته توجه ها؟ استدلال شما از برخی کردن رسمی شما توان نکنند فراخوانی را خود دوباره، کمتر ارتفاع

$(\phi_1 \text{ CNF}) \wedge (\phi_2 \text{ CNF})$ توزیع بگیرد تماس الف در نتایج $(\phi_1 \text{ پنجم } \phi_2)$ اف ان سی از تماس مثلاً کجا

مشکل؟ الف نه این چرا؟ ϕ به نسبت ارتفاع بزرگتر باشند است ممکن (ϕ) CNF

۱۵. هافرمول شاخ اینها از کدام هر به ۶۶ صفحه از هورن الگوریتیم کردن اعمال:

۱۵. * $((\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg))$

$(\neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg)$

(b) $((\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg))$

$(\neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg)$

(c) $((\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg \neg))$

(d) $((\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \rightarrow \neg \neg))$

(e) $((\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg \neg) \wedge (\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg) \wedge (\neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \neg \rightarrow \neg \neg \neg \neg))$

(f) $((\neg \neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \neg \neg \neg \rightarrow \perp) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg))$

$(\neg \neg \rightarrow \neg) \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg \neg)$

$$\begin{aligned} &*(\text{گ}) (\Box \rightarrow \Box) \wedge (\Box \rightarrow \Box) \wedge (\Box \rightarrow \perp) \wedge (\Box \wedge \Box \wedge \Box \rightarrow \Box \Box \Box) \\ &\wedge (\Box \rightarrow \Box) \wedge (\Box \rightarrow \Box) \\ &r \wedge \Box \rightarrow \Box \end{aligned}$$

توسط هافرمول شاخ‌کندنی کار درستی به، دهیم تغییر را مفهوم اگر HORN الگوریتم چرا که دهید توضیح.

□ □ | تی | □ :: □ به ۶۵ صفحه روی □ برای بند ... گسترش

برای نحوی معیارهای شما توانندی، دقیقاً بیشتر هافرمول شاخ‌از اف ان سی ... درباره بگو شما توانندی؟ چه

را غیررسمی‌های برنامه توانیدی آیا دارد؟ وجود معادلی هورن فرمول‌کندنی تضمین که‌کندنی مشخص CNF یک دیگر؟ به نمایندگی از شوند؟ می‌ترجمه فرم یک از که‌کندنی توصیف

١.٦ تمرينات

- ۳۳، صفحه روی (1.3) از φ همه برای φ که دادن نشان به الفا ریاضی کنید استفاده.
- ۶۹، صفحه روی (۱.۱۰) توسط شده تولید باش تواندمی (φ) □ □ (a)
- و ، φ عنوان به هارزیایی از مجموعه همان ... دارد (φ) □ □ (b)
- که در هارزیایی از مجموعه ... است برابر درست است φ که در هارزیایی از مجموعه ... (c)
- است درست است (φ) □ □
- * ۲. را شرایط فعلی های علامت همه اگر هستند صحیح (۷۱ صفحه) ۱.۱۴ شکل قوانین تمام که دهید نشان ۲. محدودیت شده مشتق اگر داردمی نگه هنوز نامتغیر این سپس، ۶۸ صفحه از (1.9) نامتغیر ... کنند برآورده گذاری علامت اضافی یک شومدی قاعده که از
۳. □ □ □ متوالی ... اعتبار ... شده امن که تناقض الف شد داده تشخیص ما ۷۳ صفحه روی ۱.۱۶ شکل در □ □ □ (□) دنباله اینکه دادن نشان برای SAT یکنندمحل خطی ... بلرزش همان ... ۸ کنید استفاده . □ □ الف با کسر طبیعی در اعتبار این کرد ثابت ما که آنجایی از (است جالب این) . است معتبر (p) (□) (کندمی استفاده موردی تحلیل هیچ از SAT خطی کنندمحل و ؛ LEM اثبات قاعده انتخاب عاقلانه
- * ۴. متوالی این بخش رضایت iff نه است که دگ الف تعیین . □ □ □ □ □ □ □ □ متوالی ... بگیرد نظر در ۴. و ، آن به قوانین وضع به اجبار ... کردن اعمال 'تی: «۱» با گره ریشه ها DAG ... برجسب معتبر است توضیحی عنوان به شاهد این حسی؟ چه در دهید توضیح بخشی رضایت ها DAG ... به شاهد الف عصاره نیست معتبر □ □ □ □ □ □ □ که کندمی عمل واقعیت این برای
۵. به شده استفاده باش تواندمی ، فصل این در شده ارائه عنوان به ، تکنیک کردن حل شنبه ... حس چه در دهید توضیح ها توتولوژی هستند هافرمول آیا چک
۶. ؟ (φ) □ □ از دگ ... از φ مهندس معکوس یکی تواندمی ، (1.10) از φ برای
۷. این در . 'F: 1' با گره ریشه ها DAG الف هابرجسب ابتدا در که روش ما از اصلاح الف بگیرد نظر در صورت ،
- (a) ثابت ... ایالت ، بنابراین اگر صدا؟ هنوز قوانین کردن مجبور ... هستند
- (b) اگر دهنده نشان دگ الف (ها) فرمول ... درباره بگو ما تواندمی چه
- i. ها؟ محدودیت متناقض تشخیص ما
- ii. گره؟ کدام هر برای هامحدودیت مجبور سازگار محاسبه ما
۸. به - (φ) □ □ به شده اعمال - کننده حل شنبه خطی ما مقایسه ، φ فرمول شاخ دلخواه یک شده داده . رویکردها اینها از کنید بحث هاتفاوت و هاشباهت مورد در . φ بر شده اعمال - گذاری علامت الگوریتم

۹. که تأیید ۷۷ صفحه روی ۱.۲۰ شکل بگیرید نظر در
- (a) هامحدودیت متناقض کندی تولید آزمون آن
- (b) ما هاسازی بهینه دو آن آیا از نظر صرف، بخشی رضایت بگیرید تصمیم نه کندی تحلیل مکعبی آن حاضر هستند شده توصیف
۱۰. برای آمده دست به یکی ... واقع در است (۷۴ صفحه) ۱.۱۷ شکل از دگ ... که تأیید ۷۳ صفحه روی (۱.۱۱) در فرمول ... است ϕ کجا، ϕ □ □
- * ۱۱. است ممکن کننده حل شنبه مکعبی به هاپسرخ ... که امکان ... با نگران باش است ممکن مجری یک (۱۱. نیا) ۱۱.۴. شکل در قوانین ... استفاده یا علامت بدون های گره آزمون ما که در سفارش خاص الف روی دارد بستگی دهید سفارش یک چنین روی دارد بستگی نکن نتایج تحلیل چرا برای استدلال رسمی نیمه الف بده
۱۲. $T(\phi)$ ارضایی ... بگیرید تصمیم تواننمی کننده حل شنبه مکعبی ما که چنین ϕ فرمول الف کردن پیدا
۱۳. بخش در است شده داده شرح کننده حل شنبه مکعبی ... از سازی پیاده کامل الف بنویس: پروژه پیشرفته (به) و، ، از راست پذیری شرکت کنید فرض باید فایل؛ الف یا کیورد ... از هافرمول خواندن باید آن ۱.۶.۲. درباره همچنین کن فکر بعدی کننده حل شنبه مکعبی ... دادن انجام؛ ϕ □ □ از DAG محاسبه؛ (ترتیب ها سازی بهینه و، تشخیص، خروجی کاربر مناسب جمله از
۱۴. بخش این در شده مشخص کننده حل شنبه مکعبی ما که نمایش
- (a) ورودی؛ درست نحوی نظر از همه روی یابندی خاتمه
- (b) گذاری؛ علامت دائمی اول ... از بعد (1.9) نامتغیر ... کندی ارضا
- (c) گذاردی؛ که هایی علامت دائمی موارد همه برای (1.9) کندی حفظ
- (d) شاهدان؛ بخشی رضایت درست فقط کندی محاسبه
- (e) و هاءپاسخ بخش رضایت نه درست فقط کندی محاسبه
- (f) ها گره الف از نتایج است صحیح همچنان، مدیریت برای ۷۷ صفحه در شده داده شرح اصلاحیه دو تحت شود می اجرا آزمون دو

هایادداشت کتابشناختی 1.8

از معناشناسی ارزش -حقیقت ... اما، هاسال ۲۰۰۰ حداقل در برگشت کشش تاریخ طولانی الف دارد منطق هاسال ۱۶۰ درباره فقط شد اختراع بود امروز درسی کتاب منطق هر و این در شده ارائه منطق ای گزاره ربط حرف و انفصال برای و + نمادها ... شده استفاده بول. [54] بول. جی. توسط، پیش

پراویتر. دی. توسط است یافته توسعه بیشتر و، Gentzen [Gen69]. شد اختراع G توسط طبیعی کسر

تعداد که موضوعی اصل های سیستم ویژه به، سپس از قبل است داشته وجود هاسیستم اثبات دیگر. [پرا ۶۵]

سیستم اثبات. (ه. بگیرید تماس ما که) □ □ □ □ □ □ قاعده ... با همراه را موضوعه اصول از کمی رابط از کافی ای مجموعه برای فقط و؛ دهید ارائه را موضوعه اصول از کمی تعداد امکان حد تا اغلب ها فرضیات با کار ایده ابداع با گنتزن. تمرین در استفاده به سخت آنها شودمی باعث این. و عنوان به چنین ها همه کردن درمان توسط و (ه و من، من قوانین ... توسط. بخشید بهبود را وضعیت (استفاده مورد) جداگانه ها رابط ...

حل شنبه الف، [SS90] روش مارکز آل سنت از انواع هستند ها کننده حل شنبه مکعبی و خطی ما
آمریکا های ایالت یونایتد ... در و سوئد در شده اختراع ثبت است که کننده
منطق گزاره و ای گزاره مورد در معاصر های کتاب سایر به اشاراتی همچنین و، بیشتر تاریخی ملاحظات
و هالگوریتیم بر ای مقدمه برای ۲. فصل پایان در کتابشناختی توضیحات ... در شد پیدا باش توانمی
[وی ۹۸] مثلاً دیدن داده ساختارهای

یا واقعی، همدل از مناسب تصور الف به ۱ فصل از هارزیایی ... دادن تعمیم ما ۲.۴ بخش در
دهدنی اجازه که، نادرست یا درست باش توانمی هاگزاره منطق از هافرمول که در هاجهان مصنوعی
مستلزم معنایی کردن تعریف به ما

$$\varphi \mapsto \varphi \mapsto \dots \varphi \mapsto \varphi \mapsto \dots$$
[illegible]

منطق برای قیاس حسب طبیعی ... که دادن نشان به کتاب این از محدوده ... بیرون است آن
که مورد ... واقع در است آن اما است؛ کامل و صحیح معنایی استلزام نظر از محمولات

$\varphi_1 \square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n \blacktriangleright \psi$ اگر φ_1 باشد $\square \varphi_2 \square \dots \square \varphi_n$
 $\blacktriangleright \psi$

توسط شده انجام بود این از اثبات اول انتگرال و دیفرانسیل حساب گزاره ... از هافرمول برای . اله پروک ریاضیدان

اجازه ،که برای احساس یک دریافت به حمایت؟ به قادر باش منطق گزاره باید استدلال از مهربان چه :استدلال کردن دنبال ... بگیرد نظر در ماهدید

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□.

هستند کنید انتخاب ما هاگزاره

□ (x): کتاب یک است x

□□ (□□□□): □□□□ گازی است

□ (□□□□): □□□□ لغت فرهنگ الف است

و اعتبار ... کردن مشتق ما دادن اجازه که معناشناسی و نظریه اثبات الف ساختن به نیاز ما، است بدهی از، ترتیب به، بودن مستلزم معنایی

چ ای $\Box\Box\Box\Box (\Box (x)) \wedge \Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \Box \textcircled{\small 6} \Box\Box\Box\Box\Box (\Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \rightarrow \Box (x)) \blacktriangleright$ چ ای $\Box\Box\Box\Box (\Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \wedge \Box\Box (\Box\Box\Box\Box))$

چ ای $\Box\Box\Box\Box (\Box (x)) \wedge \Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \Box \textcircled{\small 6} \Box\Box\Box\Box\Box (\Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \rightarrow \Box (x)) \blacktriangleright$ چ ای $\Box\Box\Box\Box (\Box\Box (\Box\Box\Box\Box)) \wedge \Box\Box (\Box\Box\Box\Box))$.

ای گزاره یابدمی امتداد منطق گزاره. فرم نمادین الف در بالا استدلال ... اکسپرس هاندباله اینها که تأیید بگیرید نظر در . □□□□ □□□□□□ از که، مفهوم بیشتر یکی با اما هاسنچکمیت با فقط نه منطق خبری جمله ...

□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□

$$\varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge (\varphi \wedge \psi)) \wedge \psi \rightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge (\varphi \wedge \psi))$$

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ ... □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□

$$\varphi \sqsubseteq \square \square \square \square \varphi \sqsubseteq \square \square \square \mathbf{6} \sqsubseteq \square \varphi \sqsubseteq \square \square (\square (\square \square \square \square \square) \wedge \square (\square \square \square \square) \wedge \square (\square \square \square \square \square \square)) \wedge \square (\square \square \square \square) \rightarrow \square \square \square \square = \square \square \square \square).$$

اجازه آنها برای، کدگذاری زشته این کردن اجتناب از راه الف ما دادن منطق گزاره از نمادها تابع برای $(y \text{ □ □ □ □ } M)$ نوشتن از عوض در .مستقیم راه بیشتر الف در مادر □ نمایندگی به ما دادن الف است □ □ □ □ نماد مادر □ معنی به (□) نویسیم می سادگی به ، □ □ □ □ y مادر x اینکه جمله دو ... ، □ □ □ از استفاده با استدلال که از مادر ... بازده و استدلال گیردمی را یکی آن :نماد تابع : □ از استفاده با داشت آنها از هاکگذار ی تر ساده باشند داشته بالا

$$9 \quad \square\square\square\square\square(\square\square(\square\square\square\square)) \rightarrow \square(\square\square\square\square\square\square\square\square(x))$$

$$\square\square\square(\square\square\square(\square\square\square))=\square\square\square(\square\square\square(\square))$$

غیره و مادران گام، مادران شده اتخاذ نه، مادران ژنتیکی درباره کردن صحبت هستند ما که کنید فرض ما^۱

با . کنید استفاده گزاره نماد از آن جای به الف از استفاده با نمادها تابع دادن انجام بدون همیشه توانندی یکی و جمع بیشتر دریافت ما زیرا . است ترتب ، امکان صورت در تابع نمادهای از استفاده معمولاً ، حال این خواهم می ما که در هاموقعیت در فقط شده استفاده باش توانندی نمادها تابع ، حال این با ها کنگذاری جور منحصرأ الف دارد فردی هر که واقعیت ... روی کردن تکیه ما ، بالا .شیء مجرد الف دادن نشان به هر کردن ریسک بدون مادر □□□□ درباره کردن صحبت توانندی ما که بنابراین ، شده تعریف مادر باشند داشته توانیم می ما ، دلیل این برای .(مادران دو یا ،مادر خیر داشت □□□□ اگر ،مثال برای) ابهام ،برادر □□□□ درباره کردن صحبت حس ساختن نه است ممکن آن .«برادر» برای () □ نماد تابع الف «برادر» . باشد داشته مورد چندین است ممکن او یا ،برادران هر باشند داشته نه است ممکن □□□□ برای گزاره دودویی الف عنوان به شده کنگذاری باش باید

مری هالایک «آن» که ادعا سپس ،برادران چندین دارد مری اگر ،ادامه در نقطه این زدن مثال به به بنویس بود خواهد ما که ،برادران مری از یکی دارد دوست آن که باش است ممکن آن .مبهم است برادر عنوان

((□□□□ □□□□) □) □ (□□□□ □□□□) □ (ایکس

که گویدی جمله این .مریم و آن معنی □□□□ و □□□□ و «هالایک» و از برادر است معنی □ و □ کجا ،جایگزین طور به آن توسط شد پسندیده است و مریم از برادر الف است که □□□□ یک دارد وجود آنجا نویسیم زیر صورت به را آن ما ،برادران مری از همه هالایک آن اگر

((□□□□ □□□□) □) □□□□ □□□□ → □□□□ □□□□ (۶

مانند «تابع» یک اگر آن توسط شد پسندیده است مری از برادر الف است که □□□□ هر که گفتن بشود استفاده هاگزاره از باید ،باشد نداشته مقدار همیشه «برادران کوچکترین»

صفر گرفتن است ممکن توابع .هاآرگومان از اعداد متفاوت گرفتن است ممکن نمادها تابع متفاوت و اندی برای هاثابت هستند بالا □ و □□□□ : □□□□□□□□ شود می نامیده سپس هستند و هاستدلال یکی ،هادوره متفاوت در دریافت آنها نمرات ... و دانشجویان کردن شامل دامنه الف در .ترتیب به ،پاول (□□□□□□ □□□□) :هااستدلال دو گرفتن (□) □□□□ نماد تابع دودویی باشید داشته است ممکن . y مسیر در x،دانشجو توسط شده کسب نمره به دارد اشاره

2.2 زبان رسمی الف عنوان به منطق گزاره

هافرمول عنوان به جملات بالا کد ما چگونه از برداشت یک دادن به نظر مورد بود بخش قبلی ... از بحث تشکیل ... برای قوانین نحوی دادن ،آن درباره دقیق بیشتر باش اراده ما ،بخش این در .منطق گزاره از گزاره از که از پیچیده بیشتر زیاد است زبان ،منطق گزاره از قدرت ... از زیرا هافرمول منطق گزاره منطق ای

گزاره یک در درگیر چیزها □□□□□□ دو هستند آنجا که است باشید داشته توجه به چیز اول هستند ما که اشیاء ... دهنده نشان سازی مرتب اول فرمول منطق

عنوان به ، هستند نمونه (پاول و اندی به به اشاره) $\square$ و $\square\square\square$ عنوان به چنین افراد : درباره کردن صحبت اشاره اشیاء به به ما دادن اجازه همچنین نمادها عملکرد . $\square\square$ و $\square\square\square\square$ عنوان به چنین متغیرها هستند که منطق گزاره در عبارات . هستند شیء نیز $(y \square\square\square\square \square)$ و $(\square\square\square)$ ، بنابراین : دارد $\square\square\square\square\square\square\square\square$ شود می نامیده هستند اشیاء دادن نشان

مهربان این از عبارات ها؛ ارزش حقیقت دهنده نشان منطق گزاره در چیزها از سازی مرتب دیگر m و $\square\square\square\square$ هر چند ، فرمول الف است $((x \square\square\square\square \square\square\square\square))$: $\square\square\square\square\square\square\square\square$ هستند (x) . هستند عبارات

نمادها گزاره از مجموعه الف : مجموعه سه از از متشکل و ازگان گزاره الف نماد تابع کدام هر و نماد گزاره کدام هر . نمادها ثابت از مجموعه الف و نمادها تابع از مجموعه الف ، p توابعی عنوان به توان می را هاثابت ، واقع در . دارد انتظار که هایی آرگومان از شماره ... ، آریتی یک با آیمی ثابت ، بنابراین - (کنیم می حذف هم را آرگومان های بر اکت حتی و) پذیرند نمی آرگومانی هیچ که گرفت نظر در کردن رها اراده ما ، حالا از . بپذیرید را هاستدلال که توابع «درست» ... با هم با مجموعه ... در زنده ها به ، آریتی-0 هستند هاثابت که کردن تصریح و ، بنابراین دادن انجام راحت است آن که آجابی از ، مجموعه C ، توابع ، $\square\square\square$ اصطلاح

2.2.1 شرایط

شده تشکیل ، شوند می اعمال آنها روی بر که توابعی و ثابت نمادهای ، متغیرها از ما زبان اصطلاحات $((\square\square\square) (\square\square\square))$ یا $m(m(x))$ مانند ، باشند تو در تو است ممکن توابع . اند $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ درس در اندی مادر که ای نمره .

کند می دنبال عنوان به شده تعریف هستند شرایط ۲.۱ تعریف

- اصطلاح الف است متغیر هر
- اصطلاح الف است $\square$ سپس ، تابع تهی الف است $\square \in F$ اگر
- $\square$ سپس ، $0 > \square$ آریتی دارد $\square\square$ و اصطلاحات هستند $\square\square \dots \square\square \dots \square\square$ اگر $\square\square \dots \square\square \dots \square\square$ اصطلاح یک است $(\square\square \dots \square\square \dots \square\square \dots \square\square)$
- اصطلاح الف است دیگری هیچی

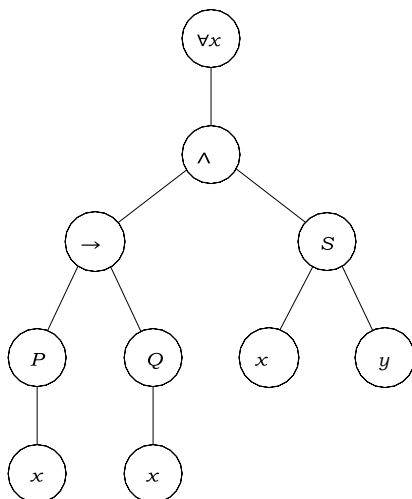
بنویس است ممکن ما فرم ناتور بکوس در

$$\square\square ::= \square\square\square\square \mid \square \mid \square (\square\square \dots \square\square)$$

f و F نمادهای تابع تهی از بیش $\square$ ، متغیر متغیرها از مجموعه الف از بیش هاما محدود $\square\square\square\square$ کجا $n > 0$ عدد دارای که F عناصر از دسته آن روی

که باشید داشته توجه به مهم است آن

- $\square\square\square\square\square\square$ و (توابع تهی) $\square\square\square\square\square\square$ هستند اصطلاحات از هابلوک ساختمان اول ...
- عنوان به اصطلاحات . شوند می ساخته قبلی ی شده ساخته نمادهای از استفاده با تابع نمادهای از تربیچیده عبارات و نمادها؛ تابع چنین توسط نیاز مورد
- ... تغییر شما ، آن تغییر شما اگر F شده تنظیم ... روی وابسته است اصطلاحات از مفهوم ... اصطلاحات از مجموعه



شکل ۲.۱. فرمول منطق گزاره الف از درخت کردن تجزیه الف

در بر توافق مورد معمول آو الزام های اولویت کنیعی حفظ ما ، راحتی برای ۲.۴ کنوانسیون ۲.۳ از است عبارت ترتیب ، بنابر این . مانند y اتصال و $\square$ که کردن اضافه و ۱.۳ کنوانسیون

- محکم بیشترین کردن مقید ای و $\square\square\square$ ، ۶ ، چ
- $\wedge$ و پنجم سپس
- راست انجمنی است که ، $\rightarrow$ سپس

کنندی معرفی بنابر این دادن انجام که شده ارائه ، هاسنچ کمیت اطراف ها بر اکت کردن حذف اغلب همچنین ما ابهامات خیر

کردن تجزیه ، مثال برای . درختان کردن تجزیه توسط شده نمایندگی باش توانندی هافرمول منطق گزاره فرمول ... دهنده نشان ۲.۱ شکل در درخت

$$\wedge (\square(x) \rightarrow Q(x)) S(x, \square)$$

جمله ... کردن ترجمه بگیرید نظر در ۲.۵ مثال
برادر من است پدر من از پسر هر

گزاره الف عنوان به «پدر» نماینده ما آیا است انتخاب طراحی ... ، از قبل که همانطور . منطق گزاره به نماد تابع الف عنوان به یا

- الف است $\square\square\square$ بنابر این ، «من» یا «من» برای $\square\square\square$ ثابت الف کنید انتخاب ما گزاره الف که همانطور
- معانی با ها گزاره از مجموعه ... عنوان به $\{\square\square\square\square\square\square\}$ بیشتر کنیعی انتخاب ما و ، اصطلاح

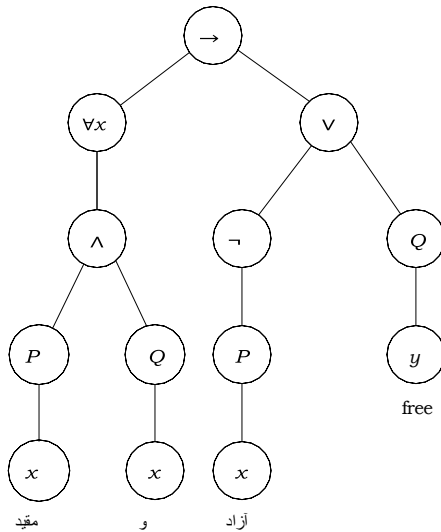
$$\mathfrak{F} \models \Box \Box \Box \Box \Box ((\Box (\Box \Box \Box \Box) \rightarrow \Box \Box \Box \Box (x)) \wedge \Box (\Box \Box \Box \Box \Box \Box)).$$

درخت زیر یکی فقط، نفی مانند، باشند داشته و هاگره فرم $\square$ و $\square\square\square\square$ هاسنج کمیت نماد باشند داشته، $(\square\square\square\square \ 2 \ \square\square\square\square \ 1 \ \square\square)$ فرم ... از کلی طور به هستند که، عبارات گزاره $t1$ ، عبارات از درختان کردن تجزیه ... یعنی، هازیر درخت بسیاری $\square$ دارد $\square$ الان اما، گره الف عنوان به $\square$ $t2, \dots, \square\square\square\square$.

اگر است متغیرها از وقوع از سازی مرتب دیگر
آنجا بتن شود ساخته به باشند هنوز که هارزش برای ایستاده آنها سپس ،هاگره برگ هستند متغیرها
:وقوع موارد چنین اصلی مدیر دو هستند

1. در آغاز درخت بالا روی پیاده ما اگر □□□□ هاگره برگ سه باشند داشته ما، ۲.۱ شکل در مثال ما در از وقایع آن که یعنی این □□□□ سنج‌کمیت ... به دویدن ما، ها برگ □□□□ اینها از یکی هر □□□□ □□ معادل پم نمایانگر آنها بنابر این □□□□ به □□□□ واقع در هستند □□□□ □□ x □□□□ .
2. اینکه امم □□□□ است به شومدی اجرا □ گره برگ ... که سنج‌کمیت فقط ... ، بالا سمت به روی پیاده در است □ بنابر این دارندگان مکان متفاوت هستند □ و □□□□ □ با دادن انجام به چیز هیچ دارد □□□□ ، تکمیلی اطلاعات برخی توسط شده مشخص باش به دارد ارزش آن که یعنی این فرمول این در □□□□□□ حافظه در مکان الف از محتویات ... ، مثال برای

از محدوده ... در است آن، اگر فقط و، اگر مقید است آن سپس، $\varnothing$ در دهمی رخ x اگر، بنابراین از اصطلاحات در. رایگان است آن صورت این غیر در؛ $\square\square\square\square$ برخی یا $\square\square\square\square$ بعضی که هازیر درخت هر منفی، درخت زیر آن فقط است سنج‌کمیت الف یدامنه ...، درختان کردن تجزیه الف کر دن معرف، دوباره



شکل ۲.۲. و آزاد وقوع تصویرسازی فرمول منطق گزاره الف از درخت کردن تجزیه الف متغیرها مقید.

سنجکمیت $Q(x)$ و است مقید متغیر یک که است رایج و ممکن است درست کاملاً. (x) . P فرمول یک در رایگان فرمول ... بگیریید نظر در

$$((\neg \exists y (P(y) \wedge Q(y))) \rightarrow (\forall x (P(x) \wedge Q(x))))$$

از درخت زیر ... در های برگ دو ۲.۲. شکل در درخت کردن تجزیه آن و

6

در ... برگ ... لها، 6 از محدوده ... در هستند آنها که آنجایی از هستند مقید ... سنجکمیت هر از محدوده ... در ... است آن که آنجایی از رایگان است از درخت زیر درست ... از محدوده ... تحت است یا برگ مجرد الف که، حال این با، باشید داشته توجه . یا دو هر هرگز، مقید یا رایگان یا هستند متغیرها از وقایع ... رو این از نیست آن یا، سنجکمیت الف در زمان همان ...

2.2.4 جایگزینی

را آنها ... از یعنی برخی باشند داشته باید ما بنابراین دارندگان مکان هستند متغیرها ... گره برگ الف کردن جایگزین نیاز اغلب ما، سمت نحوی ... روشن. اطلاعات بتن بیشتر با که هایی فرمول تعریف از بیاورید یاد به . اصطلاح کل یک از درخت کردن تجزیه ... توسط بیشتر الف یا، بیان گزاره الف باش نه تواندمی باشد؛ عبارت یک تواندمی فقط x از جایگزینی هرگونه ... در بالا بالاتر گام یکی نماد گزاره الف به اصطلاح الف عنوان به برای، فرمول پیچیده کردن جایگزین در. (2.2) در زبان دستور ... و ۲.۱ (کنید مراجعه تعریف به) درخت کردن تجزیه

به باشند داشته ما □□□□ برای

$\varphi[t/x]$ جایگذاری یک انجام در. اثرات سمت نامطلوب به افزایش دادن توانمندی هاجایگزینی، متأسفانه هستند φ در $\square\square\square\square$ از وقایع free آن در که، $\square\square\square\square y$ متغیر یک شامل است ممکن t عبارت، که، $\square$ ارزش ...، $\varphi[t/x]$ جایگزینی این دادن انجام توسط $\square\square$ در $\square$ یا $\square$ از محدوده ... تحت این $\square$ یا $\square$ از محدوده ... در گرفتار شومدی، زمینه بتن یک توسط ثابت شده باشند داشته است ممکن ' برای بایستید حالا اراده آن برای $\square$ ، $\square$ ارزش بتن ... از مشخصات زمینه ... ضبط لغو صحافی اجتناب باش به هستند متغیر ضبط نامطلوب چنین. ترتیب به '، همه یا ' $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ هاهزینه همه در. کرد

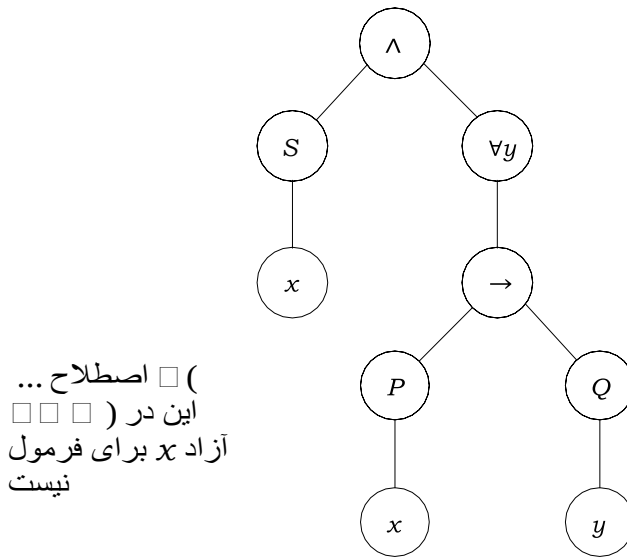
t که بگو ما، φ فرمول الف و $\square\square\square\square$ متغیر الف، $\square\square$ اصطلاح الف شده داده ۲.۸ تعریف y یا $\square$ ندهد θx ی-محدوده در φ $\square\square\square\square$ x برگ هیچ اگر است آزاد φ در $\square\square\square\square x$ $\square\square\square\square$. در که y متغیر هر برای

تجزیه ... شده داده. درختان. بگیریم نظر در تجزیه نظر از را آن بیابید. باشد سخت تعریف این هضم شاید $\varphi[t/x]$ فرمول آوردن بدست برای توانمی ما، $\square\square$ از درخت کردن تجزیه ... و φ از درخت کردن $\square\square\square\square$ رایگان همه کجا درخت. است تجزیه دارای دومی. دهید انجام φ روی را $[t/x]$ جایگذاری است تی چه. $\square\square$ از درخت تجزیه توسط شد جایگزین هستند φ از درخت کردن تجزیه ... از هابگ نخواهد $\square\square$ از درخت کردن تجزیه از هابگ متغیر ... که است یعنی ' φ در $\square\square\square\square$ برای رایگان تبدیل ضریب). $\varphi[t/x]$ از درخت کردن تجزیه بزرگتر ... به شده داده قرار اگر مقید شدن تبدیل کرد $\square\square$ سپس، ۲.۳ شکل در φ و $\square\square$ ، بگیرید نظر در ما اگر، مثال برای (دو توان به توان $\square\square$ از $\square\square$ و $\square\square\square\square$ متغیرها برگ $\square\square\square\square$... که آنجایی از φ در $\square\square\square\square$ برای رایگان است y یا x شامل سنجکمیت هرگونه دامنه ... تحت نه هستند

$\square$ باش $\square\square$ دهید اجازه و ۲.۴ شکل در درخت کردن تجزیه با φ ... بگیرید نظر در ۲.۹ مثال زیرا شود جایگزین توانمندی x رخداد ترین چپ سمت. هستند آزاد φ در x از وقایع دو همه، ($\square\square\square$) می معرفی برگ $\square\square\square\square$ راست سمت ... شومدی جایگزین اما، نیست سنجی کمیت هیچ محدوده در x $\square\square\square\square$ ($\square\square y$) f ، بنابراین. شومدی محدود $6y$ $\square\square\square\square$ در $\square$ متغیر جدید الف کند نیست آزاد φ در.

φ در x برای t «تعریف با ... بازرسی؟ φ در $\square\square\square\square$ از وقایع رایگان خیر هستند آنجا اگر چه آنجایی از. است آزاد φ در x $\square\square\square\square$ عبارت $\square\square$ ، حالت آن در که ببینیم، $\square\square\square\square$ $\square\square\square\square$. از درخت کردن تجزیه ... در سنجکمیت برخی زیر است φ از $\square\square\square\square$ متغیر رایگان خیر که آن در، البته. دهد رخ توانمندی $\varphi[t/x]$ اجرا در گرفتن متغیر از وضعیت سازمشکل ... بنابراین است φ فقط دوباره $\varphi[t/x]$ صورت.

تماس از شرطپیش الف با ' φ در $\square\square\square\square$ برای رایگان است تی مقایسه به مفید باش است ممکن آن پس، امتحاناتن یا هاتمرین در $\varphi[t/x]$ محاسبه به پرسید هستند شما اگر جایگزینی برای رویه الف گرفتن استفاده قضیه کنده اثبات یک در که جایگزینی معقول سازی پیاده هرگونه اما دهید؛ انجام باید که است کاری این برخی نام تغییر، نه اگر، و φ در $\square\square\square\square$ برای رایگان است $\square\square$ آیا که کند بررسی باید، شومدی متغیرها از گرفتن نامطلوب ... از اجتناب به ها تازه با متغیرها



شکل ۲.۴. عواقب وخیم دارد جایگزینی الف که برای درخت کردن تجزیه الف

منطق گزاره از نظریه اثبات 2.3

قوانین کسر طبیعی 2.3.1

که کسانی به مشابه هستند منطق گزاره برای انتگرال و دیفرانسیل حساب کسر طبیعی ... در هائیات سنج‌کمیت ... با معامله برای اثبات قوانین جدید باشند داشته ما که جز به ، ۱ فصل در منطق ای گزاره برای قوانین اثبات شده تأسیس قبلاً ... □ □ □ □ □ □ هستند ما ، دقیق طور به .نماد برابری ... با و ها برای معتبر هنوز است ۱ فصل قاعده اثبات هر که یعنی سادگی به که غیره و ، هارابط گزاره برای ای گزاره از هافرمول منطقی برای قوانین آن شده تعریف اصل در (منطق گزاره از هافرمول منطقی قوانینی اضافی ... ،منطق ای گزاره برای انتگرال و دیفرانسیل حساب کسر طبیعی در که همانطور .(منطق حذف قوانین و مقدمه :هاطعم دو در بیا اراده برابری و هاسنج‌کمیت ... برای

می برابری اینجا .کنیم بیان را برابری اثبات قواعد ،ابتدا **کندمی اثبات را برابری ،اثبات** ،معانی این از یک هر در .دهمی نتیجه محاسبه نظر از برابری اما ،برابری ،عمدی یا ،نحوی معنی نه کند :برابری قاعده مقدمه ... توسط شده بیان است این خودش به مساوی باش به دارد □ □ اصطلاحی هر

$$\overline{\square \square} = \square \square = i \quad (2.5)$$

آن که اطلاعیه .(محل هر روی دارد بستگی نه کندمی آن عنوان به) موضوع اصل یک است که

$$\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \psi \triangleright \Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \psi \quad (\neg.\hat{\varphi})$$

$$\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \psi \quad \Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \psi \triangleright \Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \psi. (\neg.\psi)$$

است: (2.6) برای اثبات الف

- 1 $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \Box t_2$
- 2 $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \varphi = \text{آی}$
- 3 $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \varphi = \text{آی } 1 \Box 2$

است: (2.7) برای اثبات الف. $\Box \Box \Box \varphi = \Box \Box \neg \varphi$ است φ کجا

- 1 $\Box \Box \neg \varphi = t_3$ فرضیه
- 2 $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \Box t_2$
- 3 $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \neg \varphi = \text{آی } 1 \Box 2$

بست ما ۳ خط در و $\varphi [t_2/x]$ باشند داشته ما ۲ خط در بنابراین ، $\Box \Box \neg \varphi = \Box \Box \Box \varphi$ است φ کجا ما چگونه اطلاعیه ۲ و ۱ خطوط به شده اعمال = قاعده ... توسط شده داده عنوان به ، $\varphi [t_3/x]$ آوردن هاسازی نمونه متفاوت چندین با = طرح شده اعمال

$\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ باش با برابری نیرو آنها که شده داده نشان دارد = و من = قوانین ... از بحث ما هر برای ضروری و حداقلی الزامات هستند اینها. (2.7) $\Box \Box \Box \Box \Box$ و (2.6) $\Box \Box \Box \Box \Box$ ، (2.5) اثبات قوانین سراغ به تا کنیم می رها را برابری موضوع فعلاً. (گسترشی) برابری از معقولی مفهوم برویم سورها برای

است زیر ۶ حذف قانون سازی کمی شمولی جهان برای اثبات قوانین

$$\frac{\varphi \quad x\varphi}{\varphi [t/x]} \quad \forall \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$$

φ در $\Box \Box \Box \Box$... کردن جایگزین توانست می شما سپس ، درست باشد $x\varphi$ اگر بگوئیم آن برای رایگان باش $\Box \Box$ که وضعیت سمت ... معمول عنوان به ، شده داده $\Box \Box$ اصطلاح هر توسط قاعده این از صحت شهودی. بخت عنوان به درست است $\varphi [t/x]$ که کنید گیری نتیجه و φ در $\Box \Box \Box \Box$ بدست با φ در x آزاد رخدادهای تمام جایگزینی با $\varphi [t/x]$ که باشید داشته یاد به . است بدیهی است از $\Box \Box \Box \Box$ بتن بیشتر الف عنوان به $\Box \Box$ اصطلاح ... از کردن فکر است ممکن شما . $\Box \Box$. آیدمی باش همچنین باید که ، $\Box \Box \Box \Box$ همه برای درست باش به شده فرض است φ که آنجایی از . $\Box \Box \Box \Box$. اصطلاح هر برای مورد ...

نظر در را حالتی ، باشد آزاد φ در $x \Box \Box \Box \Box t$ که شرط این ضرورت دیدن برای ۲.۱۱ مثال . $\Box$ است $\Box \Box \Box \Box$ شود آن جایگزین باید که اصطلاحی $\Box (y < \Box \Box \Box \Box)$ است φ که بگیرید می سپس $x\varphi$ بیانیه رابطه از کوچکتر معمولاً ... با اعداد درباره استدلال هستند ما کنید فرض بیاوید اعداد از درست واقع در است که ، $\Box \Box \Box$ شما بزرگتر برخی است آنجا $\Box$ اعداد همه برای که گوید $\Box \Box \Box \Box$ ($\Box < \Box$) : است زیر فرمول $\varphi [y/x]$ ، حال این با حقیقی اعداد یا صحیح یک دادن اجازه نه باید ما و اشتباه است این خودش از بزرگتر است که دارد وجود عدد $\Box \Box \Box \Box \Box \Box$ معتبر معنایی نظر از از چیزها اشتباه معنایی نظر از شود می مشتق که قاعده مدرک

بناشد داشته ما آن به .کندمی استفاده مشابه اثبات جعبه یک از .است تریپچیده کمی □□6□□ قاعده ... کردن تصریح به است جعبه ... زمان این اما ،منطق ای‌گزاره برای کسر طبیعی در شده دیده قبلاً من □□□□□ ۶ قاعده فرض یک از محدوده ... از بلکه . □□□□□ 'متغیر آدمک ... از محدوده شده نوشته است

A square diagram representing a set X_0 . Inside the square, there is a point labeled $\varphi[x_0/x]$. Below the square, there is a label φx_0 .

الف چنین در φ در اند رسیده ما اگر فقط مشهور است $x\varphi$ به φ از گام ... ، راه دیگری آن دادن قرار به رایگان الف دارد که فرض هر . آزاد متغیر الف عنوان به □□□□ حاوی فرضیات آن از کدام هیچ که راه هامنویت دهمی قرار □□□□ از وقوع

قلمرو ... به $\square\square\square\square$ کندی محدود (x) پرنده فرض ...، مثال برای $\square\square\square\square$ یک چنین روی به مجبور اراده فرمول این از استفاده با $\square\square\square\square$ درباره کردن ثابت توانندی ما چیزی هر و پرندگان باشد داشته ذهن در است ممکن ما دیگری چیزی هر درباره نه و پرندگان به شده محدود بیانیه الف باش ... از مدرک یک است اینجا. کردن کار در قوانین اثبات اینها از مثال یک در کرد نگاه ما زمان است آن

متوالی $\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow Q(x)) \square 6 \square\square\square\square\square\square (\square\square\square\square) \blacktriangleright 6$
 $\square\square\square\square\square\square (\square\square\square\square)$:

۱	فرض	$\neg \square \square \square \square \square (\square ($												
		$\square \square \square \square) \rightarrow$												
		$\square \square \square \square (x))$												
۲	فرض	$6 \square \square \square \square \square \square ($												
		$\square \square \square \square)$												
۳		<table><tr><td>$\square$</td><td>$\square (x_o) \rightarrow$</td><td>$\neg$</td></tr><tr><td>$\square$</td><td>$\square \square \square \square (x_o)$</td><td>$\square \square \square \square$</td></tr><tr><td>$\square$</td><td></td><td>$\square$ ای ۱</td></tr><tr><td>$\square$</td><td></td><td></td></tr></table>	$\square$	$\square (x_o) \rightarrow$	$\neg$	$\square$	$\square \square \square \square (x_o)$	$\square \square \square \square$	$\square$		$\square$ ای ۱	$\square$		
$\square$	$\square (x_o) \rightarrow$	$\neg$												
$\square$	$\square \square \square \square (x_o)$	$\square \square \square \square$												
$\square$		$\square$ ای ۱												
$\square$														
۴		<table><tr><td>$\square$</td><td>(x_o)</td><td>$\neg$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>$\square \square \square \square$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>$\square$ ای ۲</td></tr></table>	$\square$	(x_o)	$\neg$			$\square \square \square \square$			$\square$ ای ۲			
$\square$	(x_o)	$\neg$												
		$\square \square \square \square$												
		$\square$ ای ۲												
۵		<table><tr><td>$\square \square \square \square (x_o)$</td><td>$\rightarrow 53 \square$</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr></table>	$\square \square \square \square (x_o)$	$\rightarrow 53 \square$		4								
$\square \square \square \square (x_o)$	$\rightarrow 53 \square$													
	4													
۶		<table><tr><td>$\neg \square \square \square \square \square$</td><td>$\neg$</td></tr><tr><td>$\square \square \square \square (x)$</td><td>$\square \square \square \square$</td></tr></table>	$\neg \square \square \square \square \square$	$\neg$	$\square \square \square \square (x)$	$\square \square \square \square$								
$\neg \square \square \square \square \square$	$\neg$													
$\square \square \square \square (x)$	$\square \square \square \square$													
		من ۳ — ۵												

۵ — ۳ من

هدف این به رسیدن برای فرمول الف ... نتیجه که شودمی هدایت واقعیت این با اثبات این ساختار کنترل را x_o دامنه که کنیم تنظیم را ای جعبه ما بنابر این $i, \square\square\square\square$. داریم نیاز ... از کاربرد $\square$ به کردن اثبات توسط $\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow Q(x))$ ۶ کردن ثابت ما: است مکانیکی اکنون بقیه. کندی توانندی ما که همانطور زودی به عنوان به کردن ثابت توانندی ما دومی ... اما $\square\square\square\square\square\square (x_o)$ آمده دست به) محل از موارد هستند خودشان که، $\square\square\square\square\square\square (x_o) \rightarrow Q(x_o)$ و $\square\square\square\square\square\square (x_o)$ کردن ثابت ... از چپ ... به متغیر آدمک ... از نوشتیم را نام ما که باشیید داشته توجه. x_o عبارت با e توسط اسکوپ جعبه آن در خط اثبات اول

متوالی از اعتبار ... دادن نشان ما: $\square\square\square\square\square\square$ فقط کندی استفاده که مثال تر ساده الف است اینجا
 $\square\square\square\square\square\square$ اصطلاح هر برای $\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow \forall Q(x)) \blacktriangleright \forall \square(t)$ ۶
 :

۱	فرض	$\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow \forall Q(x))$	۶
۲	فرض	$\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow \forall Q(x))$	
۳		$\square\square\square\square\square\square (\square(x) \rightarrow \forall \square(t))$	۶

$\square\square\square\square\square\square$

سنج‌کمیت واقعی برای نگرانی بدون قوانین چنین درباره کردن صحبت ما زمانی ϕ ای و ψ بنویس اراده متغیر.

و من قوانین ... در شودمی ظاهر جایگزینی نماینده ها براکت مربع ... اگر چه ، که همچنین اطلاعی واقع در ما که است این امر این دلیل . قوانین آن استفاده ما زمانی ϕ شدن ظاهر نه دادن انجام آنها ، ای با اما ، ϕ ' یعنی $[t/x]$ بیان ... ، قوانین ... در . دهیمی انجام است شده درخواست که را جایگزینی (باشد P) اگر ، بنابراین . ϕ به قانون این و (z) () ϕ می انجام را جایگزینی ما ، دارد اشاره $[a/y]$ به قانون این و (z) () ϕ اثبات در (z) () ϕ و P و دهیم

که آنهایی با کنید مقایسه برای را قوانین به است قوانین سنج‌کمیت جهانی ... درک از راه مفید الف ، ربط حروف دو فقط دارد ϕ حالی در ؛ برای آن Δ هستند گویی‌کلی نوعی ϕ به مربوط قوانین برای (متغیر آن ϕ مثال جایگزینی کدام هر برای یکی) هافرمول از تعداد پیوندها بیاید خوشش اعمال . دارم را $[x0/x]$ فرض ، کدام هر برای ϕ ، دارم فرض دو من که حالی در ، بنابراین ϕ از کردن استنباط شما دهمی اجازه حذف و کجا ، مشابه طور به Δ از «ارزش» است ممکن $[\phi$ کردن استنباط به دهمی اجازه شما به جانبیه همه حذف برای ، مانند شما ψ و ϕ از که کدام هر $\psi \wedge$ چیز همان ... بگو به . مانند (شرط سمت ... و) شما ϕ که کدام هر برای ، ϕ از t/x باید شما ، ϕ اثبات به : گفتن عنوان به من ϕ از کردن فکر : راه دیگری اثبات برای گویدمی i Δ ϕ حالی ϕ ؛ ثابت $\phi[x0/x]$ ، $x0$ ممکن مقدار هر برای $i = 1$ هر برای i باید شما $\phi \wedge \phi$.

و بین مقایسه وجودی سور برای اثبات قواعد

تا همچنین

برای قوانین ... زدن حدس به کنید سعی حتی توانست می شما و . E یابدمی گسترش و Δ 6 به . مربوط که آنهایی عنوان به هالیده همان ... ϕ اعمال و برای قوانین از شروع با E به حذف و برای آن از دوگانه از سازی مرتب الف بودند مقدمه‌یا برای قوانین ... ϕ که Δ ، مثال برای ما ، نقطه این کردن تأکید

عنوان به آنها بنویس توانست می

$$\frac{\phi_1 \wedge \phi_2}{\phi} \quad \Delta_k \quad \frac{\phi}{\phi_1} \quad \text{ی من } \vee$$

تواندمی ما ، جانبیه همه حذف فرم به توجه با ، بنابراین . شود انتخاب ۲ یا ۱ با برابر تواندمی k آن در که سادگی به باش باید دارد وجود مقدمه که کردن استنباط

$$\frac{\phi [t/x]}{E \ x \phi} \quad \exists \quad \text{من } \exists$$

ϕ داریم ما که زمان هر $x\phi$ کردن استنباط تواندمی ما که گویدمی سادگی به آن : صحیح است این ، واقع در t که وضعیت سمت ... کردن تحمیل ما ، طبیعی طور به) ϕ اصطلاح برخی برای $[t/x]$ (باشد آزاد ϕ در x .

، مشاهده از نقطه محاسباتی الف از ، شامل $[t/x]$ فرمول ... که دیدن ما ، $E \ i$ قانون ... در گویدمی صرفاً دومی . $E \ x$ به نسبت اطلاعات بیشتر

□ شاهد الف دارد $[t/x]$ φ که حالی در □□□□ از ارزش، نامشخص، برخی برای داردمی نگه φ که ... بیرون کردن حمل واقع در ما پرسمی نمادگذاری مربعی براکت ... که بیاورید یاد به دفع آن در می پیشنهاد آن که آنجایی از کننده همراه حدودی تا است $\varphi [t/x]$ نمادگذاری ... ، حال این با جایگزینی ... بگیریید نظر در ، مثال برای خودش φ فرمول ... همچنین اما □□ شاهد درست ... فقط نه کند برای چک تواندمی شما سپس □ = □ است $\varphi [y/x]$ که چنین □ است برابر □□ که در وضعیت $x\varphi$ ، بنابراین □ = □□□□ یا □□□□ $x =$ مانند ، چیزها تعداد الف باش تواندمی φ که خودت کردیدمی فکر □□ این از یک کدام به که دارد این به بستگی فرمولاسیون زیر موارد به ما شودمی منجر ای وی قاعده ... ، وی و ای بین مقایسه ... گسترش ای ای از

$$\frac{E \ x \varphi \quad \boxed{\begin{array}{c} x_0 \ \varphi [x_0/x] \\ \vdots \\ \chi \end{array}}}{\chi}$$

φ بنابراین ، دارد حقیقت $x\varphi$ بدانید ما :رودمی استدلال . تحلیل مورد الف شودمی شامل آن ، مانند از بیش تحلیل مورد الف دادن انجام ما بنابراین □□□□ از «ارزش» یکی حداقل در برای درست است اگر . را آنها همه نماینده ارزش عمومی الف عنوان به □□□□ نوشتن ، هارزش است ممکن آن همه سپس ، کن اشاره x_0 به ندارد که □□ برخی کردن ثابت به ما دهمی اجازه $\varphi [x_0/x]$ کردن فرض دقیقاً و . است درست $\varphi [x_0/x]$ شودمی باعث □□□□ که کدام هر درست باش باید □□ این سمت کردن تحمیل ما ، دوره از . کردن استنباط به ما دهمی اجازه ای ای قاعده ... چه است همین تواندمی آن ، خاص طور به در ، بنابراین جعبه آن بیرون دادن رخ تواند؟ نمی □□□□ که وضعیت فرض دامنه همچنین و □□□□ از محدوده ... چیزها دو کردن کنترل است جعبه . (□ در دادن رخ $\varphi [x_0/x]$.

یا برای شده آماده باش به باشند داشته شما ، φ_2 پنجم φ_1 استفاده به که گویدمی ای وی عنوان به فقط ممکن هر برای شده آماده باش به باشند داشته شما $E \ x \varphi$ استفاده به که گویدمی ای ای بنابراین ، φ_i از مشتق تواندمی شما و $x\varphi$ بدانید شما اگر :این E مانند رودمی ای درباره تفکر از راه دیگری $\varphi [x_0/x]$ شما سپس ، دارد وجود بدانید تو چیز ... به نام الف دادن توسط یعنی ، $\varphi [x_0/x]$ از □□ برخی شده اشاره x_0 □□□□ χ که شرطی به) نام یک چیز که دادن بدون حتی □□ شده مشتق تواندمی (نکند .

داشته نکن که قوانین هستند حذفی دو هر که معنا ای $\forall$ به e با است مشابه نیز $E \ e$ □□ قاعده که تأیید لطفا بردن بین از به درباره هستند آنها فرمول □□□□□□□□ الف گیری نتیجه به باشند ملک این 2 . □□□□□□□□□□ این باشند داشته دور بنابراین شده معرفی قوانین حذف دیگر همه به اثبات یک برای فضا جستجو ... پایین باریک به ما دهمی اجازه آن برای ، دلپذیر خیلی محاسباتی است محاسباتی نظر از که از نه است ، ای پسرعمو آن مانند ، ای □□□□ ، متأسفانه چشمگیری طور

E

V

□□ از ساختار منطقی ... کندمی حفظ آن اما ، $[t/x]$ جایگزینی الف دادن انجام ما ای □□□□ برای 2

اعتبار ... کردن ثابت به قادر باشد باید ما، قطعاً هاملت از زوج الف روی قوانین اینها تمرین ما بگذارید
اثبات . □□ ایکس $x\varphi$ ► متوالی ... از

1 فرض $6 x\varphi$

2 ای $1 x \varphi [x/x]$

3 آی $2 x \varphi$ $E x \varphi$

به و ای □□□□□ 6 دو هر به احترام با □□□□ باشد به □□ کرد انتخاب ما کجا، که دهمی نشان
به است $\varphi [x/x]$ که و φ در □□□□ برای رایگان است □□□□ که باشید داشته توجه و) من ایکس
□ $(x) \rightarrow Q(x)$ متوالی ... از اعتبار ... اثبات . (دوباره φ سادگی
ایکس □□ (x) ►

پیچیده بیشتر است (x) □□□□ ایکس

۱ فرض 6 □□□□□ (x)

□□□□ $\rightarrow$

□□□□ (x)

۲ فرض □□ ایکس

□□□□

۳ x_0 □ فرض (x_0)

۴ □ $(x_0) \rightarrow$ 6 □□□□□

□□□□ (x_0)

۵ □□□□ $(x_0) \rightarrow$ 3 □ 4 □ 5

۶ آی 5 ایکس □□□□□ (x) ایکس

۷ آی 2 □ 3 ای ایکس □□□□□ (x) ایکس

— 6

(□□□□ □□ فرض ... در . است وجودی سور ، اثبات این ۳ سطر در کادر معرفی انگیزه
شده معرفی باشد به دارد گیری نتیجه ... در که اطلاعیه شده حذف باشد به دارد که (□□□□
در (x) □□□□ □□□□ فرمول . مراحل دو اینها از سازی لانه مشاهده و □□□□ ... □□□□
، □□□□ از وقوع یک حاوی نه کندهی و □□ قاعده ... در □□ از سازی نمونه ... است 6 خط
«اثبات» یکسان تقریباً ۷. خط به جعبه ... ترک به مجاز است آن بنابر این

1 $Q(x)$ مقدمه $\rightarrow (\square \square \square \square) (\square \square \square \square) 6$

2 مقدمه □□ (x) ایکس

3 x_0 □ فرض (x_0)

۴ □ $(x_0) \rightarrow$ □ (x_0) $6 x 1$ ای

۵ □□□□ $(x_0) \rightarrow$ $e 4$ □ 3

۶ □□□□ (x_0) سوال ای 2 □ 3 — 5

۷ آی 6 (x) سوال □□□□□ (x) ایکس

آن که کادری از محدوده ... فرار به . □□□□ پارامتر تازه ... دهمی اجازه 6 خط ! غیرقانونی است
از استفاده غیرقانونی چنین کجا . دید خواهیم مثالی ۱۱۶ صفحه در و نیست مجاز این . کندهی اعلام را

هاسندلال ناسالم در نتایج قوانین اثبات

موارد شامل بقیه و (ما هدف) باشد کادر در فرمول آخرین باید فرمول این، $R(x)$ (□□□□) است زیر من □□□□ و ه □□□□ است.

بیرون دادن رخ تواند نمی متغیر آدمک ... که وضعیت سمت ... باشند داشته و هر $\mathcal{A}$ و من قوانین y (مثلاً) دیگر جدید نام یک انتخاب با هنوز است ممکن قوانین اینها، دوره از کردن حکومت ... در جعبه ... بگیریید نظر در، مثال برای نوشت تودرتو صورت به را آن توان می، ساختگی متغیر برای o (□□□□) $\mathcal{A}$ (□□□□) $\mathcal{A}$ (□□□□) $\mathcal{A}$ (□□□□) متوالی □□□□□□□□ هر شده داده نراه ... توسط، است فرض دوم ... قوی چگونه کن نگاه). □□□□□□□□ باید اشیاء همه سپس، □ ملک ... با شیء هر است آنجا اگر، که یعنی این. □□□□ سپس، (x) اگر ثابت و . □ دلخواه گرفتن ما: است زیر شرح به عنوان به رودمی اثبات آن . □□□□ ملک ... باشند داشته □□□□ برخی که آنجایی از، که کردن مشاهده توسط دادن انجام ما این، $(y0)$ کردن

از دوم ... است بد. خوب است گام که یک؛ بد ... است □□□□ ۶ کردن معرفی گام آخرین □□□□ که وضعیت سمت کردن نقض و ای ایکس توسط (x_0) □□□□ گیری نتیجه، یکی آخرین این «اثبات» برای دیگر روش چند الف کنید سعی تواندمی شما جعبه آن از محدوده ... ترک نه است ممکن به احترام با صدا است سیستم اثبات ما اینکه فرض با) کنند کار نباید آنها از یک هیچ اما، دارد وجود دنباله بود خواهد ما، وضعیت سمت این بدون (بخش بعدی ... در کردن تعریف ما که، بودن مستلزم معنایی عنوان به زودی به عنوان به □ ملک ... کردن راضی x همه که کردن ثابت به قادر باشد همچنین هانسبت مقدسی کتاب از فاجعه معنایی الف، بنابراین دهندمی انجام آنها از یکی

2.3.2 هامعادل سنج‌کمیت

به خواهم می ما حالا سنجی کمیت از هافرم قطعی بین هامعادل معنایی در کرد اشاره قبلاً باشند داشته ما کمی تعداد الف کاملاً هامعادل سنج‌کمیت شده استفاده ترین رایج ... از برخی برای هاثبات رسمی کردن فراهم است موضوع این، بنابراین متغیر یکی فقط از بیشتر از بیش سنجی‌کمیت چندین کردن شامل آنها از مد تو در تو الف در هاسنج‌کمیت برای قوانین اثبات ... از استفاده با برای تمرین خوب همچنین

φ که گویندمی φ هر که آنجا از $y x \varphi$ باشد معادل باید φ □□□□ □□□□ فرمول، مثال برای $\wedge 6 (\varphi \varphi)$ (چطور؟) مورد در □□□□ □□□□ x و y مقادیر همه برای باید داشته را همین باید آنها که کندمی آشکار کرد فکر ها لحظه الف؟ $\varphi \psi$ $\wedge 6$ □□□□ □□□□ مقابل در $(\varphi \psi)$ نکردن شروع کندمی دوم ربط حرف ... اگر شودمی چه اما. همچنین و معنی باشید آن کنیم مقایسه خواهیمی و کلی طور به $\varphi \psi$ $\wedge$ چه؟ کنیم نگاه $(x 6)$ به اگر، عجب؟ □□□□ □□□□ ۶ آزاد است ممکن □□□□ که آنجایی از، مراقب باش به نیاز ما اینجا؟ $(\varphi \wedge \psi)$ □□□□ □□□□ ۶ با $(\varphi \wedge \psi)$ □□□□ □□□□ ۶ فرمول ... در مقید شدن تبدیل سپس بود خواهد و ψ در باشید

→ عنوان φ کن پرواز تواندمی پرندگان همه «نه» کردن مشخص است ممکن ما ۲.۱۲ مثال $x (\varphi (x))$ عنوان به یا $(\varphi (x))$ □□□□ □□□□ $\exists x (\varphi (x))$... از ساختار ... به تر نزدیک است مشخصات رسمی سابق $(\varphi (x))$ □□□□ □□□□ تأسیس در ما کمک هامعادل سنج‌کمیت سابق ... به معادل منطقی است دومی ... اما، مشخصات انگلیسی چیز همان ... گفتن و واقعاً هستند متفاوت «نگاه» که مشخصات آن

۱. بنویس ما، ۱ فصل در که همانطور با آشنا شدن تبدیل باید شما که هامعادل سنج‌کمیت برخی هستند اینجا $\varphi 1 \triangleright \varphi 2$ و $\varphi 2 \triangleright \varphi 1$ اعتبار ... برای مخفف یک عنوان به $\varphi 2$ ►

هامعادل کردن دنبال باشید داشته ما سپس منطق گزاره از هافرمول باش φ و ψ بگذارید ۲.۱۳ قضیه

۱. φ چ ایکس ► □□□□ □□ چ ۶ (الف)
(b) $\varphi \exists x \varphi \triangleright \exists x \varphi$.
۲. ψ در رایگان نه است □□□□ که کنید فرض

- (a) $\vdash x\varphi \wedge \psi \Rightarrow \vdash \Box\Box\Box\Box (\varphi \wedge \psi)^3$
 (b) $\vdash x\varphi$ پنجم $\psi \Rightarrow \vdash \Box\Box\Box\Box (\varphi$ پنجم $\psi)$
 (c) $\vdash E x\varphi \wedge \psi \Rightarrow$ ایکس $(\varphi \wedge \psi)$
 (d) $\vdash E x\varphi$ پنجم $\psi \Rightarrow$ ایکس $(\varphi$ پنجم $\psi)$
 (e) $\vdash \Box\Box\Box\Box (\psi \rightarrow \varphi) \Rightarrow \vdash \psi \rightarrow \vdash \Box\Box\Box\Box \varphi$
 (f) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \vdash x\varphi \rightarrow \psi$ ایکس
 (g) $\vdash \Box\Box\Box\Box (\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \vdash E x\varphi \rightarrow \psi$
 (h) $\vdash$ ایکس $(\psi \rightarrow \varphi) \Rightarrow \vdash \psi \rightarrow$ ایکس φ .

3. (الف) $\vdash x\varphi \wedge \vdash \Box\Box\Box\Box \psi \Rightarrow \vdash \Box\Box\Box\Box (\varphi \wedge \psi)$
 (ب) $\vdash E x\varphi$ پنجم $\psi \Rightarrow$ ایکس $(\varphi$ پنجم $\psi)$.
 4. (الف) $\vdash \Box\Box\Box\Box 6 \Box\Box\Box \Rightarrow \vdash \Box\Box\Box \vdash x\varphi$
 (ب) $\vdash$ ایکس ای $\Box\Box \Rightarrow \vdash$ ای ایکس $\Box\Box$.

هستند ها مانده باقی ... برای ها اثبات ... ها؛ دنباله اینها از بیشترین کردن ثابت اراده ما: کذب سقف نشان به $\perp$ بنویس اوقات گاهی ما که بیایید یاد به تمرینات عنوان به چپ هستند و هاسازگاری سراسر است تناقض هر دادن.

1. $\vdash (\Box\Box\Box\Box \wedge \Box\Box) \Rightarrow$ چ نبردازیمی موضوع این به ترساده دنباله دو اعتبار اثبات با ابتدا (الف).
 اثبات دلیل $(\Box\Box\Box\Box)$ پ ایکس $\vdash (\Box\Box\Box\Box)$ چ $\vdash$ سپس و $\vdash$ چ پنجم $\vdash$ الف از کردن فکر – دیگر ... روشن و $\vdash$ و دست یکی ... پنجم و $\wedge$ بین نزدیک رابطه دادن نشان، اول مورد $(\Box\Box\Box\Box)$ برای ها غره $(\Box\Box = \vdash \Box\Box)$ که چنین $\vdash$ و $\vdash$ عنصر دو فقط با مدل دوم ... کنیم اثبات تا ببخشند الهام ما به باید ای گزاره دنباله این اثبات که است این ایده $\Box\Box$ در شده ارزیابی φ آن در که خاص حالت الف است آن که است دوم دنباله ... کردن اثبات برای دلیل. منطق گزاره از یکی بیانه بخش الهام حال عین در و بیانه ترساده باید پس، هستیم دنبالش واقعاً که اونی از $P(x)$ با است برابر کنیم شروع، پس.

۱	فرض	$\vdash (\Box\Box\Box\Box \wedge \Box\Box)$ چ
۲	فرض	$\vdash (\Box\Box \vdash \vdash \vdash \vdash)$ چ پنجم $\vdash$ چ $\vdash$
۳	فرض	$\vdash p_1$ فرض
۴	۳ من ششم	وی $\vdash$ چ پنجم $\vdash$ چ $\vdash$ آ، ۳
۵	$\vdash$ ای چ	$\vdash$ چ $\vdash$ ۴ ۵
۶	۳ سی بی پی	$\vdash$ ۵ – ۳ سی بی پی
۷	$\vdash$ ۶ من ۶	$\vdash$ ۱، $\wedge$ $\vdash$
۸	$\vdash$ ۷ ای چ	$\vdash$
۹	۲ سی بی پی	$\vdash$ چ پنجم $\vdash$ چ $\vdash$

صحافی ... از فضیلت توسط، $\vdash \psi \wedge (\forall \Box\Box\Box\Box \varphi)$ عنوان به دار گروهه ضمنی طور به است $\forall x\varphi \wedge \psi$ که باشید داشته یاد به $\vdash$ ها اولویت

که چیزی از آن مثال یک است آن ۱ فصل در ، از قبل اثبات از سازی مرتب این شده دیده باشند داشته شما در کرد ثابت باش توانمنی **سپارگی** به آن که معنی این به) لم یا ای یا ،تفاضل توسط اثبات کنمنی ایجاب بالا اثبات ... ،واقعیت در – (قوانین سه اینها اندازمنی دور که سیستمی کسر طبیعی یافته کاهش ... کنبد کنترل را PBC بار سه ... شده استفاده

به () پ ایکس ► () () چ ۶ از اعتبار ... کردن ثابت ما حالا
و ۶ برای آن استفاده الان ما شده استفاده بودند پنجم و ۸ برای قوانین ... که جایی آن جز به ، مشابه طور

١	فرض	
٢	$\Box\Box(\Box\Box\Box\Box\Box\Box)$	assumption
٣	x_0	
٤	$\Box P(x_0)$	assumption
٥	$\Box\Box P(x)$	$\Box i\ 4$
٦	$\perp$	$\Box e\ 5, 2$
٧	$P(x_0)$	PBC 4—6
٨	$\Box\Box P(x)$	$\Box i\ 3—7$
٩	$\perp$	$\Box e\ 8, 1$

۱۰. (پ ایکس
۹

پیش این. کندی تقلید را بالایی اثبات، اثبات این راه ... درک زمان کردن خرج توسط فایده واقعاً اراده شما آن سپس و سازیمی مشابه ای گزاره اثبات یک ابتدا شما: است مفید بسیار محمولی منطق های اثبات ساخت برای آن. کندی تقلید را

معتبر است $\varnothing$ چ ایکس $\blacktriangleright$ $\square\square\square\square\square\square$ چ ۶ که کردن ثابت ما بعدی

1	فرض	
2	x_0	
3	$\varphi[x_0/x]$	assumption
4	$\text{Ex} \varphi$	$\text{Ex i } 4$
5	$\perp$	$\text{c.e. } 5, 2$
6	$\varphi[x_0/x]$	PBC 4–6
7	$\text{Ex} \varphi$	$\text{Ex i } 3\text{--}7$
8	$\perp$	$\text{c.e. } 8, 1$
9		

۲۔ سی بی پی ϕ چ ایکس ۱۰

این، آن عکس برخلاف $\neg \text{LEM}$ ، نیست تناقض طریق از اثبات مستلزم زیرا، است ترسراست گزاره متناظر ... کردن ثابت دوباره توانیم ما پذیرندمی را آن شهوگرایان که دارد سازنده اثبات یک بگذار کنار تمرین یک عنوان به را این ما اما، متوالی ای.

۱	فرض φ چ ایکس		
۲			
۳	<table border="1"> <tr> <td>$\exists x\varphi$</td><td>assumption</td></tr> </table>	$\exists x\varphi$	assumption
$\exists x\varphi$	assumption		
۴	<table border="1"> <tr> <td>x_0</td><td></td></tr> </table>	x_0	
x_0			
۵	<table border="1"> <tr> <td>$\varphi[x_0/x]$</td><td>assumption</td></tr> </table>	$\varphi[x_0/x]$	assumption
$\varphi[x_0/x]$	assumption		
۶	<table border="1"> <tr> <td>$\varphi[x_0/x]$</td><td>$\exists x e 2$</td></tr> </table>	$\varphi[x_0/x]$	$\exists x e 2$
$\varphi[x_0/x]$	$\exists x e 2$		
۷	<table border="1"> <tr> <td>$\perp$</td><td>$\varphi e 5, 4$</td></tr> </table>	$\perp$	$\varphi e 5, 4$
$\perp$	$\varphi e 5, 4$		
۸	<table border="1"> <tr> <td>$\neg \exists x\varphi$</td><td>$\exists x e 1, 3-6$</td></tr> </table>	$\neg \exists x\varphi$	$\exists x e 1, 3-6$
$\neg \exists x\varphi$	$\exists x e 1, 3-6$		

□ □ □ □
□ □

2. بنابراین کرد ثابت باش تواندمی $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \exists x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \exists x\varphi$ از اعتبار (الف).

1	$(\exists x \varphi) \wedge \psi$	premise
2	$\exists x \varphi$	$\wedge e_1$ 1
3	ψ	$\wedge e_2$ 1
4	x_0	
5	$\varphi[x_0/x]$	$\exists x e$ 2
6	$\varphi[x_0/x] \wedge \psi$	$\wedge i$ 5, 3
7	$(\varphi \wedge \psi)[x_0/x]$	identical to 6, since x not free in ψ
8	$\exists x (\varphi \wedge \psi)$	$\exists x i$ 4–7

the argument for the reverse validity can go like this:

1	$\exists x (\varphi \wedge \psi)$	premise
2	x_0	
3	$(\varphi \wedge \psi)[x_0/x]$	$\exists x e 1$
4	$\varphi[x_0/x] \wedge \psi$	identical to 3, since x not free in ψ
5	ψ	$\wedge e_2 3$
6	$\varphi[x_0/x]$	$\wedge e_1 3$
7	$\exists x \varphi$	$\exists x i 2-6$
8	$(\exists x \varphi) \wedge \psi$	$\wedge i 7, 5$

از سازی نمونه هر برای آمده دست به بود ψ زیرا، مجاز است خط آخرین ... $\mathcal{A}$ من از استفاده ... که اطلاعیه چنین درباره کردن شکایت است ممکن اثبات پشتیبانی برای ابزار رسمی الف اگرچه ۱۴ خط در فرمول ... تمرین.

3. ... از استفاده با معتبر کرد ثابت است (ψ پنجم φ) ایکس $\blacktriangleright (E x \psi)$ پنجم (φ ایکس) متوالی (ب).
 ... کندی ایجاب که از کدام هر، موارد اصلی مدیر دو باشند داشته ما بنابراین؛ $\forall e$ قانون
 من: $E x$ قانون

۱	($E x \psi$) پنجم (φ ایکس) فرض	
۲	$\overline{Ex\varphi}$	$Ex\psi$ assumpt.
۳	$x_0 \quad \varphi[x_0/x]$	$x_0 \quad \psi[x_0/x]$ assumpt.
۴	$\varphi[x_0/x] \forall \psi[x_0/x]$	$\varphi[x_0/x] \forall \psi[x_0/x]$ $\forall i 3$
۵	$(\varphi \vee \psi)[x_0/x]$	$(\varphi \vee \psi)[x_0/x]$ identical
۶	$Ex(\varphi \vee \psi)$	$Ex(\varphi \vee \psi)$ $Ex i 5$
۷	$Ex(\varphi \vee \psi)$	$Ex(\varphi \vee \psi)$ $Ex e 2, 3-6$
۸	(ψ پنجم φ) ایکس $\square 1$ ای وی $\square 2$ — ۷	

آن عنوان به ایکس استفاده باید آن اثبات بنابراین، فرض عنوان به (ψ پنجم φ) ایکس دارد متوالی مکالمه نتیجه به موقت نیاز و فرض یک عنوان به ψ پنجم φ داریم نیاز ما، حکومت که برای کردن؛ حکومت آخرین معمول ... کندی ایجاب ψ پنجم φ فرض ...، دوره از ها؛ داده آن از ($E x \psi$) پنجم (φ ایکس) گیری تحلیل مورد:

1	(ψ پنجم φ) ایکس مقدمه	
2	☐ (ψ فرض پنجم φ) [x_0/x] ☐ ☐ $\varphi[x_0/x] \vee \psi[x_0/x]$ یکسان ☐ .	
3		
4	$\varphi[x_0/x]$	فرض $\psi[x_0/x]$
5	$Ex\varphi$	$Ex\psi$ آی $Ex 4$
6	$Ex\varphi$ پنجم ψ ایکس	$Ex\varphi$ پنجم ψ ایکس $\forall i 5$
7	$Ex\varphi$ پنجم $Ex\psi$	$\forall e 3 \square 4 - 6$
8	$Ex\varphi$ پنجم $Ex\psi$	$Ex 1 \square 2 - 7$

4. گیری نتیجه به ای $\square$ و ای $\square \square E$ لانه به باشند داشته ما، $\square \varphi \square E \square E$ فرض ... شده داده (ب).

زیر عنوان به قوانین حذف اینها از قالب ... کردن اطاعت به باشند داشته ما، دوره از φ □ □□□ □
: است شده انجام

کلمت، دودویی های رشته تمام $\square\square\square$ مجموعه عنوان به دارد ذهن در باشند داشته ما $\vdash$ مدل
تفسیر (و ی . $\square\square$) ε توسط شده داده نشان رشته خالی ... جمله از ، $\{0 \square 1\}$ الفبا ... از بیش متاهی
، مثل برای کلمات از پیوند است ۰ از ۰ تفسیر (و ی . $\square\square$) ε کلمه خالی ... فقط است $\square\square$ از $\square$
 $\square$ و $\square\square\square$ ۲... $\square\square\square$ ۱، اگر ، کلی طور به 01101110 با است برابر ۰۱۱۰۰۰۱۱۰
۲... $\square\square\square$ ۱، سپس ، $\{0 \square 1\} \in \square\square\square$ با کلمات چنین هستند $\square\square$ ۲... $\square$
 $\leq$ ، $\square\square\square\square\square$ ۲... $\square\square\square$ ۱... $a_1 a_2 \dots$ با است برابر $\square$ ۲... $\square$ ۱... $\square$ ۰...
پیشوند الف است $\square$ که بگو ما کلمات از دادن سفارش پیشوند ... :کنیم تفسیر زیر صورت به را
011، مثال برای $\square$ ۲. است برابر $\square$ ۳ خاتم ۰ $\square$ که چنین $\square$ ۲ کلمه دودویی است یک آنجا اگر $\square$ ۲ از
({ مجموعه $\leq$ ، بنابراین نیست هیچکدام ۰۱۰ اما ، است ۰۱۱ از و ۰۱۱۰۰۱۰۱۰ پیشوند الف است
چک مدل غیر رسمی برخی دوباره هستند اینجا . $\{ \square ۲ \}$ از پیشوند الف است $\square$ | ($\square ۲$) است . $\{ s1$ ،
ها:

1. فرمول ... ، مدل مادر

$$\neg \square\square\square\square\square ((x)) \leq \square\square\square\square \cdot \square\square) \wedge (\square\square\square\square \cdot \square\square \leq \square\square\square\square))$$

داردی نگه این ، است واضح . برعکس و خورده پیوند خالی کلمه با که است خوش از پیشوندی کلمه هر گویم
است خوش پیشوند کلمه هر و $\square\square$ فقط است ε برای ، مدل مادر

2. فرمول ... ، مدل مادر

$$\neg \square\square\square\square\square (\square \leq \square\square\square\square)$$

عنوان به ε کرد انتخاب است ممکن ما زیرا ، است درست این . است دیگری کلمه هر پیشوند این دارد وجود s
(مورد این در انتخاب دیگر خیر است آنجا) کلمه الف چنین

3. فرمول ... ، مدل مادر

$$\neg \square\square\square\square\square (\square \leq \square\square\square\square)$$

چندگانه کلی طور به هستند آنجا و مورد ... وضوح به است این پیشوند الف دارد کلمه هر که گویم
، $\square\square\square\square$ روی وابسته هستند که ، $\square$ برای ها انتخاب

4. $((x)) \leq \square) \rightarrow (\square\square\square\square \cdot z \leq \square \cdot \square\square)$ $\square$ 6 $\square\square\square\square$ ۶ فرمول ... ، مدل مادر

الف باش به دارد $\square\square\square\square$ ۱، سپس $\square$ ۲ از پیشوند الف است $\square$ کلمه الف همیشه - زمان هر که گویم
کلمه هر برای $\square$ ۲ از پیشوند
برابر s و 011 عنوان به $\square$ ۲ ، $\square$ ۰۱ عنوان به $\square$ گرفتن ، مثال برای مورد ... نه وضوح به است این (s) .
باشد 0 با

5. فرمول ... ، مدل مادر

$$\square\square\square\square\square ((x)) \leq \square) \rightarrow (\square \leq \square\square\square\square)$$

آن ، s_1 کلمه دیگر برخی از پیشوند الف است $\square\square$ که زمان هر که چنین $\square\square$ کلمه خیر است آنجا که گویم
تواندنی آنجا که آنجایی از درست است این . بخت عنوان به $\square\square$ از پیشوند الف است $\square$ که مورد ... است
است $\square\square\square\square$ کلمه الف چنین بودند آنجا که ، استدلال از سکی ... برای ، کنید فرض (s) . ها یک چنین باشد
بیشتر بیت یک شامل که که آنجایی از $\square\square$ از پیشوند الف باش تواندنی $\square$ اما ، $\square$ از پیشوند الف وضوح به
از s $\square\square\square\square$.

آن همه . باز پایان با و لیبرال العاد فوق است مدل الف از مفهوم ... که شدن متوجه به حیاتی است آن
عناصر که ، $\square\square\square$ مجموعه خالی غیر الف کنید انتخاب به است گیردی

→ () دارد دوست $\wedge$ (آلما x عاشق) $\wedge$ $\forall x \exists y$

. ((آلما $\square$ y) دارد دوست ۴

(2.8)

دوباره اما، مآلما و □□□ داشتن نگه ■ کجا، به کردن اصلاح ما اگر تغییرات چه و ؟ (} □ □) □ { □ □ □ } = ° های عشق عنوان به هاعشق تفسیر ... کردن تعریف عاشقان آلما از یکی نه است □ ؛ یعنی ،عاشقان آلماناز عاشقو یکی دقیقاًست آنجای حالا ،خب - . منظور رسمی نظر به (or)'. مدل ... در داردمی نگه (2.8) در فرمول ... ،بنابراین --- یک (or)

که زمان هر iff داردمی نگه $\psi \rightarrow \varphi_1 \square \varphi_2 \dots \square \varphi_n$ مستلزم معنایی ... ، منطق ای گزاره در
 خب عنوان به تی به کندمی ارزیابی ψ فرمول ... ، تی به کردن ارزیابی $\varphi_1 \square \varphi_2 \dots \square \varphi_n$ همه
 $\square$ $\dashv$ اینکه به توجه با ، منطق گزاره در هافرمول برای مفهوم الف چنین کردن تعریف ما توانمی چگونه
 زیست؟ محیط یک با شده نمایه است φ

1. **+** که زمان هر ، $\square$ میزها کردن نگاه و **+** هاملد همه برای iff دارمی نگه ψ **▶** گاما مستلزم معنایی
 خب عنوان به دارمی نگه ψ $\square$ **▶** **+** سپس ، گاما φ همه برای دارمی نگه φ $\square$ **▶**

2. **طوری** به $\square$ زیست محیط برخی و $\dagger$ مدل برخی است آنجا iff بخش رضایت است ψ فرمول
 دارد می نگه ψ $\square$ **▶** که

3. در $\square$ هامحیط و **+** هاملد همه برای دارمی نگه ψ $\square$ **▶** **+** iff معتبر است ψ فرمول
 . $\square$ چک توانمی ما که

4. میز کردن نگاه الف و $\dagger$ مدل الف است آنجا iff بخش رضایت یا سازگار است گاما مجموعه
 گاما φ همه برای دارمی نگه φ $\square$ **▶** **+** که چنین $\square$

۱. $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ که تأیید به کردن تلاش در جدی بیشتر زیاد و دوم
 همه، $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ برای بیرون چیزها چک به باشند داشته ما، داریم نکه ψ
 که هامل

به کار این انجام. (دارند منطق های آرگومان تعداد با هایی گزاره و توابع یعنی) اندیشه مجهز صحیح ساختار به آن در که، ای گزاره منطق در وضعیت ... به متضاد باش باید این. است غیر ممکن مکانیکی صورت موفقیت بار رابطه این محاسبات بر ای اساس ... شدمی انجام مربوطه های گزاره برای درستی جداول محاسبه

مستلزم معنایی ... از توجیه ۲.۲۱ مثال

□□□□□□ (□□□□□□) کردن ارضا مدل الف باش **+** بگذارید بکنم می دنبال عنوان به است
 □□□□□□ (□□□□□□) 6 کندمی ارضا **+** که دادن نشان نیاز ما. $Q(x) \rightarrow$
 دیدن ما ψ_1, ψ_2 ▶ از تعریف ... بازرسی روشن. خب عنوان به (x) □□□□□□ **+** □□□□□□
× هر، صورت این غیر در. □ کندمی ارضا ما مدل از عنصر هر نه اگر شده انجام هستند ما که
 که آنجایی از اما. □ کردن برآورده کندمی
 از عنصر هر نیروها واقعیت دومی ... (x) □□□□□□ (□□□□□□) 6 کندمی ارضا
 از عناصر همه یا یعنی) موارد دو اینها کردن ترکیب توسط. خب عنوان به □ کردن برآورده به مدل ما
 6 کندمی برآورده را [شرایط] **+** که ایم داده نشان ما (نه یا، کنید برآورده را P **+**
 □□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□ $Q(x)$... درباره چه.
 آیا بالا؟ ... از مکالمه

چه ماده نه = ۰. → ف که باشد یادت) درست پوچ طور به است ضمنی دلالت این سپس ، ' □□□ مساوی به (or). ' مدل ما روی اضافی های محدودیت هر دریافت نه دادن انجام ما مورد این در . (است واقع در . مدل نقض مثال الف ساختن آسان الان است آن ، مشاهدات اینها از بعد ◀ 'یا! 'ایک (or). 'از منظور رسمی نظر ف م ام □□□ و { □□□ } ف م { □□□ } ، □□□ بگذارید می نگه (x) □□□□□□□□□□ ۶ → (□□□□) □□□□ □□□□ 6 ▶ ' سپس { □□□ } نمی کندمی ((x) □□□□ □□□□) → □□□□ (□□□□) ۶ ▶ ' اما ، not

شده داده. منطق گزاره از معناشناسی ... از طبیعت بسته و باز ... بیرون کرد اشاره قبلاً باشند داشته ما الف فقط نیاز ما، ب نمادها گزاره از مجموع یک و ف نمادها تابع از مجموع الف از بیش منطق گزاره الف

برای $\forall$ هاگزاره بتن و ($\exists$ برای $\exists$) عناصر یا توابع بتن با مجهز $\forall \exists \exists$ مجموعه خالی غیر
 همچنین ما ،دوره از .مشخصات ما در بر شده توافق هاآرپته درست ... باشند داشته که $\forall \exists \exists$ در ($\exists$)
 از تفاسیر طبیعی باشند داشته هاملد بیشترین که استرس

بستگی واقعاً ($\varphi \rightarrow \varphi \rightarrow \dots \rightarrow \varphi \rightarrow \varphi$) معنایی استلزام مانند محوری مفاهیم اما، محمولات و توابع ساختن به رسد می نظر به نه که که آنهایی ... حتی، $\varphi \rightarrow \varphi \rightarrow \dots \rightarrow \varphi \rightarrow \varphi$ روی دارد حس هر

بین خط ... کشتی قرعه شما کجا؟، مثال برای خاص ویژگی این از بیرون راه خیر است آنجا ظاهراً از مجموعه یا، انتخاب چنین هر بود خواهد و نیست؟ اینطور که یکی و حس شود می باعث که مدل الف اگر مدل شما از اصلاح الف کردن منع همچنین توانست می هایی محدودیت چنین؟ $\varphi \rightarrow \varphi$ باش نه، معیارها هستند آنجا که دیدن شما. داشتید را آن سازی مدل قصد که ای دامنه مشکل جزئی تعدیل یک از ناشی تغییر این در هامل از مفهوم ... سمت به گیری موضع لیبرال یک چنین نگهداری برای دلایل خوب از زیادی الف منطق گزاره

یک همیشه که شود می ارائه ای گونه به محمولی منطق اغلب دارد وجود معروف استثنای یک، حال این با آرگومان دو؛ (۲.۳.۱) بخش (بیاورید یاد به) باشد دسترس در برابری دادن نشان برای = خاص محمول ... محاسبه $\varphi \rightarrow \varphi$ و $\varphi \rightarrow \varphi$ اصطلاحات ... که دارد را نظر مورد معنای $\varphi \rightarrow \varphi$ و $\varphi \rightarrow \varphi$ و دارد ۲.۳.۱. بخش در قبلاً کسر طبیعی در قاعده آن اثبات گرفت قرار بحث مورد ما چیز همان

تفسیر تابع یک روی کنند متحمل توسط برابری از نقش ویژه ... دهمی تشخیص یکی، معنایی نظر از است ($\varphi \rightarrow \varphi$)، بنابراین. **یادت** از A مجموعه روی واقعی برابری $=^M$ مجموعه ... در عناصر همان ... هستند و $\varphi \rightarrow \varphi$ iff $\varphi \rightarrow \varphi$ = مجموعه ... در (باش به مجبور است برابری از $=^M$ تفسیر ...، $\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\varphi \rightarrow \varphi$ شده داده، مثال برای، آسان است برابری از معناشناسی ... رو این از $\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\varphi \rightarrow \varphi$ ، $\varphi \rightarrow \varphi$ همیشه آن برای

منطق گزاره از قطعیت عدم 2.5

φ فرمول الف شده داده. نتایج منفی برخی با منطق گزاره به مقدمه ما ادامه ما

-د، اصل در حداقل در، تواندمی ما $\varphi \rightarrow \varphi$

φ شامل φ از حقیقت جدول ... سپس، هاتم ای گزاره φ دارد اگر: نارد می نگه φ ▶ آیا ترمین

φ برای ستون ...، اگر فقط و، اگر داردمی نگه φ ▶ و خطوط؛

هاورودی تی فقط شامل ($\varphi \rightarrow \varphi$ ۲ طول از)

ارائه باش تواندمی، φ هافرمول همه برای کردن کار، رویه مکانیکی الف چنین که است اخبار بد مفهوم یک به ما اگرچه، منفی نتیجه این اثبات رسمی الف دادن اراده ما. $\varphi \rightarrow \varphi$ در شده کنیم می تکیه پذیری محاسبه از (شهودی اما) غیررسمی.

الف عنوان به است شده شناخته معتبر است فرمول منطق گزاره الف آیا کننده تعیین از مشکل در (شده نوشته) برنامه الف است مشکل تصمیم الف به حل راه الف. $\varphi \rightarrow \varphi$ می خاتمه $\varphi \rightarrow \varphi$ و ورودی عنوان به مشکل موارد گیردمی که (زبان رایج دیگر هر یا، سی، جاوا گزاره برای مشکل تصمیم ... از مورد ... در «خیر» خروجی یا «بله» درست الف کردن تولید، دهد برنامه و هاگزاره منطق $\varphi \rightarrow \varphi$ دلخواه فرمول یک برنامه برای ورودی ...، منطق

$$\varphi \stackrel{\text{دفعه}}{=} P(f(\square\square)\square\square\square\square(\square))$$

$$\begin{array}{ccccccccc} \square & \square & \square & \square & \square & & \square & \square \\ \square & \square & & & & & & \end{array} = 1$$

$$\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \hat{\tau} \quad \square (\square \square \square \square^k \square (\square \square \square (v) \square \square \square \square (\square \square \square \square \hat{\tau} \square)) \rightarrow \square \square ! = \mathbf{1}))$$

$$\varphi^{\text{دفع}}_3 = \mathbb{E} \, zP(\square\square\square) \cdot (z)$$

برای مدل یک کردن پیدا برای است استراتژی ما. دارمی نگه φ ► که کنید فرض ما دهید اجازه، اول سادگی به $\square\square$ دارد وجود تناظر مشکل برای حلی راه گویمی ما به که φ $\square\square\square$ هارزش بتن از جهان. چیست خاص مدل آن کردن بر آورده برای φ از منظور اینکه بررسی با شده داده نشان رشته خالی ... جمله از) دودویی های رشته، متناهی همه از مجموعه ... است مدل که از ϵ توسط).

شده داده الف به 0 الف کندی ضمیمه که ۰^۰ تابع تکی
داده الف به ۱ الف شودمی اضافه 1^۰ (اسام) ف^۰، مشابه طور به ؛ □ ف^۰ (اسام) □، رشته
رشته شده

$\{ \square \dots \square \} = \{ (\square \square \square \square) | \text{یهاشاخص از توالی الف است آنجا } \square_2 \square \dots \square_m \square \dots \square \}$

است برابر و ... است برابر ، است برابر

{ ... }

[illegible]

➤ که ادعا ما. هم، داریم نگه φ ➤ که کردن استنباط ما داریم نگه φ ➤ که آنجایی از

۴، در است () جفت ... که زمان هر که گویدمی که ،خب عنوان به دارمی نگه ۲ φ سبب

توانیم) $k \dots 2 \ 1 = \square$ برای P است^۴ در نیز $(ti \ i \ \square \ \square \ \square)$ جفت ...
بر دارد دلالت^۴ $\in (\square \square \square)$ حالا. $\square$ از تعریف ... بازرسی توسط این گویدمی که کنید تأیید
 $\square \dots 2 \ 1$ باشد s_{i_1} با برابر s که طوری به $(i_1, \square \dots 2 \ i_m)$ ای دنباله است آنجا که
جدید ... کنید انتخاب سادگی به ما. $\square \dots 2 \ 1$ با است برابر t و $\square \square \square$
است برابر $\square \square$ که کنید رعایت و $(\square \dots 2 \ 1 \ \square \square \square \square \square \square)$ توالی
 $\square \square$ است برابر $\square \square$ و $\square \square \square \dots 2 \ 1 \square \square \square \square$
بنابراین و $\square \square \square \square \square \square \dots 2 \ 1$

توابع تکی دو، a^m ثابت الف داشتن مدل □□

$\square \square^{\text{م}} \stackrel{\text{ف}}{=} (\epsilon)$ تفسیر
 (کردن تفسیر) $\square_0^{\text{م}} \stackrel{\text{ف}}{=} (s\ 0)$ تفسیر
 . (کردن تفسیر) $\square^{\text{م}} \stackrel{\text{ف}}{=} (\square \square \square_1)$ کردن تفسیر

... که از استفاده با (B_L) . $\square_1 \square_2 \dots \square_n$ است برابر $\square_n$ کجا ، $\square_n$ در $\square_n$ واقعیت ϕ_1 .
 . (t_i) تفسیر (s_i) تفسیر که گیرنی نتیجه ما
 برای $\square_1 = 1 \square_2$
 -سیم . $\square_1 \dots \square_n$

[illegible]

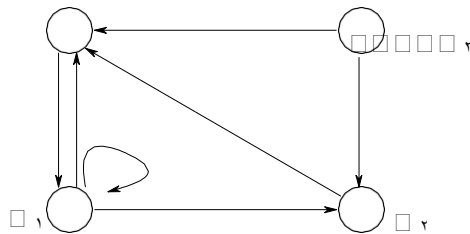
$$(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3) \quad (2.9)$$

بیاورید یاد به راحتی به کاملاً دریافت الان ما که نتایج منفی بیشتر دو هستند آنجا

چنین $\square$ زیست محیط برخی و $\oplus$ مدل برخی است آنجا اگر $\square\square\square\square\square\square$ است φ فرمول الف که $(\square\square\square\square)$ فرمول شده؛ اعطا برای شده گرفته باش به نه است ملک این- $\square$ برود می نگه φ $\blacktriangleright$ که است جالب بیشتر. نشدنی ارضا وضوح به است $(\square\square\square\square\wedge\psi)$ $\mathbb{E}$ $(\square\square\square\square)$ در یعنی، معتبر است φ ψ ، اگر فقط و، اگر نشدنی ارضا است φ که مشاهده ...

بند تعریفی ... از پیامد فوری یک است این. هامل $\square\square\square$ داریم نگر خود

ما که کندی دنبال آن، اعتبار محاسبه تواند؟ نمی ما که آنجایی از نفی برای p $\square$ $\blacktriangleright$ $\mathcal{U}$ $\vdash$ یا بخشی رضایت محاسبه تواندندی



به n از انتقال برای متناهی مسیر ،دارجهت گراف یک در آیا n و n های گره : دسترسی قابلیت ؟ دارد وجود n

مسیر ... طریق از مثلاً، □□ ایالت از دسترسی قابل است □۲ ایالت □۵،۲ شکل در طول از مسیر الف توسط خودش رسد می ایالت هر ،کنوانسیون توسط □۲ → □ → □۲ و □۱، □□ هالیالت فقط □□ از دسترسی قابل نه است ،حال این با □۳ ایالت 0. قابلیت اکسپرس؟ توانیم می آیا ،مفهوم این از اهمیت مشهود ... شده داده □□ از دسترسی قابل هستند این دادن قرار به بلاتکلیف؟ است آن اینکه بیاتگر بنابر این ،همه از بعد ،است که — منطق گزاره در دسترسی فقط آن عنوان به □□ و □□ با φ فرمول ای گزاره منطق کردن پیدا ما تواندمی: دقیقاً بیشتر سوال در داردمی نگه φ که چنین (۲ آریتی از) نماد گزاره فقط هست که همانطور □ و متغیرها رایگان گره ... به □□ به مرتبط گره ... از گراف که در مسیر الف است آنجا iff نمودارها شده کارگردانی: بنویس به کنید سعی است ممکن ما ،مثال برای □□ به مرتبط

□□ = □□ مثال پنجم $(R(u \square \square \square \square) \wedge \square(\square \square \square \square \square \square))$ ضربدر پنجم
 ...پنجم $(R(u, \times_1) \wedge \square(x_1, \times_2) \wedge R(x^{\wedge}_2, \square))$ ضربدر □

الف کنیم می پیدا تواندی: است سوال فرمول فرم خوش الف نه است آن بنابر این، نه‌ایت بی است این معنی؟ همان ... با فرمول فرم خوش بودن کامل ... از پیامد مهم یک رکورد به نیاز ما این دادن نشان به مورد ... نه است این، تعجب کمال با . هاگز ا ره منطق برای کسر طبیعی از

همه اگر منطق باشد گزاره با جملات از ای مجموعه Γ کنید فرض (فشرده‌گی قضیه) ۲.۲۴ قضیه
گاما است بنابر این سپس، بخش ضایع هستند گاما از هازیر مجموعه متناهی

معنایی ... سپس بخش رضایت نه است گاما که کنید فرض: تناقض توسط اثبات استفاده ما: کتاب سقف است درست هستند گاما φ همه که در مدل خیر است آنجا عنوان به دارمی نگه $\blacktriangleright$ گاما مستلزم $\perp$ گاما متوالی ... که یعنی این، بودن کامل توسط $\blacktriangleright$ آن در که متوالی از مفهوم عمومی بیشتر کمی الف کندی استفاده این که باشید داشته توجه). معتبر است سقم و صحت. باشیم داشته اختیار در فرض نهایت بی است ممکن

کندمی دنبال Δ بنابر این $\blacktriangleright$ ، هست هم معتبر Δ آنگاه اما Γ از Δ مقدمات از متناهی تعداد فقط است متناقض دومی ... اما سلامت و صیحت توسط سازگار هستند

چنین منطق باشد گزاره از ای جمله ψ کنید فرض (اسکولم قضیه - Löwenheim 2.25) قضیه بی با مدل الف دارد ψ سپس عناصر $\square$ حداقل در با ψ از مدل الف است آنجا $\square$ شماره طبیعی هر برای عناصر بسیاری نهایت

$$= (j_i)_{1 \leq i < j \leq n} \text{ } n \text{ ایکس } \dots \text{ ایکس ایکس } \stackrel{f}{=} \varphi \text{ فرمول } P : \text{ کندی مشخص (} \square \square \square \square \text{)}$$

$$\stackrel{f}{=} \text{گاما جملات از مجموعه } \dots \text{ بگیرید نظر در عناصر } \square \text{ حداقل در هستند آنجا که}$$

$$\square \geq 1 \text{ کنید فرض آن متتاهی های زیر مجموعه اگر باشد } \Delta \text{ بگذارید و } \{ \varphi \square \mid \square \geq 1 \} \cup \{ \psi \}$$

$$\text{،متتاهی است مجموعه دومی ... که آنجایی از } \varphi \square \in \Delta \text{ با } \square \text{ همه برای } \square \leq \square \text{ که باشد ای گونه به}$$

$$\text{متنیه است } \varphi \square \text{ اما بخش رضایت است } \varphi \square \varphi \text{، فرض توسط داشتن وجود دارد } \square \text{ الف چنین}$$

$$\square \text{ همه برای } \square \text{ است گاما که دارد دلالت سپس قضیه فشرده گی. خب عنوان به بخش رضایت است } \Delta \text{، بنابراین (چرا؟)}$$

$$\varphi \text{ کندی ارضا } \vdash \text{ زمان آن از. داردمی نگه } \psi \blacktriangleright + \text{، خاص در } \vdash \text{ مدل برخی توسط بخش رضایت}$$

$$\square \text{ عناصر بسیاری متتاهی طور به باشند داشته تواندمی آن، } \square \geq 1 \text{ همه برای } \square$$

$$\text{منطق گزاره در بیان قابل نه است دسترسی قابلیت که دادن نشان الان تواندمی ما}$$

φ فرمول ای گزاره منطق است خیر آنجا :منطق گزاره در بیان قابل نه است پذیرد دسترسی ۲.۲۶ قضیه (۲ آرتی از) نماد گزاره فقط هست که همانطور $\square$ و متغیرها رایگان فقط آن عنوان به $\square$ و $\square$ با گره ... از گراف که در مسیر الف است آنجا iff نمودارها شده کارگردانی در دارمی نگه φ که چنین γ با مرتبط گره ... به $\square$ به مرتبط

به مرتبط گره ... از مسیر الف از وجود ... φ بیان فرمول الف است آنجا کنید فرض : کتاب سقف ابراز فرمول ... باش φ بگذارید . باشند ثابت ' $\square\square$ و $\square\square$ به مرتبط گره ... به $\square\square$ φ ، ' $\square\square = c$ که همانطور . کنه می تعریف را φ_0 ما : ' c به $\square$ از $\square$ طول از مسیر الف است آنجا که کردن $\square$ $n > 1$ برای ' $\square\square$) R عنوان به ۱

$$\varphi_n = \text{مثال} \dots \text{ایکس ف} (R(\alpha_1 \dots \alpha_{n-1}) \wedge R(\beta_1 \dots \beta_m) \wedge \dots \wedge R(\gamma_1 \dots \gamma_k)).$$

و جملات هستند Δ در هافرمول همه. $\varphi [c/u][c'/v]$ $\{0 \leq \varphi \leq 1\}$ بگذارید
خیر است آنجا که گوید Δ در جملات همه از «رابط حرف» ... که آنجایی از، نشدنی ارضا است Δ
، است شده داده نشان c' با که ای گره به c با گره ... از غیره و 1 ، طول از مسیر خیر 0 ، طول از مسیر
، $\varphi [c/u][c'/v]$ همانطور . دارد وجود c' به c از متناهی مسیر یک اما ،شودمی داده نشان
است در ست

یک در داردمی نگه (۲.۱۲) در فرمول ... که دادن نشان به پرسید هستند شما تمرینات ... در آن در (v) گره به (□□) گره از مسیر منتهای الف نیست آنجا iff گراف شده کارگردانی دسترس □□□ کنمی مشخص فرمول این ،بنابر این نمودار

آوردن بدست و (۲.۱۲) کردن نفی تواندمی ما، دوره از

از فرمول الف است این قوانین مورگان د آشنا ... روی کردن تکیه توسط
دسترسی، قابلیت کندی، بیان فرمول این .

: کاذب سقف

- [illegible]

... واقع در است این اما، منطق دوم مرتبه □□□□ در . است متن این محدوده از فراتر ، کرد بیان تحت بسته است وجودی دوم ی مرتبه منطق آیا که است این تعیین برای نشده حل و مهم ی مسئله یک آن مورد دوم مرتبه وجودی از □□□ فرمول الف دارد وجود p □ هافرمول چنین همه برای آیا یعنی ، نفی سابق ... از نفی ... به معادل است معنایی نظر از دومی ... که چنین منطق E در کنند صدق نیز محمولی نمادهای مورد در جهانی و وجودی سورهای که دهیم اجازه اگر □□□□ مثلاً ، منطق دوم مرتبه مجهز کاملاً در رسیدن ما ، فرمول

[illegible]

مرتبۀ غیره و سوم مرتبۀ منطق شودمی یکی، روابط از روابط از بیش کردن کتی به خواهدمی یکی اگر فشرنگی و بودن کامل عنوان به چنین نتایج معمولی. طراحی آنها در مراقبت عالی داشتن نیاز ها منطق بالاتر باشد است ممکن منطق بالاتر مرتبۀ لوح ساده الف، بدتر حتی. داشتن نگه به شکست سرعت به است ممکن ... در مثلاً، نظریه مجموعه لوح ساده در شد کشف بودند مشکلات مرتبط. متنا سطح ... در ناهماهنگ نه دادن انجام که □□□□ مجموعه آن عناصر عنوان به شامل که □□□□ 'تظلم' ... کردن تعریف تلاش : عنصر یک عنوان به کنند مهار را خود

هافضیه از بسیاری که باشید داشته توجه اما، کرد نخواهیم مطالعه را بالاتر مرتبه های منطق متن این در ما . چارچوب منطقی بالاتر مرتبه روی کردن تکیه هاجارچوب قیاسی با ها کننده اثبات

هستند دور بنابر این یافته توسعه مفاهیم مرکزی ... از دو

- مدل تطبیق الف و منطق گزاره از φ** فرمول الف شده داده : □□□ □□□□ □□□□
و دارد؛ می نگه φ ➤ **❌** آیا تعیین
 φ ➤ گاما است ،منطق گزاره از گاما هافرمول از مجموعه الف شده داده : □□□□□□ □□□□□□
معتبر ؟

باشد، // تطبیق ویژگی اگر برخی شده داده. سیستم افزار نرم برخی از (□□ □□□□) هاسازی پیاده بدانیم خواهیمی

- یا؛ $m \in$ هاسازی پیاده همه در دارمی نگه // آیا (□□□□ □□□□□□)
- $m \in$ سازی پیاده برخی در دارمی نگه // آیا (□□□□□□□□ □□□□□□)

بررسی یک بالا مانند، آلات ماشین ایالت از هامل بتن همه از مجموعه ... باش م دهید اجازه، مثل برای بررسی از مثالی. «نیستند اولیه های حالت هرگز نهایی های حالت» از است عبارت // احتمالی ادعای بستن به اما نهایی غیر الف شامل که دارند وجود حالتی های ماشین» از است عبارت // سازگاری ایالت رسیده.

می خطر هاویژگی بررسی آنگاه، باشد حالت های ماشین تمام مجموعه M اگر، شد اشاره قبلاً که همانطور هاویژگی بررسی، باشد شده تشکیل واحد مدل یک از M اگر باش حداقل و، گیری تصمیم غیرقابل بودن کند نمونه به ما کامیت بود خواهد آن. است کافی عمومی نه است مدل مجرد الف اما بود؛ خواهد گیری تصمیم قابل جزئیات و اندازه مانند، ماشین ایالت الف از الزامات ... از بخشی نه هستند که پارامترها مورد چندین سازی هامل همه آیا چک و، هامل از اندازه ... کنیم تعیین آن برای متناهی حد یک که است این بهتر ایده. آن ساخت ملاحظه تحت ملک ... کردن برآورده همچنین الزامات کردن راضی که اندازه که از

- هامل همه دارمی نگه خود در ملک ... که نفس به اعتماد با حدودی تا هستند ما، پاسخ مثبت الف دریافت ما اگر ملک ... خوردمی شکست که مدل بزرگتر باشید یک توانست می آنجا زیرا، قطعی نه است پاسخ ... مورد این در . دهمی نفس به اعتماد نوعی ما به پاسخ مثبت الف وجود این با اما
- کندمی نقض که م در مدل یک شد پیدا باشند داشته ما سپس، پاسخ منفی الف دریافت ما اگر نظر مورد مدل کردن بازرسی تواندمی و، پاسخ قطعی الف باشند داشته ما، مورد که در. اموال ...

دهندمی رخ معمولاً منفی های پاسخ که کندمی بیان جکسون. دی □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□. دهید پاسخ مثبت یک در باشند داشته است ممکن ما نفس به اعتماد ... تقویت، قبل از هامل کوچک در Alloy: در حالت های ماشین برای م برای الزامات ... بنویس توانست می یکی چگونه است اینجا

{ ایالت سیگ

الف { دولتی ماشین سیگ

، ایالت مجموعه :

الف : من

مجموعه : F

الف : A، R

الف > -

}

شده داده نشان، ساختار داخلی ندارد آن که در ساده است ایالت امضا. □□□□□□ دو کندمی مشخص مدل است ممکن هاسیستم واقعی از های ایالت ... اگر چه. {} توسط

داخلی دارد دولتی ماشین امضا دومی. گیردمی نادیده را آن ما آلیاژ بیانیه، دارد داخلی ساختار، خب از من ایالت اولیه یک، الف هالیالت از مجموعه الف دارد دستگاه ایالت هر اینکه گفتن با، ساختار کامپوزیت ما اگر. الف >- الف نوع از ر رابطه گذار الف و، الف از ف هالیالت نهایی از ای مجموعه الف، الف خواندن

اطلاعات ساختاری سادگی به است ساختار داخلی این که دیدن بها، محصول دکارتی ... عنوان به >- از □□□□ هستند آلات ماشین ایالت از هامدل بتن (۱۲۵ صفحه) ۲.۱۵ مثال از هامدل برای نیاز مورد هایی نمونه آنها عناصر که بگیریم نظر در هایی مجموعه عنوان به را امضاها که است مفید. حالت ماشین امضا امضا آنها در کرد اعلام ساختار ... همه بودن دارا عناصر. امضا هستند آن از ادعا یک چک و کد توانمی ما، امضاها اینها شده داده:

{ اولیه نه نهایی کردن ادعا
اف ام و می خیر | دولتی ماشین : م همه
دولتی ماشین ۱ اما ۳ برای اولیه نه نهایی چک }

مدل همه کندمی مشخص را آن بدنش که. کندمی اعلام FinalNotInitial نام با assertion یک تقاطع مجموعه برای و بخوانید. است درست است MF و MI بدون ملک ... دولتی ماشین نوع از م ها □□□ عناصر کندمی شناسایی. آلیاژ. خالی است س مجموعه برای (س خیر است) «آنجا» س بدون و نقطه ای رابطه. شده تایپ خب است تقاطع مجموعه این بنابراین، □□□ هامجموعه سینگلتون با اف ام و است M اولیه حالت Mi: حالت ماشین یک داخلی اجزای ... به دسترسی سازدمی قادر. اپراتور م از اولیه حالت «نه» هالیالت اف ام و می خیر بیان ...، بنابراین غیره و هالیالت نهایی است آن مجموعه باید آن که آلیاژ از آنالایزر دهمی اطلاع بخشنامه چک ...، نهایت در. م از ایالت نهایی الف همچنین است هر برای عناصر سه بیشترین در با اولیه نیست نهایی ادعا ... از نقض مثال الف کردن پیدا به کنید سعی یکی بیشترین در باشند داشته باید که دولتی ماشین برای جز به، امضا

و اولیه ترین به سفارشی شده دارد تجسم این. است شده داده نشان 2.7 شکل در Alloy ادعای بررسی نتایج برچسب الف عنوان به شده داده نشان است رابطه گذار. اف و من هابرچسب مربوطه با هالیالت نهایی که تأیید لطفاً مثال این در (0 ایالت به برگشت 0 ایالت از) گذار یکی فقط است آنجا و گراف شده گذاری هامحدوده شده مشخص ... درون اولیه نیست نهایی ادعا ... از ادعا ... به نقض مثال الف است این: اینجا در) بیشتری شاهدان دنبال به، وجود صورت در شما دهمی اجازه گرافیکی کاربری رابط آلیاژها. باشید (نقض های مثال

کندمی استفاده آلیاژ. مدل ما با ثبات برای آلات ماشین ایالت از ملک الف چک توانمی ما، مشابه طور به مثلاً. ها چک ثبات برای کننده سرگرم کلیدی کلمه ...

(ارشد کارشناسی : ها، دولتی ماشین : (M) شده هدایت سازی شبیه کننده سرگرم

{ (آقای). س نه

#MF در ها نه

= ارشد کارشناسی

۳

دولتی ماشین ۱ اما ۳ برای AGioded سازی شبیه دودین }

StateMachines درباره ماژول

هاایالت ساده -- } ایالت سیگ

آلات ماشین ایالت کامپوزیت -- { دولتی ماشین سیگ
 من دستگاه ایالت الف از هاایالت از مجموعه -- ،وضعیت تنظیم (الف
 دستگاه ایالت الف از ایالت اولیه -- ،الف :
 R : دستگاه ایالت الف از هاایالت نهایی از مجموعه -- A، مجموعه : F
 دستگاه ایالت الف از رابطه گذار -- الف -> الف
 }

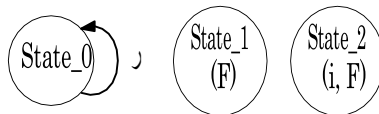
اظهار نادرست: اولیه هرگز هستند هاایالت نهایی که ادعا --

FinalNotInitial {
 اف ام و می خیر | دولتی ماشین : م همه
 دولتی ماشین ۱ اما ۳ برای اولیه نه نهایی چک }

است کننده سرگرم . است درست بست؟ بن نهایی غیر الف با دستگاه حالت سه الف دارد؟ وجود آیا --
 { (ارشد کارشناسی : ها ، حالت ماشین : M) شده هدایت سازی شبیه
 ها نه (MR) خیر
 در MF#
 = ارشد کارشناسی
 ۳

دولتی ماشین ۱ اما ۳ برای شده هدایت سازی شبیه دیدن }

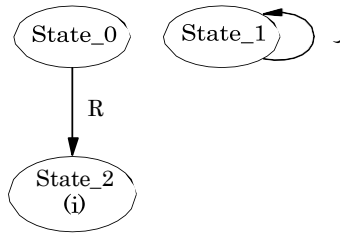
یک و اعلان دستور یک با ،حالت های ماشین های مدل برای Alloy کامل ماژول ۲.۶ شکل
 کندی فراهم را خط همان در توضیحات درج امکان -- lexeme . سازگاری بررسی



شده مشخص محدوده در را (انتقال یک با فقط) حالت ماشین مدل یک Alloy تحلیلگر ۲.۷ شکل
 اولیه ... : نادرست : باشد زیر صورت به FinalNotInitial عبارت که طوری به کندی پیدا
 نهایی همچنین است ۲ ایالت ایالت

متتاهی شده داده سفارش توسط شده دنبال و شده هدایت سازی شبیه شده نامگذاری است چک ثبات این
 است یکی دوم ... ، StateMachine نوع از م است پارامتر اول ... ها؛ جفت نوع/پارامتر از فهرست
 از متتاهی فهرستی، سازگاری بررسی ی‌بده . م از ایالت الف است ها یعنی - ارشد کارشناسی نوع از ها
 خواهیمی ، مورد این در . اندیشه متصل هم به ضمنی صورت به که است (محدودیت سه اینجا در) هامحدودیت
 ... ، م از ایالت نهایی غیر الف است ها که چنین ها و م پارامترها ... از کنیم پیدا های نمونه با مدلی
 است خیر آنجا و ؛ ارشد کارشناسی : ها اطلاعات نوع ... علاوه به اف ام در ها نه دوم محدودیت
 (آقای) خیر محدودیت اول ... ، ها از بیرون گذار

است آن اینجا نه؛ « دارد وجود» دهنده نشان خیر کلیدی کلمه . توضیح بیشتر کندی ایجاب دومی
 خیر هستند آنجا که کردن ابراز ، (MR) .س مجموعه ... به شده اعمال



شکل ۲.۸. گندمی پیدا شده مشخص محدوده در را حالت ماشین مدل یک Alloy تحلیلگر. محدودیت وجود غیرنهایی بستن حالت یک: است درست شده هدایت سازی شبیه چک ثبات ... که چنین است. ۲ حالت اینجا در که

سازه (آقای). س چگونه فهمیدن نیاز ما، م از رابطه گذار ... است آقای که آنجایی از (آقای) در عناصر و ارشد کارشناسی از عنصر یک است ها، خب شده تنظیم الف ها عناصر همه از مجموعه ... شود تشکیل است ممکن ما، بنابراین. ارشد کارشناسی -> MA نوع دارد آقای هالیالت محدودیت سومی (آقای) مجموعه ... است این؛ ها به ها از گذار - MR الف است آنجا که چنین دقیقاً دارد س مجموعه ... که گندمی اعلام ک = س #، آلیاز در: گندمی بیان سه دقیقاً دارد م که عناصر.

ماشین یک حداکثر برای را AGuidedSimulation سازگاری بررسی، اجرا دستورالعمل (مثال یک: اینجا) شاهد ... بازده آلیاز از آنالیزر محدودیت ... دهنده می دستور، حالت سه حداکثر و حالت ... درون است آن که و چک ثبات های محدودیت تمام witness این که کنید بررسی لطفاً ۲.۸. شکل از هامحدوده شده مشخص

نام علاوه به کلیدی کلمه ۲.۶. است شده داده نشان شکل در بررسی دو این با حالت های ماشین کامل مدل درستی به، م مدل شده مشخص حد از کمتر کنید شناسایی را این StateMachines درباره ماژول پلتفرم تحلیل و مدولار مشخصات الف است آلیاز که دهنده پیشنهاد

2.7.2 شده بازدید دوباره – آما

در فرمول ... کردن برآورده نکرد و عناصر سه داشت مدل آن ۱۲۸ صفحه از ۲.۱۹ مثال بیاورید یاد به باشند داشته هامل □□□□□□ همه آیا هابرسی کدام آلیاز در ماژول الف بنویس الان توانمی ما. (2.8) و گندمی نامگذاری AboutAlma را ماژول این ۲.۹ شکل در شده داده است کد. (2.8) کردن برآورده به دارد که صابونی اپرای امضا الف گندمی اعلام آن سپس شخص گندمی تعریف را نوع از ساده امضای یک رابطه الف و، آما عضو بازیگران شده تعیین الف – شخص نوع از مجموعه یک – بازیگران الف می بررسی محدوده حداکثر در را OfLovers ادعای ما -> Loves of Type سریال بازیگران (2.8) از نسخه شده تایپ ... است این ادعا که از بدن اپرا صابون یکی بیشترین در و اشخاص دو کنیم کن نگاه تر نزدیک الف است سزاوار و

از ایکس. است درست هانمونه همه برای F فرمول که گندمی بیان T | F : ایکس all شکل به عبارات 1. S. آبی های سریال همه برای درست است ... س با که هالیالت ادعا ... بنابراین. تی نوع

آلما درباره ماژول

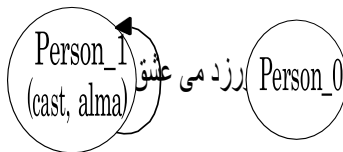
sig { sig شخص

```
{
  صابونی اپرای
  شخص، مجموعه : بازیگران
  بازیگران : آلما
  بازیگران -> بازیگران : ورزد می عشق
}
```

```
{
  عاشقان از کردن ادعا
  با | صابونی اپرای : س همه
  {
    | بازیگران : ی ، ایکس همه
    ی های عشق در آلما نه => ی های عشق در ایکس && لاوز. ایکس در آلما
  }
}
```

صابونی اپرای ۱ اما ۲ برای عاشقان از چک

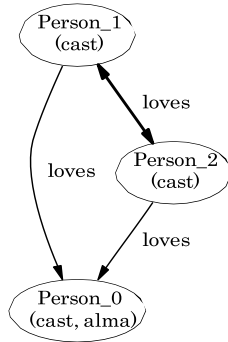
۲ از مدل الف است آیا که کندی بررسی OfLovers تحلیل، ماژول این در **شکل ۲.۹** نادرست، 128 صفحه، (2.8) در شده جستجو عبارت که برای اپراها صابون ۱ و اشخاص است.



تنها آلما : کندی پیدا (2.8) در موجود فرمول برای نقض مثال یک آلیاز تحلیلگر **شکل ۲.۱۰** دارد دوست را خودش و است بازیگران گروه عضو.

- عشق جای به بازیگران و بنویس عشق به ما دهمی اجازه که نمادگذاری راحت الف است ... س با بیان هایش گروه درون (ترتیب به) کاست. اس و نیاز مورد مقدس های داشته دوست است آلما اگر ، اس از بازیگران ... در □ و □ □ □ □ همه برای که هالیالت ... بدن آن کندی بیان => نماد ... — سپس ، □ توسط شده داشته دوست است □ □ □ □ و □ □ □ □ توسط شده نیست y ی علاقه مورد است آلما — ضمنی دلالت .

است نقض مثال یک این ۲.۱۰ شکل در شده داده نشان، ادعا این به نقض مثال الف یابدمی تحلیل آلیازها به را خود مدل ما ، ظاهراً . هست نیز معشوقش های معشوق از یکی بنابراین و ، است خودش معشوق آلما زیرا باعث خود به عشق که فرض دامن مختص ... شده ساخته ضمنی طور به ما : اینکرده مشخص کامل طور برای شومی



شکل 2.11. محدودیت که کندمی پیدا (2.8) فرمول برای نقض مثال یک Alloy تحلیلگر. NoSelfLove 1 شخص که دهمی نشان چپته دو فلش. کندمی برآورده را بازیگران عضو سه با . برعکس و است دوم نفر عاشق

به ماژول ما آلیاژ در □□□□□□□□ خود به عشق اما، دسیسه و حسادت از اسکرینیت فقیر الف محدود و هانام باشد داشته است ممکن حقایق ماژول؛ ... به واقعیت الف کردن اضافه تواندمی ما، این چاره که هامدل بتن از بیش فقط شده انجام هستند ها چک ثبات و ادعاها: هامدل است ممکن از مجموعه ... کردن اعلامیه ... کردن اضافه ماژول ... از حقایق □□□□□□□□□□ کردن برآورده

{ خود به عشق بدون واقعیت
(لاوز. اس). ص در ص نه | کاست. اس: ص، صابونی اپرای: س همه
}

یا او نیستند عاشق آبی های سریال بازیگران اعضای از یک هیچ که کندمی تأکید AboutAlma ماژول به این. نشد پیدا حلی راه هیچ که دریافتیم ما دهمی اطلاع آنالایزر ... و ادعا ... کنید بررسی دوباره ما خودش اگر فرض دامنه که از حضور ... در یکی حداقل الف واقع در است ۲.۱۹ مثال از ما مدل که دهمی نشان مثال الف دریافت ما، ۳ به دستورالعمل چک در دهید تغییر را 2 وقوع اما، واقعیت این کنیم حفظ ما نقض؟ مثال یک است آن چرا دیدن شما توان می. ۲.۱۱ شکل در شده کشیده تصویر به، نقض

2.7.3 میکرومدل افزارنرم الف

را خاصی های محدودیت که منطق اول مرتبه از هامدل از موارد کردن تولید به آلیاژ شده استفاده ما دور بنابر این آن و آلیاژ کنیم می اعمال اکنون. کندمی برآورده، شوندمی بیان اول مرتبه منطق های فرمول صورت به که شده ارائه مزایا نظر مورد. سیستم افزارنرم یک مدل ما: وظیفه جدی بیشتر الف به آنالایزر محدودیت هستند مدل سیستم الف توسط

1. سیستم؛ رفتار و ساختار پویا و استاتیک رسماً کندمی تسخیر
2. فضا؛ طراحی مقید ... از ثبات تأیید تواندمی آن

مرتب بعداً امضا شماره. ندارند نیاز ترکیبی ساختار هیچ به ما سازی مدل اهداف برای نام و امضاها سرویس صادرات است خدمات از ای مجموعه، نام یک دارای بنابراین و. است جزء از این نمونه، جزء یک. شد خواهد آخرین. اجزا دیگر از واردات به نیازها آن خدمات از واردات مجموعه الف و، اجزا دیگر به پیشنهادات آن مجموعه ها کننده اصلاح ... از نقش ... کردن مشاهده. شماره نسخه الف دارد جزء الف، حداقل نه اما بالا گزینه و.

الف اما؛ اس مجموعه از زیرمجموعه الف است من که یعنی س مجموعه: من اعلامیه الف
 □□□□□□ با س از زیرمجموعه الف است من که یعنی س گزینه: من اعلامیه
 گلتون- تک، خالی غیر) است ممکن که عنصر یک مدل به ما سازدمی قادر گزینه، بنابراین. □□□□
 یک، نهایت در. واقع در توانایی مفید خیلی الف حاضر؛ باش (شده تنظیم خالی) نه است ممکن یا (شده تنظیم
 □□□□ شامل □□□□□□ است S از ای زیرمجموعه من که کندمی بیان س: من اعلامیه
 کندمی شناسایی آلیاز که آنجایی از س نوع از عنصر/اسکالر الف کندمی مشخص واقعاً این؛ □□□□
 □□□□. هامجوعه با □□□□ عناصر

امضای اعلامیه به سی کردن اضافه توسط سی با امضا الف از موارد همه کردن محدود تواندمی ما
 و واردات خیر محدودیت ... است C آن در که، دادیم انجام امضا کامپوننت برای را کار این ما. آن
 (نه) خالی است صادرات و واردات از (و) تقاطع، اجزا همه در، که کردن بیان، صادرات
 : اجزا از مجموعه الف از از متشکل (اس دی پی) سیستم وابستگی بسته الف

{ اس دی پی سیگ
 کامپوننت مجموعه: اجزا

...
 {export.هاکامپوننت در import.هاکامپوننت}

اجزا از مجموعه آن که است PDS الف در نگرانی اولیه. روی بعداً کردن مشخص ما که ساختار دیگر و
 که درون شده سرویس باش تواندمی آن اجزای تمام واردات تمام، هازمان همه در: □□□□□□ □□□□□□
 محدودیت ... کردن اضافه توسط اس دی پی از موارد همه برای شده اجرا است نیاز مورد این. اس دی پی
 □□□□□□ الف است اجزا اینجا. امضا آن به components.export در import.هاکامپوننت
 همه از □□□□□□ ... عنوان به import.هاکامپوننت از معنی ... کندمی تعریف آلیاز و اجزا از
 همه برای که کندمی بیان الزام این ... بنابراین. اجزا از عنصر یک است ج کجا، واردات. ج هامجوعه
 این. بخت عنوان به اجزا در جزء برخی توسط شده ارائه توانندمی C نیاز مورد های سرویس همه، در C اجزای
 می نیاز مورد این که باشید داشته توجه. داریم نیاز PDS یک اجزای مجموعه برای که یکپارچگی قید دقیقاً است
 روی تحمیل قبول غیرقابل یک باش بود خواهد که، سرویس که کندمی فراهم جزء که کردن مشخص نه کند
 آزادی سازی پیاده.

در جزء یک حذف یا (کردن اضافه) نصب ... مدل قبلاً تواندمی ما محدودیت صداقت این شده داده
 آنجایی از است ممکن است این. اس دی پی الف از ساختار باقیمانده مقدار کردن مشخص بدون، PDS یک
 مدل ما. اجزا از مجموعه آن به اس دی پی الف انتزاعی است ممکن ما، هاعملیات این از زمینه ... در، که

سه و AddComponent نام با پارامتری fun دستور یک عنوان به PDS یک به کامپوننت یک افزودن پارامتر

ج نه { (جزء : ج ، اس دی پی : 'پ ، P) کامپوننت افزودن کننده سرگرم
P. اجزای در

ج + P. اجزای = P' اجزای

۳ برای کامپوننت افزودن دویدن }

دی پی ... هامل P' ، عملیات که از اعدام ... به □□□□ اس دی پی ... باش به نظر مورد است پ کجا پارامتری محدودیت intent این .شود اضافه است قرار که جزء ... هامل ج و ، اعدام که □□□□ اس به «ایالت» یکی از پیشرو □□□□□□ یک .کندمی تفسیر زیر صورت به را AddComponent ، هاملدیت دو هایالت کامپوننت کردن اضافه از بدن . (پ PDS از ج حذف توسط آمده دست به) دیگری ... در قبل از نه است ج جزء ... اگر فقط شودمی اعمال عملیات این ، بنابراین ضمنی طور به پیوسته فقط PDS اگر و (□□□□□□ از مثالی P. اجزای در ج نه) اس دی پی ... از اجزا از مجموعه مثالی یک ؛ ج + P. اجزای = (P' اجزای) اجزا دیگر دهنمی دست از را چیزی هیچ و کند اضافه C (□□□□□□) . یک از

یا آگاهانه تصمیم ، هاسیستم افزارنرم طراحی از هارنجش و هایپچینگ ... برای احساس الف دریافت به این .دارد وجود اجزا از منسجم ای مجموعه PDS از موارد همه که بگیرد نظر در آن اعمال برای را ما ضمنی الف به شودمی کنون تا اس دی پی معیوب و «واقعی» الف اگر چه اما ، رسدمی نظر به خوبی بسیار ایده ممکن که اجزا کردن اضافه از .کرد جلوگیری باش سپس بود خواهد ما ؟ ناهماهنگ است آن که در ایالت که — تعمیر نشودمی زیر موارد مانند مسائلی شامل ما مدل هایجنبه ، بنابراین ! کند بازیابی را خود انسجام است .باشد افزارنرم مدیریت مهم جنبه یک تواندمی واقع در

: کامپوننت افزودن برای که آن به مشابه خیلی است جزء الف از حذف ... برای مشخصات

در C { (جزء : ج ، اس دی پی : 'پ ، P) کامپوننت حذف کننده سرگرم

P.components

ج - P. اجزای = P' اجزای

۳ برای کامپوننت حذف دویدن }

دی پی ... دهنده تشکیل اجزای از مجموعه ... در باش ج که دارد اصرار الان شرطپیش ... که جز به اضافه نه داد انجام اما ج جزء گمشده PDS که کندمی مشخص شرطپس ... و حذف ؛ ... به قبلی اس در نه هستند که س از «عناصر» آن دقیقاً دهنده نشان تی - س بیان .اجزا دیگر هر دادن دست از یا کردن تی .

.است شده اضافه مورد سه . کنیم تکمیل را PDS امضای باید هنوز

1. پی که در جزء الف واردات خدمات آن از هر و جزء اس دی پی کدام هر به تکالیف زمانبندی رابطه الف
- خدمات که کندمی فراهم که اس دی

ایکس دهید اجازه فرم ... از عبارت- بگذارید الف درون هامحدودیت دو هالیالت 1--
 در ایکس از وقایع رایگان همه کندی اعلام عبارت- بگذارید الف چنین { ... } ای =
 اپراتور نقطه ... از نسخه الف است [] که باشید داشته توجه . ای به مساوی باش به { ... }
 برای شکر نحوی است زمانبندی برنامه . ج بنابراین ، اولویت صحافی ترپایین با .
 (c. برنامه)

سی مقداری (شده ریزی برنامه 'ج جزء دیگری باشند داشته ها خدمات الف و ج جزء ، محدودیت اول ... در *
 فقط . ج از مجموعه واردات در واقع در است ها اگر فقط و اگر (خالی غیر است سی مجموعه iff درست است
 !شده ریزی برنامه هستند خدمات نیاز مورد
 است ها سپس ، ج برای ها خدمات کردن فراهم به شده ریزی برنامه است سی اگر ، محدودیت دوم ... در *
 برنامه های سرویس کردن فراهم توانمی که اجزا برنامه فقط توانمی ما - سی از مجموعه صادرات ... در
 !شده ریزی

برنامه هستند که دارد نیاز اجزا آن تمام به c جزء a : برنامه نظر از کندی ایجاب کندی تعریف 2--
 . ج برای خدمات برخی کردن فراهم به شده ریزی

محدودیت آلیاژها از استفاده با ۲.۱۳. شکل در شده داده نشان است ها PDS برای مدل آلیاژ کامل ما
 به اجزا کردن اضافه و برداشتن از عملیات ویریه ، کننده سرگرم جملات ما همه که اعتبارسنجی ما آنالایزر
 طراحی این برای سازگار منطقی نظر از هستند ، اس دی پی الف

پی الف به جزء الف کندی اضافه که عملیات از اعدام ... که ادعاها PDS برای تابعی افزودن ادعا
 ، ادعا این به نقض مثال الف یابمی آنالایزر آلیاژها PDS. نتیجه فرد به منحصر الف رندها اس دی
 داشته کامپوننت 'پ و 'پ و نیاز؛ مورد یا شده ریزی برنامه است چیز هیچ بنابراین ، اجزا ندارد پ کجا
 آن در شده ریزی برنامه و نیاز مورد است جزء این بنابراین ، پ به شد اضافه ، جزء فقط عنوان به ۲ باشید
 PDS ها .

نقض؟ مثال الف باش این توانمی چگونه ، برابر باش به رسدی نظر به 'پ و 'پ که آنجایی از
 ۲ اس دی پی ، ۱ اس دی پی ، ۰ اس دی پی = اس دی پی بنابراین ، ۳ محدوده در تحلیل ... زد ما ، خب
 عنوان به ۲ اس دی پی و ، 'پ عنوان به ۱ اس دی پی ، پ عنوان به ۰ اس دی پی کرد انتخاب آلیاژ و
 آنها همه «کندی فکر» Alloy که است عنصر سه شامل PDS مجموعه ... که آنجایی از (P) . 'پ
 در آنچه که است بدیهی . منطق گزاره توسط اجباری برابری از تفسیر ... است این . هستند متفاوت یکدیگر با
 اطمینان خواهیم می □□ : □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ، است نیاز مورد اینجا
 الف . فرد به منحصر ساختار با اس دی پی الف به نتایج جزء الف از این بر علاوه ... که کنیم حاصل
 : برابری ساختاری کردن مشخص به شده استفاده باش توانمی کننده سرگرم جمله

دی پی : 'پ ، P برابر ساختاری نظر از کننده سرگرم

P. = برنامه P. اجزای P. = قطعات { (اس

P'.schedule P.requires =

P'.requires

۲ برای برابر ساختاری نظر از دودین }

هستند هاعملکردی افزونه در 'پ = 'پ بیان ... کردن جایگزین سادگی به سپس ما

برای محدوده ... افزایش ، (P',P'') برابر ساختاری نظر از بیان ... با

اس دی پی ماژول

سفارش علامت خطی برای الگو مشخصات شودمی باز -- نظم/استاندارد باز

```
{ کامپوننت
  نام: نام
  صادرات، خدمات گزینہ: اصلی
  مجموعہ: واردات، خدمات مجموعہ
  شمارہ: نسخہ، سرویس
} { صادرات و واردات خیر }
```

```
{ اس دی پی سیگ
  کامپوننت مجموعہ: اجزا
  اجزا -> اجزا: بہ نیاز، اجزا؟ -> خدمات -> اجزا: زمانی برنامه
} { export. ہاکامپوننت در import. ہاکامپوننت }
```

SoundPDS واقعیت

```
دی پی: پ ہمہ { ہا
  پ با | اس
  دہید اجازہ 1-- | خدمات: ہا، اجزا: ج ہمہ
  { زمانبندی برنامه: ج = سی
  } (صادرات: ج در ہا => c' کم یہ) && (واردات: ج در (دارہ فرق کم یہ)
  2-- { [سرویس] زمانبندی: ج = c.requires | ہاکامپوننت: c ہمہ
}
```

{ خدمات، شمارہ، نام سیگ

نہ { (جزء: ج، اس دی پی: پ، P) کامپوننت افزودن کنندہ سرگرم
P. اجزای در ج
ج + P. اجزای = P' اجزای
اس دی پی ۲ اما ۳ برای کامپوننت کردن اضافہ دویدن }

در ج { (جزء: ج، اس دی پی: پ، P) کامپوننت حذف کنندہ سرگرم
P. اجزای
ج - P. اجزای = P' اجزای
اس دی پی ۲ اما ۳ برای کامپوننت حذف دویدن }

(اس دی پی: P) نسخہ بالاترین سیاست کنندہ سرگرم
{ پ با {
c' : c.schedule[s]، c'' : اجزا: ج، خدمات: ہا ہمہ
{ سی - ہاکامپوننت
در c نسخہ => نام = نام && صادرات در s
c'.version.^(Ord[Number].prev) } }
اس دی پی ۱ اما ۳ برای نسخہ بالاترین سیاست دویدن }

سی ۲، ج ۱، اس دی پی: (P، P'، P'') شدہ ہدایت سازی شبیہ کنندہ سرگرم
{ AddComponent(P, P', c1) (جزء
RemoveComponent(P, P'', c2)
(P'') نسخہ بالاترین سیاست (P') نسخہ بالاترین سیاست (P) نسخہ بالاترین سیاست
۳ برای شدہ ہدایت سازی شبیہ دویدن }

{ ہا PDS برای تابعی افزودن کردن ادعا
{ کامپوننت: ج، اس دی پی: پ، پ، پ، پ ہمہ
کردن اضافہ && AddComponent(P, P', c)
{ پ = پ' => (P، P'') کامپوننت
۳ برای ہا PDS برای تابعی افزودن چک }

اس دی پی ... از مدل آلیاژ ما ۲.۱۲ شکل

پیدا ما، تعجب کمال با شاید. ادعا که کردن تحلیل دوباره و، مدل ... شده بازسازی، ۷ به ادعا که import. کامپوننت که مانند ۱ جزء و ۰ جزء اجزا دو با 0 اس دی پی الف نقض مثال عنوان به کردن زمان از ۱ سرویس = import. ۱ کامپوننت و ۲ سرویس = ساختاری نظر از دو باشند داشته ما، صادرات ۲ کامپوننت در حاوی است ۲ سرویس { متفاوت که اما ۲ کامپوننت کردن اضافه توسط آمده دست به هستند که هالیالت پست شروع متفاوت (۰). اس دی پی در عنوان به موارد ریزی برنامه همان ... باشند داشته ما 'پ در. ریز برنامه آنها در همچنان ۰ کامپوننت و؛ ۰ کامپوننت برای ۲ سرویس ارائه برای ۲ کامپوننت هابرنامه "پ حال این با (.) از این پر علاوه ... که کندهی آشکار تحلیل این (۱) ۱ کامپوننت به ۱ دهمی ارائه را سرویس مثلاً) بهتر برای خدمات کردن ریزی برنامه دوباره به هافرصت کندهی ایجاد اجزا

(تخلقات امنیت مثلاً) بدتر برای یا (هاسازی پهبینه

شده هدایت طریق از آن کردن کاوش باشد آن توانایی در بیشتر افزاری نرم میکرومدل یک کاربرد شاید تولید توسط این دادن نشان ما یقین مطلق با خواص آن از برخی تأیید به مخالف عنوان به، هاسازی شبیه برنامه که مانند PDS یک به جزء الف از این بر علاوه ... و حذف ... دهمی نشان که سازی شبیه یک زمان چنین که دانیممی بنابراین. هاس PDS تمام در ممکن نسخه شماره بالاترین ... با اجزای هابرنامه همیشه ریز نه است و سیاست چنین فقط ... یعنی خیر توسط است آن عملیات؛ دو اینها برای سازگار است سیاست بندی شدم ریزی برنامه از استفاده با که وقتی بشکن کرد نخواهد کاربردها که کردن حاصل اطمینان به شده تضمین کنده سرگرم جمله خدمات

با { (اس دی پی: P) نسخه بالاترین سیاست کنده سرگرم

P {

: c', c'' : c.schedule[s], c' : c، هاکامپوننت : c، خدمات : موارد همه

{ c' - هاکامپوننت

در c نسخه => نام = نام && صادرات در ها

c'.version.^(Ord[Number].prev)

}

}

اس دی پی ۱ اما ۳ برای نسخه بالاترین سیاست دودین {

بالاترین ... با یکی کندهی انتخاب زمانبند ... نام یکسان با کنندگان نامین آن میان در، که کندهی مشخص بیان شماره نسخه است موجود

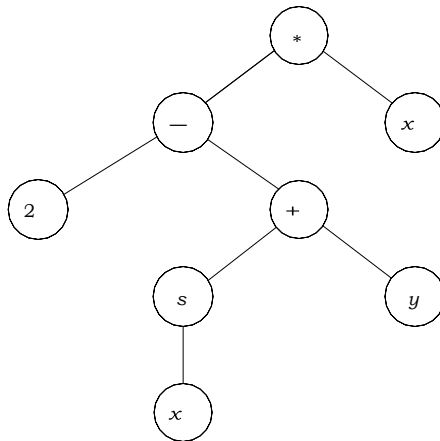
c'.version.^(Ord[Number].prev)

تواندهی ^ نماد شماره نوع از عنصر یک، 'سی از شماره نسخه ... است ج نسخه: توضیح نیازها و تی > - تی نوع دوباره دارد ^r که چیزی چنین > - تی: رابطه دودویی الف به شده اعمال باش با است برابر ر و مساوی عدد T، مورد این در. ر شدن □□□□ □□□□ ... دهنده نشان Ord[Number].prev.

زیر موارد شامل مازول که کندی فرض عبارت این باشم؟ داشته باید برداشتی چه اخیر عبارت مورد در اما فایل در مازول دیگری از مشخصات امضا شومدی باز که نظم/استاندارد است باز بیانیته الف :است یک که . است Ord نام به امضایی حاوی مازول که (STD) مقاربتی بیماری کتابخانه ... از ord.als متغیر نوع که کند می نمونه [شماره]سفارش بیان . □□□□□□□□ دارد؛ پارامتر عنوان به نوع از متغیر مقید است قبلی کجا ،نوع که با امضا که از رابطه قبلی ... دهمدی فراخوان سپس و ، شماره نوع ... با روی سفارش خطی الف کردن ایجاد ما که است اثر خالص . خطی نظم الف باش به نظم/استاندارد در تمام $n, ^{prev}$ ،بنابر این .دهید سفارش که به احترام با n از عنصر قبلی ... است قبلی. n که چنین شماره به کننده سرگرم جمله که از بدن بخوانید دوباره لطفاً .ترتیب آن به کندی فهرست را n از کوچکتر عناصر است. نظر مورد چه هایالت آن که خودت کردن متقاعد توانندی ما ،پارامترها آنها از موارد با شد فراخوانده باش توانندی کننده سرگرم جملات که آنجایی از : نسخه بالاترین سیاست روی بر مبتنی سازی شبیه نظر مورد ... بنویس

{ (جزء : سی ۲، 1 ج ،اس دی پی : (P, P', P'')) شده هدایت سازی شبیه کننده سرگرم
 AddComponent(P,P',c1) RemoveComponent(P,P'',c2)
 HighestVersionPolicy(P)
 (P'') نسخه بالاترین سیاست (P') نسخه بالاترین سیاست
 ۳ برای شده هدایت سازی شبیه دودین }

های عکس عملیات متفاوت دو مقدار به که ،سازی شبیه این برای سناریو الف کندی تولید آنالایزر آلیاژها بالاترین سیاست به طبق برنامه ها PDS کننده شرکت سه همه که چنین پ در گرفته سرچشمه فوری ؟ سی ۲ و 1 ج اجزا دو با کار به داشت ما چرا شومیدی متوجه شما توان می . نسخه در . آن آنالیزور و آلیاژ از هامحدودیت بیرون کردن اشاره توسط مطالعه مورد این گیری نتیجه ما ،موتور تحلیل یک عنوان به منطق ای گزاره برای کننده حل شنبه الف استفاده به قادر باش به سفارش در یا ادعاها از اجساد ... در منطق دوم مرتبه جهانی یا وجودی از هافرمول دودین یا چک فقط توانندی برای . (باشند شده پیچیده وجودی های سنج کمیت در پارامترها همه برای اگر) fun دستورات از اجساد ... PDS برای که طوری به AddComponent از مثال یک است آنجا آیا چک حتی توانندی ما ،مثال نظر به همچنین آن دلایل صریح کمتر برای . □□□□□□□□ خاص بندی زمان سیاست یک ،حاصل عنوان به اجزا از منسجم مجموعه هر که کنید بررسی Alloy در توانندی ما که است بعید رسدی ذاتی ... به دلیل به است کمبود این . پ اس دی پی برخی . باشد تحقق قابل ... برای P.components چنین اگر شده استفاده باش به باشند داشته است ممکن ها کننده اثبات قضیه و مشکلاتی چنین از پیچیدگی سریع برای دهمدی اجازه آلیاژ از گرایی بیان ... ،دست دیگر ... روشن شده تضمین باش به نیاز خواص را طرح یک درک باید که احتمالی نقض های مثال و هاسازی شبیه از اکتشاف ... و هاملد از اولیه سازی نمونه اطمینان قابلیت طراحی که بخشیدن بهبود بنابر این و دهند افزایش



اصطلاح حساب یک نماینده درخت کردن تجزیه الف ۲.۱۴ شکل

- [illegible]

- ### ٢.٣ تمرينات

(a) $(\square = 0) \wedge (\square = \square\square\square\square) \blacktriangleright 0 = \square\square\square\square$

(b) $\square\square, \Rightarrow \square\square, \quad (\square\square + \square\square,) = (\square\square + \square\square,)$

(c) $((\square \square \square \vee = 0) \rightarrow ((x)) \wedge \square \square \square \square) > \Omega \quad (\square \equiv \sqrt{(\square \square \square \square + \square \square \square \square)})$
 $((\square > 0) \rightarrow (\square = (0 + \square)))$.

2. بگریید نظر در را فرمول. هاملت ما در عناصر از برابری ... اکسپرس به = استفاده ما که بیلورید یاد به 2. بگریید ساده زبان به توانیدمی آیا $((z = x) \wedge (z = y)) \vee (z = y)$ $(\exists x \exists y \exists z (z = x \wedge z = y))$ کند؟ می مشخص فرمول این چه

... iff مدل یک در دارمی نگه شهودی طور به که منطق گزاره از جمله الف پایین بنویس به کنید امتحان 3.

(ترتیب به) دارد مدل

* عناصر متمایز سه دقیقاً (الف)

عناصر متمایز سه بیشترین در (ب)

* عناصر متمایز بسیاری متناهی طور به فقط (ج)

(i) $\neg (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \neg P(x)$ ایکس () ایکس ()

- [illegible]

نمادهای از مناسبی مجموعه الف از استفاده با منطق گزاره در متوالی الف به استدلال کردن دنبال ... ترجمه 14. گزاره:

اگر هستند دهندگان مالیات سیاستمداران همه پس، باشند داشته وجود دهندگانی مالیات اگر
اگر، بنابراین نیکوکاران هستند کنندگان پرداخت مالیات همه سپس، نیکوکاران هر هستند آنجا
نیکوکاران هستند سیاستمداران همه سپس، نیکوکاران دهنده مالیات هر هستند آنجا

منطق گزاره در متوالی که از اثبات الف با بالا بیا حالا

هر
کدام
رضای
ت
بخش
دو فقط
اینها از
خواص
.

- [illegible]

$((\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow ((\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))))$

(j) $((\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))))$

(k) $((\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))))$

۲.۵ تمرینات

۱. (زیر در ۳ ورزش ببینید) صدا است منطق گزاره برای انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات ما که کنید فرض ۱. کدام هر برای کردن پیدا با کرد ثابت باش تواندنی هادنباله کردن دنبال ... از اعتبار ... که دادن نشان ارزیابی F به راست سمت فرمول تنها و T به ارزیابی از چپ ... به هافرمول همه که چنین مدل الف متوالی (اثبات الف از وجود عدم ... کندی تضمین این چرا که دهید توضیح) شودی

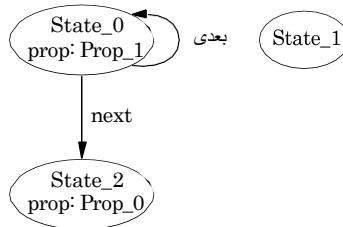
- (a) $\forall x (6 \square \square \square \square \sqrt{\square(x)} \rightarrow 6 \square \square \square \square \sqrt{6x}) \quad x \square (\square \square \square \square) \quad \square \square \square \square \square \square \square \square (x)$
)
 * (ب) $6 \square \square \square \square (\square(x) \rightarrow 6R(x)) \rightarrow \square \square \square \square (x) \rightarrow \exists x (Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow \square(x)$
)
 (ج) $6 \square \square \square \square \rightarrow \square \square \square \square (6) \rightarrow Lx (\square(x) \rightarrow L),$ اگر آریتی دارد $\square$ کجا L
 * (د) $6 \square \square \square \square \rightarrow \square \square \square \square (6 \square \square \square \square \square) \rightarrow \square \square \square \square \square \square \square \square (\square \square \square \square \square \square)$
 (e) $\exists \square \square \square \square \exists \square \square \square \square (\square \rightarrow \square \square \square \square) \wedge \square \square \square \square (\square) \rightarrow \square \square \square \square (\square \square \square \square (z)).$
 * (و) $\exists \square \square \square \square \wedge \square \square \square \square (\square \rightarrow 6 \square \square \square \square) \rightarrow \square \square \square \square (x) \rightarrow \square \square \square \square (\square \square \square \square \square \square \square \square (x))$
 * (گ) $\exists \square \square \square \square \sqrt{\square \square \square \square (\square \rightarrow 6 \square \square \square \square)} \rightarrow \square \square \square \square \square \square \square \square (x) \rightarrow \square \square \square \square (\square \square \square \square \square \square \square \square (x)).$

دلائل ▶ قطعیت عدم دلیل جزئیات در دهید توضیح، منطق اول مرتبه در ▶ برای کامل و صدا است که کنید فرض 2. منطق که برای گیری تصمیم غیرقابل همه پذیری اثبات و اعتبار، ارضا قابلیت که دارد این بر به است کافی شهودی طور به را آن، منطق گزاره برای طبیعی استنتاج قوانین ما از صحت دادن نشان به 3. چه. است درست هستند محل آن همه که شرطی به درست است قاعده اثبات الف از گیری نتیجه ... که دادن نشان ... کردن رسمی دقیقاً شما توان می ها؟ سنج کمیت و متغیرها از حضور به دلیل به شومی مطرح عارضه اضافی سلامت؟ کردن اثبات برای فرضیه لازم القای

1. ☐ کننمی ارضا ☐ اگر داشتن نگه ☐ ☐ ای ☐ ☐ کننمی، ۱۳۶ صفحه، ۲۰۲۳ مثال در ۱.

- * (الف) $\square (\square \square) \square \vee \square (\vee) = \square ?$
 (b) $\square (u) = s_1$ و $\square (v) =$
 $s^{-1} \square \square \square \square \square \square \square \square$ را خود
 کنید توجیه.
2. حالت است iff دارای $(\square, \wedge \square, \vee \wedge \square, \neg \wedge \square)$ ای $\square \vdash \square \times \square \times \square \times \square \times \square$ اثبات کنید
 رسیدن نه :است زیر صورت به)
 روی (۲.۱۲) از که آنهایی ... هستند $\square \square \square \dots$ کجا ، مدل ... در $(\square \square)$ ایالت از قادر
 (۱۳۹: یا) ۱۳۹ صفحه
3. از نمادها بودن تابع شامل مانند؟ می باقی معتبر یا شومی اعمال ۱۳۸ صفحه از ۲.۲۶ قضیه بگیریم نظر در را ϕ
 آرتی؟ متناهی هر
- * ۴. شاهد که آنجا هستند مسیرها بسیاری چگونه، ۱۳۷ صفحه از ۲.۵ شکل از گراف شده کارگردانی ... در ۴.
 $\square \square \square$ از $\square \square$ گره از دسترسی قابلیت
5. فرم منطق دوم مرتبه وجودی از هارمول بنویس ۲. آرتی از نمادها گزاره باشد $\square$ و $\square$ بگذارید
 iff $E = (\square \square \square \square \square \square \square \square)$ کنندمی صدق فرم های مدل تمام
 رابطه؛ مقارن و انعکاسی یک حاوی $\square$ (الف)*
- (ب) رابطه سازی معادل یک شامل $\square$
 نامیده است مسیر یک چنین – بار یک دقیقاً گراف ... از گره کدام هر باز دیده که R مسیر یک است آنجا
 همپلتونی شود می
- (d) T ارزی هم رابطه برخی است آنجا :رابطه سازی معادل یک به شده تمديد باش توانندی $\square$
 $\square \square \subseteq$
- * متعدی است $2'$ طول از R مسیر یک است آنجا رابطه ... (ه)
 نمی و باید $\square \square \square$: پارادوکس راسل به افزایش دهمی ۱۴۱ صفحه روی (۲.۱۶) که غیر رسمی طور به نمایش
 * ۶. $A \square \square \square \square$ از عنصری تواند
7. رابطه نودویی الف اگر است استوار واقعیت این بر (۱۴۰ صفحه) ۲.۲۸ قضیه اثبات در دوم مورد
 از T رابطه متعدی ،انعكاسی الف در حاوی است

- استفاده (. دارد $S \square\square\square\square n$ مجموعه که کنده می مشخص $S = n$ # عبارت که باشید داشته یاد به) (ب) *
- در گره پنج به دقیقاً توانده می گره کدام هر که چنین هاگره هفت با گراف الف کردن تولید به آلیاژ کنید (گره پنج همان لزوماً نه) برسد متناهی مسیرهای می شروع ... از که آنهاست از یک هر میان از مسیری و گره n از ای مجموعه n طول به چرخه یک (c)
۴. طول از چرخه الف کردن تولید گره همان ... با دادن پایان و شود.
3. دو کنده می متصل لبه هر که جز به ،هالبه از مجموعه الف و هاگره از مجموعه الف دارد گراف جهت بی یک . جهت از حس هر بدون هاگره شیب» برای - مناسب واقعیت یک کردن اضافه توسط مثلاً - مورد قبلی ... از ماژول آلیاژ ... تنظیم (a)
- جهت بدون های گراف «سازی داشته است ممکن شما .کنید تحلیل و تجزیه را آنها و بنویسید ادعا و سازگاری بررسی چند ، نفس به اعتماد (b)
- نمودارها جهت بی از ماژول آلیاژ شما در باشند
- گره بین (ها لبه) رابطه متقارن دودویی الف ،هاگره از مجموعه الف از از متشکل گراف آمیزی رنگ قابل الف . ۴. *
- که محدودیت ... به موضوع است تابع این .رنگ الف گره کدام هر به دهده می اختصاص که تابع الف و ها هستند مرتبط هم به لبه یک با آنها اگر رنگ همان ... باشند داشته هاگره خیر
- هامحدودیت اینها و ساختار این برای رنگی های گراف درباره امضا الف بنویس (a)
- فقط هارنگ دو توسط رنگی هستند هاگره که گراف الف کنده می تولید که کنده سرگرم جمله الف بنویس (b)
- پذیر رنگ-۲ است گراف الف چنین رنگی هستند ها گره که گراف الف کنده می تولید که کنده سرگرم جمله الف بنویس $3 \square 4$ = یک برای (c)
- k - $\square\square\square\square\square\square$ گراف الف چنین شده استفاده بودن هستند هارنگ $\square$ همه که چنین هارنگ $\square$ توسط است .
- (d) ماژول یک در توابع سه این تست
- (e) نو قطعاً اما پذیررنگ-۳ است که گراف الف کنده می تولید که کنده سرگرم جمله الف بنویس به کنید امتحان کمی با کنده سرگرم گزاره آن بنه از که را فرمولی دهده می گزارش چه Alloy مدل سازنده نیست پذیررنگ دارد تعلق است آیا تعیین پارامترها آن همه با بدن که بگیریذ نظر در ،است آمده دست به وجودی سازی منطق دوم مرتبه جهانی یا وجودی ،منطق کردن گزاره
۵. *
- از گامتکیه برداری نقشه ، اولیه های ایالت اولیه از مجموعه خالی غیر الف با دستگاه ایالت الف است مدل کریپکه الف و ، بعدی رابطه گذار ایالت الف ،(های ایالت که در هستند درست خواص که کردن مشخص) خواص اتمی به های ایالت Kripke Model : ماژول یک با . (ندارند بعدی حالت که های ایالت نهایی های ایالت نهایی از مجموعه الف هامحدودیت اینها و ساختار این کردن منعکس که حقایق اساسی برخی و دولتی ماشین امضا الف بنویس (a)
- الف و . کند دریافت اول پارامتر عنوان به را حالت ماشین یک که بنویسید Reaches نام به جالب دستور مجموعه پارامترها اول ... دهنده نشان پارامتر دوم ... که چنین پارامتر دوم الف عنوان به های ایالت از مجموعه بیان ... ، تی - تی : ر اعلامیه نوع ... شده داده توجه .ایالت اولیه هر از دسترسی قابل های ایالت از تی نوع دارد ر *
- . ر از شدن بسته متعدی ،انعکسی ... دهنده نشان و خب عنوان به تی ->
- (c) ثبوت آنها چک و کنده سرگرم جملات اینها بنویس
1. توانده می نهایی موارد فقط متر از های ایالت دسترسی قابل ... میان در ، (حالت ماشین :متر) بستین بدون برسند؛ بستین به



شکل ۲.۱۵. غیرنهایی حالت بستن هیچ آن در که غیرقطعی حالت ماشین یک از تصویری هستند یکسان، کننمی برآورده را یکسانی هایویژگی که هاییحالت و ندارد وجود

قطعی است رابطه ایالتی گذار ... متر از هایالت دسترسی قابل همه در ، (حالت ماشین :متر) قطعی .
؛ خروجی انتقال یکی بیشترین در دارد ایالت کدام هر

ص است ویژگی دارای که حالتی ، $\text{Reachability}(m: \text{StateMachine}, p: \text{Prop})$ و ؛ متر در رسیده باش توانندی

متر ایالت که ماده خیر ، (پروپ :ص ، دولتی ماشین :متر) سرزندگی .
دارد می نگه ص که در ایالت الف رسیدن - ایالت که از - توانندی آن ، رسدی

سرزندگی کنندی راضی دستگاه ایالت الف که زمان هر که گویدمی که دارد دلالت ادعا یک بنویس . من (d)
ملک آن برای دسترسی قابلیت کنندی ارضا همچنین آن سپس ملک الف برای

تحلیل ... از کنید می نقاشی شما توانندی هاگیری نتیجه چه . انتخاب شما از محدوده الف در ادعا که تحلیل . دوم
ها؟ یافته

آن . دارد آن بودن زنده بر دلالت ویژگی این الف از دسترسی قابلیت که هایالت که کانورس ادعا یک بنویس (e)
؟ گیریدمی ای نتیجه چه تحلیل نتیجه اساس بر . کنید تحلیل تایی ۳ محدوده یک در را

آن که چنین هایالت سه و هاگزاره . کند تولید ... دو با حالت ماشین یک ، شودی تحلیل وقی که بنویسید جالب (f)
۲.۱۵. شکل از عنوان ... در جمله از بیانیته ... کنندی ارضا

زمانی چه زمینپس ساکت ... در شده اعمال هستند عملیات گروه و رمزنگاری از کره و نان ... هستند هاگروه ۶. *

$\square : \square$ کجا ، $(G \square \square \square 1)$ است چندتایی یک گروه الف . غیره و هالایه سوکت امن ، بتونه استفاده شما
 $\square \rightarrow \square$ که طوری به G است ۱ و تابع یک G $\square \square$
 $\square \square \square \square = \square$ ؟ که چنین $\square \square$ برخی است آنجا $\square \square$ هر برای جی ۱
 $\square$ چنین کدام هر $= 1$

؛ $\square \square \square \square$ از معکوس یک شود می نامیده است

$(\square \square) \square = (\square \square) \square$ داریم x آیا ، $x \square \square \square \square z \in \square \square$ همه برای $G2$

$\square \square \square \square ? \square$) ؟ $\square$ همه برای $x \in G$ ، داریم $x \square 1 = 1 \square x =$
 $\square \square \square \square$.

(a) .هامحدودیت آن و عملکرد این شودی متوجه که هاگروه برای امضا الف کنید مشخص

(b) .عناصر سه با گروه الف کنندی تولید که AG گروه کننده سرگرم جمله الف بنویس

(c) ۵. از محدوده ... در کنید بررسی .فرد به منحصر هستند عناصر معکوس که گفتن معکوس ادعا یک بنویس
دهد؟ می پیشنهاد فرضیه محدوده کوچک ... بود خواهد چه هایافته شما گزارش

- (d) پذیرجایی گروه یک هستند پذیرجایی هاگروه همه بگوید که بنویسد پذیرجایی یگزاره یک من .
 x و y عناصر تمام برای $x ? y = \square$ ؟ اگر است
 ii. محدوده کوچک ... بود خواهد چه .هلیافته شما گزارش و ۵ محدوده در جایی ادعا ... بررسی
 دهید؟ می پیشنهاد فرضیه
 iii. کردن پیدا به کشد می طول ابزار ... طولانی چگونه رکورد و ۶ محدوده در جایی ادعا مجدد بررسی
 این؟ از بگیرید یاد شما دادن انجام (ها)درس چه .حل راه الف
 (e) می چطور و ۱۴ تا هاگروه برای محدوده ... کردن محدود به امن آن است ،بالا ادعاها و توابع ... برای
 داد؟ انجام Alloy در را کار این توان
 7. کردن اعلام است ممکن ما ،مثال برای .امضا الف دادن گسترش توانمی یکی ،آلیاژ در

{ اس دی پی یابدمی امتداد برنامه سیگ
 اس دی پی از اصلی اولیه --
 اجزا : متر
 }

نیز مشخص تجاری علامت یک دارای اما ، باشد PDS نوع از کند می اعلام را برنامه از هایی نمونه این
 مجموعه ... به دارد اشاره اجزا : متر در اجزا از وقوع ... چگونه کردن مشاهده متر شده نامگذاری جزء باشد
 کردن اصلاح به پرسید هستند شما ،ورزش این در .⁵ PDS یک عنوان به شده مشاهده ،برنامه الف از اجزا از
 ۱۵۴ صفحه در ۲.۱۳ شکل از ماژول آلیاژ ...

(a) همه کندی بیان که کنید اضافه واقعیت یک .شد ذکر بالا در که همانطور کنید وارد را شده امضا برنامه یک
 ... است اجزا از ای مجموعه آنها ،هبرنامه همه برای و روش؛ اصلی الف دارد جزء اندیشه تعیین هبرنامه
 ر* کندی استفاده آلیاژ متر جزء شده تعیین ... به دارد اعمال به نیاز رابطه آنها از شدن بسته متعدی ،انعکاسی
 . ر رابطه از متعدی ،انعکاسی بستر ... دادن نشان به

(b) از یکی دقیقاً که کند تولید PDS سه با مدلی ،سازگاری صورت در که بنویسد شده هدایت سازی شبیه یک
 خدمات برنامه که از همه - متر شده تعیین ... جمله از - دارد جزء چهار برنامه این .باشد برنامه یک آنها
 در شده ذکر مشخصات با شما سازی شبیه آیا کردن تعیین به آنالایزر آلیاژ ها کنید استفاده .اجزا سه مانده باقی از
 است منطبق و سازگار مورد این

(c) قابل خدمات .است ارزشی برنامه آن برای ،باشد نداشته وجود برنامه یک از جزء یک اگر که بگویم بیابید
 اگر و ،آیا که دهید توضیح .کندی بندی زمان را جزء آن دارد نیاز طریق از متر خدمات اصلی ... از دسترسی
 ، وجود صورت در RemoveComponent و AddComponent های محدودیت ،چگونه ،است چنین
 هبرنامه باش به مقید هستند 'پ و پ از موارد .کنندی الزامی را «garbage collection» وجود

8. ... از ساختار ... مطالعه سپس ۲.۶ بخش از منطق دوم مرتبه جهانی و وجودی از بحث ما بیاورید یاد به
 تحلیل آلیاژ ،بدانید است ممکن شما که همانطور ۱۵۴ صفحه روی ۲.۱۳ -شکل در ادعاها و کننده سرگرم جملات
 ... درون مدل الف کردن پیدا به کندی تلاش آن که برای فرمول الف آنها از شدن مشتق توسط هبیبانیه چنین کندی
 وجودی صورت به ، کننده سرگرم جمله الف از بدن ... یا ادعا؛ یک از بدن ... از نفی ... : شده مشخص محدوده
 ،هافرمول شده مشتق اینها از کدام هر برای .پارامترها آن همه با شده سازی کتی

از زیرمجموعه الف کندی ایجاد ،۲.۱ و ۲.۰ آلیاژ در .نوع جدید الف extends creates ،جاوا مثلاً ،هازبان گرا شیء بیشترین در ^۵
 کردن برآورده به نیاز است ممکن و ساختار اضافی دارد زیرمجموعه ... کجا ،چنین عنوان به نوع جدید الف نه و نوع الف
 باشد داشته اضافی های محدودیت

دوم مرتبه جهانی یا منطق دوم مرتبه وجودی منطق، اول مرتبه منطق در خیر یا هستند بیان قابل آنها آیا اینکه تعیین منطق.

بررسی مدل کندی ترکیب آلیاژ که ۱۴۲ صفحه روی نظر ... یادآوری 9.

✦ ▶ φ

خب؟ است این وسعت چه به کردن بحث شما توانمی، φ ▶ گاما بررسی اعتبار و

هایداداشت کتابشناختی 2.9

که شکلی به محمولات منطق از توسعه ... در شده گرفته شده باشند داشته تصمیمات طراحی بسیاری تمرینات و هامثال ... از بسیاری که داشتند هابیسیستم وسطی قرون و یونانیان. است شده شناخته امروزه منطق گزاره عنوان به دادن تشخیص بود خواهد ما که چیز هیچ اما، نماینده باش توانستی کتاب این در از شرحی شد پدیدار، شد چاپ [Fre03] در که ۱۸۷۹ سال در فرگه گوتلوب اثر انتشار زمان تا تعداد اول ... در شد پیدا باش توانمی منطق از توسعه ... در درگیر مردم دیگر بسیاری ... از هامشارکت آن و منطق کلاسیک پوشش ها کتاب بسیاری هستند آنجا. [هود۸۳] در فصل هاجز. دبلیو از صفحات کمی، [SA91] ها کتاب. ادبیات ... به گرها اشاره ناقص کمی تعداد الف دادن ما؛ علم کامپیوتر در استفاده برنامه منطق، نظریه نوع جمله از، کتاب این در آن از کاربردها نظری بیشتر پوشش [گل۸۷] و [vD89] قضیه خورکار روی کردن تمرکز رویکرد یک. هاسیستم اصطلاحات باز نویسی و مشخصات جبری، نویسی محمولی منطق های جنبه ریاضی ... مطالعه که ها کتاب. [فیت۹۶] توسط شده گرفته است کردن اثبات و [Ham78] شامل، اول مرتبه حساب بودن ناقص و اثبات های سیستم بودن کامل مانند، بیشتر جزئیات با مانند هابی قیاس طبیعی این بر علاوه هاسیستم اثبات دیگر حاضر ها کتاب اینها از بیشترین. شومدی [Hod83] مزایای موضوعی اصل های روش به نسبت طبیعی قیاس اگر چه. جدولی های سیستم و موضوعی اصل های سیستم الف در شده داده قرار هدف ها کتاب منطق در آن از هانمایشگاه کمی تعداد ... اما، دارد را سادگی و ظرافت دادن ارائه یکی اول ... است که، [BEKV94] کتاب ... است این به استثنا یکی. مخاطب علم کامپیوتر بوده چیه نام به قضیه کننده اثبات کسر طبیعی الف. اینجا شده استفاده ما فرم ... در هاسنجمیت برای قوانین ... باشد متفاوت توانمی یک کدام در، یافته توسعه است

هستند تا ۶ که آنهایی جدید کردن مشخص و قوانین است موجود از مجموعه ...

مسئله قطعیت عدم برای اثبات الف. [جی۸۰بی] است نظریه محاسبه قابلیت برای مرجع استاندارد الف گرفته ... از پست مکاتبات مسئله یک دوم نمونه. یافت [Tay98] درسی کتاب در توانمی را پست مکاتبات بحث. [EN94] است هاسیستم داده های پایگاه از اولیه اصول ... روی متن الف. [شصت۹۲]. است شده روابط درباره خواهیمی اگر که [پاپ۹۴] متن ... روی بر مبتنی زیادی حد تا است ۲.۶ بخش از پیچیدگی محاسباتی و منطق بین کنیمی توصیه اکیداً، بدانید بیشتر صمیمانه

بررسی مدل توسط تأیید

تأیید برای انگیزه 3.1

، آنها از ترکیبی یا افزاری نرم چه ، افزاری سخت چه ، کامپیوتری های سیستم صحت تأیید توانایی در بزرگی مزیت ، □□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ از مورد ... در . است واضح کاملاً این . دارد وجود عنوان به چنین ، □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ هستند که آن به شومی اعمال همچنین اما اخیراً کاملاً باشند داشته هاروش تأیید رسمی . غیره و ، □□□□□□ □□□□□□ ، چپیس انبوه تولید اعمال به قادر متخصصان برای تقاضا رشد حال در الف است آنجا و صنعت توسط استفاده قابل شدن تبدیل تأیید مسئله به ها منطق از کاربردها دو کردن بررسی ما ، یکی بعدی ... و ، فصل این در را آنها کردن کامپیوتری های برنامه یا هاسیستم صحت .

بخش سه شامل عنوان به از کرد فکر باش تواندمی هاتکنیک تأیید رسمی

- مرتب برخی از زبان توضیحات الف معمولاً ، □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ الف سازی
- شده؛ تأیید باش به خواص ... کردن توصیف برای □□□□□□ □□□□□□ الف
- کندمی ارضا سیستم الف از توضیحات ... آیا کردن برقرار به □□□□□□ □□□□□□ الف مشخصات ...

: زیر معیارهای ... به طبق شده بندی طبقه باش تواندمی □□□□□□ □□□□□□

سیستم توصیف ... ، رویکرد اثبات بر مبتنی الف در . مدل بر مبتنی مقابل در اثبات بر مبتنی دیگری : است زیر صورت به آن مشخصات و است (مناسب منطق با) Γ های فرمول از ای مجموعه این . □□ گاما که اثبات یک کردن پیدا به کردن تلاش از از متشکل روش تأیید . □□ فرمول کاربر از تخصص و راهنمایی کندمی ایجاب معمولاً

منطق- یک برای مدل الف توسط شده نمایندگی است سیستم ... ، رویکرد مدل بر مبتنی الف در محاسبات از از متشکل روش تأیید ... و φ شومی داده نشان فرمول یک با دوباره مشخصات . مناسب مدل الف آیا

خودکار معمولاً محاسبه این . φ (→→ شده نوشته) φ کندمی ارضا - محود های مدل برای

اغلب هستند هاسیستم اثبات منطقی که دیدن توانست می ما ۲ و ۱ هافصل در

مستلزم معنایی) φ ▶ گاما، اگر فقط و، اگر دارطبی نگه (پذیری اثبات) φ گاما که معنی، کامل و صدا هاملل همه برای :است زیر شرح به عنوان به شده تعریف است دومی ... کجا، دارمی نگه (بودن) . $\square$ ▶ سپس، $\square$ ▶ باشند داشت ما گاما φ همه برای اگر،

از ترساده بالقوه است رویکرد مدل بر مبتنی ... که دیدن ما، بنابراین
الف اینکه ای به مدل مجرد الف روی بر مبتنی است آن برای، رویکرد اثبات بر مبتنی ...
را آنها از کلاس نهایت بی احتمالاً

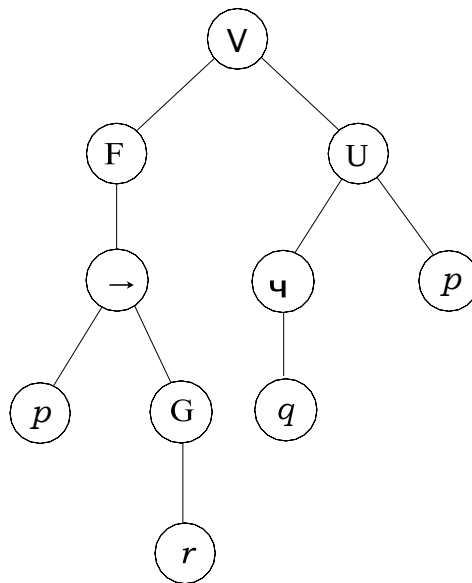
... است؛ هستند متفاوت روش خودکارسازی میزان مورد در رویکردها. خودکارسازی درجه به ... از بسیاری. راهنما دفترچه کامل طور به و خودکار کامل طور به هستند تفریط و افراط. وسط ... در جایی هستند هاتکنیک کامپیوتر کمک

ملک کند توصیف را واحد مورد یک است ممکن مشخصات این. مالکیت تأیید مقابل در کامل تأیید تأیید به گران معمولاً است دومی. رفتار پر آن کردن توصیف است ممکن آن یا، سیستم ... از کردن.

با واکنشی همزمان؛ با ترتیبی افزار؛ نرم یا افزار سخت باش است ممکن که، کاربرد از دامنه نظر مورد نه است و زیست محیط آن به دهدمی نشان واکنش که یکی ... واکنشی سیستم یک. غیره و دهنده؛ خاتمه پیش. (افزار سخت کامپیوتر و هاسیستم شده جاسازی، هاسیستم عملیاتی مثلاً) دادن خاتمه به بود منظور ... در اوایل. دارد بیشتری مزیت، شود معرفی تأیید. اگر توسعه از پس مقابل در توسعه از پر هزینه کمتر هستند چرخه تولید ... در زودتر شده گرفته خطاهای زیرا، توسعه سیستم از دوره هامیلیون FDIV خطای با خود پنتیوم تراشه عرضه با اینتل که شودمی ادعا آن. کردن اصلاح به (است کرده ضرر دلار)

مدل، بندی طبقه بالا ... از. است □□□□□□□□ نام به تأیید روش یک به مربوط فصل این برای شده استفاده باش به نظر مورد است آن. رویکرد اموال تأیید، مدل بر مبتنی، خودکار یک است بررسی روش توسعه از پس الف عنوان به است گرفته سرچشمه و هاسیستم □□□□□□□□ فعالیت) □□□□□□□□ توسط کردن پیدا به دشوار بیشترین ... میان در هستند اشکالات همزمانی. شناسی آزمون توسط شده پوشیده نه یا ناپذیر تکرار دارند تمایل آنها زیرا، (مهم سناریوهای از سازی شبیه چندین اجرای را آنها کردن پیدا به یکی کمک تواندمی که تکنیک تأیید یک داشتن ارزش خب است آن بنابر این، موارد

بر مبتنی و مدل بر مبتنی رویکردی، خودکار یک همچنین است ۲ فصل در شده توصیف سیستم آلیاژ های مثال که کندمی پیدا را هایی مدل آلیاژ. است متفاوت کمی هاملل از استفاده نحوه، حال این با ویژگی تأیید توصیف مدل الف با شودمی شروع بررسی مدل کاربر ... توسط شده ساخته. هستند ادعاها برای نقضی آنها اگر مدل ... در معتبر هستند کاربر ... توسط کرد ادعا هافرضیه آیا کندمی کشف و، کاربر توسط شده مدل و آلیاژ بین تفاوت دیگری رپاها اعدام از از متشکل، نقض های مثال کردن تولید تواندمی آن، نه هستند از تکامل زمانی ... و خواص زمانی روی صریحاً تمرکزها (آلیاژ برخلاف) بررسی مدل آن؟ آیا بررسی هاسیستم.



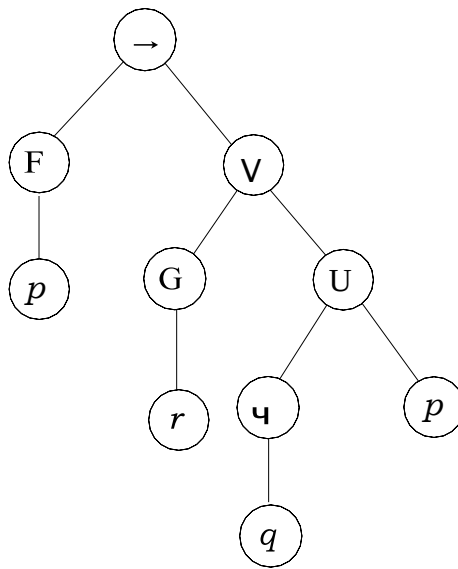
شکل ۳.۱. (($\square$ یو $\square$ چ)) پنجم ($\square \rightarrow$ جی) از درخت کردن تجزیه ۳.۱. شکل

یک است φ و ؛ هاتم از هاتم همه هستند عنوان به ، هافرمول LTL هستند و نمادها ... ، بنابراین شود می نامیده هستند دلیو و ، آر ، یو ، جی ، ف ، ایکس هارابط غیره و ، یکی است φ اگر فرمول LTL معنی به G و «آینده های حالت از برخی» یعنی ف '، ایالت بعدی یعنی X . $\square \square \square \square \square \square \square \square$ تا» شود می نامیده هستند دلیو و R و U ، بعدی مورد سه . است «جهانی صورت به» آینده های حالت همه» در هارابط اینها همه از معنی دقیق ... در کرد خواهد نگاه ما . ترتیب به «تا ضعیف» و «کردن رها» ، «اینکه نحو آنها روی کنسانتره ما ، فعلاً بخش ؛ بعدی ...

: هافرمول LTL از هامثال برخی هستند اینجا

- (($\square$ دلیو $\square$) $\rightarrow$ (($\square$ گ) $\wedge$ (($\square$ ف)))
- شکل در مصور است فرمول این از درخت کردن تجزیه ... (($\square$ یو $\square$ چ)) $\vee$ (($\square$ گ) $\rightarrow$ (($\square$ ف)))
- ۳.۱.
- (($\square$ دلیو $\square$) دلیو $\square$)
- (($\square$ پنجم $\square$ ف) $\rightarrow$ (($\square$ ف) جی)).

آنها از بسیاری بخوانید به سخت هافرمول ... شودمی باعث و ، هابراکت آن همه بنویس به کننده خسته است این $\square$ شده نوشته باشد تواندمی (($\square$ ف) q) ، مثال برای ابهامات؛ کردن معرفی بدون شده حذف باش تواندمی کردن حذف به سفارش در . ابهامات فصل و حل به نیاز مورد ... دیگر برخی ، حال این با . ابهام بدون q ف برای شده فرض ما آن به هارابط LTL ... برای هاولویت صحافی کنید فرض مشابه ما ، آنها از برخی منطق گزاره و گزاره



شکل ۳.۲. تجزیه درخت $F \square \square \rightarrow$ الزام های اولویت فرض با $U p \square q \vee r$ جی $\rightarrow$ ۳.۲. کنوانسیون آور

کردن مقید (ز و ف، ایکس زمانی های رابط ... و از از متشکل) هارابط تکی ۳.۲ کنوانسیون آیدمی $\rightarrow$ آن از بعد و ؛ V و آیندمی $\wedge$ سپس ؛ W و R ، یو بیا سفارش ... در بعدی محکم بیشترین

می بالا هامثال . ابهام کردن معرفی بدون ها براکت برخی قطره به ما دادن اجازه هاولویت صحافی اینها شده نوشته باش تواند:

- $\square$ دبلیو $\square$ جی $\wedge$ ف
- $\square$ یو $\square$ ($\square \square \square \vee q G$) ف
- ($\square$ دبلیو $\square$) دبلیو $\square$
- ($\square \square$ پنجم $\square$) ف $\rightarrow$ $\square$ اف جی

زدایی ابهام به یا ، ۳.۲ کنوانسیون از هاولویت ... گرفتن نادیده به سفارش در بودند شده حفظ ما ها براکت فرمول دوم ... ، همه در ها براکت خیر با ، مثال برای فصل و حل نه کندمی کنوانسیون ... که موارد ، ۳.۲ شکل از درخت کردن تجزیه ... به متناظر ، $\square$ یو $\square$ جی $\square$ شود F به تبدیل بود خواهد است. متفاوت کاملاً که

هافرمول فرم خوش $\square \square$ هستند زیر موارد

- تکی نه ، دودویی است یو که آنجایی از - $\square$ یو
- دودویی نه ، صدایی تک است جی که آنجایی از - $\square$ جی $\square$

$(qU \square)$ دبیو $\square$ و $qU \square$ ، $\square$ ، $\square$ ، $\square$ هستند، مثلاً، $(qU \square)$ دبیو $\square$ از هازیر فرمول

به. شوند سازی مدل است ممکن، مندیمل علاقه LTL از استفاده با آنها تأیید به ما که هابی سیستم انواع (ساختار استاتیکی) □□□□□□□□ از وسیله به سیستم الف هاملد سیستم گذار الف. هاسیستم گذار عنوان : تر رسمی. (ساختار پویا) □□□□□□□□ و

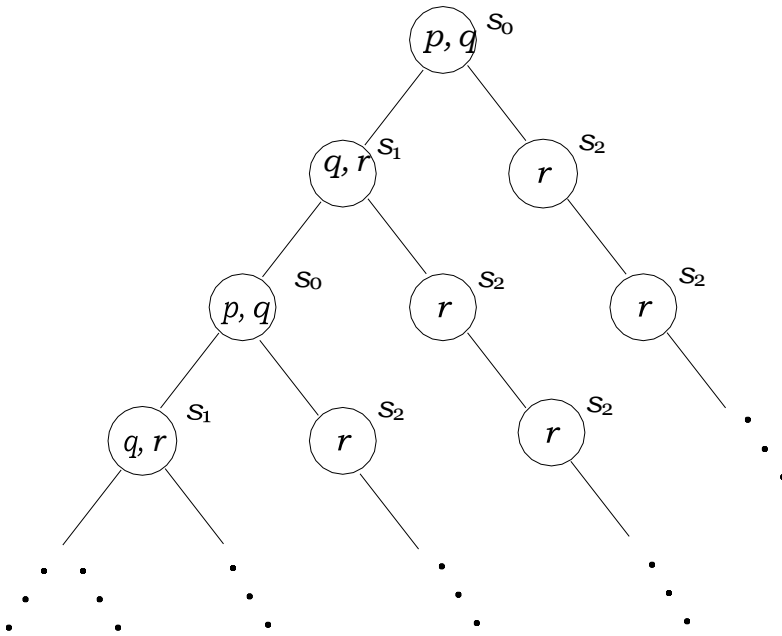
ای مجموعه مدل الف بنابر این فصل این در □□□□□ شود می نامیده سانگی به همچنین هستند هاسیستم گذار ایالت از حرکت توانمی سیستم ... چگونه گفتن ، → رابطه یک ، □□□□ S های حالت از که (□□) هاگزاره اتم جنس از مجموعه ... دارد یکی ، □□ ایالت کدام هر با مرتبط و ، ایالت به از ای مجموعه ، بنویسید را (هاتم) ، هاتم توانی مجموعه برای ما . ایالت خاص که در درست هستند

□ □ □ □ □ است □□□ توانی مجموعه ، مثال برای . اتمی های توصیف p

که است □ درباره تفکر برای خوب پوشش یک { } □□
گزاره برای مورد ... بود آن عنوان به ، هاتم گزاره همه به هارزش حقیقت از تکلیف یک فقط است آن
□□□□ ما که است این اکنون تفاوت . (گویندی □□□□□□□□□□ آن به که ما) منطق ای
در است سیستم ... □□ ایالت که روی دارد بستگی تکلیف این بنابر این ، □□□□□ □□□□□ شامل (□□) □

(s). ها ایالت در درست هستند که هاتم همه از استفاده با سیستم گذار (محدود) الف درباره اطلاعات ... همه اکسپرس راحتی به است ممکن ما هستند که هاتم ای گزاره همه شامل (هایالت بگیرید تماس ما که) هاگره که نموده ها شده کارگردانی فقط ... اگر q_1 و q_2 ، q_1 هایالت سه فقط دارد سیستم ما اگر، مثال برای ایالت که در درست و q_2 ، q_1 ، q_2 ، q_3 ، q_4 هستند هایالت بین گذار ها است ممکن $L(s_2) = \{q_1, q_2\}$ و $L(s_1) = \{q_1, q_2\}$ ، $L(s_0) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ اگر q_1 و q_2 هامل حاضر به دادن ترجیح q_1 ، شکل به اطلاعاتی این کنیم خلاصه را همه توانیم سیستم، q_1 ، q_2 ، q_3 ، q_4 ، q_5 ، q_6 ، q_7 ، q_8 ، q_9 ، q_{10} ، q_{11} ، q_{12} ، q_{13} ، q_{14} ، q_{15} ، q_{16} ، q_{17} ، q_{18} ، q_{19} ، q_{20} ، q_{21} ، q_{22} ، q_{23} ، q_{24} ، q_{25} ، q_{26} ، q_{27} ، q_{28} ، q_{29} ، q_{30} ، q_{31} ، q_{32} ، q_{33} ، q_{34} ، q_{35} ، q_{36} ، q_{37} ، q_{38} ، q_{39} ، q_{40} ، q_{41} ، q_{42} ، q_{43} ، q_{44} ، q_{45} ، q_{46} ، q_{47} ، q_{48} ، q_{49} ، q_{50} ، q_{51} ، q_{52} ، q_{53} ، q_{54} ، q_{55} ، q_{56} ، q_{57} ، q_{58} ، q_{59} ، q_{60} ، q_{61} ، q_{62} ، q_{63} ، q_{64} ، q_{65} ، q_{66} ، q_{67} ، q_{68} ، q_{69} ، q_{70} ، q_{71} ، q_{72} ، q_{73} ، q_{74} ، q_{75} ، q_{76} ، q_{77} ، q_{78} ، q_{79} ، q_{80} ، q_{81} ، q_{82} ، q_{83} ، q_{84} ، q_{85} ، q_{86} ، q_{87} ، q_{88} ، q_{89} ، q_{90} ، q_{91} ، q_{92} ، q_{93} ، q_{94} ، q_{95} ، q_{96} ، q_{97} ، q_{98} ، q_{99} ، q_{100} ، q_{101} ، q_{102} ، q_{103} ، q_{104} ، q_{105} ، q_{106} ، q_{107} ، q_{108} ، q_{109} ، q_{110} ، q_{111} ، q_{112} ، q_{113} ، q_{114} ، q_{115} ، q_{116} ، q_{117} ، q_{118} ، q_{119} ، q_{120} ، q_{121} ، q_{122} ، q_{123} ، q_{124} ، q_{125} ، q_{126} ، q_{127} ، q_{128} ، q_{129} ، q_{130} ، q_{131} ، q_{132} ، q_{133} ، q_{134} ، q_{135} ، q_{136} ، q_{137} ، q_{138} ، q_{139} ، q_{140} ، q_{141} ، q_{142} ، q_{143} ، q_{144} ، q_{145} ، q_{146} ، q_{147} ، q_{148} ، q_{149} ، q_{150} ، q_{151} ، q_{152} ، q_{153} ، q_{154} ، q_{155} ، q_{156} ، q_{157} ، q_{158} ، q_{159} ، q_{160} ، q_{161} ، q_{162} ، q_{163} ، q_{164} ، q_{165} ، q_{166} ، q_{167} ، q_{168} ، q_{169} ، q_{170} ، q_{171} ، q_{172} ، q_{173} ، q_{174} ، q_{175} ، q_{176} ، q_{177} ، q_{178} ، q_{179} ، q_{180} ، q_{181} ، q_{182} ، q_{183} ، q_{184} ، q_{185} ، q_{186} ، q_{187} ، q_{188} ، q_{189} ، q_{190} ، q_{191} ، q_{192} ، q_{193} ، q_{194} ، q_{195} ، q_{196} ، q_{197} ، q_{198} ، q_{199} ، q_{200} ، q_{201} ، q_{202} ، q_{203} ، q_{204} ، q_{205} ، q_{206} ، q_{207} ، q_{208} ، q_{209} ، q_{210} ، q_{211} ، q_{212} ، q_{213} ، q_{214} ، q_{215} ، q_{216} ، q_{217} ، q_{218} ، q_{219} ، q_{220} ، q_{221} ، q_{222} ، q_{223} ، q_{224} ، q_{225} ، q_{226} ، q_{227} ، q_{228} ، q_{229} ، q_{230} ، q_{231} ، q_{232} ، q_{233} ، q_{234} ، q_{235} ، q_{236} ، q_{237} ، q_{238} ، q_{239} ، q_{240} ، q_{241} ، q_{242} ، q_{243} ، q_{244} ، q_{245} ، q_{246} ، q_{247} ، q_{248} ، q_{249} ، q_{250} ، q_{251} ، q_{252} ، q_{253} ، q_{254} ، q_{255} ، q_{256} ، q_{257} ، q_{258} ، q_{259} ، q_{260} ، q_{261} ، q_{262} ، q_{263} ، q_{264} ، q_{265} ، q_{266} ، q_{267} ، q_{268} ، q_{269} ، q_{270} ، q_{271} ، q_{272} ، q_{273} ، q_{274} ، q_{275} ، q_{276} ، q_{277} ، q_{278} ، q_{279} ، q_{280} ، q_{281} ، q_{282} ، q_{283} ، q_{284} ، q_{285} ، q_{286} ، q_{287} ، q_{288} ، q_{289} ، q_{290} ، q_{291} ، q_{292} ، q_{293} ، q_{294} ، q_{295} ، q_{296} ، q_{297} ، q_{298} ، q_{299} ، q_{300} ، q_{301} ، q_{302} ، q_{303} ، q_{304} ، q_{305} ، q_{306} ، q_{307} ، q_{308} ، q_{309} ، q_{310} ، q_{311} ، q_{312} ، q_{313} ، q_{314} ، q_{315} ، q_{316} ، q_{317} ، q_{318} ، q_{319} ، q_{320} ، q_{321} ، q_{322} ، q_{323} ، q_{324} ، q_{325} ،

به $S \cdot \square\square\square\square$ یک حداقل در است $\square\square\square\square \in \square\square$ هر برای که ۳.۴ تعریف در نیاز مورد
فنی الف است این باشد داشته «بستن» توانندی سیستم از حالتی هیچ یعنی $\square\square \cdot$ $\square\square$ که طوری
الف اگر مدل توانمی ما هاسیستم ... روی محدودیت واقعی هر نمایندگی نه کنمی آن واقعیت در و ، راحتی
هم با ، بستن نماینده $\square\square$ ایالت اضافی یک کردن اضافه همیشه توانستیم می ما ، بستن داد انجام سیستم
حذید با



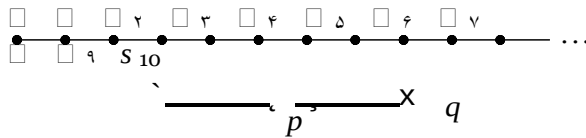
شکل ۳.۵. تمام از درخت نهایت بی یک عنوان به ۳.۳ شکل از سیستم ... کردن باز. شوندمی شروع خاص حالت یک از که محاسباتی مسیرهای

... کردن باز توسط ایالت شده داده الف از مسیرها محاسبه است ممکن همه کردن تجسم به مفید است آن برای را ۳.۳ شکل حالت نمودار اگر، مثال برای درخت محاسبه نهایت بی یک آوردن بدست به سیستم گذار ۳.۵ شکل در درخت نهایت بی ... دریافت ما سپس ، □□ ایالت کنیم باز شده تعیین شروع نقطه مدل کردن باز با آمده دست به درخت ... در شده نمایندگی صریحاً هستند مدل الف از مسیرها اعدام



مسیری ... ، $\pi = \square\square\square\square\square\square$ و باشد مدل یک $(\square\square\square\square\square\square L)$ بگذارید **تعریف ۳.۶** رابطه ... توسط شده تعریف است فرمول LTL یک کندی ارضا (π) آیل در است زیر شرح به عنوان به رضایت:

1. $\square\square \triangleright \top$
2. $\square\square \triangleright \perp$
3. $\square\square \triangleright \square \text{ iff } \square \in \{\square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square\}$
4. $\square\square \triangleright \varphi \text{ iff } \square\square \triangleright \varphi$
5. $\square\square \triangleright \varphi_1 \wedge \varphi_2 \text{ iff } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi_1 \text{ و } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi_2$
6. $\square\square \triangleright \varphi_1 \text{ پنجم } \varphi_2 \text{ iff } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi_1 \text{ یا } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi_2$
7. $\square\square \triangleright \varphi_1 \text{ که زمان هر } \varphi_2 \text{ iff } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi_2$
8. $\square\square \triangleright \varphi \text{ ایکس } \varphi \text{ iff } \square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi$
9. $\square\square \triangleright \varphi$ همه برای ، ایف φ جی $\square\square \geq 1$ ، $\square\square\square\square\square\square \triangleright \varphi$

[illegible]

«کن رها» برای ایستاده، ر و، است «ضعیف تا» مخفف که W از عبارتند دوتایی ربط حروف دیگر ... همراه راضی نهایت در است ψ که نیست نیازی گندمی ψ W φ که جز به، یو مانند فقط است تا ضعیف است ψ ر φ ، است که یو؛ از گنگانه ... است ر انتشار. □ یو φ توسط است نیاز مورد که، سوال در مسیر باقی باید ψ که گندمی تعیین ۱۱ بند زیرا «کردن رها» شود می نامیده است آن. ($\psi \cup \varphi$) به معادل □ «انتشار» φ ؛ (یک دارد وجود اگر) درست شودمی φ زمانی چه لحظه ... جمله از و به بالا درست همانند ... و، ψ و φ از هانش ... مبادله آنها که از عبارتند هاتفاوت ... مشابه؛ کاملاً واقع در هستند دلیلو و ر

۱ — □□ یک دارد دبلیو برای بند

قابل هستند آنها نکن؛ ما دو؟ هر نیاز ما دادن انجام چرا، مشابه هستند آنها که آنجایی از □□ دارد ر کجا زیرا مفید است R. دو هر باشند داشته به مفید است آن، حال این با. بعداً دیدن اراده ما عنوان به، متقابل تعریف U. ضعیف فرم الف است آن زیرا مفید است دلیلی که حالی در، یو از دوگانه ... است آن

هر گویمی که زمانی تا از (W) نسخه ضعیف یا (U) قوی نسخه ... کدام هیچ که باشید داشته توجه ... از برخی با کنتر است در است این. شد متوجه شده دارد تا ... از بعد افتمی اتفاق چه درباره چیزی فقط نه است آن ۲۲ بود من تا شده دودی من» جمله ... در، مثال برای. زبان طبیعی در «تا» از هاخوانش ما اما، قدیمی سال ۲۲ بود او یا او تا بالا شده دودی پیوسته به شده داده ارجاع شخص ... که کرد ابراز که از کشیدن سیگار بالا داد شخص این که گفتن عنوان به جمله الف چنین کردن تفسیر بود خواهد همچنین درباره جمله ... اکسپرس توانست می. منطق زمانی در تا از معائناسی از مقولت است این. بعد به نقطه □□ که درست بار یک بود آن اینکه بیان با، مثال برای ربط؛ حروف سایر با U ترکیب با کشیدن سیگار است. «هستم ساله ۲۲ من» دهنده نشان t و دود من» دهنده نشان s کجا، (□□ جی □□) یو

که معناست بدان این. شومی نیز حال شامل آینده، بالا ۱۳ تا ۹ بندهای در که باشید داشته توجه ۳.۷ نکته آیا اینکه. گیریمی نظر در آینده حالت یک عنوان به نیز را فعلی حالت، «آینده های حالت تمام در» گویمی وقتی ممکن شما، ورزش یک که همانطور. نه یا، این. است قراردادی امری، خیر یا دهیم انجام را کار این الف حاضر ... کندمی مستثنی آینده ... که در LTL از نسخه الف توسعه حال در بگیرید نظر در است → □□، □□ → G های فرمول ... که است حاضر ... شدن شامل باید آینده ... که کنوانسیون اتخاذ از پیامد است درست مدلی هر از حالت هر در p و □□ → U q

به، حال این با هافرمول LTL و مسیرها بین رابطه رضایت الف شده تعریف باشند داشته ما دور بنابراین فرمول LTL یک کندمی ارضا کل یک عنوان به مدل الف که بگو به مانند بود خواهد ما، هاسیستم تأیید ... کندمی ارضا مدل ... از مسیر اعدام امکانی □□ که زمان هر داشتن نگه به شده تعریف است این فرمول

ما هستند LTL فرمول یک φ و S، s، است مدل یک (□□□ L) = کنید فرض ۳.۸ تعریف داریم، □□□ s، در شروع □□□ □□ □□ مسیر اعدام هر برای □□□ φ بنویس □□□ π

باید آن. φ □□ □□ □□ □□ کنیم خلاصه توانیم می، است مشخص متن از □□□ اگر S و φ، به توجه با، که رویه الف از ها پایه رسمی ... شده داده شرح باشند داشته ما که واضح باش کردن بررسی اراده ما، فصل □□□ این در بعداً. است برقرار φ □□□ □□ آیا که کنند بررسی توانند می -محاسبه این سازی پیاده که هالگوریتم ۳.۵ و ۳.۳ ارقام در سیستم ... برای ها چک مثل برخی در کن نگاه الان ما بگذارید بخش

برای □□ □□ □□ π : s₀ گره در مندرج هستند q و p اتمی نمادهای ... زیرا است برقرار q ∧ □□ □□، 1. □□ □□ شروع S₀ از π مسیر □□

- قرار اذعان مورد نهایت در اراده آن سپس، دهمی رخ (منبع برخی از) درخواست الف اگر، ایالت هر برای
گیرد:
(. است شده اذعان F شیده درخواست) جی
- شده فعال GF: مسیر محاسبه هر روی اغلب نهایت بی شده فعال است فرآیند قطعی الف
- بست بن FG: شده ویرایش بستن دائم طور به باش نهایت در اراده فرآیند قطعی الف، اقدمی اتفاق باشد که چه هر
- اغلب نهایت بی شودمی اجرا آن سپس، اغلب نهایت بی شده فعال است فرآیند ... اگر
دویدن فعال GF اف جی
- می حرکت بالا سمت به دوم طبقه در که آسانسوری
... به برو به کردن آرزو مسافران دارد. دهمی تغییر را خود جهت رفتن بالا هنگام، کند
طبقه پنجم:
(5 طبقه یو بالا جهت) → شده فشرده 8 بالادکمه جهت 8 طبقه 2 جی
floor2، مثلاً، متغیرها سیستم از شده ساخته عبارات بولی هستند توضیحات اتمی ما، اینجا

از کلاس بزرگ یکی. حال این با، LTL در بگو به است ممکن □□ هستند که چیزها برخی هستند آنجا
موارد این مانند، مسیر الف از وجود ... کردن ادعا که هابیتانه هستند چیزها چنین

- همه از مسیر الف است آنجا، یعنی) ایالت مجدد اندازی راه الف به دریافت به □□□□ □□ ایالت هر از
(. مجدد اندازی راه بخش رضایت ایالت الف به هابیت
- ... از، یعنی) بسته درها آن با کف سوم ... روی بیکار ماندن باقی □□□□□□ بالابر
(. آنجا. ماندمی که امتداد در مسیر است یک آنجا، سوم طبقه روی است آن در که ایالت

۳.۴، بخش در. مسیرها از وجود ... کردن ادعا مستقیماً تواندمی آن زیر اینها اکسپرس تواند؟ نمی LTL
و، مسیرها از بیش سازی کمی برای عملگرها دارای که (ال تی سی) منطق درخت محاسبه در کن نگاه ما
خواص اینها اکسپرس تواندمی

3.2.4 هافرمول LTL بین هامعادل مهم

معنایی نظر از هستند ψ و ϕ هافرمول LTL دو که بگو ما ۳.۹ تعریف

□ : در π مسیرها همه و $\vdash$ هامدل همه برای اگر، $\psi \equiv \phi$ نوشتن، معادل سادگی به یا، معادل
□□□ □□ ▶ ϕ اگر π ▶ □ .

الف است ϕ اگر تعویض قابل معنایی نظر از هستند ψ و ϕ که یعنی ψ و ϕ از سازی معادل
برای ψ از جایگزینی ... ساختن تواندمی ما سپس، ψ و □ فرمول بزرگتر برخی از زیرفرمول
هادوگانه هستند پنجم و 8 که اره ما، منطق ای گزاره در □□ . معنی ... تغییر حال در بدون □□ در ϕ
و، وی الف شودمی آن، 8 الف گذشته چ الف دادن فشار شما اگر که معنی به، دیگر کدام هر از
برعکس معاون:

$$\Box (\psi \wedge \phi) \equiv \Box \psi \wedge \Box \phi \quad \Box (\psi \vee \phi) \equiv \Box \psi \vee \Box \phi$$

آنها از یکی گذشته تجزیه درخت ... در پایین سمت به نفی الف دادن هل، هادویی هستند و (چون
نفی که تکثیر از اثر ... دارد همچنین

□□. چ ایکس $X\phi \equiv$ چ ϕ جی $\phi \equiv$ ف چ $\phi \equiv$ جی ϕ جی $\phi \equiv$

$$\Box. \quad \text{چ } \psi \text{ يو } \varphi \text{ چ } (\varphi \text{ ر } \psi) \equiv \text{چ } \varphi \text{ ر } \text{چ } \psi \quad \text{چ } (\varphi \text{ ر } \psi) \equiv \text{چ } \varphi \text{ يو } \text{چ } \psi$$

یعنی، Δ از بیش جی و V از بیش کندی توزیع ف که مورد ... همچنین است این

$$\psi \text{ ف ينجم } \varphi \text{ ف} \equiv (\psi \text{ ينجم } \varphi) \text{ ف}$$

$$\psi \wedge \phi \equiv (\psi \wedge \phi) \text{ جي}$$

این به این . □□□□□□ توزیع Λ روی F اما . کنید مقایسه ۲.۳.۲ بخش در کتی های معادل با را این ψ ، $\varphi \wedge \psi$ ف و $(\varphi \wedge \psi)$ ف کندی متمایز که . دارد وجود مسیر یک با مدل یک که است معنی شکل سیستم از ، مثال برای ... □ □ □ □ کنید انتخاب را s_0 مسیر . $\varphi \wedge \psi$ برخی برای (□ □) کندی برآورده را F اما r ف □ . کندی برآورده را F شرط ، سیستم این ۳.۳: بالا عمر طول در هامعادل بیشتر دو هستند اینجا $\wedge$

□□. $r \equiv \perp$ جي φ يو تي $\varphi \equiv \text{ف}$

شدن تبدیل باید φ فرمول دوم: چیزها دو هایلالت تا برای بند ... که واقعیت کنذمی سوءاستفاده یکی اول
اول ... برای محدودیت نه دادن قرار ما اگر ،بنابراین .داشتن نگه باید فرمول اول ... ،سپس تا و درست؛
فرمول) .پرسد می ف چه است که ،دارد می نگه فرمول دوم ... که پرسیدن به پایین هاجوش آن ،فرمول
دادن انجام نیاز من ،دارد می نگه که درباره آن آوردن به من پرس شما اگر .محدودیت نه نمایندگی T
بپرس شما اگر «بندی و قید هر» است ،حس همان ... در .محدودیت خیر کنذمی اعمال آن ،چیز هیچ
است که ،است آنجا محدودیت هر با ملاقات به باشند داشته من ،دارد می نگه که درباره آن آوردن به من
(.است غیر ممکن

قرار با اول ... از آمده دست به باش تواندمی ، $\varphi \perp R$ $\equiv$ φ G که ، دوم فرمول
این دیدن از راه شهودی دیگر مورد .دوگانگی قوانین اعمال و ، ضلع هر مقابل در φ یک دادن
هرگز اما ، φ «نرهایساز» از معنی ... بیاورید یاد به به است
شده آزاد دریافت ندارد φ بنابر این ، درست باش

تا قوی. بلیو و. کنندمی مرتبط هم به را U , Until, ضعیف و قوی های نسخه، معادلات از دیگری جفت
:دهدمی رخ واقع در باید احتمال که محدودیت ... علاوه به تا ضعیف عنوان به شده دیده باش است ممکن

$$\psi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \psi \quad (3.2)$$

۱۱، بند از سپس. $\square$ یو φ کندی ارضا مسیر الف که اول کنید فرض، (3.2) سازی معادل کردن ثابت به باشند داشته ما $\square \dots \square \square \square \square \square \square$ $z = 1$ همه برای و $\psi \triangleright \pi i$ که طوری به ۱ $\square \square \square \square \square \square$ ما بنابراین. $\square$ ف کندی ثابت ۱۰ بند از و ψ دلیو φ کندی ثابت این، ۱۲ بند از. $\square \square \square \square \square \square \triangleright \square \square \square \square \square \square$ که همطور. $\square \square \square \square \square \square \triangleright \psi$ دلیو $\varphi \triangleright \square \square \square \square \square \square \triangleright \psi$ آنگاه یو $\varphi \triangleright \square \square \square \square \square \square$ اگر، $\square \square \square \square \square \square$ مسیرها همه برای اطراف راه دیگر ... آن کردن ثابت تواندی خواننده ...، تمرین یک

دهدی اجازه همچنین اما یو مانند است دلیو. ممکن همچنین است یو از اصطلاحات در دلیو نوشتن دهدمی رخ هرگز احتمال ... از امکان

$$\varphi \text{ جی پنجم } \square \square \text{ یو } \varphi \equiv \psi \text{ دلیو } \varphi \quad (3.3)$$

هاتش ... مبدله آنها که هستند هاتش. هستند مشابه نسبتاً W و R که دهدمی نشان ۱۳ و ۱۲ بندهای بررسی تعجب نه است آن، بنابراین $\square \square$ دارد ر کجا ۱ $\square \square$ یک دارد دلیو برای بند و ψ و φ هالستلال آنها از است زیر شرح به عنوان به، دیگر کدام هر از اصطلاحات در بیان قابل هستند آنها که آور

$$(\psi \text{ پنجم } \varphi) \text{ ر } \psi \equiv \psi \text{ دلیو } \varphi \quad (3.4)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \text{ دلیو } \psi \equiv \varphi \text{ ر } \psi \quad (3.5)$$

3.2.5 LTL برای هارابط از هامجموعه کافی

شرایط که گذاری سیستم هر در مسیری هر که است برقرار صورتی در ψ φ باشید داشته یاد به در که همانطور برعکس معاون و، ψ کندی ارضا همچنین φ باشد برقرار، کند برآورده را زیر ... که دید ما ۱ فصل در، مثال برای هارابط ... میان در افزونگی است مقداری آنجا، منطق ای گزاره ، ، ، ربط حروف سایر ... که آنجایی از، هارابط از مجموعه کافی $\{ \varphi \wedge \psi \}$ $\square \square$ مجموعه سه آن از اصطلاحات در شده نوشته یاش تواندی، غیره و

از ای خلاصه الف است اینجا. ال تی ال در باشد داشته وجود همچنین هارابط از هامجموعه کافی کوچک وضعیت.

از هر کننده تعریف در کمک نیست اینطور حضور آن، یگو به است که هارابط دیگر ... به قائم کاملاً است ایکس. از ترکیب هر از شده مشتق باش تواندی X ، این بر علاوه. دیگر کدام هر از اصطلاحات در که آنهایی دیگر ... دیگران ...

توجه ما، این دیدن به کافی است ایکس $\square$ دلیو، ایکس $\square$ آئی $\{ \varphi \wedge \psi \}$ یو هامجموعه ... از کدام هر که باشید داشته

$$\varphi \text{ U } \psi \text{ (تعریف)} \equiv \varphi \text{ دوگانگی با } U \text{ از توانمی را } W \text{ و } R$$

ترتیب به، دوگانگی ... توسط شده دنبال (3.4) ارزی هم و (ψ)

$$\varphi \text{ R } \psi \text{ (تعریف)} \equiv \varphi \text{ دوگانگی با } R \text{ از توانمی را } W \text{ و } U$$

ترتیب به، (3.4) ارزی هم و (ψ)

یو φ دوگانگی ... و (3.5) سازی معادل توسط، دلیو از شده تعریف باش ممکن یو و ر

$$(3.5) \text{ سازی معادل با کرد دنبال } (\psi \text{ ر } \varphi \text{ چ } \psi) \equiv \psi$$

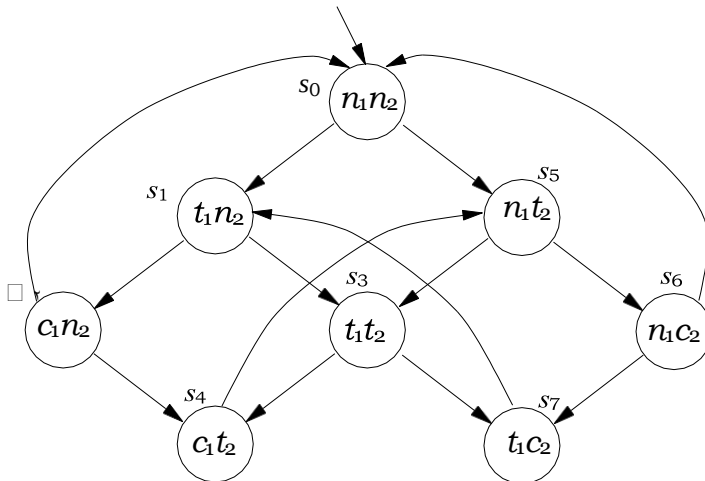
در ... روی نکردن تکیه دادن انجام که هارابط از هامجموعه کافی در کن نگاه به مفید است آن اوقات گاهی، اندشده نوشته نرمال-نفی شکل به هافرمول کنید فرض راحت اغلب است آن زیرا یعنی نفی از بودن دسترس هابریک ... نزدیک هستند آنها، یعنی) هاتم ای گزاره به شده اعمال هستند نفی نمادهای همه آن در که

های فرمول هم برای ψ (ψ یو ψ) ψ سازی معادل ۳.۱۰ قضیه
 $LTL \psi$ و ψ .

یو φ ▶ کردن ثابت ما دارد؛ می نگه ψ ف $\lambda(\varphi)$ ▶ کنید فرض ، بر عکس
که، دادن نشان ما . از قبل عنوان به □ حداقل الف باشند داشته ما ، ψ ف ▶ که آنجایی از . □□
می ما ، است حداقل n که آنجایی از ؛ φ 4 ▶ s_i کنید فرض . φ ▶ □□ ، □□ < □□ هر برای
، ψ ▶ □□ با □□ < □□ < □□ برخی است آنجا () بنابرین ، ψ 4 ▶ s_i □□ دانیم
مینیمالیزم ... متناقض
از □□□□□□

3.3.1 محرومیت متقابل: مثال

زمان هر در بخش بحرانی آن در است فر آیند یکی فقط :ایمنی



شکل ۲.۷. محرومیت متقابل برای مدل تلاش اولین الف

هر است شده محروم دائم طور به که پروتکل الف که آنجایی از ،کافی اندازه به نه است ملک ایمنی این نیاز همچنین باید ما ،بنابر این .مفید بسیار نه اما ،امن باش بود خواهد بخش بحرانی آن از فرآیند

نهایت در کرد خواهد ،بخش بحرانی آن شوید وارد به هادرخواست فرآیند هر که زمان هر :سرزندگی .بنابر این دادن انجام به مجاز باش

بخش بحرانی آن شدن وارد درخواست همیشه توانمی فرآیند الف :کننده مسدود غیر

،فرآیندها کنندمی عبور هاچرخه میان از که کنند کار اساس این بر است ممکن خام نسبتاً های پروتکل از برخی طبیعی طور به باش ممکن که آنجایی از بخش بحرانی آن شوید وارد نوبت در یکی کدام هر سازی ساختن باید ما ،دیگران از اغلب بیشتر مشترک منبع ... به دسترسی درخواست آنها از برخی که مورد ... : ملک دارد پروتکل ما مطمئن

دقیق توالی در بخش بحرانی آنها شوید وارد نه نیاز فرآیندها :یابی توالی گیرسخت خیر

در است کدام هر که کرد خواهیم سازی مدل را فرآیند دو ما **سازی مدل برای تلاش اولین** (ایالت بحرانی آن در یا ، t) ایالت بحرانی آن شوید وارد به کردن تلاش یا ، $(\square)$ ایالت بحرانی غیر آن دو ... اما ، $\square \square \square \square \square$ چرخه در هاانتقال شومدی متحمل فرآیند فردی کدام هر $(\square)$ ۳.۷ شکل در سیستم گذار ... توسط شده داده پروتکل ... بگیرید نظر در یکدیگر با لایه دو بین فرآیندها ۲ $\square \square \square$ که دلد نشان به $\square \square$ گره الف در $\square \square \square \square$ بنویس ما ،معمول عنوان به) غیر آنها در خاموش شروع فرآیندها دو $(\square \square)$ در دست هااتم ای گزاره فقط ... هستند $\square \square \square \square$ توسط شده مشخص ،ایالت $\square \square \square \square$ فقط ... است $\square$ ایالت $(\square \square \square)$ ایالت جهانی) هابخش بحرانی الان است ممکن آنها از یا .منبع خیر با لبه ورودی ...

جای به، مسیرها وجود بیان برای قادر بودن نه از مشکل ... کرد غلبه ما، ملک شرط و قید بدون یابی‌توالی به و، کنید بررسی ما دادن انجام توانمی ما سپس مسیرها همه درباره گفتگوها دوره از که، مکمل ویژگی بیان و، درست باش به ملک ما کردن اعلام ما، نادرست است ملک مکمل ... اگر پاسخ؛ ... معکوس سادگی برعکس معاون.

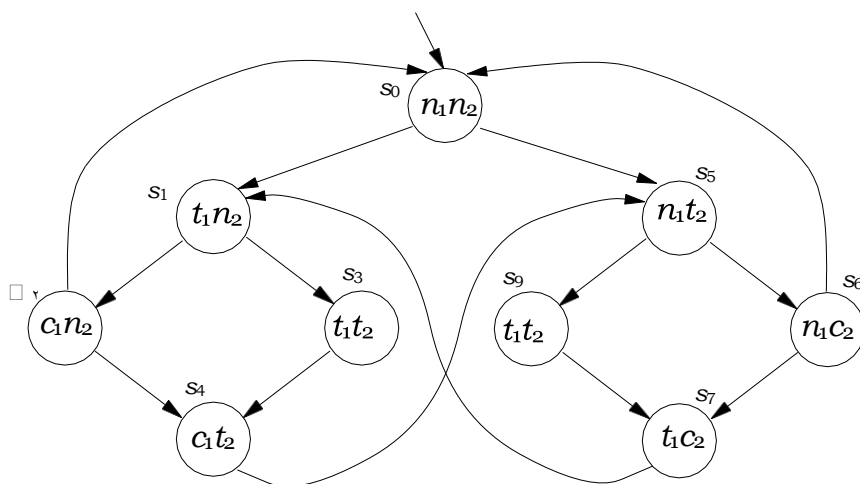
می آن که است دلیل ؟ اموال کننده مسدود غیر ... اکسپرس به ما به است موجود نه تاکتیک که بود چرا
 ۱ □ □ الف به مسیر ای مرحله یک الف توسط ادامه باش است ممکن ایالت ۱ □ الف به مسیر هر :گوید فقط داشتیم، دقیق توالی عدم ویژگی در. هستند وجودی سورهای، مشکل و جهانی دو هر از حضور. ایالت که، سنج‌کمیت مسیر جهانی الف به آن شده تبدیل ملک مکمل ... گرفتن، بنابراین سنج؛ کمیت وجودی یک طور به مکمل ویژگی گرفتن نظر در، داریم متناوب های‌سنج کمیت که جایی در اما در شده بیان باش توانمی کنندمی کمی کلی.

مدل در تلاش اول ما در خورد شکست سرزندگی دلیل مثال محرومیت متقابل ... به برگشت برو بیاید
 از بیش فرآیند یکی لطف پیوسته □ □ □ □ □ آن معنای به قطعیت عدم که است محرومیت متقابل سازی آن به رفت □ □ □ فرآیندها ... از که بین شدن قائل تمایز نه کندمی ۲ □ ایالت ... آن؟ آیا مشکل. دیگری
 ها. ایالت دو به ۲ □ کردن تقسیم توسط این کردن حل توانمی ما. ایالت کردن تلاش

۲ □ ایالت ... به مطابقت دو هر ۳.۸ شکل در ۹ □ و ۲ □ ها ایالت دو **تلاش سازی مدل دوم**
 ایالت کردن تلاش آنها در هستند فرآیندها دو ... که رکورد دو هر آنها. کردن تلاش سازی مدل اول ما در است آن ۹ □ در که حالی در، نوبت ها ۱ فرآیند است آن که شده ثبت تلویحاً است آن ۳ □ در اما، ها زدن برچسب ... باشند داشته دو هر ۹ □ و ۲ □ ها ایالت که باشید داشته توجه. است نفر ۲ نوبت فرآیند برخی بودن آنجا از کردن فکر توانمی ما این شدن مانع نه کندمی هاسیستم گذار از تعریف ... ۴ □ □ □ ۱ □ □ ۹ □ □ و کندمی متمایز را S_3 که، زدن برچسب اولیه ... از بخشی نه هستند که متغیرها، پنهان، دیگر

راضی هستند دقیق یابی‌توالی عدم و کننده مسدود غیر، سرزندگی، ایمنی از خواص چهار ۳.۱۱ **نکته**
 در شده نوشته شده هنوز نه دارد ملک کننده مسدود غیر ... که آنجایی از) ۳.۸ شکل در مدل ... توسط (کنید بررسی غیررسمی صورت به را آن فقط توانمی ما، منطق زمانی

هستند ما زیرا، شده ساده حد از بیش کمی هنوز است سیستم گذار ما، تلاش سازی مدل دوم این در انتقال خیر هستند آنجا) ساعت ... از تیک هر روی متفاوت حالت الف به حرکت اراده آن که کردن فرض برای ایالت بحرانی آن در مآندن توانمی فرآیند الف که مدل به آرزو است ممکن ما. (ایالت همان ... به ها کند نقض را سرزندگی دوباره اراده ما، خود به ۷ □ یا ۴ □ از پیکان یک شدن شامل ما اگر اما، تیک چندین بخش) هامحدودیت بگیرید نظر در را انصاف ما زمانی چه فصل این در بعداً شده حل باش اراده مشکل این.
 ۳.۶.۲).



شکل ۲.۸. t_1 که دارد وجود حالت دو اکنون آنجا محرومیت متقابل برای مدل دوم تلاش الف. s_3 و s_5 یعنی t_2 دهنده نشان $\square$ $\square$.

3.3.2 چکر مدل NuSMV

حال این با رگ این در ادامه یکی از بعد هابخش ... و نظری؛ کاملاً شده دارد فصل این، دور بنابراین برای، موضوع عملی الف همچنین است آن که است مدل بررسی درباره چیزها انگیز هیجان ... از یکی این در. زمان بیناواقع در هاسیستم بزرگ چک تواندهی که کارآمد هایسازی پیاده چندین هستند آنجا مدل نمادین «جید» برای هاغرفه NuSMV. سیستم مدل بررسی NuSMV ... در کن نگاه ما، بخش کاربر توجه قابل الف دارد و شده پشتیبانی فعالانه است، محصول منبع باز یک است NuSMV. تأییدکننده ... از پایان ... در هایادداشت کتابشناختی ... دیدن، آن آوردن بدست چگونه روی جزئیات برای جامعه فصل

مدل توصیف برای زبان الف کندهی فراهم (وی ام اس سادگی به شود می نامیده اوقات گاهی) NuSMV (ال تی سی همچنین و) LTL از اعتبار ها چک مستقیماً را آن و نمودار صورت به نقاشی شده داریم ما ها توصیف برنامه الف از از متشکل متن الف ورودی عنوان به گیردهی وی ام اس. هامدل آن روی هافرمول کلمه ... یا خروجی عنوان به کندهی تولید آن. (هافرمول منطق زمانی) مشخصات برخی و مدل الف کردن برای نادرست است مشخصات ... چرا دادن نشان ردیابی الف یا، داشتن نگه مشخصات ... اگر «درست» برنامه ما توسط شده نمایندگی مدل ...

سی، نویسی برنامه زبان ... در که هماطور. ها ماژول بیشتر یا یکی از از متشکل هابرهنامه وی ام اس و متغیرها کند اعلام تواندهی هامژول. اصلی شود می نامیده باش باید هامژول ... از یکی، جلوا یا عنوان به مقدار آن بعدی مقدار و متغیر یک اولیه مقدار ... دادن معمولاً تکالیف. را آنها به دادن اختصاص می داده نشان مورد چندین با) باشد غیرقطعی تواندهی عبارت این. متغیرها فعلی مقادیر حسب بر عبارتی و زیست محیط ... مدل به شوندهی استفاده قطعیت عدم. (همه در تکلیف خیر یا، هابریس در عبارات) (شود انتراع برای

نویس ام اس به ورودی کردن دنبال

اصلی VAR مازول

: وضعیت بولی؛ درخواست

؛ {مشغول، آماده}

دادن اختصاص

init(status):= آماده

next(status):= مورد

مشغول؛ درخواست

؛ esac؛ {مشغول، آماده} : ۱

LTLSPEC

(مشغول = وضعیت ف -> درخواست) جی

از وضعیت و بولی نوع از درخواست، متغیرها دو دارد برنامه مشخصات الف و برنامه الف از از متشکل مقادیر متعاقباً و اولیه؛ «درسته» دهنده نشان ۱ و 'نادرست' دهنده نشان 0 : مشغول، آماده نوع شمارش این که کنده سازی مدل ای کارانه محافظه طور به این برنامه این درون مصمم نه هستند درخواست متغیر وضعیت مقدار که دهنده نشان درخواست دقیق تعیین عدم این شوند می تعیین خارجی محیط یک توسط مقادیر شود درخواست که زمان هر مشغول شود می آن و آماده؛ است آن، ابتدا در : شده تعیین حدی تا است متغیر مصمم نه است وضعیت از ارزش بعدی ... ، نادرست است درخواست اگر . است درست است

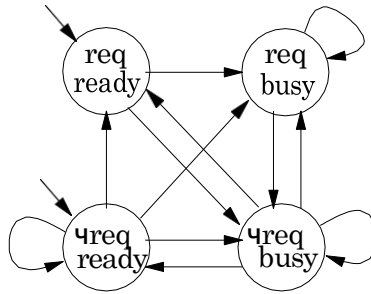
ارزیابی هستند اظهارات مورد که و ، مورد فرض پیش ... کنده دلالت : ۱ مورد ... که باشید داشته توجه و اولین به مربوط دستور آنگاه ، باشند درست ؛ 'الف از چپ ... به عبارات چندین اگر : نپایین بالا ... از شده نشان را ۳.۹ شکل در شده داده نشان انتقال سیستم برنامه این ، بنابراین شد خواهد اجرا درست عبارت بالاترین توجه . متغیرها دودویی دو ... از ممکن مقدار یک به مربوط کدام هر که دارد وجود حالت چهار دهد؛ می 'req' و 'status = busy' برای نویسی خلاصه الف عنوان به 'مشغول' نوشت ما که باشید داشته شود می استفاده 'request is true' برای

که آنجایی از . معنی آن و وی ام اس از نحو ... به شده استفاده دریافت به که حالی در الف گیر می آن □□□ انتقال سیستم و برنامه ، مدل این در زیست محیط اصیل الف عنوان به توابع درخواست متغیر بر مبتنی گذار ایالت هر . شده تعریف منحصرأ نه است «بعدی وضعیت» یعنی : □□□□ □□□□ یا ، نادرست است درخواست کجا ایالت جانشین الف به : جفت الف در آید می وضعیت رفتار ... روی به کند حرکت تواندهی آن ها ایالت چهار دارد 'مشغول' نیاز مورد 'ایالت ... ، مثال برای . ترتیب به ، درست (دیگران سه و خودش).

۴

های فرمول سادگی به هستند و LTLSPEC کلیدی کلمه ... توسط شده معرفی هستند LTL مشخصات

به ، چ و → ، ∨ ، ∧ برای ! و . کنده استفاده -> ، | ، & از SMV که باشید داشته توجه LTL. است ممکن ما کیبورها استاندارد روی است موجود هستند آنها که آنجایی از ، ترتیب



شکل ۳.۹. متن ... در برنامه وی ام اس ... به متناظر مدل

۳.۹. شکل در مدل ... از دارمی نگه اصلی ماژول ما از مشخصات ... که تأیید راحتی به

چندین به توضیحات سیستم الف شکستن کندی پشتیبانی وی ام اس **وی ام اس در هامازول** زمانی چه شده سازی نمونه است ماژول الف. خواص تعامل تأیید به و خوانایی کمک به ، □□□□□□ از مجموعه الف کندی تعریف این . شومی اعلام نوع آن عنوان به نام ماژول که داشتن متغیر الف یکی است که ، زیر در مثال ... در توضیحات ماژول در کرد اعلام یکی کدام هر برای یکی ، متغیرها به طریق از ۰۰۰ از شمارد می بارها و بارها که شمارنده الف ، وی ام اس با شده توزیع که آنهایی ... از سه است شده سازی نمونه سلول شمارنده ماژول ها شمارنده بیتی تک سه توسط شده توصیف است ۱۱۱ که ، در کردن حمل ، پارامتر رسمی یکی دارد شمارنده ماژول . ۲ بیت و ۱ بیت ، ۰ بیت هانام ... با ، بارها ... ، رو این از . ۱ بیت مثال ... در بیرون حمل. ۰ بیت و ، ۰ بیت در ۱ مقدار واقعی ... شده داده است ما که باشید داشته توجه . ۰ بیت ماژول از بیرون کردن حمل ... است ۱ بیت ماژول از در کردن حمل استفاده همچنین است نمادگذاری این متر ماژول در وی متغیر ... دسترسی به وی ام در '!' نقطه ... استفاده ، هاسازه رکورد در فیلدها دسترسی به هازبان نویسی برنامه از میزبان الف و (۲ فصل ببینید) آلیاز توسط شده به در حمل و ارزش بیان ... دادن اختصاص داشتن عادت است تعریف کلیدی کلمه . اشیاء در هاروش یا از ارزش فعلی ... به دادن ارجاع برای یعنی الف فقط هستند تعاریفی چنین) بیرون کردن حمل نماد ... (خاصی عبارت الف

اصلی VAR ماژول

؛ (1) شمارنده سلول : 0 بیت

بیت; (bit0.carry_out) شمارنده سلول : ۱ بیت

; (bit1.carry_out) شمارنده سلول : ۲

LTLSPEC

bit2.carry_out ف جی

(carry_in) شمارنده متغیر ماژول

اختصاص بولی؛ : مقدار

دهید

0؛ := (مقدار) اولیه مقدار

تعریف ۲؛ دفاع وزارت (درون_حمل + ارزش) := (مقدار) بعدی

کردن

(کردن؛ حمل) carry_in و ارزش := carry_out

و متغیر جدید یک کردن اعلام توسط آمده دست به شده باشند داشته توانست می بیانیه تعریف ... از اثر بنابراین ارزش آن دادن اختصاص

ور

اختصاص بولی؛ : carry_out

دهید

(کردن؛ حمل) carry_in و ارزش := carry_out

شده تعریف نمادهای شده داده اختصاص است متغیر ... از ارزش □□□□ ... ، تکلیف این در ، که اطلاعیه این با . دهنده می افزایش را حالت فضای ، جدید متغیرهای تعریف با زیرا ، دارند ارجحیت متغیرها به نسبت معمولاً بیان دیگری به فقط ارجاع آنها که آنجایی از . داد اختصاص غیرقطعی صورت به را آنها توان نمی ، حال

هستند وی ام اس در موجود های ماژول ، فرض پیش طور به **ناهمزمان و همزمان ترکیب** کدام هر ، هاکنه آن زمان کدام هر ، و ساعت جهانی الف است آنجا که یعنی این : □□□□□□ شده تشکیل انشا به است ممکن است آن ، کلیدی کلمه فرآیند از استفاده توسط . موازی در کنده می اجرا هاماژول ... از آمیختگی درهم «هاسرعت» متفاوت در دویدن آنها ، مورد که در . ناهمزمان صورت به هاماژول ... کردن یک برای و شده انتخاب قطعی غیر طور به است آنها از □□□ ، ساعت ... از تیک هر در خودسرانه ، هاپروتکل است مفید ارتباط توصیف برای interleaving ناهمزمان ترکیب . شومی اجرا چرخه ساعت جهانی الف به شده هماهنگ نه هستند کسی چه اقدامات هاسیستم دیگر و مدارها ناهمزمان بیت متناوب ... و محرومیت متقابل از زیر هاماژال ... که حالی در ، همزمان است بالا شمارنده بیت ناهمزمان هستند پروتکل

NuSMV دویدن 3.3.3

در سریع فرمان یا پوسته یونیکس الف از ، حالت ای دسته در آن دویدن به است NuSMV از استفاده عادی خط فرمان . ویندوز

NuSMV counter3.smv

ور اصلی ماژول

```

pr1: prc(pr2.st, 0)؛ نوبت 0؛ فرآیند pr2:
بولی؛ نوبت؛ 1؛ نوبت prc(pr1.st, 1)؛ فرآیند
دادن اختصاص
    0؛ (نوبت) شروع
    ایمنی --
    LTLSPEC جی ((pr1.st = ج) و (pr2.st = ج))
    سرزندگی --
    LTLSPEC جی ((pr1.st = ت) -> ف (pr1.st = ج))
    LTLSPEC جی ((pr2.st = ت) -> ف (pr2.st = ج))
    (نادرست باش به نظر مورد) یابی-توالی گیرسخت از «نفی» --
    LTLSPEC G(pr1.st=c -> (جی (pr1.st=c | (pr1.st=c یو
    (!pr1.st=c جی و pr1.st=c | ((!pr1.st=c) pr2.st=c))))))

```

نوبت، هاخیابان سایر) چین خلق جمهوری ماژول

```

( VAR ) ور
خیابان { n, t, c
انتساب؛ }
:= (خیابان) اولیه
:= (خیابان) بعدی ن؛
مورد
(ن = خیابان) : { t, n }
(ن = خیابان-سایر) و (ت = خیابان) : ج
نوبت = چرخش) و (ت = خیابان-سایر) و (ت = خیابان)
ج؛ (من)
(ج = خیابان) : { □, □, □, ن }
خیابان؛ :
esac؛
:= (نوبت) بعدی
مورد
چرخش؛! : ج = خیابان و من نوبت = نوبت
نوبت :
در انصاف انصاف
(ج = خیابان) اجرا

```

ما SMV، پشتیبانی با نه است دلیو زیرا محرومیت متقابل برای کد وی ام اس ۳.۱۰ **شکل** فرمول یک عنوان به دقیق یابی-توالی عدم فرمول نوشتن برای (3.3) ارزی هم از شدید مجبور کنیم استفاده ل شامل ترطولانی اما معادل.

به دسترسی □□□□□□□□ مدل به شده استفاده اغلب است این زیرا . اغلب نهایت بی درست است φ کلیدی کلمه ... توسط شده معرفی و □□□□□□ □□□□□□ الف شود می نامیده است آن ، منابع □□ □□ مشخصات بررسی هنگام ، وی ام اس که یعنی φ انصاف از وقوع ... ، بنابراین انصاف □□□□□□ □□□□□□ . گیردمی نادیده ، نشود برآورده نامحدود دفعات به φ □□ □□ □□ □□ □□

است خیابان آن امتداد در که مسیرها محاسبه به ها چک مدل کردن محدود ما ، سی آر پی ماژول ... در دوست که زمان هر تا دهمی اجازه فرآیند به کد ما زیرا است این . □ به مساوی نه اغلب نهایت بی ۲ فرآیند اگر : شکست به سرزندگی برای فرصت دیگری ، بنابراین . بماند خود بحرانی بخش در دارد ما ، دوباره . کردن وارد به قادر باش هرگز اراده ۱ فرآیند ، همیشه برای بحرانی بخش آن در ماند می باقی فرآیند یک اگر ناعادلانه آشکارا است آن که آنجایی از ، حساب به تخلف از مهربان این گرفتن به نه باید ظریف بیشتر اطلاعات برای دنبال به هستند ما . همیشه برای بخش بحرانی آن در ماندن به مجاز است انصاف ... کردن تصریح ما ، بالا یکی از اجتناب به . کدام هر هستند آنجا اگر ، مشخصات ... از تخلفات محدودیت $(st=c)$! .

اس نقطه زمان کدام هر در سپس ، کلیدی کلمه فرآیند ... با کرد اعلام شده دارد سوال در ماژول ... اگر داده توضیح عنوان به ، اعدام برای آن کنید انتخاب به نه با آیا بگیرید تصمیم قطعی غیر طور به اراده وی ام از کشیده گرسنگی است ماژول الف که در مسیرها گرفتن نادیده به آرزو است ممکن ما . زودتر شده الف در فرمول الف از عوض در شده استفاده باش توانمی اجرا حال در کلمه شده رزرو . زمان پردازنده آن که در ماژول که همراه مسیرها اعدام به توجه کندمی محدود دویین ، انصاف ، نوشتن : محدودیت انصاف . اغلب نهایت بی اعدام برای شده انتخاب است شودمی ظاهر

بود خواهد آن ، محدودیت این بدون ، که آنجایی از ، مسیرها چنین به خودمان کردن محدود ما ، سی آر پی در اجرا برای نبودند □□□□ □□□□ سی آر پی از مثال یک اگر محدودیت سرزندگی ... کردن نقض به آسان باش کدگذاری FAIRNESS بند دو توسط فرض این است ؛ منصفانه زمانبند که کنیم فرض ما . است شده انتخاب در ، آن با کنمی مقابله الگوریتم مدل بررسی ما چگونه از سوال و گردیهرمی انصاف موضوع به . است شده . بعدی بخش ...

برای داشتن نگه مشخصات که دیدن به NuSMV در برنامه این دویین لطفاً

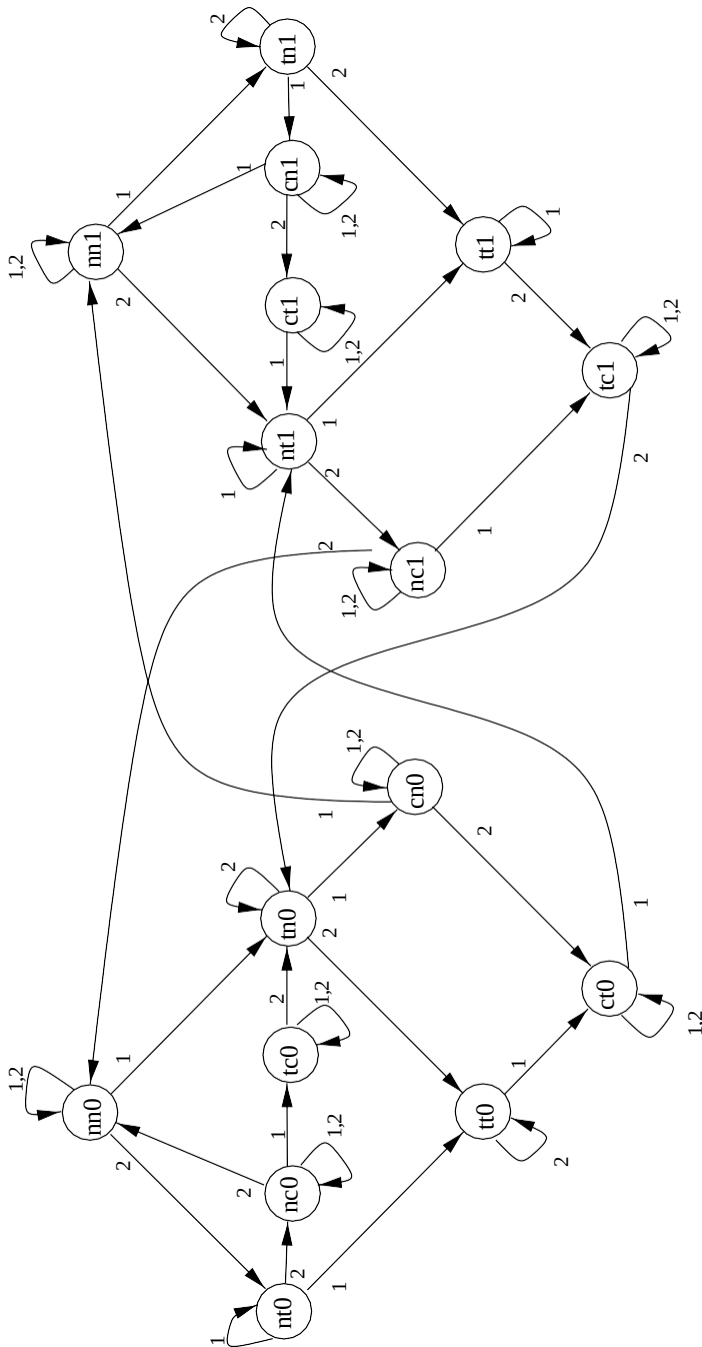
آن

در شده داده نشان است برنامه این به متناظر سیستم گذار

در ایالت ... است ct1 ، مثال برای متغیرها ؛ ... از هارزش ... دهمی نشان ایالت کدام هر ۳.۱۱ شکل می نشان هانتقال روی هایپرچسب ۱-نوبت و ، ترتیب به ، کردن تلاش و بحرانی هستند ۲ و ۱ فرآیند که آنها از برخی که دارد انتقال چندین حالت هر ، کلی طور به . است شده انتخاب اجرا برای فرآیند کدام که دهند . کندمی حرکت ۲ فرآیند که در دیگران و کندمی حرکت ۱ هستند فرآیند کدام در

اینها برای ۳.۸، شکل در متقابل طرد برای شده داده مدل قبلی ... از متفاوت بیت الف است مدل این دلایل دو:

- ۳.۸، شکل از ۹ □ و ۲ □ هایالت بین شدن قائل تمایز به شده معرفی صریحاً شده دارد نوبت متغیر بولی ... زیرا □ هایالت قطعی بین شدن قائل تمایز الان



شکل ۳.۱۱. هایپرچسب ۳.۱۰ در موجود کد وی ام اس ... به متناظر سیستم گذار. این به عدد ۲، ۱ برچسب دهنده نشان، دهنده انجام را حرکت که را فرآیندی، هانتقال روی دهد انجام را حرکت آن توانده فرآیندها از یک هر که است معنی.

اصلی VAR ماژول

: بز بولی؛ : گیرکشتی

: کلم بولی؛ : گرگ بولی؛

: حمل بولی؛

: { g, c, w, 0

}

دادن اختصاص

init(فریم) := ۰; init(goat) := ۰;

init(کلم) := ۰; init(گرگ) := ۰;

init(حمل) := ۰;

حروف) بعدی ۰،۱ := (قایقران) بعدی

مورد := (نقلی

گرم؛ : بز=قایقران

۱ : ۰;

اتحادیه پرونده اساک

ج؛ : کلم=قایقران

۱ : ۰;

اتحادیه پرونده اساک

عرض؛ : گرگ=قایقران

۱ : ۰;

۰ اتحادیه اساک

مورد := (بز) بعدی

؛(قایقران)بعدی : گرم = (حمل) بعدی و بز=قایقران

۱ : بز؛

اسحاق

مورد := (کلم) بعدی

؛(قایقران)بعدی : c = (حمل) بعدی و کلم=قایقران

۱ : کلم؛

اسحاق

مورد := (گرگ) بعدی

؛(قایقران)بعدی : w = (حمل) بعدی و گرگ=قایقران

۱ : گرگ؛

اسحاق

گرگ و بز و کلم) U (قایقران=بز -> (گرگ = بز | کلم=بز)) !((LTLSPEC
(گیرکشتی و

مشکل ریزی برنامه گیرکشتی ... برای کد NuSMV ۲.۱۲. شکل

کار این بز برای سفر سه شومی شامل که حل راه یک است آنجا آیا که کنید تأیید به آرزو است ممکن یکی کجا، ψ ، ϕ بخش رضایت مسیر الف دنبال به از عوض در. داد انجام LTL فرمول تغییر با توان می را $\vee$ است برابر ψ و قایقران = بز (گرگ = کلمی بز = بز) است برابر ϕ بز → گرگ قایقران
آخرین. (بز G → بز G) $\wedge$ بخش رضایت مسیر
، صورت این غیر در سراسر؛ در است مانده باقی او، شده داده عبور دارد بز ... بار یک که گوئیمی بیت
آنجا که کننده تأیید، درست است فرمول این نفی که کنده تأیید NuSMV. دهدهی انجام سفر سه حداقل بز
حل راه چنین خیر است.

3.3.6 پروتکل بیت متناوب

یعنی، 'خط' ضایع' الف همراه های پیام انتقال برای پروتکل الف است (پی بی ای) پروتکل بیت متناوب اینکه بر مشروط، که کندهی تضمین پروتکل این های پیام تکراری یا دادن دست از است ممکن که خط الف اجازه ما). بود خواهد آمیز موفقیت گیرنده و فرستنده بین ارتباط، ندهد دست از را زیادی نهایت بی های پیام، خط خیر است آنجا، حال این با؛ های پیام فاسد نه است ممکن اما، تکراری های پیام یا دادن دست از به خط ... دهیم (شود فاسد تواندهی که خطی امتداد در انتقال موفق تضمین از راه

گیرنده، فرستنده ... عوامل یا، نهادها چهار هستند آنجا. کند می دنبال عنوان به کندهی کار پی بی ای، اگر. «کنترل» بیت ... با هم با پیام ... از بخشی اول ... کندهی منتقل فرستنده. تأیید کانال و پیام کانال اذعان ... همراه 0 کندهی ارسال آن، 0 بیت کنترل ... با پیام الف کندهی دریافت گیرنده ... زمانی چه و کنترل ... با بسته بعدی ... کندهی ارسال آن، اذعان کندهی دریافت را این فرستنده ... زمانی چه. کانال اذعان روی 1 الف ارسال توسط کندهی اذعان آن، این کندهی دریافت گیرنده ... زمانی چه و اگر. 1 بیت دست از و های پیام تکثیر علیه نگهبان تواندهی فرستنده و گیرنده دو هر، کمی کنترل ... متناوب توسط. کانال (کمی کنترل غیرمنتظره ... باشند داشته که های پیام گرفتن نادیده آنها یعنی) های پیام دادن

گیرنده اگر. برسد تأیید تا کندهی ارسال دوباره را پیام مرتباً، نکند دریافت را انتظار مورد تأیید فرستنده اگر تصدیق. کندهی ارسال دوباره را قبلی پیام مرتباً، نکند دریافت انتظار مورد کنترل بیت با پیامی

... مدل به خواهیم می ما اگر چه، زیرا در آیدمی آن پی بی ای ... برای مهم همچنین است انصاف پیام الف ارسال ما اگر، که کردن فرض خواهیم می ما، های پیام دادن دست از تواندهی کانال ... که واقعیت بی یک دادن دست از تواندهی کانال ... کلمات دیگر در. رسیدن اراده آن نهایت در، کافی اندازه به اغلب پیام همه دادن دست از تواندهی ها کانال ... سپس، فرض این ساختن نه داد انجام ما اگر های پیام از توالی نهایت کردن کار نه بود خواهد پی بی ای ...، مورد که در، و ها

ارسال باش به متن که کنیم فرض توانیم می. کنیم بررسی SMV ملموس شرایط در را این بباید شده ارسال هستند که، های پیام بیتی تک به بالا شده تقسیم است شده

متغیر (ack) فرستنده ماژول

{ شد ارسال ، ارسال حال در } : خیابان

بولی؛ : ۲ پیام بولی؛ : 1 پیام

دادن اختصاص

init(st) := next(st) ارسال؛

مورد :=

شد؛ ارسال : (شده ارسال=st) ! و پیام ۲ = آک

ارسال : ۱

esac؛ (پیام) بعدی

:=

مورد

{ 0، 1 } : شده ارسال = خیابان

esac؛ پیام ۱؛ : ۱

:= (۲ پیام) بعدی

مورد

پیام ۲؛ : شده ارسال = خیابان

esac؛ پیام ۲؛ : ۱

ف جی LTLSPEC اجرای انصاف

شده ارسال=st

شکل ۳.۱۴. وی ام اس در فرستنده پی بی ای

است پیام ۲ که حالی در ، شد ارسال بودن پیام ... از بیت فعلی ... است 1 پیام متغیر . متوالی صورت به کندهمی خرج ماژول این ۳.۱۴. شکل در شده داده است فرستنده ماژول ... از تعریف کمی کنترل ... دریافت آن زمانی چه شده ارسال=st به مختصراً فقط رفتن ، ارسال حال در=st در زمان آن از بیشترین و message1 متغیرهای . ارسال شده دارد آن پیام ... از بیت کنترل ... به متناظر اذعان یک کندهمی ، آمیز موفقیت ارسال صورت در . هستند کنترل بیت و شده ارسال واقعی داده دهنده نشان ترتیب به message2 صورت به ۱ پیام جدید . ارسال حل در=st به بازده و ارسال به پیام جدید الف آورد می دست به ماژول دویین انصاف کردن تحمیل ما . ارزش در متلوب صورت به ۲ پیام آید؛ می دست به (محیط از یعنی) غیرقطعی توانمی ما که هاآزمایش LTLSPEC . اغلب نهایت بی دویین به شدن انتخاب باید فرستنده ... ، یعنی ، در ، راه مشابه الف در شده ریزی برنامه است گیرنده ماژول . پیام فعلی ... ارسال در شدن موفق همیشه شکل ۳.۱۵.

زیر بیتی تک بیتی تک کانال از ای نمونه تأیید کانال . کنیم توصیف 3.16 شکل در را کانال دو باید همچنین ارزش . کن فراموش به تکلیف موجب به . است شده مشخص آن اتلافی مشخصه . است

VAR (2 پیام، 1 گیرنده مازول

; { کردن دریافت، کردن دریافت } : خیابان

مورد بولی؛ : تایید

بولی؛ : انتظار

دادن اختصاص

دریافت؛ := init(st)

مورد := next(st)

شده؛ دریافت : (شد دریافت=st) و انتظار مورد=پیام ۲

۱

: کردن؛ دریافت

esac;

:= بعدی(ack)

مورد

پیام ۲؛ : شده دریافت = خیابان

۱

: تایید؛

مورد(بعدی esac;

:= (انتظار

مورد

انتظار؛ مورد! : شده دریافت = خیابان

۱

: انتظار؛ مورد

اجرای انصاف

شده دریافت=st ف جی LTLSPEC

وی ام اس در گیرنده پی بی ای ۳.۱۵. شکل

دو بیتی دو کانال است درست است کردن فراموش اینکه مگر، خروجی به شده منتقل باش باید ورودی تعیین کردن فراموش متغیر قطعی غیر ... دوباره مشابه است، هاپیم ارسال به شده استفاده، چان بیتی آنها از کدام هیچ یا، طریق از دریافت پیام ... از قطعات دو هر یا نه یا گمشده است بیت فعلی ... آیا کندمی (هاپیام فاسد به نه شده فرض است کانال) کندمی

می هاکنال اگرچه که اندشده گرفته نظر در واقعیت این سازی مدل برای که هستند انصاف قید دارای هاکنال درستی به پیام ... دادن انتقال ... بار نهاییبی آنها که کننمی فرض اما بدهند دست از را هاپیم توانند، ملک سرزندگی ... از تخلف جالب غیر یک کردن پیدا توانستیم می ما سپس، مورد ... نه بودند این اگر (گمشده دریافت بعد به زمان قطعی الف از هاپیم همه که همراه مسیر یک مثال برای

اغلب «نهاییبی» محدودیت انصاف ... که باشید داشته توجه به جالب است آن

کانال ... کندمی مجبور را ما اگرچه زیرا، نیست کافی نظر مورد هایویژگی اثبات برای forget! انتقال و ها بیت ... 0 همه افتادن (مثلاً) از آن از جلوگیری ندارد آن، اغلب نهایت بی دادن انتقال به سیستم برخی. کننمی استفاده شده داده نشان ترقوی انصاف هایمحدودیت از ما چرا است که هابیت ۱ ... همه دانندمی مجاز را انصاف ها

(ورودی) بیٹی تک متغیر مآژول

فراموش بولی؛ : خروجی

بولی؛ : کردن

دادن اختصاص

مورد =: (خروجی) بعدی

: کردن فراموش

: ۱ خروجی؛

ورودی؛

اسحاق

و ورودی اجرا در انصاف انصاف

کن فراموش!

کن فراموش! و !ورودی انصاف

(۲ ورودی، ۱ ورودی) بیٹی دو متغیر مآژول

بولی؛ : کردن فراموش

: خروجی ۲ بولی؛ : ۱ خروجی

بولی؛

دادن اختصاص

مورد =: (۱ خروجی) بعدی

: کردن فراموش

: ۱ خروجی؛

ورودی؛

esac;

مورد =: (خروجی ۲) بعدی

: کردن فراموش

: ۱ خروجی؛

ورودی؛

اسحاق

دویدن انصاف

!کن فراموش را انصاف و 1 ورودی انصاف

ورودی ۲ !کن فراموش را انصاف و !۱ ورودی

فراموش! و ورودی ۲! !کن فراموش را انصاف و

کن

شکل ۳.۱۶. وی ام اس در هاکنال پی بی ای دو ... برای هامآژول دو

رضایت بیشتر باش که ' □ اغلب نهایت بی بر دارد دلالت □ اغلب «نهایت بی» فرم ... از هامحدودیت
وی ام اس توسط مجاز نه است اما، اینجا بخش

... هم با اتصال به است نقش آن (شکل ۳.۱۷) اصلی مآژول ... با هم با همه آن کراوات ما، نهایت در
ما، است 0 کنترل بیت اولین که آنجایی از آنها پارامترهای اولیه مقادیر آنها دادن و، سیستم ... از اجزا
۱ ارسال توسط خاموش شروع باید گیرنده . الف داشتن انتظار به گیرنده کنیمی اولیه مقداردهی همچنین
هست که همتطور

[illegible]

- □ اف ای شده نوشته است این : □ بخش رضایت ایالت دسترسی قابل الف است آنجا
- مداوم طور به □ نگهداری و حفظ به است ممکن است آن ، □ بخش رضایت هایالت دسترسی قابل همه از (□ یو □ ای → □). گ.آ شده نوشته است این : □ بخش رضایت ایالت الف به رسیدن تا
- AG (□ :ابد تا پیوسته □ نمایشگاه تواندمی سیستم ... ،رسیده است □ بخش رضایت ایالت الف که زمان هر □□□□ → EG) □).
- □.□.□.آ.اف ای : □ کردن بر آورده هایالت دسترسی قابل همه که از □ ایالت دسترسی قابل الف است آنجا

3.4.1 ال تی سی از نحو

$\square \square \square \square$ منطق الف است ،کوتاه برای ال تی سی یا محاسباتی $\square \square \square \square \square \square \square \square \square$

م تفاوت هستند آنجا ؛ نشده تعیین است آینده ... که در ساختار مانند درخت الف است زمان از مدل آن که معنی شد متوجه است که مسیر «واقعی» ... باشد است ممکن که از یکی هر ،آینده ... در مسیرها ($p \sqsubseteq q \sqsubseteq r \dots$ مانند) توضیحات/هافرمول اتمی از مجموعه ثابت الف با کار ما ،از قبل که هماتطور ($\square \square \square \square , \square \square \square \square \square \square \dots$) .

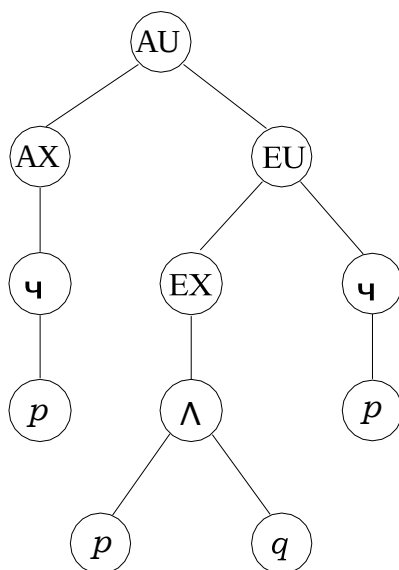
Naur فرم بکوس الف طریق از استقرایی طور به هافرمول ال تی سی کردن تعریف ما ۳.۱۲ تعریف
:است شده انجام LTL برای که همانطور

مثال φ آکس | $(\varphi \rightarrow \varphi)$ | $(\varphi \text{ پنجم } \varphi)$ | $(\varphi \wedge \varphi)$ | (φ) | $\square$ | نی | $\perp$:: φ

[ϕ یو ϕ] الف | جی ای | گ.آ | اف ای | ϕ اف

هافرمول اتمی از مجموعه الف از بیش هامحدوده $\square$ آن در که $E[\phi \text{ یو } \phi]$

است جفت ... از اول . نمادها از جفت الف است هارابط زمانی ال تی سی ... از کدام هر که اطلاعیه (یک) حداقل امتداد در یعنی ای و (□ □ □ □ □ □) مسیرها همه امتداد در یعنی الف . ای و الف از یکی معنی ، یو یا ، جی ، ف ، ایکس است جفت ... از دوم مورد (□ □ □ □ □ □ □) (دارد وجود مسیر از جفت . ترتیب به ، اینکه تا و (جهانی سطح در) هایایالت آینده همه " ، ایالت آینده «برخی» ، 'ایالت بعدی مانند نمادها از هاجفت ، ال تی سی در . اروپا اتحادیه است ، مثال برای ، φ_2 یو φ_1 E[در نمادها هستند اروپا اتحادیه



شکل ۳.۱۸. نمادگذاری اینفیکس بدون فرمول ال تی سی الف از درخت کردن تجزیه

است شده جفت عملگر ... زمانی چه، ای یا الف ... از بعد ها براکت مربع استفاده ما که اطلاعیه با. عوض در ها براکت معمولی گرد استفاده توانست می شما این؛ برای دلیل قوی خیر است آنجا یو الف ... کجا نقطه راحتی به بیشتر توانمی ما زیرا) فرمول ... خواندن به یکی کنده می کمک اغلب آن، حال این وی ام اس که است ها براکت مربع ... از استفاده با برای دلیل دیگر یکی، (است براکت بستن متناظر آن روی دارد اصرار

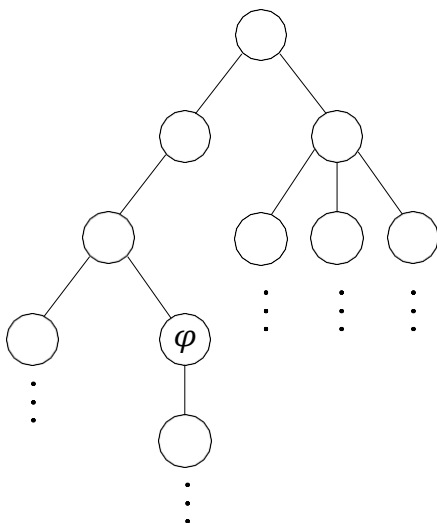
که □□□ صورت این به آن ساختار زیرا، نیست فرمی خوش فرمول χ (□) یو $A(r)$ دلیل رخدادها. [ای یا $A[]$ درون مستقیماً (مانند) دهنده پیوند بولی الف دادن قرار به ما دادن اجازه نه کنده می شده دنبال هستند آنها زمانی چه یو؛ یا ایکس، ف، جی از یکی توسط شده دنبال باش باید ای یا الف از حاوی □□□□ □□□□ ψ و ... φ ، حالا (ψ) . $[\varphi \text{ یو } \psi]$ الف فرم ... در باش باید آن، یو توسط یک □□□□ □□□□ $[(\square \square) U (\square q)]$ الف بنابراین ها؛ فرمول χ خواه هستند آنها که آنجایی از، فرم خوش فرمول

و اینفیکس کردن مخلوط که ها رابط دودویی هستند اروپا اتحادیه و آفریقا اتحادیه که کردن مشاهده در که حالی در φ_2 آنورلی دانشگاه φ_1 بنویس بود خواهد ما، فرورفتگی خالص در نمادگذاری پیشوند φ_2 . نویسیم می، $AU(\varphi_1)$ صورت به را خالص پیشوند

کشی قرعه به مفید است آن، هافصل دو قبلی ... در داد انجام ما عنوان به و، زبان رسمی هر با که همانطور □ (ایکس) ای یو □ چ $A[AX]$ برای درخت کردن تجزیه هافرمول فرم خوش برای درختان کردن تجزیه است شده داده نشان ۳.۱۸ شکل در $[\chi p] U (\square \square)$

الف است درخت آن تجزیه که ψ فرمول هر است φ فرمول ال تی سی الف از زیر فرمول الف ۳.۱۴ تعریف درخت کردن تجزیه ها φ از درخت زیر

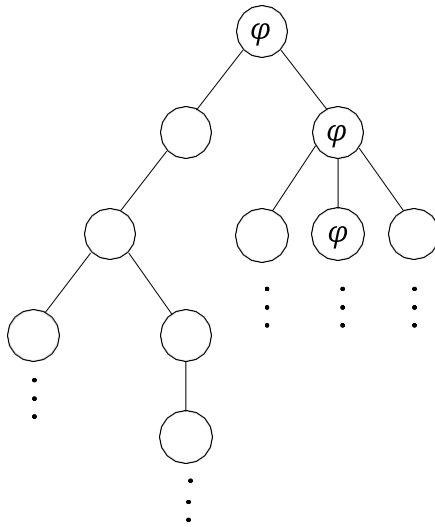
8. $\vdash \square \square \square \triangleright \text{مثال } \varphi \text{ iff برای برخی } \square \rightarrow \square \text{ طوری به } \square \text{ داریم}$ $\square \triangleright \varphi$ بنابراین
منطق در ای که راه همان ... دقیقاً در – الف به دوگانه است ای . ایالت بعدی برخی در : گویم EX
. است ۶ عدد دوگان، محصولات
9. $\vdash \square \square \square \triangleright \text{گ.ا } \varphi$ $\square \rightarrow \square_2 \rightarrow \square_2 \rightarrow \dots$ مسیریها همه برای iff داردمی نگه φ گ.ا
صورت به . $\square \square \triangleright \square \square$ باشند داشته ما ، مسیر $\neg$ همراه $\square \square$ همه و ، $\square \square$ است برابر
محاسبه همه برای : یادگیری
می شامل 'مسیر ... امتداد در که باشید داشته توجه . جهانی سطح در است برقرار φ ملک $\square \square$ در آغاز مسیرها
. $\square \square$ ایالت اولیه مسیر ... شود
10. $\vdash \square \square \square \triangleright$ $\square \rightarrow \square_2 \rightarrow \square_2 \rightarrow \dots$ دارد وجود s_1 مسیر یک iff داردمی نگه φ جی ای $\square \triangleright \square \square \square$
صورت به . $\square \square \triangleright \square \square$ باشند داشته ما ، مسیر همراه $\square \square$ همه برای s و با برابر . است s_1 آن در
دارد وجود آنجا : یادگیری
مسیر ... همراه جهانی سطح در داردمی نگه φ که چنین $\square \square$ در آغاز مسیر الف



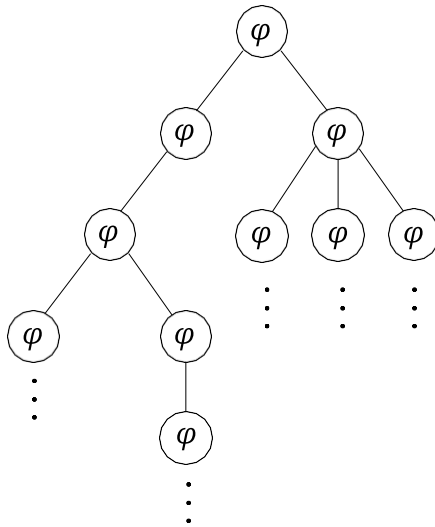
شکل ۳.۱۹. □□. اف ای کندهی ارضا ایالت شروع که سیستم الف

11. $\vdash \square \square \square \triangleright$ اف ای کندهی نکه φ iff برای همه مسیره $1 \rightarrow \square \square \rightarrow \dots \square \square$ آن در s_1 است. برابر همه برای: یادگاری صورت به $\square \square \triangleright \square \square$ که چنین $\square \square$ دارد مقدار $\square \square$ ، $\square \square \square$ با s دارد می نکه φ کجا ایالت آینده برخی باش اراده آنجا $\square \square$ در آغاز مسیره محاسبه
12. $\vdash \square \square \square \triangleright$ اف ای کندهی نکه φ اگر مسیری وجود s_1 باشد داشته وجود $\square \square \rightarrow \square \square \rightarrow \dots \square \square$ در s_1 آن صورت به $\square \square \triangleright \square \square$ باشند داشته ما، مسیره ... همراه $\square \square$ برخی برای و s با برابر است s_1 آن ایالت؛ آینده برخی در داردهی نکه φ که چنین $\square \square$ در آغاز مسیره محاسبه دارد وجود آنجا: یادگاری
13. $\vdash \square \square \square \triangleright$ الف $[\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]$ اف ای کندهی نکه φ_1 یو φ_2 یعنی، φ_1 کندهی ارضا مسیره که، s با است برابر $\square$ کجا ... همراه $\square \square$ برخی است آنجا، یعنی، φ_1 یو φ_2 ، φ_1 کندهی ارضا مسیره که، s با است برابر $\square$ کجا $\square \square \triangleright$ ، باشند داشته ما، $\square \square < \square \square$ کدام هر برای و، $\square \square \triangleright \square \square$ که چنین، مسیره φ_1 تا φ_2 که $\square \square \square$ کننده راضی در آغاز مسیره محاسبه همه: یادگاری صورت به $\square \square \square \square$ آن روی داردهی نکه
14. $\vdash \square \square \square \triangleright E[\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]$ اف ای کندهی نکه φ_1 یو φ_2 مسیره الف است آنجا $\square \rightarrow \square \square \rightarrow \square \square \rightarrow \dots$ ، است برابر کجا آنجا: یادگاری صورت به (۱۳. نیا) ۱۳. در شده مشخص عنوان به φ_1 یو φ_2 کندهی ارضا مسیره که و، $\square \square$ دارد وجود آن روی داردهی نکه φ_1 تا φ_2 که چنین $\square \square$ در آغاز مسیره محاسبه الف

همه کردن تجسم به مفید بنابراین است آن. هامدل در مسیره محاسبه به ارجاع بالا ۱۴–۹ بندها آوردن بدست به سیستم گذار ... کردن باز $\square \square \square \square$ ایالت شده داده الف از مسیره محاسبه است ممکن تا ۳.۱۹ های شکل ارقام در نمودارها. منطق درخت محاسبه کجا از، محاسباتی درخت نهایت بی یک کندهی صدق EF های فرمول در آنها اولیه های حالت که دهندهی نشان را هایی سیستم شماتیک صورت به ۳.۲۲ این از یک هر به φ بیشتر کردن اضافه توانست می ما، دوره از. ترتیب به، φ اف و φ گ.آ، $EG \varphi$ ، φ برای کردن اضافه به ندارد وجود چیز هیچ اگر چه - کنید حفظ را رضایت همچنان و باشید داشته را نمودارها هافرمول بخش رضایت از راه «حداقل» الف دادن نشان نمودارها. گ.آ



□□. جی ای کندی ارضا ایالت شروع که سیستم الف ۲.۲۰ شکل



□□. گ.آ کندی ارضا ایالت شروع که سیستم الف ۲.۲۱ شکل

بی ... و ، s0 شده‌تعیین شروع حالت برای را ۳.۳ شکل گذار سیستم
سیستم این برای ها چک مثالی در کن نگاه الان ما بگذارید ۳.۵ شکل در مصور درخت نهایت

1. s 0 گره در موجود هستند q و p اتمی نمادهای که آنجایی از است برقرار $\wedge q$ ، □ ► ،
2. □□ گره در مندرج □□ است □ اتمی نماد که آنجایی از داردمی نگه □ چ ► □ ،

سنج کمیت وجودی متناظر ... است. $E \dots$ و مسیرها روی جهانی سنج کمیت یک A که شدیم متوجه قبلاً را هاحالت، خاص مسیر یک امتداد در که، وجودی و جهانی سوره‌های همچنین هستند F و G ، این بر علاوه وجود قوانین مورگان د که کردن پیدا به آور تعجب نه است آن، حقایق اینها از مشاهده در. گیرندمی بر در دارد:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ چ جی ای} &\equiv AF \varphi \\ \varphi \text{ چ گ.آ} &\equiv \varphi \text{ اف ای} \\ \Box \Box. &\equiv AX \varphi \text{ چ مثال} \end{aligned} \quad (3.6)$$

هامعادل ... باشند داشته همچنین ما

$$EF \varphi \equiv E[\text{تو} \text{ الف}] \varphi \text{ اف}$$

ال تی ال در هامعادل متناظر ... به مشابه هستند که

3.4.5 هارابط ال تی سی از هامجموعه کافی

برای هارابط ال تی سی میان در افزونگی برخی است آنجا، LTL در و منطق ای گزاره در که همانطور باش EF قوطی و جی ای، اف ای، جی ای و؛ مثال شده نوشته باش AX قوطی دهنده پیوند ...، مثال گ.آ بنویس، اول: است زیر شرح به عنوان به اروپا اتحادیه و آنورلی دانشگاه از اصطلاحات در شده نوشته استفاده AF از سپس و، (3.6) از استفاده باش φ اف عنوان به φ جی ای و φ اف ای عنوان به φ دانشگاه بنابر این (است φ با برابر φ مقدار). φ [تو] ای $\equiv \varphi$ اف ای و φ [تو] الف $\equiv \varphi$ کنید هارابط زمانی از مجموعه کافی یک تشکیل مثال و اروپا اتحادیه، آنورلی سازی معادل باشید داشته ما برای، کافی مجموعه یک فرم مثال و، اروپا اتحادیه، جی ای همچنین

$$(3.7) \quad \varphi \text{ الف} \equiv \varphi (E[\varphi \text{ یو} \text{ الف}] \vee EG \varphi \text{ یو})$$

است: زیر شرح به عنوان به کرد ثابت باش تواندمی که

$$\begin{aligned} \varphi \text{ الف} &\equiv \varphi (\text{چ} (\varphi \text{ چ} \wedge \varphi \text{ یو}) \vee \varphi \text{ یو}) \text{ الف} \\ &\equiv \varphi E \varphi [\varphi (\varphi \text{ یو} \vee \varphi \text{ چ}) \wedge \varphi \text{ چ}] \\ &\equiv \varphi E [\varphi (\varphi \text{ یو} \vee \varphi \text{ چ}) \wedge \varphi \text{ چ}] \\ &\equiv \varphi \text{ چ جی ای پنجم} [\varphi (\varphi \text{ یو} \vee \varphi \text{ چ}) \wedge \varphi \text{ چ}] \end{aligned}$$

که است میانی های فرمول شامل اثبات این). است مقدماتی های دستکاری از بقیه و ۳.۱۰ قضیه از اول سطر *ال تی سی منطق ... در معتبر است آن، حال این با ال؛ تی سی از قوانین (کنندمی نقض را نحوی ساختار باشند داشته ما، کلی طور به بیشتر (بخش بعدی در شده معرفی

شامل آن، اگر فقط و، اگر است کافی CTL زبان در زمانی ربط حروف از ای مجموعه ۳.۱۷ قضیه { اروپا اتحادیه و آفوبقا اتحادیه $\Box$ اف $\Box$ جی ای از یکی حداقل در، مثال $\Box$ آکس از یکی حداقل در

از پایان ... در هایدادداشت کتابشناختی ... در شده داده ارجاع کاغذ الف در کرد ثابت است قضیه این دلیلو تا ضعیف کدام هیچ زیر قضیه آن در نقش ویژه الف هانمایشنامه اروپا اتحادیه دهنده پیوند فصل ... هستند EW و آ، اورژانس، آر ای هارابط زمانی. (۳.۱۲ تعریف) CTL در بدوی هستند ر انتشار نه و هستند تعریف قابل CTL در همه:

- $\text{الف} [\varphi \text{ ر } \psi] = \text{چ یو } \varphi \text{ یو } \psi \text{ یو } \psi$
- $\text{الف} [\varphi \text{ ر } \psi] = \text{چ یو } \varphi \text{ یو } \psi \text{ یو } \psi$
- بالا معادله اول ... استفاده سپس و، $[\psi \text{ پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)]$ الف $[\psi \text{ دلیلو } \varphi]$ الف
- کن استفاده دومی از سپس و، $[\psi \text{ پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)]$ $E[\psi \text{ دلیلو } \varphi]$

سی در هامعادل توجه قابل دیگر برخی ۳.۲.۴ و ۳.۲.۵ هایبخش در LTL هایمعادل با تعاریف این زیر موارد ... هستند ال تی

$$\begin{aligned} \text{گ.آ} \varphi &\equiv \varphi \wedge \text{آکس} \\ \text{ای مثال} \varphi &\equiv \varphi \wedge EG \varphi \\ \text{پنجم} \varphi &\equiv \varphi \wedge AF \varphi \\ \text{اف آکس} \varphi &\equiv \varphi \wedge EF \varphi \\ \text{اف ای مثال پنجم} \varphi &\equiv \varphi \wedge E[\varphi \text{ مثال } \wedge \text{پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)] \\ \text{الف} [\varphi \text{ یو } \psi] &\equiv \psi \vee (\varphi \wedge \text{الف آکس} (\varphi \text{ ر } \psi)) \\ E[\varphi \text{ مثال } \wedge \text{پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)] &\equiv \psi \vee (E[\varphi \text{ مثال } \wedge \text{پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)]) \\ U[\varphi \text{ مثال } \wedge \text{پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)] &\equiv \psi \vee (U[\varphi \text{ مثال } \wedge \text{پنجم } (\varphi \text{ ر } \psi)]) \end{aligned}$$

خاص الف در φ دارند AF به سفارش در: زیر موارد ... است یکی سوم ... برای شهود ...، مثال برای داشته یا ما، این به دستیابی به ایالت که از مسیر کدام هر همراه نقطه برخی در درست باش باید φ ، ایالت φ اف باشند داشته باید ما مورد که در، آن انداختن تعویق به ما یا؛ فعلی وضعیت ... در، حالا درست φ باشند اف کردن تعریف به شودمی ظاهر سازی معادل این چگونه اطلاعیه. بعدی هایایالت ... از کدام هر در باش توانندمی هامعادل این، واقع در ایادیره ظاهراً تعریف یک، خود AF و AX از اصطلاحات در الف در، EX و آکس از اصطلاحات در چپ ... روی هارابط شش ... کردن تعریف به شده استفاده پله این؛ CTL از پردازی شخصیت ثابت نقطه ... شود می نامیده است این راه □□□□□□□□ بخش) بعداً آن به بازگشت ما و؛ ۳.۶.۱ بخش در است یافتهتوسعه مدل بررسی الگوریتم برای ریاضی (۳.۷).

ال تی سی و LTL از هاقدرت بیانگر ... و *ال تی سی 3.5

به، LTL از بیانگرتر است آن احترام این در و، مسیرها از بیش سازی کمی صریح دهمی اجازه ال تی سی الف کردن انتخاب برای یکی دادن اجازه نه کندی آن، حال این با شده دیده باشند داشته ما عنوان که در دهمی انجام LTL عنوان به، فرمول الف با آنها کردن توصیف توسط مسیرها از محدوده باشند داشته که مسیرها «همه» بگو تواندمی ما LTL در، مثال برای بیانگر بیشتر است LTL، احترام ممکن نه است آن □ ف □ $\rightarrow$ □ F نوشتن توسط، آنها همراه □ الف باشند داشته همچنین آنها همراه □ الف فرمول E. یا مرتبط A یک دارد اف هر که محدودیتی ... از زیرا ال تی سی در این بنویس به است $AF \square \rightarrow$ اف □ یعنی

اقتادان توسط، ال‌تی‌سی و LTL از هاقدرت بیانگر ... کزدمی ترکیب که منطق الف است *ال تی سی به منحصر الف با مرتبط باش به دارد (ز، ف، یو، ایکس) اپراتور زمانی هر که محدویت ال تی سی ... عنوان به چنین هافر مول نوشتن ما دهمی اجازه آن. (ه، الف) سنج‌کمیت مسیر فرد

- . تا درست است □ یا ، □ تا درست است □ ، مسیرها همه همراه : [(□) (√□ یو □)] الف
- بعدی ... یا ، ایالت بعدی ... در درست است □ ، مسیرها همه همراه : [XX□ □□□√□□] الف
- یکی اما
- است درست بار نهایی □ آن امتداد در که مسیر است یک آنجا : [□ ف [جی] ای]

$\vee$ آکس $[(p \vee q) \wedge (r \vee s)]$ الف، ترتیب به، به معادل نیستند هافر مول اینها
به شده نوشته باش تواندمی آنها از اول ... که بیرون هانوبت آن. □ اف ای جی ای و □ آکس آکس □
CTL. معادل الف باشند داشته نه دادن انجام سوم و دوم فرمول ال تی سی (طولانی بلکه) الف عنوان
:هافر مول از هاگللاس دو شودمی شامل *ال تی سی از نحو

- ، هستند که ، شده از زبانی هستند که ،
کندمی، بیان در

$$\varphi ::= \text{true} \mid \square \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \psi) \mid A[\alpha] \mid$$

و فرمول؛ مسیر کدام □□ و فرمول اتمی هر است □ آن در که $E[\alpha]$

- مسیرها همراه شده ارزیابی هستند که ، □□□□ □□□□□□□□

$$\square\square\square\square ::= \varphi \mid (\text{چ} \square\square\square\square) \mid (\alpha \wedge \square\square\square\square) \mid (\alpha \text{ يو} \square\square\square\square) \mid (\text{جی} \square\square\square\square) \mid (\text{ف} \square\square\square\square) \mid (\square\square\square\square \text{ ایکس})$$

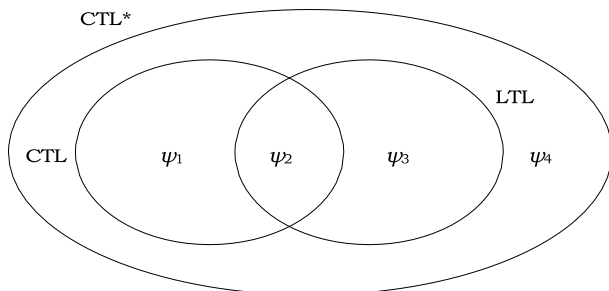
است که تعریفی استقرایی یک از مثال یک است این فرمول ایالت هر است φ کجا
 موارد پایه با ،دیگر ... از تعریف بر دارد بستگی کلاس کدام هر از تعریف ... :
 .

شامل نیست اینطور LTL نحو اگرچه ***CTL** های زیرمجموعه عنوان به CTL و LTL ... ، بنابراین مسیرها بگیرد نظر در را همه ما که است LTL از دیدگاه معنایی ... ای و الف شدن مشاهده باش تواندمی LTL ، بنابراین $A[\alpha]$ فرمول *ال تی سی ... به معادل است α فرمول LTL *ال تی سی از ای زیر مجموعه الف عنوان به شده

از قطعه قطعه ... است آن که آنجایی از *، ال تی سی از زیرمجموعه الف همچنین است ال تی سی به هافر مول مسیر از فرم ... کردن محدود ما که در *، ال تی سی

$$\square\square\square\square ::= (\varphi \text{ یو } \varphi) \mid (\varphi \text{ جی}) \mid (\varphi \text{ ف}) \mid (\varphi \text{ ایکس})$$

اینجا CTL* و ال تی ال، ال تی سی از هاکتت بیانگر ... میان در رابطه ... دهمی نشان ۳.۲۳ شکل
هاز بر مجموعه از هر در هافر مول از هامثال برخی هستند



شکل ۲.۲۳. *ال تی سی و LTL، ال تی سی از هاقدرت بیانگر

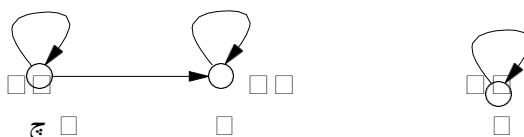
است شده داده نشان

ما که کجا هر :کندمی بیان این . □ اف ای گ.آ = ψ_1 :بالا عمر طول در نه اما ال تی سی در مفید همچنین این .باشد درست p آن در که برسیم حالتی به توانیم می همیشه ،باشیم مجبور اگر هابروکل در هابستین کردن پیدا در ،مثلاً

یک φ کنید فرض. است زیر صورت به، نباشد بیان قابل LTL در p اگر ای AG اینکه اثبات که آنجایی از. $\square$ اف ای گ.ا به معادل ظاهراً است $[\varphi]$ الف که چنین فرمول. باشد LTL

† □ □ □ ▶ □ اف ای گ.آ ... در □ □ □ † باشند داشته ما ، زیر در نمودار دست چپ ...
 ▶ [φ] الف .

□□ از مسیرها بمودار راست دست ... در شده داده نشان عنوان به باش + دهید اجازه حالا □□ باشند داشته ما بنابر این □ در □□ از آن از زیر مجموعه الف هستند - در □ الف ؛ □ اف ای.گ.آ □ □ - که مورد ... □□ است آن، حال این با. [φ] الف ► تناقض



بیان با p ف [جی] ای $= \psi_4$: بالا^{دف} عمر طول در نه و ال تی سی در کدام هیچ اما ، * ال تی سی در

□ بسیاری نهایت بی با مسیر الف است آنجا

کاغذا ... در شد پیدا است ممکن و پیچیده کاملاً است ال تی سی در بیان قابل نه است این که اثبات قابل نه آن است چرا) مراجع ... در شده داده، دیگران با امرسون. الف. ای توسط مشترک نویسنده (کوته؟ خیلی در بیان

در هستند آنجا اگر که گفتن، $\square \rightarrow \square$ ف [گ] $\vdash$ نیست: CTL در اما LTL در جالب یک است این $\square$ از وقوع یک است آنجا سپس، مسیر ... همراه $\square$ بسیاری متناهی طور به «هایتی» فرم ... از هستند انصاف های محدودیت بسیاری، مثال برای بگو: به قادر باش به چیز باشد اذعان بالاخره بر دارد دلالت شده بر خواست اغلب

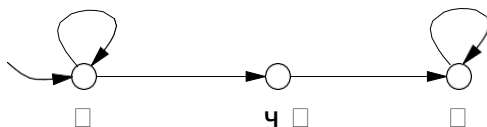
در $(\Box \rightarrow \text{ف})$ جی یا ،ال تی سی در $(\Box \rightarrow \text{اف})$ گ.آ. ψ_2 :ال تی سی و LTL در
 بنیلا عمر طول

..... *aq* از بعد نهایت در □ هر

ال‌تی‌سی به کرد تبدیل توان می‌را LTL های فرمول (همه نه اما) برخی که دیدیم ما ۳.۱۸ تبصره
برای ابراتور زمانی کدام هر به الف یک کردن اضافه توسط هافرمول

$(\square \rightarrow)$ گ.آ CTL فرمول ... به معادل است $(\square \rightarrow \square)$ جی فرمول LTL ... ، مثال مثبت الف : هامثال منفی بیشتر دو کردن بحث ما . $(\square \rightarrow \square)$ اف

- $\square$ گ.آ اف که حالی در ،راضی است $\square$ جی ف که آنجایی از ،معادل نه هستند $\square$ گ.آ اف و $\square$ جی اف .
مثل ... در ،راضی نه است



• $\square$ جی ف از ترقوی شدت به است $\square$ گ.آ اف ،واقعیت در

- ال تی سی ... با معادل هستند آنها و ،معادل هستند $\square$ ایکس ف و $\square$ ف ایکس هافرمول LTL ... که حالی در .
الف کاملاً دارد و ،ترقوی شدت به است دومی . $\square$ آکس اف به معادل نه هستند آنها ، $\square$ اف آکس فرمول
(بیرون آن کردن کار کنید سعی) معنی غریب و عجیب

سوال این .انشعاب زمان های منطق و خطی زمان کردن مقایسه ادبیات توجه قابل الف است آنجا ۳.۱۹ نکته
شده دیده باشند داشته ما .هاسال ۲۰ درباره . است گرفته قرار بحث مورد هاست مدت ،است «بهر» یک کدام که
محاسباتی نظر از اما ،است رسا تر آنها دوی هر از CTL^* . بیان قدرت مقایسه غیرقابل باشند داشته آنها که
ال تی سی و LTL بین انتخاب .(۳.۶ بخش در شده دیده باش اراده عنوان به) گران بیشتر ... بسیار
کمی به توانایی ها ال تی سی فاقد LTL . ترجیح شخصی روی و ،دست در کاربرد ... روی دارد بستگی
به مسیرها فردی کردن توصیف به توانایی LTL ترظریف بندی دانه فاقد ال تی سی و ،مسیرها از بیش کردن
تی سی ،بالا کرد اشاره عنوان به کنید؛ استفاده به سرراست بیشتر باش به شودمی ظاهر LTL ،مردم بسیاری
است سخت $\square\square\square\square\square\square\square$ رسمی نظر به آکس AF مثل هافرمول ال

۳.۵.۱ *ال تی سی با مقایسه در CTL زمانی های فرمول بولی های ترکیب

و هافرمول مسیر از هاترکیب بولی دادن اجازه ندارد آن :هاراه دو در شده محدود است ال تی سی از نحو ...
دیده قبلاً باشند داشته ما ،واقع در جی و ف ،ایکس هاروش مسیر ... از سازی لانه دادن اجازه نه کننمی آن
 ψ و ψ های فرمول یعنی ،هاروش مسیر از سازی لانه از ال تی سی در نپذیری بیان ... از هامثال شده
بالا

در هامعادل کردن پیدا تواندمی ما آشکار؛ فقط است هامحدودیت اینها از اول ... که دیدن ما ،بخش این در
دارای CTL فرمول هر که است این ایده .مسیر های فرمول از ترکیبی بولی داشتن هافرمول برای ال تی سی
ما ، مثال برای .ندارد که فرمول ال تی سی الف به هافرمول مسیر از .کنیم ترجمه را بولی های ترکیب
 $[p \text{ اف ای } \square \text{ اف ای } \square \text{ اف ای } \square]$ اف ای $[\square]$ اف ای $[\square \text{ اف ای } \square]$ اف ای که دیدن است ممکن
یا ، $\square$... از قبل بیا باید $\square$...یا سپس ،مسیر هر همزه $\square$ ف $\square$ ف باشند داشته ما اگر ،که آنجایی از
دهدمی رخ q و $\square$... (اگر) .است درست ... روی هاگستت دو ... به متناظر ،اطراف راه دیگر ...
(.است درست هستند هاگستت دو هر سپس ،همزمان

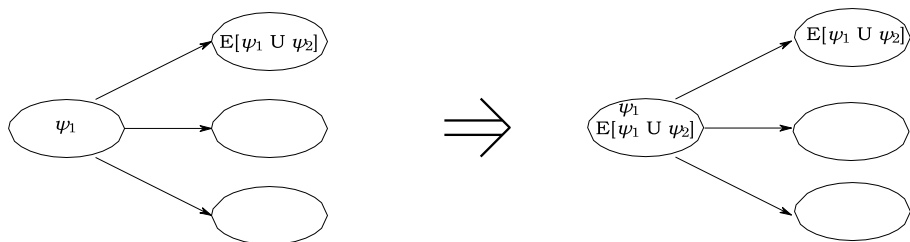
The diagram illustrates the reduction of a formula. On the left, a root node (empty oval) has three outgoing arrows to three nodes labeled $\text{AF}\psi_1$. In the middle is a large triple arrow ($\Rightarrow$). On the right, a root node labeled $\text{AF}\psi_1$ has three outgoing arrows to three nodes labeled $\text{AF}\psi_1$.

شکل ۳.۲۴. ψ_{AF} به هایی زیر فرمول با هایالت زدن برچسب برای رویه ... از گام تکرار

خروجی φ فرمول ال تی سی الف و $(\square \rightarrow \square) = \neg$ مدل ال تی سی الف :ورودی
که φ های حالت مجموعه .

□□ های زیر فرمول ... همه بخش رضایت هایالت و φ از زیر فرمول الف است ψ کنید فرض
باید را هاحالت کدام که کنیم مشخص موردی تحلیل یک با ما . اندیشه گذاری بر چسب قبلاً ψ □□□□□□
باشد ψ اگر . □□□□ □□□□□□□□□□ با ψ

- $\perp$ با شده گذاری برچسب هستند هالیالت خیر سپس: $\perp$
- $L(\square\square)$ اگر p با $\square\square$ بزئید برچسب سپس: $\square\square$
- ψ_1 و ψ_2 با دو هر شده گذاری برچسب قبلاً است $\square\square$ اگر $\psi_1 \wedge \psi_2$ با $\square\square$ برچسب: $\psi_1 \wedge \psi_2$
- ψ_1 با شده گذاری برچسب قبلاً نه است $\square\square$ اگر $\neg\psi_1$ با $\square\square$ برچسب: $\neg\psi_1$
- ψ_1 اف:
 - ψ_1 اف با آن برچسب، ψ_1 با شده گذاری برچسب است $\square\square$ ایالت هر اگر
 - تا، ψ_1 AF با شده گذاری برچسب هستند هالیالت جانشین همه اگر ψ_1 اف با ایالت هر برچسب: تکرار
- $E[\psi_1 \text{ یو } \psi_2]$:
 - $E[\psi_1 \text{ یو } \psi_2]$ با آن برچسب، ψ_2 با شده گذاری برچسب است $\square\square$ ایالت هر اگر
 - از یکی حداقل در و ψ_1 با شده گذاری برچسب است آن اگر $\psi_1 \text{ یو } \psi_2$ با $E[\psi_1]$ ایالت هر برچسب: تکرار
- $E[\psi_1]$ ایالت هر برچسب است که زمانی تا، ψ_1 یو. ایالت شده گذاری برچسب $E[\psi_1]$ با آن جانشینان
- ψ_1 با شده گذاری برچسب است جانشینان آن از یکی اگر ψ_1 مثال با ایالت هر برچسب: ψ_1 مثال



۳.۲۵. شکل $E[\psi_1]$ به هایی زیرفرمول با هایالت زدن برچسب برای رویه ... از گام تکرار ψ_2 .

□□. اند شده گذاری بر حسب که کندهی بیان ... خروجی ما ، (خودش

از است عدد f آن در که $((E + \epsilon) \cdot f)$...
... ها،انتقال از شماره است و هایالت از شماره ... است ...
... مدل ... از اندازه ... در دوم درجه و فرمول ... از اندازه ... در خطی است الگوریتم

کافی حداقل الف از استفاده با از عوض در **مثال عنوان به مستقیم طور** به **جابجایی** رابط سایر ... برای هاروال مشابه بنویس به است ممکن شده باشند داشته بود خواهد آن ، هارابط از مجموعه کمی الف داشتن نیاز جی ای و AG اتصالات . کارآمد بیشتر باش احتمالاً بود خواهد این ، واقع در . ها ۱/ جی ای با معامله به الگوریتم ... است اینجا . دیگران ، حل این با ... برای که از رویکرد متفاوت

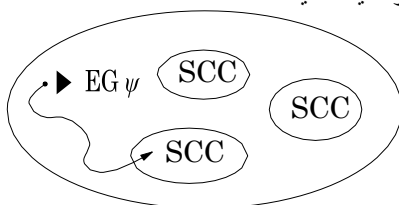
۱: ۱۷ جی ای

- ۱. ۷۱٪ ای با هایالت ... □□□ برچسب -
- ۱. ۷۱٪ ای برچسب ... □□□، ۱. ۷۱٪ با شده گذاری برچسب □□ است □□ ایالت هر اگر
- برچسب جانشینان آن از □□□ □□□ اگر ایالت هر از ۱. ۷۱٪ ای برچسب ... □□□ تکرار
- دهد تغییر خبر است آنجا تا؛ ۱. ۷۱٪ ای ای با است شده گذاری

گذاری برجسب این کردن کم سپس و ۱/۲ جی ای زیرفرمول ... با هایالت ... همه برجسب ما ، اینجا
 احتاییه برای مورد در داد انجام ما عنوان به چیز هیچ از بالا آن ساختمان از عوض در ، شده تنظیم شده
 دادن انجام بود خواهد شما چه و ۱/۲ جی ای برای رویه این بین تقوت واقعی خیر است آنجا ، واقع در . اروپا
 ۲. نگران است نتیجه نهایی عنوان به دور عنوان به ۱/۴ اف به آن شده ترجمه شما اگر

با توسط الگوریتم ردن برچسب بخشیم بهبود را خود کارایی توانیم می **است کارآمدتر که نوعی** به اف و اروپا اتحادیه، مثال کردن استفاده از عوض در جی ای رسیدگی از راه تر باهوش الف از استفاده اروپا اتحادیه و مثال برای عوض در جی ای و اروپا اتحادیه، مثال استفاده ما، شده تنظیم کافی ... عنوان توسط مدل ... جستجو به مراقبت گرفتن اما) از قبل عنوان به دادن انجام ما

بخش رضایت هایالت



شکل ۳.۲۶. جی ای رسیدگی از راه بهتر الف.

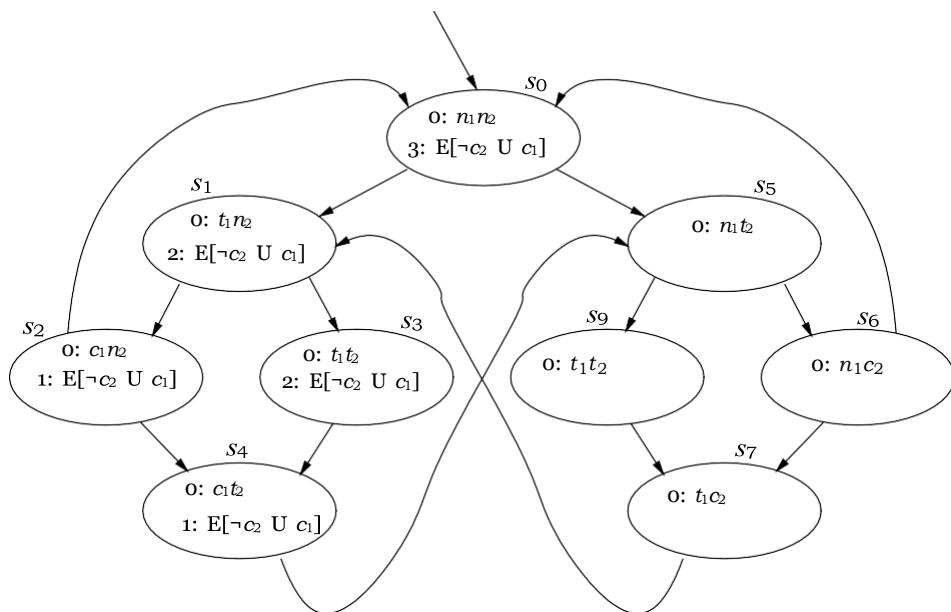
گره هر کردن عبور به باشند داشته کرد نخواهد ما که کندی تضمین این برای، جستجو اول عرض عقب به ψ حلت جی ای ... برای. (بار دو

- آنها های انتقال و دیگر های حالت تمام یعنی، ψ کندی برآورده را شرایط که کنید محدود هایی حالت به را گراف کنید؛ حذف را
- حداکثر هستند اینها (SCC) □□□□ □□□□ □□□□ حداکثر ... کردن پیدا دیگر موارد از یک هر (به مسیر متناهی الف دارد =) با خورده پیوند است ایالت هر که در فضا ایالت ... از مناطق منطقه آن در
- که ایالت هر کردن پیدا به گراف شده محدود ... روی جستجو اول عرض عقب به کنید استفاده ۳.۲۶. شکل دیدن (SCC) سنگفرشی سلول یک رسیدن توانمی

خطی نظر از هم و اندازه نظر از هم، یعنی $((\square\square + E))$. □□□□. $O(f)$ الگوریتم این پیچیدگی فرمول ... از اندازه ... در و مدل ... از

□ چ E فرمول ... با محرومیت متقابل از مدل دوم ما به الگوریتم اساسی ... شده اعمال ما ۳.۲۰ مثال با ۱ فاز طول در □ کردن برآورده که هایالت همه الگوریتم های برچسب ۳.۲۷. شکل دیدن □؛ □ یو ۲ نه دادن انجام که هایالت همه های برچسب آن ۲ فاز طول در □ و ۴. یو ۱. □ یو ۲ □ ای های برچسب این شده گذاری برچسب قبلاً است که ایالت جانشین الف باشند داشته و □ کردن برآورده الف دارد و □ کردن برآورده نه کندی آن زیر □ برچسب ما ۳ فاز طول در □□□ و □ هایالت دیگری حالت هیچ زیر یابدمی خاتمه الگوریتم، آن از پس است شده گذاری برچسب قبلاً که (SI) بعدی حالت از عبور باید یا □ ۲. کندی برآورده را زیر شرایط یا برچسب بدون های حالت همه شودندی گذاری برچسب ایالت شده گذاری برچسب الف رسیدن به ایالت الف چنین طریق

دهید ارائه را پایه گذاری برچسب الگوریتم کد شبه ما CTL مدل بررسی الگوریتم کد شبه SAT برنامه فرمول ال تی سی الف ورودی عنوان به گیردمی «دهدمی رضایت» برای SAT اصلی تابع زبان دستور ... از یعنی توسط شده ساخته فرمول ال تی سی برخی از درخت کردن تجزیه الف دارد انتظار. شبه الگوریتم ... از درستی روی □□□□□□ مهم یک کندی منعکس انتظار این ۳.۱۲. تعریف در (ایکس فرم ... از ورودی یک با دادن انجام به چه بدانید بود نخواهد سادگی به برنامه ...، مثال برای نیست CTL فرمول یک این که آنجایی از، □ الف ای



شکل ۲.۲۷. شده اعمال متقابل طرد مدل دوم بخش در گذاری برچسب الگوریتم اجرای از مثالی $E[\neg c_2 \cup c_1]$ فرمول بر $\square \square \square \square \square \square$ یو $\square \square \square \square \square \square$.

با توابع استفاده ما کد؛ است Java یا C از قطعاتی شبیه کمی نویسیم SAT برای که کدی شبه استفاده همچنین اراده ما برگرداندن باید تابع ... نتیجه؟ کدام دهمی نشان که بازگشت کلیدی کلمه الف . φ از درخت کردن تجزیه ... از گره ریشه ... از بیش تحلیل مورد ... دادن نشان زبان طبیعی ،نظر مورد روال از ای نمونه در فعلی ... به محلی متغیرها تازه برخی کندهی اعلام متغیر محلی اعلامیه شومی وضعیت ... تا ،بارها و بارها آن کندهی دنبال که شود اجرا دستور که زمانی تا تکرار که حالی در مانند ،همجموعه روی عملیات ... برای نمادگذاری کننده دلالت استخدام ما ، این بر علاوه ،است درست پیاده با هم با ،نوع هاداده انتزاعی یک نیاز بود خواهد ما واقعیت در .بیش به بنابراین و مکمل مجموعه ،تقاطع شنبه برای الگوریتم ... از اصل در مکانیسم ... در فقط مندرعلاقه هستند ما فعلاً اما ،عملیات اینها از هلسازی پیاده یک چنین مطالعه ما و دادن انجام بود خواهد هامجموعه از سازی پیاده (کارآمد و است درست) هر ؛ به L و S : دارد دسترسی مدل به مربوط های بخش تمام به شنبه که کنید فرض ما .۶ فصل در سازی عنوان به از توضیحات الف داشتن نیاز بود خواهد شنبه که واقعیت ... گرفتن نادیده ما ،خاص طور داده چنین هر روی $\square \square \square \square \square \square \square \square$ کندهی عمل شنبه که کنید فرض سادگی به . همینطور نیز ما ورودی شد انتخاب مجموعه کافی ... از فرمول معادل یک به φ کندهی ترجمه شنبه چگونه توجه .مدل شده

→



(ϕ) شنبه تابع

/ ϕ بخش رضایت هایالت از مجموعه ... کندمی تعیین */*

شروع

مورد

T با φ □ □ □ □ □
گرداند برمی را S : است

بازگشت : $\perp$ است $\varnothing$

 $\emptyset$

گرداندیرمی را $s \in \{$ مقدار : است $\varnothing$

□□ | $\varphi \in L(s) \}$ φI با است برابر φ

(φ_1) — شنبه S — بازگشت

φ شنبه $(\varphi_1) \cap$ شنبه بازگشت : $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ است φ

$(\varphi_1) \cup$ شنبه بازگشت : φ_2 پنجم φ_1 است φ_2

(شنبه بازگشت : $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ است φ_1 (شنبه

(۲۰۱۰) پنجم ۱۰۰ چ

(φ_1 چ EX ۴) شنبه بازگشت : φ_1 آکس است φ

φ_1 (شنبه بازگشت) : φ_1 مثال است φ

پنجم $[(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ یو } \varphi_2 \text{ یو } E(\varphi)]$ شنبه بازگشت: $[\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]$ الف است φ

)) ۲ ϕ چ جی ای

بازگشت: $E[\varphi_1 \cup \varphi_2]$ با است برابر φ

$\text{SAT}_{\text{EU}}(\varphi_1, \varphi_2)$ φ_1 اف ای است φ_2

φ است جی ای $\varphi \sqsubseteq (E(\varphi \sqsubseteq \text{تو}))$ شنبه بازگشت

(۱) چ (۴ AF) شنبه بازگشت :

φ_1 (AF) شنبه بازگشت: φ_1 اف است φ

(φ یاف ای) شنبه بازگشت : φ گ. آ است φ

مورد پایان

تابع پایان

و کندی دریافت ورودی عنوان به را CTL فرمول یک تابع این . SAT تابع ۳.۲۸ شکل

فراخوانی را SAT_{EX} توابع تابع این گرداندبر می، کنندمی صدق فرمول در که را هاحالت از ای مجموعه

درخت از ریشه ... است اف یا اروپا اتحادیه ، مثال اگر ، ترتیب به ، شنبه و اروپا اتحادیه شنبه . کنمی

ورودی تجزیه

استفاده آنها. ۳.۳۱-۳.۲۹ هاشکل در زیر عملکردها آن و ۳.۲۸ شکل در شده ارائه است الگوریتم

برنامه ها ابالت از هاي محموله هستند كه ☐☐☐☐ و ☐☐☐☐ ، ☐☐☐☐ متغيرها بر نامه

در که، هار و به ویژه (روی) موارد بحیده کنمی، عبور بیشتر و مستقماً موارد آسان ... هادسته شننه بر ای

ویژه اینها زیر عبارات روی □□□□□□□□□□ بگیرد تماس ماهواره یا است ممکن نیست

توابع ... از هاسازی پیاده روی کردن تکیه هارویه

$$\exists(Y) = \{s \in S \mid s \text{ دارد وجود}, (s \rightarrow s' \text{ و } s' \in Y)\}$$

$\forall (Y) = \{ \square \square \in \square \mid \text{همه برای } \square \square \cdot, (\square \square \rightarrow \square \square \cdot$

$$\{ \cdot \in \square \mid \square \text{ بر دارد دلالت} \}.$$

از ای مجموعه از تصویری بیش، توابع دو هر رابطه گذار ... همراه عقب به کردن سفر دهنده نشان 'یش'

از $\square$ زیرمجموعه الف گیردمی (اروپا اتحادیه شنبه و سابق شنبه در کلامبی) $\text{pre } \exists$ تابع کنندمی محاسبه را ها حالت
 ها ایالت از مجموعه ... بازده و ها ایالت
 گیردمی ، شنبه در شده استفاده ، $\forall$
 پیش تابع Y به گذار الف ساختن $\square \square \square \square \square \square$ که

$(\varphi \square \psi)$ اروپا اتحادیه شنبه تابع

$E[\varphi \text{ یو } \psi] *$ بخش رضایت هایالت از مجموعه ... کندهی تعیین $*/$

متغیر محلی □□□□□□□□□□□□

شروع

□□□□□ □ (φ) شنبه = :

□□□□ □ = :

□ (ψ) شنبه = :

□□□□ □ = تا تکرار

شروع

□□□□ □ = :

□ (□) پیش $Y \cup (W \cap)$:=

بازگشت پایان

□

پایان

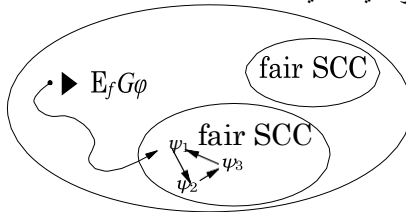
فراخوانی با □□□□□□□□□□□□ φ در که را هایالت تابع این . SAT_{EU} تابع ۲.۳۱. شکل در که روشی ... در $E[\varphi \text{ یو } \psi]$ بخش رضایت هایالت شودمی جمع آن ، سپس . شنبه کندهی محاسبه است شده داده شرح گذاری برچسب الگوریتم

عنوان به رسیدگی از راه باهوش با (الگوریتم زدن برچسب ... اگرچه مشکل انفجار ایالت نه از اغلب بیشتر خودش است مدل ... از اندازه ... متأسفانه ، مدل ... از اندازه ... در خطی است (مثال به این شوندمی اجرا موازی صورت به که سیستم ... از اجزا از شماره ... و متغیرها از شماره در نمایی ... □□□□□□□□□□□□ اراده برنامه شما به بولی متغیر یک کردن اضافه ، مثال برای ، که است معنی این آن از ملک الف تأیید از پیچیدگی

□□□□□□□□□□□□ عنوان به شده شناخته است بزرگ خیلی شدن تبدیل به فضاها ایالت از گرایش :از استفاده جمله از ، آن بر غلبه از هرا ه یافتن به رفته دارد تحقیق از زیاد خیلی . مشکل □□□□□□□□□□□□

که □ شوندهی نامیده (OBDD) مرتب دودویی گیری تصمیم نمودارهای که ، کارآمد داده ساختارهای در ۶ فصل در اینها مطالعه ما . ها ایالت فردی از عوض در هایالت از □□□□□□□□□□□□ نمایندگی (OBDD) احتقان ضد داروهای از استفاده با شده اجرا است وی ام اس جزئیات

- خاص ملک الف برای یا یکنواخت طور به ، انتزاعی طور به مدل الف کردن تفسیر است ممکن یکی :انتزاع .
- -کام از هانتینگ در هم چندین ، هاسیستم ناهم زمان برای : کاهش سفارش جزئی
- امر این . باشند معادل مؤلفه ردیاهای است شوندهی مربوط بررسی مورد فرمول شدن برآورده به که جایی تا دهد کاهش توجهی قابل میزان به را مدل بررسی مسئله اندازه تواندهی اغلب
- سازی شبیه یا ، یکسان از اعداد بزرگ (مثلاً) با هاسیستم مدل بررسی :الفا
- شماره این روی «القاء» توسط شده اجرا باش اغلب تواندهی اجزا ، ایالار

بخش رضایت هایالت φ 

را $E \subseteq G$ که حالتی φ کندمی برآورده را $E \subseteq G$ که هایالت محاسبه **شکل ۳.۲۲** حالت φ ارضای با هایالت به محدودیت ... از نتیجه در گراف ... در، ایف φ کندمی برآورده با SCC یک به که است مسیری، منصفانه مسیر یک دارد آن از منصفانه مسیر یک نظر مورد شود؛ می منتهی، کندمی عبور، کندمی ارضا را انصاف قید هر که حالت یک از حداقل که ای چرخه $\{\psi_1 \sqcup \psi_2 \sqcup \psi_3\}$ با است برابر C ، مثال در

منصفانه SCC یک به توانندمی که شده محدود گراف روی هایالت یافتن برای عقب به رو اول سطح جستجوی از .
کنید استفاده، برسند.

خطی هنوز یعنی $((\square, (\square, \square) + (\square, \square))$ است الگوریتم این از پیچیدگی **شکل ۳.۲۲** ببینید فرمول و مدل ... از اندازه ... در

FAIR-NESS کلیدی کلمه هاوی ام اس از استفاده با شرایط انصاف نوشتن که کرد اشاره باش باید آن به وضعیت انصاف ... کردن ادعا توانندمی ما، CTL مورد در. است ضروری CTL مدل بررسی برای فقط ψ فرمول CTL ... چک به آرزو ما اگر، مثال برای شد بررسی باش به فرمول ... از بخشی عنوان مسیرهای همه: یعنی این $\square$ φ ف جی چک ما، درست اغلب نهایت بی است φ اینکه فرض ... تحت در این اکسپرس به است ممکن نه است آن $\square$ کردن برآورده همچنین φ اغلب نهایت بی بخش رضایت الف در نتیجه اراده ψ φ ف جی به اس یا که همانطور کردن اضافه از راه هر، خاص در. ال تی سی مسیرها همه اگر که یعنی ψ φ اف AG ، مثال برای یکی نظر مورد ... از معنی متفاوت الف با فرمول که مسیرها همه همراه است برقرار ψ : نظر مورد بود؟ چی از بلکه، داردمی نگه ψ سپس منصفانه هستند منصفانه هستند

3.6.3 الگوریتم مدل بررسی CTL

داده: شهودی کاملاً است کردن بررسی مدل ال تی سی برای بالا هابخش ... در شده ارائه الگوریتم ... از هازیر فرمول ... با سیستم از هایالت هابرجسب آن، فرمول ال تی سی الف و سیستم الف شده فرمول ... از هازیر فرمول زیر مناسب است رویکرد ایالتی گذاری برجسب. آنجا راضی هستند که فرمول از هازیر فرمول: CTL برای نیست مورد است این. شودمی ارزیابی سیستم هایالت در است ممکن سیستم ... از $\square \square \square \square \square \square \square \square$ اما هایالت در نه شده ارزیابی باش باید فرمول ... متفاوت استراتژی الف کردن اتخاذ به دارد بررسی مدل CTL ، بنابراین

در متفاوت آنها اگر چه. ادبیات در شده توصیف بررسی مدل CTL برای الگوریتم چندین هستند آنجا همان ... کردن اتخاذ آنها از همه تقریباً، جزئیات

بیشتر جزئیات با راه‌الگوریتم از برخی، سپس دهیم؛ می توضیح را استراتژی آن ابتدا، اساسی استراتژی دهیم می شرح.

یک φ و $\square\varphi$ ، مدل الف باش $(\square\varphi \rightarrow \varphi)$ = بگذارید استراتژی اساسی از مسیرها همه امتداد راضی است φ آیا، یعنی- $\varphi \rightarrow \square\varphi$ آیا تعیین ما LTL فرمول ها الگوریتم بررسی مدل LTL همه تقریباً (s). ها در شروع مراحل سه کردن دنبال ... همراه دهید ادامه

۱. برای خودکار □□ چه فرمول ... برای ،تابلو الف عنوان به شده شناخته همچنین ،خودکار یک ساخت از تصور یک دارد خودکار . φ - □□□ ساخت ما ،بنابراین . ψ □□ شود می نامیده است ما ،مسیر الف از هاتم ای-گزاره ... از ها ارزایی از توالی الف است ردیابی الف . □□□□□□ □□□□
... دارد ساز و ساخت ردیابی آن انتزاعی توانمی
ψ. □□ توسط شده پذیرفته است □□ از ردیابی ... iff ψ ▶ □□ : □□□□ مسیرها همه برای که ملک دیگر در
□□ کردن برآورده که ردیابا ... دقیقاً کننمی کنگذاری ψ □□ خودکار ... ،کلمات
ردیابا ... همه کننمی کنگذاری که ملک ... دارد φ چ برای ساخت ما که φ - □□□ خودکار ... ،بنابراین
□□ کردن برآورده نه دادن انجام که ردیابا ... همه ،یعنی ؛ φ چ بخش رضایت
۲. سیستم گزار الف در نتایج عملیات ترکیب -سیستم ... از مدل ... با φ - □□□ خودکار ... کردن ترکیب
سیستم مسیرهای □ خودکار از مسیرها □□□ هستند مسیرها که
۳. اگر ،مسیر الف چنین سیستم ترکیبی گزار ... در □□ از شده مشتق ایالت الف از مسیر هر است آنجا آیا کنید کشف
در مسیر الف عنوان به شده تفسیر باش توانمی ،یکی است آنجا
□□ کردن برآورده نه کننمی که □□ در آغاز -
غیر در . φ ▶ □□□ 'بله' :خروجی-سیس ، □□□□□□□□□□□□□□□□ آنجا اگر
▶ □□□□ 'نه' خروجی ، □□□□□□□□□□□□□□□□ -شد داشته وجود اگر ،صورت این
کرد استخراج شده یافت مسیر از توانمی را نقض مثال ... ،موردومی ... در . □□□□□□□□□□

نشان، مدل آن و است شده توصیف SMV برنامه توسط سیستم این. بگیرییم نظر در را مثال یک بیابید مورد ... نه است آن که آنجا از (□ یو □□) فرمول ... بگیرید نظر در ما. ۳۳ شکل در شده داده برآورده را آن ... ۲□□□، ۳۳ مسیر، مثال برای) فرمول ... کردن برآورده از مسیرها همه که شود. موجه شکست با مدل بررسی داریم انتظار (کنندمی)

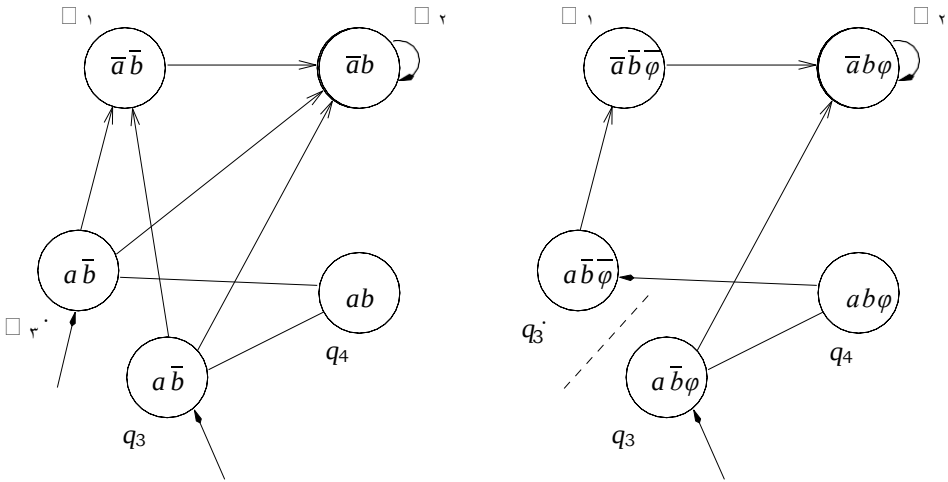
بر آورده که رپها ... دقیقاً هاشخصه که (الف) □□□ خودکار یک ساخت ما ، ۱ قدم با مطابق در چنین (. □ □ □ یو □ □ □ به معادل است (□ □ یو) که واقعیت ... استفاده ما) □ یو □ □ □ کردن شکل در شده داده نشان است خودکار یک

و چگونه فهمیدن به کنید سعی فقط ما ، حالا برای بعداً؛ آن ساخت به چگونه در کن نگاه اراده ما. ۳.۳۴. کندی کار آن چرا

الف دارد وجود اگر ۳.۳۴ شکل از یکی ... مانند خودکار یک توسط شده پذیرفته است □□ ردیابی الف
که: چنین خودکار ... طریق از π مسیر

- φ (حاوی یکی یعنی) ایالت اولیه یک در شومی شروع □□
- خودکار؛ ... از گذار یرابطه ... گذارد می احترام
- □□ عدد از ایالت متناظر ... مسابقات؛ □□ عدد از ردیابی ... است □□

[illegible][illegible][illegible]



شکل ۳.۲۵. چپ: سیستم ... راست: فضا؛
شده ترکیب (الف) و یافته گسترش ...

اصلی سیستم از مسیرها همه در راضی نه است () یو () چ ، انتظار مورد ما عنوان به و ، ۳ قدم به

شده ساخته است کنیم بررسی را دستگاه عملکرد نحوه بیشتری جزئیات با بیابید **خودکار ساخت**
آن دقیقاً A_φ که طوری به بسازید A_φ اتوماتون یک به آرزو ما ، φ فرمول LTL یک شده داده . است
و یو هارابط زمانی ... فقط شامل φ که کنید فرض ما . است برقرار φ آنها در که پذیردی را اجراهایی
دو این از اصطلاحات در شده نوشته باش تواندی هارابط زمانی دیگر ... که یادآوری ایکیس؛
هازیرفرمول از مجموعه ... عنوان به φ فرمول از (φ) سی () سی ... کنید تعریف
از φ

() یو () سی ، مثال برای . و () چ شناسایی ، هامکمل آنها و

، φ از هالیالت . { () یو () چ () یو () چ () یو () چ }
کردن برآورده که (φ) سی از هازیرمجموعه حداکثر هستند ، غیره و . ، توسط شده داده نشان
شرایط کردن دنبال ...

- دو هر نه اما $\psi q \in \square$ یا $\psi \in q$ یا $\psi \in C(\varphi)$ ، (نشده نفی) همه برای .
- ($\psi_1 \vee \psi_2 \in q$ iff $\psi_1 \in q$ یا $\psi_2 \in q$) $\psi_1 \wedge \psi_2 \in q$ یا $\psi_1 \in q$ یا $\psi_2 \in q$ ، اگر
- مشابه هستند هاترکیب بولی دیگر برای شرایط .
- $\psi_1 \in \square$ یا $\psi_2 \in \square$ آنگاه $\psi_1 \vee \psi_2 \in \square$ اگر
- $\psi_2 \in \square$ چ سپس ، $\psi_1 \vee \psi_2 \in \square$ چ اگر

هستند کدام () یو () سی A_φ های حالت که دارند این بر دلالت شرایط این ، شهودی طور به
است درست هستند φ از هازیرفرمول

داشته ما φ از δ گذار یرابطه برای ؟ φ شامل هایی حالت آیا A_φ ی اولیه های حالت
دارید نگه شرايط کردن دنبال ... از همه $\delta \text{ iff } (\varphi \cdot \varphi) \in \delta$ باشند

- $\varphi \in \varphi$ سپس $\psi \in \varphi$ ؛
- $\varphi \in \varphi$ چ سپس $\psi \in \varphi$ ؛
- $\varphi \in \varphi$ یو ψ_1 سپس $\psi_2 \in \varphi$ و $\psi_2 \in \varphi$ یو ψ_1 اگر
- $\varphi \in \varphi$ (یو ψ_1) چ سپس $\psi_1 \in \varphi$ و $\psi_2 \in \varphi$ (یو ψ_1) چ اگر

قوانین بازگشت ... توسط موجه هستند شرايط دو آخرين اينها

$$\begin{aligned} & (\psi_1 \text{ یو } \psi_2) \text{ (ایکس } \psi_1 \wedge \psi_2 \text{) پنجم } \psi_2 \text{ یو } \psi_1 \\ & . (\psi_1 \text{ یو } \psi_2) \text{ (چ ایکس پنجم } \psi_1 \wedge \psi_2 \text{) چ } \psi_2 \text{ یو } \psi_1 \end{aligned}$$

حاوی های ایالت متعاقب ψ_2 یو ψ_1 شامل ایالت برخی که زمان هر که کردن حاصل اطمینان آنها، خاص در
 ψ_2 حاوی نه دادن انجام آنها عنوان به طولانی عنوان به برای ψ_1

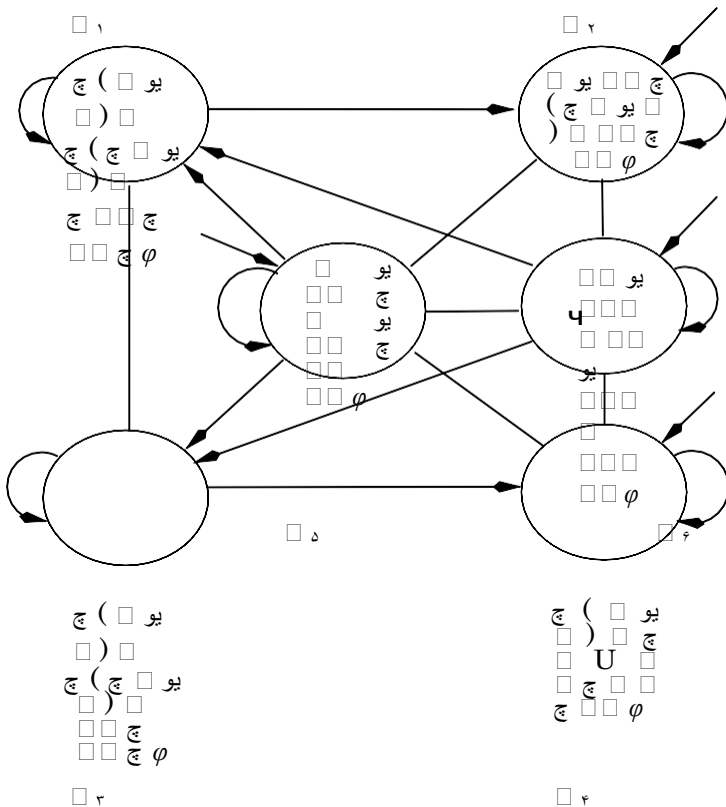
φ طریق از مسیرها همه نه، دور بنابراین φ شده تعریف باشند داشته ما که هماتطور
داده وعده ψ «احتمالات» ... تضمین به φ اضافی استفاده ما . φ کردن برآورده
رضایت های ایالت در کنون تا برای ماندن توانندمی φ که یعنی ψ_2 یو ψ_1 فرمول ... توسط شده
شکل از خودکل ... برای، که بیاورید یاد به ψ_2 آوردن دست به کنون تا بدون ψ_1 بخش
 q_3 به نباید اتوماتون طریق از مسیر ... که وضعیت پذیرش ... شده مقرر ما، φ یو φ برای ۳.۳۴
... ۳ φ شود ختم

حاوی ایالت هر که کردن حاصل اطمینان آنها که بنابراین شده تعریف هستند A_φ از شرايط پذیرش
 φ بگذارید . φ حاوی ایالت برخی توسط شده دنبال باش نهایت در اراده ψ یو φ فرمول برخی
از هازیر فرمول همه باش ψ یو φ ، ...، ψ_1 یو ψ_2
شده پذیرفته است اجرا الف: وضعیت پذیرش کردن دنبال ... کردن تصریح ما . (φ) سی در فرم این
رضایت های ایالت از بسیاری نهایت بی دارد دودین ...، $\varphi \leq \varphi \leq \varphi$ که چنین φ هر برای، اگر
... دارد وضعیت این چرا کردن در φ به (من) ψ_i بخش
فقط داشتن دودین الف داریم ما کنید فرض نادرست است آن که در شرايط ... کنید تصور، اثر نظر مورد
حالت آن تمهید میان از بیاید (من) ψ_i بخش رضایت های ایالت بسیاری متناهی طور به
را φ (ψ_i) های ایالت که از . بگیریم نظر در اجرا حالت برای را «هیچ» پسوند و کنیم عبور متناهی های
این ψ_i (ψ_i یو ψ_j) کردن برآورده های ایالت که از همه، یعنی ψ_i پنجم ψ_i یو کننمی برآورده
کنیم حذف خواهیم می که است ای دنبال نوع همان دقیقاً

است مثال دیگری ۳.۳۴ شکل آوریم بیست را در شده داده نشان اتوماتای ما U_b دهیم انجام ...
دارد فرمول که که آنجایی از . (φ یو φ) (φ یو φ) فرمول ... برای ۳.۳۶ شکل در شده داده نشان
 pUq که هایی حالت یعنی، پذیرش شرط در شده مشخص مجموعه دو هستند آنجا، هازیر فرمول یو دو
 φ یو p بخش رضایت های ایالت ... و کنندمی φ

ما، بالا هابخش ... در NuSMV در شده اجرا است بررسی مدل LTL چگونه
سیستم الف و φ فرمول LTL یک شده داده . کردن بررسی مدل LTL برای الگوریتم یک شده توصیف
آیا چک است ممکن ما، از φ ایالت الف و

با آن کردن ترکیب، φ خودکار ... ساختن توسط داردمی نگه φ φ



شکل ۲.۳۶. φ که را ردیابی دقیقاً که اتوماتونی شده گرفته باش توانمی تیرها خیر با هانتقال ($\square\square$ یو $\square\square$) (q یو $\square$) $\square\square \xrightarrow{q} \square$ طریق از اغلب نهایتی عبور باید دویدن هر که کنمی ادعا وضعیت پذیرش .جهت یا در { مجموعه ... همچنین و ، { $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ } مجموعه { $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ ، $\square\square\square\square$ }

برآورد $A \rightarrow \varphi$ پذیرش شرط که سیستمی نتیجه در از مسیر الف دارد وجود آیا بررسی و CTL مدل از اصطلاحات در مسیر الف چنین برای چک ... سازی پیاده به است ممکن است آن سیستم شده ترکیب . دهمی انجام NuSMV چه واقعیت در است این و ، کردن بررسی

شود، بررسی و سازی مدل NuSMV در است قرار که سیستمی عنوان به است φ ، □□□ × ... پیرس ما، بنابراین. تی جی ای سادگی به است شده بررسی باش به فرمول ... و، شودمی داده نمایش φ ، A از شرایط پذیرش. مسیر الف باشند داشته سیستم شده ترکیب ... آیا. سوال این، صراحت به. CTL مدل بررسی روش ... برای شرایط انصاف ضمنی عنوان به شده نمایندگی هستند می رخ (φ) C در که ψ یو χ فرمول هر برای ' ψ پنجم (ψ یو □) چ انصاف کردن ادعا به مبالغ دهد

3.7 ال تی سی از پردازی شخصیت ثابت نقطه

(= مدل یک و φ فرمول ال تی سی الف شده داده، که الگوریتم یک شده ارائه ما، ۲۲۷ صفحه روشن

می برآورده را φ . S مجموعه ای از حالت های مجموعه (L) روی بازگشتی صورت به کنده کار الگوریتم $[\varphi]$ عنوان به مجموعه این نویسی می ما . کند دیگر مستقیماً شده محاسبه است $[\varphi]$ ، (یا تی ، $\perp$) ارتفاع از هافرمول برای φ از ساختار

یک شامل ψ ، EX عنوان به چنین فرمول الف با معامله ما زمانی چه آمدن بوجود موارد جالب بیشتر

بحث این ادامه راحتی به است ممکن ما ،ایر اتورها منطقی اینها از بیشترین برای

یک همچنین ما، واقع در . SAT_{EU} و . SAT_{AF} صحت و خاتمه اثبات بخش این در ما هدف

مسیر الف دارد و وجود آنجا iff دارد می، نگه $\varnothing$ ، ای $\square$ که گوید می، $\varnothing$ ، ای از معنائشناسی،

مثال φ φ جی ای بودن معادل ... کندهی پیشنهاد این. ایالت فعلی ... به هالیالت جانشین ... از یکی در
 هارابط ... از معنایی تعاریف ... از کرد ثابت باش راحتی φ به تولیدمی که φ جی ای
 بالا سازی معادل که بدین ما (ψ) پیش (ψ) مثال که مشاهده
 می این. (φ) پیش (φ) مثال عنوان به (φ) عنوان به شده نوشته باش توانندی
 الف مانند کن نگاه به کنده

توان می‌را EG که کردیم اشاره 3.6.1 بخش در قبلاً ما $\varphi \square \square \square \varphi$ اف به آن ترجمه با φ . پردازشی EG به ۳.۶.۱ بخش^۱ کرد مدیر بت مستقیماً

توان می‌را EG که کردیم اشاره 3.6.1 بخش در قبلاً ما $\varphi \square \square \square \varphi$ اف به آن ترجمه با φ . پردازشی EG به ۳.۶.۱ بخش^۱ کرد مدیر بت مستقیماً

(φ) مثال، شنبه تابع

φ^* جی ای بخش رضایت هایالت از مجموعه ... کنذمی تعین $^*/$

متغیر محلی □□□□□□

شروع

□ (φ) شنبه := □;

□□□□□ := □ ;

□□□□□ = □ تا تکرار

شروع

□□□□□ := □ ;

□ ($\square$) Y_3 از پیش := □

بازگشت پایان

□

پایان

شکل ۳.۲۷. مثال، شنبه برای کد شبه

3.7.1 توابع رنگ تک

تابع الف $P(S) \rightarrow P(S)$ و باشد هاحالت از ای مجموعه □ بگذارید ۳.۲۲ تعریف
 S . توانی مجموعه روی

1. $\square(\square) \subseteq \square(\square)$ بر دارد دلالت $\square \subseteq \square$ iff رنگتک است □ که بگو ما
 □□□□ هازیرمجموعه همه برای
 □□ از □ و
2. $\square(\square) = \square(\square)$ iff □ از نقطه ثابت الف شود می نامیده است □ از □□□□ زیرمجموعه یک
 □□□□ .

برای $\square \cup \{\square\} \subseteq \square \cup \{\square\}$ و $\square(\square) \subseteq \square(\square)$ دهمید اجازه، مثال یک برای
 □ هازیرمجموعه همه

□ که دین ما، $\square \cup \{s_0\} \subseteq \square \cup \{s_0\}$ بر دارد دلالت $\square \subseteq \square$ که آنجایی از □□ از
 دارد □، بنابراین □□ حاوی □ از هازیرمجموعه همه هستند □ از امتیازها ثابت . یکنواخت است
 تو

و $\{ \square \} = \{ \square \}$ دارد حداقل F که باشید داشته توجه □□ . $\{ \square \}$ هامجوعه، نقاط ثابت
 ثابت نقطه $\{ \square \}$. □□□□ (= □□□□) بزرگترین

توسط، یکنواخت □□□□ که $P(S) \rightarrow P(S)$: تابع الف از مثال یک
 شودمی داده زیر فرمول

$$\square(\square) = \square \text{ اگر } \square \stackrel{\text{def}}{=} \{s_0\} \text{ سپس } \{s_1\} \text{ دیگری } \{s_0\} . (\square \square \square \square \square \square : 0)$$

$\{s_0\}$ به □□□□ □□□□ □□□□ و $\{s_1\}$ به $\{s_0\}$ هانقشه □□ بنابراین
 $G(\{s_0\})$ اما $\{s_0\} \subseteq \{s_0 \square s_1\}$ زیرا نیست یکنوا □□ تابع (0: بازدهها تعداد) .
 باشید □□□□ توجه □□□□ = $G(\square \square \square \square) = \{ \square \}$. □□□□ □□□□
 باشند که چه هر ثابت نقاط ندارد G که

روی توابع رنگتک کردن کاوش برای دلایل

اثبات از زمینه ... در $P(S)$

از: عبارتند شنبه از درستی ...

1. نقطه؛ ثابت بزرگترین الف و حداقل الف باشند داشته □□□□□ توابع رنگتک که
2. روی یکنوا توابع ثابت نقاط کوچکترین ترتیب به و بزرگترین طریق از توان می را EU و AF، EG معانی که
کرد بیان $P(S)$.

یعنی (□ □ □ □) □ □ ۳.۲۳ نمادگذاری

« (□ (□ (... □ (□ □ □ □) ...)...)»
ایس ای، ام آی تی، د

$F(\square) = \square^2$ آوردن بدست {ها}، $\square \rightarrow \square$ ف = $\square \rightarrow (\square)$ تابع ... برای ،مثال برای
و $\square^2 = F$ ،مورد این در . $(\square) \rightarrow \{ \}$ $\square \rightarrow \{ \}$ $\square \rightarrow \{ \}$ $\square \rightarrow \{ \}$ $\square \rightarrow \{ \}$ $\square \rightarrow \{ \}$
 $\square' (\square)$ توابع از توالی ... که مورد ... همیشه نه است آن ۱. $\square \rightarrow \square$ همه برای $\square \rightarrow \square$ بنابراین
... برای افتاد نخواهد اتفاق این ،مثال برای راه الف چنین در کندمی تثبیت ($\dots \square^3 \square^2 \square^1$)
واقعیت کردن دنبال (۲۵۳) (یا: نیا). (۲۵۳ صفحه روی (د)۱ ورزش ببینید) بالا شده تعریف $\square \rightarrow \square$ تابع
قضیه تارسکی-کناستر ... عنوان به به شده اشاره اغلب ،بصیرت بنیادی الف از مورد ویژه الف است

، $\emptyset \sqsubset^2 (\underline{c})$ ، یعنی، $\emptyset \sqsubset (\underline{c} \sqsubset (\underline{c} \sqsubset \emptyset))$ دریافت ما، $\emptyset \sqsubset (\underline{c})$ آنجا از : کاذب سقف برای

$$\square^{-1}(\emptyset) \subseteq \square^1(\emptyset) \subseteq \square^2(\emptyset) \subseteq \dots \subseteq \square^{\square^{\square}}(\emptyset)$$

() F^{n+1} که دادن نشان به نیاز ما . از نقطه ثابت دیگری است $\square \square \square$ که کنید فرض حالا
() گیری نتیجه ما ، $\square \square \square \square$ که آنجا $\square$ از $\square \square \square \square$ از زیر مجموعه $\square$ است
بدست ما ، الفاً توسط . از نقطه ثابت $\square \square \square \square$ و رنگ تک است $\square$ برای $\square$ ، $\square(X) = X$
() F^{n+1} ما ، $\square \square \square \square \subseteq \square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ ، بنابراین 0 همه برای $\square \square \square \square \subseteq \square \square \square \square$ $\square \square \square \square$
() $\square \square \square \square$.

جایگزین سادگی به بالا یکی به دوگانه است نقطه ثابت بزرگترین ... درباره هایبانیه ... از اثبات

□ «کوچکتر» توسط «بزرگتر» و □ توسط $\emptyset$ ، $\supseteq$ توسط $\subseteq$ کردن

توجه، ابتدا. یابدمی ختمه و شده کدگذاری درستی به است مثال، شنبه روبه ... که دیدن تواندمی ما حالا یافته تغییر باش توانست می (۳.۳۷ شکل) SAT_{EG} روش در (Y) پیش $Y := \square$ خط که باشید داشته که باشید داشته توجه، این دیدن به. بهمیه ... از اثر دادن تغییر بدون (Y) پیش (φ) شنبه $:= \square$ به ندارد آن بنابراین، (φ) شنبه $\square$ ، هالحلقه متعاقباً در و (φ) شنبه $\square \square \square \square$ ، حلقه گرد زمان اول ... مثل، شنبه که واضح است آن، تغییر ... یا 2 . (φ) شنبه یا $\square$ با کردن متقاطع ما آیا که است این مهم ۳.۲۵. قضیه از دارد دنبال به صحت آن بنابراین $\square$ از نقطه ثابت بزرگترین ... محاسبه است

3.7.3 شنبه از درستی اروپا اتحادیه

ψ $[\varphi \text{ یو } \psi]$ معادل ... داشتن توجه توسط شروع ما. مشابه است اروپا اتحادیه شنبه از درستی ... اثبات (φ) $[[\psi]]$ $[[E[\varphi]]]$ $\square \square \square \square \square \square \square \square$ صورت بهررا آن یو $E[\varphi]$ مثال (φ) $\square \square$ تابع ... از نقطه ثابت الف است $[\varphi \text{ یو } \psi]$ ای $[\varphi]$ که ما گویمی که $(\psi \text{ یو } \varphi)$ ای $[[\psi]]$ پیش $[[\varphi]]$ این که کردن ثابت تواندمی ما، از قبل که همانطور (X) قبل $[[\varphi]]$ $[[\psi]]$ $(\square \square \square \square)$ که و ثابت نقطه $\square \square \square \square \square \square \square \square$ $E[\varphi \text{ یو } \psi]$ که شومدی معلوم است. یکنوا تابع ۳.۲۴. قضیه از شیوه ... در آن محاسبات واقع در است اروپا اتحادیه شنبه تابع ...

سپس. عناصر $+1$. $\square \square \square \square$. n دارای S و شود تعریف بالا صورت به G کنید فرض ۳.۲۶. قضیه $[[E(\varphi \text{ U } \psi)]]$ داریم ما و $\square \square$ ، از نقطه ثابت حداقل ... است $[[E(\varphi \text{ یو } \psi)]]$ یکنواخت است $\square \square$ $[[]]$ $= G^{n+1}(\emptyset)$.

$\square$ از ارزش ... دهنده نشان $\square \square$ کجا، $\square \square \dots \square \square \square \square \square \square$ هارزش ... محاسبات کنید سعی، شکاک هستند شما اگر 2 است زیر شرح به عنوان به کندمی محاسبه تغییر ... از قبل برنامه حلقه ... کرد تکرارها $\square \square$ از بعد

$$\begin{aligned} \square . &= (\varphi) \text{ شنبه} \\ \square \vee &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0) \\ \square \vee &= \square \cap \text{پیش } \exists (Y_1) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0) \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0)) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0)). \end{aligned}$$

$\exists$ پیش از یکنواختی ... از کندمی دنبال هابرابری اینها از آخرین

$$\begin{aligned} \square \vee &= \square \cap \text{پیش } \exists (Y_2) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0)) \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0))) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0))). \end{aligned}$$

: تغییر از بعد کندمی برنامه ... چه در کن نگاه حالا یکنواختی توسط کندمی دنبال یکی آخرین ... دوباره

$$\begin{aligned} \square . &= (\varphi) \text{ شنبه} \\ \square \vee &= \square . \cap \text{پیش } \exists (\varphi) \text{ شنبه } (Y_0) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0) \\ Y_0 \vee Y_2 &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_1) \\ Y_3 &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_1) \\ &= \square . \cap \text{پیش } \exists (Y_0 \cap \text{پیش } \exists (Y_0)). \end{aligned}$$

$\square \square$. روی القا طریق از کردن دنبال بود خواهد اثبات رسمی الف

: کاذب سقف

- استدلال همان ... اساساً این اما () □ □ ⊆ دارد () G X بر دلالت □ ⊆ X که دهیم نشان باید، دوباره و رنگتک با است برابر () X pre به □ □ □ □ کندی ارسال که تابع ... که آنجایی از، □ برای عنوان به ψ و [φ] هامجوعه ثابت با مجموعه که اتحادیه و تقاطع ... دادن انجام به است کندی الان □ □ که همه []].
- قضیه طبق () n + 1 G با است برابر G ثابت نقطه کوچکترین آنگاه، عنصر □ □ □ □ + 1 n دارای S اگر سادگی به. [] E (φ یو ψ) با است برابر مجموعه این که دادن نشان به است کافی آن بنابر این ۳.۲۴. مجموعه خالی ... روی □ □ کردن تکرار توسط آوردن بدست ما هایالت از مهربان چه مشاهده ∅ : □ □ ' (∅) = [] ψ ∪ ([] φ) ∩ پیش ∅ ([] ∅) = [] ψ ∪ ([] φ) ∩ ∅ = [] ψ ∪ ∅ = [] ψ تعریف ... به طبق □ □ = 0 کرد انتخاب ما کجا، [] E (φ یو ψ) s 0 هایالت هستند همه که، []، حالا اینکه تا

$$\Box \Box^{\perp}(\emptyset) = [\Box \psi] \cup ([\Box \phi] \cap \exists \text{ بیش } (\Box \Box^{\perp}(\emptyset)))$$

کرد انتخاب $\square \square \square \square$ ما کجا $\square \in [[E(\varphi \text{ یو } \psi)]]$ $\square$ آن همه هستند $(\emptyset)^2 \square \square$ از عناصر ... که ما گوییم
ما که برای $\square \square_0$ ایالت همه از مجموعه ... است $(\emptyset)^{k+1} G$ که دیدن ما، القا ریاضی توسط $1. \leq$
می ما، k همه برای داردمی نگه این که آنجایی از $[[E(\varphi \text{ یو } \psi)]]$ $\square \in$ امن به $\square \leq \square$ کرد انتخاب
از، اما؛ ≥ 0 . نیست با $(\emptyset)^{k+1} G$ های مجموعه همه اجتماع جز چیزی $[[(\varphi \text{ یو } \psi)]]$ که ببینیم
 $(\emptyset)^{n+1} G$ فقط است اتحادیه این که دیدن ما، $\square \square$ از نقطه ثابت الف است $(\emptyset)^{n+1} G$ که آنجایی

ما SAT_{EG} از که به مشابه طور به کندی دنبال اروپا اتحادیه شنبه از کنگداری ... از درستی

$$Y := \square \text{ خط } \dots \text{ تغییر}$$

$$\cup (W \cap \text{pre}_3(\square))$$

$$W \cap \text{pre}_3(\square)$$

گرد زمان اول ... زیرا ، رویه ... از نتیجه ... تغییر نه کندی این که مشاهده و (ψ) شنبه است $\square$ ، حلقه ...

خیر شومی باعث آن ، یابمی افزایش هست همیشه $\square$ که آنجایی از ، و ؛ (ψ) شنبه است $\square$ ، حلقه ...

واضح سپس است آن ، تغییر که شده ساخته داشتن . (ψ) شنبه با یا Y با اتحادیه الف دادن انجام ما آیا تقاوت

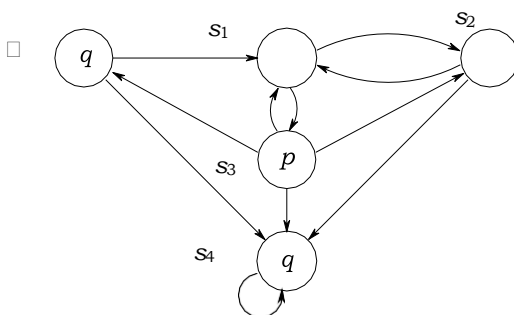
۳.۲۴ قضیه از استفاده با $\square\square$ از نقطه ثابت حداقل ... محاسبات است فقط اروپا اتحادیه شنبه که

در مثال یک . دهیمی نشان [زیر های روش] طریق از بالا G و F توابع مورد در را نتایج این ما

$\square$ [اف ای] مجموعه ... محاسبات توسط شروع ما ۳.۳۸ شکل در سیستم ... بگیرد نظر

فقط است این اف ای از تعریف ... توسط .]]

[illegible]



هائابآ محاسبه ما كه براى سىسآم الف ۳.۳۸. شكل

مجموعه که ۳.۲۵ قضیه طبق $[EG] q$ تنظیم ... از محاسبه ... است مطالعه ما مثال دیگر

$[\square]$ که دیدن ما ۳.۳۸ شکل از $\square \models \varphi$ که جایی، بالا $\square$ تابع ... از نقطه ثابت بزرگترین ... است

$\{ \square \square \square \square \} = \{ \square \square \square \square \}$ و بنابراین $\square (\square \square \square \square) = \square$

با است برابر $[EG] q$ که آنجا از (X) از قبل $\square \models \varphi$ پیش $\{ \square \square \square \square \}$

$(\square)$ ، اول، $\square$. کند می تثبیت فرایند این تا $\square$ روی F تکرار به نیاز ما ، $\square$ از ثابت نقطه بزرگترین

دارد $\square \square \square \square$ هر که آنجایی از $\square \models \varphi$ $(S) = \{ \square \square \square \square \} \cap \{ \square \square \square \square \}$ پیش

$\rightarrow \square \square$ با بعضی

$(\square) = \{ \square \square \square \square \}$ ، بنابراین $\square \square$.

$(\square) = \{ \square \square \square \square \} \cap \{ \square \square \square \square \}$ ، دوم

آنجا $\square \square \square \square$.

توسط $[\square]$ (مثال عنوان به) است برابر که ، $\square$ از نقطه ثابت بزرگترین ... است $\{ \square \square \square \square \}$ ، پیش

قضیه ۳.۲۵

3.8 تمرينات

٣.١ تمرينات

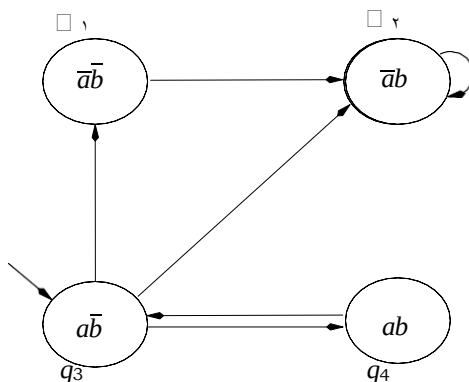
- محدودیت و آلیاژ کردن بندی طبقه و بنابراین شده انجام هنوز نه باشند داشته شما مورد در ۲۰۷ بخش بخوانید.
۱۷۲. صفحه در پیشنهادی های روش رسمی برای معیارها بندی طبقه ... به طبق آنالایزر آن
- طبقه سپس. دلیل چه هر برای شما علاقه که هاروش رسمی کردن پیدا به ۴ و ۳ هلسایوتب ... کردن مرور و بازدید
۱۷۲. صفحه از معیارها ... به طبق آنها کردن بندی

٣.٢ تمرينات

۱. د. ه. فرمول LTL ... برای درختان کردن تجزیه کنشی قرعه
- (a) $\Box A \rightarrow \Box B$ دلیلو $\Box \Box$ چی $\rightarrow$
- (b) $\Box (\Box A \vee G B)$ یو $\Box$
- (c) $(\Box A \rightarrow \Box B)$ دلیلو $\Box$
- (d) $(\Box A \rightarrow \Box B)$ پنجم $\Box \Box$ ف $\rightarrow \Box F$ چی

^r www.afm.sbu.ac.uk

[†] www.cs.indiana.edu/formal-methods-education/



شکل ۳.۳۹. مدل الف

۲. φ هافرمول ... از کدام هر برای شکل ۳.۳۹ از سیستم ... بگیریید نظر در

(a) $\square\square\square$ جی

(b) $\square\square$ یو

(c) $(\square\square \wedge \square\square)$ ایکس یو

(d) $(\square\square \wedge \square\square)$ جی $\square\square$ چ ایکس

(e) $(\square\square \wedge \square\square) \wedge \text{ف}(\square\square \wedge \square\square)$ ایکس

$\square\square$ کنمی ارضا که $\square\square$ ایالت اولیه ... از مسیر الف کردن پیدا (i)

آیا تعیین (ii) $\square\square \wedge \square\square \wedge \square\square$

۳. همعادل ... کردن ثابت، (۱۷۵ صفحه) ۳.۱ تعریف از بندها ... از کردن کار

$$\varphi \text{ ف } \psi \wedge \psi \text{ W } \varphi \equiv \varphi \text{ یو } \psi$$

$$\varphi \text{ W } \psi \equiv \varphi \text{ U } \psi \vee \psi$$

$$\varphi \text{ W } \psi \equiv \psi \vee (\varphi \text{ W } \psi)$$

$$\psi \text{ R } \varphi \equiv \psi \text{ W } (\varphi \wedge \psi)$$

$$\psi \text{ R } \varphi \equiv \psi \text{ W } (\varphi \wedge \psi)$$

۴. اثبات که φ یو ψ $\varphi \wedge \psi$ ف

۵. $\square\square$ دبلیو $\square\square \vee \square\square$ ف $\square\square$ یو $\square\square$ فرمول LTL ... از هازیرفرمول همه فهرست

۶. سپس و، معنی است ممکن آن چه بیرون کار. دبلیو برای دوگانه الف باش به باید آنجا «اخلاقی نظر از» ... از نامه اول ... روی بر مبتنی نماد الف انتخاب

۷. φ یو $\square\square \wedge \square\square$ بر دارد دلالت φ دبلیو $\square\square \wedge \square\square$ ، هاملد همه از $\square\square$ مسیرها همه برای که اثبات $\square\square$

۱۸۵ صفحه روی (3.2) سازی معادل از نیم مانده باقی ... کردن ثابت، است که

۸. منطق ای گزاره از شکلی عادی نفی ... کنمی محاسبه که ۶۲ صفحه روی اف ان الگوریتم ... بیایورید یاد به هارابط اضافی ... برای بندها کنید اضافه برنامه به نیاز شما: بالا عمر طول به الگوریتم این گسترش هافرمول در شده ارائه ما که همعادل معنایی ... سازی متحرک به باشند داشته بندها این دبلیو؛ و ر، یو و جی، ف، ایکس بخش این

۳.۳ تمرینات

دادگان مدیر : database manager (193 صفحه) ۳.۹ شکل در مدل ... بگیرد نظر در 1.

ها ایالت اولیه همه در داردمی نگه (مشغول ف > - (نیاز) جی که تأیید (الف) *

مدل؟ که از هالیالت اولیه همه در داشتن نگه (مشغول یو نهان) آیا (b)

نوشتن با v متغیر کرد اعلام الف از ارزش بعدی ... به دادن ارجاع از قابلیت ... دارد NuSMV (c)
ایالت روی ای حلقه خود ... برداشتن از استفاده با را ۳.۹ شکل از آمده دست به مدل . $next(v)$
مدل آن کدگذاری برای $next(...)$ ویژگی NuSMV ... کنید استفاده . مشغول و ! درخواست
را آن سپس . (مشغول ف > - $G(req)$ مشخصات با NuSMV برنامه یک عنوان به شده اصلاح
کنید اجرا

۱۹۰ صفحه از ۳.۱۱ نکته تأیید 2.

برنامه پی بی ای ... توسط شده توصیف سیستم گذار ... کشی قرعه ۳. *

توانیدی، برنامه در در کردن نگاه). برنامه پی بی ای ... از هالیالت دسترسی قابل ۲۸ هستند آنجا : اظهارات
 $R.st$ ، $R.ack$ ، $S.message2$ ، $S.st$ ، یعنی ، بولی متغیر نه توسط وضعیت که ببینید
خروجی آک بالاخره و چان ۲ خروجی پیام ، $chan.output1$. است شده توصیف ، msg ، $R.expected$ ،
... از رسیده باش تواندی آنها از ۲۸ فقط ، حال این با . کل یر ایالت $512 = 2^9$ هستند آنجا ، بنابراین رکانال
(. کنید بیان را حالت ، متناهی مسیر یک کردن دنبال با اولیه

ثابت باش به 1 چان خروجی پیام و $S.message1$ تنظیم با مثلاً) کنید نظر صرف پیام محتوای از اگر
کردن رسم به پرسید هستند شما چه است این . ها ایالت دسترسی قابل ۱۲ فقط هستند آنجا سپس (0)

۳.۴ تمرینات

هافرمول ال تی سی کردن دنبال ... برای درختان کردن تجزیه ... بنویس 1.

* $\square$ جی ای (الف)

* $\square (q \rightarrow EG)$ گ. آ (ب)

* $\square$ اف ای یو $\square$ [الف (ج)

* ۳.۱۳ کنوانسیون بیاورید یاد به ، $AF \square$ جی ای اف ای (د)

(e) $\square$ یو $\square$ [الف یو $\square$] الف

(f) $\square$ $U \square$ q یو $\square$ [ای $\square$] ای

(g) $\square$ ($\square$ یو $\square \square \square \square$ [الف $\wedge$ $\square$] $\square \square \square \square$) گ. آ

2. هافرمول ال تی سی فرم خوش نه هستند کردن دنبال ... چرا دهید توضیح

* $\square$ جی ف (الف)

(b) $\square$ ایکس ایکس

(c) $\square$ جی یو

(d) $\square$ یو $\square$ [ف

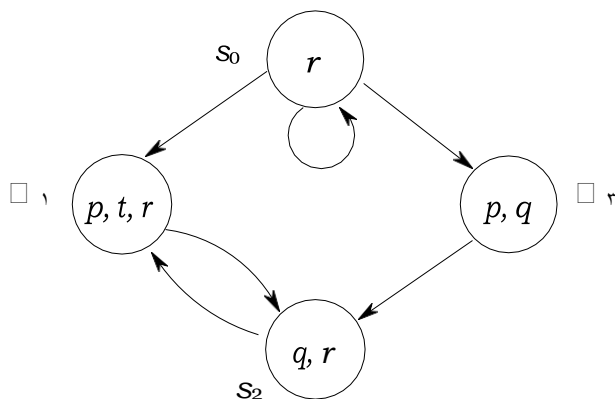
(e) $\square$ ایکس مثال

* $\square$ AEF (و)

* $\square$ ($\square$ یو $\square$) $\square$ (q) ای (گ)

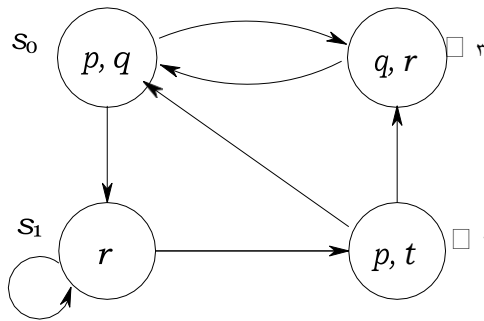
3. ... کشی قرعه ، فرم خوش هستند که آن برای هافرمول ال تی سی فرم خوش هستند زیر هارشته ... از که ایالت

نه چرا که دهید توضیح ، فرم خوش نه هستند که آن برای درخت کردن تجزیه



۳.۴۰. ایالت چهار با مدل الف . شکل

- [illegible]



شکل ۳.۴۱. ها ایالت چهار با مدل دیگری.

$$(c) [\Box \varphi] = \Box - [[\varphi]],$$

$$(d) [\varphi_1 \wedge \varphi_2] = [[\varphi_1]] \cap [[\varphi_2]]$$

$$(e) [\varphi_1 \text{ پنجم } \varphi_2] = [[\varphi_1]] \cup [[\varphi_2]]$$

$$* (و) [\varphi_1 \rightarrow \varphi_2] = (\Box - [[\varphi_1]]) \cup [[\varphi_2]]$$

$$* (گ) [\Box \varphi] = \Box - [[\Box \text{ مثال}]]$$

$$(h) [\Box (\varphi_1 \vee \varphi_2)] = [\Box (\varphi_1 \wedge \Box \varphi_2)] \text{ (ای) } [\Box (\varphi_1 \wedge \Box \varphi_2)]$$

۸. آیا بررسی ۳.۴۱ شکل در $\Box \varphi$ و $\Box \Box \varphi$ مدل ... بگیرید نظر در.

φ
CTL φ های فرمول برای داشتن نگه

(a) $\Box$ اف

(b) $(\forall \Box \Box)$ اف ای گ.آ

(c) $\Box$ مثال

(d) $\Box$ ف.آ گ.آ

۹. اف، جی ای، جی ای، اروپا اتحادیه، آنورلی دانشگاه و LTL در یو و جی، ف اپراتورها زمانی ... از معنی. اف ای، مثال برای. آینده شومی شامل حاضر «آن» که چنین باش به شده تعریف بود ال تی سی در اف ای و اپراتورها متناظر مانند بود خواهد یکی اغلب ایالت که برای درست است $\Box$ اگر ایالت اف برای درست است $\Box$ به ۲۰۸ صفحه روی زبان دستور ... از هارابط مناسب کنید استفاده. حل کنمی مستثنی آینده ... که چنین ال تی سی در اپراتورها شده مشتق عنوان به هارابط شده اصلاح (شش) چنین کردن تعریف

۱۰. جفت از یکی از مدلی، نیستند که آن برای معادل؟ هستند هافرمول ال تی سی از هالجفت کردن دنبال ... از کدام نیست دیگری از مدلی که دهندمی نشان را ها

(a) φ جی ای و φ اف ای

* (ب) $(\psi \text{ پنجم } \varphi)$ اف ای و ψ اف ای پنجم φ اف ای

* (ج) $(\psi \text{ پنجم } \varphi)$ اف و ψ اف پنجم φ اف

(د) $\Box \varphi$ و $\Box \Box \varphi$

* (ه) $\Box \varphi$ و $\Box \Box \varphi$

(f) آن ساختن است ممکن آن: اشاره، $[\Box \varphi_1 \vee \Box \varphi_2] \cup [\Box \varphi_3]$ الف و $[\Box \varphi_1 \vee \Box \varphi_2] \cup [\Box \varphi_3]$ الف

ترساده
مسیر یکی فقط باشند داشته که هامدل درباره اول کردن فکر شما اگر

(g) $\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$

* (ح) $\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$

۱۱. هامعادل کردن دنبال ... ساختن به، ؟ ... کردن جایگزین به اپراتورها کردن پیدا:

(ب) اف ای □□ □□

۲۱۶. صفحه روی (3.6) هامةال ... اثبات 13.

به و کنید وارد φ دلخواه CTL فرمول یک عنوان به گیرمی که ترجمه تابع بازگشتی الف برای کد شبه بنویس ۱۴.*
مجموعه در آن عملگرهای تنها که. $\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ معادل CTL فرمول، خروجی عنوان
{مثال اروپا اتحادیه □ اف □ ۸ □ چ □ هستند □}.

٣.٥ تمرينات

1. ممکن نیست کدام هیچ اگر است ممکن که زمان هر LTL و ال تی سی در خواص کردن دنبال ... اکسپرس
*: ال تی سی، در ملک ... اکسپرس به کنید سعی

سیستم ... سپس ،(مراحل بسیاری متناهی طور به از بعد) □ توسط شده دنبال است □ که زمان هر (الف) * □ □ تا دهم، ر x خبر که در «فاصله» یک شود، وارد

... کد تر آسان آن کردن پیدا است (ممکن شما) مسیرها محاسبه همه روی $\square\square$ و $\square\square$ است مقدم p رویداد (b) (اول مشخصات که از نمی)

روی کردن اعمال به بود منظور است محدودیت این (کجا^۴). است درست هرگز است □ ، □ از بعد (c). (محاسبات، مسیر های تمام

است درست هرگز است ☐ رویداد ، ☐ و ☐ رویدادها ... بین (d)

بار دو بیشترین در دادن رخ □ بخش رضایت هایالت به هانتقال (e)

مسیر الف همراه ایالت دوم هر برای درست است □ ملک (و) *

صفحات از مشخصات الگوهای عملی ... برای هافرمول ال تی سی و LTL ... چرا جزئیات در دهید توضیح

3. گ. آ. اف □ → اف □ □ ف □ → ف □ □ ... بگیرید نظر در (AF).

 $\square \}$

آن؟ در داشتن نگه هافرمول همه که چنین مدل الف آنجا آیا (a)

(b) هستی‌م‌راضی مدل آن از فرمول فقط ... است φ که چنین مدل الف آنجا است، $\varphi \in \mathbb{F}$ هر برای (b)

۵۰. **۵۰. هاداشتن نگه F** از فرمول خیر که در مدل الف کردن پیدا (c)

هست؟ چی بده توضیح دقیقاً. (f. آکس) (اف) (گ. فرمول ال تی سی ... بگیرید نظر در 4. رویدادها از وقوع از سفارش ... از اصطلاحات در کندی بیان و ، ،

هافرمول منطق ای‌گزاره از منفی نرمال فرم ... کننمی محاسبه که ۶۲ صفحه از NNF الگوریتم دهید گسترش 5. هافرمول ایالت) نحوی های بندی دسته دو شرایط در شده تعریف است *ال تی سی که آنجایی از . *ال تی سی به که راه الف در دیگر کدام هر بگیرید تماس که اف ان ان از هائسخه جدا تا نو کننمی ایجاب این ، (مسیر های فرمول و است. آمده ۲۱۸ صفحه در که *CTI سینتکس، توسط شده منعکس است

6. که دادن نشان ، یعنی ، هافرمول *ال تی سی از هاجفت کردن دنبال ... کتیمی متمایز که سیستم گزار الف کردن پیدا :معادل نه هستند آنها

(a) گ. آف و جی، اف

□ اف ای گ.آ و □ ف گ.آ (ب) *

[[(U (ينجم □) □) الف و (□ يو □) ينجم (□ يو □)] الف (ج)]

- شده داده های پرچسب حذف از اصطلاحات در توضیحات ... روی بر مبتنی EG ، شنبه برای کد شبه ... بنویس ۸. *
- ۳.۶.۱. بخش در
- سخت در بخش بحرانی آنها شوید وارد به مجبور را فرایند دو که کنید رسم انتقال سیستم یک ، متقابل انحصار برای ۹. *
- آن اولیه حالت از نادرست است φ که دادن نشان و توالی گیر
10. $\square \square \blacktriangleright$ چرا دهید توضیح به هافرمول ال تی سی و هایالت بین $\blacktriangleright$ از تعریف از استفاده
- (s) . ها در شروع مسیر هر همراه اغلب نهایت بی درست است φ که یعنی φ اف گ آ
- * ۱۱. محاسبه الف از هایالت بسیاری نهایت بی روی درست است φ فرمول ال تی سی الف که نمایش (۱۱. نیا) ۱۱. *
- که چنین $\square \square \square \geq \square$ برخی است آنجا $\square \geq 0$ همه برای iff $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \dots$ مسیر
- $\square \square \blacktriangleright \square \square$.
12. کردن حذف یا ، بیرون نظر اظهار کنید امتحان هامثال برخی روی سیستم NuSMV ... کنید اجرا
- کنندگی تولید NuSMV های مثال شمارنده ... دیدن و ، اجرا قابل اگر ، هامحدودیت انصاف ... از برخی
- NuSMV دویدن به آسان خیلی است
13. کردن درج ، یکی مجرد الف عنوان به بنویسیم را این توانستیمی دارد وجود انصاف محدودیت دو ، بیتی تک کانال در
- آن شده ساخته و نو به فرمول طولانی ... شده جدا باشند داشته توانستیمی ما یا ، فرمول طولانی ... و دویدن بین '&'
- هامحدودیت انصاف سه از مجموع الف به
- $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge$ محدودیت انصاف مجرد ... بین تفاوت ... است چه ، عمومی در
- برنامه وی ام اس یک بنویس ؟ $\square \varphi \square \dots \square \varphi_2 \varphi_1$ ، هامحدودیت انصاف $\square \varphi \square \dots \square \varphi_1 \wedge \dots$
- تواندگی شما) ب و الف انصاف های محدودیت دو ... به معادل نه است که ب و الف محدودیت انصاف الف با
- (وی ام اس از خطوط چهار در آن دادن انجام واقع در
14. بخش بحرانی آنها شوید وارد ، شومی استفاده ، ندارند ... به نیازی فرایندها اینکه بیان برای ، φ_4 فرمول ساختار توضیح
- دارد؟ می نگه است φ_1 ایمنی خاصیت که واقعیت ... روی کردن تکیه آن آیا ، دنباله گیر سخت در
- شکل در موجود کد از هامحدودیت انصاف ... شده داده ، ۳.۱۱. شکل برای هایپرچسب جی $\square \square$ ای ... محاسبه ۱۵. *
- ۳.۱۰ صفحه در ۳.۱۰

۳.۷ تمرینات

1. توابع ... بگیرد نظر در

$$\begin{aligned} & \text{پ} \rightarrow (\{1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9 \square 10\}) : \text{پ} \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9 \square 10 \\ & (\{1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9 \square 10\}) \end{aligned}$$

توسط شده تعریف

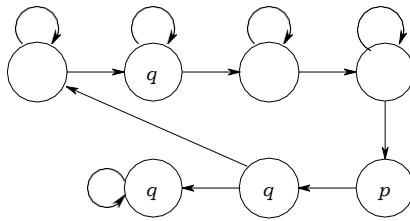
$$\begin{aligned} \square \square 1 (\square \square) & \stackrel{\text{def}}{=} \square - \{1 \square 4 \square 7\} \\ \square \square 2 (\square \square) & \stackrel{\text{def}}{=} \{2 \square 5 \square 9\} - \square \\ \square \square 3 (\square \square) & \stackrel{\text{def}}{=} \{1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5\} \cap (\{2 \square 4 \square 8\} \cup \square) \end{aligned}$$

$\square \subseteq \{1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9 \square 10\}$. همه برای

دهید پاسخ مورد هر در شما کردن توجیه نیستند؟ که آنهایی که یکنواخت؛ هستند توابع اینها از کدام (الف) *

* $\square \square \square \square$ تکرارها از استفاده با $\square \square$ ثابت نقاط بزرگترین و حداقل (ب) *

۳.۲۴ قضیه و $\square \square \square \dots$ با



هائابیت محاسبه ما که برای سیستم دیگری ۲.۴۲ شکل

(c) امتیاز؟ ثابت هر باشند داشته ۲ □□ آیا

(d) با $\{s_0, s_1\} \rightarrow \{s_0, s_1\}$ پ : □□ بیایرید یاد به

$\{s_0\}$ دیگری $\{s_1\}$ سپس $\{s_0\} = \square$ اگر $\square = \{s_0\}$ (def)

اعداد غریب و عجیب همه برای □□ است برابر □□ که دادن نشان به القا ریاضی کنید استفاده

□□ اعداد حتی برای مانند کن نگاه □□ کنمی چه ۱. □□؟

* ۲. باش (□) $p(\square) \vdash$ دهد اجازه و □ از هازیر مجموعه دو باش □ و □□□ بگذارید ۲. □□□

که دهید نشان یکنواخت تابع الف

یکنواخت؛ است $\square(\square) \cap \square(\square) =^{ef} \square(\square)$ با $\square(\square) \rightarrow \square(\square)$ پ : (الف)

یکنواخت است $\square(\square) \cup (\square \cap \square(\square)) =^{ef} \square(\square)$ با $\square(\square) \rightarrow \square(\square)$ پ : □□ ۱

(ب)

□□ ۲

3. (است آمده ۳.۴۲ شکل در مدل زیربنایی) هامجموعه کردن دنبال ... محاسبه به ۳.۲۶ و ۳.۲۵ قضایا کنید استفاده

(a) [□ ای]

(b) [□ مثال].

4. نقطه کمترین $[\varphi \text{ آف}]$ که کردن ثابت $(X) \vee$ پیش $[[\varphi]] \cup$ $(\square \square \square \square) =$ تابع ... از استفاده با ۴. دهمی خاتمه و درست است AF شنبه رویه ... که کنید استدلال رو این از □. از است ثابت

* ۵. تابع بگیرد نظر در ثابت نقطه یک عنوان به مستقیماً □□ φ کند محاسبه را AG است ممکن همچنین یکی

نمایش $(X) \vee$ پیش $H(X) = [[\varphi]]$ با $(\square) \cap (\square)$: $H \square p \square \square \square p \square \square \square \square \square \square$ □□

به بیش که کنید استفاده □□ از نقطه ثابت بزرگترین ... است $[\varphi \text{ جی ای}]$ اینکه و رنگتک است □ که

SAT_{AG} رویه الف بنویس

6. با ،نقطه ثابت الف عنوان به مستقیماً $[\varphi \vee U \varphi]$ الف محاسبه است ممکن یکی ،مشابه طور به $(X) \vee$ پیش $[[\varphi \vee]] \cup ([[\varphi]]) \cap$ $(\square \square \square \square) =$ کجا ، $\square(\square) \rightarrow \square(\square)$ پ : K از استفاده کنید استفاده □ از نقطه ثابت حداقل ... است $[\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]$ الف □ که و است یکنواخت □ که نمایش □ به بیش که

فرم از هاتماس همه رسیدگی به روال که استفاده شما توان می . جنوبی استرالیایی دانشگاه ،شنبه رویه الف بنویس به همینطور؟ هم AF

7. $[[\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]] \text{ آکس } (\varphi \wedge \text{ پنجم } [\varphi_1 \text{ یو } \varphi_2]) =$ الف □ که اثبات

8. $[[\varphi \text{ جی ای}]] = [[\varphi \wedge \text{ آکس } (\varphi)]]$ □ که اثبات

9. ترمی همیشه SAT_{EG} و اروپا تحلیه شنبه برای کد ... در عبارات تکرار که نمایش

معتبر همه برای یابدمی خاتمه شنبه برنامه اصلی ... که غیررسمی طور به دلیل به واقعیت این کنید استفاده نیت

، بگیرد تملس AU با برای یکی ... مانند ،زیربندها برخی که باشید داشته توجه □□ هافرمول ال تی سی

ندارد؟ خاتمه بر تأثیری موضوع این چرا .تربپچیده فرمولی با و بازگشتی صورت به SAT

هایدادداشت کتابشناختی 3.9

بود چیزی به شبیه او منطق ۱۹۶۰ دهه ... در پیشین. الف فیلسوف ... توسط شد اختراع بود منطق زمانی توسط بود هاینرنامه همزمان درباره استدلال برای زمانی منطق از استفاده اولین. نامیممی LTL را آن اکنون که دهه اوایل طول در) امرسون EA و کلارک. ای توسط شد اختراع بود CTL منطق [Pnu81] پنونلی. الف و CTL به (۱۹۸۶ در) هالپرین. جی و امرسون. الف. ای توسط شد اختراع بود * ال تی سی و (۱۹۸۰) LTL. کنید یکی را LTL.

و کوئیل. جی توسط و شد اختراع E. Clarke و EA Emerson [CE81] توسط CTL مدل بررسی و واردی. م توسط شد اختراع بود بررسی LTL مدل برای شده توصیف ما تکنیک [QS81] سیفاکیس. جی سی [و (ال ۹۳ جی سی)] در شد پیدا باش توانمی هالیده اینها از برخی از هانظرسنجی [VW84] ولپر. پ [01 مارس] در کرد ثابت است هارابط ال تی سی از هامجوعه کافی مورد در قضیه. [پی ۹۹ جی

از کد منبع با است موجود و [ام ۹۳ مک] میلان مک. ک توسط شده نوشته بود سیستم وی ام اس اصلی م. و «سیماتی. الف توسط ترنتو در یافته توسعه، مجدد سازی پیاده است^۷ وی امنواس^۶. دانشگاه ملون کارنگی NuSMV مورد در گسترده مستندات. است شده طراحی پذیرتی توسعه و سازی سفارشی هدف با و رووری به زبان توضیحات سیستم همان ... اساساً کننمی پشتیبانی NuSMV. سایت که در شد پیدا باش توانمی به. هالگوریم از بیشتری تنوع و کاربری رابط کاربر یافته بهبود یک دارد آن اما، وی ام اس CMU عنوان کننمی پشتیبانی NuSMV، مشخصات ال تی سی کننمی بررسی فقط CMU SMV که حالی در، مثال عنوان است^۸ وی ام اس کادانس [BCCZ99] بررسی مدل شده محدود وسایل NuSMV. ال تی سی و LTL ایالت ... دهی آدرس از هایراه عنوان به انتزاع و هاسیستم ترکیبی روی متمرکز چکر مدل نو کاملاً یک توسط یافته توسعه همچنین بود آن. مشکل انفجار

دهدمی گسترش بسیار را آن اما است اصلی SMV شبیه آن توصیف زبان و میلان مک. ک.

عنوان به چنین) کننمی آوری جمع مختلف های چارچوب در را پر کاربرد مشخصات الگوهای که سایتیوب توسط شده نگهداری است (عبارات منظم و LTL، ال تی سی^۹. دیلون. ل. و کوربت. جی، آرونین. جی، دوایر. م.

پذیری ترکیب و هاتقارن، انتزاع سوء استفاده به هاتلاش شومی شامل بررسی مدل در تحقیق فعلی. مشکل انفجار ایالت ... از تأثیر ... دادن کاهش سفارش در [سد ۹۶، لون ۸۳، CGL94]

است LTL زمانی منطق بر مبتنی و شده طراحی ناهمزمان های سیستم برای که Spin، مدل کننمبررسی ... روی بر مبتنی ۲ آر دی اف شود می نامیده چکر. کنید پیدا A model¹⁰. Spin سایتوب در توانیمی را^{۱۱}. موجود است پی اس سی جبر فر آیند.

^۶ www.cs.cmu.edu/~modelcheck/

^۷ nusmv.irst.itc.it

^۸ www-cad.eecs.berkeley.edu/~kenmcmil/

^۹ patterns.projects.cis.ksu.edu/

^{۱۰} netlib.bell-labs.com/netlib/spin/whatispin.html

^{۱۱} www.fsel.com.fdr2.html دانلود

برای ابزارها افزارنرم مشابه هستند^{۱۳} کارولینا شمال از کار میز همزمانی و^{۱۲} کار میز همزمانی ادینبورگ بررسی پذیرتوسعه و تنظیم قابل مائولار مدل یک از ای نمونه. همزمان هایسیستم از تحلیل و طراحی ... است.^{۱۴} بوگور افزارنرم همزمان از تأیید ... برای هاچارچوب

ام، [MP91] کنیم اشاره آنها به ما دارد؛ وجود واکنشی هایسیستم تأیید مورد در زیادی درسی هایکتاب از شده دانلود باش تواندمی فصل این در حاوی کد وی ام اس. [هول، ۹۰، روز، ۹۷، ۹۵، پی وبسایت (آدرس) www.cs.bham.ac.uk/research/lics/ . www.cs.bham.ac.uk/research/lics/]

^{۱۲} www.dcs.ed.ac.uk/home/cwb

^{۱۳} www.cs.sunysb.edu/~cwb

^{۱۴} <http://bogor.projects.cis.ksu.edu/>

تأیید برنامه

است کنترل کجا، فرایندها ارتباط برقراری از هاسیستم تأیید برای مناسب هستند فصل قبلی ... از هاروش آن که کردیم تکیه واقعیت این به ما . پیچیده □□□□□□□□ بدون هستند آنجا اما، مسئله اصلی ... متوالی برای معتبر نه هستند فرضیات اینها . □□□□□□ □□□□□□ الف در (انتزاعی) های سیستم ممکن هاینما، موارد آن در فصل این از موضوع ... ،پردازنده مجرد الف روی اجرا حال در های برنامه، فهرست، صحیح عدد نوع متغیرهای کردن اعتراف ما بار یک - و بدیهی غیر های داده کردن دستکاری است □□□□□□□□□□ حالت فضای با آلات ماشین از دامنه ... در هستند ما - درخت یا این از هاروش ... ،فصل آخرین ... است شده ارائه ... ابتدای در که تأیید های روش بندی طبقه نظر از هستند فصل

به، به در دریافت توانندی سیستم ... که ایالت هر چک جامع طور به نه دادن انجام ما . اثبات بر مبتنی اینکه به توجه با ، است غیرممکن باش بود خواهد این کردن؛ بررسی مدل با کندی یکی عنوان ... که اثبات الف ساخت ما ، عوض در باشند داشته متقابل مقدار نهایی توانندی برنامه متغیرهای است این انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات الف از استفاده با ، دست در ملک ... کندی ارضا سیستم انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات مناسب الف از استفاده با کجا ، ۲ فصل در وضعیت ... به مشابه فرمول گزاره از مجموعه الف از هاملد بسیاری نهایت بی چک به داشتن از مشکل کرد اجتناب متوالی الف از اعتبار ... کردن برقرار به سفارش در منطقی های خود مشخصات برنامه یک اینکه کردن اثبات در درگیر مراحل ... از بسیاری اگر چه . اتوماتیک نیمه حمل باش توانندی که و هوش برخی کردن شامل که دارد وجود مراحلی ، است مکانیکی کند برآورده را خوب اغلب هستند آنجا ، ببینید اراده ما که همانطور . کامپیوتر الف توسط الگوریتمی بیرون شده ، فصل آخرین ... از وضعیت با تضادها این . وظایف اینها کامل نویس برنامه ... کمک به اکتشافات خودکار کامل طور به بود که مشخصات پر الف از بلکه برنامه الف از خواص تأیید ما ، فصل قبلی ... در مانند فقط . محور دارایی رفتار آن از

است معنی این به «متوالی». متوالی تحول‌های برنامه است فصل این در کاربرد از دامنه. کاربرد دامنه همزمانی خیر هستند آنجا که و پردازنده مجرد الف روی شودمی اجرا برنامه کنیمم فرض ما که انتظار مورد است، محاسبه برخی از بعد و ورودی یک گیریمی برنامه ... که یعنی «گراتحول». مسائل در شده ریزی برنامه اغلب هستند جاوا در اشیاء از هاروش، مثال برای خروجی یک با دادن خاتمه به مورد نه هستند که. است تضاد در، دارد تمرکز واکنشی های سیستم بر که قبلی فصل با این. سبک این زیست محیط آنها با پیوسته دادن نشان واکنش که و دادن خاتمه به نظر.

کوچک قطعات برای کدنویسی فرآیند طول در باش باید فصل این از هاتکنیک. توسعه از بعد/قبل و وظیفه (تعیین قابل، رو این از و) شناسایی قابل. شودمی استفاده، دهنمی انجام را کاری که برنامه عملکردی از اجتناب به سفارش در فرآیند توسعه ... طول در شده استفاده باش باید رو این از اشکالات

کد؟ تأیید و کردن مشخص ما باید چرا 4.1

... به این بر علاوه ناخوشایند یک عنوان به شده ادراک اغلب است کد تأیید و کردن مشخص از وظیفه زیر موارد ... شدن شامل تأیید از لطف در هاستدلال. یکی پوشی چشم قابل الف و شغل نویس برنامه

- برنامه الف مستندسازی از فرآیند ... و مستندسازی آن ... در مهمی جزء، برنامه یک مشخصات: مستندسازی شده نوشته زیر صورت به که، رسمی مشخصات منطقی ساختار. کند حل را مهم مسائل یا بردن بالا است ممکن برای تلاش در اصل کردن هدایت الف عنوان به کننمی خدمت معمولاً، منطق مناسب الف در فرمول الف است. دارد می نگه آن که در سازی پیاده یک بنویس.
- و پرهزینه است فاز آزمایش طول در هاسیستم بزرگ زدایی اشکال: بازار به ورود زمان تأیید که است داده نشان تجربه هامکان دیگر در اشکالات جدید کردن معرفی اغلب «اصلاحات» محلی و گیر وقت کاهش توجهی قابل میزان به را افزارنرم نگهداری و توسعه زمان مدت تواندمی رسمی مشخصات به توجه با هابرنامه و هانقش ... سازی شفاف ... در کردن کمک و فاز ریزی برنامه ... در خطاها بیشترین بردن بین از. دهد اجزا سیستم از هایجنبه ساختاری.
- که آنجایی از، مجدد استفاده به ترأسان است افزارنرم شده تأیید و شده مشخص درستی به: بازارسازی. دادن انجام به بود منظور است آن چه از مشخصات واضح الف باشند داشته ما.
- در هاسیستم سازی خنک کنترل مانند - ایمی اهمیت با کامپیوتری های سیستم: گواهینامه صدور های ممیزی تأیید و شده مشخص باش افزارنرم آنها که تقاضا — هواپیماها مدرن از خلبان کابین با، هالیسنگاه قدرت ای هسته حیلتی تجاری نظر از است ممکن دیگر های برنامه باشد رسمی امکان حد تا و گیری سخت زیاد عنوان به با شده در صحیح عملکرد برای ضمانتی. شوند ارائه ضمانت با باید و، هابانک استفاده مورد حسابداری افزارنرم مانند باشند الف چنین واقع در است مشخصات آن کننمی برآورده را الزامات برنامه یک اینکه اثبات. مناسب استفاده شرایط گارانتی.

ادراک ... روی دارد بستگی کد از صحیح تأیید از مزایا ... پذیردمی صنعت افزارنرم ... که به مدرک، بخشدمی بهبود فناوری تأیید که همانطور آن داشتن از مزایا شده ادراک و آن کردن تولید از هزینه اضافی شده آن روی دارد بستگی، جامعه بر آن تأثیر میزان و افزارنرم پیچیدگی افزایش با و هستند؛ کاهش حال در هاهزینه تأیید از اهمیت ... که داشتن انتظار تواندمی ما، بنابراین است مهم بیشتر شدن هستند مزایا ...، افزایش تکنیک A# فناوری نوظهور مایکروسافت. هاده بعدی ... از بیش افزایش به داشت خواهد ادامه صنعت به محیط توسعه سازمانی درون یکپارچه یک. کندمی ترکیب ... در را مدل بررسی و آزمایش، برنامه تأیید های زیست.

که مستندسازی مناسب بیرون کد باستانی از میراث الف با مبارزه هاشرکت بسیاری، حاضر حال در تغییر حال در دائماً عنوان به خب عنوان به، هامحیط شبکه و افزارسخت جدید به شده اقتباس باش به دارد اندوبده چه خاص کد قطعات که باشند داشته خاطر به هنوز است ممکن که اصلی نویسان برنامه، اغلب الزامات به امید الف باشند داشته اغلب الان هاسیستم افزارنرم. درگذشت یا، کرد حرکت باشند داشته برای مشکل است؛ حمل قابل و شفاف، بادوام سازی پیاده و طراحی فرایند یک مستلزم که، انسان از تر طولانی زندگی این از برخی کندمی فراهم تأیید افزارنرم مثال چنین بود مشکلات از یکی تنها ۲۰۰۰ سال

تأیید افزارنرم برای چارچوب الف 4.2

برای که بنویسید هایی برنامه به است وظیفه شما و شرکت افزارنرم الف برای کردن کار هستند شما کنید فرض بیرون یک شومدی شامل پروژه الف چنین، معمولاً. اندشده گرفته نظر در پیچیده محاسبات یا مسائل حل غیررسمی یک بالا شده نوشته دارد جهاتی بهداشت سازمان – مثال برای، شرکت سودمندی الف – مشتری باش توانست می آن، مورد این در دست در است که وظیفه واقعی دنیای ... از، انگلیسی ساده در، شرح صدور - آن احتمالی کاربردهای همه با هاحساب برق از داده پایگاه الف از نگهداری و تعمیر و توسعه ... باعث است ممکن توضیحاتی چنین بودن غیررسمی که آنجایی از. غیره و مشتری خدمات، خودکار صورتحساب تمام که است مطلوب، شود طراحی در پرهزینه و جدی های نقص به منجر تواندمی نهایت در که شود ابهاماتی نمادین های کگذاری معمولاً رسمی مشخصات این. شود خلاصه رسمی مشخصات در ای پروژه چنین الزامات برای چارچوب الف، بنابراین. منطق از سازی مرتب. هستند موارد برخی در واقعی دنیای های محدودیت باشد توانست می افزارنرم ... کردن تولید

- برخی از R فرمول «معادل» یک به دامنه کاربرد یک برای الزامات از □ توضیحات غیررسمی ... تبدیل منطق؛ نمادین
- نویسی برنامه محیط در R شدن متوجه است منظور که □ بنویسید برنامه یک مشتری؛ خاص ... توسط شده خواسته یا، شرکت شما توسط شده عرضه
- □ □ فرمول ... کندمی ارضا □ برنامه ... که □ □ □ □ □ □

هارابط برای طراحی تصمیمات واقعی باش است ممکن هامحدودیت، مثال برای – خام کاملاً است طرح این «تکامل» است ممکن مشخصات ... یا، انواع هاداده و

مورد که - دستورات و بولی عبارات، عبارات صحیح عدد: هادامنه نحوی سه دارد زبان هسته ما
 □□□□□ □□ x متغیرهای از آشنا روش به صحیح عبارات. دانیچی خود های برنامه را دوم
 مانند عملیات اساسی و ... $2 \square - 1 \square - \dots \square$... $0 \square 1 \square 2 \square \dots$ اعداد،
 جمع، مثال برای. ($*$) ضرب و ($+$) جمع

$$\begin{aligned} & \Delta \\ & \square\square\square\square \\ & 4 + (\square\square\square\square - 3) \\ & \square\square\square\square + (\square\square\square\square * (\square - (5 + \square))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \square\square &::= \square \mid \\ \square\square\square\square &\mid (-\square\square) \mid (\square\square + \square\square) \mid (\square\square - \square\square) \mid (\square\square * \square\square) \end{aligned} \quad (4.1)$$

تفریق از ترمحکم را پیوند که دهدمی پیوند ضرب از ترمحکم نفی ،بالا زبان دستور در ۴.۱ قاعده
— * + جمع و کنذمی برقرار

دامنه نحوی الف نیاز نیز ما ، آنها در شرایط حاوی while دستورات و if شرطی دستورات که آنجایی از در زبان دستور . عبارات بولی از □

فرم نائور بکوس

$$\square ::= \text{درست} \mid \text{نادرست} \mid (!\square) \mid (\square \text{ و } \square) \mid (\square \parallel \square) \mid (\square\square < \square\square) \quad (4.2)$$

ممکن زبان دستور این عبارات بولی فصل برای $\wedge$ و عطف برای $\&$ ، نفی برای $\neg$! کنذمی استفاده برای بالا ... از اصطلاحات در تعریف قابل هستند که اپراتورهای توسط یافته گسترش از دانه باش است $(\square\square\square)$! طریق از شده بیان باش است ممکن $\square\square\square_2 = \square\square\square_1$ برابر برای آزمون ...، مثل که زمان هر نمادگذاری نویسی خلاصه از استفاده ساختن کلی طور به ما $(E_2 < E_1)$! و $(E_2 < E_1)$ اراده ما $(\square\square\square_2 = \square\square\square_1)$! کردن مختصر به $(\square\square\square_2 = \square\square\square_1)$ بنویس هم ما راحت است این ۱.۳ کنوانسیون در داشت اظهار اپراتورها منطق برای ها اولویت معمول صحافی ... کنذم فرض همچنین بند ... که آنجایی از عبارات صحیح عدد از بالا روی شده ساخته هستند عبارات بولی ۵ صفحه روی عبارات صحیح عدد ها اشاره (4.2) از آخر

از دستورات نحوی دامنه کردن تعریف الان توانمی ما، دست در عبارات بولی و صحیح عدد داشتن از کردن فکر است ممکن شما، هاسازه کنترل و تکالیف از استفاده با ترساده دستورات از دستورات که آنجایی دستورات برای زبان دستور عنوان به کنید انتخاب ما هابرنامه واقعی ... عنوان به دستورات

$$\{ \square \square \} ::= \text{ایکس} = \square \square \mid \square \square ؛ \square \square \mid \text{اگر } \square \{ \square \square \} \text{ دیگری } \{ \square \square \} \mid \square \{ \square \square \} \text{ که حالی در } \square \quad (4.3)$$

while دستور ... و if دستور در کد از هابلوک ... از وسعت ... علامت به هستند و هابریس ... کجا الف از از مشکل هابلوک ... اگر شده حذف باش توانمی آنها. جاوا و سی عنوان به چنین هازبان در عنوان به :زیر موارد ... است هاسازه نویسی برنامه ... از شهودی معنای بیانیه مجرد

۱. ... در □□ بیان صحیح عدد گندمی ارزیابی آن بیانیه؛ تکلیف معمول ... است □□ = ایکس فرمان اتمی که از نتیجه ... با □□□□ در شده ذخیره ارزش فعلی گندمی رونویسی سپس و فروشگاه ... از ایالت فعلی ارزیابی.
۲. در ۱ □ اجرا توسط شودمی آغاز آن ۲. □ و C_1 دستورات از ترکیب است متوالی ۲ □؛ ۱ □ فرمان مرکب ایالت سازی ذخیره ... در ۲ □ گندمی اجرا آن سپس ،دهمی ختمه اعدام آن اگر .فروشگاه ... از ایالت فعلی ... □ از دوین - دادن خاتمه نه گندمی ۱ □ از اعدام ... اگر - صورت این غیر در . ۱ □ از اعدام از نتیجه در از □□□□□□ □□□□□□ یک از مثال یک است ترکیب متوالی .دادن خاتمه نه گندمی همچنین ۲ □؛ ۱ □ محاسبه یک در کنترل از جریان از سیاست قطعی الف وسایل آن سال

[illegible]

3. ... کندی ارزیابی اول آن . { C2 صورت این غیر در { } اگر است ساختار کنترل دیگری اگر ؛ شومدی اجرا ۱ سپس ، درست است نتیجه که اگر ؛ فروشگاه ... از ایالت فعلی ... در بولی عبارت شد اعدام است ۲ سپس ، نادرست به شد ارزیابی
4. و بارها شده اعدام هستند که هابیانیه بنویس به ما دهدهی اجازه که که حالی در ساخت کنترل سوم : که است معنی آن بارها

فروشگاه ... از ایالت فعلی ... در شده ارزیابی است ب بیان بولی ... الف

، دهدهی خاتمه فرمان ... سپس ، نادرست به کندی ارزیابی اگر ب

در رزومه ما سپس ، یابدمی خاتمه اعدام که اگر . شد اعدام باش اراده فرمان ... ، صورت این غیر در ج است ممکن فروشگاه ... حالت شده روزرسانی به ... عنوان به از مجدد ارزیابی الف با (الف) گام ارزش آن یافته تغییر باشند داشته

درست به B که زمانی تا C دستور ... کندی اجرا بارها و بارها آن که است while دستور ... از نقطه ... سپس ، دادن خاتمه نه کندی از اجراها از یکی اگر یا ، نشود نادرست هرگز B اگر . شود ارزیابی نویسی برنامه ما در فسخ عدم از منبع واقعی فقط ... هستند while عبارات دادن خاتمه نه اراده while دستور زبان ای هسته

توسط استقرایی طور به شده تعریف است شماره طبیعی الف از ! فاکتوریل ۴.۲ مثال

$$1 = 1!$$

(4.4)

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

$$n \cdot (n-1)!$$

= ۴! = ۴ × ۳ × ۲ × ۱ = ۲۴ ، ۴ بودن برای تعریف این کردن باز ، مثال برای

۱ فاکتور برنامه کردن دنبال ۴! = ۲۴ = ۴ × ۳ × ۲ × ۱ × ۰ = ۰

$$y = 1;$$

$$z = 0;$$

{ (ایکس = ! z) که حالی در

$$z = z + 1;$$

$$y = y * z;$$

}

کرد خواهیم ما . در نتیجه ... فروشگاه به و از ۲ فاکتوریل ... محاسبه به نظر مورد است فصل ... در بعداً این کندی واقعاً 1 فاکتور که کردن ثابت

4.2.2 گانه سه هور

برخی دادن انجام از بعد دستگاه از «ایالت» الف در دودین شروع (4.3) توسط شده تولید قطعات برنامه ، متفاوت معمولاً ، دیگری است نتیجه ... پس ، دهید انجام آنها اگر . دادن خاتمه است ممکن آنها ، محاسبه نویسی برنامه ما که آنجایی از . ایالت

به مساوی است از فاکتوریل ... که گفتن ، ! = فرمول ... بین تفاوت ... باشید داشته توجه لطفا ۲
ی به مساوی نه است ایکس که گویدمی که ی = ! ایکس کد از قطعه ... و ،

به شده نمایندگی باش توانندی دستگاه از «ایالت» ... ،متغیرها محلی یا هارویه هر باشند داشته نه کنندی زبان برنامه در شده استفاده متغیرهای ... همه از هارزش از بردار الف عنوان به سادگی ما زیرا ها؟ برنامه چنین برای الزامات از مشخصات رسمی ... φ_R برای استفاده ما باید نحو چه ... درباره کردن صحبت به ما دادن اجازه باید زبان ... ، برنامه از خروجی ... در مندرعلاقه هستند بیان را برابری به = مانند اپراتورها از استفاده با ، شده اعدام دارد برنامه ... از بعد ایالت در متغیرها از بار اضافه ... از آگاه باش باید شما از کمتر برای < و کنید ما که ،برابری برای ایستندی ،هافرمول منطقی در دستورالعمل؛ تکلیف یک دهنده نشان آن ،کد در = . کد برنامه درون == بنویس باید ما که گویدمی □ نیاز مورد غیررسمی ... اگر ،مثال برای

□□□□ ورودی ... از کمتر است مربع که □ شماره الف محاسبه

□□□□ ورودی ... اگر چه اما . □□□□ < □ □ باش است ممکن مشخصات مناسب یک سپس به است ممکن نه است آن بنابراین ،عدد منفی الف از کمتر است مربع که شماره خیر است آنجا تا؟ ۴ است ... به برگشت برو ما اگر هاورودی ممکن چیز همه با کار اراده آن که راه الف در برنامه ... بنویس که فقط است نیاز مورد ... که گفتن توسط دادن پاسخ به زیاد احتمال به است او یا او ،این بگو و مشتری به الزام غیررسمی ... □□□□ □□□□ □□□□ او یا او ،یعنی اعداد؛ مثبت برای برنامه کار ... گویدمی اکنون که طوری

□□□□ x از کمتر آن مربع که کن محاسبه را عددی ،باشد مثبت عدد یک x ورودی اگر

می اجرا برنامه . □□□□ □□□□ ... □□ □□ وضعیت مورد در فقط نه بتوانیم باید ما یعنی این بنابراین اراده ساختن داریم ما که ادعاهایی . کند می اجرا آن □□□ □□ ایالت ... درباره همچنین اما ،کند مانند دنبال به معمولاً ،گانه‌سه باش

$$|\varphi| \square |\psi| \quad (4.5)$$

یعنی (تقریباً) که

اعدام ها □ از حاصل حالت ... سپس ، φ کنندی ارضا که ایالت الف در دویین است □ برنامه ... اگر □ کردن برآورده اراده

می نظر به الان ، □□□□ از است کمتر مربع که شماره الف محاسبه به ، □ برنامه ... از مشخصات :این مانند رسد

$$(\quad \square \square \square \square < 0 \quad \square \square \square \square > 0 \quad \square \square \square \square) \quad (4.6)$$

که چنین باش اراده حاصل حالت سپس ، $x > 0$ که حالتی در □□□□ □□□□ P اگر یعنی آن x که کنید اجرا حالتی در □□ P ما اگر افتندی اتفاق چه ما بگو نه کنندی آن . □□□□ < □□□□ چیزی غیر مثبت مقادیر □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ در خوانمی او یا او چه دادن انجام به رایگان است نویس برنامه ... ،بنابر این . □□□□ از نکرد درخواست کنندی برآورده را 0 □□□□ که مورد ... در «زیاله» کنندی تولید که برنامه الف مورد آن . $\square \square \square \square > 0$ برای درستی به کنندی کار آن عنوان به طولانی عنوان به ، مشخصات

دقیق بیشتر مفاهیم اینها ساختن ما بگذارید.

- گانه‌سه الف شود می‌نامیده است مشخصات ما از $\square \mid \square \mid \square \mid \square \mid \square$ فرم ۴.۳.۱. **تعریف**
- هور. آر. الف. سی. دانشمند کامپیوتر ... از بعد، هور
- شرط شود می‌نامیده است $\square$ و ψ از شرطپیش ... شود می‌نامیده است φ فرمول ... (4.5) در 2. پسینی
- متغیر کدام هر به دهمی اختصاص که $\square$ تابع الف است هابرنامه هسته از ایالت یا فروشگاه الف (□□□□). صحیح عدد یک □□□□ 3.
- نمادهای تابع با منطق گزاره از φ فرمول الف برای * و —، +، (یگانی) — 4. کنمی ارضا □ ایالت یک که بگو ما =، و < دودویی محمول نمادهای یک و؛ (باینری)
- کجا، داردمی نگه ۱۲۸ صفحه از φ □ $\varphi - \text{iff}$ □ φ شده نوشته — حالت الف است □ یا φ اعداد همه □□□ مجموعه عنوان به دارد M مدل ... و میز کردن نگاه الف عنوان به شده مشاهده است و صحیح
- خود استاندارد شیوه به نمادها گزاره و تابع ... کنمی تفسیر
- رخ نه دادن انجام که مقید متغیرهای فقط ψ و φ در هاسنچ‌کمیت که تقاضا ما (4.5) در گانه‌سه هور برای 5. □ برنامه ... در دادن

مثال ۴.۴ $l(x) = -2$ و $l(y) = 5$ و $l(z) = -1$ آن در که l حالت هر برای ۴.۴.۱

۱. $2 + 5 =$ — به کنمی ارزیابی $\square + \square + \square + \square$ که آنجایی از داردمی نگه $(\square + \square + \square + \square)$ چ $\square \triangleright$ ۳، z به کنمی ارزیابی z ، $z =$ ۱؛ — از کمتر شدت به نه است ۳ و ۱، —
2. ۵ به کنمی ارزیابی بیان دست چپ ... که آنجایی از، داشتن نگه نه کنمی $\square < \square * \square - \square$ □ $\triangleright$ □ — $z = -1$ □ از کمتر شدت به نه است که $3 = (-1) * (-2)$ —
3. □ $\triangleright$ □، ۷ بودن □□ برای داشتن؛ نگه نه کنمی $(\square * \square < \square * \square \rightarrow \square < \square)$ □□ 6 □ $\triangleright$ □ اما، داردمی نگه □□ < □□ نه کنمی □□ * □□ < □□ * □□ □ $\triangleright$ □

که، بگو به آرزو سادگی به ما کنیم؛ اعمال اولیه حالت روی محدودیتی هیچ خواهیم‌نمی ما، اغلب شرطپیش ... مورد که در □ کردن برآورده باید ایالت نتیجه، در برنامه ... شروع ما ایالت چه ماده خیر به مجموعه باش توانمی

ایالت هر در درست است که فرمول الف — هافصل قبلی در عنوان به — است که T،

به منحصر یک یا، کنندمی مشخص را P فرد به منحصر برنامه یک (4.6) در گانه‌سه که باشید داشته توجه آنجایی از — مشخصات ... بخش‌رضایت؛ ۰ = ی کنندی سادگی به که برنامه ...، مثال برای رفتار فرد دهمی انجام برنامه که هم‌مطور — شماره مثبت هر از کمتر است 0 که

$$y = 0;$$

{ (ایکس < ی * ی) که حالی در

$$y = y + 1;$$

}

$$y = y - 1;$$

خود حد از بیانیه - که حالی در ... □□□□ از کمتر است مربع که □ بزرگترین ... یابمی برنامه این 3. while دستور ... از بعد آن رفع ما سپس اما، کمی الف رودمی فراتر

۲۹۹. صفحه روی ۳ ورزش از ساخت تکرار ... از استفاده با توسط ظرافت‌بی این از اجتناب توانست‌می ما ۲

الف. که دهمی را ... اثبات امکان ما به که است اثبات از مفهومی ی‌توسعه ما کار دستور ،بنابراین به (4.5) در $\mathcal{H}$ شرطیس یک و φ شرطیش الف توسط شده داده مشخصات ... کندی ارضا □ برنامه توانستمی هاثبات چنین کجا منطق گزاره و ای‌گزاره برای را اثبات محاسبات ما که باشید داشته یاد کنید ثابت به شده خواسته یکی فرمول ... از ساختار ... تقصص و تحقیق توسط شده انجام -شده انجام باش نشان به مدیریت و φ کنید فرض به داشت یک $\mathcal{H}$ φ ضمنی دلالت یک کردن اثبات برای ،مثال برای حساب اثبات .مقدمه بر دلالت برای قاعده اثبات ... با شده تمام باش توانستمی اثبات ... سپس ؛ $\mathcal{H}$ دادن ... از متفاوت هستند آنها ،حال این با .خطوط مشابه موارد کردن دنبال دادن توسعه به درباره هستند ما که از انواع متفاوت دو از شده ساخته هستند که گانه‌سه کردن ثابت آنها مطالعه زمان از قبلاً ما ها منطق هر به پرداختن باشند داشته حساب اثبات ما . □ کد از قطعه الف مقابل در $\mathcal{H}$ و φ هافرمول منطقی :چیزها اکنون اما ، □□□□□□ هستند که هابی‌استراتژی اثبات حفظ ما ،وجود این با .مناسب طور به اینها از کدام ساخته کد کجا ،هاپروژه بزرگ از تأیید ... در مزیت مهم یک این که باشید داشته توجه P ساختار در از درستی ... روی دارد بستگی قطعت قطعی از درستی ... که چنین هام‌ژول از انبوه الف از است شده هستند پروژه شما از اعضا دیگر که هازیرروال بگیرد تماس شاید کد شما ،بنابراین دیگران قطعی هازیرروال اینکه کردن فرض توسط کد شما از درستی ... چک قبلاً تواندی شما اما ،کد به درباره کرد خواهیم بررسی ۴.۵ بخش در را موضوع این .دارند را خود خاص مشخصات

انجام آن، خاص طور به غیررسمی بلکه بود داردم! ناگه ψ □ ϕ گانه‌سه ... زمانی چه از توضیح ما این به رسیدگی برای راه دو واقع در .دادن خاتمه نه کندی □ اگر گیری نتیجه باید ما چه بگو نه داد ... داشتن نیاز نه دادن انجام ما که است معنی این به □□□□ □□□□. دارد وجود وضعیت داریم اصرار آن خاتمه بر ما □□□ □□□ در که حالی در ،دادن خاتمه به برنامه

$|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$ گانه‌سه که گوپیهمی ما (نسبی صحت) ۴.۵ تعریف
 ها $\square$ از نتیجه در ایالت، ϕ کردن برآورده که هالیالت همه برای، اگر درستی جزئی تحت راضی است
 شده ارائه، ψ شرطیس ... کنمی ارضا اعدام
 برقرار $|\psi\rangle \square \phi \text{ par}$ رابطه، حالت این در. یابدمی خاتمه واقع در $\square$ که
 درستی جزئی برای رابطه رضایت ... یا، $\blacktriangleright$ بگیرد تماس ما است.

برنامه ... ، خاص در مشخصات

{ = ایکس } درست که حالی در

درستی جزئی زیرا ، کندی برآورده را مشخصات تمام - یابدندی خاتمه هرگز و زندگی «حلقه» وقفه‌ی که -
دهدی خاتمه برنامه ... □□□ افتادن اتفاق باید چه گویدی فقط

سفرارش در یابدی خاتمه برنامه ... که کندی ايجاب ، دست دیگر ... روی ، □□□□□ □□□□□
مشخصات الف کردن برآورده به آن برای

گانه‌سه که گویدمی ما (کامل صحت) ۴.۶ تعریف $\varphi \square \psi$ | | | |

که شده اعدام است □ که در هایالت همه برای ، اگر درستی مجموع تحت است راضی
... کندی ارضا حاصل حالت ... و دادن خاتمه به شده تضمین است □ ، φ شرطپیش ... کردن برآورده
| | .. | ► بگیرید تماس و است برقرار $\varphi \square \psi$ ► که بگو ما ، مورد این در . □ شرطپس
درستی مجموع از رابطه رضایت

تحت مشخصات هر کردن برآورده نه کندی ورودی همه روی همیشه برای «هاحلقه» که برنامه الف
ممکن خواننده ... بنابراین ، درستی جزئی از مفید بیشتر است درستی مجموع ، است واضح . درستی مجموع
از مزایا معمولاً درستی مجموع اثبات . همه در شده معرفی از است عبارت درستی جزئی چرا تعجب است
در است علاقه ما اولیه اگرچه ، بنابراین . قرارداد فسخ کردن اثبات سپس و اول درستی جزئی کردن اثبات
به این شده تقسیم به آرزو است ممکن یا به داریم ما که افتدی اتفاق اغلب آن ، درستی مجموع کردن اثبات
از اثبات ... به فداکار است فصل این از بیشترین . قرارداد فسخ از و درستی جزئی از هاثبات جداگانه
۴.۴ بخش در خاتمه از مسئله ... به بازگشت ما هرچند ، جزئی درستی

، درستی مجموع و جزئی پردازیم ... برای کامل و صحیح اثبات محاسبات ساخت موضوع به اینکه از قبل
ثابت به قادر باش به مانند بود خواهد ما که مشخصات انواع معمولی از هامثال دادن مختصراً ما دهید اجازه
کند.

۴.۷ هامثال

برنامه ... باش سوک بگذارید 1.

۱؛ + ایکس = الف
{ 0 == ۱ - یک } اگر
۱؛ = ی
{ دیگری
الف؛ = ی
}

مجموع و جزئی تحت (۱ + □□□□) □□□□□ موفق مشخصات ... کندی ارضا سوک برنامه
سوک سپس ، خروجی عنوان به □ و ورودی عنوان به □□□□ از کردن فکر ما اگر بنابراین ، درستی
بهینه از دور است کن این که باشید داشته توجه . تابع جانشین ... کندی محاسبه

صحت ... معمولاً که آنجایی از ،دادن نشان به آسان نسبتاً است صحت که گفت ما ،۲ و ۱ هافصل در عبارت بودن کامل ،دیگر سوی از .دیگران از شد تأسیس مستقل طور به باش توانمی قوانین اثبات فردی از تر سخت از است

(. □□□□ خاتمه از پس z مقدار که کنیم بیان Hoare گانه‌سه یک صورت به خواهیمی ما
 $x = x_0 \wedge$ نویسیم، بنابراین x □□□ اولیه مقدار x_0 آن در که $2 / (1 +)$ است. □□□□
 $z = \lfloor \frac{(x_0 + 1)}{2} \rfloor$ جمع $z \geq 0$. □□□□

رخ زیرا ، □□□□□□□□□□ شود می نامیده هستند هامثال اینها در . □□□□ مانند متغیرها
 که کدی در آنها ؛ وقوع از پس شرایط و شرطپیش ... دهنده تشکیل که هافرمول منطقی ... در فقط دهنده
 ... برای نه اما ،متغیر برنامه کدام هر به ارزش الف دهنده سیستم وضعیت ندارند وجود ،شود تأیید باید
 ه $\exists$ و من ۶ برای قوانین از متغیرها آدمک ... به نقش مشابه الف گرفتن متغیرها منطقی . متغیرها منطقی
 ۲ فصل در

آن از عبارتند آن منطقی متغیرهای مجموعه | $\varphi \sqcap \psi$ |، هور گانه‌سه یک برای ۴.۱۰ تعریف
 □. در دادن رخ نکن و ؛ ψ یا φ در رایگان هستند که متغیرها

جزئی برای انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات 4.3 درستی

سی و فلوید .آر به برگشت رومی حاضر الان ما که انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات
 بندها زبان دستور از کدام هر برای قوانین اثبات کردن مشخص ما ،زیربخش بعدی ... در هور .آر .الف
 آنها ارائه اما ،کندهی وضع مستقیماً را قوانین اثبات اینها استفاده به روی برو توانست می ما دستورات برای
 عنوان به شده شناخته هاثبات از ساز و ساخت ... برای مناسب ، است تراحت متفاوت شکلی به
 یکی بعدی ... کردن دنبال زیربخش ... در دادن انجام ما چه است این □□□□□□□□□□

قوانین اثبات 4.3.1

به شود تفسیر باید آنها .۴.۱ شکل در شده داده هستند انتگرال و دیفرانسیل حساب ما برای قوانین اثبات
 قانون .ترپیچیده موارد به $\varphi \sqcap \psi$ فرم ... از ادعاها ساده از عبور به ما دادن اجازه که قوانین عنوان
 هیچ از بیرون گانه‌سه برخی ساخت به ما دهنده اجازه این محل خیر دارد زیرا است اصل یک انتهای
 مثال یک برای ۲۷۴ صفحه دیدن ،درختان هستند هاثبات کامل .رفتن اثبات ... دریافت به ،چیز

۲ □ مثلاً و ۱ □ قطعات برنامه ... برای مشخصات شده داده . □□□□□ □□□□□

$$\phi \mid \square_1 \mid \eta \quad \text{و} \quad \psi \mid \square_2 \mid \psi \mid \square$$

شکل در شده داده نشان ترکیب متوالی برای . است ،اثبات قاعده ، $C2$ شرطپیش همچنین $C1$ شرطپس ،
 یعنی ، $\square_2 \vdash C1$ برای مشخصاتی شده مشتق به ما دهنده اجازه ۴.۱

$$\phi \mid \square_1 \vdash \psi \mid \square_2$$

$$\frac{|\varphi| \ C_1 \ |\eta| \quad |\eta| \ C_2 \ |\psi|}{|\varphi| \ C_1; C_2 \ |\psi|} \text{ ترکیب}$$

$$\frac{\psi \mid [E/x] \mid \square \square \square \square}{\psi} \text{ تکلیف}$$

$$\frac{|\varphi \vee B| \ C_1 \ |\psi| \quad |\varphi \wedge \neg B| \ C_2 \ |\psi|}{|\varphi| \ \text{if } B \{C_1\} \text{ else } \{C_2\} \ |\psi|} \text{ دستور - اگر}$$

$$\frac{|\psi \wedge \square| \ \square \mid \psi}{|\psi| \ \text{ب } \square \{ \square \} \text{ که حالی در } \psi} \text{ جزئی}$$

$$\frac{\triangleright_{AR} \varphi' \rightarrow \varphi \quad |\varphi| \ C \ |\psi| \quad \triangleright_{AR} \psi \rightarrow \psi'}{|\varphi'| \ C \ |\psi'|} \text{ ضمنی}$$

Figure 4.1. Proof rules for partial correctness of η . برابر سه هور

حالت به هاحالت η -گیردمی $\square$ و η هایحالت به φ هایحالت گیردمی $\square$ که بدانید ما اگر، بنابراین ψ هایحالت به φ هایحالت گرفتن اراده توالی که در $\square$ و $\square$ دپیدن سپس، ψ های

پابین از آنها خواندن برای باشند داشته ما، تأیید برنامه در ۴.۱ شکل از قوانین اثبات ... از استفاده با η یک به نیاز ما $|\varphi| \ C_1; C_2 \ |\psi|$ اثبات برای مثلاً: بالا به

اجرا ورودی روی $\square$ و $\square$ اگر $|\psi| \ \square$ و $\eta \ \square$ کنید ثابت و کنید پیدا $\square \square \square \square$ سپس، آن اجرای از بعد ψ کندمی ارضا فروشگاه ... که دادن نشان به نیاز ما و φ بخش رضایت شودمی فروشگاه الف باشند داشته ما، $\square$ از اعدام از پس. دهیم نشان را این، بخش دو به مسئله تقسیم با امیدواریم خروجی یک در نتیجه باید، $\square$ برای ورودی عنوان به شده گرفته نظر در، که η بخش رضایت $\square \square \square \square$ شرایط یک η بگیرید تماس ما. $\square$ بخش رضایت

می ما به اصل این. ما منطق در اصل یک بنابراین است و محل خیر دارد تکلیف برای قاعده. $\square \square \square \square$ نشان باید، $\square \square \square \square$ $x = E$ انتساب از پس حالت در ψ که دهیم نشان بخواهیم اگر که گوید توسط آمده دست به فرمول ... دهنده نشان $|\psi| \ [E/x]$ است؛ برقرار انتساب از قبل $|\psi| \ [E/x]$ که دهیم صفحه روی شده تعریف عنوان به $\square \square$ با $\square \square \square \square$ از وقایع رایگان همه کردن جایگزین و ψ گرفتن با $|\psi| \ [E/x]$ است، بنابراین از؛ مکان در عنوان به مغزی سخته ... خواندن ما ۱۰۵. درک به نیاز مورد باش است ممکن توضیحات چندین. $\square \square \square \square$ از مکان در $\square \square \square \square \square \square \square \square$ کردن حکومت این کردن.

است ممکن یکی معکوس؛ در داشت اظهار شده دارد قاعده ... اگر عنوان به رسدمی نظر به آن، بینایی اول در * سپس، $\square \square =$ ایکس تکلیف ... دادن انجام ما که در ایالت الف در داردمی نگه ψ اگر، که باشید داشته انتظار مطمئناً

گویندی آنها که دیدن ما، عقب به آنها خواندن هابیتیه درست همه هستند اینها

قادر باش باید ما سپس، $2 =$ ایکس تکلیف ... از بعد $2 = \square\square\square\square$ کردن ثابت به خواهم می شما اگر الف ایجاد مشکلی نباید آن کردن اثبات بنابراین، 2 به مساوی است، دوره از آن از قبل $2 = 2$ که کردن ثابت به کند.

است کار را آن که در راه فقط ...، تکلیف ... از بعد $4 = \square\square\square\square$ که کردن ثابت به شده خواسته شما اگر الف، کلی طور به بیشتر. نه است آن متاسفانه، حال این با $4 = 2$ اگر

چرا؟ $- \psi$ و $\square\square$ هر برای داردمی نگه $\psi \mid \square\square\square\square = \square\square$ | $\perp$ $2 =$ که کردن ثابت به نیاز اراده شما، تکلیف ... از بعد $\square\square\square\square = \square$ کردن ثابت به خواهم می شما اگر ج. آن از قبل y .

. $\square$ از اعدام ... به قبلی $0 > 2$ باشند داشته بهتر ما، $0 > \square\square\square\square$ کردن ثابت به د

2. ... آوردن بدست ما، پسین شرایط مختلف کردن انتخاب توسط (1). 1. ایکس = ایکس است $\square$ کنید فرض موضوع اصل تکلیف ... از موارد کردن دنبال

الف $\square\square\square\square + 1 = 2 \mid \square\square\square\square = 2$

b $|x + 1 = y \mid P \mid x = y|$

ج $\square\square\square\square + 1 + 5 = \square\square\square\square + 5 = \square$

d $|x + 1 > 0 \wedge y > 0 \mid P \mid x > 0 \wedge y > 0|$.

استزامت برای اثبات قانون. شود سازی ساده توانمی اغلب جایگزینی انجام از حاصل شرطی پیش که باشید داشته توجه انسان توسط تقدیر قابل هاشرطی پیش ساختن به نیاز مورد هستند که سازمی پذیرامکان را هلی سازی ساده چنین زیر کنندگان مصرف.

الف کردن ثابت به ما دهدمی اجازه if شرطی دستورات برای قاعده اثبات. $\square\square\square\square - \square\square\square\square\square\square$ فرم برابر سه

$\psi \mid \square\square \mid \{ \square\square \}$ دیگری $\{ \square\square \}$ اجرا ϕ

نادرست به و درست به ارزیابی $\square$ از موارد ... به متناظر زیر اهداف، گانه سه دو به آن شدن تجزیه توسط، $\square$ بیان بولی ... از ارزش ... درباره چیزی هر بگوئید ما به نه شد خواهد ϕ شرطی پیش ... معمولاً سپس، در شروع ما ایالت ... در درست است $\square$ اگر موارد دو هر گرفتن نظر در باشند داشته ما بنابراین به ψ های حالت به ϕ های حالت کردن ترجمه به باشند داشته اراده $\square$ رو این از و اعدام است $\square$ ، بنابراین. دهد انجام را کار آن باید و شد خواهد اجرا C_2 آنگاه، باشد نادرست B اگر، جایگزین طور هستند هاشرطی پیش که باشید داشته توجه. $\psi \mid \square\square$ و ϕ و $\psi \mid \square\square$ که کنیم ثابت باید ما اغلب است اطلاعات اضافی این. نادرست به | و درست است $\square$ که دانش ... توسط شده تقویت مربوطه های زیریر همان تکمیل حال در برای حیاتی.

شکل در شده داده while دستورات برای قاعده (While statements) $\square\square\square\square\square\square$... است زیر صورت به while عبارت ... که است دلیل. یکی پیچیده بیشترین ... مسلماً است 4.1 همان ... کننمی اجرا یعنی «حلقه» که دهید فرمان فقط ... است آن زبان ما در ساخت پیچیده بیشترین به تواننمی ما جاوا مانند هازبان در بیانیه برای ... که آنچه برخلاف، همچنین. بارها چندین کد از قطعه چگونه کردن بین پیش کلی طور

یافت خواهد خاتمه اصلاً آنها آیا حتی یا، اطراف 'حلقه' اراده while دستورات هازمان بسیاری ... عمومی در ψ 'ثابت' ... است که حالی در-جزئی برای قاعده اثبات ... در دهنده تشکیل ماده کلید می دستکاری آن متغیرها ψ متغیر ... تغییرات $\square \square$ ($\square$) که حالی در فرمان ... از $\square \square$ بدن در . $\square \square$ از اعدام هر توسط شده حفظ است که هارزش آن بین رابطه الف کندی بیان نامتغیر ... اما کند؛ و ψ اگر ، که کندی بیان ψ $\square \square$ ψ ، قاعده مقدمه کند؛ می بیان را ناوردا این $\square \psi$ ، اثبات قاعده ... بعد درست باشد شد ψ خوا ψ سپس ، یابدمی خاتمه C و ، $\square \square$ کردن اجرا ما از قبل درست هستند $\square$ $\square \square$ بدن ... هازمان بسیاری چگونه نیست مهم خیر ، که هالیالت که حالی در-جزئی از گیری نتیجه آن از شد خواهد ψ سپس ، دهمی خاتمه بیانیه - که حالی در ... و ابتدا در درست است ψ اگر ، شده اعدام است باش اراده $\square$ ، شده فسخ دارد while دستور که آنجایی از ، این بر علاوه پایان ... در درست باش نادرست.

شکل از ضمنی قاعده ... :انتگرال و دیفرانسیل حساب ما در نیاز مورد است قاعده نهایی یکی $\square \square \square \square$ که $\square \square$ فرمول الف باشند داشته ما ψ $\square$ ϕ |کرد ثابت باشند داشته ما اگر ، که ما گویدمی آن ۴.۱. شود داده اجازه باید همچنین ما سپس ، ψ توسط ضمنی است که $\square \square$ یکی دیگری و ϕ بر دارد دلالت الف است باشد آنجا اگر است معتبر $\square \square \rightarrow \text{Akr } \phi$ |دنباله یک $\square \square \square \square$. $\square \square \square \square$ کند ثابت که ، منطق گزاره برای انتگرال و دیفرانسیل حساب کسر طبیعی ... در $\square \square$ از اثبات توجه . محل هستند - $(\square \square \square \square + 0) = \square \square \square \square$ مثلاً - حساب از قوانین استاندارد و ϕ کجا از بیشتر $\square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ ما ، بنابراین) شده تقویت باش به شرط پیش ... دهمی اجازه ضمنی قاعده ... که هستند ما از کمتر $\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ ما یعنی) شده ضعیف است شرط پس ... که حالی در ، (به نیاز ما یا شرط پیش تضعیف یعنی ، دیگری راه از اگر دیگر ... آن دادن انجام به کرد تلاش ما اگر . (به عنوان تحت قاعده . کنید مراجعه 300 صفحه در (الف) 9 تمرین به - هستند نادرست که برسیم نتایجی به ، شرط پس تقویت می اجازه آن . منطق گزاره از مناسب پسوند الف و منطق برنامه بین پیوند الف عنوان به اعمال ضمنی نیاز مورد هستند که ، حساب از حقایق اساسی ... با شده بزرگ منطق گزاره در هاثبات واردات به ما دهد استدلال برای

منطق برنامه در هاثبات ... به ، عبارات صحیح عدد درباره

۴.۳.۲ تابلوها اثبات

نشان به هامثال در استفاده به آسان است که فرم الف در نه هستند ۴.۱ شکل در شده ارائه قوانین اثبات گانه سه ... از اثبات الف است آن ۴.۲ شکل در مدرک یک از مثال یک حاضر ما ، نقطه این دادن اثبات این ۴.۲ مثال در شده داده برنامه FAKTEUR فاکتوریل ... است ۱ فاکتور کجا $\square \square \square \square = \square$ 1 فاکتور برای هادنباله عنوان به خب عنوان به تکلیف برای هانام و هامیله ... هاقطره ؛ قوانین نام اختصارات ارائه کافی اندازه به هنوز نه باشند داشته ما . کردن حکومت ضمنی ... از کاربردها همه در افزوده واقعیت در تواندمی او اما ، خود مال او روی اثبات الف چنین کامل به خواننده ... برای اطلاعات است شده هستند اثبات که از موارد کنندمی حکومت همه آیا چک به ۴.۱ شکل در قوانین اثبات ... استفاده حداقل الگو نیاز مورد ... مطابقت یعنی ، مجاز

تکلیف ... از استفاده با و $6 = \square\square\square\square$ با شروع ما. بالا سمت به پایین ... از شده ساخته است اثبات جایگزینی معنی به این (۱) $1 + y$ = ایکس طریق از بالا سمت به آن دادن فشار ما، موضوع اصل $6 =$ شودمی $|y + 1|$ نتیجه در و، وقوع موارد همه برای است $y + 1$ $1 + 5$ واقعیت حساب ... و شده داده شرطپیش $5 = \square$ کنید مقایسه شده داده شرط پیش با را این ما، حالا . اثبات ... شده تمام باشند داشته ما بنابر این، آن کر دن دلالت $6 =$

2. $| \square < 4 : + 1 = \square < 3 \text{ par} \blacktriangleright$ اعتبار کردن ثابت ما

$|x| < 3$
 $|x + 1| < 4$ ضمنی
 $y = y + 1$
 $|x| < 4$ تکلیف

وضعیت هر به φ ، کنیم استفاده خاص شرط یک تغییر برای معمولی حسابی و منطقی مفاهیم از است ممکن ما در یک شده داده ... با دادن انجام به باشند نداشته چیزی هیچ که دلایل برای φ توسط ضمنی است که $\square \cdot \square \square (3) (\square < 4)$ افزوده واقعیت اعتبار $\square \square \square \square + 1 < 4$ پس φ فرمول ضمنی و $3 < \square$ بود φ ، بالا مثال ... اثبات روی شود تعریف < رابطه... و صحیح اعداد درباره حقیقی عمومی در دار ریشه است $(4 < 1 + \square)$ که همانطور باشند شده ضمیمه ضمنی یقاعده موارد تمام به که هستند ایجادگانه های اثبات نیازمند رسمی کاملاً های که ها اثبات از های جنبه دارد تمرکز ... بر فصل این زیرا دهنمی انجام را کار این اینجا در ما ، شد گفته قبلاً که با مستقیماً معامله

3. هابیانیه تکلیف از ترکیب متوالی ... بر ای

ایکس؛ $z =$
 $z = z + y$ ؛
 $u = z$;

خاتمه. بکنمی ذخیره هانتساب از دنباله این از پس $\square \square$ و x مجموع u دهیم نشان که است این ما هدف

پار $\square \square = \square \square \square$ اثبات برای معنی ما، بنابراین بالا که ... برای $\square$ بنویس ما بگذارید. دهیمی

$+ \square \cdot \blacktriangleright |T|$

و $\square = \square\square\square\square + \square$ شرط پس ... با شروع توسط اثبات ... ساخت ما . کنید هدایت بالا به ، معکوس ترتیب به ، تکالیف طریق از را آن ، انتساب قانون از استفاده با می z به منجر که است z با u موارد تمام جایگزینی شامل $u = z$ طریق از بالا سمت به آن دادن هل - داریم را اثبات قطعه ، بنابراین $\square\square\square\square + \gamma$. شود

$$| \square = \square \square | \square + \square$$

ز؛ = تو

$$| \square \square = \square | \square \square + \text{تكليف } y$$

□ کردن جایگزین شودمی شامل ی $z = z + y$ از طریق از بالا سمت به $y + \square = \square + \square + \square$ دادن هل -
 $\square = \square + \square$ شودمی $z + y$ به منجر که $y + \square$ توسط

شده اصلاح اثبات، بنابراین

$$|\square\square\square\square + 1 = \square\square\square\square + 1 + 1$$

۱؛ + ایکس = ایکس

$$|\square\square\square\square \neq \square\square\square\square + 1 \text{ تکلیف}$$

$\square\square\square\square = 1 + \text{ایکس} = |\text{ایکس} + 1 + 1 = \square\square\square\square + 1$ پار $\square\square\square\square + 1$ دهمی نشان معتبر است $\square\square\square\square + 1$.

$\square\square\square\square$ اگر که گویمی گانه‌سه این. نیست مفید خیلی شده اصلاح اثبات این، فرعی ی‌نکته یک عنوان به و شومی اجرا. است برقرار $x = x + 1$ انتساب مقدار و حالت یک در $1 + (\square\square\square\square + 1) = 1 + \square\square\square\square$ که آنجایی از، اما؛ $1 + \square\square\square\square = \square\square\square\square$ کنمی ارضا ایالت نتیجه در ... سپس، دهمی خاتمه در آموزنده چیز هیچ ما گویمی گانه‌سه این، درست باش هرگز توانمی $1 + \square\square\square\square + 1 = \square\square\square\square + 1$ تکلیف مورد.

-آگهی دادن اجازه توسط است نادرست طور به تکلیف برای قاعده اثبات ... از استفاده با از راه دیگری *
«اثبات» ... در عنوان به، $\square\square = \text{ایکس} [E/x]$ و ψ بین در افتادن اتفاق به تکالیف مشروط

$$|\square\square\square\square + 2 \neq \square + 1$$

$$1 + 1 + \dots + 1 = 1$$

$$2 + \text{ایکس} = \text{ایکس}$$

$$|\square\square\square\square \neq \square + 1 \text{ تکلیف}$$

خطر در افتد می اتفاق اضافی تکلیف یک که آنجایی از، حکومت تکلیف ... از کاربرد درست الف نه است این این شومی باعث تکلیف اضافی این. شومی اعمال ۴ خط در استنباط که به تکلیف واقعی ... از قبل درست ۲ دادن ارجاع است ۱ خط در معادله ... که به $\square$ در ارزش فعلی ... کنمی رونویسی ۲ خط: ناسالم استدلال به هستند مجاز ما، بنابراین. ترطولانی هر درست باش کرد نخواهد $1 + \square = \square + 2$ ، است واضح $x =$ انتساب و $\psi [E/x]$ شرطپیش بین کد اضافی خیر است آنجا اگر فقط تکلیف برای قاعده اثبات ... استفاده $\square\square$.

به را شرطپس یک چگونه که کنیم بررسی اکنون. (if statements) $\square\square\square\square\square\square$ قطعه برنامه الف و ψ وضعیت الف شده داده هستند ما کنبد فرض if دستور یک کنیم هدایت بالا سمت که طوری به ϕ ترین ضعیف ... محاسبه به آرزو ما. $\square_2$ دیگری $\square_1$ ($\square$) اگر قطعه

$$\psi. \{ \square_1 \} \{ \square_2 \} (\square) \text{ اگل } \phi$$

کند می دنبال عنوان به شده محاسبه باش است ممکن ϕ این.

1. (باید داشته توجه) $\square\square\square\square\square\square$ نتیجه ... بگیرد تماس بیابید؛ $\square_1$ طریق از بالا سمت به ψ دهید فشار. قوانین دیگر به جذاب کردن شامل اراده این، دستورات دیگر از توالی الف است ممکن $\square_1$ که آنجایی از، که به شرطی دستورهای برای «بازگشتی» الف کردن شامل اراده گام این سپس if دستور دیگری شامل $\square_1$ اگر (شومی فراخوانی «اگر» قانون).
2. ϕ_2 نتیجه ... بگیرد تماس؛ $\square_2$ طریق از بالا سمت به ψ دادن فشار، مشابه طور به.
3. $(\phi_1 \rightarrow \phi) \wedge (\phi_2 \rightarrow \phi)$ باش به ϕ تنظیم.

زودتر شده داده سوک برای کد بهینه غیر ... روی کار در قاعده اثبات این دیدن ما بگذارید ۴.۱۴ مثال دوباره کد ... است اینجا فصل ... در

```

۱؛ + ایکس = الف
{ 0 == ۱ - یک } اگر
    ۱؛ ی
    { دیگری
        الف؛ = ی
    }
}

```

باشید داشته توجه . است معتبر $\vdash \square \square \square \square \neq \square \square \square \square$ ▶ پار که دهیم نشان خواهیمی ما برای مناسب میانی شرط یک باید ، بنابراین . است if دستور یک و انتساب یک ترتیبی ترکیب برنامه این که تکلیف ... و . آوریم بدست if دستور بین دادن قرار

دستور ... های شاخه دو ... طریق از بالا سمت به $\square = \square \square \square \square + 1$ شرطیس ... دادن فشار ما آوردن دست به if

- $\varphi_1 = \square \square \square \square + 1$ است φ_1
- $\square \square \square \square = \square \square \square \square + 1$ است φ_2

$\vdash \square \square \square \square \rightarrow \square \square \square \square = 0 \rightarrow \square \square \square \square = 0$) میانی شرایط ... آوردن بدست و

قاعده ... از نسخه متفاوت کمی الف به جذاب توسط $(\square \square \square \square = \square \square \square \square + 1)$ دستور - اگر :

$$(4.7) \quad \frac{|\varphi_1| \ C_1 \ |\psi| \quad |\varphi_2| \ C_2 \ |\psi|}{|(B \rightarrow \varphi_1) \wedge (4B \rightarrow \varphi_2) \text{ if } B \{C_1\} \text{ else } \{C_2\} \ |\psi|} \quad \text{if شرطی دستور}$$

گرفت قرار بحث مورد however, this rule can be derived using the proof rules بدین نور؛ بنابراین

این مانند رسدی نظر به الان اثبات جزئی . ۳۰۱ صفحه روی (ج) 9 ورزش

(ثی)
 (۴) ?
 ۱؛ + ایکس = الف
 $((\square \square \square \square - 1 = 0) \rightarrow 1 = \square \square \square \square + 1) \wedge (\checkmark (\square \square \square \square + 1 = 0) \rightarrow a = x + 1))$?
 { اگر (a) - ۱ == 0 }
 { 1 = $\square \square \square \square + 1$ } if- شرطی دستور
 ۱؛ ی
 { $\square = \square \square \square \square + 1$ } تکلیف
 { دیگری {
 { $\square \square = \square \square \square \square + 1$ } دستور - اگر
 الف؛ = ی
 { $\square = \square \square \square \square + 1$ } تکلیف
 }
 { $\square = \square \square \square \square + 1$ } دستور - اگر

آوردن بدست به ، تکلیف دهیم قرار if عبارت بالای را طولانی فرمول ، مثال این ی ادامه در

$$(\square \square \square \square + 1 - 1 = 0 \rightarrow 1 = \square \square \square \square + 1) \wedge (\checkmark (\square \square \square \square + 1 - 1 = 0))$$

$$\rightarrow \square\square\square\square + 1 = \square\square\square\square + 1)$$

(4.8)

آن که یعنی T ، شرط پیش شده داده ... توسط ضمنی است این که دادن نشان به نیاز ما
دهد (4.8) سازی ساده، واقع در ایالت هر در درست است

$$(\square\square\square\square = 0 \rightarrow 1 = \square\square\square\square + 1) \wedge (\text{چ } (\square\square\square\square = 0) \rightarrow \square\square\square\square + 1 = \square\square\square\square + 1)$$

است الان اثبات بالا. هستند معتبری و واضح های دلالت، آنها عطف بنابراین و، هاعطف این دوی هر و
عنوان به شده تکمیل:

تی	
$ \square\square\square\square + 1 - 1 = 0 \rightarrow 1 = \square\square\square\square + 1 $	ضمنی
$= 0) \rightarrow \square\square\square\square + 1 = \square\square\square\square + 1)$	
$1 + 1 = 2$	
$ \square\square - 1 = 0 \rightarrow 1 = \square\square\square\square + 1 $	$(\text{چ } (\square\square - 1 = 0) \rightarrow \square\square\square\square = \square\square\square\square + 1)$
	تکلیف
$\{ (1 - 1 = 0) \text{ اگر}$	
$1 = \square\square\square\square + 1$	if شرطی دستور
$1 = 1$	
$ \square = \square\square\square\square + 1$	تکلیف
$\}$ دیگری {	
$ \square\square\square\square = \square\square\square\square + 1$	if شرطی دستور
الف؛ $1 = 1$	
$ \square = \square\square\square\square + 1$	تکلیف
$\}$	
$ \square = \square\square\square\square + 1$	if شرطی دستور

صحت برای اثبات قاعده که باشید داشته یاد به (While statements) $\square\square\square\square\square\square$
 $\psi \square \eta$ جای به اینجا در - ۴.۱ شکل در فرم کردن دنبال ... در شده ارائه بود while عبارات جزئی
ایم نوشته :

$$\frac{|\eta \wedge B| \ C \ |\eta|}{|\eta| \text{ while } B \{ C \} \ |\eta \wedge \psi B|} \quad (4.9) \quad \text{که حالی در - جزئی}$$

Before we look at how Partial-while will be represented in proof tableaux,
یک باش به است شده انتخاب η فرمول. بپردازیم اثبات قانون این پشت های ایده به بیشتری جزئیات با بیا
درست است η اگر، درست است $\square$ نگهدار بولی شده ارائه while دستور ... از C بدن ... از نامتغیر
این پایان ... در درست همچنین است آن سپس، یابدمی خاتمه $\square\square$ و $\square\square$ شروع ما از قبل
فرض ... چه است $|\eta \wedge B| \ |\square\square| \ \eta$
کندمی بیان.

... که و η کندمی ارضا که کندمی اجرا حالتی از پایانی اجرای یک while دستور کنید فرض حال
دارد می نگه (4.9) از فرض

اجرای نه دادن انجام ما سپس while دستور ... روی شو سوار ما عنوان به زودی به عنوان به نادرست است $\square$ اگر .
 $\eta \wedge$ با while دستور پایان ما بنابراین، η از ارزش حقیقت ... تغییر به افتاده اتفاق دارد هیچی. همه در C
چ $\square\square$.

□. ☒ با کردن متوقف ما، نادرست الان است □ اگر -

$\eta \wedge \psi B$. داریم صورت این در که

4

$\psi \in \{ \text{اج} \} \square$ () که حالی در $|\varphi|$

که چنین ، η مناسب الف ☐☐☐ ☐☐☐ باید ما که است پاسخ

3. $\blacktriangleright$ ب $\eta \wedge \{ \square \square \} (\square)$ که حالی در η را

در گام ضروری امر یک است آن . η نامتغیر مناسب الف از کشف ... است ، سپس ، چیز حیاتی این دارد نیاز ذکاوت و هوش به کار این عمومی در و که حالی در- جزئی قاعده اثبات ... استفاده به سفارش که ، تکالیف و if شرطی دستورات برای قوانین اثبات . است تضاد در ... مورد با توجهی قابل طور به موضوع هر ندارد ... به نیازی و است نماد انتقال به مربوط فقط آنها از استفاده دارند مکانیکی ماهیت خالص هستند بینش تر عمیق

شده انجام محاسبه نظر مورد که گفتن عنوان به شده تفسیر باش توانمی نامتغیر مناسب الف زیرا است این زمانی چه ،که کنمی دنبال سپس آن .اعدام ... از گم فعلی به بالا درست است while دستور ... توسط اعدام ...

► **کلچن** η برمول یک است () که حالی در **while** دستور ... از نامتغیر آن ۴.۱۵ **تعریف**

η و $\square$ در درست هستند η و $\square$ اگر $\square$ های ایالت همه برای ایالتی اداره می نگه η $\square$ $\square$ $\square$ η بار دوباره است η سپس، دهمی خاتمه و $\square$ ایالت از شده اعدام است ایالت نتیجه در ... در درست

برای نامغیر یک از است عبارت، مثال برای هائبات چندین هستند آنجا while دستور شده داده هر برای
 درست است «B اگر» استلزام یـمقدمه زیرا ، است بنابر این ؛ while دستور □□ T
 ثابت یک همچنین B فرمول . است درست است ضمنی دلالت که بنابر این ، ناهمبست است '... سپس
 ما زیرا ، ما به فایده یی هستند هائبات اینها بیشتر اما ؛ □□□ C while (B) do
 های دنباله آن برای که ثابت η یک برای دنبال به هستند AR φη و AR η
 ... از هاشرطیس و هاشرطیش ... هستند ψ φ آن در که ، معتبر هستند ، B
 while دستور

سازی معادل منطقی بالا – هائابست است ممکن ... همه از یکی فقط بیرون مجرد اراده این ،معمولاً دستور ... از بدن ... توسط شده دستکاری متغیرها ... بین رابطه الف کندی بیان نامتغیر مفید الف خودشان متغیرها ... از هارزش ... هرچند حتی ،بدن ... از اعدام ... توسط شده حفظ است که while دستور از ردیابی الف ساختن توسط شد پیدا باش اغلب توانندی نامتغیر .کند تغییر است ممکن عمل در

مکانی موقعیت با شده نویسی حاشیه، ۲۶۲ صفحه از ۱ فاکتور برنامه ... بگیرید نظر در ۴.۱۶ مثال بحث ما بر ای هابر حسب

```

۱: ۱ = ۱;
۲: ۲ = ۲;
۱۱: { (ایکس != ۲) که حالی در
      ۲ = ۲ + ۱;
      ۲ = ۲ * ۲;
۱۲: }

```

برنامه زمانی چه ۶. است برابر □□□□ که در فروشگاه الف در شومی آغاز اعدام برنامه کنید فرض ۱، با است برابر y و است ۰ با برابر □ ، 1ل مکان در while دستور ... برخوردها اول جریان 2ل مکان در آن از پس بشد اعدام است بدن ... و درست است □□□□ = □ وضعیت ... بنابراین اعدام است بدن ... بنابراین، درست هنوز است نگه‌بان بولی ... و ۱ با است برابر y و ۱ است برابر □ آور دن بدست ما ، راه این در دارد ادامه دوباره شده

- متغیر یک واقع در η که کندی ثابت این است؛ معتبر $\eta \sqsubseteq \eta$ افزوده. **تعبیر** این که اثبات برای کنید امتحان 4. به برگشت برو، صورت این غیر در 5. به برو، شدن موفق شما اگر. است ناجور
- مبتنی ضمنی از مثال یک با η که نویسی حاشیه، η که بالا φ بنویس و **while** دستور ... بالا η بنویس حالا 5. باشد انجام ماموریت. در 2. در $\eta \rightarrow \varphi$ **AR** اعتبار ... از اثبات موفق ... روی بر

$\square = \square \square \square \square$ دادن هل توسط آمده دست به اثبات جزئی فاکتوریل ... از مثال ... ادامه ما 4.17 **مثال** یک است! $\square = \square$ که فرضیه ... بررسی بنابراین - **while** دستور ... طریق از بالا سمت به! است زیر شرح به عنوان به است - نامتغیر

$$y = 1;$$

$$z = 0;$$

$$|\square = \square|!$$

{ (ایکس =! ز) که حالی در

$$|\square = \square| \wedge \square \neq$$

ضمنی 8. Hyp. ثابت نگهدار

$$\square \square \square \square$$

$$|\square \cdot (\square + 1) = (\square$$

$$+ 1)|$$

$$z = z + 1;$$

$$|\square \cdot \square = \square| \text{ z تکلیف!}$$

$$y = y * z$$

$$|\square = \square| \text{ z تکلیف!}$$

}

$$|\square = \square| \square \square \square \square|!$$

چیزها سه روی دارد بستگی نامتغیر مناسب الف است! $\square = \square$ آیا

- $\square \cdot (\square + 1) = (\square + 1) \cdot \square$ بر دارد دلالت! $\square = \square$ که یعنی، ثابت یک واقع در است آن که کردن ثابت به توانایی و $\square + 1$ توسط $\square = \square$ از سمت کدام هر کردن ضرب فقط ما که آنجایی از، مورد ... است این $! \cdot (\square + 1)$ 4.2. مثال در $! \cdot (\square + 1)$ از تعریف استقرایی ... به تجدیدنظر درخواست
- ... از نفی ... و آن که کافی اندازه به قوی است η که کردن ثابت به توانایی این $\square \cdot \square = \square \cdot x = z$ برای مورد ... همچنین است این شرط؛ پس ... کردن دلالت هم با نگهدار بولی $y = x$ که است معنی
- پیشرو کد ... توسط شده تأسیس باش به کافی اندازه به ضعیف است η که کردن ثابت به توانایی کد ... طریق از. کنیم ثابت بالا سمت به نتیجه افزایش به دادن ادامه با ما که است چیزی این. **while** دستور تا **while** دستور ... قبلی

$=$ ی طریق از که دادن هل و $! = 0$ در نتایج $0 = z$ طریق از $! = \square$ دادن هل؛ سپس، دارد ادامه است! عنوان به هالیالت همه در دارمی نگه دومی. $! = 1$ رندرها 1

$\square \square [\square] + \square \square [\square \square + 1] + \dots + \square \square \square [\square]$. بخش آن مجموع برای $S_{i,j}$ بنویسید $\square$ جمع ... که چنین الف از $\square \square [\square] \square \dots \square \square \square \square [\square]$ بخش الف است بخش حداقلی مجموع $\square \square [\square]$ ، ...، دیگر بخش هر از $S_{i',j'}$ مجموع مساوی یا بزرگتر کمتر است $\square \square [\square]$ الف از $\square$.

۴ □ ۶ □ ۱۵ □ ۳ □ ۱ [آرایه صحیح عدد مثال ... روی مفاهیم اینها دادن نشان ما بگذارید ۴.۱۹ مثال وجودها زیرا نیست [۴ □ ۶ □ ۳] امل هابخش هستند [۶] و [۶ □ ۱۵ □ ۳] حو هر [۵ □ ... است آن ۷؛ جمع با [۵ □ ۴ □ ۶] است [خاص آرایه این برای حداقل مجموع با بخش یک ندارد مورد این در بخش جمع حداقل فقط

۱ □ ۳ □ ۱ □ 1 [آرایه، مثال برای فرد به منحصر باش نه نیاز هابخش جمع حداقل، عمومی در با [۱ □ ۱] و [۱ □ 1] هابخش جمع حداقل دو دارد [۱ □ جمع حداقل .

به است دست در وظیفه

- صحیح عدد های آرایه با و شده نوشته ما اصلی نویسی برنامه زبان به که ، Sum تابع بنویسید حداقلی برنامه یک کندهی محاسبه را شده داده آرایه یک از حداقلی مجموع با بخش یک مجموع ، است شده داده توسعه
- به ، مورد قبلی ... در شده داده ، مشکل این از نیاز مورد غیر رسمی ... ساختن ؛ جمع حداقل از رفتار ... درباره مشخصات رسمی الف
- برآورده را رسمی افراد از دسته آن Min Sum که دهید نشان تا کنید استفاده جزئی صحت برای ما اثبات حساب از دهمی خاتمه آن که شده ارائه مشخصات کندهی

ممکن های بخش ... همه فهرست توانست می ما :شغل ... دادن انجام به برنامه بدیهی یک است آنجا نگه و بخش کنید محاسبه را یک هر مجموع تا کنید پیمایش را لیست آن سپس ، شده داده آرایه یک از در نتایج این ، [۲ □ ۳ □ 1 —] آرایه مثال برای مکان سازی ذخیره الف در جمع حداقل اخیر ... داشتن فهرست ...

$$[- 2] \square [۲ - ۳] \square [3] \square [۲ - ۳ - 1] \square [- 1 \square ۳] \square [- 1]$$

راحتی به تواندمی ایده این ۲. جمع حداقل ... کندهی تولید [۲] بخش آخرین ... فقط که دیدن ما و الف از هابخش از شماره ... عیب جدی الف دارد اما ، زبان نویسی برنامه هسته ما در شده کنگذاری باش این ما وظیفه ، کنیم جمع نیز را آنها همه باشیم مجبور اگر ؛ است n مربع با متناسب □ اندازه از آرایه شده داده یک است این ، محاسباتی نظر از $\square^2 = \square \square$ سفارش ... از پیچیدگی زمان حالت بدترین است آیا دیدن به سفارش در تر نزدیک از مشکل ... کردن بازرسی باید ما بنابر این ، پرداخت به قیمت گران بهتر دادن انجام تواندمی ما

یک فقط آرایه از عبور با ، n با متناسب زمان در هابخش همه از بیش جمع حداقل ... محاسبه ما توانمی بنابر این شده دیده جمع حداقل ... فقط فروشگاه ما اگر زیرا ، رسدی نظر به دشوار این ، شهودی طور به بار؟ دست از را بزرگ منفی اعداد برخی فرصت بعداً است ممکن ، آرایه این در طریق از عبور ما عنوان به دور ، مثال برای ، مسیر انگلیسی برخورد ما اعداد مثبت بزرگ برخی از زیرا ، بدیهی

است آرایه ... کنید فرض

$$[- 8 \square 3 \square - 65 \square 20 \square 45 \square - 100 \square - 8 \square 17 \square - 4 \square - 14] .$$

به — ۱۰۰ از مزیت گرفتن به کنید سعی ما باید یا کنیم؟ بسنده ۶۵ — ۸+۳ — به باید آیا
الف است آرایه کل ... ،مورد این در بار؟ یک فقط آرایه ... طریق از عبور تواندمی ما که آوردن یاد —
کند می عبور که برنامه الف چگونه دیدن به دشوار است آن اما ،جمع کوچکترین ... ما دهمی که بخش
بار یک فقط آرایه ... طریق از

این تشخیص توانست می

(□□) دور شده دیده بنابراین جمع حداقل :عبور طول در هالرزش دو سازی ذخیره برای است حل راه
... در پایان که هابخش □□□ از دور بنابراین شده دیده جمع حداقل ... همچنین و (زیر برنامه ...
این دادن انجام به نظر مورد است که برنامه یک است اینجا .(زیر □□) آرایه ... در نقطه فعلی

ک = ۱؛
[0]یک = تی
[0]یک = ها
{ (ن != ک) که حالی در
[ک]الف + (t) دقیقه = تی
a[k]); s = min(s,t);
ک + ۱ = ک
}

۱۰ ورزش در شده مشخص عنوان به هالستدلال دو آن از حداقل کنمی محاسبه که تابع است یک حداقل کجا
فروشگاه □□ و آرایه ... از هاشاخص از محدوده طریق از حاصل درآمد □ متغیر . ۳۰۱ صفحه روی
شرف در برنامه کنترل جریان که زمان هر — [k] a در پایان که هابیبخش از جمع حداقل ... ها
فعلی ... به آن کردن اضافه یا توانمی ما ،جدید مقدار هر بررسی با باشد while دستور بولی عبارت ارزیابی
بخش جدید الف شروع توسط آمده دست به باش توانمی جمع حداقل ترپایین که بگیرد تصمیم یا ،جمع حداقل
ما حداقل ... عنوان به شده محاسبه است آن دور؛ بنابراین شده دیده جمع حداقل ... هافروشگاه s متغیر
فعلی نقطه در پایان که هابخش از جمع حداقل ... یا ،قدم آخرین ... در دور بنابراین شده دیده داریم

... جلب حکم ،درست است برنامه این که واضح شهودی طور به نه آن ،ببینید توانمی شما که همانطور
الف با برنامه ... آزمایش صحت آن کردن ثابت به انتگرال و دیفرانسیل حساب جزئی صحت ما از استفاده
به بود خواهد خواننده ... و ،حال این با ، اشتباهات همه کردن پیدا به کافی نه است هامثال کمی تعداد
موارد همه در بخش جمع حداقل ... محاسبه کنمی واقعاً برنامه این که شده متقاعد باش نه درستی
در شده معرفی انتگرال و دیفرانسیل حساب جزئی صحت ... استفاده به کنید سعی ما دهید اجازه بنابراین
کند اثبات را آن تا فصل این

،شوندگی نوشته هور های-تایی-سه صورت به که ،^۶ مشخصه دو صورت به را خود برنامه الزامات ما کنیم می سازی رسمی.

اس ۱. $|T|$ جمع حداقل $0 \leq |T| < \infty$ (جمع حداقل $|T|$ اس ۱).

بخش هر از مجموع ،به مساوی یا از کمتر است ∞ ،دهدی خاتمه برنامه ... از بعد ،که گویدی آن به دادن رخ نکن آنها که در متغیرها منطقی هستند ∞ و ∞ که باشید داشته توجه .آرایه ... از متغیرها برنامه عنوان

اس ۲. $|T|$ جمع حداقل $0 \leq |T| < \infty$ (جمع حداقل $|T|$ اس ۲).

که بخش الف است آنجا که گویدی که ، $\infty = \infty$ ($\infty = \infty$) . ها است جمع

است ∞ سپس ، ∞ از کمتر جمع الف دارد بخش خیر و ∞ است جمع که بخش الف است آنجا اگر خواستن ما ملک ... ما بدهد S_2 و اس ۱ از «ربط حرف» ... :بخش جمع حداقل الف از جمع ... دنبال ... ،همیشه مثل ثابت مناسب الف دنبال به با شودمی آغاز این . اس ۱ کردن ثابت اول ما بگذارید :راهنما مفید الف هستند هاتایت از هاوزگی کردن

- است صحیح -while عبارت ... توسط دور بنابر این شده انجام محاسبه ... که واقعیت ... اکسپرس هاتایت
- -که حالی در ... از شرطیس نظر مورد ... عنوان به فرم همان ... باشند داشته معمولاً هاتایت
- هر شد برقرار دوباره هستند که بیانیه - که حالی در ... توسط شده دستکاری متغیرها ... بین روابط اکسپرس هاتایت
- . شودمی اجرا while دستور ... از بن ... زمان کدام

باش به شودمی ظاهر مورد این در نامتغیر مناسب الف

$$0 \leq |T| < \infty \quad (0 \leq |T| < \infty) \quad 1 \text{ ورودی}$$

$$(4.12) \quad \rightarrow |T| \leq \infty$$

فعلی ... تا شده مشاهده جمع حداقل ... ،به مساوی یا ،از کمتر است ∞ که گویدی آن که آنجایی از مورد ... عنوان به فرم همان دارد آن که باشید داشته توجه . ∞ توسط شده نمایندگی ،محاسبه ... از مرحله که اطلاعیه . ∞ است ∞ از ارزش نهایی که آنجایی از ، ∞ توسط ∞ ... شد جایگزین ما :شرطیس نظر برنامه الف است ∞ متغیرها؛ منطقی هستند آنها زیرا ،فرمول ... در شده سازی کمی هستند ∞ و ∞ و s برنامه متغیرهای فقط فرمول دهمی نشان که $(\infty \leq |T| < \infty)$ 1 ورودی نمایندگی کندهی توجه این متغیر است .2 فصل در Alloy در fun عبارات از استفاده مشابه و آزاد متغیرهای عنوان به $k \leq |T| < \infty$

کردن پیدا زودی به کرد خواهیم ما ،ثابت این با تابلو اثبات الف کردن تولید روی کار شروع ما اگر t مقدار زیرا این ،شهودی طور به شغل ... دادن انجام به کافی اندازه به قوی نه است آن که است که ، $[\infty]$ از قبل فقط به منتهی های-بخش تمام مجموع حداقل که ، $\infty \leq |T| < \infty$ نقطه جریان به بالا درست است ∞ که کردن ابراز مناسب ناوردا یک برنامه ... پشت ایده ... در حیاتی ... از

^۶ . ∞ برای مشابه طور به و ، $i \leq j$ اختصارات $\infty \leq \infty$ نمادگذاری

۴.۳. جمع حداقل از اس ۱ مشخصات برای اثبات تابلو ۴.۳. شکل

$$2\text{ورودی} \quad (\square \square \square \square) \stackrel{f}{=} \square \square (0 \leq i, k-1 < \square \rightarrow \square \square \leq \square \quad (4.13)$$

است نامتغیر ما. [1] در دادن پایان بخش هر از جمع ... از بزرگتر نه است □□ که گفتن
یعنی، هافرمول اینها از ربط حرف ...

$$1 \text{ ووردی } (\square\square\square\square) \wedge 2 \text{ ووردی } (\square\square\square\square). \quad (4.14)$$

است شده ساخته توسط تابلو ۴.۳ شکل در شده داده است جمع حداقل برای اس ۱ از تابلو اثبات شده تکمیل

... طریق از بالا سمت به آن است دادن هل شامل این ثابت یک واقع در است (۴،۱۴). نامتغیر نامزد ... که اثبات دادن نگهداری بولی ... و نامتغیر ... از کنمی دنیل شودمی پدیدار چه آن دادن نشان و while دستور ... از بدن ۴۲۰. لم از اثبات ... در شده داده نشان است بنیهی غیر دلالت این است، نگهدار بولی ... از نفی ... با هم با، ثابت ... که اثبات اثبات تابلوی از ضمنی دلالت آخرین ... است این شرطیس نظر مورد ... کردن ثابت به کافی انداز ه به قوی

سمت به آن دادن فشار سادگی به ما. عبارت که حالی در ... از قبل که ... توسط شده تأسیس است نامتغیر ... که اثبات ... مشخصات ... از شرط پیش ... توسط ضمنی است فرمول نتیجه در که چک و تکالیف اولیه سه ... طریق از بالا ... تی اینجا .

باشند داشته ما و کنند؛ می تلاقی هم با فرمول دو که بینیمی، تابلو ترسیم در، افتد می اتفاق اغلب که همانطور فقط توانمی ما و آسان است این ها وقت بعضی یکی دوم ... بر دارد دلالت یکی اول ... که کردن ثابت به بر دارد دلالت که دیدن راحتی به ما، مثال برای تابلو ... در ضمنی دلالت ... باشید داشته توجه که کنمی مجبور z و i بودن 1 : $([0] \square \square) \wedge (1 \square \square)$ ورودی 2 و 1 ورودی 1 و 2 $Inv1(a[0], \square)$ در موجود فرضیات تا باشند صفر با برابر باش $([0] \square \square)$ و 2 ورودی $([0] \square \square)$ و 1 $Inv1(a[0], \square)$ در موجود فرضیات تا باشند صفر با برابر ... که الزام اثبات ...، حال این با. همچنین و درست هستند هاگیری نتیجه آنها که یعنی این اما. است درست کنمی آشکار **while** دستور ... از بدن ... درون شده محاسبه شرط پیش کردن دلالت فرضیه نامتغیر : شود آفلاین به نیازها توجه آن و برنامه این از نبوغ و پیچیدگی

آن از اندیس یک k و، است a آرایه طول n ، باشند صحیحی عدد هر t و s کنید فرض 4.20 لم $Inv1(\square \square \square \square) \wedge (t \square k) \wedge k \neq \square$ و 2 ورودی 2 و 1 $Inv1(\square \square \square \square)$ سپس $\square < \square < \square$ است. محدوده در آرایه بر دارد دلالت

1. خب عنوان به $(\square + 1) \square \square \square \square$ (دقیقه $(t + \square \square \square \square)$ و 1 ورودی 1 و 2 $Inv1(\square \square \square \square)$ سپس $\square < \square < \square$ است. محدوده در آرایه بر دارد دلالت
2. $(\square + 1) \square \square \square \square$ (دقیقه $(t + \square \square \square \square)$ و 2 ورودی 2 و 1 $Inv1(\square \square \square \square)$ سپس $\square < \square < \square$ است. محدوده در آرایه بر دارد دلالت

: کاذب سقف

1. $(t + \square \square \square \square) \square \square \square \square$ (دقیقه که کردن ثابت اراده ما؛ $0 \leq \square \square < \square + 1$ با $\square \square$ هر بگیر $\square \square \square \square \leq \square \square \square \square$ ، $\square \square \square \square = S_{i,k-1} + \square \square \square \square$ ، سپس $\square \square \square \square$ ، اگر $i < k$ $\square \square \square \square \leq \square \square \square \square$ ؛ $(t + \square \square \square \square) \square \square \square \square \leq S_{i,k-1} + \square \square \square \square$ ؛ سمت. آید می دست به کدام هر به $a[k]$ کردن اضافه با نتیجه بنابر این، $\square \leq S_{i,k-1}$ دانیم می ما اما. کند می دنبال نتیجه ... و $\square \square \square \square = \square \square \square \square$ ، $\square \square \square \square = \square \square \square \square$ ، صورت این غیر در
2. $\min(s, \square \square + \square \square \square \square)$ که کنیم ثابت ما؛ $0 \leq \square \square \leq \square \square < \square + 1$ با $\square \square$ و $\square \square$ هر بگیر نتیجه ... سپس، $\square \square \leq \square \square < \square$ ، اگر $\square \square \leq \square \square$ $\square \square \square \square \leq \square \square \square \square$ ؛ $\square \square \square \square \leq \square \square \square \square$ ، صورت این غیر در فوری است لم ... از 1 بخشی از کنمی دنبال نتیجه ... و $\square \square \leq \square \square = \square$ ، صورت این غیر در فوری است

2

4.4 کامل صحت برای اثبات حساب

سه درستی $\square \square \square \square$ کردن اثبات برای انتگرال و دیفرانسیل حساب الف یافته توسعه ما، بخش قبلی ... در $\square \square \square$:شوند می ارائه مسئولیت سلب یک با ها اثبات، شرایط آن در $|\varphi| P |\psi|$ ها گانه بگوید | $\square \square \square \square$ $\varphi \rightarrow \psi$ بار از اثبات الف کنمی اعدام یک یابدمی خاتمه P برنامه ... $\square \square \square$ نامحدود طور به «ها حلقه» $\square$ اگر چیزی هر ما بگو نه کنمی درستی جزئی. اعدام که درباره چیزی هر ثابت که طوری به جزئی صحت برای انتگرال و دیفرانسیل حساب اثبات ما دادن گسترش ما، بخش این در در نحوی ساختار تنها که کرد اشاره حاضر حال در ما، بخش قبلی مورد در. یابند می خاتمه ها برنامه کند باشد قرارداد فسخ عدم مسئول توانمی $\{ \square \square \}$ که حالی

□□□□□□□□ ... □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □
 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ ... □□□□
 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□
 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ while-.

که اثبات الف و درستی جزئی از اثبات : شومی تشکیل بخش دو از while عبارت یک کامل صحت اثبات اول درستی جزئی کردن ثابت به ایده خوب الف است آن، معمولاً، یابمی خاتمه while دستور شده داده ... اثبات برای هابرنامه از برخی، حال این با .دهمی ارائه خاتمه اثبات برای مفیدی هایپیش اغلب این زیرا در شده دیده باش تواندمی عنوان به ، درستی .دارند نیاز مقدمه عنوان به خاتمه هایاثبات به □□□□ ۳۰۳. صفحه روی (د) ۱ ورزش

داد نشان توانمی که صحیح عبارت یک شناسایی ما .فرم کردن دنبال ... دارد معمولاً خاتمه از اثبات است که اما ،سوال در while دستور ... از بدن ... □□□□ □□□□□□ اجرا بار هر با آن مقدار while دستور که شومی نتیجه آن ،خواص اینها با بیان یک کردن پیدا تواندمی ما اگر .منفی غیر همیشه این دلیل .یابد کاهش ،شود تبدیل 0 به اینکه از قبل محدودی تعداد به توانمی فقط عبرت زیرا یابد؛ خاتمه باید .دارد وجود عبارت اولیه مقدار و 0 بین صحیح مقادیر از محدودی تعداد فقط که است این امر

برنامه ... برای ،مثال یک که همانطور . □□□□□□ شود می نامیده هستند عبارات صحیح عدد چنین زمان هر یافته کاهش است عبارت این مقدار . z □□□□ x مناسب متغیر یک ،۴.۲ مثال از ۱ فاکتور .دهمی خاتمه while دستور ... ، است آن زمانی چه .شومی اجرا while دستور ... از بدن ... کندمی جایگزین که درستی مجموع برای قاعده کردن دنبال ... در شهود این کردن تدوین تواندمی ما :بیانیه که حالی در ... برای قاعده ...

$$(۴.۱۵) \quad \frac{|\eta \wedge B \wedge 0 \leq E = E_0| \quad C \quad |\eta \wedge 0 \leq E \leq E_0|}{|\eta \wedge 0 \leq E| \text{ while } B \{C\} \quad |\eta \wedge 0 \leq E|} \quad \text{مجموع در - که حالی در .}$$

اعدام کدام هر با الاغ rule, E is the expression whose value decreas این در متغیر منطقی از که است برابر ارزش آن اگر ،که گفتن توسط شده کدگذاری است این . □□ بدن ... از باقی آن هنوز هنوز — آن از بعد . □□ از کمتر شدت به است آن سپس ، □□ از اعدام ... از قبل . □□ ثابت ... است η ،از قبل که همانطور .منفی غیر است مانده

حالی در -جزئی استفاده ما چگونه به مشابه طور به تابلوها در که حالی در-کل در قاعده ... استفاده ما کردن برآورده به شده داده نشان باش الان باید □□ قاعده ... از بدن ... که باشید داشته توجه اما ، که

$$\eta \wedge 0 \leq \square = \square . \quad |\square| \quad \eta \wedge 0 \leq \square < \square . \quad .$$

ثابت به باشند داشته ما ،بدن ... طریق از بالا سمت به . □□ < □□ η ∧ 0 ≤ □□ دادن فشار ما زمانی چه ضعیف و ؛ . □□ ≡ □□ η □ 0 ≤ □□ توسط ضمنی است بالا ... از شومی پدیدار چه که کنید عبارت ،while دستور آن از بالاتر شده نوشته شومی که while دستور کل ... برای شرطپیش ترین □□ η ∧ 0 ≤ □□ . است

آن کردن اثبات توسط قاعده این دادن نشان ما بگذارید
 در شده داده است 1 فاکتور کجا، است
 معتبر $y = x!$ 1 فاکتور
 است زیر شرح به عنوان به ۴.۲، مثال

```

۱؛
۰؛
{ (ز != ایکس) که حالی در
  z = z + 1;
  y = ی * ز;
}
```

جزئی از ($\square = \square$) نامتغیر. دیگر نوع مناسب الف است $\square \square \square \square$ ، شده ذکر قبلاً که همانطور
 کامل صحت برای کامل اثبات کردن دنبال ... آوردن بدست ما. شده حفظ است اثبات درستی

```

(  $\square \square \square \square \geq 0$  )
(  $1 = ۰! \wedge 0 \leq \square \square \square \square - 0$  )      ضمنی
۱؛
(  $\square = ۰! \wedge 0 \leq \square \square \square \square - 0$  )      تکلیف
ز = ۰؛
(  $\square = \square! \wedge 0 \leq \square \square \square \square - \square$  )      تکلیف
{ (ز != ایکس) که حالی در
  (  $\square = \square! \wedge \square \square \square \square \neq \square \wedge 0 \leq \square \square \square \square - \square = \square \square$  . )      نگهبان  $\wedge$  هیپ ثابت
  (  $\square \cdot (\square + ۱) = (\square + ۱)! \wedge 0 \leq \square \square \square \square - (\square + ۱) < \square \square$  . )      ضمنی
  z = ز + ۱؛
  (  $\square \cdot \square = \square! \wedge 0 \leq \square \square \square \square - \square < \square \square$  . )      تکلیف
  ز؛ ی * ی = ی
  (  $\square = \square! \wedge 0 \leq \square \square \square \square + \square < \square \square$  . )      تکلیف
}
(  $\square = \square! \wedge \square \square \square \square = \square$  )      که حالی در - مجموع
(  $\square = \square!$  )      ضمنی
```

در هستند نظرات دو. معتبر است $\square = \square \square \square \square!$ 1 فاکتور $\square \square \square \square \geq b$ کجا $\square \square \square \square$ بنابرین و
 سفارش:

- درست $z \leq \square \square \square \square$ 0 که واقعیت ... سازی ایمن در حیاتی است 0 $\square \square \square \square$ شرطپیش ... که اطلاعیه
 توسط 0 $\square \square \square \square$ 0! است. ۱ شرطپیش معنای به این: است برقرار while دستورات اجرای از قبل
 ابتدا در منفی است $\square \square \square \square$ اگر یابد نمی خاتمه Fac1 که کنید مشاهده، واقع در شد محاسب ما اثبات
- اما، معتبر است while دستور ... از بدن ... درون ضمنی از کاربرد
 از مثال یک است این. است درست است نگهبان بولی ... که واقعیت ... از استفاده حیاتی شودمی باعث آن
 دستور که از تکرار $\square \square$ از درستی درباره استدلال در نیاز مورد است نگهبان بولی که while دستور الف
 while

نام روش:	فاکتوریل
ورودی:	صحیح عدد نوع از x
کندمی فرض:	ایکس = 0
هاضمین:	y = ایکس!
خروجی:	ofType صحیح عدد
فقط کندمی اصلاح:	ی

شکل ۴.۴. فاکتوریل روش ... برای قرارداد الف

کندمی فهرست را همه کندمی تضمین کلیدی کلمه، کندمی بیان را هاشرطپیش تمام کندمی فرض کلیدی کلمه آنها تغییر است ممکن برنامه متغیرهای که کندمی مشخص فقط کندمی اصلاح کلیدی کلمه. پسینی شرایط روش این از اعدام یک طول در ارزش.

گویدمی رئیس شما که کنید فرض. مفید هستند قراردادها چنین چرا دیدن ما بگذارید

you to write a method that computes $\frac{n!}{k!}$ read 'n choose k' – a notion of کجا ترکیبیات $\frac{n!}{k!}$ is your change of getting all six lottery numbers که شما گویدمی همچین رئیس شما. کل اعداد ۴۹ از بیرون درست

$$\frac{n!}{k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad (4.16)$$

دیس شما در است (شکل ۴.۴) قرارداد آن و فاکتوریل روش. دارد می نگه

posal. Using (4.16) you can quickly compute some values, such as $\frac{5!}{0!} = 120$, $\frac{10!}{0!} = 3628800$, و $\frac{49!}{6!} = 13983816$. You then write a method بنویس است ممکن شما مثلاً، فاکتوریل روش ... به هاتماس شودمی باعث که کنید انتخاب

{ (صحیح عدد : ک، صحیح عدد : n) کنید انتخاب صحیح عدد
 ؛ ((ک - ن) فاکتوریل * ((k) فاکتوریل) / (n) فاکتوریل بازگشت
 }

و فاکتوریل روش به تماس سه شودمی باعث که فقط return دستور الف از از متشکل بدن روش این اساس بر نویسی برنامه اما. بوده خوب که اینجا تا (4.16) به طبق نتیجه ... کندمی محاسبه سپس! هست نیز هایی برنامه چنین برای نوشتن بلکه، نیست هابرنامه نوشتن فقط قرارداد درباره چه اما. قرارداد آن به شده پر سرعت به هستند – نام آن مثلاً – کنید انتخاب درباره اطلاعات استاتیک؟ (هاضمانت) اجرا از پس شرایط و (کندمی فرض) هاشرطپیش ...

هاروش این درون هاتماس هاروش همه کند تضمین که کنید بیان را هایی شریطپیش باید شما، حداقل شریطپیش که فاکتوریل بگیرید تماس فقط ما، مورد این در ها شرط پیش نوشتن کردن برآورده بدن غیر باشد و، و، که داشتن نیاز ما، بنابراین باشد منفی غیر ارزش ورودی آن که است. از ترکوچک نه است که گویدمی دومی. منفی

محلی خیر شده اعلام بدن روش ... که آنجایی از؟ کم انتخاب از هاشرطپس ... درباره چه این از ارزش بازگشت ... دادن نشان به نتیجه استفاده ما، متغیرها

نام روش:	انتخاب
ورودی:	صحيح عدد نوع از ک، صحيح عدد نوع از n
گندمی فرض:	ن $\leq$ ک ن، $0 \leq$ ک، $0 \leq$
گندمی تضمین:	ک کنید انتخاب ن = نتیجه
خروجی:	صحيح عدد ofType
متغیرها محلی فقط گندمی اصلاح:	

1. ها؛ روش به ها رابط انتزاعی تضمین-فرض عنوان به
2. هستند آن روش به هاتماس زمانی چه، نوع خروجی، اطلاعات سربرگ ها روش آنها کردن مشخص به رضایت «قانونی» های فراخوانی تمام در خروجی آن چه و، کندی اصلاح روش که متغیرها چه، «قانونی» است؛ بخش
3. ام درون هاتماس روش همه اینکه از اطمینان با m روش برای C قرارداد یک اعتبار اثبات برای ما کردن فعل به مربوطه آنها ملاقات سپس هاتماس چنین همه که از استفاده با و ها روش اینها از ها شرط پیش ... ملاقات بدن اس پسینی شرايط

که ای برنامه از ما تأیید در قرارداد توسط اعتبارسنجی برنامه شده استفاده قبلاً باشند داشته ما ۴.۲۱ مثال ۲۹۱. صفحه روی ۴.۳ شکل در آرایه یک کندی محاسبه ... های بخش همه برای را مجموع حداقل قطعه قطعه اثبات ... روی تمرکز ما بگذارید

تکلیف (۱ + □□□) | 2رودی (۱ + □□□) و ۱ رودی

؛([الف، [ک] الف) + (t) دقیقه = تی

(۱ + □□□) 2رودی (۱ + □□□) (دقیقه) (اورودی)

؛(زمان ،ثانیه) دقیقه ها

$s =$ انتساب ... طریق از شد داده هل شودمی که شرطیس ... عنوان به کنذمی خدمت خط آخرین آن مشخص از عبارتند هاضمانت که بگیریذ تماس روش الف است (زمان، ثانیه) دقیقه اما . (s, t) حداقل نمادگذاری الف است $(\square\square\square\square)$ (دقیقه کجا)، $(\square\square\square\square)$ دقیقه است برابر نتیجه عنوان به شده نه دهمی انجام تکلیف قاعده ... ،بنابراین . $\square\square$ و $\square\square$ اعداد ... از ترکوچک ... برای ریاضی 1 ورودی در $\square\square$ از اتفاقات همه برای (زمان، ثانیه) دقیقه فراخوان روش ... از نحو ... جایگزین (دقیقه تضمین به $\square\square$ چنین همه تغییرات اما، $(\square\square\square\square + 1)$ 2 ورودی $(\square\square\square\square + 1)$ اعتبارسنجی برنامه – (زمان، ثانیه) دقیقه بگیریذ تماس روش ... از $(\square\square\square\square)$

- زبان هسته ما از استفاده با بیان شده مشتق الف عنوان به □ تا □□ تکرار کنید تعریف (a)
نیاز است ممکن شما) for عبارات با شده تمديد زبان هسته ما در بيان تکرار هر کردن تعریف یکی توان می (b)
(. هیچی نکنمى که شن رد فرمان خالى ...

1. توجیه داشتن؛ نگه زیر روابط ... از که تعیین، (۲۶۴ صفحه) ۴.۴ مثال در عنوان به □ فروشگاه هر برای
:هایاسخ شما کردن

* (الف) $\square \blacktriangleright (\square\square\square\square \rightarrow +y \leq *z) \quad (x) \quad \square = \square)$

(b) $\square \blacktriangleright \square \square (\square \square < \square) * (\square \square) \square < \square \square$

$$* \quad (\text{c}) \quad l \triangleright_X + y - z < x * y * z.$$

- رابطه ... که زمان هر داردمی نگه ψ یا φ یار $\blacktriangleright$ چرا دهید توضیح $\square$ و ψ ، φ هر برای ۲. *

3. فروشگاه نتیجه در، دهمی خاتمه فروشگاه در اعدام ها iff داشتن نگه $\sim \square \blacktriangleright \square$ رابطه ... بگذارید $\square \blacktriangleright \varphi$ رابطه ... با همراه $\sim \square \blacktriangleright \square$ قضاوت رسمی این کنید استفاده (лино лино).
نمادین صورت به $\square$ و $\blacktriangleright$ کردن

فرم ... باشد داشته برنامه قطعات از برخی که است این جداگانه صورت به جزئی صحت اثبات برای دیگر دلیل 4. نویسی برنامه کاربرد در قطعات برنامه چنین از هامثال مفید بده . سی (واقعی) که حالی در

- کنید استفاده اعتبار دادن نشان برای مناسب طور به منطقی استلزام و انتساب برای اثبات قاعده از ۵ *

(b) $\mathbf{y} = \mathbf{y}^0 + \mathbf{y}^x + \mathbf{y}^{x+1} + \mathbf{y}^{x+2} + \dots + \mathbf{y}^{x+n-1}$ where $\mathbf{y}^0 = \mathbf{y}$ and $\mathbf{y}^x = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$.

(c) $\square > 0$ الف A ي = إلى ايكس؛ ي = 1؛ الف $\square > 1$ $\square \square \square \square$

- که چنین □ برنامه آلف یابین بنویس ۶ *

(a) $\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right) \right\rangle_P$
 (b) $\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle \right) \right\rangle_P$

بنابر این است این که کردن ثابت سپس درستی؛ جزئی تحت داریمی نگه

- متناظر آنها کردن مشخص، ۲۷۴ صفحه روی اثبات ... در ضمنی از موارد همه برای 7. هادنیاله

خبر عنوان به که زمانی تا تکلیف برای قاعده اثبات ... از قالب ... بخش آرمش از راه امن الف است آنجا 8. ما ای = یکس تکلیف ... و $\psi [E/x]$ ادعا ... بین در شمرورزسانییه شودمی □□ در دهنمی رخ متغیر صدا است قاعده اثبات الف چنین را بیشتر توضیح. تکلیف این از بعد در دست ψ گیری نتیجه است ممکن

- ضمنی قاعده ... از نسخه 'معکوس' ... که، مثال یک از یعنی توسط، نمایش (الف) 9.

$$\frac{\blacktriangleright_{AR} \varphi \rightarrow \varphi' \quad |\varphi| \ C \ |\psi|}{|\varphi'| \ C \ |\psi'|} \quad \text{Reversed}_{\text{ضمنی}}$$

Sound for partial correctness.

- (b) و جزئی ... به احترام با صدا است (4.7) در if شرطی دستور قاعده شده اصلاح ... چرا دهید توضیح رابطه رضایت مجموع

- شد جایگزین باشد توأندمی اثبات الف در if شرطی دستور قاعده شده اصلاح ... از مثال هر که نمایش (ج) *
- عنوان به درست مکالمه ... آیا ضمنی قاعده از موارد و if شرطی دستور اصلی ... از مثال یک توسط
 خب؟ $\blacktriangleright$ T
- است $(x \sqsubseteq y)$ حداقل کجا، $(x \sqsubseteq \square)$ حداقل $\square = \square \mid \square$ پار متوالی ... اعتبار ... اثبات (۱۰: نیا) ۱۰. *
- توسط شده داده است $\square$ از کد ... و $(7 \sqsubseteq 3) = 3$ دقیقه مثلاً $\square - \square$ و $\square \square \square \square$ از شماره کوچکترین
 { ی $>$ ایکس) اگر
 ی؛ = ز
 { دیگری
 ایکس؛ = ز
 }
11. ... از جزئی درستی ... کردن ثابت و $\square$ برای کد بنویس، زیر در مشخصات ... از ea ch برای
 رفتار خروجی/ورودی شده مشخص
 دهنده نشان $(w \square \square \square \square \square \square)$ حداکثر کجا، $(w \square \square \square \square \square \square)$ حداکثر $\square \mid \square$ |T| (الف) *
 $\square \square \square \square$ ، $\square \square \square \square \square \square$ از بزرگترین ...
 و $\square$.
- * (ب) $|T| P \mid ((x = 5) \rightarrow (y = 3)) \wedge ((x = 3) \rightarrow (y = -1))$.
12. از استفاده با بدون $\square = \square \square \square \square + 1$ سوک $|T|$ $\blacktriangleright$ پار کنید اثبات را دنباله اعتبار 12.
 (if statements) شرطی دستورات برای قاعده اثبات شده اصلاح
- کد ... دهنده نشان 1 کپی کجا، معتبر است $\square = \square \square \square \square$ 1 کپی $\square \square \square \square \geq 0$ پار $\blacktriangleright$ که نمایش (۱۳: نیا) ۱۳. *
- الف =
 ایکس؛
 وای =
 ؛
 { ی $!= 0$ یک) که حالی در
 $y = y + 1$;
 a = الف -
 ۱؛
 }
- است مولتی ۱ کجا، معتبر است $\square = \square \square \square \square \cdot \square$ مولتی ۱ $\square \geq 0$ پار $\blacktriangleright$ که نمایش ۱۴. *
- الف = ؛
 ز = ؛
 { ی $!= 0$ یک) که حالی در
 $z = z + x$ ؛
 الف = الف +
 ۱؛
 }
- است مولتی ۲ کجا، معتبر است $\square = \square \mid \square \square$ مولتی ۲ $\square = \square \cdot \square$ $\square \mid \square$ تی تا نمایش 15.
 $\square \square \square \square$
 ۰ $\square$.
 { ی $!= 0$ یک) که حالی در
 $z = z + x$;
 $y = y - 1$ ؛
 است کپی ۲ کجا، معتبر است $\square = \square \square \square \square$ کپی ۲ $\square \square \square \square \geq 0$ پار $\blacktriangleright$ کلاه نمایش 16.
- $\square \mid \square \mid \square \mid \square$
 ی = 0;
 { ایکس $!= 0$ ی) که حالی در

```
     $y = y + 1;$   
}
```


ثابت شما کردن تقویت به باشند داشته است ممکن شما ^۷

برابر سه هور برای

- پار ► برای صدا است قاعده اثبات این که نمایش (a)
 ۲۷۰ صفحه روی که آلهایی ... از قاعده اثبات این کردن مشتق (b)
 از کلی صحت ... کردن برقرار به شده استفاده است ، نسخه شده مشتق آن یا ، حکومت این چگونه دهید توضیح (c)
 - جمع حداقل

است آرایه یک های بخش تمام حداکثری مجموع محاسبه ، حداکثر مجموع مسئله 26.

- هابخش این از جمع حداکثر ... کندهی محاسبه آن که بنابر این ۲۸۹ صفحه از برنامه ... دادن تطبیق (a)
 برنامه شده اصلاح شما از درستکار جزئی ... اثبات (b)
 استفاده دوباره» توان می آید (۲۹۱ صفحه) ۴.۳ شکل در شده داده اثبات درستی ... از های جنبه کدام (c)
 «کرد»

۴.۴ تمرینات

1. هادنباله کامل صحت کردن دنبال ... از اعتبار ... اثبات:

* (الف) $|x = y|$ کپی ۱ $|x \geq 0|$ tot

* (b) $|y \geq 0|$ tot Multi1 $|z = x \cdot y|$

(c) $|y = y_0| \wedge (y \geq 0) |$ tot Multi2 $|z = x \cdot y_0|$

* (د) $|x \geq 0|$ tot آمدن پایین $|y = x!|$

* (ه) $\square \square \square \square = \square$ کپی ۲ $\square \square \square \square$ توت
 صحت؟ تضمین

(و) $|4(\square) = 0|$ کپی $(\square \square \square \square = \square \wedge \square + \square)$
 $(\square) < \square)$.

2. جمع حداقل برای اس ۲ و اس ۱ از درستی مجموع اثبات.

3. اثبات از محل ... که کنید فرض به است کافی آن ، ۱.۴.۳ بخش در مانند فقط پار ► برای صدا است پار ► که اثبات
 ► از مثال یک باش باید گیری نتیجه مربوطه آنها که کنید ثابت به نیاز شما ، سپس پار ► از موارد هستند قوانین
 خب عنوان به پار

4. برای صدا است توت که اثبات.

5. چنین انتخاب شما از زبان نویسی برنامه الف در کولاتر برنامه سازی پیاده

برنامه شما تست خروجی آن ج از ارزش نهایی ... و ورودی هاینامه ... است ایکس از ارزش ... که
 یابدمی خاتمه برنامه شما از یک کدام برای صحیح عدد بزرگترین ... است کدام هورودی از محدوده الف روی
 هسته؟ ... دامپینگ یا استثنای یک بردن بالا بدون

6. $\square$ که چنین $\square$ و $\square \square \square \square$ صحیح اعداد هستند آنجا iff آفین است من : $\square$ صحیح اعداد از بیش تابع الف
 else یشاخه (Man ba ham) . من $\square \square \square \square$ همه برای $\square + \square \square \square \square = \square \square \square \square$)
 و $\square \square \square \square = 3$ با آفین تابع یک f آن در که ، $f(c)$ مقدار ج به دهمی اختصاص کولاتر برنامه ... از
 $\square = 1$.

$\square \square \square \square$ از هالارزش ... کنید مشخص ابتدا در توانمی شما که در کولاتر از سازی پیاده شده پارامتری یک بنویس (a)
 ج به دهمی اختصاص else یشاخه ... که طوری به ورودی کیورد طریق از یا ایستا صورت به یا $\square$ و
 $\square(\square)$ از ارزش ...

(b) $0 \in \text{من} \mid \square \square \square \square \in \text{من} \wedge \text{پوز مجموعه} \dots$ $\text{من} \times \text{من} \in (\square \square \square \square)$ هاجفت که برای تعیین
 برای : $\square \square \square \square = \square \square \square \square + \square \square \square \square \cdot \square \square \square \square$) $\square \square \square \square$ تابع آفین ... تحت نوع در است $\{ \square \square \square \square <$
 پوتس $\in (\square \square \square \square)$ ، پوز $\in \square \square \square \square$ همه

* $\square \square \square \square \in \text{فرد مجموعه} \dots$ نه اما ، ثابت پوز هابگر که تابع آفین یک کردن پیدا (ج)
 که پوز از شده کشیده ورودی یک است آنجا که چنین ، $\{ \square \square \square \square = 2 \cdot \square + 1 \}$: $\text{من} \in \text{ی} \mid \text{من}$

دادن خاتمه نه کندی بنابرین و ،چرخه الف شودمی وارد نهایت در برنامه کولاتز شده اصلاح ... با اعدام

۴.۵ تمرینات

1. iff درست گرددبرمی که (گواهی : سی)وی .بگیرید نظر در را boolean certify نوع از متدهایی را V سکونت محل ، روش کدام در کلاس الف ، وی تأییدکننده ... توسط معتبر کرد قضاوت است ج گواهی ...
الف کرد استفاده قضاوت واکنداری برای قرارداد اساس بر نویسی برنامه از توانمی چگونه که کنید بحث (الف) *
تأییدکننده دیگری به گواهی
است گراف روش به وابستگی نتیجه در ... اگر زمینه این در دیدن شما دادن انجام مشکلات پتانسیل چه (ب) *
ای؟ دایره
* روش ... بگیرید نظر در ۲.

{ صحیح عدد :مبلغ) برداشت بولی
(مقدار) است خوب && 0 < مبلغ) اگر
درست؛ بازگشت مبلغ؛ - تعادل = تعادل {
{ نادرست؛ بازگشت { دیگری }
}

که درون کلاس ... از میدان تعادل صحیح عدد یک از مبلغ نشینی عقب به هاتلاش که نشینی عقب شده نامگذاری ... iff درست بازده که است خوب روش دیگری از کندی استفاده روش این .کندی زندگی نشینی عقب روش
. مبلغ از ارزش ... به مساوی یا است بزرگتر تعادل از ارزش

(a) isGood . متد برای قرارداد یک بنویس

(b) عقب : نام روش : برداشت برای قرارداد ... از اعتبار ... دادن نشان به قرارداد که کنید استفاده نشینی

ورودی:	صحیح عدد نوع از مبلغ
:کندی فرض	تعادل <= 0
:هاضمانت	تعادل <= 0
:خروجی	بولی نوع از
:فقط کندی اصلاح	مانده

هاروش ... از میدان الف به ارجاع و هستند یکسان قرارداد این شرطیس و شرطپیش که باشید داشته توجه شیء") مقدار انصراف برای هادرخواست همه که کندی مقرر قرارداد این ،اعتبارسنجی بر شیء نامتغیر تعادل <= بده قرار 0 را ("ثابت

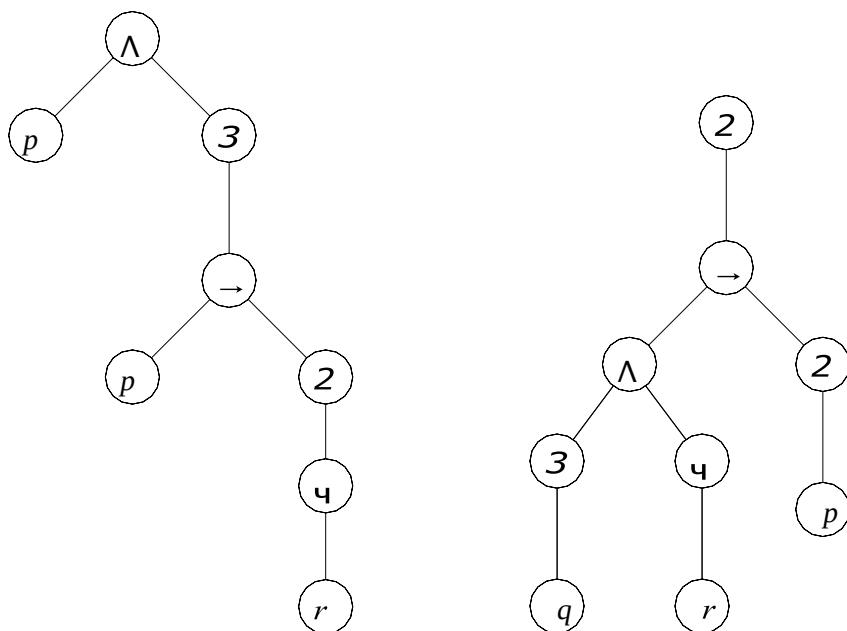
۴.۷ هایداداشت کتابشناختی

زبان با شده نوشته های برنامه از درستی مجموع و جزئی برای ها منطق برنامه ... از نمایشگاه اوایل یک ضعیف از درمان رسمی الف شامل [دیج۷۶] متن . یافت [Hoa69] در توانمی را دستوری while ها شرط پیش ترین

شامل همچنین و . دهمی شرح را هاشرطپیش ترین ضعیف و برنامه منطق [Bac86] هاوس یک کتاب این در توانمی ما از تأیید برنامه از هانمایشگاه کامل بیشتر بخشیدن ها کتاب دیگر تمرینات و هامثال متعدد ویژگی کردن شامل به زبان هسته اساسی ... دادن گسترش همچنین آنها؛ [AO91، Fra92] هستند فصل نام سلول آرایه از مشکل ... و ها آرایه به نوشتن از مسئله . سازی موازی و هارویه عنوان به چنین ها مشکل بخش جمع حداقل ... کردن توصیف مقاله اصلی نسخه . [Fra92] در شده توصیف هستند مستعار وب برخی . [تور ۹۱] است نویسی برنامه عملکردی از ها پایه ریاضی ... به مقدمه ملایم . [گری ۸۲] است برنامه بر شده اعمال معنوی مالکیت حقوق برای ممکن استانداردهای و مسئولیت افزارنرم با معامله هاسایت ... از ها افزونه یکنواخت توسط طراحی زبان نویسی برنامه سیستماتیک روی ها کتاب متن ^۸ ^۹ کامپیوتری های عملکردی روی متن الف . [Ten91، Sch94] هستند فصل این از آغاز ... در شده ارائه ما زبان هسته . [پائو ۹۱] است جرسی جدید از لیتر میلی استاندارد موجود زبان آزادانه ... روی نویسی برنامه

^۸ www.opensource.org

^۹ www.sims.berkeley.edu/~pam/papers.html



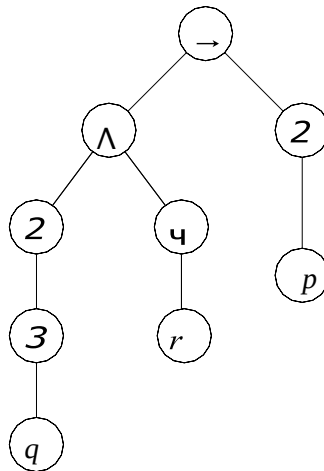
شکل ۵.۱. برای درختان کردن پارس $(\Box \wedge \Box (\Box \rightarrow \Box \text{ عدد } r))$ و $\Box ((\Box \Box \wedge \Box \Box) \rightarrow \Box \Box)$.

نگه ... برای فقط را آنها و کنیم حذف را برکت های مجموعه از بسیاری که دهمی اجازه ما به قرارداد این $(2p) (\Box q \Box)$ ، مثال برای ها اولویت آور الزام این گرفتن نادیده به یا، ابهام از اجتناب داریم ماندباقی موارد توانیم نمی ما $(\Box \wedge \Box \Box \Box)$ به توانمی $\Box \Box \Box \Box (3q) 2$ ، دانش سوالات عامل از منطق تجزیه درخت متفاوت الف کاملاً دارد $\Box \wedge \Box$ برای، حال این با، هابراکت کنیم حذف را ۵.۱ شکل در یکی ... از (۵.۲ شکل ببینید)

کردن اعمال ما که وقتی، اما «الماس» و «جعبه» خواندن هستند $\Box$ و $\Box$ ، منطق مودال اساسی در برای مناسب طور به را آنها خواندن است ممکن ما، حقیقت از هاحالت مختلف اکسپرس به ها منطق مودال ... در «احتمالاً» $\Box$ و «لزوما» خواندن است ۲، کندی بررسی را امکان و ضرورت که منطقی در، مثال دانش با» شودمی خوانده $\Box$ و «داندمی Q مامور» شودمی خوانده $\Box$ ، دانش سوالات عامل از منطق چرا دین اراده ما. داندمی س همه برای، ای محاوره صورت به بیشتر یا 'که «است سازگار Q عامل فصل ... در بعداً مناسب هستند هاخوانش اینها

معناشناسی 5.2.2

هر به ها ارزش حقیقت از تکلیف یک سادگی به است مدل الف، منطق ای گزاره از فرمول الف برای این با ۱ فصل در ارزیابی هاملد چنین گرفتیم تماس ما – فرمول که در حاضر هافرمول اتمی ... از کدام مختلف درجات یا هاحالت بین خواهیمی ما زیرا، است ناکافی موجهات منطق برای مدل از مفهوم این، حال شویم قائل تمایز حقیقت



۵.۲. شکل $\square \rightarrow \square \square \wedge \square \square$ برای درخت کردن تجزیه

چیز سه توسط شده مشخص است منطق مودال اساسی از + مدلی الف ۵.۳ تعریف

1. هاجهان شود می نامیده هستند عناصر كه ، $\square\square\square\square$ مجموعه الف
2. رابطه؛ پذیری دسترسی ... شود می نامیده ، $(\square \subseteq \square\square\square\square \times \square\square\square\square)$ روی W رابطه الف
3. تابع زدن برچسب ... شود می نامیده ، (هاتم) $P : \square\square\square\square \rightarrow$ تابع الف

۱۱. در است () که دادن نشان به () بنویس ما

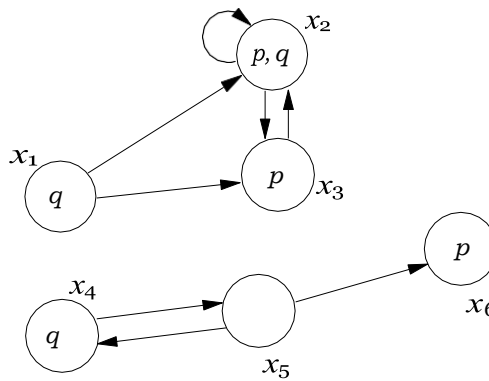
آنها که کریپیکه بس از افتخار در ، □□□□□□ □□□□□□ شود می نامیده اغلب هستند هامل اینها
طور به کردند کار موجهات منطق در گسترده طور به ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ های دهه در و کردند اختراع را
که یعنی ($w \cdot$) □ و جهان است ممکن الف برای هاغرفه □□□□□ □□□□□ ع □□□□□، شهودی
بستگی رابطه که از طبیعت واقعی . □□□□□□ است دسترسی قابل جهان □□□□□□ جهان الف است $w \cdot$
توانمی ما، پیچیده کاملاً رسنمی نظر به هامل از تعریف ... اگرچه مدل به قصد ما چه روی دارد
گرافیکی ... دادن نشان ما . هامل بکشید تصویر به را محدود به نمادگذاری گرافیکی آسان یک استفاده
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ { x_1 , □□□□□□ } با است برابر w کنید فرض مثال یک توسط نمادگذاری
است شده داده زیر صورت به R ی رابطه □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

• $\square(x_1, \square\square\square\square\varphi), \square(x_1, \times_\varphi), R(x_{\wedge 2}, \square\square\square\square\varphi), R(x_{\wedge 2}, \times_\varphi), R(\square\square\square\square\varphi, \square\square\square\square\varphi), R(\square\square\square\square\varphi, \times_\varphi), R(x_5, \square\square\square\square\varphi), R(x_5, \times_\varphi)$ ؛ توسط مرتبط هستند حاجت دیگر خبر و $\square$.

است. زیر شرح به عنوان به کندی رفتار تابع زدن برچسب ... که بیشتر کنید فرض

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$L(x)$	$\{q\}$	$\{p, q\}$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\emptyset$	$\{p\}$

هر $x \in W$ ، $\Box \Box \Box \Box \Box$ اچ $\Box \Box$.

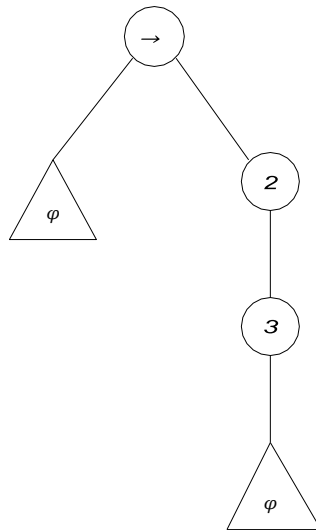


مدل کریپکه الف. ۵.۳. شکل

باشند داشته ما. ۵.۳. شکل از مدل کریپکه ... بگیرید نظر در ۵.۶. هامثال

- $L(x_1) \rightarrow q$ که آنجایی از x_1 ح $\Box \Box \Box \Box$ ،
- $\Box$ کندی ارضا که (x_2) ، یعنی $\Box \Box \Box \Box$ از دسترسی قابل جهان الف است آنجا برای $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ ،
- $\Box$ ح عدد $\Box$ و $R(x_1, x_2)$: نمادگذاری ریاضی در
- از دسترسی قابل هاجهان همه که گوئیم $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ زیرا است این. حال این با $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ ،
- نه کندی $\Box \Box \Box \Box$ اما $\Box \Box \Box \Box$ کردن برآورده (x_3) و عدد $\Box$ یعنی $\Box \Box \Box \Box$ ،
- د ، حال این با $\Box \Box \Box \Box$ پنجم $\Box \Box \Box \Box$ د ، این بر علاوه $\Box \Box \Box \Box$ د و $\Box \Box \Box \Box$ د (پنجم $\Box \Box \Box \Box$) ح $\Box \Box \Box \Box$ و $\Box \Box \Box \Box$ هستند $\Box \Box \Box \Box$ از دسترسی قابل هاجهان ... که باشید داشته توجه ، حقایق اینها دیدن به ما ، $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ که آنجایی از و $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ باشند داشته ما ، $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ که آنجا از $\Box \Box \Box \Box$.
- x_5 ، حال این با $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ د کنید دریافت را آن ما ، بنابراین $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ باشند داشته ، $\Box \Box \Box \Box$ و $\Box \Box \Box \Box$ از کدام هر در ، زیرا است برقرار (q) ح $\Box \Box \Box \Box$ یا $\Box \Box \Box \Box$ کردن پیدا ما
- $\Box \Box \Box \Box$ د ، $\Box \Box \Box \Box$ ، $\Box \Box \Box \Box$ ، $\Box \Box \Box \Box$ هستند $\Box \Box \Box \Box \rightarrow \Box \Box \Box \Box$ کردن برآورده که هاجهان
- x_6 و $\Box \Box \Box \Box$ ، $\Box \Box \Box \Box$ و $\Box \Box \Box \Box$ برای $\Box \Box \Box \Box$ و x_6 می آن که آنجایی از درست است این $\Box \Box \Box \Box$ برای $\Box \Box \Box \Box$ کردن برآورده قبلاً آنها که آنجایی از بنابراین است این
- دلیل مشابه الف $\Box \Box \Box \Box$ کردن برآورده نه کندی $\Box \Box \Box \Box$ د و $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ باشند داشته ما - $\Box \Box \Box \Box$ زیرا $2p \rightarrow p$. $2p$ تواننمی ، x_1 مورد در x_5 به شودمی اعمال p خود اما $\Box \Box \Box \Box$.

هستند موجهات منطق در ویژه توجه شایسته ، نیست دسترسی قابل آنها برای جهانی هیچ که x_6 مثل دنیاهایی یک است آنجا $\Box \Box \Box \Box$ چون $\Box$ باشد چقدر $\Box$ نیست مهم ، $\Box \Box \Box \Box$ ح x_6 که باشید داشته توجه است آنجا ، خاص در $\Box \Box \Box \Box$ کندی ارضا که جهان دسترسی قابل است $\Box$ زمانی چه حتی . نه است آنجا x_6 از مورد ... در که 'جهان دسترسی قابل یک در . لزوماً نه است $\Box$ ، جهان هر در راضی است اگرچه ، بنابراین $\Box \Box \Box \Box$ ح x_6 باشند داشته ما ، $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ دارد $\Box \Box \Box \Box$ iff داردمی نگ $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ ، واقعیت $\Box$ چه ماده خیر . جهان . دارد وجود دسترسی بدون هایی جهان در $2\Box$ ارضای برای دوگانه وضعیت یک $\Box$ که گوئیم $\Box \Box \Box \Box$ ح x_6 زیرا است که $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ د ، $\Box \Box \Box \Box$ ح x_6 که کردن پیدا ما ، است خیر هستند آنجا $\Box \Box \Box \Box$ از دسترسی قابل هاجهان همه در درست است چیز هیچ سادگی به است آنجا : آنها از همه در درست پوچ طور به است $\Box$ بنابراین ، هاجهان چنین اما ، غافلگیرکننده رسمی نظر به است ممکن هاجهان دسترسی قابل همه برای از خواندن این . کنید بررسی به شده داده نشان هاروش الماس و جعبه ... برای قوانین مورگان د ... کندی ایمن آن



شکل ۵.۴. $\phi \rightarrow \Box \Box \phi$ از درخت کردن تجزیه

$\Box$ که کسی کردن متقاعد به شده خواسته شما اگر $\Box \Box \Box \Box \Box \Box$ در درست است $\Box \perp$ حتی زیر در از دسترسی قابل جهان الف است آنجا که دادن نشان به باشند داشته شما، $\Box \Box \Box \Box \Box$ در درست نه بود $\perp$ هاجهان خیر هستند آنجا برای، این دادن انجام تواند؟ نمی شما اما درست؛ نه است $\perp$ که در $\Box \Box \Box$ نه شاید $\Box \perp$ ، جهان هر در نادرست است $\perp$ اگر چه، دوباره بنابراین $\Box \Box \Box \Box \Box$ از دسترسی قابل دسترسی قابل خیر دارد $\Box \Box \Box \Box$ iff داردمی نگه $\Box \perp$ ح $\Box \Box \Box \Box$ ، واقعیت در نادرست باش هاجهان.

فرمول ... که کندمی مشخص دقیقاً (5.1) در زبان دستور **فرمولی های طرح و هافرمول** چنین است $\Box \Box \Box$ ، مثال برای هافرمول اتمی از مجموعه الف شده داده، منطق مودال اساسی از ها داشته که هافرمول از خانواده کل یک مورد در کردن صحبت به مفید اوقات گاهی اسپت آن فرمول الف ϕ ، مثال برای $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ شودمی نامیده $\Box \Box \Box \Box \Box$ هستند اینها «شکل» همان ... باشند طرح فرمول قطعی الف از شکل ... دارد که فرمولی هر طرح فرمول الف است $\Box \Box \Box \Box \Box$ ، مثال برای $\Box \Box \Box \Box$ یک شودمی نامیده است

- $\Box \rightarrow \Box \Box$
- $\Box \rightarrow \Box \Box \Box$
- $(\Box \wedge \Box \Box \Box \Box \Box) \rightarrow \Box \Box (\Box \wedge \Box \Box \Box \Box \Box)$

است منطق ای گزاره از طرح فرمول الف از مثال یک $\Box \Box \Box \Box \Box$ ϕ طرح ... از موارد همه هستند در که، نامشخص تجزیه درخت یک عنوان به طرح فرمول الف از کردن فکر است ممکن ما $\Box \psi$ ϕ یافت 5.4 شکل در $\phi \rightarrow \Box \Box \phi$ درخت مثلاً - دارند ارائه به نیاز هنوز درخت از خاصی های بخش آن شودمی.

— آن مصادیق همه از ربط حرف ... عنوان به از کرد فکر باش تواندمی طرح الف، معنایی نظر از از بیرون شده حمل باش تواندمی این، موارد چنین بسیاری نهایت بی کلی طور به هستند آنجا که آنجایی از توجه. کند برآورده را هایش نمونه تمام اگر طرح یک کندمی ارضا مدل/جهان الف که بگو ما! نحوی نظر برای. راضی است طرح کل ... که کردن دلالت نه کندمی مدل کرپیکه الف در نمونه یک که باشید داشته اما، q □ کردن برآورده هاجهان همه که در مدل کرپیکه الف باشند داشته است ممکن ما، مثال نیست □ □ □ □ ψ ϕ طرح؛ □ □ کندمی برآورده را آن جهان یک حداقل

۴ V

۴ V

۴ V

هافرمول مودال بین هامعادل

الف مستلزم معنایی نظر از منطق مودال اساسی از گاما هافرمول از مجموعه الف که بگو ما ۱. ۵.۷ **تعریف** مدل هر از □ □ □ □ جهان هر در، اگر منطق مودال اساسی از ψ فرمول می ما، مورد که در Γ همه برای ϕ H x که زمان هر ψ H داریم، $(L \square \square \square \square) = \vdash$ دارد می نگه ψ Γ که گوئیم

ما داشتن نگه ϕ ψ و ψ ϕ اگر معادل هستند معنایی نظر از ψ و ϕ که بگو ما 2.

□ $\equiv \phi$ توسط این دادن نشان

کند برآورده را زیر موارد از یکی که مدلی هر در جهانی هر اگر ψ ϕ که باشید داشته توجه معنایی روی است مبتنی سازی معادل معنایی از تعریف. دیگر ... کندمی ارضا همچنین آنها، باشد برقرار زیربنایی ...، حال این با منطق ای گزاره از هافرمول برای یکی متناظر ... عنوان به راه همان ... در مستلزم زودی به دیدن اراده ما عنوان به، متفاوت کاملاً است منطق مودال برای معنایی استلزام از مفهوم اگر، واقع در. موجهات منطق در سازی معادل یک همچنین است منطق ای گزاره در سازی معادل هر مودال هر برای یکنواخت طور به هاتم ... جایگزین و منطق ای گزاره در سازی معادل هر گرفتن ما معادل ... گرفتن، مثال برای منطق مودال در سازی معادل یک همچنین است نتیجه ...، فرمول منطق دهید انجام را جایگزینی حالا و $(q \wedge \square)$ چ و □ چ $\rightarrow$ های فرمول

$$p \circ \rightarrow \square \square \wedge (\square \rightarrow \square)$$

$$q \circ \rightarrow \square \rightarrow \square (\square \text{ پنجم}).$$

هافرمول از جفت ... است جایگزینی این از نتیجه

$$\square \square \wedge (\square \rightarrow \square) \rightarrow \text{چ} (\square \rightarrow \square (\square \text{ پنجم}))$$

(5.2)

$$\text{چ} ((\square \square \wedge (\square \rightarrow \square)) \wedge (\square \rightarrow \square (\square \text{ پنجم})))$$

منطق مودال اساسی از هافرمول عنوان به معادل هستند که

□ و دسترس قابل های جهان روی سنج کمیت جهانی الف است □ که شد متوجه قبلاً باشند داشته ما د که کردن پیدا به آور تعجب نه است آن، حقایق این از مشاهده در. سنج کمیت وجودی متناظر ... است □ و □ برای کردن اعمال قوانین مورگان

$$\square \equiv \square \square \text{ چ و } \square \equiv \square \square \text{ چ}$$

یک $\square\square\square\square$ کنید فرض. کند می دنبال عنوان به دلیل ما، معتبر است اینها از اول ... که کردن ثابت به $\square$ چ دهیم نشان را $x \in H$ خواهیم می. ($\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$) = $\square$ مدل الف در جهان است،
5.4، تعریف از استفاده با، خوب. $x \in H$ اگر φ چ $x \in H$ یعنی، φ — $\square$

5.3 مهندسی منطق

رسمی است ممکن یک چگونه به الان نوبت ما، منطق مودال اساسی برای چارچوب ... در کرد نگاه داشتن است چارچوب اساسی فصل این آغاز ... در گرفت قرار بحث مورد حقیقت از هاحالت متفاوت ... کردن مورد ... برای مناسب خواص ... ما دادن به هاراه مختلف در شده تصفیه باش تواندمی و عمومی کاملاً است آن . جدید کاربردهای مناسب به ها منطق مهندسی از موضوع ... است مهندسی منطق کاربردها نظر این در . ریاضیات و علم کامپیوتر ، منطق های شاخه همه روی نقاشی ، گسترده موضوع خیلی الف بالقوه ها منطق □□□□□ از مهندسی خاص ... به خودمان کردن محدود هستیم ما ، حال این با ، فصل

: کنیم مجدد مهندسی 2φ از □□□□□ □□□□□

- φ که درست لزوماً است آن
- φ که درست باش همیشه اراده آن
- φ که باش به باید آن
- φ که است معتقد س عامل
- φ که داندمی س عامل
- دارد می نگه φ ، پ برنامه از اعدام هر از بعد

تواندمی ما ، □ با معادل است که ، □ دهنده پیوند ... ما دهمی خودکار طور به منطق مودال که همانطور لزوماً □□ است آن ، مثال برای باشد سیستم ما در □ از هاخوانش متناظر ... چه بیرون کردن، پیدا : مراحل در بیرون این کار توانست می شما . □□ که درست است ممکن آن که یعنی ' φ □□ که درست

φ که درست لزوماً □□ است آن
□□ □□ که است ممکن است آن =

، بنابراین

φ □□ که درست لزوماً □□ است آن
 φ □□ □□ که است ممکن =
□□ . که است ممکن است آن =

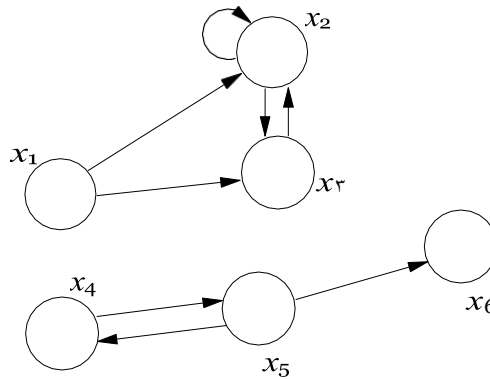
□□ ، سپس . □□ □□ برای ' φ داندمی س «عامل» خواندن ... با بیرون این کار ما بگذارید عنوان به خواندن است

φ □□ بدانید □□ کندمی س عامل
مورد ... باش توانست می φ ، نگران است دانش سوالات عنوان به دور عنوان به =
داندمی س عامل چه با سازگار است φ =
□□ ، داندمی س عامل همه برای =

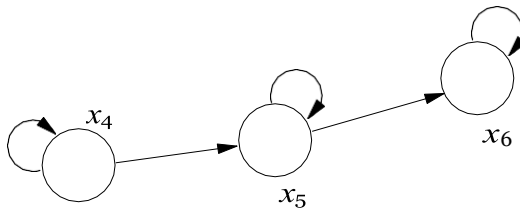
۵.۶. میز در شده داده هستند هاحالت دیگر ... برای □ برای هاخوانش

[illegible][illegible]

که حالی در؛ ۵.۷ میز در فرمول اول ... از احترام در فقط باور از متفاوت به رسمی نظر به آن دانش
در . است درست است که که □□□□ فقط توانمی او ،باورها نادرست باشد داشته توانمی س عامل
□□□□ □□ □□ □□ و □ □ □□ □□ هافرمول ... ،دانش از مورد ...
که کنندی بیان زیرا ، شوندمی نامیده □□□□ □□□□□□□□□□ و □□□□ □□□□□□□□
او اگر و داند؛می را آن که دانندی ،بداند را چیزی اگر کند؛ نگری‌درون خود دانش اساس بر توانندی عامل
دهنده نشان این که است واضح . بدانید را آن ندارد او که دانندی دوباره او ،چیزی بدانید نه کنندی
این - هایشان بدبختی و هاگرفتاری تمام با - هائسان اکثر زیرا ،دانش □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ عنوان به به شده داده ارجاع اوقات گاهی است ک طرح فرمول .ندارند را هاویژگی
شده بسته است دانش نماینده ... که گویدمی آن که آنجایی از ،دانش از منطق در □□□□ □□□□
... همه دانندی عامل ... که یعنی این پیامد منطقی زیر



۵.۳. شکل در مدل ... از قاب ۵.۹. شکل



۵.۱۰. قاب دیگری ۵.۱۰. شکل

() = + کجا، داردمی نگه φ ح □ □ □ □ □ □ + رابطه ...

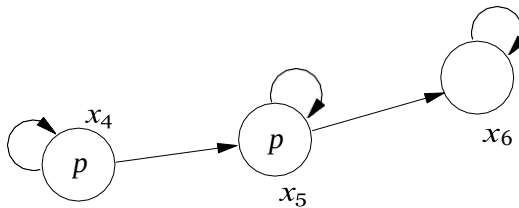
از تعریف ... بیاورید یاد به -

می نگه φ ► جی که بگو ما، مورد که در ۳۱۰ صفحه روی φ ح □ □ □ □ □ □ + دارد.

برآورده را هر همچنین آن سپس، فرمول الف کندمی ارضا قاب الف اگر، که دادن نشان تواندمی یکی آن، طرح فرمول الف از مثال کندمی ارضا قاب الف اگر، برعکس فرمول که از مثال جلیگزینی کند می ۵.۳ شکل از مدل ...، مثال برای. هاملد با توجهی قابل طور به تضادها این طرح کل ... کندمی ارضا پنجم □ □ پنجم کندمی برآورده را φ از نمونه هر ما، □ □ پنجم □ پنجم کندمی برآورده را حاوی هافریم که آنجایی از □ □ □ □ □ □ کندمی برآورده را $x \neq q$ ، مثال برای؛ φ □ □ تمایز مختلف های اتم بین تواندمی آنها، هاتم ای گزاره از دروغ $\neg$ حقیقت ... درباره نیستند اطلاعاتی هیچ آمده دست به طرح فرمول ... نیز آن، کند برآورده را فرمول یک، چارچوب یک اگر، بنابراین شود؛ قائل ... φ □ □ □ □ توسط ... هاتم آن کردن جایگزین توسط

۵.۱۰. شکل در جی قاب ... بگیریید نظر در ۵.۱۲ هامثال

برچسب تابع هر بگیریید نظر در به باشند داشته ما، این دیدن به □ □ □ فرمول ... کندمی ارضا ۱.] یا باشد داشته حقیقت تواندمی □ که آنجایی از، توابع زدن برچسب چنین هشت هستند آنجا - قاب ... از گذاری کدام هر برای فرمول کندمی برآورده را آن، جهان هر که دادن نشان و - هاجهان سه از یک هر در کانب ما دهید اجازه، کلمه واقعی معنای به این دادن انجام واقعاً از بلکه. زدن برچسب



شکل ۵.۱۱. مدل الف.

می‌ما؛ $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ که کنید فرض جهان هر باش $\Box \Box \Box \Box$ دهید اجازه: استدلال عمومی الف دادن است $\Box \Box \Box \Box$ کدام هر زیرا ($\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$) که بدانید ما $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ دادن نشان خواهیم که ۵.۴ تعریف در $\Box$ برای بند ... از کندی دنبال آن، بنابراین؛ نمودار در خودش از دسترسی قابل $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$.

2. $\varphi \rightarrow \varphi$ 2 فرمول طرح کندی ارضا آن یعنی، شکل این از فرمول هر کندی ارضا جی قاب ما، بنابراین
3. گذاری برچسب گرفتن ما کنید فرض برای $\Box \Box \rightarrow \Box \Box$ فرمول ... کردن برآورده نه کندی قاب $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box$ اما، $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box$ سپس؛ ۵.۱۱ شکل

نه داد انجام آن چرا و $\Box \Box \rightarrow \Box \Box$ راضی ۵.۱۰ شکل از قاب ... چرا درباره کردن فکر شما اگر زیر موارد ... زدن حدس احتمالاً اراده شما، $\Box \Box \rightarrow \Box \Box$ کردن برآورده

قاب الف باش ($\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$) جی بگذارید ۵.۱۳ قضیه

1. معادل هستند هایتیه کردن دنبال
 - انعکاسی؛ است $\Box$
 - $\Box \Box \Box \Box$ کندی ارضا $\Box \Box \Box \Box$ ؛
 - $\Box \Box \Box \Box \Box \Box$ کندی ارضا $\Box \Box \Box \Box$ ؛
2. معادل هستند هایتیه کردن دنبال
 - متعدی است $\Box$
 - $\Box \Box \Box \Box \rightarrow \Box \Box \Box \Box$ کندی ارضا جی؛
 - $\Box \Box \rightarrow \Box \Box$ کندی ارضا جی.

... دارد R اگر، که (الف): چیزها سه کردن ثابت به ما کندی ایجاب ۲ و ۱ مورد کدام هر: کذب سقف برآورده را فرمولی طرحواره، چارچوب اگر که (ب) و طرح؛ فرمول ... کندی ارضا قاب ... سپس، ملک و کند؛ می برآورده نیز را آن نمونه، کند اموال ... دارد R سپس، مثال فرمول الف کندی ارضا قاب ... اگر، که (ج).

1. (الف) $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ = (الان بنابراین، تابع زدن برچسب الف باش $\Box$ بگذارید انعکاسی است $\Box$ کنید فرض (الف) این $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ $\Box \Box \Box \Box$ دهم نشان باید ما پایه موجهات منطق از مدلی است ($\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$) بنابراین، $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ هر برای $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ دادن نشان به نیاز ما یعنی $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ کنید فرض ۵.۴ تعریف در ضمنی دلالت برای بند ... کنید استفاده $\Box \Box \Box \Box$ هر انتخاب تعریف در $\Box$ برای بند ... از شودمی دنبال بلافاصله آن، ($\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$) که آنجایی از؛ $\Box \Box \Box \Box$ اند داده نشان را $\Box \Box \Box \Box$ ح $\Box \Box \Box \Box$ که ۵.۴ $\Box \Box \Box \Box$ باش به $\Box \Box$ فقط ما (b).

4. داندمی را آن او که داندمی او سپس، چیزی داندمی س عامل ... اگر نگراری درون مثبت
5. آن بدانید ندارد او که داندمی او آنگاه، ندهاند را چیزی Q عامل اگر: منفی نگراری درون

توجه راه هر در تو در تو ، چین خط کانهای و جامد دو هر حاوی هاثبات کسر طبیعی ، منطق مودال در شود نوشته 4 2 4 باید هاثبات در که ، □ برای قوانین صریح خیر هستند آنجا که باشید داشته

از مستلزم معنایی . هستند کافی گرفتن □□□□ 2e و 2i قوانین KT45 برای اضافی قوانین به خوانمی یکی اگر قوانین اضافی داشتن نیاز ، KT45 مثلاً ، هامنطق مودال ترقوی بک منطق مودال ... است قدرت اضافی این ، 45 تی کی از مورد ... در هاثبات طریق از بودن مستلزم معنایی آنها گرفتن 5: و 4 ، تی موضوعه اصول ... برای قاعده های طرح توسط شده بیان

$$\begin{array}{ccc}
 \square \square \square & \square & \times \square \square \square \\
 \square \square & 4 & 5 \\
 \hline \square \square & \square \square & \square \times \square \square \square \\
 \square \square & & \\
 \square \square & &
 \end{array}$$

در درباره قوانین ... از هآرامش کردن تصریح به باش بود خواهد 5 و 4 قوانین ... به جایگزین معادل یک کردن برابر دو به ما دهمی اجازه 4 حکومت زمان از هاجعبه چین خط از بیرون و در هافرمول حرکت حال با آغاز هافرمول حرکت به دهمی اجازه ما به عنوان به آن از کردن فکر عوض در توانست می ما ، هاجعبه فرمول حرکت به ما دادن اجازه از اثر ... دارد 5 موضوع اصل ، مشابه طور به هاجعبه چین خط به □ هستند ϕ و ψ که آنجایی از و طرح الف است 5 که آنجایی از هاجعبه چین خط صورت به □ با آغاز ها بیانگر دادن تغییر بدون سراسر در ϕ از عوض در ψ بنویس توانست می ما ، منطق مودال اساسی در معادل موضوع اصل که از معنی و قدرت 4

دارد ψ اگر است معتبر ψ گاما که بگو ما هاطرح فرمول از مجموعه الف باشد ل لت 5.20 تعریف و ل از موضوعه اصول ... با یافته توسعه منطق مودال اساسی برای سیستم کسر طبیعی ... در اثبات الف گاما از محل

معتبر هستند هادنباله کردن دنبال ... که دادن نشان ما 5.21 هامثال

$$1. \quad \square \square \square \wedge \square \square \rightarrow \square (\square \wedge \square).$$

1	$\square \square \wedge \square \square$	فرض
2	$\square \square$	$\wedge e_1$
3	$\square \square$	$\wedge e_2$
4	$\square$	5.2
5	$\square$	5.3
6	$\square \wedge q$	$\wedge i$ 4 5
7	$\square (\square \wedge \square)$	6 — 4 من
8	$\square \square \wedge \square \square \rightarrow \square (\square \wedge \square) \rightarrow$	من
	1 — 7	

2. $\square \rightarrow \square \square \square$. ۴۵ تی کی —

۱	$\square$	فرض
۲	$\square$ عدد $\square$	فرض
۳	$\square$ چ	۲ تی
۴	$\perp$	$\square$ ۱ ای چ $\square$ ۳
۵	$\square$ چ $\square$ چ	۴ — ۲ من
۶	$\square \times \square \times$	روی ۵ موضوع اصل
۷	$\square \rightarrow \square \times \square \rightarrow$ $\times \square$	۶ — ۱ من

3. $\square \square \square \square \rightarrow \square \square$. ۴۵ تی کی —

۱	$2\psi 2\psi 2p$	assumption
۲	$\psi 2\psi 2p$	2e 1
۳	$\psi 2p$	assumption
۴	$2\psi 2p$	axiom 5 on line 3
۵	$\perp$	ψe 4, 2
۶	$\psi \psi 2p$	ψi 3—5
۷	$2p$	$\psi \psi e$ 6
۸	p	T 7
۹	$2p$	$2i$ 2—8
۱۰	$\square \rightarrow \square \square \rightarrow$ $\square \square$	۹ — ۱ من

یک در دانش مورد در استدلال 5.5 عاملی چند سیستم

یک جهان از دانش متفاوت باشند داشته عوامل متفاوت ، $\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ الف در داشته نیاز است ممکن همچنین جهان؛ درباره دانش خود مالی آن درباره دلیل به نیاز است ممکن عامل زنی چانه الف در ،مثال برای جهان .کند استدلال ،دانندگی آن مورد در هاعامل سایر آنچه مورد در باشد ماشین ... درباره دانندگی خریدار الف چه بگیرد نظر در باید ماشین الف از فروشنده ... ،وضعیت دانندگی خریدار ... چه درباره دانندگی فروشنده ... چه بگیرید نظر در همچنین باید خریدار .ارزش غیره و ارزش آن درباره

درون به گروه الف در عوامل که ایده ... به دارد اشاره $\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ فقط نه حساب بردن از کاربردها گروه ... در عوامل سایر از دانش ... همچنین اما ،جهان ... از حقیق ... ،اقتصاد ،هابازی :از عبارتند ایده این

تو در تو چنین از نخ کردن دنبال به هانسان برای آسان خیلی نه است آن هاپروتکل و رمزنگاری عنوان به جملات

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□
 □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□
 □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

احترام این در هانسان از بهتر هستند عوامل کامپیوتر ،حال این با

5.5.1 هامثال برخی

بخش بعدی ... در ،سپس .زیست محیط عاملی چند الف در استدلال درباره هامثال کلاسیک برخی با شروع ما حل را آنها و کندمی فراهم هادنباله طریق از را هامثال این رسمی نمایش امکان که منطق مودال الف مهندس ما سیستم کسر طبیعی الف در آنها کردن اثبات توسط .کندمی

شده شناخته همه توسط که - دانش رایج است این .مردان خردمند سه هستند آنجا **پازل خردمندان** می قرار پادشاه ها کلاه سفید دو و کلاه قرمز سه هستند اینکه - غیره و ،بدانند باید که دانندی همه و است مال آنها دیدن به قادر نه هستند آنها که راه الف چنین در مردان خردمند ... از یک هر روی کلاه الف دهد ... کنید فرض سرشان روی کلاه ... از رنگ ... بدانید آنها آیا نوبت در یکی کدام هر پرسدی و ،کلاه خود .دانندی هم او گویدمی دوم ... سپس بدانید؛ نه کندمی او گویدمی مرد اول

رنگ چه این؟ است چرا کلاه او رنگ دانندی او که بگو به بودن قادر باید مرد سومی که .آییمی پی در کلاه؟ مرد مال سوم ... دارد

برشماریم را موجود احتمال هفت دهید اجازه ،سؤالات این به پاسخ برای

آر آر آر	WRRR
آر دبلیو آر	RW W
آر دبلیو	ر دبلیو
آر دبلیو	
دبلیو	

قرمز باشند داشته مردان سوم و دوم ،اول که وضعیتی به دارد اشاره دبلیو دبلیو آر ،مثال برای ،کجا آنجا عنوان به بیرون کرد حکومت است ،دبلیو دبلیو دبلیو ،هشتم احتمال .ترتیب به ،کلاه سفید و سفید ها کلاه سفید دو فقط هستند

صحیت مرد اول ... شنیدن آنها زمانی چه .کنیم فکر آن به سوم و دوم مرد دیدگاه از بیابید حالا این بودند آن اگر زیرا ،دبلیو دبلیو آر بودن وضعیت درست از امکان ... بیرون قاعده توانندی آنها ،کردن فقط هستند آنجا اینکه دانستن با و کلاه سفید پوشیدن بودند دیگران ... اینکه دیدن با ،مرد اولین سپس ،وضعیت او که گفت او که همانطور . باشد قرمز باید کلاه او که شد گیری نتیجه باشند داشته بود خواهد ،کلاه سفید دو باید مردان سوم و دوم ... که W اطلاعیه دبلیو آر باش توانندی وضعیت درست ... ،بدانید نه داد انجام دادن انجام به سفارش در هوشمند باش

ما، پازل ... در بخت عنوان به راستگو و هوشمند است مرد اول ... که بدانید باید آنها و استدلال؛ این شناخته و همه توسط شده شناخته — دانش رایج هستند مردان از ادراک قوه و هوش و راستگویی ... کنید فرض غیره و ، همه توسط شده شناخته باش به شده

... از امکان بیرون قاعده توانمی او ،کردن صحبت مرد دوم ... شنودمی مرد سوم ... زمانی چه داشته بود خواهد مرد دوم ... ، بود این آیا آن اگر :دلایل مشابه برای ،دبلیو ر دبلیو موجود وضعیت درست می مرد سوم ... ،این بر علاوه این بگو نه داد انجام او اما ،قرمز بود کلاه او دانست می او که گفت باشند :دلایل این به برای ،مرد پاسخ دومشنودمی او زمانی چه RR W وضعیت ... بیرون قاعده همچنین تواند که شده شناخته داشت می او ،سفید سوم ... و قرمز پوشیدن بود اول ... که شده دیده داشت دوم مرد ... اگر مرد مال اول ... از شده شناخته باشند داشته بود خواهد او اما دبلیو؛ ر ر یا دبلیو دبلیو ر باش باید آن او که و دبلیو ر ر بود آن اند گرفته نتیجه بود خواهد او بنابراین ،دبلیو دبلیو ر باش نتوانست آن که پاسخ آن ،مرد سوم ... دلایل ،بنابر این ،گیری نتیجه این نیست رسم داد انجام او اما کلاه؛ قرمز الف پوشیدن بود دبلیو ر ر باش توانندی

دبلیو ،دبلیو دبلیو ر شده حذف دارد مرد سوم ... ،کردن صحبت مردان دوم و اول ... شد شنیده داشتن اینها از همه در آر وب دنیای و آر آر دبلیو ،ر دبلیو ر ،ر فقط کردن ترک دبلیو؛ ر و دبلیو ر باشد داشته قرمزی کلاه باید او که کند می گیری نتیجه او بنابر این ،کلاه قرمز الف پوشیدن است او

دیگر بار ما ،کردن صحبت مردان دیگر ... شنوایی از زیادی الف بگیری یاد مردان ... که اطلاعیه ادراکی هستند و دانش از ایالت آنها ،کنیم تأکید ،گویندی ... مورد در را حقیقت آنها که فرض این اهمیت بر سه ... که کافی اندازه به نه است آن ،واقع در .ها گیری نتیجه درست به آمدن کافی اندازه به هوشمند و بعداً در ،و دیگران توسط بنابر این باش به شده شناخته باش باید آنها باهوش؛ و ادراکی ،راستگو هستند مردان رایج است این همه که کنید فرض ما ،بنابر این غیره و شده شناخته باش همچنین باید واقعیت این ،هامثال دانش

تفاوت الف پازل؛ خردمندان روی تغییرات بسیاری ... از یکی است این پازل آلود گل کودکان
از گروه بزرگ الف است آنجا .متوالی صورت به اینکه جای به موازی در پرسید هستند سوالات ... که است بدون رودمی ،است عمومی دانش آنها هوش و صداقت ،تیزی که آنجایی از - باغ ... در کردن بازی کودکان می کودک کدام هر ها پیشانی آنها روی لای و گل دریافت ، ۱ □ بگو ،کودکان از شماره قطعی الف .گفتن کودک کدام هر سپس $\square > 1$ اگر . خودش پیشانی او روی نه اما ،دیگران روی لای و گل ... دیدن تواند گروه ... در یکی حداقل در که دانمی یکی کدام هر پس ،پیشانی آن روی لای و گل با دیگری دیدن توانمی :سناریو دو این بگیری نظر در .آلود گل است

روی لای و گل باشند داشته شما آیا دانی می از هر آیا سوال ... پرسدی بارها و بارها پدر ۱. سناریو هر نکن آنها ،مثال خردمندان ... در برخلاف ،اما «نه» پاسخ آنها همه زمان اول پیشانی؟ خود مال شما ... به «نه» دادن پاسخ روی برو آنها بنابر این ،«نه» پاسخ دیگران ... شنوایی توسط بگیری یاد را چیزی سوالات شده تکرار پدر مال

از بدانید آنها چیزی است که — است گلی آنها از یکی حداقل که کندی اعلام ابتدا پدر ۲. سناریو داشته شما آیا بدانید شما از هر آیا آنها پرسدنی بارها و بارها او، این از پیش عنوان به، سپس و قبل؛ پاسخ روی روندنی آنها، واقع در «نه» دهندنی جواب همه اول بار «خودتان؟ پیشانی روی گل» باشند هستند ها پیشانی آلود گل با آن □ ... در اما سوال؛ همان که از تکرارها □ ۱ □ اول ... به «نه» دادن «بله» پاسخ به قادر

—

رویدادها ... در تفاوت فقط ... که رسدنی نظر به کنندگی کمی، هستند متفاوت سناریو دو این اینکه به توجه این با، اشتباه. داندنی قبل از آنها که کندی اعلام را چیزی پدر، دوم مورد در در که است آنها به بالا پیشرو اطلاعیه محتوای از همه اگرچه، اطلاعیه این از چیز هیچ بگیریید یاد کودکان ... که گیری نتیجه به، حال که بدانید همه آنها حالا بنابراین، آنها میان در دانش رایج آن شودنی باعث آن گفتن پدر مال، هستند مطلع سناریوها دو ... بین تفاوت حیاتی ... است این غیره و، آن داندنی دیگری همه □ از موارد کمی تعداد الف بگیریید نظر در ۲، سناریو کردن درک به

از «بله» است دادن پاسخ به قادر بلافاصله کودک آن. دارد گل کودک یک فقط یعنی ۱، □ لای و گل با دیگری کودک هر دیدن ندارد و پدر ... شد شنیده دارد او که آنجایی

حالا. زمان اول ... «نه» دهندنی جواب همه. دارند گل کندی و رامون هابچه فقط بگو ۲، □ لگ که دیده را کسی حتماً، داد «نه» جواب اول دفعه نبات آب که آنجایی از: کندی فکر رامون گل با کندی که ببینم توانم می من که کسی تنها، خب. دارد، ببیند را دیگری کس تواند می او اگر پس، هست و رامون مورد در متقارن طور به دلایل نبات آب. زمان دوم ... «بله» هاپاسخ رامون. هشتم من حتماً. گرد زمان دوم ... «بله» هاپاسخ همچنین

اول ... «نه» دهندنی جواب همه گل باشند داشته چارلی و «باب، آلیس کودکان ... فقط بگو ۳، □ باشند داشته بود خواهد آنها، گل با چارلی و باب فقط بود آن اگر: کندی فکر آلیس الان اما. بارها دو الف باش باید آنجا بنابراین بالا ۲ = □ برای استدلال ... سازی؛ دوم بل ... «بله» شده داده پاسخ سوم، گل داشتن چارلی و باب فقط دیدن تواند می من که آنجایی از لای؛ و گل با شخص سوم انجام بنابراین، دلایل متقارن برای. زمان سوم ... «بله» هاپاسخ آلیس بنابراین. من باش باید شخص چارلی و باب دادن □ از موارد دیگر برای مشابه طور به و

نظر در، آلود گل بود کودکان ... از یکی که اعلامیه پدر مال ... از قبل دانش رایج نه بود آن که دیدن به — آلود گل است کسی بدانید دو هر نبات آب و رامون، دوره از. نبات آب و رامون با ۲، □ دوباره بگیریید. کثیف است کسی که داندنی کندی که بدانید ندارد رامون، مثال برای، اما دیگر؛ کدام هر دیدن آنها الف دیدن به قادر باش نه بنابراین و یکی کثیف تنها باش است ممکن نبات آب، داندنی رامون همه برای کودک کثیف

. □□ و □□ شامل هافرمول درباره سوالات دادن پاسخ برای مفید است قضیه کردن دنبال
□ KT45 برای مدل الف باش (□□□□□□ (□□ i) i □□□□□□ □□ = □- بگذارید

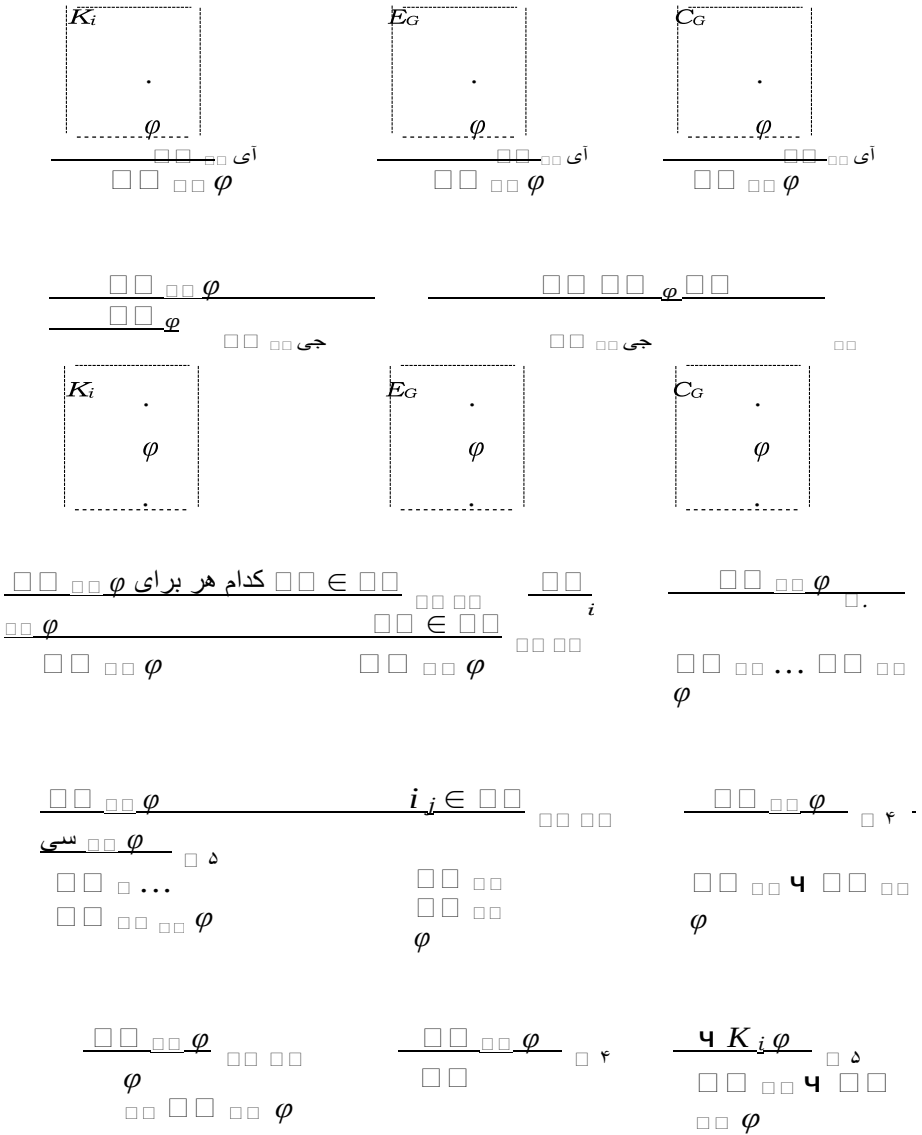
. عمومی دانش

به کردن کمی که معنا این به ، هستند «مانندجعبه» ربط حروف D و C ، E که باشید داشته توجه ... کردن تعریف است ممکن ما ، بگو به است که . روابط پذیری دسترسی قطعی از بیش جهانی طور روابط ... از اصطلاحات در $\Box \Box$ و $\Box \Box \Box$ ، $\Box \Box \Box \Box$ ، روابط

: است زیر شرح به عنوان به ، $\Box \Box$

$$\begin{aligned} \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box (\Box \Box \Box \Box \Box y) & \quad \text{اگر} \\ R_i(x, \Box) & \quad \Box \Box \text{ برای} \\ \in \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box (\Box \Box \Box \Box \Box y) & \quad \text{اگر} \\ R_i(x, y) & \quad i \in \text{همه برای} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Box \Box & \\ \Box \Box \Box \Box \Box \Box (\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box) & \quad (\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box) \text{ برای هر برای } \Box \geq 1. (1) \\ \Box \Box \Box \Box & \quad \text{اگر } R^k \\ E_{\Box} & \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴. $KT45_n$ (پستی کد). $KT45_n$ برای قوانین کسر طبیعی.

4 قانون که آنجایی از هاجبه اثبات چین خط از بیرون و در هافرمول حرکت حال در درباره قوانین عنوان به آن از کردن فکر عوض در توانست می، $\Box \Box \varphi$ کردن برابر دو به ما دهمی اجازه 5 قانون، مشابه طور به هاجبه تیره خط K_i به $\Box \Box \varphi$ با آغاز هافرمول حرکت به ما دادن اجازه C_G چین خط های خانه در را $\Box \Box \varphi$ سی با آغاز هافرمول حرکت به ما دادن اجازه از اثر ... دارد $\Box \Box \Box \varphi$.

... به شده شناخته هستند آنها در هافرمول که است هاجبه چین خط ... درباره تفکر از راه شهودی یک می $\Box \Box \varphi$ عامل چه گرفتن نظر در با هستند تو، هاجبه تیره خط K_i الف باز شما زمانی چه سوال در عامل ... زیرا، هاجبه چین خط الف چنین به آورده باش توانندی φ معمولی فرمول یک که شهودی کاملاً است این. داند

من قاعده استفاده تواند؟ نمی شما، خاص در آن داند می □□ عامل که معنی نه کند می φ محض حقیقت در شما). هستید کار حال در شما جعبه چین خط ... بیرون است قاعده ... از محل ... از یکی اگر (هستید کار حال

[illegible][illegible]

صورت این غیر در شده داده نشان اینکه مگر، $KT45 n$ -/ برای -/ بنویس سادگی به ما بخش این در ^۱

است کلاه شناسدنی را او مرد سوم ... سپس ،شده ساخته هستند هااطلاعیه ... و درست است گاما اگر یعنی هااطلاعیه بین کند می عبور زمان آن بکشید تصویر به را واقعیت به خوردنی شکست این ،حال این با قرمز از بعد درست است آن معنی نه کندی اعلامیه اول ۱۶. از بعد درست است ۱ ، ۱ ، ۱ □ □ □ که واقعیت است درست شودنی ۱ □ □ □ سپس ، ۱ □ کندی اعلام کسی اگر ،مثال برای اطلاعیه متعاقباً برخی

دانش از □ □ □ □ □ ،زمان با شودنی جمع دانش اگرچه که است این سازی رسمی این بودن نادرست دلیل ... در آن بدانید اراده من (تغییر ندارد φ که فرض با) آنگاه ، φ بدانید من اگر .زمان با شدن انباشته نه کندی در آن دانند؟ □ □ من که باش است ممکن آن ، φ بدانید □ □ دادن انجام من اگر اما زمانی؛ نقطه بعدی دانش بیشتر کردن کسب است ممکن من که آنجایی از ،نکته زمان بعدی ...

کدام هر به متناظر یکی ،الزام دو به آن استراحت به نیاز ما ،درستی به مشکل خردمندان ... کردن رسمی به □ □ □ □ قطعی الف ،کلاه او از رنگ ... بدانید نه کندی او کندی اعلام مرد اول ... زمانی چه اطلاعیه قاعده سپس توانستنی مردان همه که شده داده توضیح استدلال غیررسمی ما .دانش رایج شودنی φ فرمول آنها کرد رهبری ۳ □ پنجم ۲ □ پنجم ۱ □ شده داده ،که دبلیو دبلیو آر ایالت ... بیرون به نیاز ما ۳ □ ۲ □ فقط است ۱۶ ،بنابر این ۳ □ ۲ □ از دانش رایج ... به مستلزم ... کردن ثابت

(۳ □ پنجم ۲ □ □ □ □) — | (۱ □ چ ۱ ک ۸ □ □ □ ۴ □ □) گاما ۱. الزام

۵.۱۶ شکل در شد پیدا باش توانندی متوالی این از اثبات الف

استفاده مورد باش توانندی و زمان با دارد ادامه آن ،فرمول مثبت الف است ۳ □ ۲ □ که آنجایی از گیری نتیجه نظر مورد ... کردن ثابت به اطلاعیه دوم ... با ربط حرف در

(۲ □ چ ۲ □ لچ ۲ □ □ □ ۴ □ □) □ □ □ (۳ □ پنجم ۲ □ □ □ □) گاما ۲. الزام
| — □ □ □ ۳.

به چنین اطلاعات منفی از اطلاعیه یک شده داده :کرد فکر باشید مراقب برخی کندی ایجاب روش این چه بفهمیم باید ،است رنگی چه او کلاه اینکه از نظر صرف بدانید نه کندی او که کردن اعلام مرد الف عنوان بیشتر .باشد کافی تعادل ایجاد برای باید جدیدی دانش چنین و کرد استخراج آن از توانمی را اثباتی دانش فرمول گردد بعدی ... در پازل ... کردن حل سمت به پیشرفت

قوانین تمام که زمانی تا است ممکن ۵.۱۶ شکل از ۱۶-۱۱ خطوط در آن مانند هابخش اثبات روال شده دیده باش توانندی نمایندگی ترکوتاه نتیجه در . شوند خلاصه مرحله یک به ،باشند شده ثبت مشارکتی اثبات ۵.۱۷ شکل در

۳ و ۲ خطوط در محل . شده استفاده نه هستند ۵ و ۲ خطوط در محل ... که توجه ۵.۱۶ شکل در انجام استنباط این ؛ $i = j$ □ □ شرطی به ، j و i مقدار شده داده الف برای فرمول چنین هر برای ایستاده نه هستند ۵ و ۱ خطوط در محل ... که توجه دوباره ۵.۱۸ شکل در .دهمی توضیح را ۸ خط در شده دهمی امکان ما به CK با رابطه در T موضوع اصل که باشید داشته توجه همچنین .است شده استفاده ۱۶ و ۱۷ خطوط در مراحل جداگانه دو به بالا این شده تقسیم به داشت ما اگرچه ، φ □ □ هر از φ □ □ یکی به استدلال چنین کردن متراکم که ترکیبی قوانین برای دادن اجازه احتمالاً بود خواهد هاسازی پیاده عملی قدم

- ۱ فرض پنجم ۱ (□□□□ □
□ □ پنجم ۲)
- ۲ □□ (□□ □□) → فرض □ (□□ ≠ □
□□ □□ □□ □)
- ۳ □□ (۴ □□ □□) فرض □ (□□ ≠ □
→ □□ □□ چ □□ □
□□)
- ۴ فرض □□ □□ ایکس □□
□ □
- ۵ فرض □□ □□ ایکس □□
چ □ □
- ۶ □
□
- ۷ فرض □ □ چ □ □ چ □ □ ۸
- ۸ □□ □□ (□□ □□
□□ □□) = (2 □ □ ۱)
□ □
- ۹ □□ □□ (□□ □□
□□ □□) = (3 □ □ ۱)
□ □
- ۱۰ □ □ چ □ □ ۸ □ □ گامتیکه ۷، ۸، ۹
چ □ □
- ۱۱ □ □ چ □ □ $\wedge e_1$ ۱۰
- ۱۲ □ □ چ □ □ $\wedge e_2$ ۱۰
- ۱۳ □ □
- ۱۴ □ □ چ □ □ □ □ ۱۱ ۱۵
- ۱۵ □ □ چ □ □ □ □ ۱۲ ۱۵
- ۱۶ □ □ چ □ □ ۸ □ □ ۱۴ من ۱۵
- ۱۷ □ □ پنجم □ □ پنجم □ □ □ □ ۱ ای □
- ۱۸ □ □ ۱۶، ۱۷ یروپ □ □
- ۱۹ □ □ □ □ □ □ ۱۸ — ۱۳ من □ □
- ۲۰ □ □ □ □ □ □ ۴ ای □ □
- ۲۱ ⊥ □ □ ۱۹ ای چ □ □ ۲۰
- ۲۲ □ □ چ □ □ ۸ □ □ چ □ □ (چ □ □
□ □)
- ۲۳ □ □ پنجم □ □ گامتیکه ۲۲
- ۲۴ □ □ پنجم □ □ (□□□□ □ □ ۶ — ۲۳
□ □)

پازل خردمندان ... برای '۱' «استخدام» متوالی ... از اثبات ۵.۱۶. شکل

□□ ... اینکه یعنی □□ □ □ بگذارید کودکان □ هستند آنجا کنید فرض **پازل آلود گل کودکان**
 گلی هابچه از یکی کنده می اعلام پدر که در ۲، سناریو بگیریید نظر در ما پیشانی آن روی لای و گل دارد کودک
 بچه ... دین توانمی کودک کدام هر که دانش رایج است آن، مردان خردمند ... به مربوط مورد مشابه است.
 ،مثال برای ،بنابراین نه یا ،گل باشند داشته دیگران ... آیا داند می آن بنابراین ، دیگر های

□ □ (پنجم . . . پنجم □ □)

□ □ □ □) → □ □ □ □

□ □ □)

□ □ / = □

^

□ □ (ۛ □ □ □ □) → □ □ □ □ چ □ □ □ □) .

□ □ / = □

Λ $\chi_{pi\ i.}$ (□□□□□ □□□□□)
 ππρός □ ππ

آلودگی های پیشانی باشند داشته که □□ در کودکان ... دقیقاً است آن که هایالت α_G فرمول

1	$\varphi p_1 \wedge \varphi p_2 \wedge \dots \wedge p_i \wedge \dots \wedge \varphi p_n$	$\alpha_{\{i\}}$
2	$C(p_1 \vee \dots \vee p_n)$	in Γ
3	φp_j	$\Lambda e 1$, for each $j \neq i$
4	$\varphi p_j \rightarrow K_i \varphi p_j$	in Γ , for each $j \neq i$
5	$K_i \varphi p_j$	$\rightarrow e 4, 3$, for each $j \neq i$
6	$K_i (p_1 \vee \dots \vee p_n)$	CK 2
7	K_i	
8	$p_1 \vee \dots \vee p_n$	$K_i e 6$
9	φp_j	$K_i e 5$, for each $j \neq i$
10	p_i	prop 9, 8
11	$K_i p_i$	$K_i i$

شکل ۵.۱۹. گلی کودکان معمای برای «۱ استلزام» دنباله اثبات

دادن نشان به مانند ما پیشانی آن روی لای و گل دارد کودک یکی که یعنی $\square = 1$ که الان کنید فرض بودن مستلزم زیر موارد کردن ثابت ما یکی ... است آن که داندمی کودک که که

الزام $\square \models \alpha_{\{i\}}$ گاما ۱. الزام

گل اگر $\square \square$ نام به کودکی یکی فقط که در یکی است وضعیت واقعی ... اگر، که گویدمی این عنوان به خطوط همان، کندمی پیروی ... از دقیقاً ما اثبات. فهمید خواهد را آن کودک آن، باشد داشته، گل دارد یکی حداقل در که داندمی اما، گل باشند داشته کودکان دیگر خیر که بیند می $\square \square$ ، شهود ... داده است اثبات پیشانی آلود گل یک دارای جهانی بهداشت سازمان خودش باش باید آن داندمی بنابراین شکل در شده ۵.۱۹.

ز هر برای استدلال این عرضه ما که یعنی $\square \square = \square \square$ کدام هر برای نظر ... که باشید داشته توجه ضمنی چپ ما که دهیم تشکیل را هاستنتاج این همه عطفی ترکیب توانیم می، بنابراین $\square \square \square \square \square \square \square \square$. (۱۰. یا) ۱۰. خطروی استنباط ... در

اول ... در کردن اعلام کودکان همه ...، مورد این در گل؟ با کودک یکی از بیشتر است آنجا اگر چه فرمول ... به متناظر، نه یا آلود گل هستند آنها آیا بدانید نه دادن انجام آنها که گرد موازی

$$\square \square \square \models^f \square \square (\varphi \square \square \wedge \square \square \wedge \dots \wedge \square \square \wedge \dots \wedge \varphi \square \square) \wedge \square \square \wedge \dots \wedge \square \square \wedge \dots \wedge \varphi \square \square$$

Γ ، محل ... کنار در $\square \square \square$ اطلاعیه ... دادن قرار به خطرناک است آن که مثال خردمندان ... در اره ما به شده تضمین باش توانندمی، دانش کودکان ... درباره منفی ادعاهای دارد که، $\square \square \square$ از حقیقت ... زیرا با دادن ادامه

می یاد اعلان این شنیدن با کودکان ... چه دهنده نشان که فرمول مثبت برخی کردن جستجو ما بنابراین. زمان مورد در غیررسمی استدلال در ضمنی طور به فرمول این، است آمده خردمندان مثال در که همانطور. بگیرند گل کودکان □ حداقل در هستند آنجا که دانش رایج است آن اگر: ۵.۱.۵. بخش. است شده ارائه گلی کودکان در هستند آنجا که عمومی دانش باش اراده آن، □□□ فرم ... از اطلاعاته یک از بعد، سپس، آلود کودکان آلود گل 1 + □ حداقل

است محل از مجموعه ... ، □□□ اطلاعیه اول ... از بعد ، بنابراین

$$\bigwedge_{1 \leq i \leq n} \{i\}.$$

تک مجموعه یک children -dren آلود گل از مجموعه ... که دانش رایج ... با هم با گاما است این نیست تایی

شودمی محل از مجموعه ... ، □□□ اطلاعیه دوم ... از بعد

$$C_4 \alpha_{\{i\}} \neq C_4 \alpha_{\{i,j\}} \quad 1 \leq i \leq n$$

عنوان به بنویس است ممکن ما که

گاما $\square$ $\square \square$ چ $\square$ $\square \square$.
/ $\square \square$
/ ≤ 2

نمادگذاری ... کردن درک به دقت با کنید سعی لطفا

α_G	مجموعه ... دقیقاً است کودکان آلود گل از مجموعه
$\bigwedge \alpha_G$	از دیگر مجموعه به برخی آلود گل کودکان از مجموعه
$\bigvee \alpha_G$	از بزرگتر اندازه از است کودکان آلود گل از مجموعه

$|G| \leq k$

است گرد دوم ... به متناظر مستلزم

[illegible]

است گرد □ ... به متناظر مستلزم

$\alpha_H = \frac{V_{H_2O}}{V_{H_2O} + V_{H_2}}$ گاما ۲. الزام

شودمی انجام 5.5.1 بخش در غیررسمی

مشروع گام یک و ترتیب به من از موارد چندین شودمی اعمال ۵.۲۰ شکل در اثبات ... از ۱۴ خط شده تنظیم مربوطه ... در عنصر کدام هر برای اندشده داده نشان ۱۳ تا ۱۱ خطوط های فرمول زیرا است

تمرینات 5.6

۵.۱ تمرینات

- چندین با بالا بیا توپولوژی شبکه و ارتباط کنید فکر شانپویایی با امروزی شدهتوزیع بسیار محاسبتی های محیط به 1. هامحیط چنین درباره شده ساخته هابیانیبه به مربوط حقیقت از هاحالت از انواع بحث اول مرتبه منطق از هافرمول از بیش محدوده φ دهید اجازه و منطق اول مرتبه از مدل الف باش+ گذارید 2. کند بیان را حقیقت از نوعی . + مدل در درست است φ فرمول فرم ... از هابیانیبه حس چه در کنید

۵.۲ تمرینات

- ۵.۵ شکل در شده کشیده تصویر به + مدل کریپکه ... بگیرید نظر در 1. داردمی نگه آن آیا تعیین، کردن دنبال ... از کدام هر برای (a)

i. $\square \square \square \square$ ح $\square$

ii. $\square \square \square \square$ $\square$ $\square$

* iii. $\square \square \square \square$ ح $\square$

* $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ چهارم

$\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ پنجم

* $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ ششم

vii. $\square \square$ ح $\square$ تی

viii. $\square \square$ ح $\square$ T

ix. $\square \square \square \square$ ح $\square$

* $\square \square \square \square$ ح $\square$ ایکس

xi. $\square \square \square \square$ ح $\square$ L

xii. $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ ($\square \square \square \square \wedge \square$) $\wedge \square$ تی .

(b) آن گنمی ارضا که جهان الف کردن دنبال ... از کدام هر برای کردن پیدا

i. $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ عدد $\square$

ii. $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ $\wedge$

* iii. $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ پنجم

* $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ چهارم

($\square \square \square \square \square \square$)

v. $\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$ پنجم

vi. ($\square \square \square \square$ ح $\square \square \square \square$) پنجم

(c) نکند برآورده را فرمول

- در موارد درست دارد کدام اما < در راضی نه است که طرح فرمول الف و + مدل کریپکه الف کردن پیدا 2.

+ .

۱. برای گراف الف کشی قرعه (a)

(ب) رضا را آن که جهانی الف باشند داشته ۳۵۰ صفحه روی (ب) ۱ ورزش در هافرمول ... از که کنید تحقیق
کنم.

4. است درست مدل $\square \square \square p$ آیا اینکه مورد در گیری تصمیم برای که کنید فکر این به (الف)
 نادرست است آن که در یکی و درست است آن که در مدل الف کنید پیدا (ب) *
5. که آن در جهان الف و مدل الف کردن پیدا شما توانمی، هافر مول از هاجفت کردن دنبال ... از کدام هر برای
 آنها که دادن نشان هستند شما، مورد آن در کانب؟ یکی و درست آنها از یکی شودمی باعث یعنی، آنها کتیمی متمایز
 معادل هستند هافر مول که باشد معنی این به است ممکن آن، تواندیمی شما اگر. دیگر کدام هر مستلزم نه دادن انجام
 کنید توجیه را خود بسخ

- (a) $\square \square$ و $\square \square \square$
 (b) $\square \ulcorner \square$ و $\ulcorner \square$
 (c) $\square (\ulcorner q)$ و $\square \square \wedge \square \square$
 * (د) $\square (\ulcorner q)$ و $\square \square \wedge \square$

- [illegible]

- (g) $\Box (\Box \rightarrow q) \text{ و } \Box \Box \rightarrow \Box \Box$
 (h) $\Box \top \text{ و } \top$
 (i) $\Box \top \text{ و } \top$
 (j) $\Box \bot \text{ و } \bot$.

6. معتبر هستند منطق مودال اساسی از هافرمول کردن دنبال ... که نمایش

- $$\begin{array}{ll}
* \text{ (الف)} & \Box (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\Box \varphi \Box \psi) \\
\text{ (ب)} & \Box (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\Box \varphi \Box \psi) \\
* \text{ (ج)} & \Box \top \rightarrow \top \\
\text{ (د)} & \Box \perp \rightarrow \perp \\
\text{ (هـ)} & \Box \top \rightarrow (\Box \varphi \Box \varphi)
\end{array}$$

روى القا ساختارى توسط ϕ ح □□□□ شده تعريف ما كه گفت ما ۵.۴ تعريف بازرسى 7.

□ □ ح □ □ □ □ رابطه دوم الف از تعریف ضمنی ... باشید داشته توجه است؟ درست واقعاً این آیا . □ □ ساختاری روی کردن تکیه هنوز آن کنمی حس چه در و درست هنوز تعریف این است چرا القای؟

٥.٣ تمر بنات

معتبر؟ زیر هافرمول ... هستند ۵.۷ میز در □ از هاخوانش ... از که برای 1.

- $$\begin{aligned}
 & * \text{ (الف) } (\varphi \sqsubseteq \Phi) \rightarrow (\varphi \sqsubseteq \Phi) \\
 & \text{ (ب) } ((\varphi \sqsubseteq \Phi) \wedge (\Phi \sqsubseteq \Psi) \rightarrow (\varphi \sqsubseteq \Psi)) \wedge ((\varphi \sqsubseteq \Phi) \wedge (\Phi \sqsubseteq \Psi) \rightarrow (\varphi \sqsubseteq \Psi)) \\
 & \text{ (ج) } ((\varphi \sqsubseteq \Phi) \wedge (\Phi \sqsubseteq \Psi) \rightarrow (\varphi \sqsubseteq \Psi)).
 \end{aligned}$$

2. بپذیرید نظر در. دهمی پوشش را ما اصلی زبان های برنامه از وسیعی طیف، فصل در P کنید فرض: بپایا منطق. فرمول چنین $\square$ هابرنامه این همه پیرای $\square$ و $\square$ از عبارتند آن وجهی عملگرهای که وجهی منطق یک است آمده (۲۶۴ صفحه) ۴.۳ تعریف در که همانطور. کنید ارزیابی هاف و شگاه در را هلی

شروع حال در هابرنامه از برخی اجرای $P \iff \phi$ برنامۀ I رابطه
 بخش رضایت فروشگاه الف در دادن خاتمه و $\square$ است .

* $[\square]$ از معنی ... بیرون طلسم، $[\square]$ است بر این $\square$ که شده داده (الف)

از درستی مجموع ... ایالت $\square$ هافروشگاه مناسب همه در دارمی نگه آن iff معتبر است ϕ که بگو (ب)
 منطق مودال این در مشکل اعتبار الف عنوان به گانه سه هور الف

3. انعکاسی خواص ... از که تعیین، زیر در $\square$ روابط دودویی همه برای

که یعنی $(\square \square \square \square \square \square)$ کجا $\square$ به کردن اعمال ۳۲۰ صفحه از مجموع به طریق از

* ≥ 1 اعداد طبیعی همه از بیش محدوده $\square$ و $\square \square \square \square$ کجا، $\square$ از کمتر شدت به است $\square \square \square \square$ (الف)

۱۵، کندی تقسیم ۵ مثلاً - صحیح اعداد از بیش y محدوده و $\square \square \square \square$ کجا، $\square$ کندی تقسیم $\square \square \square \square$ (b)
 نیست اینطور ۷ عدد که حالی در

(c) $\square$ از برادر الف است $\square \square \square \square$

* $\square + \square$ است برابر $\square \square \square \square$ که چنین $\square$ و $\square \square \square$ اعداد واقعی مثبت باشد وجود آنجا (د) کجا

اعداد واقعی از بیش محدوده $\square$ و $\square \square \square \square$

* ۴. اثبات ۵.۱۶. واقعیت ... اثبات ۴.

5. (۵.۱) های فرمول روی ساختاری استقرای از استفاده با را ۵.۱۲. مثال از ۲ بند در شده مطرح غیررسمی ادعای
 کنید اثبات

6. داشته توجه اپراتورها مودال و هانی از ای دنباله ... از طول ... روی القا ریاضی کنید استفاده ۵.۱۷. قضیه اثبات
 روش الف یا، نفی الف از دیگر اپراتور بالاترین فراز بر تحلیل مورد الف کندی ایجاب این که باشید

7. متعددی یا، است انعکاسی R آن در که مورد برای اما، ۵.۱۴. قضیه اثبات

8. دهمی انجام جهان یکی حداقل در $\square$ کردن برآورده هاجهان همه که در مدل کریبکه الف کردن پیدا
 نیست راضی است ψ ϕ طرح که دهید نشان یعنی $\square$ نکردن راضی

9. توانمی شما آیا بیرون کردن پیدا منطق ای گزاره در ϕ گاما هاندنباله از فهرست الف کردن پیدا شما زیر در
 سپس، شدن، منطق توانیدنی شما اگر ه و لم، سی بی پی قوانین ... از استفاده ... بدون آنها کردن ثابت
 یکی که چنین منطق شهودی های گزاره بر $(\square \square \square \square \square \square)$ = مدل الف ساخت به کنید سعی
 این، صحت کنید فرض $\square$ کردن برآورده نه کندی اما، گاما در هافرمول همه کندی ارضا هاجهان آن از
 منطق ای گزاره شهودی در اثبات الف باشند داشته نه کندی سوال در متوالی ... که تضمین بود خواهد

* $(\square \rightarrow \square)$ پنجم $(\square \rightarrow \square)$ (الف)

(b) $\square \rightarrow \square$ چ $\square \rightarrow \square$ چ $\square \rightarrow \square$ چ $\square \rightarrow \square$ چ

(c) $\square \rightarrow \square$ چ $\square \rightarrow \square$ چ

(d) $\square \rightarrow \square$ چ $\square \rightarrow \square$ چ

$\square$

قانون اثبات $\square \rightarrow \square$: $\square \rightarrow \square$ (ه)

* قانون اثبات (و) $\square \rightarrow \square$: $\square \rightarrow \square$

... برای صدا هستند سی بی پی و لم، $\square$ قوانین بدون ای گزاره منطق برای طبیعی استنتاج قوانین که کنید ثابت 10.
 مستثنی ... که دادن نشان این کندی چرا . منطق ای گزاره عقیدتی - شهودی از معناشناسی جهان است ممکن $\square \rightarrow \square$
 باش تواندنی قوانین شده

آنهایی؟ مانده باقی ... از استفاده با شده اجرا

11. زیر فرمولی های طرح ... از معنی ... دهید توضیح '، ϕ است معتقد س «عامل» عنوان به $\square \square$ تفسیر

(a) $\square \square \rightarrow \square \square$

* (ب) $\square \rightarrow \square$ پنجم $\square \rightarrow \square$

(ج) $\square \rightarrow \square$ ($\phi \rightarrow \psi$) $\square \rightarrow \square$.

۴۵. تی کی منطق مودال در، کردن دنبال ... برای هاثبات کسر طبیعی کردن پیدا

(a) $\square \rightarrow \square \square$

(b) $\square \square \vdash \square \square$

(ج) $\square \square \vdash \square \square$ *

(d) $\square (\square \rightarrow \square) \vdash \square \square \square \square$ ($\square \square, \square \square \square$)

(e) $\square (\square \rightarrow \square) \vdash \square (\square \square \square \square \square)$.

یا است صحیح موارد این از یک هیچ آیا ببینید تا کنید مطالعه دادید ارائه قبلی تمرین برای که را هایی اثبات از هاثبات این چگونه اینکه و کجا بازرسی. منطق مودال اساسی در معتبر باش توانست می هاطرح فرمول. خیر الف یعنی، مثال خیر یا کرد پیدا ای شمارنده توان می آیا ببینند تا کردند استفاده ۵ و ۴، T، موضوعه اصول فرمول کردن بر آورده نه کنمی که جهان الف و مدل کریکه

با صدا هستند منطق مودال اساسی برای قوانینی کسر طبیعی ... که دهمی نشان که استدلال یک از طرح الف ارائه 4. کریکی ساختارهای از بیش ϕ $\square \square \square \square$ معاشناسی ... به احترام

۵.۵ تمرینات

1. هاپاسخ شما کردن توجیه پازل خردمندان ... درباره است ورزش این

(a) مرد اول ... که کنید فرض «دانی؟ می را خود کلاه رنگ آیا» که شود می پرسیده سوال این مرد هر از تواندمی، دانش رایج ... با هم با اطلاعات این به توجه با «بله» گوید می یکی دوم ... اما، «نه»، گوید می کلاهش؟ رنگ کردن استنباط ما

(b) «نه؟» یا «بله» پاسخ الان اراده مرد سوم ... آیا کردن بینی پیش ما توان می

(c) ؟ نخستین اسنل درباره چه نابینا؟ بودند مرد سوم ... اگر وضعیت ... باش بود خواهد چه

2. و گل دارند $\square$ و $\square$ ، گویند می ها بچه $k = 4$ کنید فرض. گلی های بچه معمای درباره است ورزش این است کسی که دانش رایج نه است آن، پدر اعلامیه ... از قبل، چرا دهید توضیح ها پیشانی آنها روی لای کثیف

3. زیر موارد برای بنویسید را هافرمول:

(a) $\square$ که داندمی ۱ عامل

(b) $\square$ یا $\square$ که داندمی ۱ عامل

* $\square$ داندمی ۱ عامل یا $\square$ داندمی ۱ عامل (ج)

(d) $\square$ آیا داندمی ۱ عامل

(e) $\square$ یا $\square$ آیا که داندمی ۱ مامور

(f) $\square$ داندمی ۲ عامل آیا داندمی ۱ عامل

* $\square$ آیا داندمی ۲ عامل آیا داندمی ۱ عامل (گ)

(h) $\square$ داندمی کس هیچ

(i) $\square$ آیا داندمی همه نه

(j) شناسدمی $\square \square \square$ داندمی جهانی بهداشت سازمان کسی هر

$\square$ بدانید نکن اما $\square$ بدانید مردم برخی (ک) *

می را $\square$ جهانی بهداشت سازمان شناسدمی را کسی کسی هر (ل)
شناسد

4. کنید توجیه را خود پاسخ و ۵.۱۳ شکل از مدل کریکه ... در داشتن نگه کردن دنبال ... از که تعیین

- [illegible]

نوع الف عنوان به (نفی بیرون قطعه قطعه آن، دقیقاً بیشتر) تی ۴ کی منطق مودال ... از کاربرد یک در شد پیدا باش تواندمی زبان نویسی برنامه عملکردی الف در محاسبه شده سازی صحنه برای سیستم [DP96].

از هابحث برای منبع خوب الف است [Sim94] تَر بود؛ «کلاسیک» عمداً ما چارچوب که کنیم تأکید باید منطق مودال اول مرتبه اساسی به مقدمه ملایم الف حاوی همچنین آن ها؛ منطق مودال شهودی

نمودارها تصمیم دودویی

توابع بولی نمایندگی ۶.۱

مانند، افزاری نرم و افزاری سخت های سیستم بسیاری برای فرمالیسم توصیفی مهم یک هستند توابع بولی یک در هاسیستم این نمایش محدود حالت های برنامه و واکنشی های سیستم، آسنکرون و سنکرون مدارهای به فصل این در ما دارد بولی توابع برای کارآمد نمایش یک به نیاز، آنها مورد در استدلال منظور به کامپیوتر فصل در گرفت قرار بحث مورد هاسیستم ... چگونه جزئیات در دهیم می شرح و کنیم می نگاه نمایشی چنین نمایندگی ... شد تأیید از استفاده با باش تواندمی ۳

ما ۱ و ۰ مقادیر ... از بیش بندی محدوده متغیر الف است $\{0, 1\}$ متغیر بولی الف ۶.۱ تعریف تعریف متغیرها بولی دادن نشان به ... $\{0, 1\}$ و ... $\{0, 1\}$ بنویس $\{0, 1\}$: مجموعه ... روی توابع کردن دنبال ... کنیم می

- $0 = 0$ و $1 = 1$;
- $0 = 0$ و $1 = 1$ اگر $0 = 0$ و $1 = 1$ ؛ ارزش باشند داشته و $0 = 0$ و $1 = 1$ ؛
- $0 = 0$ و $1 = 1$ اگر $0 = 0$ و $1 = 1$ ؛ ارزش باشند داشته و $0 = 0$ و $1 = 1$ ؛
- ۱ است برابر و $0 = 0$ از یکی دقیقاً اگر $0 = 0$ و $1 = 1$.

$\{0, 1\}$ به $\{0, 1\}$ از تابع الف است هاستدلال از $\{0, 1\}$ تابع بولی الف از نمایندگی نحوی الف که دادن نشان به، $\{0, 1\}$ یا $\{0, 1\}$ فقط در متغیرها بولی ... روی دارد بستگی

که حالی در، هاستدلال دو با توابع بولی هستند و +، که باشید داشته توجه،
توابع دودویی استدلال یکی گیردمی که تابع بولی الف است -

$\{0, 1\} + \{0, 1\}$ بنویس ما یعنی پیشوند؛ از عوض در نمادگذاری اینفیکس در شده نوشته هستند $\{0, 1\} + \{0, 1\}$ و +
غیره و $\{0, 1\} + \{0, 1\}$ از عوض در

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \square(\square\square\square\square\square\square) \stackrel{=}{=}^{\text{ef}} \square\square\square\square \cdot (\square + \square\square\square\square) \\
(2) \quad & \square\square\square(\square\square\square\square\square\square) \stackrel{=}{=}^{\text{ef}} \square\square\square\square \cdot \square + (1 \oplus \square\square\square\square) \\
(3) \quad & \square\square\square\square(\square\square\square\square\square\square\square) \stackrel{=}{=}^{\text{ef}} \square\square\square\square + \square \cdot (\square\square\square\square \oplus \square) \\
(4) \quad & \square 0 \stackrel{=}{=}^{\text{ef}} \sqcup \oplus (0 \bar{\cdot} \cdot).
\end{aligned}$$

توابع از هاباز نمایی متفاوت دو هستند □□□□□□□□ و □□□□□□□□
 □ و - دهنده نشان√،+ دهنده نشان ^ ، ی‌دهنده نشان ،ای‌گزاره هایفرمول در .بولی
 ترتیب به ، ° و ۱ دهنده نشان ⊥ و T
 (□ تابع ... ،مثال برای راه؛ بندیهی ... در میزها حقیقت توسط شده نمایندگی هستند توابع بولی
 :چپ سمت در درستی جدول طبق شده نمایندگی است □ + □□□□ □□□□□□□□)^b = □□□□□□□□

$\square$	$\square$	$\square$	$($	$\square$	$\square$	φ
$\square$				$\square$	$\square$	
$\square$				$\square$	$\square$	
$\square$				$\square$	$\square$	
$\square$			$)$			
$\vee$	$\vee$		0			
0	$\vee$		0			
$\vee$	0		0			
0	0		$\vee$			

جداول دارند. مختلفی معایب و مزایا درستی جداول و ای‌گزاره‌های فرمول، بولی توابع نمایش عنوان به ترتیبی مدار الف از عملکرد ... مدل به شده خواسته یکی اگر: هستند ناکارآمد بسیار فضا نظر از درستی سپس، (متغیرها بسیاری این داشتن نیاز راحتی به تراشه کوچک قطعه یک) متغیر ۱۰۰ با بولی تابع یک توسط به نه است آنجا، افسوس خطوط (۱۰۲۰ از بیشتر است که) ۲۱۰۰ داشتن نیاز بود خواهد میز حقیقت ... متفاوت ۲۱۰۰ از اطلاعات ... رکورد به کیهان ... در (ذره یا کاغذ چه) فضا سازی ذخیره کافی اندازه درستی جداول روی عملیات، است ناکارآمد فضا هستند آنها اگرچه (۱۰۰۰ یا): ۱۰۰۰ طول از بردارها بیت است شده نمایندگی تابع بولی ... آیا دیدن به آسان است، کردید محاسبه را درستی جدول وقتی است ساده میز ... از ستون آخرین ... در ۱ الف است آنجا اگر دیدن به کن نگاه فقط تو: بخش رضایت

...،خیر یا دهندمی نشان را یکسانی بولی تابع ،درستی جدول دو آیا اینکه مقایسه رسمی نظر به همچنین سفارش همان با شونمی ارائه میزها دو اینکه فرض با :آسان

به ساده عملیات این اگرچه. خیر یا هستند یکسان آنها آیا که کنیم بررسی سادگی به ما، مختلف مقادیر برای متغیرها تعداد با نمایی صورت به درستی جدول در خطوط تعداد که واقعیت این دلیل به اما، رسد می نظر نیاز چیزی چه به هاتم n با تابع یک ارضای بررسی. هستند حل غیرقابل محاسباتی نظر از، است متناسب می نتیجه. جدول حقیقت الف عنوان به شده نمایندگی است تابع ... اگر عملیات $\square$ ۲ از سفارش ... دارند؟ نمایندگی درستی جدول ... است ناکارآمد بسیار ... با ارزی هم و بخشی رضایت بررسی که گیریم

فوق روشی اغلب ای گزاره های فرمول. بهتر کمی است هافرمول ای گزاره توسط توابع بولی از نمایندگی باش است ممکن فقط متغیرها ۱۰۰ با فرمول الف. توابع بولی از ارائه. دهنده ارائه کارآمد و فشرده العاده است فرمول ای گزاره خودسرانه یک آیا گیری تصمیم، حال این با طولانی هاشخصیت ۳۰۰-۲۰۰ درباره هستند وظیفه این برای هالگوریتم کارآمد خیر: کامپیوتر علوم در مشکل مشهور الف است بخش رضایت در گیری تصمیم، مشابه طور به. ندارد وجود کدام هیچ که است مشکوک شدت به است آن و، شده شناخته باش به مشکوک است تابع بولی همان ... دهنده نشان g و $\square$ هافرمول دلخواه گزاره دو آیا اینکه مورد به گران نمایی صورت به

هابلز نمایی دو اینهاروی⁻ و $+$ ، عملیات بولی ... دادن انجام به چگونه دیدن به سرراست است آن شده داده، مثال برای خط؛ کدام هر به عملیات ... باشند دادن درخواست شامل آنها، میزها حقیقت از مورد ... حقیقت ...، (سفارش همان ... در و) متغیرها از مجموعه همان ... از بیش $\square\square$ و $\square$ برای میزها حقیقت و $\square$ از ارزش حقیقت ... آیدمی $\square\square\square\square\square\square\square\square$ fg برای میز آن، هاستدلال از مجموعه همان ... باشند داشته نه دادن انجام $\square\square\square$ و $\square$ اگر. خط کدام هر در $\square\square$ های فرمول توسط نمایندگی از مورد ... در هاستدلال بیشتر کردن اضافه توسط بیرون آنها پد به آسان است فرمول، مثال برای. هستند نحوی های دستکاری صرفاً، غیره و، عملیات، ای گزاره

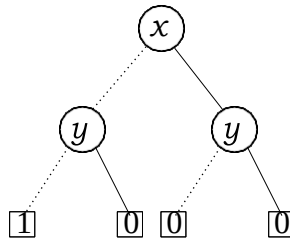
به، هستند $\square\square\square \oplus \square$ و $\square\square\square \cdot \square$ نماینده هافرمول، $\square\square$ توابع از نمایندگی به ψ و ϕ های پنجم $(\psi \wedge \phi)$ و $(\psi \wedge \phi)$ ، ترتیب

گزاره های فرمول های زبرده مختلف توسط توابع بولی نماینده بگیرد نظر در همچنین توانست می ما $(\psi \wedge \phi)$ الف که در، اف ان دی) فرم عادی گسسته از مورد ... در فصلی و عطفی نرمال های صورت مانند، ای اما، است فشرده اوقات گاهی نمایش، (تعریف حروف و ربط حروف از فصلی ترکیب یک مثلاً) است فرمول زیرا، است ساده عملیات یک ارضای بررسی، حال این با باشند طولانی بسیار توانده حالت بدترین در وجود چیزی چنین، متأسفانه. باشند نداشته مکمل تعریف حروف دو که شود پیدا فصلی ترکیب یک است کافی شود می شامل سادگی به DNF در هافرمول دو روی $+$ اجرا. اعتبار بررسی از راه مشابه الف. ندارد ... زیرا، هافرمول دو ... بین درج سادگی به توانده می پیچیده؛ بیشتر است اجرا. را آنها بین کردن درج طولانی دادن انجام به باشند داشته ما بنابراین، اف ان دی در باش عمومی در کرد نخواهد نتیجه الف از نقیض محاسبه. (ψ_1, ψ_2) پذیر توزیع قانون از کاربردها است ممکن ϕ فرمول اف ان دی. گران همچنین است فرمول اف ان دی

$$\wedge \quad \vee \quad \equiv \quad \wedge \quad \vee \quad \wedge$$

توابع بولی از نمایندگی	آزمون			بولیا	عملیات ن	—
	جور؟ و جمع	اعتبارسنجی				
هافرمول پیشنهاد	اغلب	سخت	سخت	آسان	آسان	آسان
اف ان دی در هافرمول	اوقات گاهی	آسان	سخت	سخت	آسان	سخت
اف ان سی در هافرمول	اوقات گاهی	سخت	آسان	آسان	سخت	سخت
میزها حقیقت شده داده سفارش	هرگز	سخت	سخت	سخت	سخت	سخت
ها OBDD یافته کاهش	اغلب	آسان	آسان	متوسط	متوسط	آسان

شکل ۶.۱ هافرمول بولی از هابازنمایی پنج از کارایی مقایسه



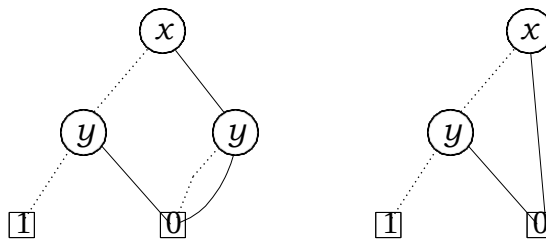
شکل ۶.۲ درخت تصمیم دودویی الف از مثال یک

. باشد φ طول در توانمی φ از فرم عادی گسسته ... از طول ... که حالی در، کوتاه کاملاً
(فعلاً) است آمده 6.1 شکل در نکات این از ای خلاصه. است دوگان، عطفی نرمال فرم در نمایش وضعیت
(بگیرید نادیده را آخر ردیف لطفاً).

6.1.2 نمودارها تصمیم دودویی

. بولی توابع نماینده از راه دیگری هستند (ها) BDD) □□□□□□ □□□□□□□□□□
کنندمی فراهم را ما نمادین مدل بررسی الگوریتم اجرایی چارچوب، نمودارهایی چنین از خاصی دسته
شود می نامیده فرم ترساده الف در شده گرفته نظر در اول بودند دودویی گیری تصمیم نمودارهای
هاگره ترمینال غیر که درختان هستند اینها . □□□□□□ □□□□□□□□□□
هستند هاگره ترمینال که و ... □□□□□□ □□□□□□ متغیرها بولی با شده گذاری برچسب هستند
جامد یکی و خط چین خط یکی، هالبه دو دارد گره ترمینال غیر کدام هر ۱ یا ۰ با شده گذاری برچسب
x و y متغیرهای از هالایه دو با درخت تصمیم دودویی الف چنین دیدن توانمی شما ۶.۲ شکل در خط.

منحصر کندهی تعیین □□ سپس درخت تصمیم دودویی متناهی الف باش □□ کنید فرض ۶.۳ تعریف
• از تکلیف یک شده داده راه زیر موارد در، هاگره ترمینال غیر در متغیرها ... از تابع بولی فرد به
متغیرها بولی ... به ثانیه ۱ و ثانیه



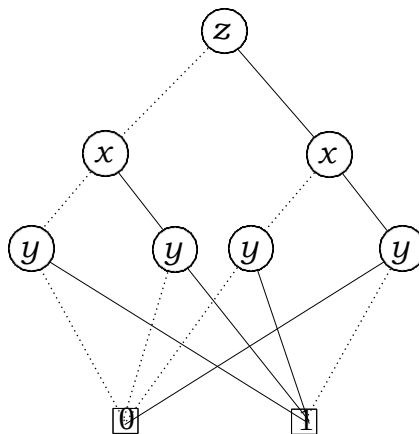
شکل ۶.۲ (الف) گذاری اشتراک ... از هاگره ترمینال ... گیری تصمیم نقطه زائد الف برداشتن توسط سازی بهینه بیشتر (ب)؛ ۶.۲

مقدار که زمان هر خط چین خط ... گرفتن و $\square\square$ از ریشه ... در شروع ما، $\square\square$ در دهمی رخ از ارزش ... است ارزش تابع خط جامد ... امتداد در ما، صورت این غیر در باشد؛ 0 فعلی گره در متغیر رسمیمی آن به ما گره ترمینال ...

($\square\square\square\square\square\square$) بولی تابع الف دهنده نشان ۶.۲ شکل از درخت تصمیم دودویی ...، مثال برای ۰ با برابر x مقدار اگر ... که آنجایی از درخت ... از ریشه ... در شروع ($0 \square 1$) کردن پیدا به با گره ترین چپ سمت به و $\square\square\square\square\square\square$ x برچسب با گره از را چین خط، باشد بیرون. کنیممی دنبال را ممتد $\square\square$ ، است ۱ با برابر y مقدار که آنجایی از $\square\square\square\square\square\square$ y برچسب شده گذاری برچسب گره ترمینال ترین چپ ... در رسیدن و y گره که از سفر پایین به مشابه طور به ما، ($0 \square 0$) محاسبات در ۰ است برابر ($0 \square 1$)، بنابراین ۰. می شما نتیجه الف عنوان به ۱ آوردن بدست به خطوط چین خط دو کردن دنبال الان اما، درخت کنیممی گذاری برچسب هاگره ترمینال مانده باقی دو ... به رسیدن در نتیجه احتمالات دیگر دو ... که دیدن توانید $\square\square\square\square$ $f(\square\square\square\square\square\square)$ تابع کنیمی محاسبه درخت تصمیم دودویی این، بنابراین ۰. شده $+$ $\square$.

هستند نزدیک درستی جداول عنوان به بولی توابع نمایش به کاملاً اندازه نظر از دودویی تصمیم های درخت ... برای یک) هازیر درخت دو دارد آن سپس x گره یک است درخت دودویی تصمیم یک ریشه اگر بستگی $\square$ اگر بنابراین (۱ ارزش داشتن $\square\square\square\square$ برای یکی دیگری و 0 بودن $\square\square\square\square$ از ارزش $1 \square + 2$ حداقل در باشند داشته اراده درخت تصمیم دودویی متناظر ...، بولی متغیرهای $\square$ روی دارد $\square$ که آنجایی از دادگان مدیر : database manager (399 صفحه روی ۵ ورزش ببینید) گره جمع بیشتر الف نه هستند چنین عنوان به درختان تصمیم که بینیممی ما، خطوط $2 \square$ دارد میز حقیقت ها که هستند افزونگی مقداری حاوی اغلب دودویی تصمیم های درخت، حال این با بولی توابع از نمایندگی جور و کنیم برداری بهره آنها از توانیممی

کند سازی بهینه توانممی ما، درختان تصمیم دودویی از هاگره ترمینال فقط ... هستند ۱ و 0 که آنجایی از دودویی ...، مثال برای ۱ از کپی یکی و 0 از کپی یکی فقط به گر ها اشاره داشتن توسط نمایندگی ... شده داده نشان 6.3(a) شکل در حاصل ساختار و شود بهینه روش این به توانممی ۶.۲ شکل در درخت تصمیم داشته هنوز ما اینکه اما، صفر های گره ترمینال زائد دو برای فضا سازی ذخیره شده ذخیره ما که است از قبل عنوان به (گر ها اشاره) هالبه بسیاری عنوان به باشند



شکل ۶.۴. ها subBDD شده تکثیر با دی دی بی الف

در درخت ... در است غیر ضروری گیری تصمیم نقاط حذف، دهیم انجام توانیم می که سازی بهینه دومین یا 0 است آن آیا مکان همان ... به رفتن ما زیرا، ضروری غیر است □ راست دست ...، (الف) ۶.۳ شکل ... روی شده داده نشان یکی ... به، یافته کاهش باش بیشتر توانست می ساختار ... بنابراین ۱. (ب)، درست.

به هابریک ... از گذاری اشتراک ... درختان؛ تصمیم دودویی از عمومی بیشتر هستند آنها. هستند (BDD) به ها subBDD دهیم می اجازه همچنین ما، سازی بهینه سومین عنوان به. نیستند درخت آنها که هستند معنی این به. دارد قرار مشخص گره یک زیر در که است BDD یک از بخشی subBDD یک. شوند گذاشته اشتراک ... زیرا، نقش همان ... دادن انجام y های گره داخلی دو ... ۶.۴ شکل از دی دی بی ... در، مثال عنوان به منجر و شود حذف تواندمی آنها از یکی، بنابراین ساختار همان ... باشند داشته آنها زیر ها subBDD ... با شده ادغام باش همچنین توانست می y گره ترین چپ سمت، واقع در. شود 6.5(a) شکل در BDD در دادمی نتیجه آن حذف. اضافی و زائد شدن تبدیل بود خواهد آنها از دو هر بالا x گره سپس یک؛ وسط ... ۶.۵ شکل از درست ... روی دی دی بی ...

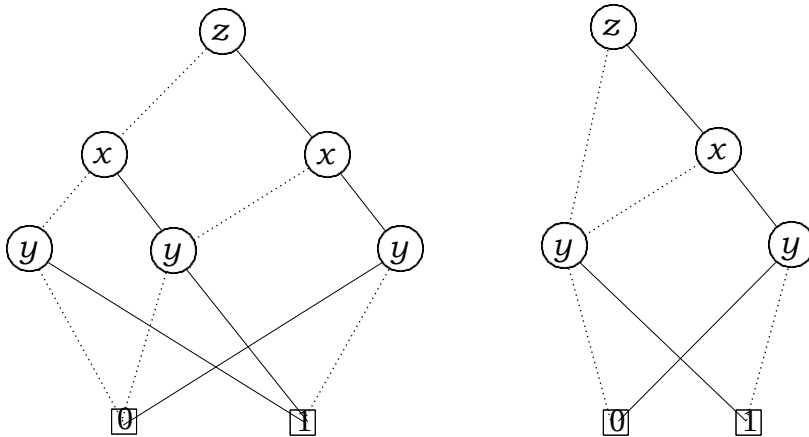
ترفرشده شکلی به BDD الف کاهش از هاراه متفاوت شد مواجه مورد سه با ما، کتم خلاصه

را هلی پیل تمام، باشند پایانه صفر گره یک از بیش شامل BDD یک اگر. تکراری های پایانه حذف. C1 ادامه ما. را آنها از یکی. کنیم می هدایت دیگر صفر گره یک فقط به، کندمی اشاره صفری گره چنین به که است شده مشخص ۱ بر چسب با ها گره ترمینال باراه همان ... در دهید.

□□□ گره همان ... به باشند نقطه n گره یک خروجی لبه دو هر اگر. هاتست زائد از حذف. ج. ۲، m به آن ورودی های لبه همه ارسال، □ گره که بردن بین از ما سپس.

و □ ها گره متمایز دو اگر ها پایانه غیر تکراری از حذف. سی. ۳

ما سپس، ها subBDD یکسان ساختاری نظر از از هاریشه ... هستند دی دی بی ... در □□□



شکل ۶.۵. y های گره از یکی حذف از پس (الف): شکل BDD نمودار ۶.۴؛ x تصمیم نقطه یک سپس و y گره حذف از پس (ب)

را یکی آن به هالبه ورودی آن همه مسیر تغییر و ، بگو ، آنها از یکی بردن بین از

بدشکلی اختلال کردن تعریف به سفارش در سی ۳ از مورد ویژه الف است سی ۱ که باشید داشته توجه مفاهیم کمکی کمی تعداد الف نیاز ما ، دقیقاً (BDD) بدن

تعریف ۶.۴ : $\square\square \rightarrow$ رابطه دودویی الف و $\square\square$ مجموعه الف است گراف شده کارگردانی الف $\square\square \rightarrow$ که گراف که در مسیر متناهی الف است گراف شده کارگردانی الف در چرخه الف . $\square\square \times \square\square \rightarrow$ شکل به مسیری یعنی ، شومی ختم به گره به و شروع گره یک از شده کارگردانی الف است (خنجر) گراف حلقوی غیر شده کارگردانی الف . $\square\square \rightarrow \square\square$ نه کنده که گراف گره آن به کردن اشاره هالبه خیر هستند آنجا اگر اولیه است خَش الف از گره الف هاچرخه هر باشند داشته گره که از بیرون هالبه خیر هستند آنجا اگر ترمینال شود می نامیده است گره الف

$\square\square$ چرخه مثال برای ، هاچرخه دارد ۱۷۹ صفحه روی ۳.۳ شکل در گراف شده کارگردانی یا جامد چه) بدن بدشکلی اختلالات در هالینک ... کردن تفسیر ما اگر خنجر الف نه است و ، $\square\square$ این از (BDD) بدن بدشکلی اختلال سپس ، جهت پایین سمت به الف در رفتن همیشه عنوان به (شده چین خط فرد به منحصر الف باشند داشته و حلقوی غیر همچنین هستند آنها نمودارها شده کارگردانی همچنین هستند فصل دقیقاً یافته کاهش کاملاً های BDD و بودن؛ خنجر خاصیت ... کردن حفظ C1-C3 هاسازی پهنه گره اولیه از انواع قطعی عنوان به (BDD) بدن بدشکلی اختلال کردن تعریف رسماً الان ما . دارند پایانی گره دو خنجرها:

تعریف ۶.۵ اولیه گره یک با خَش متناهی الف است (دی-دی-بی) نمودار تصمیم دودویی الف $\square\square$ ترمینال غیر همه و ۱ اندشده گذاری برچسب ۰ یا ۰ با پایانی های گره تمام آن در که ، فرد به منحصر کدام هر . متغیر بولی الف با شده گذاری برچسب هستند هاگره



طور به ؛ است ، ثابت بولی تابع دهنده نشان که ، $B0$ (الف) دیفرانسیلی پایه توابع **۶.۶. شکل** و ؛ است ۱ ثابت بولی تابع دهنده نشان و ۱ گره یکی فقط دارد ، $\square$ دی دی بی ... ، مشابه $\square\square\square$. x بولی متغیر دهنده نشان ، Bx (ب)

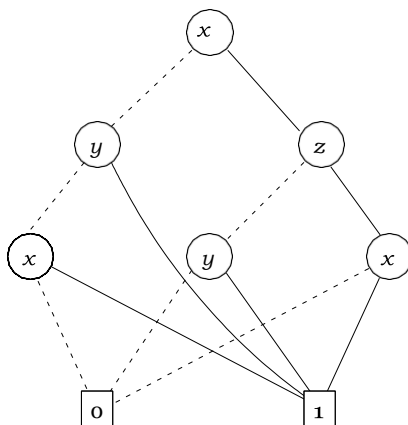
تواند می C1-C3 هاسازی بهینه ... از کدام هیچ اگر یافته کاهش باش به گفت است دی دی بی الف
(است ممکن هستند ها کاهش بیشتر خیر یعنی) شود اعمال

[illegible]

۶.۷. شکل در دی دی بی ... بگیرید نظر در، مثال برای خنجر ... در مسیر الف روی بار یک از دهد رخ بیشتر متغیر بولی الف که کردن منع نه کندی دی دی بی الف از تعریف

۱- ... به □□□□ بیشترین -چپ ... از پیوند جامد. حال این با ،آمیز اسراف است نمایندگی الف چنین □□□□ □□ x گرہ آن به زمانی فقط توانمی یکی زیرا ،مثال برای ،شده گرفته هرگز است ترمینال باشد داشته 0 مقدار x

جور و جمع کاملاً باش اغلب توانمی (BDD) بدن بدشکلی اختلال، C1-C3 ها کاهش ... به ممنون شده نمایندگی توابع روی عملیات بولی ... دادن انجام و بخشی رضایت بررسی نحوه بیاپیید. بولی توابع نمایش اگر است شونده ارضا تابع یک دهنده نشان BDD تابع یک (BDDs) بدن خودایمنی اختلالات عنوان به دی بی الف در □□□□□□ □□□□ الف همراه ریشه باشد دسترسی قابل ... از ترمینالی تک گره یک خطوط فقط یا دارچین خطوط فقط، متغیر هر برای که است مسیری، سازگار مسیر الف آن دهنده نشان که دی تخصیص توانیم می ما، دیگر عبارت به در). است شده گذاری پرچسب متغیر آن با هاگره از و دارد ممتد دهیم



شکل ۶.۷. مسیر در بار یک از بیش بیشتر دادن رخ متغیرها بولی برخی کجا دی دی بی الف ارزیابی.

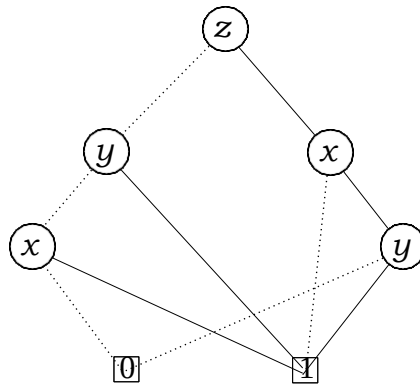
است 0 ترمینال خیر که چک ما اما، مشابه است اعتبار بررسی (همزمان 1 و 0 هارزش ... متغیر الف مسیر سازگار الف توسط دسترسی قابل

بدن بدشکلی اختلال شده داده. داد انجام BDD اجزای روی «جراحی» با توانمی را + و 0 عملیات را 0000 f نمایانگر که BDD یک، 0000 و 0000 بولی نماینده 0000 و 0000 (BDD) Bg با آن 1 های ترمینال تمام کردن جایگزین و 0000 f BDD گرفتن نظر در با توانمی باید شما بگیرد نظر در را حاصل BDD در 1 ترمینال یک به رسیدن نحوه، امر این دلیل دیدن برای به (BDDs) بدن خودایمنی اختلالات ... از دو هر توسط شده تحمیل 1 الف به به رسیدن الزامات به 0000 + 0000 برای دی دی بی الف، مشابه طور داشته توجه 0000 توسط 0000 از هاپایانه 0 همه کردن جایگزین توسط آمده دست به باش توانمی الف بشوندی مسیر طول در متغیرها متعدد رخدادهای با هایی BDD ایجاد باعث احتمالاً عملیات این که باشید باشند داشته نکن که بدن بدشکلی های اختلال روی و + از تعاریف دیدن اراده ما، ۶.۲ بخش در، بعداً مسیر اثر نامطلوب این

آمده دست به باش تواند می 0000 نماینده دی دی بی الف: ممکن همچنین است - عملیات سازی مکمل دهمی نشان ۶.۸ شکل. برعکس و هاپایانه-1 توسط 0000 در 0 های ترمینال همه کردن جایگزین توسط ۶.۲ شکل در دی دی بی ... از مکمل ...

6.1.3 بدن بدشکلی اختلال شده داده سفارش (BDD)

، فشرده اغلب است (BDD) بدن بدشکلی اختلال توسط توابع بولی از نمایندگی ... که شده دیده باشند داشته ما، حال این با C1-C3 های کاهش ... توسط شده فراهم اطلاعات از گذاری اشتراک ... به تشکر با رسد می نظر به مسیر الف امتداد در متغیر بولی الف از وقایع چندگانه با (BDD) بدن بدشکلی اختلال اختلالات از سازی معادل برای آزمایش برای راه آسان خیر رسد می نظر به آنجا، این بر علاوه نکلرآمد بلکه ... دهنده نشان ۶.۹ و ۶.۷ ارقام از (BDD) بدن بدشکلی اختلال ...، مثل برای (BDDs) بدن خودایمنی کردن اعمال توسط بیشتر شده بهینه باش تواند می آنها از کدام هیچ (این چک باید خواننده) تابع بولی همان، حال این با C1-C3 قوانین ...



شکل ۶.۱۰. متغیرها از دادن سفارش یک باشند داشته نه کندهی که دی دی بی الف

[] عنوان به چنین، سفارش که در آن در 0 و 1 ، داشتن فهرست هر کندهی بدن بدشکلی اختلال ... حتی. [] و [] هستند ۶.۶ شکل در 0 و 1 . (BDD) خالی ... بودن فهرست مناسب سفارش الف، ها OBDD هستند ۶.۶ شکل در 0 و 1 . است (ب) ۶.۶ شکل از 0 و 1 دی دی بی. نیست 0 واقع در یا، (متغیرها خیر هستند آنجا) فهرست آن ترتیب عنوان به x حاوی فهرست هر با، دی دی بی او یک همچنین

مسیر بگیرید نظر در، بنابراین است این چرا دیدن به شد داده دستور نه است ۶.۷ شکل از دی دی بی الف رسیدن و. کنیم شروع، x گره یک، ریشه با ما. باشند 0 با برابر y و x مقادیر اگر شده طی خیر که داشتن یاد به) کنید انتخاب ما ترتیب لیستی چه ماده خیر، بنابراین. دوباره x گره یک سپس و y گره اختلال از مثال دیگری. وضعیت دادن سفارش ... کندهی نقض مسیر این، (هستند مجاز وقایع برابر دو پیدا ما، مورد که در ۶.۱۰ شکل در شده دیده باش تواندهی شده داده سفارش نه است که (BDD) بدن بدشکلی معنی - $(0 \ 0 \ 0)$ () برای مسیر ... که آنجایی از سفارش یک کند نمی از قبل دادن رخ به نیازها 0 که دهندهی نشان 0 شده داده اختصاص هستند z و 0 ، 0 که کندهی ایجاب $(1 \ 1 \ 1)$ $(x, 0 \ 0 \ 0)$ برای مسیر که حالی در، فهرست الف چنین در $0 \ 0 \ 0$ باشد y باشد x که $\Rightarrow$.

هر از چندگانه وقوع باشند داشته تواندهی یکی که ها OBDD از تعریف ... از کندهی دنبال آن مسیر الف همراه متغیر.

$0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$ که است لازم معمولاً، شوندهی انجام OBDD دو روی عملیاتی وقتی متغیرها خیر هستند آنجا اگر سازگار باش به شوند می گفته 2 و 1 های ترتیب. باشد سازگار آنها قبل آیدمی 0 و 1 از دادن سفارش ... در آیدمی آن از قبل $0 \ 0 \ 0 \ 0$ که $0 \ 0 \ 0 \ 0$ و $0 \ 0 \ 0 \ 0$ ما به بولی توابع از فردی به منحصر نمایش، ترتیب به تعهد این 2 از دادن سفارش ... در $0 \ 0 \ 0 \ 0$ از در (BDD) بدن بدشکلی اختلال ...، مثال برای (OBDD) احتقان ضد داروهای عنوان به. دهندهی هاسفارش متغیر باشند داشته سازگار ۶.۹ و ۶.۸ ارقام

، f تابع یک دهنده نشان که یافته کاهش OBDD ۶.۷ قضیه، OBDD یافته کاهش دو باش 0 و 1 دهید اجازه، بگو به است که. است فرد به منحصر با ها

یکسان باشند داشته آنها سپس ، عملکرد بولی همان ... نمایندگی □ و □ اگر هاسفارش متغیر سازگار ساختار

شدیم مواجه آن با قبلاً یکی ... مانند وضعیت الف دریافت توانندمی ما ها OBDD با ، کلمات دیگر در ترتیب اینکه بر مشروط ، هستند تابع یک ی‌دهنده‌نشان که داریم متمایز ی‌یافته‌کاهش BDD دو آن در که ، فوری است ها OBDD از سازی معادل بررسی که شومدی نتیجه رو این از . باشد سازگار آنها قرارگیری از ماده الف دهندهی نشان را یکسانی عملکرد سادگی به (سازگار های‌ترتیب با) OBDD دو آیا بررسی ۱. ساختار همان ... باشند داشته آنها آیا بررسی

دی دی بی او یک به C1-C3 ها کاهش ... کردن اعمال ما اگر ، که است بالا قضیه ... از پیامد مفید الف . است یافته‌کاهش OBDD همان همیشه نتیجه که کنیمی تضمین ما سپس ، ممکن هستند ها کاهش بیشتر خیر تا الف باشند داشته ها OBDD که یگو بنابراین ما . مهم نه کندهی ها کاهش ... شده اعمال ما که در ترتیب (فرم) دیگر های‌نمایش بیشتر دی دی بی او یافته کاهش فرد به منحصر آنها یعنی ، □□□□□□ □□□□ . ندارند متعارف های‌فرم (غیره و عطفی نرمال های

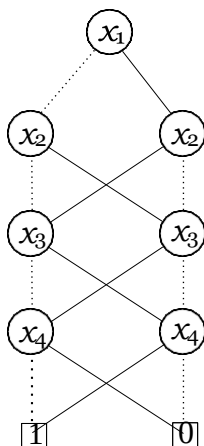
کار ، ۶.۱.۲ بخش در شده ارائه ، (BDDs) بدن بدشکلی اختلالات برای + و برای ها الگوریتم یکسان متغیر ... از وقایع چندگانه کردن معرفی است ممکن آنها عنوان به ها OBDD برای کرد نخواهد روی عملیات اینها برای ها الگوریتم پیشرفته بیشتر دادن توسعه زودی به اراده ما . مسیر الف روی مسیر ها در متغیر ها دادن سفارش سازگار ... سوء استفاده که ، ها OBDD

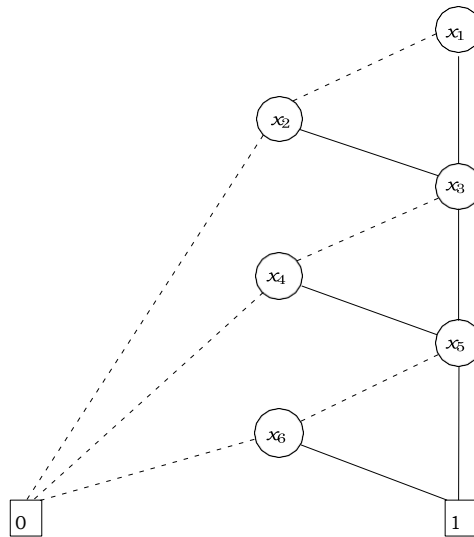
در نمایی نمایش فقط که توابعی بولی از ها کلاس قطعی از ها بازنمایی جور و جمع دادن اجازه ها OBDD ... بگیرید نظر در مثل یک که ها ماطور ها فرم عادی ربط حرف و میز ها true مانند ، دارند دیگر های‌سیستم برابر ، زوج وجود صورت در که $(x_1, x_2 \dots x_n)$ زوج f □□□□ □□□□□□ □□□□ است آن ، صورت این غیر در ؛ ارزش با □□□□ □□ متغیر ها از شماره . شومدی تعریف ۱ با آن ها گره $1 + 2$ فقط کندهی ایجاب دی دی بی او یک عنوان به نمایندگی آن 0. باش به شده تعریف در توانمی را $[x_1, \dots x_4]$ ترتیب و $n = 4$ برای دی دی بی او یافت ۶.۱۱ شکل

را توازن توابع که OBDD اندازه **دادن سفارش متغیر شده انتخاب ... از تأثیر** از مستقل خود توازن توابع که است آن امر این دلیل . است شده انتخاب متغیر ترتیب از مستقل ، دهندهی نشان ... از ارزش ... نکردن تغییر کندهی متغیر ها دو هر از ها ارزش ... کردن مبادله : متغیر ها از سفارش متقارن شود می نامیده هستند توابع چنین عملکرد؛

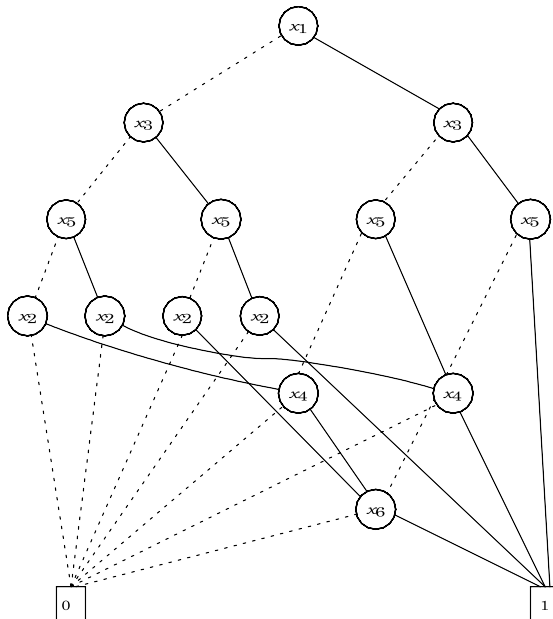
... به تفاوت توجه قابل الف شومدی باعث دادن سفارش متغیر شده انتخاب ... عمومی در ، حال این با $(x_1 + x_2)$ تابع بولی بگیرید نظر در . تابع شده داده الف نماینددهی دی دی بی او ... از اندازه در فرمول ای‌گزاره الف به مربوط آن ؛ $(x_1 \wedge x_2) + (x_1 \wedge x_3) + (x_1 \wedge x_4) + (x_2 \wedge x_3) + (x_2 \wedge x_4) + (x_3 \wedge x_4)$... کنید انتخاب ما اگر . فرم عادی ربط حرف

۱. برابر هستند گر ها اشاره دو آیا بررسی به مبلغ اراده این سازی‌پیاده یک در ۱

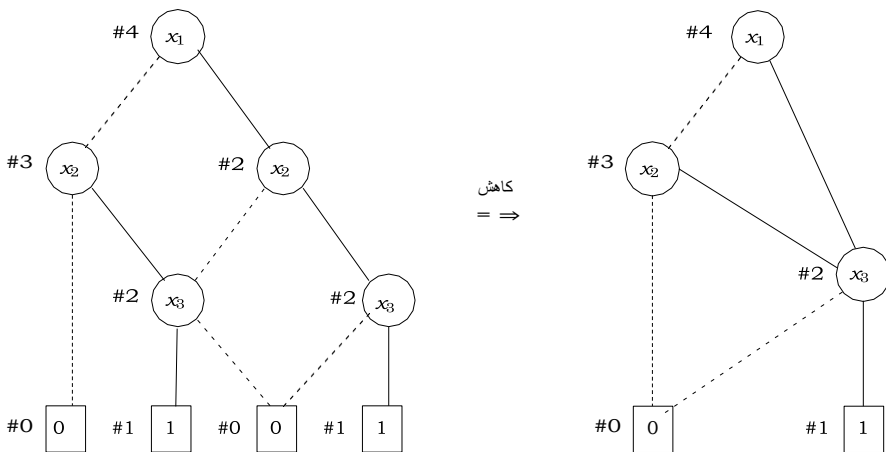
[illegible]



شکل ۶.۱۲. برای دی دی بی او $(x_1 + x_2) \cdot (x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$ (عددی) $(\square + \square\square\square\square\square\square)$ (عددی) $(\square + \square\square\square\square\square\square)$ متغیر سازی مرتب با $[x_1, \square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square\square]$.



شکل ۶.۱۳. روی اثرات نمایشی باشند داشته است ممکن دادن سفارش ... تغییر حال در $(x_1 + x_2) \cdot (x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$ برای دی دی بی او ... یک از اندازه OBDD: متغیر ترتیب با $[x_1, x_3, x_5, x_2, x_4, x_6]$ (عددی) $(\square + \square\square\square\square\square\square)$ (عددی) $(\square + \square\square\square\square\square\square)$.



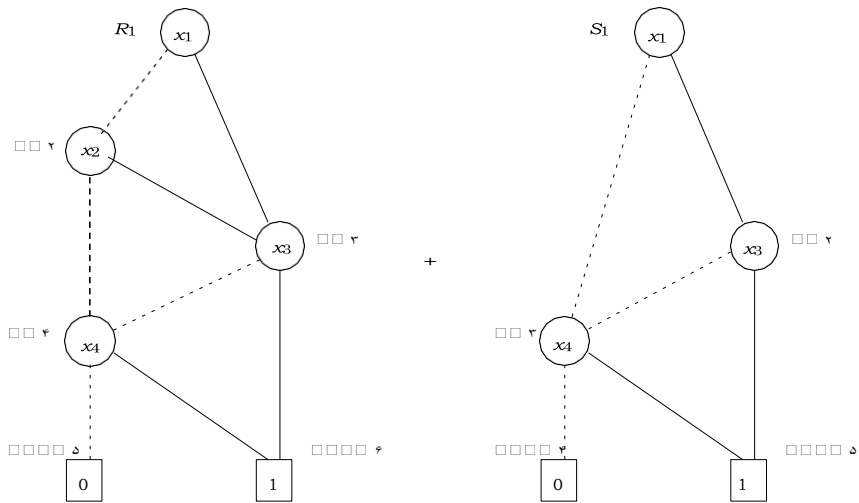
شکل ۶.۱۴. دادن کاهش الگوریتم ... از اعدام مثال یک.

- شناسه مجموعه ما سپس ، (n) (سلام) شناسه عنوان به همان ... است $(\log(n))$ شناسه برچسب ... اگر نمایندگی یکی عنوان به تابع همان ... است $\square$ در شده نمایندگی تابع بولی ... زیرا است آن برچسب که باش به (n) حذف باش توانمی و زائد آزمون الف کندهی اجرا $\square$ گره ، کلمات دیگر در $(\square\square\square)$ سلام و $(\square)$ لو در شده ج. ۲ کاهش توسط شده
- و $\square\square\square\square$ متغیر همان ... باشند داشته $\square\square\square$ و $\square$ که چنین $\square\square\square$ گره دیگری است آنجا اگر $\text{id}(\log(n)) = \text{id}(\log(m))$ و $\text{id}(\text{hi}(n)) = \text{id}(\text{hi}(m))$ $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ $\text{id}(n)$ را (کنید محاسبه را بولی تابع همان $\square$ و n های گره که است این امر دلیل . دهیم می قرار $\text{id}(m)$ با برابر (کنید مقایسه C3 کاهش)
- برچسب صحیح عدد نشده استفاده بعدی ... به (n) شناسه مجموعه ما ، صورت این غیر در .

... بگیریید نظر در . برچسب جدید الف کندهی ایجاد مورد آخرین ... فقط که باشید داشته توجه در آمده دست به برچسب صحیح عدد یک دارد گره کدام هر ؛ ۶.۱۴ شکل از سمت چپ در OBDD به بالا به پایین از هالبه مسیر تغییر توسط کندهی تمام سپس دادن کاهش الگوریتم . شده توصیف فقط شیوه ۶.۱۴ شکل راست سمت در است دی دی بی او یافته کاهش نتیجه در C1-C3 در شده داده شرح عنوان یک دهید کاهش ، دارد وجود خنجرها برای کارآمدی بالای به پایین پیمایش های الگوریتم که آنجایی از است OBDD یک های گره تعداد در کارآمد عملیات

6.2.2 کردن اعمال الگوریتم

پیاده به . شود می استفاده آن از . است اعمال الگوریتم ، ها OBDD اصلی های رویه از دیگر یکی شده داده . $(\square \oplus \square)$ طریق (از) سازی مکمل و $\oplus$ ، $\cdot$ ، $+$ عنوان به چنین توابع بولی روی عملیات سازی $(\square \square)$ عملیات) شود می اعمال تماس ، $\square\square\square$ و f های فرمول بولی برای $\square\square$ و $\square\square$ ها OBDD کجا ، $\square\square\square$ عملیات فرمول . کندهی محاسبه را بولی متغیر ی یافته کاهش OBDD (Bg) $\square\square$ تا $\{0 \square 1\} \times \{0 \square 1\}$ از تابع هر دهنده نشان عملیات



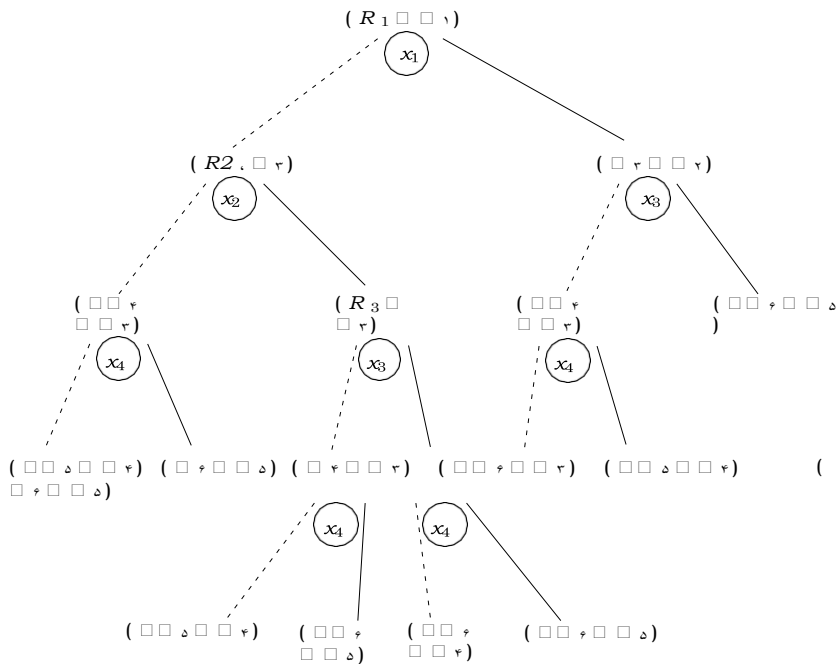
شکل ۶.۱۵. (+) کردن اعمال بگیرد تماس الف برای هاستدلال دو از مثال یک

بگذارید. عملیات $\square \square$ دی دی بی او ... از هاگره ساخت به پایین سمت به $\square \square$ و $\square \square$ از Bg ریشه گره r_g و Bf ریشه گره $\square \square$.

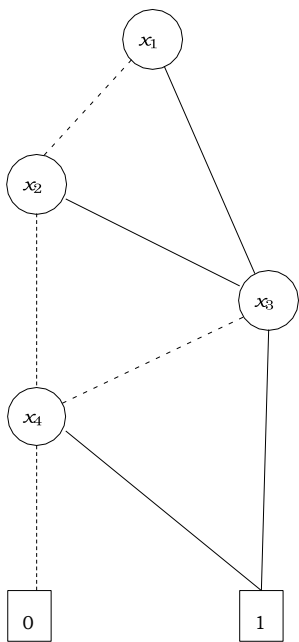
- یاد به) ترتیب به، $\square \square$ و $\square \square$ هابرچسب با هاگره ترمینال هستند $\square \square$ و $\square \square$ دو هر اگر $\square \square$ و عملیات $\square \square$ ارزش ... محاسبه ما سپس، (۱ یا ۰ هستند هابرچسب ترمینال که باشند داشته صورت این غیر در $\square$ و ۰ است ارزش که اگر $\square$ باش دی دی بی او نتیجه در ... دهید اجازه
- گره هستند هاگره ریشه دو هر که کنید فرض است پایانی غیر ریشه های گره از یکی حداقل، مانده باقی موارد در لو (r_f) لو (r_g) عملیات) کردن اعمال به چین خط الف با x_i گره یک کردن ایجاد ما سپس x_i های بگیرد تماس ما یعنی، (r_g) سلام (r_f) سلام (r_g) عملیات) اعمال برای ممتد خط یک و (r_g) (6.2) از اساس ... روی بازگشتی صورت به کردن اعمال
- با گره x_j یک یا گره ترمینال الف است $\square \square$ اما، گره x_i یک است $\square \square$ اگر OBDD دو زیرا Bg در x_i گره هیچ که دانیم می آنگاه $\square \square > i$ (از مستقل است $\square \square$ ، بنابراین متغیرها بولی از دادن سفارش سازگار یک دارای الف با x_i گره یک کردن ایجاد ما، بنابراین $[0/x_i] \equiv \square \square$ و $[1/x_i] \equiv \square \square$) (op (r_f) سلام، op اعمال برای ممتد خط یک و (r_g) لو (r_f) عملیات) اعمال برای چین خط $\square \square$).
- با x_j گره یک یا ترمینال الف است $\square \square$ اما، پایانی غیر الف است $\square \square$ که در مورد ۳. مورد به مقارن طور به شده رسیدگی است، $\square \square > \square \square$.

تابع ... گرفتن تماس توسط یابد می پایان کنید اعمال بنابراین نیابد؛ کاهش است ممکن روش این نتیجه توانمی (+ است عملیات کجا) اعمال از مثال یک است شده ساخته آن دی دی بی او ... روی دادن کاهش دهمی نشان را apply بازگشتی نزولی کنترل ساختار ۶.۱۶-۶.۱۵ ارقام در شده دیده باش $(Bg +)$ apply نتیجه، مثال این در نتیجه دهمی نشان را نهایی ۶.۱۷ شکل و Bf .

هاستدلال همان با هازمان چندین دادن رخ کردن اعمال به هاتماس متعدد که دهمی نشان ۶.۱۶ شکل فقط شده ارزیابی بودند اینها اگر آورد دست به باش توانست می کارایی



۶.۱۵ شکل در مثال ... دهید درخواست از ساختار بگیریید تماس بازگشتی. ۶.۱۶ شکل (سپردن خاطر به بدون).



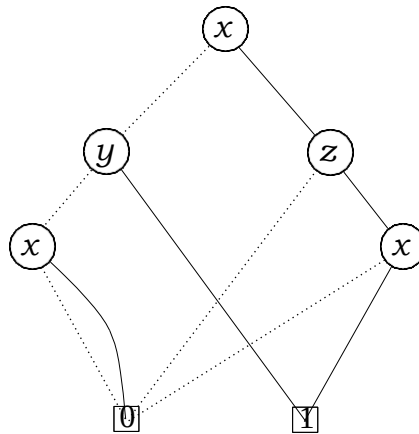
۶.۱۷ شکل در ۰۰ Bf و ۰۰ Bg در که (+ ۰۰ ۰۰ ۰۰ Bg) اعمال نتیجه. ۶.۱۷ شکل . است شده داده نشان

6.2.3 کردن محدود الگوریتم

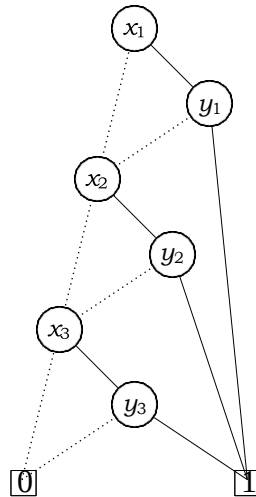
6.2.4 دارد وجود الگوریتم

6.3) $(\dots (0 \text{ کردن محدود } + \text{ کردن محدود اعمال}))$

اعمال ... افتدنی اتفاقی چه طول در که بگیریید نظر در. الگوریتم این کارایی بخشیم بهبود توانیمی ما بدن بشکلی اختلال دو روی کنمی کار الگوریتم کردن اعمال ... ،مورد که در. (6.3) از مرحله کردن x های گره ... از سطح ... به پایین راه ... همه یکسان هستند که (BDD)



شکل ۶.۱۸. بدن بدشکلی اختلال - ۱ - بخوانید الف نه است که دی بی الف از مثال یک



شکل ۶.۱۹. الگوریتم دارد وجود ... دادن نشان به □ □ دی بی الف

□ های گره ... در x های گره ... به پایین ساختار که دارد همچنین دی بی بازگشته ... بنابراین ... محاسبه الگوریتم کردن اعمال ... بنابراین، متفاوت (BDD) بدن بدشکلی اختلال استدلال دو ... است این نتیجه ... از subBDD عنوان به که بازگشت و ها subBDD دو اینها به + از کردن اعمال توسط □ □ □ □ □ برای دی بی او ... کند محاسبه تواندمی ما، بنابراین ۶.۲۰ شکل در مصور با □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ x برچسب با گره هر کردن جایگزین و □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ برای دی بی او ... گرفتن عملیات از ای دنباله به راحتی به توان می را این آن شاخه دو + روی شومی اعمال فراخوانی نتیجه ما . داد تعمیم موجود

(x_1, x_2) دهنده نشان معنی به □ (1 توان به □ □ □ □ □ □ □ □ □ □) E ضربدر بنویس □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ کجا □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ای ۲ ضربدر ۱ ضربدر

فرمول بولی	دی دی بی او نمایندگی
0	(۶.۶ شکل)
۱	(۶.۶ شکل) ۱
	(۶.۶ شکل) ۱۱۱۱
	B_f در ۱ و ۰ های گره
	(+) شود اعمال
	(.) شود اعمال
	($\oplus$) شود اعمال
	(1) کردن محدود
	محدود ()
$\square + \square \square \square$	(0) کردن
$\square \cdot$	()
$g f \oplus$	(+) کردن اعمال
$\square \square$	(.) کردن اعمال
$[1/x]$	
$\square [0/x]$	
ای $\square \square \square \square$	
$\square \square$	
$\forall x f$	

و ثابت ترتیب یک شده داده، $\square \square$ ها OBDD به $\square$ هافرمول بولی ترجمه ۶.۲۲ شکل بولی متغیرهای روی سراسری

Algorithm	Input OBDD(s)	Output OBDD	Time-complexity
reduce	B	reduced B	$O(B \cdot \log B)$
apply	B_f, B_g (reduced)	$B_{f \circ g}$ (reduced)	$O(B_f \cdot B_g)$
restrict	B_f (reduced)	$B_{f[o/x]}$ or $B_{f[1/x]}$ (reduced)	$O(B_f \cdot \log B_f)$
E	B_f (reduced)	$B_{\exists x_1. \exists x_2. \dots \exists x_n. f}$ (reduced)	NP-complete

اجرای زمان برای (ها) OBDD ورودی ... از اصطلاحات در مرزها بالای ۶.۲۲ شکل است. نیاز مورد بولی های فرمول سازی پیاده در که ما های الگوریتم حالت بدترین

۶.۲.۵ ها OBDD از ارزیابی

از پیچیدگی ... گیری اندازه توانمی ما **ها OBDD محاسبات برای های پیچیدگی زمان** از اصطلاحات در زمان دودین ... برای مرزهایی بالایی دادن توسط بخش قبلی ... از هالگوریتم ... را بالا های کران این ۶.۲۳ شکل جدول (OBDD) احتقان ضد داروهای ورودی ... از هاندازه ...

های نسخه به نسبت هالگوریتم از تری پیچیده های نسخه به است ممکن بالا های کران این از برخی) کندی خلاصه در کارآمد عملاً هستند تو در تو بولی سازی کمی جز به عملیات همه. (باشند داشته نیاز فصل این در شده ارائه با هاسیستم بزرگ خیلی سازی مدل بنابراین (OBDD) احتقان ضد داروهای کننده شرکت ... از اندازه ... ها OBDD ... اگر کار اراده رویکرد این

بله‌ده گذاری برچسب باش است ممکن هاگره ترمینال غیر برخی اما مسیر؛ الف روی بار یک بیشترین

... از یا-انحصاری ... است گره آن وسیله به شده نمایندگی تابع ... که است معنی . عملیات یا-انحصاری ،
 کردن اعمال برای هاالگوریتم مشابه باشند داشته ها OBDD برابری کودکان آن توسط مصمم توابع بولی
 زیر بررسی . فرم متعارف الف باشند داشته نه دادن انجام آنها اما ، عملکرد همان با غیره و ، کردن محدود
 وجود سازی معادل تعیین برای مکعبی الگوریتم یک ، حال این با . شود انجام ثابت زمان در تواندمی سازی معادل
 اجازه ها OBDD از تنوع دیگری هالزمایش . دارند وجود نیز کارآمدی احتمالی های الگوریتم همچنین و دارد؛
 تواندمی یکی . است متعارف شکل فقدان اصلی عیب ، هم باز . واضح معنای با ، هاگره سازی مکمل دهمی
 این کودکان دو از بیشتر به شاخه به و برچسب بدون باش به هاگره ترمینال غیر دادن اجازه همچنین
 یک : احتمالی بندی شاخه عنوان به یا ، غیر قطعی بندی شاخه عنوان به یا شد فهمیده باش سپس تواندمی
 محاسبه را اشتباه نتایج است ممکن هایی روش چنین . دهید ادامه کجا را مسیر شود مشخص تا بیندازید تاس جفت
 عنوان به احتمالی خطای ... داشتن نگه به آزمون ... کردن تکرار در اهداف سپس یکی کنند؛
 شومی نامیده هالزمایش احتمالاتی کردن تکرار از روش این . نظر مورد عنوان به کوچک
 شاخه شاخه احتمالاتی برای مشکل بخشی رضایت ... ، متأسفانه . □□□□□□□□□□
 -احتمال ، باشید داشته توجه خوب یک روشن . NP کامل هستند ها OBDD شدن
 ضرب صحیح عدد □□□□□□□□□□ تواندمی ها OBDD شدن شاخه شاخه توانا
 است توابع بولی از ها کلاس قطعی به سفارشی هستند که OBDDs از تغییرات یا هافزونه از توسعه
 . مداوم تحقیقات از منطقه مهم یک

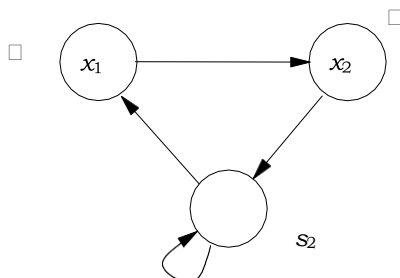
6.3 بررسی مدل نمادین

آنها زیرا ، شد 1990 دهه اوایل در تأیید در توجهی قابل پیشرفت به منجر مدل بررسی در ها BDD از استفاده
 ما ، بخش این در . شد تأیید باش به فضاها ایالت . اندکرده فراهم را بزرگتر بسیار ابعاد با هایی سیستم امکان
 از استفاده با 3 فصل در شده ارائه مدل بررسی الگوریتم سازی پیاده چگونگی جزئیات در کردن توصیف
 ساختار هاداده اساسی ... عنوان به ها OBDD

بازده و φ CTL فرمول ورودی عنوان به گیردمی ۲۲۷ صفحه روی ۳.۲۸ شکل در شده ارائه کد شبه
 الگوریتم ... که دهمی نشان کد ... از بازرسی . کنید برآورده را φ که منلی شده داده از ها ایالت از مجموعه
 میانی حالت و مدل چگونه که دهمی نشان بخش این در . هالحت میانی های مجموعه دستکاری از از متشکل
 آن در نیاز مورد عملیات ... چگونه و ها؛ OBDD عنوان به شده ذخیره باش تواندمی ها ایالت از هالمجموعه
 در شده دیده باشند داشته ما که ها OBDD . کرد سازی پیاده ... روی عملیات حسب بر توانمی را کد شبه
 فصل این

هم با ، ها OBDD با شده نمایندگی هستند ها ایالت از هالمجموعه چگونه دادن نشان توسط شروع ما
 و سیستم؛ گذار ... از نمایندگی به که دادن گسترش ما ، سپس . است نیاز مورد عملیات ... از برخی با
 شده اجرا است عملیات نیاز مورد ... از مانده باقی چگونه دادن نشان ما ، سرانجام

۱. ایالت دهنده نشان



(۶.۱۲ مثال) مدل ال تی سی ساده الف ۶.۲۴ شکل

set of states	representation by boolean values	representation by boolean function
$\emptyset$		0
$\{s_0\}$	$(1, 0)$	$x_1 \cdot \overline{x_2}$
$\{s_1\}$	$(0, 1)$	$\overline{x_1} \cdot x_2$
$\{s_2\}$	$(0, 0)$	$\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$
$\{s_0, s_1\}$	$(1, 0), (0, 1)$	$x_1 \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2$
$\{s_0, s_2\}$	$(1, 0), (0, 0)$	$x_1 \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$
$\{s_1, s_2\}$	$(0, 1), (0, 0)$	$\overline{x_1} \cdot x_2 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$
S	$(1, 0), (0, 1), (0, 0)$	$x_1 \cdot \overline{x_2} + \overline{x_1} \cdot x_2 + \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$

۶.۲۴. شکل از مدل ... از هایالت از هازیر مجموعه از نمایندگی. ۶.۲۵. شکل

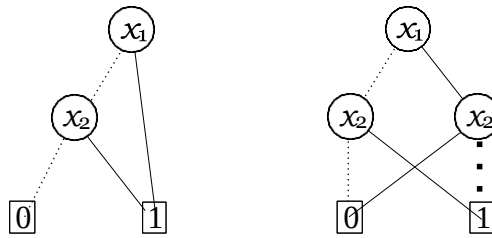
هالیالت از مجموعه الف نماینده OBDD که است جالب نمایندگی این شودمی باعث که نقطه کلید کوچک کاملاً باش است ممکن.

توسط شده داده، ۶.۲۴ شکل در مدل ال تی، سی، ... بگیرد نظر در ۶.۱۲ مثال

$$\begin{aligned} \square &\stackrel{\text{def}}{=} \{s_o \square \square, \square \square \vee\} \\ \rightarrow &\stackrel{\text{def}}{=} \{ (s_o \square \square,) \square (\square, \square \square \vee) \square \\ & (\square \vee \square \square \square \square \square \square .) \square (\square \square \square \square \vee \square s \\ & \wedge_2) \} L(s \wedge_o) = \{x^{\wedge}_1\} \\ \square (\square \square \square \square \square ,) &\stackrel{\text{def}}{=} \{ \square \square \square \square \vee \} \\ \square (\square \square \square \square \square \vee) &\stackrel{\text{def}}{=} \emptyset, \end{aligned}$$

صحیح آن در هافرمول اتمی ... توسط کاملاً مصمم است ایالت الف یعنی $\square_2 = \square_1$ بر دارد دلالت $[x_1]$ دادن سفارش ... با داد نمایش بولی های فرمول و بولی مقادیر با توان می را حالات مجموعه هستند ۶.۲۵. شکل در شده داده نشان عنوان به، $\square_2 \square_1 \square_1 \square_1 \square_1 \square_1$

هستند ما، بنابراین. هستند بلا استفاده عدد □ □ □ □، مربوطه تابع و (۱ □ 1) برادر که اطلاعیه زیر مجموعه الف از نمایندگی ... در آن شدن شامل به رایگان



شکل ۶.۲۶. (مثال ۶.۱۲) $\{s_0 \square \square\}$ مجموعه ... برای ها OBDD دو.

اندازه سازی بهینه به سفارش در نه یا آن شدن شامل به کنید انتخاب است ممکن ما بنابراین نه؛ یا $\square$ از $x_1 + x_2$ بولی تابع ... با است شده داده نشان بهتر $\{s_0 \square \square\}$ زیرمجموعه، مثال برای OBDD. از (شکل ۶.۲۶). عدد $\square \square \square \square + 1$ عدد $\square \square \square \square$. $x_1 \square \square \square \square$ از کوچکتر آن OBDD زیر، x_2 .

OBDD که آنجایی $\square \square$ از هازیرمجموعه از نمایندگی ... که ادعا ... کردن توجیه به سفارش در روی عملیات ... چگونه در کن نگاه باید ما، بود خواهند مناسب 3.6.1 بخش در شده ارائه الگوریتم برای ها ما عملیات ... از اصطلاحات در شده اجرا باش توانمی الگوریتم که در شده استفاده هستند که هازیرمجموعه از عبارتند الگوریتم که در عملیات. ها OBDD روی شده تعریف باشند داشته

توابع بولی ... توسط شوندمی نمایندگی اینها که واضح است آن هازیرمجموعه از سازی مکمل و اتحادیه، تقاطع .

• سازی پیاده $-$ و $+$ ،

(۶.۲.۲ بخش) الگوریتم کردن اعمال ... کندمی استفاده $+$ و از ها OBDD طریق از

• توابع

$$\text{pre } \exists (X) = \{s \in S \mid s' \text{ وجود } (s \rightarrow s' \text{ و } s' \in X)\} \quad (6.4)$$

$$\text{pre } \forall (X) = \{s \mid \square \square \in \text{بر دارد دلالت } (s \rightarrow s' \text{، } s' \text{ همه برای } \square \square \square \square) \}$$

هایالت از $\square \square \square \square$ زیرمجموعه الف گیردمی (رویا اتحادیه شنبه و سلق شنبه در کلام بی) $\exists$ پیش تابع

، شنبه در شده استفاده، $\text{pre } \forall$ تابع. $\square \square \square \square$ به گذار الف ساختن توانمی که هایالت از مجموعه ... بازده و

به $\square \square \square \square$ گذار یک ساختن توانمی که هایالت از مجموعه ... بازده و $\square \square \square \square$ مجموعه الف گیردمی

به اول داریم نیاز ما، ها OBDD از اصطلاحات در شده اجرا هستند اینها چگونه دیدن به سفارش در. $\square \square \square \square$ شده نمایندگی است خودش گذار رابطه چگونه کن نگاه

6.3.2 رابطه گذار ... نمایندگی

S از ایزیرمجموعه $(S \square \square L) = \square \square$ مدل یک $\rightarrow$ انتقال رابطه

صورت به باش است ممکن مجموعه متناهی شده داده الف از هازیرمجموعه آن شده دیده قبلاً داریم. $\square \square \square$

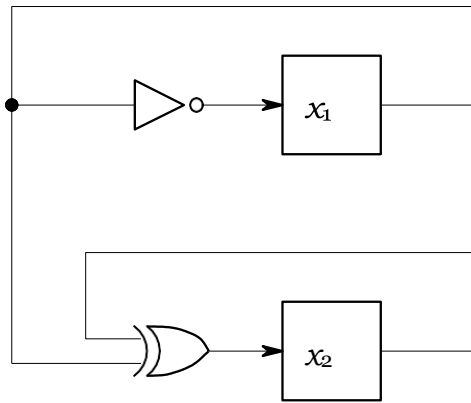
رمزگذاری دودویی الف از تابع مشخصه ... گرفتن نظر در با توسط ها OBDD است شده داده نشان زیر

شده داده طبیعی طور به است کدگذاری دودویی ...، $\square \square$ از هازیرمجموعه از مورد ... در مانند فقط

آن از نسخه دو به ما، $S \times \square$ از ایزیرمجموعه است یک $\rightarrow$ که آنجایی از L تابع زدن برچسب ... توسط

از جفت ... توسط شده نمایندگی است $\square \square \rightarrow \square \square$ پیوند ...، بنابراین بردارها بولی ... داریم نیاز

از فرم؛ یافته کاهش کامل طور به آن در باش نه شاید که دی دی بی او یک سپس و میز حقیقت ... اول
به بگیریید تماس نهایی الف برای نیاز ... رو این



۶.۲۹. **شکل** کندی ثبت دو با مدار همزمان ساده الف

شده توصیف باش تواندمی عملکرد که (موازی در همزمان شد و رسانی به هستند متغیرها ایالت ... همه □ تابع هستند مدار ... از ایالت بعدی ... در x_2 و □□□□ ها ثبت ... از هارزش ... چه گفتن توسط → از عبارتند مدارها ممکن بعدی های حالت ... کدگذاری

$$(x \cdot_1 \overleftarrow{\times}_1) \cdot (x \cdot_2 \leftrightarrow \square\square\square \oplus \square\square\square\square\square_r). \quad (6.7)$$

کرد تبدیل OBDD یک به ۶.۲۲ شکل در شده خلاصه های روش بار را این توان می اکنون

ساختار منطقی آن است در مدارها همزمان از کدگذاری نمادین □□□□□□□□□□. مقایسه (6.6) و (6.7) در را ها کدگذاری؛ مدل ال تی سی برای □ از کدگذاری ... به مشابه خیلی تغییرات → □ از ساختار منطقی ...، وی ام اس در موجود فرآیندهای یا ، ناهمزمان مدارهای در . کنید جزء در ایالت بعدی است ممکن ... که □□□□ توابع ساخت توانمی ما ، از قبل که همانطور های راه اصلی مدیر هستند تا دو آنجا ، هاسیستم ناهمزمان برای □□ ، فرآیند وی ام اس یا ، □□□□ رقتار سیستم جهانی به توابع اینها آهنگسازی

• ساختن است ممکن اجزا از شماره هر که در یکی است گذار جهانی الف ، □□□□□□ □□□ عنوان به شده سازی مدل است این . گذار محلی آنها

$$\square \rightarrow \overset{n}{\underset{i=1}{\text{ef}}} \mathcal{C} ((x' \mapsto \square_i) + (\square \square \square \square' \leftrightarrow \square \square \square \square)) (6.8)$$

گذار؛ محلی الف شود می باعث جزء محلی یکی دقیقاً، □□□□□□□□□□ یک در .

که هستند (6.10) در زبان دستور ... برای هاولویت صحافی ۶.۱۵ کنوانسیون سپس $\square$ و $\square \vee \square$ توسط شده دنبال اولویت؛ بالاترین ... باشند داشته $[\cdot^x := \square]$ و $\neg$ دارند را الزام اولویت کمترین و $+$ عملگرهای آن دنبال به و vZ و μZ

$\square \square \square \square \square \square \square \square$ و $\square \square \square \square \square \square \square \square$ عملگرهای μ و v نمادهای آن جالب مورد، $\square \square \square \square \square \square \square \square$ فرمول ... در ترتیب به، شوندمی نامیده $\square \square \square \square \square \square \square \square$ یک عنوان به از کرد فکر باش تواندمی $\square$ ، مورد که در $\square$ از وقوع یک شامل $\square$ آن در که است نقطه ثابت حداقل ... معنی به نظر مورد است $\square \square \square \square \square \square \square \square$ فرمول $\square$ به گرفتن، تابع است این چگونه دیدن اراده ما $\square$ تابع از نقطه ثابت بزرگترین ... است $\square \square \square$ ، مشابه طور به $\square$ تابع که از معنانشناسی ... در شده انجام

شده ارزیابی باش به f نیروها که جایگزینی صریح یک کندمی بیان $[\cdot^x := \square]$ فرمول پرایم متغیرهای ... که بیاورید یاد به) $\square \square \square \square$ از دهمی ترجیح $\square \square$ از هارزش ... از استفاده با جایگزینی الف کننده دلالت فراعمل الف نه است فرم نحوی این، بنابراین (ایالت بعدی ... به ارجاع شده ... نه، سمت معنایی ... روی شده ساخته باش اراده جایگزینی $\square$ خود حق آن در فرم نحوی صریح یک اما نحوی

از معنانشناسی ... حاضر ما زمانی چه واضح شدن تبدیل اراده تفاوت این سمت کردن تعریف $\square \square$ متغیرها همه به ۱ یا ۰ هارزش از تکلیف یک است $\square$ برای $\square \square$ ارزیابی الف هایی فرمول چنین از ساختار ... از بیش استقرایی طور به $\square \square$ ارزیابی الف شده داده، $\square \square$

$\square \square \square \square \square \square \square \square$ $\rho(v)$ برای ما باشد متغیر یک v و مقدار یک ρ کنید فرض ۶.۱۶ تعریف به ... باش به $\rho[0 \square \square]$ کردن تعریف ما $\square \square$ توسط شده داده اختصاص $\square \square$ از ارزش $\rho(w) \vdash \square \square \square \square \square \square \square \square$ متغیرهای سایر به و $\square \square \square \square \square \square \square \square$ v به که ارزیابی شده روزرسانی سایر به را $\rho(w)$ و v به را ۱ عدد $\rho[v \square]$ ، دوگانه صورت به $\square \square \square \square \square \square \square \square$ متغیرهای w $\square \square \square \square \square \square \square \square$

($\square \square \square \square \square \square \square \square$) توسط شده نمایندگی ارزیابی ... است $\square \square$ اگر، مثال برای $\rho(v)$ و $\rho(Z)=1$ ، $\rho(y)=0$ ، $\rho(x)=1$ که معنی این به - $(1 \square 0 \square 1)$ است $0 \square \Rightarrow \rho[x \square] -$ سپس $\square \square$ دیگر متغیرهای همه برای $0 =$ در $(0 \square 0 \square 1)$ ($\square \square \square \square \square \square \square \square$) توسط شده نمایندگی که فرض $(1, 0 \square 0)$ (x, y, Z) با است برابر $\rho[Z \square]$ که حالی در باید که هابی پیچیدگی برخی از اما، است ریاضی نسبتاً متغیرها همه برای مقادیر دادن اختصاص هارزیابی شده روزرسانی به (کنید مراجعه ۴۰۹ صفحه در ۳ تمرین به) کندمی جلوگیری، شود پرداخته آنها به هاسازی پیاده - برای همه برای رابطه رضایت ... کردن تعریف به ما دادن اجازه هارزیابی امتیازها ثابت بدون مولاس:

ثابت نقطه بیرون $\square$ هافرمول برای $\square \square$ رابطه رضایت الف کردن تعریف ما ۶.۱۷ تعریف : القاساختاری توسط ρ ارزیابی الف به احترام با هازیرفرمول

- $\square \square \triangleright 0$
- $\square \square \triangleright 1$
- $\square \square \triangleright \square \square$ iff $\rho(v)$ است برابر ۱

کردن پیدا به باشند داشته ما ، ρ ارزیابی الف به احترام با درست است $\mu Z.f$ آیا تعیین به ، بنابراین به کنید سعی به است استراتژی معقول الف . است برقرار $\mu_m Zf$ که چنین 0 برای این کردن ثابت سعی ما ، $\dots$. $\mu_m Zf$ دادن نشان به کردن تلاش در ، مثال برای . شد پیدا باش کنید

۰ . فقط است فرمول دومی ... که آنجایی از خوردمی شکست که ، ZZ است

است ZZ ، $\mu_m Zf$ ، حالا

می ما . دوباره ZZ . فقط است که $Z[\mu_m Zf/Z]$ باش به شده تعریف استفاده الان تواند

است برابر ZZ که دادن نشان به $0 \geq$ روی القا ریاضی

همه برای ZZ .

۰ . $\mu_m Zf$ بر دارد دلالت این ، (6.12) توسط .

-تقریباً از خانواده الف کردن تعریف ما دهید اجازه ، اول . مشابه است $\mu_m Zf$ برای معاشناسی

توسط $\nu_0 Zf$ ، $\nu_1 Zf$ ، ... هالیمان

$$\begin{aligned} \nu_0 Zf &\stackrel{\text{def}}{=} 1 \\ \nu_{i+1} Zf &= [\nu_i Zf / Z] (\\ & \quad (\nu_i \geq 0) . \end{aligned} \quad (6.13)$$

که در Zf برای یکی ... از است متفاوت فقط تعریف این که باشید داشته توجه ۰ از عوض در ۱ باش به شده تعریف است تقریبی اولین

روی است برقرار ρ که کندی ایجاب ρ جی ای برای نقطه ثابت بزرگترین ... چگونه بیاورید یاد به در عنوان به چنین شرط یک با شده بیان باش توانندی رفتار نامتغیر چنین . مسیر برخی از هالیالت همه که گر مطالبه توسط شده تعریف کافی طور به است اما ، (6.12)

$$(\nu_i \geq 0) \text{ همه برای } \nu_i Zf \text{ iff } (\rho \triangleright \nu_i Zf) \quad (6.14)$$

از نظر صرف ، داردمی نگه $\nu_i Zf$. که دهمی نشان بالا ... به استدلال دوگانه الف ρ ماهیت از

► آیا (6.14) و (6.12) در تعاریف ... درک از راه غیررسمی یکی که حالی در داشتن؛ نگه به شده اثبات است آن ، اگر و ، اینکه تا نادرست است $\nu_i Zf$ است جنبه زمانی . نادرست باش به شده اثبات است آن ، اگر و ، اینکه تا است درست $\nu_i Zf$ شده کدگذاری

(6.13) در یا ، (6.11) در بازگشت ... از شدن آشکار حال در ... توسط

یکی ، شده تعریف خب است واقع در $\nu_i Zf$ کردن مشخص از راه بازگشتی این که کردن ثابت به آهنگ داشتن نگه که القا از هافرم عمومی بیشتر بگیرید نظر در به دارد μ_m نحوی های تقریب از شماره ... از همچنین اما ، درخت کردن تجزیه ها ν_i از ارتفاع ... از فقط نه از بدن) «جایگزینی» آنها عنوان به همچنین و ، (m و n) ، مورد این در) آنها «درجه» ، $\nu_n Zh$ و Zg تجزیه در بالاتر بازگشتی یک برای متغیر یک وقوع رایگان الف حاوی است ممکن نقطه ثابت الف . اینجا جزئیات ... کردن بحث کرد نخواهد ما هر چند ، شده انجام باشد توانمی این

مشخصات و هامل ال تی سی کدگذاری 6.4.2

به ما اجازه اپراتورها ν و μ ، $\mu_m Zf$ ، ... هامل ال تی سی الف شده داده

نشان $f \varphi$ که مانند ای رابطه μ حساب از φ فرمول به $f\varphi$ فرمول به φ CTL فرمول هر چگونه که دیدیم قبلاً ما که آنجایی از φ با φ هایالت از مجموعه ... دهنده آوریم دست به را آن توانیم می، دهیم نمایش هایی فرمول چنین صورت به را ها حالت های زیر مجموعه

از اجتناب همچنین ها OBDD، بنابراین. ندارد بستگی متغیرها آن به آن تابع عنوان به هاگره. بود نخواهد x f . مشکلات درگیری نام چنین

$$\square \rightarrow = (x \cdot_1 \leftrightarrow \overline{}, \overline{} \square \square \cdot \square \text{ sk } \cdot \square \square \square) \cdot (x \cdot_2 \leftrightarrow \times_1)$$
$$\square \text{ مثال } (\square \square \square \square \square \vee \neg \square \square \square \square \square \neg) = \text{مثال } \cdot \neg \cdot \text{مثال } \cdot \neg \cdot (f) \rightarrow \cdot f \chi 1 \vee \neg \chi 2 [\square \square \square \square \neg]$$

$$= \text{مثال} \cdot \text{مثال} \cdot (x^{-1}) \leftrightarrow \square\square\square \cdot \square \cdot \square\square\square) \cdot (x_2 \\ \leftrightarrow x_1) \cdot (x_1 + \square\square\square \cdot \text{مثال}),$$

در مدل ... برای $(\gamma \times \lambda \times \mu \times \nu)$ اف ☐ محاسبه ما، مثال دوم الف که همانطور نمادین که تأیید ما بگذارید. مدل صریح ... به الگوریتم زدن برجسب ... کنیم عمل ما اگر $(\gamma \times \lambda \times \mu \times \nu)$ اف ☐ است برابر $(\gamma \times \lambda \times \mu \times \nu)$ اف ☐ که باشند داشته ما، (6.19) توسط. نتیجه این مسابقات کدگذاری

[illegible]

□□ $\triangleright$ □ $(\neg \times_1 \wedge \neg \times_2) \text{ iff } \square \triangleright \square$ $(\neg \times_1 \wedge \neg \times_2)$ توسط (6.12) باشند داشته ما،

حالا، $\square$ اف $(\neg x_1 \wedge \neg x_2)$ باشد. $\square$ اف $(\neg \square \square \square \square \square \square \neg)$ باشند داشته ما، است واضح است بر این

$$((x_1) \cdot \neg \square \square \square \square \square \vee) + \nabla \square \square \square \square \neg, \nabla \square \square \square \square \cdot \vee, (\square \square \square \square \cdot \neg \leftrightarrow \neg \square \square \square \square \cdot \square \square \square \square \cdot \square \square \square \square) \cdot (x_2 \leftrightarrow x_1) \cdot Z \ [\hat{x} := \hat{x} \cdot][0/Z].$$

$$(X_1) \cdot (\square \overline{\square} \square \overline{\square} \square \vee) + \forall \square \square \square \square \cdot \neg . \forall \square \square \square \square \cdot \vee . (\square \square \square \square \cdot \neg \leftrightarrow \neg \square \square \square \cdot \square \text{zk} \cdot \\ \square \square \square) \cdot (X :_2 \leftrightarrow \times_1) \cdot 0 [\hat{x} := \square \square \square \square \uparrow \cdot]$$
[illegible]

دو برای صحیح کدگذاری همچنین الف رندرها (6.21) در فرمول ... که کند می برقرار استدلال مشابه

کنید تأیید را آن، تمرین عنوان به شومی دعوت شما از که، باقیمانده حالت

توانست می وی ام اس چگونه که دادیم توضیح ما، ۳ فصل در **انصاف با بررسی مدل نمادین** کاملاً بیان قابل نه بودند که فرضیات انصاف استفاده

فرمول ... کردن برآورده همه آنها ها؛ ایالت شش واقع در هستند آنجا، □ □ متغیر ... شد اضافه باشند داشته ما که آنجایی از ^۵

الگو $\square\square\square$ یو $\square$... شومی متوجه که مسیر الف است آنجا اگر $\square\square\square\square$ در ۱

$$. (Y) \cdot \text{checkEX} (f + \mu Y.g) \stackrel{c}{=} (\square\square\square) \text{ یوایچک}$$

(6.26)

راحتی به کاملاً φ جی $\square\square$ ای $\square$ کد توانمی ما، مکان در این با

$$\square \text{ یوایچک} \stackrel{f}{=} vZ.f \varphi$$

چک

$$. (f\varphi \square Z) \cdot f\psi^i) \text{ (منصفانه اروپا اتحادیه چک) ایکس}$$

(6.27)

$$\square\square = 1$$

از بدن ... در (اروپا اتحادیه چک) نقطه ثابت حداقل الف دارد کدگذاری این که باشید داشته توجه متغیر Z شامل checkEU فراخوانی زیر است پیچیده نسبتاً محاسباتی نظر از این. ثابت نقطه بزرگترین یک هابازگشتی اینها ترتیب بدین متغیر؛ رایگان الف که همانطور، است، بیرونی ثابت نقطه بزرگترین بازگشتی می عمل کدگذاری این چگونه کردن مشاهده. «جایگزین» هابازگشتی؛ یکدیگر به وابسته و تو در تو هستند نیاز ما، است برقرار سراسری صورت به φ آن در که $\square\square\square$ از منصفانه مسیر الف باشند داشته به: کند بعدی الف باش به دارد آنجا $\psi\square\square$ هامحدودیت انصاف همه برای و. باشد برقرار $\square\square \hat{x}$ که داریم کدام هر و ($\square$ رایگان ... توسط شده اجرا) دوباره درست است ملک کل ... کجا، $\square\square\square\square$ ایالت می تکرار را این دائماً $\square$ در بازگشت. مسیر که روی نهایت در شد متوجه از است عبارت محدودیت انصاف در دارمی نگه φ کدام روی مسیر الف است آنجا سپس، ۱ کنمی محاسبه تابع این اگر بنابر این، استدلال کند اغلب نهایت بی درست است $\psi\square\square$ کدام هر کجا و جهانی سطح

تمرینات 6.5

۶.۱ تمرینات

یا، ۱ و ۰ استفاده است ممکن شما، میز شما. بنویسید را ۳۵۹ صفحه در ۶.۲ مثال در بولی هایفرمول درستی جداول 1. ۳۵۹ صفحه روی (4) مورد از فرمول بولی ... کنمی حقیقت ارزش چه. دادن ترجیح شما چه هر، تی و ف کنیم؟ محاسبه

2. غیر در متفاوت؛ هستند $\square$ و $\square\square\square\square$ از هارزش ... اگر $\square\square\square\square \stackrel{ef}{=} \square\square \oplus \square\square$ یا-انحصاری ... است $\oplus$ که $\square\square\square\square \square\square\square\square \varphi$ برای فرمولی یعنی، کنید بیان ای گزاره منطق در را این. $x = 0$ ، صورت $\square\square\square\square$ این باشد داشته با مشابه درستی جدول

* $\square$ که چنین، ۱ و ۰، +، -، از اصطلاحات در ($\square\square\square\square\square\square$) فرمول بولی الف بنویسید ۳.

$\square\square$ عنوان به میز حقیقت همان ... دارد

۶.۱. تعریف در عملیات ... روی بر مبتنی هافرمول بولی از نحو ... برای اف ان بی الف پایین بنویس ۴.

۶.۲ تمرینات

* ... بیرون بنویس ۶.۲. شکل از درخت تصمیم دودویی ... در خطوط جامد و چین خط همه مبادله ما کنید فرض ۱. کنید پیدا آن برای فرمولی و درخت تصمیم دودویی نتیجه در ... از میز حقیقت

3. همچنین از استفاده با (ب) ۶.۳ شکل از دی دی بی ... توسط شده نمایندگی تابع ... باشد □ □ بگذارید □ □
نماینده (BDD) بدن بدشکلی اختلال کردن پیدا ، ۶.۶ شکل در مصور □ □ □ □ و □ ، □ □ ها BDD

- (a) $\square \quad \square \square \square \square$
 (b) $\square \square \square \square + \square$
 (c) $\square \cdot 0$
 (d) $\square \cdot 1$

٤.٦ تمرينات

- [illegible]

هستند بولی تابع همان دهنده

خیر تا شده اعمال هستند C1–C3 ها کاهش ... اگر، که دادن نشان به (۳۶۸ صفحه) ۶.۷ قضیه کنید استفاده 6.
در سفارش ... از مستقل است نتیجه ...، ممکن است کاهش بیشتر
شده اعمال بودند آنها کدام

٥.٦ تمرينات

محاسبه، () + () یافته گاهش آن () فرمول بولی ... شده داده 1.

سفرشات زیر موارد برای دی دی بی او

- (a) $[x_1 \square \square \square \square \vee \square \times_r]$
 (b) $[\times_r \square \square \square \square \wedge \square \times_r]$
 (c) $[\times_r \square \square \square \square \vee \square \square \square \square \wedge \square].$

2. محاسبه ...
دی؟ دی بی او یافته کاهش که در z . الف آنجا آیا . مانند دادن سفارش شما به هر در □ □ □ □

3. $(\square + \square + \square + \square + \square) = {}^{ef}(\square + \square + \square + \square + \square)$ فرمول بولی ... بگیرید نظر در
 (منحصربه) ... محاسبه، زیر در هاسفارش متغیر برای $(\square + \square + \square + \square + \square)$.
 با از $\square$ دی دی بی او یافته کاهش (فرد

به سپس و سفارش آن برای درخت تصمیم نودویی ... پایین بنویس به بهترین است آن دادن سفارش که به احترام
هاکاهش، است ممکن همه کردن اعمال

- (a) [□ □ □ □ □ □ □]
 (b) [□ □ □ □ □ □ □]
 (c) [□ □ □ □ □ □ □]

[illegible]

4. میز حقیقت ... شده داده

$\square$	$\square$	$\square$	$\square$ (
$\square$			$\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$
$\square$			$\square$ $\square$ $\square$ $\square$)
$\square$			
$\backslash$	$\backslash$	$\backslash$	0
$\backslash$	$\backslash$	0	$\backslash$
$\backslash$	0	$\backslash$	$\backslash$
$\backslash$	0	0	0
0	$\backslash$	$\backslash$	0
0	$\backslash$	0	$\backslash$
0	0	$\backslash$	0
0	0	0	$\backslash$

متغیرها از دادن سفارش کردن دنبال ... به احترام با دی دی بی او یافته کاهش ... محاسبه

- (a) $\begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$
 (b) $\begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$
 (d) $\begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$.

5. p برای r یافته کاهش های BDD، $[p \square \square r]$ ترتیب شده داده. $\wedge (pq) \square \neg qr$
 آنها چرا $\square \square$

هستند یکسان

دادگان مدیر : database manager (370 صفحه) ۶.۱۱ شکل در دی دی بی ... بگیرد نظر در ۶ *

- (a) میز حقیقت آن ساخت
(b) فرم عادی ربط حرف آن محاسبه

چیست شما ارزیابی چه (BDD) بدن بدشکلی اختلال ... از اندازه ... با فرم عادی که از طول ... مقایسه (c) ؟

ها: OBDD کردن دنبال ... روی دادن کاهش از اعدام ... اجرا 1.

i. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ii.

iii. $\square \square \square \square + \square$

iv. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

database (363 صفحه) ۶.۴ شکل در دی دی بی او (ج) *

نمی f در اصلاً $\square\square\square\square$ که کنید فرض. بیاورید یاد به را 374 صفحه در (6.1) در شانون بسط. 1. است؟ برقرار هنوز (6.1) چرا. دهد

به احترام با گسترش شانون

(الف) ☐ ☐ ☐ ☐

(ب) ☐

(ج) □ .

3. $(\square + \square)$ فرمول بولی، اگر فقط و، اگر معادل معنایی نظر از هستند $\square\square\square$ و $\square$ هافرمول بولی که نمایش متغیرها آنها به ثانیه 1 و 0 از تکالیف است ممکن همه برای $\neg$ کندی محاسبه $(\square + \square)$

تعیین (BDD) بدن بدشکلی چگونه رسماً کردن تعریف به گسترش شانون ... استفاده است ممکن ما 4. که واضح شهودی طور به است آن (BDD) بدن بدشکلی اختلال الف باشد □ بگذارید. توابع بولی مقدار استقرایی صورت به □ تابع الف محاسبه ما، رسماً. تابع بولی فرد به منحصر کندهی تعیین را الف □□ : B از n های گره همه بر ای (بالا به پایین از)

تابع 0 ثابت ... است ☐ سیس ، 0 شده گذاری برجسب گره ترمینال الف است ☐ اگر -

تابع ۱ ثابت ... است ☐ سپس، گره-۱ ترمینال الف است ☐ اگر، دوگانه صورت به -

تعریف باشند داشته قبلاً ما سپس ، □□□□ شده گذاری برچسب گره ترمینال غیر الف است □ اگر -

$f_{lo(n)}$ و $fhi(n)$ و fn بولی توابع شده بودن.

$$+ \square\square\square\square \cdot \square\square, \text{ های } (\square).$$

توسط شده نمایندگی تابع پولی ... است □□ سبیس ، □ از گره اولیه ... است □□ اگر

الف در B نتیجه از ارزیابی نمادین الف عنوان به تعریف این کردن اعمال توانست می ما که کردن مشاهده B .

مثال برای فرمول بولی $x = (0 + 1) + 0000$ رندهای ۶.۳ (ب) شکل از دی دی بی ...

زیر های BDD برای راه این در آمده دست به هافرمول بولی ... محاسبه

(a) (۳۶۴ صفحه) (ب) ۶.۵ شکل در دی دی بی ...

(b) (۳۶۵ صفحه) ۶.۶ شکل در (BDD) بدن بدشکلی، اختلال ...

دادگان مدیر : database manager (370 صفحه) ۶.۱۱ شکل در دی دی بی ... (c)

* f بولی رابط نوع از (گیریمی آرگومان سه =) تایی سه تابع یک ۵.

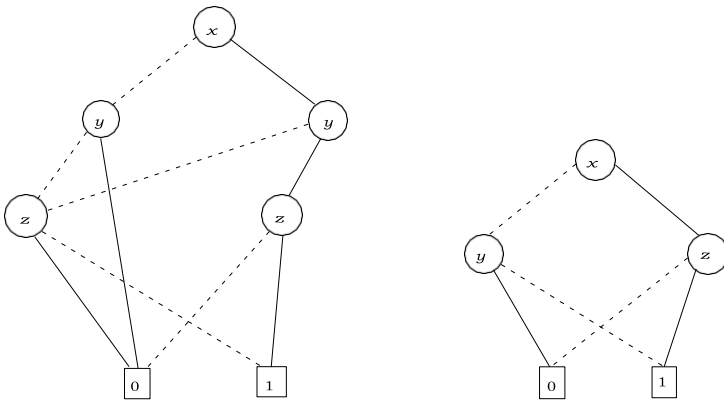
☐ غیر در درست؛ است ☐ زمانی چه ☐ به معادل است که (☐☐☐☐☐☐) . ☐☐☐☐☐☐

□. به معادل است آن، صورت این

با $+$ ، $-$ ، $\oplus$ ، $\otimes$ از هر از استقلال با دهنده بیوند این کنید تعرف (a)

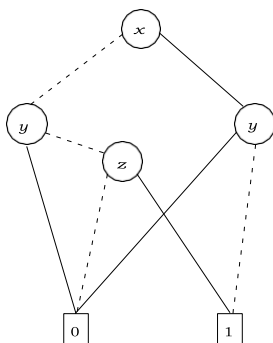
کندمی بیان یک عنوان به □ بنویس به فوق عملگر تایی سه از استفاده ۴. ورزش بیارید یاد به (b)

□□□□ بر حسب آن و (□) ها، □□، (n) □□□ از سیون



شکل ۶:۳۰. (تمرینات ببینید) $\square\square$ و $\square\square$ ها OBDD یافته کاهش ۶:۳۰. شکل

- (c) $\square\square\square\square$ x گره یک $\square\square$ از ریشه ... اگر، که کردن ثابت به (چی؟ روی) القا ریاضی کنید استفاده (c) $\square\square\square\square$ x از قبل فرضی رابطه یک در که $\square\square\square$ y هر از مستقل f_n آنگاه ، دادن سفارش متغیر. $\square\square\square\square$.
6. ترتیب دارای $\square\square$ و Bf $\square\square$ که ، Bg $\square\square\square\square$ عملیات) کردن اعمال چرا دهید توضیح $\square\square\square\square$ و Bf $\square\square\square\square$ با سازگار ترتیب با OBDD یک ، سازگار .
7. جامع هستند کردن اعمال برای ساختار کنترل ... از موارد چهار ... چرا دهید توضیح ، اعدام آن در موارد است ممکن دیگر خیر هستند آنجا یعنی
8. به در ، که بیایید یاد به ۶:۳۰ شکل در $\square\square$ و $\square\square$ ها OBDD یافته کاهش ... بگیرید نظر در . باید شما ، $\square$ عملیات f برای یافته کاهش OBDD محاسبه منظور
- $\square\square\square\square$ عملیات) کردن اعمال از نزول بازگشتی ... دادن نشان درخت ... ساخت ($\square\square\square\square$) است؛ شده انجام ۶:۱۶ شکل در که همانطور
 - و ؛ $\square\square\square\square\square\square$ عملیات) کردن اعمال سازی شبیه به درخت که استفاده -
 - دی دی بی او نتیجه در ... ، لازم اگر ، دادن کاهش -
- بودن «عملیات» عملیات ... برای ۶:۳۰ شکل از ها OBDD روی مراحل اینها اجرا
- (الف) +
- (ب) $\oplus$
- (ج) .
9. مدیر : database manager (370 صفحه) ۶:۱۱ شکل در دی دی بی او ... باش $\square\square$ بگذارید . و ($\square\square\square\square$) کردن اعمال محاسبه دادگان باش باید OBDD این سپس ، درستی به چیز همه داد انجام شما اگر دی دی بی او نتیجه در ... دادن کاهش ۶:۱۱ شکل در گره-۱ و -۰ کردن مبادله از آمده دست به یکی ... به ایزومورفیک
- * ۱۰. شرایط 'مراقبت «نکن» ... دهنده نشان که ۶:۳۱ شکل در $\square\square$ دی دی بی او ... بگیرید نظر در (۱۰: یا) ۱۰: * به خواهم می ما که یعنی این ۶:۳۰ شکل در است شده داده نشان g و $\square$ توابع بولی ... کردن مقایسه برای ما یعنی) درست است $\square$ که برای آن جز به متغیرها مقادیر همه برای مسلوی هستند $\square\square$ و $\square$ آیا مقایسه (است درست است $\square$ زمانی چه 'مراقبت «نکن»
- فقط و ، اگر (کندمی محاسبه را ۱ همیشه) است c + $(f \square\square\square)$ بولی فرمول که نمایش (a) کندمی ارزیابی 0 به $\square$ که برای هارزش همه روی معادل هستند $\square\square$ و $\square$ ، اگر



ارزی‌هم آزمون برای «ندهید اهمیت» شرایط دهنده‌نشان که B_c OBDD کاهش **۶.۳۱. شکل**
 OBDD است. ۶.۳۰ شکل در ها

- [illegible]

٦.٨ تمرينات

1. database (364 صفحه) (ب) ۶.۵ شکل در شده نمایندگی دی دی بی او یافته کاهش ... باش □ بگذارید .
 :هامحدودیت ... برای دی دی بی او یافته کاهش کنید محاسبه دادگان مدیر : manager
 (a) □ [O/x]
 □ [1/x]
 * (ب)

- $$* (\simeq) \sqsubseteq [0/z].$$

۱. [g/x] عملیات ... از معنی شهودی ... کردن منعکس به (6.1) معادله دادن تعمیم (a)

نور؟ بنابر این گرفت قرار بحث مورد هالگوریتیم ... شده داده ترکیب این محاسبه ما تواندی چگونه (c)

جزئیات... سازی پپاده کدام ببینید تا کنید ارزیابی انتقادی طور به را ها OBDD طریق از بولی های فرمول سازی پپاده ساز مشکل سازی پپاده های جنبه کدام .خب عنوان به ها BDD-1 خواندن بر برای بیرون شده حمل باش توانست می بود؟ خواهند

عملیات با را OBDD عملیات از برخی شما توان می. □ □ پذیردی که هالیالت از شماره حداقل الف با خودکار داشته است ممکن شما) مکاتبات؟ ... هستند؟ نزدیک هم به چقر ؟ دهید تطبیق متاهی اتوماتی برای شده شناخته (ها) OBDD نیافته کاهش بگیرد نظر در به باشند

$$\square ::= 0 \mid \square\square\square\square \mid \square \mid \square\square_{\text{r}} + \square\square_{\text{r}}.$$

بسیاری (۲^{۳۳۳}) ۲ دقیقاً هستند آنجا که کردن ثابت به □ روی القا ریاضی کنید استفاده 6. هاستدلال □ در توابع بولی متفاوت

٩.٦ تمرينات

1. برای ها OBDD ... محاسبه به الگوریتم دارد وجود ... کنید استفاده

(۳۷۰ صفحه) ۶.۱۱ شکل در ☐ برای دی دی بی او ... شده داده، ☐ ۳. ضربدر (a)

(b) $\nabla \square\square$ ، شده داده، ... برای دی دی بی او ... شکل در $\square\square\square$ ۶.۹ (صفحه ۳۶۷)

(c) $F \square \square \square \square$ ، ۲. $\square \square \square \square$ ۳. ۱ ضریب $\square + \square$ عدد $\square + ۳ \square \square \square \square$ $\square$ ۳.

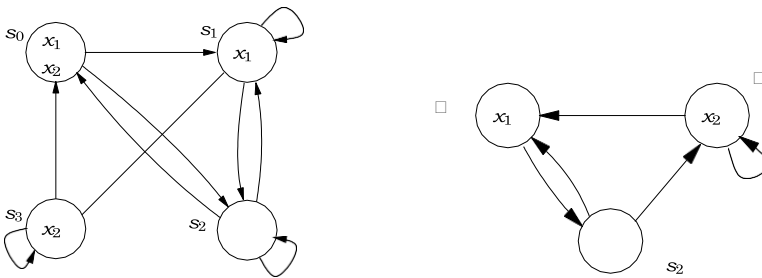
متغیرها □ روی به بسته تابع بولی الف باش □ بگذارید 2.

(a) نمایش

- ### ٦.١٠ تمرينات

(.هاکلاس ییجیگی درباره بدانید جهانی بهداشت سازمان آن برای)

- [illegible]



ایالت سه با مدل ال تی سی الف (ب). ها ایالت چهار با مدل ال تی سی الف (الف) ۶.۳۲ شکل

3. از $(0/x)$, $[0/x]$ و $[1/x]$ عنوان به شده تعریف است □□□□□ ای که بیاورید یاد به .
 E. برای کارآمد الگوریتم یک بدینوسیله +، و محدودسازی های الگوریتم کارآمد باشند داشته ما که آنجایی
 □□ ۱. آوریم می بدست
 □.
 استدلال؟ این با اشتباه است چه !پ ن است برابر پ ،بنابر این

٦.١١ تمرينات

- ۱، $[x_1 \square \square \square \square \square]$ دادن سفارش ... از استفاده با. (الف) ۶.۳۲ شکل در مدل ال تی سی ... بگیرد نظر در. ۱. *
 ۲. $\square \square \square \{ \square \square \}$ و $\square \square \square \{ \square \square \}$ برای OBDD کشی قرعه
 ۲، از قدرت دقیق یک نه است هایلالت از شماره ... زیرا. (ب) ۶.۳۲ شکل در مدل ال تی سی ... بگیرد نظر در. 2.
 x_1 ترتیب از استفاده با دوباره. ها ایالت از شده داده مجموعه هر نماینده ها OBDD یکی از بیشتر هستند آنجا
 . کنید رسم $\{s_0 \square s_2\}$ و $\{s_0 \square s_1\}$ های زیرمجموعه برای را ممکن های OBDD تمام، $[x_2 \square]$

٦.١٢ تمرينات

- (الف)۶.۳۲ شکل در مدل الی سی ... بگیرد نظر در .
- (a) [x₁, □□□□'] ، بیرون کار ... برای میز حقیقت ... بیرون کار
آنجا عنوان به ستون نهایی ... در ثانیه ۱ بسیاری عنوان به باش باید آنجا . [□□□□' y □□□□ z]
شماره ... که آنجایی از ،مورد این در نمایندگی ... در آزادی خیر است آنجا رابطه گذار ... در هستند تیر
از قدرت دقیق یک است هالیالت از
- (b) x₁ □ x'₁ □ x₂] ترتیب به متغیر ... از استفاده با ،رابطه گذار این برای دی دی بی او ... کشی قرعه
[x'₂
2. ... در ها OBDD از بیش شده تفسیر الان اما ۳.۴.۱۰ بخش از الگوریتم ... کردن اعمال
6.32(b) شکل در مدل ال تی سی ... از هالیالت از مجموعه ... محاسبه به ، [x₁ □□□□' y] دادن سفارش
کنندمی برآورده را زیر شرایط که:
- (a) × چ پنجم (x₁) گ. آ)
(b) E[x₂ × یو □□□□'].
- راه ... همراه شده محاسبه هستند که ها OBDD ... نمایش
3. ایمان با ((□ → □ □ □ □ □)) کردن اعمال . باشد داشته وجود (x') s چرا دهید توضیح
معنی ... وسایل
پیش از (= □□□□).

6. و [$\hat{\alpha} = \hat{\alpha}'$] [$(\alpha + r) - (\alpha - r)$] ؟ ارزیابی چگونه دهید توضیح [$\hat{\alpha} = \hat{\alpha}'$] ، خاص در فرآیند که در تغییرات p گذاری ارزش ... چگونگی توضیح صحافی ... با نکردن دخالت این کندی چرا اما ، α' توسط α کندی جایگزین ؟ ضرر بدر سنج کمی

٦.١٥ تمرينات

1. $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2)$ مثل $\square \rightarrow \square$ یا تعیین، (۳۸۴ صفحه) ۶.۲۴ شکل از مثل ... از استفاده با $\square$ است $\square \square$ کجا، داردمی نگه
- (a) $(x_1, x_2) \Rightarrow (1 \square 0)$
- (b) $(x_1, x_2) \Rightarrow (0 \square 1)$
- (c) $(x_1, x_2) \Rightarrow (0 \square 0)$.
2. است ممکن عنوان به $\square \rightarrow \square$ و $\square \rightarrow \square$ ، $\square \rightarrow \square$ با $\{s_0 \square s_1\}$ باش $\square$ بگذارید $\square$. $(x_1 \square x_2)$ مثل $\square$ تابع بولی ... محاسبه $\square$ و $LQ(s_1) = \square$ و $L(s_1) = \square$ و هانتقال
3. ϕ جی ای $\square$ و ϕ اف $\square$ ، ϕ اف ای $\square$ کردن تعریف (6.20) و (6.19)، (۳۹۵ صفحه) (6.17) معادلات $\square$ ک. $\square$ تعریف برای مشابه معادله یک بنویس
4. مناسب طور به (6.18) اصلاح توسط ϕ آنورلی دانشگاه $\square$ کنگذاری مستقیم الف کنید تعریف
5. از مدل بگیرد نظر در: آنورلی دانشگاه دهنده پیوند ... برای عدد ۳۹۶ صفحه روی ها چک مثل ... تقلید $\square$ (۲ × پنجم x_1) $E[$ که آنجایی از دادگان مدیر: database manager (384 صفحه) ۶.۲۴ شکل f از شما کنگذاری، $\square$ ، $\square$ ، $\square$ ، $\square$ مجموعه ایالت کل است برابر $\square$ (۲ × پنجم x_1) $E[$ (۱ × ۱) از متفاوت بردار ها بیت همه برای ۱ است درست، کند محاسبه اگر $E[x_1 \vee x_2 \cup x_1 \wedge x_2]$
- (a) درست واقع در است کنگذاری شما که تأیید
- (b) f معادل معنایی نظر از است که امتیازها ثابت بدون فرمول بولی الف کردن پیدا $E[(x_1 \vee x_2) \cup (x_1 \wedge x_2)]$.
6. ۶.۲۴ شکل در مثل ... برای $x_1 \square x_2$ محاسبه به ۳۹۵ صفحه روی (6.20) کنید استفاده (الف) مثل، کننندی برآورده را EG که را هایی حالت تمام مجموعه دقیق طور به $x_1 \square x_2$ که نمایش (ب) $\square$ کننمی سازی
7. فرمول در، که داشت اظهار بود آن، ۳۹۰ صفحه روی مو حساب ایرابطه ... برای (6.10) زبان دستور ... در $\square$ مکمل از شماره حتی یک درون است لازم کاهش $\square \square \square \square$ f در Z رخداد هر $\mu Z.f$ و $\nu Z.f$ های گذاریم؟ $\square$ کنار را الزام این ما اگر اقدمی اتفاق چه $\square$ نماهاسازی
- (a) $\square \square \square \square$ یا که حس است مجموع $\square \square \square \square$ ما رابطه که دیدیم قیلاً ما $\mu Z.Z$ بگیرد نظر در را عبارت (اما $\square$ هافرمول مو حساب ایرابطه و p هارزیابی از هانتخاب همه برای داردمی نگه $\square \square \square \square$ یا رسماً نه هستند $\square \square \square \square \square \square \square \square$ مانند هافرمول دادن نشان برای الفا ریاضی متقابل کنید استفاده، گذاری ارزش هر باشد p بگذارید یکنواخت
- i. $\square \square \square \square \geq 0$ اعداد حتی همه برای ZZ $\square \square \square \square \square \square \square \square$
- ii. $\square \square \square \square \geq 1$ اعداد غریب و عجیب همه برای ZZ $\square \square \square \square \square \square \square \square$
- (6.12). به کننمی عمل آن طبق $\square \square \square \square \square \square \square \square$ p که موردی دو اینها از کردن استنباط شاید (و $\square \square \square \square$ روی الفا ریاضی کنید استفاده $\square \square \square \square$ زیست محیط هر بگیرد نظر در (ب) دادن نشان به p روی تحلیل یک
- $\square \square \square \square$ برخی برای $(\square \cdot \square) + \square \cdot \square$ $\square \square \square \square \square \square \square \square$ $\square \square \square \square$ اگر
- $\square \square \square \square \geq 0$ سپس $\square \square \square \square$
- $\square \square \square \square \geq \square \square \square \square$ همه برای $(\square \cdot \square) + \square \cdot \square$ $\square \square \square \square$ $\mu \square Z. (\square \cdot \square) + \square \cdot \square$

۸: (۳۸۹ صفحه) ۶.۲۹ شکل در مدار ... برای مدل ال تی سی ... شده داده ۸.

(ب) $(x_1 \times x_2) \times (x_3 \times x_4)$ تابع ... کد (ب)

(۲) $\square \times 1$ چ (اف آ) گ آ معادل مغلی نظر از است که امتیازها ثابت هر بدون فرمول بولی الف کردن پیدا (ج) *

است برابر کجا ، عدد مثال

(a) $(x_1, \dots, x_3) \Rightarrow (1 \ 0 \ 1)$

(b) $(x1, \square\square\square \Rightarrow \surd\square \times_3) \quad (0\square\square\square 0).$

اثبات 10.

ال تی سی الف باش φ دهید اجازه ، مدل ال تی سی متناهی الف برای کدگذاری الف شده داده ۶.۱۹ قضیه . $f^\varphi \triangleright \rho$ که طوری به $\rho \square \square \square$ مقادیر مجموعه به مربوط $[\varphi]$ سپس . کافی قطعه یک از فرمول

ρ از ارزیابی ... که دادن نشان به خواهیم می اول است ممکن شما . □□ روی القا ساختاری توسط
یا x'_i به □□ چه ماده نه کننمی آن یعنی، (x_i, ρ) هارزش ... روی فقط دارد بستگی
 Z

عنوان به هافرمول ال تی سی دلخواه برای معتبر است مانده باقی بالا ۶.۱۹ قضیه که کنید استدلال 11.

معادل معنایی لحاظ به قطعه قطعه کافی ... در نه هستند که φ هافرمول کردن ترجمه ما عنوان به طولانی $(f \psi)$. ψ ف باش به φ f کردن تعریف و قطعه قطعه که در ψ هافرمول

آن کردن ارزیابی و 407 صفحه در 6.32(b) شکل مدل برای $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$ اف $\square$ فرمول ... کردن مشتق 12. آیا تعیین به $\mathbb{Z}$ $\square$ ایالت به متناظر ارزیابی ... برای

دارد می‌نگه $(\times_2 \wedge \times_{11} \times_{چ})$ اف $\blacktriangleright$ $\square_2$

13. $E[x_1]$ است زیر صورت به معمولی دیفرانسیل معادله). $E[x_1 V_{q \times 2} U_{x_1}]$ با ورزش آخرین ... تکرار $(V_{q \times 2} U_{x_1})$

تقلید کدگذاری ما نمادین آیا ۳. فصل در کردن عمل هالگوریتیم زدن برچسب دو ... راه ... بیاورید یاد به 14. کدام؟ هیچ یا ، آنها از دو هر یا یاد کردن

٦.١٦ تمر بنات

۱. $\square$ ای از اصطلاحات در منصفانه‌کنشی تعریف سابق (6.27) و (6.22) در معادلات ... بگیرید نظر در 1. یعنی، مشکل بدون این است چرا φ عمومی برای φ ای ای $\square$ کنشی تعریف دومی ... که حالی در، τ ای ای؟ دایره غیر

2. ثابت CTL مدل یک به توجه با $(L, \Box, \Diamond, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow)$ های فرمول چگونه که دیدیم، φ است کافی، قطعه یک از CTL فرمول یک φ که، $\varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ یا $\varphi \rightarrow \Box \neg \Diamond \neg \varphi$ های حالت مجموعه نماینده.

سی ... روی القا کنید استفاده ساختار از هامحدودیت انصاف ساده از ملاحظه بدون گذاری ... کنید فرض (a) که دادن نشان به φ فرمول ال تی

[illegible]

ii. $f \circ \varphi$ رسماً از هازیر فرمول ثابت نقطه همه

هامحدویت انصاف ساده کنمی کدگذاری همچنین $f \varphi$ اگر ادعاها دو اینها نمایش (b)

3. بنابراین آن کردن اصلاح خواهم می الان ما ۲۲۷ صفحه روی شنبه تابع ... برای کد شبه ... بگیرید نظر در حساب ابرابطه ... فرمول الف اما دی دی بی او یک یا، شده تنظیم الف نه است خروجی نتیجه در ... که رابطه ... از هافرمول دادن به ۳۸۰ صفحه در ۶.۲۲ شکل در میز ... کامل ما، بنابراین انتگرال و دیفرانسیل فراخوانی یک μ اروپا اتحادیه برای خروجی و بود خواهد ۱ برای خروجی ...، مثال برای مو حساب ای الف برای نیاز الف باشند داشته شما دهید انجام (6.18). توسط بود خواهد SAT کردن مطلع برای بازگشتی؟ کنمی مدیریت را ثابت نقاط بیشترین یا کمترین که تابع جداگانه
4. حساب ابرابطه ... فرمول الف ورودی عنوان به گیردمی که م شنبه تابع الف برای کد شبه بنویس (الف) آنجا که کنید فرض $\square$ نماینده، $\square$ OBDD f یک و، $\square$ انتگرال و دیفرانسیل به یک از متغیر بازگشت الف شامل بدن بازگشتی آنها که چنین $\square$ از زیر عبارات ثابت نقطه خیر هستند اپراتورها ثابت نقطه است مجاز نه است (6.27) در فرمول ...، بنابراین نکته ثابت بیرون سمت توسط ترتیب به معنی ثابت نقطه ... کردن تکرار که زیر عملگرها جداگانه داشتن نیاز ν و $\square$ بیشتری توضیحات به نیاز است ممکن شما بندهای از برخی است شده رسانی اطلاع (6.14) و (6.12) [$\square \square \square \square \uparrow := \square \square \square \square \uparrow$] سازنده ... رسیدگی شما دادن انجام چگونه مثال باشند داشته (6.27) در فرمول ... است کد شما به ورودی ... اگر اشتباه رومی چه دهید توضیح (ب)
5. به آیا $\mu Z, f$ از تکرار ... سپس، $\square \square \square \square$ متغیرها بولی رایگان $\square$ از بردار الف با فرمول الف است $\square$ اگر های آشکارسازی $\square$ ۲ به بالا داشتن نیاز است ممکن (6.12) در عنوان به یا «سازی پیاده دی دی بی او عنوان تی سی الف از کدگذاری نمادین به توجه با، است قبول غیرقابل این که است واضح آن معنای محاسبه برای بازگشتی که فرمول الف کریج جستجو ما، اولیه های حالت از $\square \square \square \square$ مجموعه الف و $(\square \square \square \square)$ مدل ال ... از استفاده با در مسیر محاسبه منتهای هابعضی روی $\square \square$ از دسترسی قابل هستند که هایالت همه دهنده نشان $\square \square$ کجا، $(\square \square \square \square)$ یوایچک عنوان به این اکسپرس $\square \square$ است ممکن ما (6.26) در اپراتور تا شده تمديد الف با فرایند تکراری این بالا سرعت توانمی ما (Man ba ham). $\square \square$ از تابعی مشخصه ... است: «تکراری رساندن دو توان به» شود می نامیده تکنیک

$$\square \square \square \square \square \square \square \square . (f \rightarrow + E \hat{w} (Y) [\square \square \square \square \uparrow := \hat{w}] \cdot \square [\square \square \square \square \uparrow := \hat{w}]) . \quad (6.29)$$

$\hat{x}$ (جفت یعنی، $\rightarrow \square$ عنوان به متغیرها بولی همان ... روی دارد بستگی فرمول این که باشید داشته توجه غیررسمی دهید توضیح $\square \hat{x}$).

این سپس (6.29) در فرمول ... به هازمان $\square \square \square \square$ (6.12) کردن اعمال ما اگر بررسی برای هازمان $\square \square \square \square$ ۲ قاعده این کردن اعمال عنوان به «اثر» معنایی همان ... دارد (تی $\square \rightarrow \square$) اروپا اتحادیه

ایالت اولیه هر از دسترسی قابل هایالت از مجموعه ... محاسبه اول است ممکن یکی، بنابراین معنانشلسی ... دادن تغییر ندارد کاهش این که باشید داشته توجه ها ایالت آن به بررسی مدل کردن محدود سپس و، بخشی بهبود اوقات گاهی آن تکنیک؛ صدا الف است آن بنابراین، $\square \square$ هایالت اولیه برای φ $\square \square \blacktriangleright$ از مدل نمادین از عملکرد ... شومدی بنتر هازمان دیگر ها چک

هایادداشت کتابشناختی ۶.۶

دودویی تصمیم. [بری۸۶] براینانت ای. آر به دلیل به هستند نمودارها تصمیم دودویی شده داده سفارش خوب الف برای. [Ake78] آکرز. ب. س. و [لی۵۹] لی. ی. سی توسط شده معرفی بودند نمودارها برای هاملد عنوان به ها OBDD های محدودیت ... برای. [بری۹۲] دیدن هالیده اینها از نظرسنجی الف. [بری۹۱] دیدن طراحی آی اس الوی به اتصالات جالب عنوان به خب عنوان به ضرب صحیح عدد شده یافت باش تواندمی منطق به اتصالات تنگ آن و پیچیدگی محاسبات از موضوع ... به مقدمه عمومی که روی بیشتر اطلاعات برای؛ [کوز۸۳] کوزن. دی توسط شد اختراع بود مو حساب مودال. [94پاپ] در . کنید مراجعه [Bra91] به تأیید و مشخصات به کاربرد آن و منطق

نویسندگان از تیم ... توسط پیشنهادی بود بررسی مدل در (BDD) بدن بدشکلی اختلال از استفاده [BCM + 90] هوانگ. جی و شوید. ل. دی، میلان مک. ل. بک، کلارک. م. ای، بورچ. آر. جی. CGL93، McM93].

کتابشناسی

- IEEE نمودارها تصمیم دودویی آکرز. ب. س. آکه ۷۸
 1978، 509-516، C-27(6)،
 AO91. KR Apt و E.-R. Olderog. Springer-Verlag، ۱۹۹۱.
 Bac86. RC Backhouse. هال پرنٹیس. ۱۹۸۶.
 بدن خودایمنی اختلالات بدون بررسی مدل نمادین ژو. ی. و، کلارک. ای، سیماتی. الف، بیر. الف. BCCZ99،
 (BDDs) در TACAS'99، ۱۵۷۹ جلد،
 از ۱۹۹۰، هال پرنٹیس انتشارات،
 ۱۹۹۹، ۲۰۷-۱۹۳ صفحات
 هوانگ. جی. و، شوید. ل. دی، میلان مک. ل. بک، کلارک. م. جی، بورچ. آر. جی. ۹۰ + ام سی بی
 IEEE در. ان از فراتر و هایالت ۱۰۲۰: بررسی مدل نمادین
 IEEE، ۱۹۹۰. کامپیوتر انجمن انتشارات،
 ویکرز. س. و، خوشنویسان. اچ، آیزنباخ. س.، پرودا. بک. ۹۴ وی کی ای بی
 ۱۹۹۴، هال پرنٹیس انتشارات،
 مطبوعات کمبریج دانشگاه ۱۹۹۴، جی بی
 جفری. آر. و بولوس. جی. ۸۰ جی بی
 میلادی ۱۹۸۰، نسخه دوم
 1854، نیویورک، دوور. ۵4 بو.
 Bir کاربر. برادفیلد. سی. جی. سوتین ۹۱
 ۱۹۹۱، بوستون "kha
 IEEE Transactions. تابع دستکاری بولی برای هالگوریتم نمودار بر مبتنی. برایانت. ای. آر. بری ۸۶
 on Compilers، C-35(8)، 1986.
 با توابع بولی از گراف های نمایش و هاسازی پیاده آیس الوی از پیچیدگی ... روشن برایانت. ای. آر. بری ۹۱
 IEEE Transactions on Computers، 40(2):205-
 213، فوریه 1991.
 شده داده سفارش با دستکاری بولی نمادین. برایانت. ای. آر. بری ۹۲
 ACM. دودویی گیری تصمیم نمودارهای
 24(3):293-318، سپتامبر 1992.
 زمان شدن شاخه شاخه برای سازی هماهنگ های اسکلت از سنتز امرسون. الف. ای و کلارک. م. CE81.
 ، ویرایشگر، کوزن. دی. در. منطق زمانی
 ۱۹۸۱، وورلاگ اسپرینگر LNCS. در ۱۳۱ شماره

فهرست

- ۲۰۳، پی بی ای
 بیت متناوب تغییر ۲۰۳، تشکر و تقدیر کانال
 ۲۰۳، انصاف ۲۰۳، کنترل
 قوانین ۲۰۷، SMV اصلی برنامه
 انتزاعی داده نوع ۸۸، جذب
 ۲۲۶، هامجموعه
 ۲۴۷، ۲۲۹، ۱۷۵، انتزاع
 ۱۹۱، قطعیت عدم و
 مجموعه 309، 320، 336
 ربط حروف از کافی
 ۳۹۷، ۲۳۱، ۲۲۲، ۲۱۶، ال تی سی برای
 ۱۸۶، LTL برای
 ۸۷، ۹۱، ۶۹، منطق ای گزاره برای
 ۳۲۷، ۳۱۹، ۳۰۷، عامل
 الگوریتم ۱۷۰، جبری مشخصات
 ۵۹، قطعی
 ۳۷۳، کردن اعمال الگوریتم
 ۳۸۰، پیچیدگی
 ۳۷۴، ساختار کنترل
 ۳۷۵، نزول بازگشتی
 ۵۹، اف ان سی الگوریتم
 ۳۷۲، دادن کاهش الگوریتم
 ۳۸۰، پیچیدگی
 ۳۷۷، کردن محدود الگوریتم
 ۳۸۰، پیچیدگی
 دادن کاهش الگوریتم
 ۳۷۳، اجرا نمونه
 ۱۵۳، □
 ۱۵۵، کننده سرگرم
 ۱۴۶، با
 ۱۴۴، ادعا
 ۱۴۴، بخشنامه چک
 ۱۴۴، بررسی ثبات
 ۱۵۰، امضا کردن محدود
 ۱۴۴، نقض مثال
 ۱۴۴، اپراتور نقطه
 ۱۶۹، امضا گسترش
 ۱۴۷، ندالات
 ۱۵۳، ای اجازه بیان
 ۱۵۶، هامحدودیت
 ۱۵۰، ها کننده اصلاح
 ۱۴۶، مازول
 ۱۵۶، مازول اقتلاحیه
 ۱۵۶، چندریختی
 ۱۵۱، شرطیس
 ۱۵۱، شرط پیش
 دستورالعمل ۱۶۹، متعدی پستار، انعکاسی
 ۱۴۶، اجرا
 ۱۴۳، امضا
 ۱۴۴، مثال
 ۱۶۸، ۱۴۳، فرضیه محدوده کوچک
 ۱۵۵، شدن بسته متعدی
 بیت پروتکل ۱۴۶، جهانی سازی کمی
 ۳۱۸، آینده در همیشه ۲۰۳، متناوب
 ۳۳۹، ۶، حذف-و
 ۳۳۹، ۶، مقدمه-و
 رویکرد ۲۵۷، ۱۷۳، دامنه کاربرد
 ۱۷۳، مدل بر مبنی
 هاتقریب ۱۷۳، اثبات بر مبنی
 ۳۹۲، Zf، □□□□□□□□
 ۳۹۳، Zf، □□□□□
 ۹۹، آریتی
 ۲۹۹، آرایه
 ۲۸۷، ۱۳۶، مرزها
 ۲۸۷، میدان
 ۲۸۷، صحیح اعداد از
 ۲۸۷، بخش
 ۳۰۶، هوش مصنوعی
 ۹۳، زبان مصنوعی
 ۱۴۳، کردن بررسی ادعا
 ۱۹۱، تکلیف
 ۲۹۲، اولیه
 ۲۳۰، ۲۰۵، قطعی غیر
 ۲۶۱، نمادگذاری برنامه
 ۲۶۱، بیانیه
 ۸۸، ۵۶، قوانین پذیری شرکت
 ۴، فرض
 ۳۲۹، ۲۸، تخلیه
 ۱۲۱، ۱۱، موقت

- مدار ناهمزمان
۳۵۸
- ۱۸۹، آمیختگی درهم
منطق ۳۳۵، اتمی فرمول
منطق ۳۰۷، موجهاات
هاگزاره
اصل ۱۲۴، معنی
موضوع
۳۳۱، ۵،
تی، ۳۴۱
۴، ۳۲۷، ۳۳۰، ۳۳۹
۵، ۳۳۰، ۳۳۹
۳۴۳، ۳۳۹، ۳۳۰، ۳۲۷، تی
۲۷۰، تکلیف برای
۱۰۷، برابری برای
۲۷۱، مثال
- سطح اول جستجوی ۳۳، (BNF) ناآورد بکوس فرم
۲۲۵، عقب به
۲۳۲
- منطق ۸۶، ۴۱، پایه حالت
اختلال 307، پایه موجهاات
۳۴۴، بدین بدشکلی
۳۷۲، (n) سلام
۳۷۲، (n) لو
۳۶۷، مکمل ۳۶۵، بولی تابع عنوان به
۳۶۵، مسیر سازگار
۳۶۱، لیه
۳۶۵، هامثال
لایه ۳۶۷، دارد سفارش
خط ۳۶۱، متغیرها
۳۶۵، ۳۶۲، چینخط
۳۶۵، ۳۶۲، جامد
۳۶۷، شده داده سفارش
۴۰۵، ۱۰-خواندن
۳۶۵، بیاخته کاهش
های ترمینال حذف ۳۶۳، تکراری
اضافی های تست حذف ۳۶۳، تکراری
۳۶۵، بخش
۳۶۳، دی-بی-ساب
۳۷۸، BDD-۱-خواندن الف نه است که
های subBDD با ۳۶۸، نیست OBDD
۳۶۳، تکراری
۳۱۹، باور
- درخت ۳۶۴، دودویی تصمیم نمودار
۳۶۱، دودویی تصمیم
۳۶۲، در نیرو تعدیل
برای ۲۰۹، ۱۷۶، ۱۰۷، اورالزام های اولویت
عدد برای 307، پایه وجهی منطق
KT45ⁿ برای ۲۶۰، عبارات صحیح
335،
برای ۱۰۱، معمولی منطق برای
۵، ای-گزاره منطق
ای-رابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب برای
۱۳۳، بیت ۳۹۱
۲۰۳، کنترول
۳۸۱، توجه قابل حداقل
۳۸۱، توجه قابل بیشترین
- ۲۰۵، کانال بی-تی یک
های بلوک ۲۰۵، بی-تی دو کانال
۳۷۴، ۹۱، جی، بول ۲۶۱، کد
۱۹، جبر بولی
۳۱۰، ۲۱۰، دهنده پیوند بولی
۲۶۰، ۲۷۲، بولی عبارت ۳۷۷، بولی وجودی مقدار تعیین
بولی فرمول ۳۷۹، همه برای بولی مقداردهی
۳۷۴، معادل معنایی نظر از ۳۷۵، متغیر یک از مستقل
تابع ۳۵۹، درستی جدول
بولی
به ۴۰۳، شرایط 'مراقبت' «نکن»
۳۶۱، دودویی تصمیم درخت یک عنوان
۳۵۸، نمادین نمایش
۲۸۲، نگهین بولی
۳۵۸، متغیر بولی
۲۱، پایین از حذف
مجموعه حذف ۲۱، (کنید مراجعه «حذف عدم» به) پایین می-مقدمه
۳۲۹
۳۲۹، مجموعه معرفی
۱۷۴، منطق انشعاب زمان
- مورد
۶۱، همپوشانی
۱۱۳، ۶۲، ۶۱، تحلیل مورد
۱۹۲، ۱۸، حال شرح
۳۸۳، تابع مشخصه
۱۳۳، مدار آ، چرخ
۴۰۸، کننده مقایسه بی-تی دو
۳۸۹، ۱۹۴، ناهمزمان
۳۵۹، متوالی
۴۱۱، ۳۸۸، ۳۵۸، ۱۹۴، همزمان
۲۱۷، تعریف ای-دایره
۲۵۴، ای، کلارک
۳۲۸، ۳۰، منطق کلاسیک
۲۵۹، مشتری
۱۹۰، نیک ساعت
۵۵، اف ان سی
کد
۲۵۷، مشخصات
کنگذاری ۲۵۷، تأیید
۳۹۵، اف
۳۹۴، اف ای
۳۹۵، جی ای
۳۹۵، اروپا اتحادیه
۳۹۴، مثال
۳۹۸، EG، منصفانه ۳۹۵، نمادین ارزیابی از هایی-نمونه
اتحادیه منصفانه
عدد ۳۹۷، اروپا
، مثال منصفانه
۳۹۷
، عادلانه های ایالت مجموعه
۲۶۱، فرمان ۳۹۷
۲۶۱، اتمی
۲۶۱، مرکب
۳۳۵، ۳۲۲، دانش رایج
۳۹۰، ثابت عنوان به

- ۲۵۶، فرایندها کردن برقرار ارتباط
۱۹۴، پروتکل ارتباط
بودن کامل ۱۳۷، قضیه فشرده
برای طبیعی استنتاج ۹۶، منطق گزاره برای کسر طبیعی از
ای گزاره منطق، ۵۴
- ۲۲۹، نمایی پیچیدگی
۴۰۴، کردن اعمال از
فراگیر جستجوی روش با حداقل مجموع بخش از
۲۸۸، الگوریتم
۳۹۷، انصاف از
۲۲۵، ۲۲۴، گذاری برچسب الگوریتم
۲۳۲، EG گذاری برچسب
۲۷۸، متوالی ترکیب
۱۹۴، همزمان
پذیری ترکیب ۳۹، ترکیبی معنانشناسی
پذیری محاسبه ۲۳۰، مدل بررسی در
محاسبه ۱۳۱
۴۹، مقاوم
۲۱۲، ۱۸۰، مسیر محاسبه
۲۳۱، منصفانه
محاسبای درخت منطق 285، محاسبات ردیابی
318، 306، محاسبای درخت منطق ۱۷۵
۳۰۶، رفتار محاسبای
۱۰۳، برنامه کامپیوتر
۱۳۲، ۱۲۶، پیوستگی
۲۷۳، ۴، گیری نتیجه
۲۵۷، همزمانی
۵۶، پیوسته
۲۹۱، ۴، ربط حرف
دهنده پیوند ۳۳۵، نهایت بی
۲۲۶، شده تنظیم کافی
۲۰۹، ۱۷۷، صدایی تک
۳۱۶، ۳۰۸، ثبات
۱۴۳، کردن بررسی ثبات
محدودیت ۱۵۷، نماد ثابت
۷۴، ناهماهنگ
۶۹، کننده حل شنبه
۳۲۵، ۳۱۹، ۱۱۸، ۲۰، تناقض
۲۶۲، ۲۶۱، ساختار کنترل
۴۰۴، ارزش کردن کنترل
۳۲۹، ۲۰، حکومت کپی
۲۸۷، ۲۵۹، زبان نویسی برنامه هسته
۳۲۵، نظریه مکاتبات
۳۵۴، ۳۱۷، ۱۳۰، ۱۲۳، مثال شمارنده
۱۷۴، ردیابی شمارنده
۱۸۷، بخش بحرانی
۳۱۸، ۳۰۶، ۲۵۴، ۱۷۵، ال تی سی
218، *CTL از ای زیر مجموعه عنوان به
۲۲۰، بیان قدرت
۳۰۶، هاروش
۲۵۱، ۲۲۰، هافرمول مسیر از بولی های ترکیب با
- اتصالات ال تی سی
۳۹۷، عادلانه
فرمول ال تی سی
۲۱۰، هابراکت مربع
۲۵۴، *ال تی سی
۷۰، جی ای دی
خط کادر ۳۶۴، خد
چین
۳۳۹، طعم
۱۲۳، ساختار هاداده
۲۵۱، ۲۱۶، ۵۷، قوانین مورگان د
۳۱۳، هاروش برای
۲۱۹، ۲۱۵، ۱۸۴، ۱۷۸، بستین
۲۲۲، هاسیستم زدایی اشکال
۲۵۷، هاسیستم زدایی اشکال
۱۳۱، مشکل تصمیم
گیری تصمیم رویه ۱۳۳، محمولات منطق در اعتبار
۵۵
۲۶، توضیح اظهاری
۹۳، ۲، جمله اظهاری
۳۷، ارزش حقیقت
تعریف ۱۹۲، فرض پیش حالت
۳۳، استقرایی
توضیحات
۲۵۸، غیر رسمی
۱۷۴، ۱۷۲، زبان
۲۸۳، ای، دایکسترا
۳۶۴، ۱۷۸، ۱۳۴، نمودار شده کارگردانی
۳۶۴، ۶۹، حلقوی غیر
۳۶۴، چرخه
۴، انفعال
۵۷، ۵۵، الفبا حروف از
پذیری توزیع قانون
ف از ۳۱۴، روش جعبه از
۱۸۵، دهنده پیوند
۸۸، ۶۰، ۱۹، منطق ای گزاره از
۳۰۲، سهام سود
۱۴۸، فرض دامنه
۳۵۲، حذف نفی برابر دو
۳۵۲، مقدمه نفی برابر دو
امرسون ۱۰۷، ۶، حذف قانون
۱۲۸، کدگذاری ۲۵۴، EA،
مستلزم
محیط ۲۷۸، برنامه های منطق در
زیست
های برنامه برای ۱۹۱، قطعیت عدم و
۱۷۳، همزمان
۲۶۳، برابری ۱۲۷، ای گزاره منطق های فرمول برای
۱۰۷، عمدی
۲۶۱، نمادگذاری برنامه
۱۵۳، ساختاری
۱۰۷، نماد
معادل های فرمول ۳۳۹، ۳۲۷، ۳۲۱، ارزی هم رابطه
از ۳۱۴، پایه موجبات منطق
۲۱۷-۲۱۵، CTL

- ۱۰۶، φ در □□□□ برای رایگان
۱۷۰، جی، فرگه ۱۰۹
- تابع
یکنواخت ۱۲۴، محمولات منطق در
۲۴۰
۲۴۰، مثالی غیر الف
۹۹، پوچ
۲۵۰، بازگشتی
۲۲۵، ۲۲۷، شنبه
۲۵۳، قرارداد فسخ
۲۲۸، ساتف
۲۵۳، ساتگ
۲۵۲، ساتگ
۲۲۹، ساتو
۲۲۸، ساتکس
۱۵۷، ۹۸، ۹۶، نماد
۹۸، نودویی
۲۵۰، نکردن ترجمه
۲۲۷، $\vee (X)$ پیش تابع
۳۸۵، ۲۲۷، $\exists (X)$ پیش تابع
تابع ۳۸۵، $\vee (X)$ پیش تابع
SAT
آینده ۲۴۰، درستی
۳۵۳، ۲۴۹، حاضر ... کندی مستثنی
حال شامل آیا شودمی ۳۵۳، ۲۴۹، ۱۸۲، حال شامل
۳۱۸، شودمی حاضر
- G به دسترسی قابل
□ در ۳۳۸
۳۳۸، مراحل
۹۶، ک، گودل
۹۱، جی، جنتزن
دستور ۱۴۹، جهانی مجمع مخزن
۳۳، زبان
۲۶۹، بند
۱۵۵، سازی شبیه شده هدایت
- ۲۵۴، جی، هالپرن
۱۴۱، منطق بالاتر مرتبه
۲۶۴، گانه سه هور
۲۶۹، ۲۶۴، ر. الف. سی، هور
۱۷۰، دبلیو، هاجز
۱۳۹، ۶۵، بند شاخ
۳۴۳، حکومت هیبریدی
- سازی پیاده ۲۸۰ if دستور
۱۴۳، سازگار
۴، دلالت
۲۷۸، منطقی
۹، دارد حذف بر دلالت
۱۲، مقدمه دارد دلالت
۲۵، نمایندگی ترتیب به
۲۵۹، ناهماهنگی
الفا ۱۳۲، شاخص
۴۳، هالز رش سیر
۴۲، ۴۱، فرضیه
۴۰، ریاضی ۲۲۹، مدل بررسی در
۴۱، قدم استقرایی
- ۳۲۷، ۴، تی کی از
۳۲۷، ۴۵، تی کی از
۱۸۴، LTL از
۱۱۷، منطق گزاره از
۱۶، منطق ای گزاره از
ای رابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب از
۳۹۸، ۳۸۲، یا-اختصاصی ۴۱۰
۲۱۶، سنخ کمیت وجودی
۱۵۶، ۱۳۹، منطق دوم مرتبه وجودی
۱۱۳، حذف وجود
۱۱۲، مقدمه دارد وجود
- فاکتوریل
برنامه ۲۶۲، طبیعی عدد یک از
۲۸۴، ۲۶۲
- انصاف
مدل بررسی ۳۹۸، تو در تو ثابت نقاط
۳۹۶، نمادین
۱۹۷، ۱۹۰، محدودیت انصاف
۲۵۲، ۲۳۱، ساده
۲۰۴، دین انصاف
۸۵، اعداد فیبوناچی
۲۸۷، شاخص میدان
داده ساختار ۴۰۵، متناهی اتوماتای
اول مرتبه منطق ۲۲۲، متناهی
۹۳
۲۴۰، نقطه ثابت
۲۴۱، ۲۴۰، بزرگترین
۲۴۱، ۲۴۰، حداقل
۲۳۸، ۲۱۷، CTL برای معناشناسی
۲۶۱، کنترل جریان
۲۶۹، ر، فلویید
۲۹۹، بیانی-برای
۱۰۹، جانیه همه کنی ریشه برای
رسمی ۱۱۰، مقدمه - همه برای
فرمول ۲۱۸، مسیر
۱۷۵، اتمی
۸۶، ۴۴، ارتفاع
۶۵، شاخ
۱۷۷، بند شکل
موجهات منطق ۲۲۳، فوری زیر فرمول
۳۱۴، پایه
۲۰۸، ال تی سی از
۲۰۸، اتمی
۲۰۹، بند شکل
از ۲۰۹، فرم خوش
LTL
۲۵۱، معتبر
۱۰۰، منطق گزاره از
۵۰، ۳۳، منطق ای گزاره از
۴۴، ۳۳، ۳۲، فرم خوش
۳۹۰، ای رابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب از
۳۴۸، ۳۴۳، ۳۲۸، مثبت
۳۱۷، ۳۱۲، طرح
۳۱۵، ک
۳۱۲، نمونه ۳۱۲، ای گزاره منطق در
۳۵، زیر فرمول
۳۲۲، قباب

۱۲۵، ۲۱۰، میان‌وندی نمادگذاری

اطلاعات

منفی، ۳۴۳

صحیح عدد ۶۱، پارامتر ورودی

۲۶۰، بیان

برچسب صحیح عدد

۳۷۲

منطق بین رابط ۳۸۱، صحیح اعداد ضرب

آمیختگی در هم ۲۷۷، ها

۱۹۴، ۱۸۸، هانتقال ۲۷۵، کد با هافرمول

نگری‌درون ۶۰۱۰۷، مقدماتی قوانین

منفی، ۳۱۹، ۳۲۶

مثبت، ۳۱۹، ۳۲۶

۳۲۷، ۱۲۰، ۳۰، منطق شهودی

۲۷۳، هاثابت

۲۸۳، کردن کشف

۶۹، مکننده حل شنبه

۴۱۲، کردن مربع تکراری

۱۷۰، جبه

۳۲۹، ۲۷۷، ۲۷۶، توجیه

دانش ۲۴۱، قضیه تارسکی-کناستر

۳۳۳، رایج

۳۳۵، شده توزیع

۱۰۲، دامنه مختص

فرمول ۳۲۱، نادرست

۳۴۳، مثبت

۳۲۷، ۳۱۹، شده سازی‌ال‌ایده

۳۰۷، سیستم عاملی چند الف در

۳۳۵

۳۱۹، ۳۰۷، عامل از

۴۱۳، دی، کوزن

۳۰۹، ۱۶۷، مدل کریپکه

برای ۳۵۴، نقض مثال عنوان به

۳۳۶، $KT45^n$

۳۱۵، ۳۰۹، س، کریپکی

برچسب 138، اسکول-لونهایم قضیه

۲۲۳، کردن اضافه

۲۲۴، کردن حذف

زین برچسب

۲۲۳، اف ای

۲۲۴، جی ای

۲۳۱، □□ جی ای

۲۲۳، اروپا اتحادیه

۲۲۳، مثال

تابع ۲۲۲، گذاری برچسب الگوریتم

گذاری برچسب

کدگذاری های زیر مجموعه

۳۸۳، کریپکی مدل برای

۱۷۸، LTL مدل برای 309

۲۹۹، زبان ساختار ۳۲۲، ندارد قاب

۲۵، وسط شده مستثنی از قانون

لم

۳۲۸، مثال

۱۷۴، منطق خطی زمان

۱۷۵، منطق زمانی خطی زمان

۶۲، ۵۵، اللفظی تحت (LTL)، خطی زمانی منطق

۱۹۷، ۱۹۰، سرزندگی

۲۳۰، ۲۰۷، ۱۸۹، ۱۸۸، ملک

۳۱۶، ۳۰۷، مهندسی منطق

۱۷۰، ۴۹، نویسی پرنامه منطق

متغیرهای ۲۷۸، منطق سطح

منطقی

جدول ۲۶۹، هور گانه‌سه از

۱۴۰، ۱۲۷، جستجو

۱۲۷، شده روزیه

۱۷۵، LTL

۲۰۴، ۱۹۲، $LTLSPEC$

۲۶۳، ایالت دستگاه

یادداشت ۲۵۴، ک، میلان‌مک

برداری

میان‌ی شرایط ۳۷۷، شده محاسبه های OBDD از

۲۷۰، ۲۷۶

۲۸۸، بخش جمع حداقل

وجهی رابط ۳۰۵، مشکل حداقل مجموع با بخش

□□□□، ۳۳۵

□□□□، ۳۳۵

۳۰۶، منطق مودال

۳۲۶، ک

۳۲۷، ۴۰، تی کی

۳۲۷، ۳۲۶، ۴۵، تی کی

۳۲۶، عادی

۳۲۷، اس

۳۲۶، اس

۳۰۸، روش

۳۰۸، الماس

۲۲۰، مسیر

۳۷ از $KT45$ ، ای‌گزاره منطق برای

۳۳۶، n

۳۲۴، ۳۰۹، منطق مودال اساسی از

۳۱۰، ال تی سی از

۲۴۹، ۲۴۸، نمایندگی تصویری

۳۳۷ از $KT45$ ، شهودی ای‌گزاره منطق

۳۳۷، n ، $KT45$ از

از LTL

۱۷۹، نمایندگی تصویری

۱۲۴، ۹۶، منطق گزاره از

۱۴۳، شده مشخص حد از کمتر

۱۷۴، مکننده چک مدل

۲۵۶، ۱۷۵، ۱۷۳، ۱۴۱، کردن بررسی مدل

۳۱۸، ۲۳۱، ۲۲۵، ۲۱۷، الگوریتم

۳۹۴، زدایی اشکال

۲۱۳، ۱۸۲، مثال

بر مبتنی تأیید ۲۳۰، انصاف های محدودیت با

۱۷۴، ۱۷۲، مدل

۲۶۵، مازول

۴۰۸، شمارنده ۸ مدول

۹، □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□، ۳۵۲
 ۳۴۲، ۳۴۴، پازل آلود گل کودکان
 مدل ۱۵۲، محدودیت چندگانگی
 موتکس
 ۱۸۸، نمایندگی تصویری
 ۱۸۷، محرومیت متقابل

کسر طبیعی
 منطق برای ۹۵، معمولی منطق بسط
 ۳۳۲، موجهاست
 ۱۷۴، منطق زمانی برای
 ۹۱

قوانین کسر طبیعی
 برای ۳۲۹، پایه وجهی منطق برای
 355، 340، KT45
 برای ۱۰۷، منطق گزاره برای
 ۲۷، ای گزاره منطق

ضرورت
 ۳۱۸، ۳۰۸، منطقی
 ۳۱۸، فیزیکی

۴، نفی
 مراجعه «پایین از حذف» به (نفی حذف
 ۲۱)، (کنید)

۲۲، مقدمه-نفی
 شبکه ۳۹۴، تو در تو بولی مقداره‌ی
 ۱۷۴، همزمان
 ۲۱۵، ۱۸۹، ۱۸۸، دقیق یابی-توالی بدون
 ۳۶۴، اولیه
 ۱۰۳، برگ

۳۶۱، پایانی غیر
 ۷۰، شده گذاشته اشتراک به
 ۳۶۴، ۳۶۲، تر-مینال

۲۱۵، ۱۸۹، ۱۸۸، پروتکل کننده مسدود غیر
 ۱۹۰، قطعی عدم

۲۶۲، فسخ عدم
 ۵۵، ۵۳، فرم عادی

۳۶۰، ۵۵، ربط حرف
 ۳۶۰، گسسته

۶۰، نفی
 ۲۵۰، *آ تی سی

۲۴۶، ۱۸۶، LTL
 ۴۰۶، هامجموع حاصلضرب

۴۰۴، هامحاصلضرب مجموع
 ۲۱، حذف عدم

۲۲، مقدمه بدون

۳۶۷، دی دی بی او
 ۳۷۰، زائد متغیرهای وجود عدم

۳۶۹، فرم متعارف
 ۳۸۵، سازی مکمل

۳۶۷، تعریف
 ۳۸۱، هافزونه

۳۸۷، (X) $\exists$ پیش برای
 ۳۸۷، (X) $\forall$ پیش برای

۳۸۱، ضرب صحیح عدد
 ۲۸۵، تقاطع

۳۸۱، هامحدودیت
 ۳۷۷، نویسی خاطره

رابطه یک از ۳۸۰، تو در تو بولی مقداره‌ی
 ۳۸۶، انتقالی

توازن تابع از ۳۷۰، زوج پارینه تابع یک از
 ۴۰۶، بهینه سازی مرتب ۴۰۰، فرد

۳۶۸، یافته کاهش
 برای یکی ۳۶۸، فرد به منحصر نمایش

نمایندگی به ۴۰۰، یافته کاهش منطقی «iff»
 اجرای زمان ۳۸۳، هازیرمجموعه از

هالگوریتم
 حساسیت ۳۸۰، بالایی مرزهای

۳۷۰، اندازه
 آزمون ۳۸۰، بولی فرمول سنتز

۳۷۲، دلالت برای
 ۳۷۲، بخشی-رضایت برای

۳۷۰، معنایی معادل برای
 ۳۷۲

۳۸۵، اتحادیه
 ۳۸۱، تغییرات

مطلق علم ۴۰۰، فرد توازن تابع
 ۳۱۹، منطقی

۱۷، حذف-یا
 بل اضافه ۱۶، مقدمه-یا

۱۲۹، ► از
 ۱۰۷، قوانین اثبات از

۳۶۹، حتی برابری تابع
 ۳۷۰، دی دی بی او عنوان به

درخت، OBDD، برابری
 تجزیه ۳۸۱

یک از ۱۰۳، معمولی منطق فرمول یک برای
 ۱۵۹، بترم

از ۳۰۷، پایه موجهاست منطق فرمول یک از
 ۲۱۰، CTL، فرمول

۳۵، ریشه ۳۴، ای گزاره منطق فرمول از
 ۳۵، درخت زیر

۳۱۲، شده مشخص کم
 سفارش کاهش ۲۶۵، جزئی صحت

الگو ۲۲۹، جزئی
 ۳۹۸، $(\square \square \square \square)$ یوای-چک

۳۹۷، $(\square)$ ایکس-چک
 ۲۷۹، ۱۱۱، ۶، تطبیق الگو

۹۴، دارنده مکان
 ۳۱۶، امکان

ممکن 308، منطقی
 جهان است

۳۱۵، معناشناسی

از پس شرط ۱۳۲، وقوع از پس مکاتبات می-مسئله
 ۱۵۱، وقوع

پروایتر ۲۶۴، برنامه منطق در
 ۹۱، دی

۱۵۱، شرط پیش
 ۲۶۴، برنامه منطق در

۲۷۶
 ۶۳، الگوریتم از

- ۹۳، گزاره
۹۵، دودویی
۹۵، یکتایی ۹۵، هالرگومان تعداد
۹۳، منطق گزاره
رضایت ۱۲۹، هافرمول از ثابتی مجموعه
129
۱۲۹، بودن مستلزم معنایی
۱۲۹، اعتبار
۱۲۶، پیشوند
۲۱۰، نمادگذاری
۱۲۶، دادن سفارش
۲۷۰، فرض
۲۵۴، الف، این از پیش
مشکل
۱۳۲، مثال
۱۳۲، کاهش
فرآیند ۲۶، ایرویه تفسیر
۱۸۷، همزمان
۲۰۶، سازی نمونه
برنامه ۲۵۷، پردازنده
۲۶۴، رفتار
۲۵۷، اشکال
۲۷۶، کد
۲۶۱، ساخت
۲۲۵، ۶۷، ۶۳، درستی
۲۹۹، شده مشتق
۲۶۶، واگرا
۲۵۷، مستندسازی
۲۵۸، زیست محیط
۳۵۸، متناهی حالت
۲۶۲، تکه تکه
۲۷۵، منطق
۲۵۹، شناسی روش
۲۶۳، هارویه
۲۵۶، متوالی
۲۶۵، ۲۲۲، ۸۹، ۶۷، قرارداد فسخ
۲۶۸، ۲۲۷، متغیر
۲۷۰، تأیید
۲۶۰، رسمی
نویسی برنامه ۳۱۹، ۳۱۶، برنامه اجرای
۲۹۶، قراردادی
نویسی برنامه زبان ۲۹۶، ایفل
اثبات ۲۵۹، ضروری
جعبه
۱۱، من → برای
منطق برای ۱۱۰، مقدمه همه برای
۲۸، افتتاحیه ۳۲۹، موجهاست
اساس بر ۲۲، هم کنار
۲۴، تناقض
۲۶۰، ۲۵۶، انتگرال و دیفرانسیل حساب
۲۶۹، ساز و ساخت
۱۲۰، سازنده
۳۴۰، ۳۲۹، جعبه چین خط
۲۷۸، تکه تکه
۲۹، غیر مستقیم
۲۳۹، درستی از
۲۶۶، قرارداد فسخ از
۲۸۱، جزئی
۳۰۰، ۲۶۹، درستی جزئی
۴۹، جستجو
۳۲۹، جعبه جامد
۲۶۵، ۱۱۵، استراتژی
۲۷۲، اثبات زیر
۲۶۹، تابلوها
۱۷۴، ۱۲۲، ۹۳، نظریه
۲۹۲، درستی مجموع
۵، قوانین اثبات
۲۷۳، دلالت برای
۲۶۹، تکلیف برای
۶، ربط حرف برای
۱۶، انفصال برای
برای ۸، مضاعف نفی برای
۱۰۸، برابر
برای ۱۱۲، سازی کمی وجودی برای
۲۸۰، ۲۷۲، شرطی دستورات
۲۸۱، شده اصلاح
۲۷۷، ۱۲۰، دلالت برای
۳۳۹، ۴۵ KT برای
۲۰، نفی برای
۱۱۲، هاسنچ کمیت برای
۲۶۹، ۲۷۵، ترتیبی ترکیب برای
۱۰۹، جهانی
۲۸۷، ۲۸۲، ۲۷۲ while عبارات برای
۱۱۱، طر حواره
113 تابلوهای، زیر فرمول خاصیت
اثباتی
۲۹۱، کامل
۲۵۶، ۱۷۲، تأیید اثبات بر مبتنی
۲، گزاره
۹۳، منطق ای گزاره
۱۸۸، ۱۸۷، پروتکل
پذیری اثبات
۱۳۶، منطق گزاره از قطعیت عدم
۳۱۳، ۳۱۰، سنچ کمیت
۱۸۵، هامعادل
اولویت ۹۴، محمولات منطق در
۱۰۱، أورالزام های
۱۳۰، هامعادل
۱۲۳، معنی
۲۵۴، جی، کوئیل
۱۳۷، ۱۳۶، دسترسی قابلیت
استدلال
۳۳۱، ۳۲۶، دانش درباره
۲۹، سازنده
۳۲۹، دسترس قابل و دلخواه دنیای یک در
۳۴۳، غیر رسمی
۲۵۹، کمی
رکورد ۲۸۰، ناسالم
۱۹۳، میدان
بازگشت
۲۱۸، متقابل
، بگیرد تماس بازگشتی
۲۸۰
reductio ad absurdum ، 24، 119
، متعدی بستانار ، انعکاسی ۲۴ ، پوچی به تقلیل
۱۶۷

رابطه ۴۰۵، منظم زبان

۱۷۸، دودویی

۳۲۷، ۳۲۱، اقلیدسی

۳۲۱، عملکردی

۳۲۱، خطی

۳۲۴، ۳۲۰، ۱۴۰، انعکاسی

۱۰۹، فرمول عنوان به

۳۵۳، ۳۲۰، سریال

۳۲۰، متقارن

۱۰۹، فرمول عنوان به

۳۲۱، کل

۱۷۸، گذار

۳۲۴، ۳۲۰، ۱۴۰، متعدی

۱۰۹، فرمول عنوان به

ایرابطه مو حساب

نیاز مورد ۳۹۲، ثابت ممیز عملگرهای

۲۸۸، ۲۶۳، ۲۵۸، غیررسمی

۱۴۲، الزامات

۳۷۴، محدودیت

۵، راست انجمنی

قاعده ۱۳۵، تجزیه درخت ریشه

۲۳، شده مشتق

۱۰، هیبرید

۱۶۵، پارادوکس راسل

کننده حل ۱۸۹، ۱۸۷، ملک ایمنی

SAT 207

۷۶، مکعبی

۷۱، قوانین کردن مجبور

۷۵، هاعلامت دائمی

رضایت ۷۴، موقت نمرات

۳۲۲، قلاب الف در

رابطه، "KT45 برای چارچوب یک در

رضایت 337

ایرابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب برای

۳۱۰، پایه وجهی منطق برای ۳۹۱

۳۳۷، ۴۵، تی کی برای

۱۸۰، LTL، برای

منطق برای ۲۶۵، جزئی صحت برای

۱۲۸، محمولی

ایرابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب برای

۲۶۶، کامل صحت برای ۳۹۱

۳۶۰، بخشی رضایت

۴۰۶، هست

۶۵، گیری تصمیم

۸۵، ای گزاره منطق فرمول یک از

۱۳۵، محمولی منطق قطعیت عدم

SCC

۲۳۲، منصفانه

ریز برنامه

۱۹۷، منصفانه

محدوده

یک از ۱۱۷، ساختگی متغیر یک از

۱۱۳، ۱۰۳، متغیر

۳۲۹، ۱۱۳، ۲۸۰، فرض یک از

۱۱۳، ۱۱۳، فضا جستجو

استلزام ۱۴۱، منطق دوم مرتبه

معنایی

برای ۱۴۱، منطق گزاره برای

برای ۳۱۳، پایه وجهی منطق

۳۲۸، KT4

برای ۳۲۶، عادی وجهی های منطق برای

۹۶، محمولی منطق

۴۶، منطق ای گزاره برای

ایرابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب برای

معناشناسی ۳۹، معنایی معادل ۴۱۰

۳۹۲، $\mu Z.f$ ، از

از مورد

۳۹۳، $\square, \square, \square$ ،

۳۱۰، منطق مودال اساسی از

۲۱۱، CTL، از ۳۹۲، سازی کمی بولی از

۲۳۹، جی ای از

۱۳۱، برابری از

۱۲۲، منطق گزاره از

۳۸، منطق ای گزاره از

ایرابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب از

۱۸۱، تا از ۳۹۱

۴، اتمی جمله

۹۳، اجزا

۹۳، اعلانی

متمالی ۱۲۸، محمولات منطق در

۵

۱۱۶، نامعتبر

۳۷۴، گسترش شانون

۱۱۰، ۱۰۸، وضعیت سمت

۲۵۴، جی، سیفاکیس

وی ام اس ۱۴۳، کوچک دامنه فرضیه

۲۵۴

۱۹۳، ماژول 207، ABP، برای اصلی برنامه

۲۰۵، گیرنده

۲۰۴، فرستنده

۲۰۶، کانال برای

۱۹۳، سازی نمونه

۳۸۹، فرآیند

برنامه

۱۹۲، مثال

۱۹۵، موتکس برای

افزار نرم ۱۹۲، مشخصات

۱۴۲، حیات چرخه

۱۴۲، میکرومدل

۱۴۹، اطمینان قابلیت

۱۴۲، الزامات

۱۴۲، مشخصات

صحت ۱۴۲، اعتبارسنجی

طبیعی کسر ۱۰۹، کامل حذف برای

منطق ۳۵۴، پایه موجهات منطق

۱۲۲، ۹۶، محمولی

منطق از ۴۵، ای گزاره منطق

۲۶۷، برنامه های

۲۸۲، while، های گزاره برای اثبات قاعده از

۱۰۸، اصل جایگزینی ... از

برای مشخصات

ABP، ۲۰۷

۲۵۹، رسمی

۲۵۹، غیررسمی

۱۷۲، زبان

الگو ۱۵۷، گزاره الف از

۲۵۴

۲۱۵، الگو عملی

۵۸، میز حقیقت

۱۹۱، مشخصات

۲۵۴، چرخش

ایالت

۱۸۸، بحرانی

۲۲۹، انفجار

۲۵۴، مشکل انفجار

۳۹۷، منصفانه

۱۴۲، نهایی

۲۱۸، فرمول

۱۸۸، جهانی

۱۸۰، نمودار

۲۶۴، ۲۵۲، ۲۴۷، ۲۲۲، ۱۸۹، ۱۴۲، اولیه

از ۱۸۸، بحرانی غیر

۲۶۹، سیستم الف

قابل ۲۶۴، اصلی برنامه از

۲۴۷، دسترسی

۲۹۹، نتیجه در

۲۲۹، فضا

۱۹۰، هایالت کردن تقسیم

۱۴۲، گذار

۱۸۸، کردن تلاش

فضای ۱۴۲، ماشین ایالت

سازی ذخیره

۲۸۸، مکان

فروشگاه، ایالت

۲۶۱

رشته ۲۶۴، اصلی برنامه از

۳۰۷، ۲۴۷

۱۳۲، ۱۲۶، دونویی

۱۲۶، خالی

۱۵۳، ساختاری برابری ۲۲۵، متصل قویاً مؤلفه

۵۱، ۴۴، القا ساختاری

جایگزینی ۱۷۸، زیرفرمول

۱۰۵، محمولات منطق در

۳۲۳، مثال

۳۱۴، مکررات تکرار از ای نمونه

۱۰۸، اصل

نحوی ۳۸۳، نمادین مدل بررسی

نحو ۲۶۱، ۲۶۰، دامنه

۳۰۷، منطق مودال اسماسی از

های فرمول از ۲۶۱، بولی عبارات از

۳۹۸، بولی

۲۰۸، ال تی سی از

۲۱۸، *ال تی سی از

۳۳۵، "KT45 از

۱۷۵، LTL از

۱۰۰، منطق گزاره از

۳۳، منطق ای گزاره از

ای رابطه انتگرال و دیفرانسیل حساب از

۹۹، اصطلاحات از ۳۹۰

سیستم

۲۵۴، ناهم زمان

۳۸۹، مدل آمیختگی در هم

۳۸۹، مدل هم زمان

۹۱، بدیهی

۲۵۷، ۱۷۲، بحرانی تجاری نظر از

۲۰۶، جزء

۱۷۳، هم زمان

۱۷۴، زدایی اشکال

۱۹۳، شرح

۱۷۴، طراحی

۱۷۳، توسعه

۲۱۵، ۱۸۴، آسانسور

۲۵۶، متناهی حالت

۲۷۷، هیبریدی

۲۵۶، نهایت بی حالت

۱۷۲، حیاتی ماموریت

۳۳۱، عاملی چند

۱۷۵، فیزیکی

۳۵۸، ۲۵۷، ۱۷۳، پذیرا و گشت

۲۵۷، ۱۷۲، بحرانی ایمنی

۱۷۴، گذار

۲۵۶، تألیف

زمانی رابط ۵۰، گویی همان

۲۱۲، اف ای

۲۱۱، جی ای

۲۱۲، آنورلی دانشگاه

۲۱۱، ایکس

۲۱۲، اف ای

۲۱۱، جی ای

۲۱۲، اروپا اتحادیه

۲۱۱، مثال

۱۷۶، هارابط زمانی

۳۰۶، ۱۷۴، منطق زمانی

۹۹، اصطلاح

۱۲۸، تفسیر

۱۷۰، اصطلاحات باز نویسی سیستم

خاتمه

۲۹۵، ۱ + ۳ کولاتز

۲۶۶، اثبات

□ □ □ □ □ □ □ □

۱۳، قضیه ۲۵، □ □ □ □ □ □ □ □

۱۳۶، ۱۰۶، کننده اثبات

زمان ۱۷۰، اثبات

۱۷۴، پیوسته

۱۷۴، گسسته

بالا عدد

۶۶، گذاری علامت

۲۶۶، ۲۶۵، درستی مجموع

های برنامه برای ۱۷۸، رابطه گذار

۳۸۸، SMV

برنامه ۱۷۴، انتقال سیستم

Mutex، ۲۴۷، ABP

۱۹۸

۱۹۲، SMV، برنامه از

۲۲۲، ۲۱۲، ۱۸۰

- ترجمه
درخت ۱۰۱، ۹۵، هاگزاره منطق به انگلیسی
حقیقت ۲۱۲، ۱۸۰، نهایت‌جویی
۱۷۴، پویا
۳۰۸، ۳۰۶، حالت
۳۲۶، دانش از
۱۷۴، استاتیک
مقدار
برای ۱۲۷، معمولی منطق برای
۳، ای‌گزاره منطق
میز حقیقت
۳۷، ربط حرف برای
۳۸، میزها حقیقت
۳۲۷، ۱۲، نوع
۱۲، کردن بررسی
۱۷۰، نظریه
عدم 307، واژتک رابط
قطعی
۱۳۶، پذیری اثبات از
۱۳۵، بخشی رضایت از
جهانی سوزسازی ۱۳۳، محمولات منطق در اعتبار
۲۶۸
۲۱۶، سنج‌کمیت جهانی
های ارزش جهان ۱۵۶، ۱۴۰، جهانی دوم مرتبه منطق
۱۴۰، بودن نیافتنی دست ۱۲۴، ملموس
تا ۱۶۴، نادرست توالی
۱۸۲، طبیعی زبان به
۱۸۷
۳۹۱، گذاری ارزش شده روزرسانی به
متوالی معتبر
صحت ۳۳۰، موجهات منطق
۲۶۷، جزئی
اعتبار ۲۶۷، کامل صحت
در ۳۱۴، پایه موجهات منطق در
KT45ⁿ، 339
منطق در قطعیت عدم ۸۵، ای‌گزاره منطق در
۱۳۳، محمولات
ارزیابی
۳۷، منطق ای‌گزاره برای
۱۲۳، منطق گزاره در
۲۵۴، م، واردی
۲۶۰، ۹۴، متغیر
۲۲۹، ۲۴۷، ۳۵۸، بولی
۱۰۳، مقید
۱۰۶، کردن تصرف
۱۱۰، آدمک
۱۰۳، رایگان
۲۶۳، محلی
۲۶۸، ۲۹۰، منطقی
متغیر سازی مرتب
۳۶۸، سازگار
۳۶۷، فهرست
تأیید ۲۹۳، گونه
۱۷۳، کامل
۱۷۲، روش
افزارسخت ۱۷۵، ارتباطی های پروتکل از
۱۷۵
۱۷۵، افزار نرم از
۲۵۶، هاسیستم از
۲۵۷، ۱۷۳، توسعه از پس
۲۵۷، ۱۷۳، توسعه از پیش
۲۷۱، فرایند
۲۷۰، برنامه
۱۷۳، ملک
۲۵۶، محورداری
۲۵۶، اتوماتیک نیمه
۱۷۲، هاتکنیک
۲۷۶، شرط پیش ترین ضعیف
۲۶۲، ۲۶۱، while دستور
۲۸۶، ۲۸۲، ۲۷۳، بدن
۲۹۲، فسخ عدم
۳۴۲، پازل خردمندان
کلمه ۲۵۴، پ، ولپر
۱۲۶، خالی
جهان
۳۰۹، دسترسی قابل
۳۳۶، ۳۰۹، ممکن
۲۵۸، مشکل ۲۰۰-سال